云容器引擎(CCE)
25.3.0-HCS
API 参考

文档版本 03

发布日期 2025-07-17



华为云计算技术有限公司

版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明


和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址： 贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址： https://www.huaweicloud.com/

目 录

1 使用前必读 1
2 API 概览 3
3 如何调用 API 21
3.1 构造请求 21
3.2 认证鉴权 24
3.3 返回结果 28
4 API 30
4.1 API URL 说明 30
4.2 集群管理 30
4.2.1 创建集群 31
4.2.2 获取指定的集群 105
4.2.3 获取指定项目下的集群 141
4.2.4 更新指定的集群 181
4.2.5 删除集群 225
4.2.6 集群休眠 266
4.2.7 集群唤醒 269
4.2.8 获取集群证书 271
4.2.9 吊销用户的集群证书 277
4.2.10 变更集群规格 280
4.2.11 获取任务信息 284
4.2.12 绑定、解绑集群公网 apiserver 地址 289
4.2.13 获取集群访问的地址 295
4.2.14 查询集群日志配置信息 299
4.2.15 配置集群日志 301
4.2.16 获取分区列表 305
4.2.17 创建分区 308
4.2.18 获取分区详情 312
4.2.19 更新分区 314
4.2.20 查询可用区列表 318
4.3 节点管理 322
4.3.1 创建节点 322
4.3.2 获取指定的节点 403

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.3.3 获取集群下所有节点.....441
4.3.4 更新指定的节点.....480
4.3.5 删除节点.....520
4.3.6 节点开启缩容保护.....559
4.3.7 节点关闭缩容保护.....562
4.3.8 同步节点.....564
4.3.9 批量同步节点.....567
4.3.10 纳管节点.....570
4.3.11 自定义节点池纳管节点.....594
4.3.12 重置节点.....598
4.3.13 节点移除.....621
4.3.14 节点迁移.....629
4.3.15 节点迁移到自定义节点池.....643
4.4 节点池管理.....646
4.4.1 创建节点池.....646
4.4.2 获取指定的节点池.....751
4.4.3 获取集群下所有节点池.....810
4.4.4 同步 nodePool 配置到存量节点.....870
4.4.5 更新指定节点池.....873
4.4.6 删除节点池.....973
4.4.7 伸缩节点池.....1031
4.4.8 同步节点池.....1039
4.5 存储管理.....1045
4.5.1 创建 PVC（待废弃）.....1045
4.5.2 删除 PVC（待废弃）.....1053
4.6 插件管理.....1058
4.6.1 创建 AddonInstance.....1058
4.6.2 查询 AddonTemplates 列表.....1068
4.6.3 更新 AddonInstance.....1075
4.6.4 回滚 AddonInstance.....1086
4.6.5 删除 AddonInstance.....1095
4.6.6 获取 AddonInstance 详情.....1103
4.6.7 获取 AddonInstance 列表.....1109
4.7 集群升级.....1116
4.7.1 开启集群升级流程引导任务.....1116
4.7.2 获取 UpgradeWorkFlows 列表.....1123
4.7.3 获取指定集群升级引导任务详情.....1129
4.7.4 更新指定集群升级引导任务状态.....1135
4.8 配额管理.....1142
4.8.1 查询 CCE 服务下的资源配额.....1142
4.9 API 版本信息.....1145
4.9.1 查询 API 版本信息列表.....1145

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.10 标签管理 1147
4.10.1 批量添加指定集群的资源标签 1147
4.10.2 批量删除指定集群的资源标签 1151
4.11 配置管理 1154
4.11.1 查询指定节点池支持配置的参数列表 1154
4.11.2 查询指定集群支持配置的参数列表 1158
4.11.3 根据集群版本类型等查询集群支持的详细配置项，用于集群创建时指定 1161
4.11.4 查询指定节点池支持配置的参数内容 1164
4.11.5 修改指定节点池配置参数的值 1168
4.12 模板管理 1175
4.12.1 上传模板 1175
4.12.2 获取模板列表 1178
4.12.3 获取模板实例列表 1181
4.12.4 更新模板 1184
4.12.5 创建模板实例 1187
4.12.6 删除模板 1192
4.12.7 更新指定模板实例 1195
4.12.8 获取模板 1199
4.12.9 删除指定模板实例 1202
4.12.10 下载模板 1205
4.12.11 获取指定模板实例 1207
4.12.12 获取模板 Values 1210
4.12.13 查询指定模板实例历史记录 1212
4.12.14 获取用户模板配额 1216
4.13 插件实例字段说明 1218
4.13.1 CoreDNS 域名解析 1219
4.13.2 CCE 容器存储插件（Everest） 1223
4.13.3 CCE 节点故障检测 1227
4.13.4 Kubernetes Dashboard 1230
4.13.5 CCE 集群弹性引擎 1232
4.13.6 NGINX Ingress 控制器 1236
4.13.7 Kubernetes Metrics Server 1241
4.13.8 CCE 容器弹性引擎 1244
4.13.9 CCE AI 套件（NVIDIA GPU） 1247
4.13.10 CCE AI 套件（Ascend NPU） 1250
4.13.11 Volcano 调度器 1253
4.13.12 CCE 密钥管理（对接 DEW） 1260
4.13.13 CCE 容器网络扩展指标 1261
4.13.14 节点本地域名解析加速 1263
4.13.15 云原生监控 1266
4.13.16 云原生日志采集 1269
5 使用 Kubernetes API 1274

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

6 权限和授权项 1276

7 附录 1283

7.1 状态码 1283
7.2 错误码 1285
7.3 获取项目 ID 1290
7.4 获取账号 ID 1291
7.5 创建集群时指定要安装的插件 1292
7.6 获取服务的 endpoint 信息 1294
7.7 如何获取接口 URI 中参数 1295
7.8 创建 VPC 和子网 1296
7.9 创建密钥对 1297
7.10 节点规格（flavor）说明 1297
7.11 创建节点时 password 字段加盐加密的方法 1298
7.12 节点可创建的最大 Pod 数量说明 1300
7.13 节点操作系统 1302
7.14 默认数据盘空间分配说明 1304
7.15 节点磁盘挂载 1308

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

1 使用前必读

欢迎使用云容器引擎（Cloud Container Engine，简称CCE）。云容器引擎提供高度可扩展的、高性能的企业级Kubernetes集群，支持运行Docker容器。借助云容器引擎，您可以在云上轻松部署、管理和扩展容器化应用程序。

您可以使用本文档提供API对云容器引擎进行相关操作，如创建、删除、变更规格、添加网卡等。支持的全部操作请参见**2 API概览**。

在调用云容器引擎API之前，请确保已经充分了解云容器引擎相关概念。

另外，云容器引擎所提供的接口分为CCE接口与Kubernetes原生接口。通过配合使用，您可以完整的使用云容器引擎的所有功能。

- CCE接口：CCE服务通过API网关开放的接口，支持操作云服务层面的基础设施（如创建节点）。同时也支持调用集群层面的资源（如**创建工作负载**）。
- Kubernetes原生接口：直接通过Kubernetes原生API Server来调用集群层面的资源（如**创建工作负载**），但不支持操作云服务层面的基础设施（如创建节点）。

  Kubernetes原生接口版本级别的相关概念请参见**https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/kubernetes-api/**。

  说明

  - 当前版本调用Kubernetes接口不支持HTTP长链接。
  - 当前版本调用的Kubernetes接口包含Beta级别的接口，即版本名称包含了beta（例如：v1beta1）的接口。此类接口会根据Kubernetes原生接口的变化而变化，因此推荐在非重要的情况下使用，例如短期测试集群等。

云容器引擎提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见**3 如何调用API**。

终端节点（Endpoint）

终端节点（Endpoint）即调用API的**请求地址**，不同服务不同区域的终端节点不同，您可以从**获取服务的endpoint信息**查询服务的终端节点。

请您根据业务需要选择对应区域的终端节点。

- 集群管理、节点管理、节点池管理、配额管理的URL格式为：**https://Endpoint/uri**。其中**uri**为资源路径，也即API访问的路径。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- Kubernetes API、存储管理、插件管理的URL格式为：**https://{clusterid}.Endpoint/uri**。其中**{clusterid}**为集群ID，**uri**为资源路径，也即API访问的路径。

  说明

  - 插件管理接口调用的URL格式为：**https://{clusterid}.Endpoint/uri**，但**{clusterid}**参数仅用于域名，不会被接口校验和使用。插件管理实际使用的**{clusterid}**参数请参考插件管理，填写在query或body体中。
  - **{clusterid}**参数对Kubernetes API、存储管理生效，对应需要调用接口访问的集群。

表 1-1 URL 中的参数说明

参数	描述
{clusterid}	集群ID，创建集群后，调用**获取指定项目下的集群**接口获取。
Endpoint	Web服务入口点的URL，不同服务不同区域的终端节点不同。
uri	资源路径，也即API访问路径。从具体接口的URI模块获取，例如“**获取用户Token**”API的resource-path为“v3/auth/tokens”。

约束与限制

- 云容器引擎对单个用户的资源数量和容量限定了配额，默认情况下，您最多可以创建5个集群（每个Region下），每个集群中最多可以添加 50 个节点。
- 更详细的限制请参见具体API的说明。

基本概念

- 用户

  由账号在IAM中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。

  通常在调用API的鉴权过程中，您需要用到账号、用户和密码等信息。
- 区域（Region）
- 可用区（AZ，Availability Zone）

  一个可用区是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。
- 项目

  区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您账号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中创建资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中的资源，使得资源的权限控制更加精确。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

2 API 概览

云容器引擎所提供的接口分为CCE接口与Kubernetes原生接口。通过配合使用CCE接口和Kubernetes原生接口，您可以完整的使用云容器引擎的所有功能，包括创建集群和节点，使用Kubernetes接口创建容器工作负载，使用CCE接口监控工作负载的使用数据等。

类型	子类型	说明
CCE接口	集群管理	集群管理接口，包括创建、删除集群的接口等。 通过这些接口，您可以创建集群、获取已创建集群的信息。
	节点管理	节点管理接口，包括创建、删除节点的接口等。 通过这些接口，您可以为集群添加节点、获取已创建节点的信息。
	节点池管理	节点池管理接口，包括创建、删除节点池的接口等。 通过这些接口，您可以创建节点池、获取已创建节点池的信息。
	插件管理	插件管理接口，包括AddonTemplates的查询，AddonInstance的创建、更新、删除和获取。
	配额管理	配额管理接口，支持查询CCE服务下资源配额。
Kubernetes原生接口	-	Kubernetes原生接口，关于如何调用请参见使用Kubernetes API。

集群管理

表 2-1 集群管理

API	说明
创建集群	创建一个空集群（即只有控制节点Master，没有工作节点Node）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	说明
获取指定的集群	获取指定集群的详细信息。
获取指定项目下的集群	获取指定项目下所有集群的详细信息。
更新指定的集群	更新指定的集群。
删除集群	删除一个指定的集群。
集群休眠	休眠一个指定的集群。
集群唤醒	唤醒一个指定的已休眠集群。
获取集群证书	获取指定集群的证书信息。
获取任务信息	查询作业进度，通过某一作业请求下发后返回的jobID来查询指定作业的进度。

节点管理

表 2-2 节点管理

API	说明
创建节点	在指定集群下创建节点。
获取指定的节点	通过节点ID获取指定节点的详细信息。
获取集群下所有节点	通过集群ID获取指定集群下所有节点的详细信息。
更新指定的节点	更新指定的节点。
删除节点	删除指定的节点。
纳管节点	在指定集群下纳管节点。
重置节点	在指定集群下重置节点。
移除节点	将节点从指定集群中移除。
迁移节点	将节点从指定集群下迁移到另一集群。

节点池管理

表 2-3 节点池管理

API	说明
创建节点池	在指定集群下创建节点池。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	说明
获取指定的节点池	通过节点ID获取指定节点池的详细信息。
获取集群下所有节点池	通过集群ID获取指定集群下所有节点池的详细信息。
更新指定的节点池	更新指定的节点池。
删除节点池	删除指定的节点池。

插件管理

表 2-4 插件管理

API	说明
创建AddonInstance	根据提供的插件模板，安装插件实例。
查询AddonTemplates列表	插件模板查询接口，查询插件信息。
更新AddonInstance	更新插件实例的功能。
删除AddonInstance	删除插件实例的功能。
获取AddonInstance详情	获取插件实例详情。
获取AddonInstance列表	获取集群所有已安装插件实例。

配额管理

表 2-5 配额管理

API	说明
查询CCE服务下的资源配额	查询CCE服务下的资源配额。

Kubernetes API

API	功能	URI
Node	获取指定的Node	GET /api/v1/nodes/{name}
	列出所有的Node	GET /api/v1/nodes
	更新指定的Node	PATCH /api/v1/nodes/{name}
Namespace	创建Namespace	POST /api/v1/namespaces

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	功能	URI
	删除Namespace	DELETE /api/v1/namespaces/{name}
	获取指定的Namespace	GET /api/v1/namespaces/{name}
	替换指定的Namespace	PUT /api/v1/namespaces/{name}
	替换指定的Namespace的状态	PUT /api/v1/namespaces/{name}/status
	替换指定的Namespace的Finalize值	PUT /api/v1/namespaces/{name}/finalize
	列出Namespace	GET /api/v1/namespaces
	更新指定的Namespace	PATCH /api/v1/namespaces/{name}
Resourcequotas	获取Resourcequotas	GET /api/v1/resourcequotas
	创建Resourcequota	POST /api/v1/namespaces/{namespace}/resourcequotas
	更新Resourcequota	PUT /api/v1/namespaces/{namespace}/resourcequotas/{name}
	删除Resourcequota	DELETE /api/v1/namespaces/{namespace}/resourcequotas/{name}
Pod	创建Pod	POST /api/v1/namespaces/{namespace}/pods
	删除Pod	DELETE /api/v1/namespaces/{namespace}/pods/{name}
	删除所有的Pod	DELETE /api/v1/namespaces/{namespace}/pods
	获取指定的Pod	GET /api/v1/namespaces/{namespace}/pods/{name}
	替换指定的Pod	PUT /api/v1/namespaces/{namespace}/pods/{name}
	替换指定的Pod的状态	PUT /api/v1/namespaces/{namespace}/pods/{name}/status
	列出指定Namespaces下的所有Pod	GET /api/v1/namespaces/{namespace}/pods
	列出Pod	GET /api/v1/pods
	更新指定的Pod	PATCH /api/v1/namespaces/{namespace}/pods/{name}
Deployment	创建Deployment	POST /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/deployments

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	功能	URI
	创建Deployment的回滚操作	PATCH /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/deployments/{name}（仅适用于1.17及以上版本的集群） POST /apis/apps/v1beta1/namespaces/{namespace}/deployments/{name}/rollback（仅适用于1.15及以下版本的集群） POST /apis/extensions/v1beta1/namespaces/{namespace}/deployments/{name}/rollback（仅适用于1.15及以下版本的集群）
	删除Deployment	DELETE /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/deployments/{name}
	删除所有的Deployment	DELETE /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/deployments
	获取指定的Deployment	GET /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/deployments/{name}
	获取指定的Deployment的状态	GET /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/deployments/{name}/status
	获取指定的Deployment的伸缩操作	GET /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/deployments/{name}/scale
	替换指定的Deployment	PUT /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/deployments/{name}
	替换指定的Deployment的状态	PUT /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/deployments/{name}/status
	替换指定的Deployment的伸缩操作	PUT /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/deployments/{name}/scale
	列出指定Namespace下的Deployment	GET /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/deployments
	列出所有的Deployment	GET /apis/apps/v1/deployments
	更新指定的Deployment	PATCH /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/deployments/{name}
	更新指定的Deployment的状态	PATCH /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/deployments/{name}/status
	更新指定的Deployment的伸缩操作	PATCH /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/deployments/{name}/scale
Statefulset	创建StatefulSet	POST /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/statefulsets
	删除指定的StatefulSet	DELETE /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/statefulsets/{name}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	功能	URI
	删除所有的StatefulSet	DELETE /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/statefulsets
	获取指定的StatefulSet	GET /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/statefulsets/{name}
	获取指定的StatefulSet的状态	GET /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/statefulsets/{name}/status
	替换指定的StatefulSet	PUT /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/statefulsets/{name}
	替换指定的StatefulSet的状态	PUT /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/statefulsets/{name}/status
	列出指定Namespace下的StatefulSet	GET /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/statefulsets
	列出所有的StatefulSet	GET /apis/apps/v1/statefulsets
	更新指定的StatefulSet	PATCH /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/statefulsets/{name}
	更新指定的StatefulSet的状态	PATCH /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/statefulsets/{name}/status
Daemonset	创建DaemonSet	POST /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/daemonsets
	删除指定的DaemonSet	DELETE /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/daemonsets/{name}
	删除所有的Daemonset	DELETE /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/daemonsets
	获取指定的DaemonSet	GET /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/daemonsets/{name}
	获取指定的DaemonSet的状态	GET /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/daemonsets/{name}/status
	更新指定的DaemonSet	PATCH /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/daemonsets/{name}
	更新指定的DaemonSet的状态	PATCH /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/daemonsets/{name}/status
	列出所有的DaemonSet	GET /apis/apps/v1/daemonsets
	列出指定Namespace下的DaemonSet	GET /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/daemonsets
	替换指定的DaemonSet	PUT /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/daemonsets/{name}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	功能	URI
	替换指定的DaemonSet的状态	PUT /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/daemonsets/{name}/status
Job	创建Job	POST /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/jobs
	删除Job	DELETE /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/jobs/{name}
	删除所有的Job	DELETE /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/jobs
	获取指定的Job	GET /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/jobs/{name}
	获取指定的Job的状态	GET /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/jobs/{name}/status
	替换指定的Job	PUT /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/jobs/{name}
	替换指定的Job的状态	PUT /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/jobs/{name}/status
	列出指定Namespace下的Job	GET /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/jobs
	列出所有Job	GET /apis/batch/v1/jobs
	更新指定的Job的状态	PATCH /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/jobs/{name}/status
	更新指定的Job	PATCH /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/jobs/{name}
CronJob	创建CronJob	POST /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/cronjobs（仅适用于1.25及以上版本的集群） POST /apis/batch/v1beta1/namespaces/{namespace}/cronjobs（仅适用于1.23及以下版本的集群）
	删除CronJob	DELETE /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/cronjobs/{name}（仅适用于1.25及以上版本的集群） DELETE /apis/batch/v1beta1/namespaces/{namespace}/cronjobs/{name}（仅适用于1.23及以下版本的集群）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	功能	URI
	删除所有的CronJob	DELETE /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/cronjobs（仅适用于1.25及以上版本的集群） DELETE /apis/batch/v1beta1/namespaces/{namespace}/cronjobs（仅适用于1.23及以下版本的集群）
	获取指定的CronJob	GET /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/cronjobs/{name}（仅适用于1.25及以上版本的集群） GET /apis/batch/v1beta1/namespaces/{namespace}/cronjobs/{name}（仅适用于1.23及以下版本的集群）
	获取指定的CronJob的状态	GET /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/cronjobs/{name}/status（仅适用于1.25及以上版本的集群） GET /apis/batch/v1beta1/namespaces/{namespace}/cronjobs/{name}/status（仅适用于1.23及以下版本的集群）
	替换指定的CronJob	PUT /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/cronjobs/{name}（仅适用于1.25及以上版本的集群） PUT /apis/batch/v1beta1/namespaces/{namespace}/cronjobs/{name}（仅适用于1.23及以下版本的集群）
	替换指定的CronJob的状态	PUT /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/cronjobs/{name}/status（仅适用于1.25及以上版本的集群） PUT /apis/batch/v1beta1/namespaces/{namespace}/cronjobs/{name}/status（仅适用于1.23及以下版本的集群）
	列出指定Namespace下的CronJob	GET /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/cronjobs（仅适用于1.25及以上版本的集群） GET /apis/batch/v1beta1/namespaces/{namespace}/cronjobs（仅适用于1.23及以下版本的集群）
	列出所有的CronJob	GET /apis/batch/v1/cronjobs（仅适用于1.25及以上版本的集群） GET /apis/batch/v1beta1/cronjobs（仅适用于1.23及以下版本的集群）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	功能	URI
	更新指定的CronJob的状态	PATCH /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/cronjobs/{name}/status（仅适用于1.25及以上版本的集群） PATCH /apis/batch/v1beta1/namespaces/{namespace}/cronjobs/{name}/status（仅适用于1.23及以下版本的集群）
	更新指定的CronJob	PATCH /apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/cronjobs/{name}（仅适用于1.25及以上版本的集群） PATCH /apis/batch/v1beta1/namespaces/{namespace}/cronjobs/{name}（仅适用于1.23及以下版本的集群）
ReplicaSet	列出指定的ReplicaSet	GET /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/replicasets
	获取指定的ReplicaSet	GET /apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/replicasets/{name}
	获取Replicasets	GET /apis/apps/v1/replicasets
ReplicationController	创建ReplicationController	POST /api/v1/namespaces/{namespace}/replicationcontrollers
	删除ReplicationController	DELETE /api/v1/namespaces/{namespace}/replicationcontrollers/{name}
	删除所有的ReplicationController	DELETE /api/v1/namespaces/{namespace}/replicationcontrollers
	获取指定Namespace下的ReplicationController	GET /api/v1/namespaces/{namespace}/replicationcontrollers/{name}
	替换指定Namespace下的ReplicationController	PUT /api/v1/namespaces/{namespace}/replicationcontrollers/{name}
	替换指定Namespace下的ReplicationController状态	PUT /api/v1/namespaces/{namespace}/replicationcontrollers/{name}/status
	列出指定Namespace下的ReplicationController	GET /api/v1/namespaces/{namespace}/replicationcontrollers
	列出ReplicationController	GET /api/v1/replicationcontrollers
	更新指定的ReplicationController	PATCH /api/v1/namespaces/{namespace}/replicationcontrollers/{name}
Endpoints	创建Endpoints	POST /api/v1/namespaces/{namespace}/endpoints

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	功能	URI
	删除Endpoints	DELETE /api/v1/namespaces/{namespace}/endpoints/{name}
	删除所有的Endpoints	DELETE /api/v1/namespaces/{namespace}/endpoints
	获取指定的Endpoints	GET /api/v1/namespaces/{namespace}/endpoints/{name}
	替换指定的Endpoints	PUT /api/v1/namespaces/{namespace}/endpoints/{name}
	列出Endpoints	GET /api/v1/endpoints
	列出指定Namespace下的Endpoints	GET /api/v1/namespaces/{namespace}/endpoints
	更新指定的Endpoints	PATCH /api/v1/namespaces/{namespace}/endpoints/{name}
Service	创建Service	POST /api/v1/namespaces/{namespace}/services
	删除指定的Service	DELETE /api/v1/namespaces/{namespace}/services/{name}
	获取指定的Service	GET /api/v1/namespaces/{namespace}/services/{name}
	替换指定的Service	PUT /api/v1/namespaces/{namespace}/services/{name}
	列出指定Namespace下的Service	GET /api/v1/namespaces/{namespace}/services
	列出Service	GET /api/v1/services
	更新指定的Service	PATCH /api/v1/namespaces/{namespace}/services/{name}
Ingress	创建Ingress	POST /apis/networking.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/ingresses (仅适用于1.21及以上版本) POST /apis/networking.k8s.io/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses (仅适用于1.15至1.21版本) POST /apis/extensions/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses (仅适用于1.15以下版本)

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	功能	URI
	更新指定的Ingress	PATCH /apis/networking.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name} (仅适用于1.21及以上版本) PATCH /apis/networking.k8s.io/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name} (仅适用于1.15至1.21版本) PATCH /apis/extensions/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name} (仅适用于1.15以下版本)
	替换指定的Ingress	PUT /apis/networking.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name} (仅适用于1.21及以上版本) PUT /apis/networking.k8s.io/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name} (仅适用于1.15至1.21版本) PUT /apis/extensions/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name} (仅适用于1.15以下版本)
	删除Ingress	DELETE /apis/networking.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name} (仅适用于1.21及以上版本) DELETE /apis/networking.k8s.io/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name} (仅适用于1.15至1.21版本) DELETE /apis/extensions/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name} (仅适用于1.15以下版本)
	删除所有的Ingress	DELETE /apis/networking.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/ingresses (仅适用于1.21及以上版本) DELETE /apis/networking.k8s.io/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses (仅适用于1.15至1.21版本) DELETE /apis/extensions/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses (仅适用于1.15以下版本)

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	功能	URI
	获取指定的Ingress	GET /apis/networking.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name} (仅适用于1.21及以上版本) GET /apis/networking.k8s.io/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name} (仅适用于1.15至1.21版本) GET /apis/extensions/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name} (仅适用于1.15以下版本)
	列出指定Namespace下的Ingress	GET /apis/networking.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/ingresses (仅适用于1.21及以上版本) GET /apis/networking.k8s.io/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses (仅适用于1.15至1.21版本) GET /apis/extensions/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses (仅适用于1.15以下版本)
	获取Ingress列表	GET /apis/networking.k8s.io/v1/ingresses (仅适用于1.21及以上版本) GET /apis/networking.k8s.io/v1beta1/ingresses (仅适用于1.15至1.21版本) GET /apis/extensions/v1beta1/ingresses (仅适用于1.15以下版本)
	获取指定Namespace下的某个Ingress对象的状态	GET /apis/networking.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name}/status (仅适用于1.21及以上版本) GET /apis/networking.k8s.io/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name}/status (仅适用于1.15至1.21版本) GET /apis/extensions/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name}/status (仅适用于1.15以下版本)
	替换指定Namespace下的某个Ingress对象的状态	PUT /apis/networking.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name}/status (仅适用于1.21及以上版本) PUT /apis/networking.k8s.io/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name}/status (仅适用于1.15至1.21版本) PUT /apis/extensions/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name}/status (仅适用于1.15以下版本)

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	功能	URI
	更新指定Namespace下的某个Ingress对象的状态	PATCH /apis/networking.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name}/status (仅适用于1.21及以上版本) PATCH /apis/networking.k8s.io/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name}/status (仅适用于1.15至1.21版本) PATCH /apis/extensions/v1beta1/namespaces/{namespace}/ingresses/{name}/status (仅适用于1.15以下版本)
NetworkPolicy	创建networkpolicy	POST /apis/networking.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/networkpolicies
	更新指定的networkpolicy	PATCH /apis/networking.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/networkpolicies/{name}
	替换指定的networkpolicy	PUT /apis/networking.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/networkpolicies/{name}
	删除networkpolicy	DELETE /apis/networking.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/networkpolicies/{name}
	批量删除networkpolicy	DELETE /apis/networking.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/networkpolicies
	获取指定的networkpolicy	GET /apis/networking.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/networkpolicies/{name}
	列出指定namespace下的networkpolicy	GET /apis/networking.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/networkpolicies
	获取networkpolicy列表	GET /apis/networking.k8s.io/v1/networkpolicies
PersistentVolume	创建PersistentVolume	POST /api/v1/persistentvolumes
	删除指定的PersistentVolume	DELETE /api/v1/persistentvolumes/{name}
	删除所有的PersistentVolume	DELETE /api/v1/persistentvolumes
	获取指定的PersistentVolume	GET /api/v1/persistentvolumes/{name}
	替换指定的PersistentVolume	PUT /api/v1/persistentvolumes/{name}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	功能	URI
	替换指定的PersistentVolume的状态	PUT /api/v1/persistentvolumes/{name}/status
	列出所有的PersistentVolume	GET /api/v1/persistentvolumes
	更新指定的PersistentVolume	PATCH /api/v1/persistentvolumes/{name}
PersistentVolumeClaim	创建PersistentVolumeClaim	POST /api/v1/namespaces/{namespace}/persistentvolumeclaims
	删除指定的PersistentVolumeClaim	DELETE /api/v1/namespaces/{namespace}/persistentvolumeclaims/{name}
	删除所有的PersistentVolumeClaim	DELETE /api/v1/namespaces/{namespace}/persistentvolumeclaims
	获取指定的PersistentVolumeClaim	GET /api/v1/namespaces/{namespace}/persistentvolumeclaims/{name}
	替换指定的PersistentVolumeClaim	PUT /api/v1/namespaces/{namespace}/persistentvolumeclaims/{name}
	替换指定的PersistentVolumeClaim的状态	PUT /api/v1/namespaces/{namespace}/persistentvolumeclaims/{name}/status
	列出指定的Namespace下的PersistentVolumeClaim	GET /api/v1/namespaces/{namespace}/persistentvolumeclaims
	列出所有的PersistentVolumeClaim	GET /api/v1/persistentvolumeclaims
	更新指定的PersistentVolumeClaim	PATCH /api/v1/namespaces/{namespace}/persistentvolumeclaims/{name}
ConfigMap	创建ConfigMap	POST /api/v1/namespaces/{namespace}/configmaps
	删除ConfigMap	DELETE /api/v1/namespaces/{namespace}/configmaps/{name}
	删除所有的ConfigMap	DELETE /api/v1/namespaces/{namespace}/configmaps
	获取指定的ConfigMap	GET /api/v1/namespaces/{namespace}/configmaps/{name}
	替换指定ConfigMap	PUT /api/v1/namespaces/{namespace}/configmaps/{name}
	列出指定Namespace下的ConfigMap	GET /api/v1/namespaces/{namespace}/configmaps

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	功能	URI
	列出所有的ConfigMap	GET /api/v1/configmaps
	更新指定的ConfigMap	PATCH /api/v1/namespaces/{namespace}/configmaps/{name}
Secret	创建Secret	POST /api/v1/namespaces/{namespace}/secrets
	删除Secret	DELETE /api/v1/namespaces/{namespace}/secrets/{name}
	删除指定命名空间下所有的Secret	DELETE /api/v1/namespaces/{namespace}/secrets
	获取Secret信息	GET /api/v1/namespaces/{namespace}/secrets/{name}
	替换指定的Secret	PUT /api/v1/namespaces/{namespace}/secrets/{name}
	列出指定Namespace下的Secret	GET /api/v1/namespaces/{namespace}/secrets
	列出集群下的Secret	GET /api/v1/secrets
RBAC/ClusterRole	创建ClusterRole	POST /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/clusterroles
	更新指定的ClusterRole	PATCH /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/clusterroles/{name}
	替换指定的ClusterRole	PUT /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/clusterroles/{name}
	删除指定的ClusterRole	DELETE /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/clusterroles/{name}
	批量删除ClusterRole	DELETE /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/clusterroles
	获取指定的ClusterRole	GET /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/clusterroles/{name}
	获取ClusterRole列表	GET /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/clusterroles
RBAC/ClusterRoleBinding	创建ClusterRoleBinding	POST /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/clusterrolebindings
	更新指定的ClusterRoleBinding	PATCH /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/clusterrolebindings/{name}
	替换指定的ClusterRoleBinding	PUT /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/clusterrolebindings/{name}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	功能	URI
	删除指定的ClusterRoleBinding	DELETE /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/clusterrolebindings/{name}
	批量删除ClusterRoleBinding	DELETE /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/clusterrolebindings
	获取指定的ClusterRoleBinding	GET /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/clusterrolebindings/{name}
	获取ClusterRoleBinding列表	GET /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/clusterrolebindings
RBAC/Role	创建Role	POST /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/roles
	更新指定的Role	PATCH /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/roles/{name}
	替换指定的Role	PUT /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/roles/{name}
	删除指定的Role	DELETE /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/roles/{name}
	批量删除Role	DELETE /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/roles
	获取指定的Role	GET /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/roles/{name}
	获取指定namespace下的Role列表	GET /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/roles
	获取Role列表	GET /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/roles
RBAC/RoleBinding	创建RoleBinding	POST /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/rolebindings
	更新指定的RoleBinding	PATCH /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/rolebindings/{name}
	替换指定的RoleBinding	PUT /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/rolebindings/{name}
	删除指定的RoleBinding	DELETE /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/rolebindings/{name}
	批量删除RoleBinding	DELETE /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/rolebindings
	获取指定的RoleBinding	GET /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/rolebindings/{name}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	功能	URI
	获取指定namespace下RoleBinding列表	GET /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/namespaces/{namespace}/rolebindings
	获取RoleBinding列表	GET /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1/rolebindings
API groups	列出APIVersions	GET /api
	列出APIGroups	GET /apis
	listing APIResources of GroupVersion apiregistration.k8s.io/v1beta1	GET /apis/apiregistration.k8s.io/v1beta1
	listing APIResources of GroupVersion extensions/v1beta1	GET /apis/extensions/v1beta1
	listing APIResources of GroupVersion apps/v1&apps/v1beta1	GET /apis/apps/v1（适用于1.15以上版本的集群） GET /apis/apps/v1beta1（仅适用于1.15及以下版本的集群）
	listing APIResources of GroupVersion authentication.k8s.io/v1	GET /apis/authentication.k8s.io/v1
	listing APIResources of GroupVersion authentication.k8s.io/v1beta1	GET /apis/authentication.k8s.io/v1beta1
	listing APIResources of GroupVersion authorization.k8s.io/v1	GET /apis/authorization.k8s.io/v1
	listing APIResources of GroupVersion authorization.k8s.io/v1beta1	GET /apis/authorization.k8s.io/v1beta1
	listing APIResources of GroupVersion autoscaling/v1	GET /apis/autoscaling/v1
	listing APIResources of GroupVersion batch/v1	GET /apis/batch/v1
	listing APIResources of GroupVersion certificates.k8s.io/v1beta1	GET /apis/certificates.k8s.io/v1beta1

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	功能	URI
	listing APIResources of GroupVersion networking.k8s.io/v1	GET /apis/networking.k8s.io/v1
	listing APIResources of GroupVersion policy/v1beta1	GET /apis/policy/v1beta1
	listing APIResources of GroupVersion rbac.authorization.k8s.io/v1beta1	GET /apis/rbac.authorization.k8s.io/v1beta1
	listing APIResources of GroupVersion storage.k8s.io/v1	GET /apis/storage.k8s.io/v1
	listing APIResources of GroupVersion storage.k8s.io/v1beta1	GET /apis/storage.k8s.io/v1beta1
	listing APIResources of GroupVersion apiextensions.k8s.io/v1beta1	GET /apis/apiextensions.k8s.io/v1beta1
	listing APIResources of GroupVersion v1	GET /api/v1
Event	获取Event	GET /api/v1/events
	列出指定命名空间下的Event	GET /api/v1/namespaces/{namespace}/events

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM服务的获取用户Token说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

请求 URI

请求URI由如下部分组成：

{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

表 3-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用**HTTPS**协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，您可以从**获取服务的endpoint信息**获取。
resource-path	资源路径，也即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“?”，形式为“参数名=参数取值”，例如“?limit=10”，表示查询不超过10条数据。

说明

为查看方便，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。

表 3-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在获取用户Token的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

```
POST https://{{endpoint}}/v3/auth/tokens
```

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见**表3-3**。

表 3-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。	否 使用AK/SK认证时该字段必选。	code.test.com or code.test.com:443
Content-Type	消息体的类型（格式）。推荐用户使用默认值application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。	是	application/json

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	描述	是否必选	示例
Content-Length	请求body长度，单位为Byte。	否	3495
X-Project-Id	project id，项目编号。请参考**获取项目ID**章节获取项目编号。	否	e9993fc787d94b6c886cbaa340f9c0f4
X-Auth-Token	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头（Headers）中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。	否 使用Token认证时该字段必选。	注：以下仅为Token示例片段 MIIPAgYJKoZIhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ

说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证是使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。

AK/SK认证的详细说明请参见**认证鉴权**的“AK/SK认证”。

对于获取用户Token接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可。

请求消息体（可选）

该部分可选。请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-Type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中的参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于获取用户Token接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中***username***为用户名，***domainname***为用户所属的账号名称，*********为用户登录密码，***xxxxxxxxxxxxxxxxx***为project的名称，您可以从**获取服务的endpoint信息**获取。

说明

scope参数定义了Token的作用域，下面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源，详细定义请参见获取用户Token。

```
POST https://{{endpoint}}/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
    "auth": {
        "identity": {
            "methods": [
                "password"
            ],
            "password": {
                "user": {
                    "name": "username",
                    "password": "********",
                    "domain": {
                        "name": "domainname"
                    }
                }
            }
        },
        "scope": {
            "project": {
                "name": "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
            }
        }
    }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用curl、Postman或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- Token认证：通过Token认证调用请求。
- AK/SK认证：通过AK（Access Key ID）/SK（Secret Access Key）加密调用请求。推荐使用AK/SK认证，其安全性比Token认证要高。

Token 认证

说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

Token可通过调用获取用户Token接口获取，调用本服务API需要project级别的Token，即调用获取用户Token接口时，请求body中auth.scope的取值需要选择project，如下所示。

```
{
    "auth": {
        "identity": {
            "methods": [
                "password"
            ],
            "password": {
                "user": {
                    "name": "username",
                    "password": "********",
                    "domain": {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
                "name": "domainname"
            }
        }
    }
  },
  "scope": {
    "project": {
      "name": "xxxxxxxx"
    }
  }
 }
}
```

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
POST https://{{endpoint}}/v3/auth/projects
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

AK/SK 认证

通过使用Access Key ID（AK）/Secret Access Key（SK）加密的方法来验证某个请求发送者身份。当您使用AK/SK认证方式完成认证鉴权时，需要通过请求签名流程获取签名并增加到业务接口请求消息头。

说明

AK（Access Key ID）：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。

SK（Secret Access Key）：私有访问密钥。与访问密钥ID结合使用，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

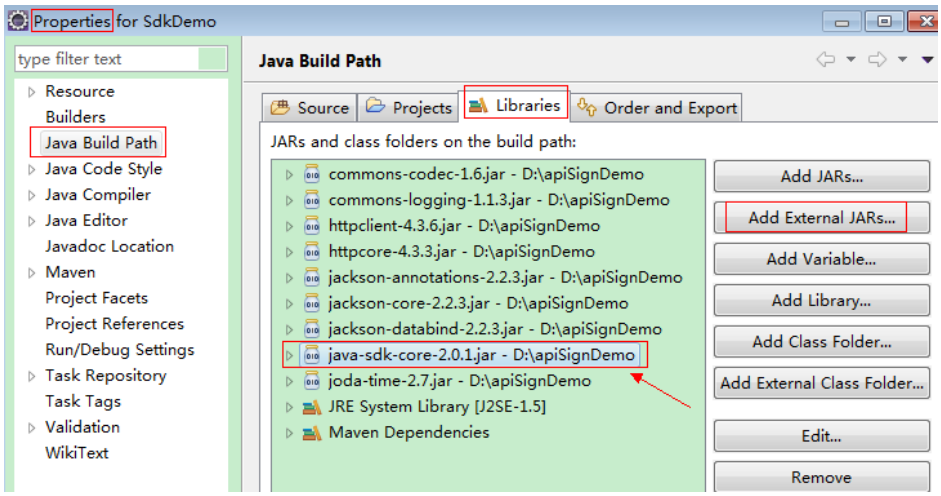
以下结合一个Demo来介绍如何对一个请求进行签名，并通过HTTP Client发送一个HTTPS请求的过程。

Demo下载地址：**https://github.com/api-gate-way/SdkDemo**

如果您不使用Demo工程，也可以直接下载API网关签名工具在其他工程中引用。

解压下载的压缩包，得到一个jar文件。将解压出来的jar文件引用到依赖路径中。如下图所示：

图 3-1 引入 API 网关签名 SDK



版权所有 © 华为云计算技术有限公司

步骤1 生成AK/SK。

1. 登录ManageOne运营面。
2. 在页面右上角单击用户图标，在下拉列表中选择“个人设置”。
3. 在“个人设置”页面，选择“管理访问密钥”，单击“新增访问密钥”。

步骤2 获取示例代码，解压缩。

步骤3 通过import方式将示例工程导入到Eclipse。

图 3-2 选择已存在的工程

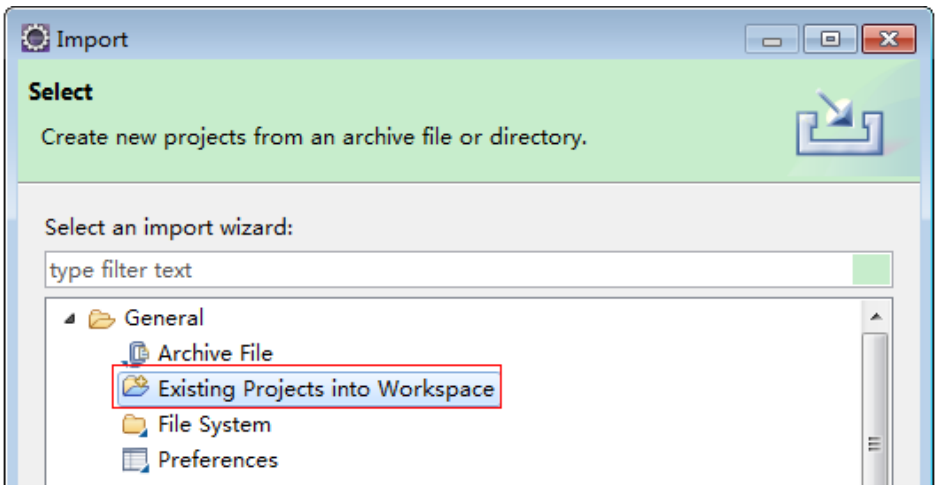
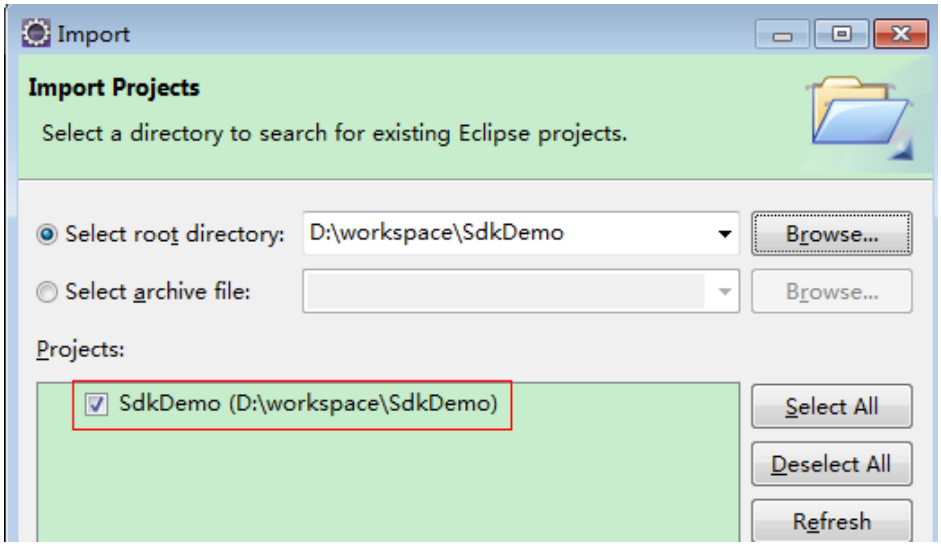
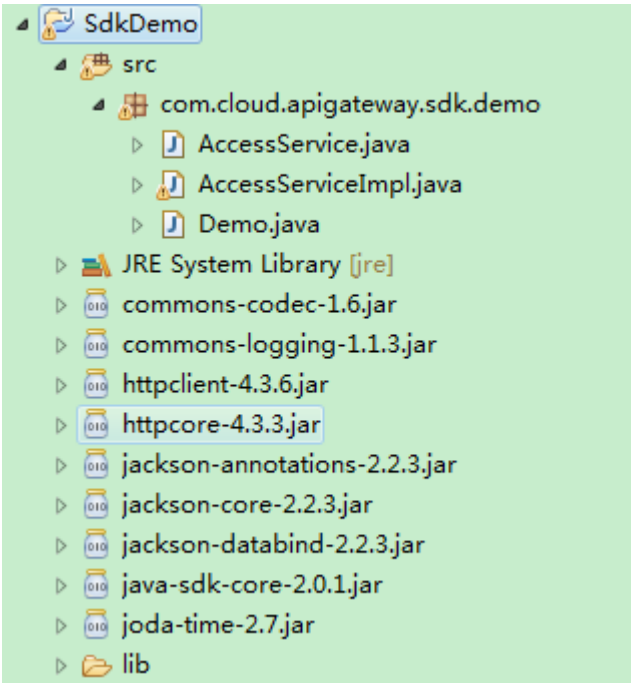


图 3-3 选择解压后的示例代码



版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 3-4 导入成功后工程结构示例



步骤4 对请求进行签名。

签名方法集成在**步骤3**引入的jar文件中。发送请求前，需要对请求内容进行签名，得到的签名结果将作为http头部信息一起发送。

Demo代码分成三个类进行演示：

- AccessService:抽象类，将GET/POST/PUT/DELETE归一成access方法。
- Demo:运行入口，模拟用户进行GET/POST/PUT/DELETE请求。
- AccessServiceImpl:实现access方法，具体与API网关通信的代码都在access方法中。

1. 编辑“Demo.java”文件中的main方法，将以下内容替换为实际获取到的值。

   如果调用其他方法，如POST，PUT，DELETE等，请参考对应注释方法。

   注意替换 region、serviceName、AK/SK 和 URL，Demo中使用了获取VPC的URL，请替换为您需要的URL：

   URL中project_id获取请参见**获取项目ID**。

```
//TODO: Replace region with the name of the region in which the service to be accessed is located.
private static final String region = "";

//TODO: Replace vpc with the name of the service you want to access. For example, ecs, vpc, iam, and elb.
private static final String serviceName = "";

public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException
{
//TODO: Replace the AK and SK with those obtained on the My Credentials page.
String ak = "ZIRRKMTWP******1WKNKB";
String sk = "Us0mdMNHk******YrRCnW0ecfzl";

//TODO: To specify a project ID (multi-project scenarios), add the X-Project-Id header.
//TODO: To access a global service, such as IAM, DNS, CDN, and TMS, add the X-Domain-Id header to specify an account ID.
//TODO: To add a header, find "Add special headers" in the AccessServiceImple.java file.
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
//TODO: Test the API
String url = "https://{Endpoint}/v1/{project_id}/vpcs";
get(ak, sk, url);

//TODO: When creating a VPC, replace {project_id} in postUrl with the actual value.
//String postUrl = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/cloudservers";
//String postbody ="{\"vpc\": {\"name\": \"vpc\",\"cidr\": \"192.168.0.0/16\"}}";
//post(ak, sk, postUrl, postbody);

//TODO: When querying a VPC, replace {project_id} in url with the actual value.
//String url = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/vpcs/{vpc_id}";
//get(ak, sk, url);

//TODO: When updating a VPC, replace {project_id} and {vpc_id} in putUrl with the actual values.
//String putUrl = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/vpcs/{vpc_id}";
//String putbody ="{\"vpc\":{\"name\": \"vpc1\",\"cidr\": \"192.168.0.0/16\"}}";
//put(ak, sk, putUrl, putbody);

//TODO: When deleting a VPC, replace {project_id} and {vpc_id} in deleteUrl with the actual values.
//String deleteUrl = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/vpcs/{vpc_id}";
//delete(ak, sk, deleteUrl);
}
```

2. 编译与运行接口调用。

   在左侧“Package Explorer”中找到“Demo.java”，右键选择“Run AS > Java Application”并单击“运行”。

   可在控制台查看调用日志。

----结束

3.3 返回结果

状态码

请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见**状态码**。

对于获取用户Token接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于获取用户Token接口，返回如**图3-5**所示的消息头，其中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 3-5 获取用户 Token 响应消息头



响应消息体

响应消息体通常以结构化格式返回，与响应消息头中Content-type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于获取用户Token接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
    "token": {
        "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
        "methods": [
            "password"
        ],
        "catalog": [
            {
                "endpoints": [
                    {
                        "region_id": "{your_region}",
......
```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
    "error_msg": "The format of message is error",
    "error_code": "AS.0001"
}
```

其中，error_code表示错误码 ，error_msg表示错误描述信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4 API

4.1 API URL 说明

- 集群管理、节点管理、节点池管理、配额管理的URL格式为：**https://Endpoint/uri**。其中**uri**为资源路径，也即API访问的路径。
- Kubernetes API、存储管理、插件管理的URL格式为：**https://{clusterid}.Endpoint/uri**。其中**{clusterid}**为集群ID，**uri**为资源路径，也即API访问的路径。

  说明

  - 插件管理接口调用的URL格式为：**https://{clusterid}.Endpoint/uri**，但**{clusterid}**参数仅用于域名，不会被接口校验和使用。插件管理实际使用的**{clusterid}**参数请参考插件管理，填写在query或body体中。
  - **{clusterid}**参数对Kubernetes API、存储管理生效，对应需要调用接口访问的集群。

表 4-1 URL 中的参数说明

参数	描述
{clusterid}	集群ID，创建集群后，调用**获取指定项目下的集群**接口获取。
Endpoint	Web服务入口点的URL，可以从**终端节点（Endpoint）**中获取。
uri	资源路径，也即API访问路径。从具体接口的URI模块获取，例如“**获取用户Token**”API的resource-path为“v3/auth/tokens”。

4.2 集群管理

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.2.1 创建集群

功能介绍

该API用于创建一个空集群（即只有控制节点Master，没有工作节点Node）。请在调用本接口完成集群创建之后，通过**创建节点**添加节点。

说明

- 集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径。
- 调用该接口创建集群时，默认不安装ICAgent，若需安装ICAgent，可在请求Body参数的annotations中加入"cluster.install.addons.external/install":"[{"addonTemplateName":"icagent"}]"的集群注解，将在创建集群时自动安装ICAgent。ICAgent是应用性能管理APM的采集代理，运行在应用所在的服务器上，用于实时采集探针所获取的数据，安装ICAgent是使用应用性能管理APM的前提。

接口约束

调用CCE接口创建集群之前，请检查是否已满足如下条件：

- 创建集群之前，您必须先确保已存在**虚拟私有云**，否则无法创建集群。若您已有虚拟私有云，可重复使用，无需重复创建。虚拟私有云为CCE集群提供一个隔离的、用户自主配置和管理的虚拟网络环境。
- 创建集群之前，请提前规划好容器网段和服务网段。容器隧道网络模式的集群在创建之后，无法修改网段参数；vpc网络模式/云原生网络模式的集群在创建后可以新增网段参数/子网参数，不可修改已有网段参数/子网参数，需要重新创建集群才能调整，请谨慎选择。
- 请确保已正确创建委托，并确保委托未被删除，委托校验失败将导致集群创建失败。建议登录CCE控制台，如没有创建委托，会提示您创建，如已经创建则无提示。
- 默认情况下，一个账户只能创建5个集群（每个Region下），如果您需要创建更多的集群，请申请增加配额。

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters

表 4-2 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-3 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-4 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
kind	是	String	**参数解释：** API类型。 **约束限制：** 该值不可修改 **取值范围：** ● Cluster ● cluster **默认取值：** 不涉及
apiVersion	是	String	**参数解释：** API版本。 **约束限制：** 该值不可修改 **取值范围：** ● v3 **默认取值：** 不涉及
metadata	是	**ClusterMetadata** object	**参数解释：** 集群的基本信息，为集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。 **约束限制：** 不涉及
spec	是	**CreateClusterRequestSpec** object	**参数解释：** spec是集合类的元素类型，您对需要管理的集群对象进行详细描述的主体部分都在spec中给出。CCE通过spec的描述来创建或更新对象。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-5 ClusterMetadata

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释：** 集群名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)组成，长度范围4-128位，且不能以中划线(-)结尾。 **默认取值：** 不涉及
uid	否	String	**参数解释：** 集群ID，资源唯一标识。 **约束限制：** 创建成功后自动生成，填写无效。在创建包周期集群时，响应体不返回集群ID。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
alias	否	String	**参数解释：** 集群显示名，用于在 CCE 界面显示，该名称创建后可修改。显示名和其他集群的名称、显示名不可以重复。 **约束限制：** 在创建集群、更新集群请求体中，集群显示名alias未指定或取值为空，表示与集群名称name一致。在创建集群等响应体中，集群显示名alias未配置时将不返回。 **取值范围：** 以中文或英文字符开头，由数字、中文、英文字符、中划线（-）组成，长度范围 4-128 位，且不能以中划线（-）开头和结尾。 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述

annotations	否	Map<String,String>	**参数解释：**
			集群注解，由key/value组成：
			"annotations": {
			"key1" : "value1",
			"key2" : "value2"
			}
			约束限制：
			该字段不会被数据库保存，当前仅用于指定集群待安装插件。
			取值范围：
			不涉及
			默认取值：
			不涉及
			说明
			● Annotations不用于标识和选择对象。Annotations中的元数据可以是small或large，structured或unstructured，并且可以包括标签不允许使用的字符。
			● 可通过加入"cluster.install.addons.external/install":"[{\"addonTemplateName\":\"icagent\"}]"的键值对在创建集群时安装ICAgent。

labels	否	Map<String,String>	**参数解释：** 集群标签，key/value对格式。 **约束限制：** 该字段值由系统自动生成，用于升级时前端识别集群支持的特性开关，用户指定无效。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
creationTimestamp	否	String	**参数解释：** 集群创建时间。 **约束限制：** 创建集群时自动记录，不支持传入。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
updateTimestamp	否	String	**参数解释：** 集群更新时间。 **约束限制：** 更新集群时自动记录，不支持传入。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
timezone	否	String	**参数解释：** 集群时区。**IANA Time Zone Database**中收录的时区名称, 例如："Asia/Shanghai"。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-6 CreateClusterRequestSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
category	否	String	**参数解释：** 集群类别。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● CCE：CCE集群 ● Turbo: CCE Turbo集群。 CCE集群支持虚拟机与裸金属服务器混合、GPU、NPU等异构节点的混合部署，基于高性能网络模型提供全方位、多场景、安全稳定的容器运行环境。 全面基于云原生基础设施构建的云原生2.0的容器引擎服务，具备软硬协同、网络无损、安全可靠、调度智能的优势，为用户提供一站式、高性价比的全新容器服务体验。 **默认取值：** 容器网络参数设置非eni模式时，默认为CCE 容器网络参数设置为eni模式时，默认为Turbo
type	否	String	**参数解释：** 集群Master节点架构 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● VirtualMachine：Master节点为x86架构服务器 ● ARM64: Master节点为鲲鹏（ARM架构）服务器 **默认取值：** VirtualMachine

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor	是	String	**参数解释：** 集群规格，当集群为v1.15及以上版本时支持创建后变更，详情请参见**变更集群规格**。请按实际业务需求进行选择 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • cce.s1.small: 小规模单控制节点CCE集群（最大50节点） • cce.s1.medium: 中等规模单控制节点CCE集群（最大200节点） • cce.s1.large: 大规模单控制节点CCE集群（最大1000节点） • cce.s2.small: 小规模三控制节点CCE集群（最大50节点） • cce.s2.medium: 中等规模三控制节点CCE集群（最大200节点） • cce.s2.large: 大规模三控制节点CCE集群（最大1000节点） • cce.s2.xlarge: 超大规模三控制节点CCE集群（最大2000节点） • cce.s3.small: 小规模五控制节点CCE集群（最大50节点） • cce.s3.medium: 中等规模五控制节点CCE集群（最大200节点） • cce.s3.large: 大规模五控制节点CCE集群（最大1000节点） • cce.s3.xlarge: 超大规模五控制节点CCE集群（最大2000节点） 专属云特殊规格如下： • cce.dec.s3.small: 小规模五控制节点的专属云CCE集群（最大50节点）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
			• cce.dec.s3.medium: 中等规模五控制节点的专属云CCE集群（最大200节点） • cce.dec.s3.large: 大规模五控制节点的专属云CCE集群（最大1000节点） • cce.dec.s3.xlarge: 超大规模五控制节点的专属云CCE集群（最大2000节点） **默认取值：** 不涉及 **说明** 关于规格参数中的字段说明如下： • s1：单控制节点的集群，控制节点数为1。单控制节点故障后，集群将不可用，但已运行工作负载不受影响。 • s2：三控制节点的集群，即高可用集群，控制节点数为3。当某个控制节点故障时，集群仍然可用。 • s3：五控制节点的集群，即超高可用集群，控制节点数为5。当某2个控制节点故障时，集群仍然可用。 • small：表示集群支持管理的最大节点规模为50节点。 • medium：表示集群支持管理的最大节点规模为200节点。 • large：表示集群支持管理的最大节点规模为1000节点。 • xlarge：表示集群支持管理的最大节点规模为2000节点。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
version	否	String	**参数解释：** 集群版本，与Kubernetes社区基线版本保持一致，建议选择最新商用版本。 在CCE控制台支持创建三种最新版本的集群。可登录CCE控制台创建集群，在“版本”处获取到集群版本。 其它集群版本，当前仍可通过api创建，但后续会逐渐下线，具体下线策略请关注CCE官方公告。 **约束限制：** 格式必须为：vX.Y[.Z[-rN]]，例如 v1.30，v1.30.0，v1.30.0-r0 都将创建1.30版本的集群 ● X: 对应社区Kubernetes的主要版本 ● Y: 对应社区Kubernetes的次要版本 ● Z: 对应社区Kubernetes的补丁版本 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** ● 若不配置，默认创建最新版本的集群。 ● 若指定集群基线版本但是不指定具体r版本，则系统默认选择对应集群版本的最新r版本。建议不指定具体r版本由系统选择最新版本。 **说明** ● Turbo集群支持1.23及以上版本商用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
platformVersion	否	String	**参数解释：** CCE集群平台版本号，表示集群版本(version)下的内部版本。用于跟踪某一集群版本内的迭代，集群版本内唯一，跨集群版本重新计数。 **约束限制：** 不支持用户指定，集群创建时自动选择对应集群版本的最新平台版本。 **取值范围：** platformVersion格式为：cce.X.Y ● X: 表示内部特性版本。集群版本中特性或者补丁修复，或者OS支持等变更场景。其值从1开始单调递增。 ● Y: 表示内部特性版本的补丁版本。仅用于特性版本上线后的软件包更新，不涉及其他修改。其值从0开始单调递增。 **默认取值：** 不涉及
legacyVersion	否	String	**参数解释：** CCE集群旧版本（已废弃），无实际功能，仅用于集群version与platformVersion组合展示，该版本号全局内唯一。如集群version为va.b, platformVersion为cce.X.Y，则legacyVersion值为va.b.X-rY。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	**参数解释：** 集群描述，对于集群使用目的的描述，可根据实际情况自定义，默认为空。集群创建成功后可通过接口**更新指定的集群**来做出修改，也可在CCE控制台中对应集群的“集群详情”下的“描述”处进行修改。 **约束限制：** 仅支持utf-8编码，长度必须小于等于200个字节 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
customSan	否	Array of strings	**参数解释：** 集群的API Server服务端证书中的自定义SAN（Subject Alternative Name）字段，遵从SSL标准X509定义的格式规范。 **约束限制：** 不允许出现同名重复。 **取值范围：** 格式符合IP和域名格式。 **默认取值：** 不涉及 示例: SAN 1: DNS Name=example.com SAN 2: DNS Name=www.example.com SAN 3: DNS Name=example.net SAN 4: IP Address=93.184.216.34
ipv6enable	否	Boolean	**参数解释：** 集群是否使用IPv6模式，1.15版本及以上支持。 **约束限制：** 开启IPv6后不支持iptables转发模式；VPC网络模式不支持IPv4/IPv6双栈网络。 **取值范围：** • true: 开启IPv4/IPv6双栈模式 • false: 仅使用IPv4模式 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
hostNetwork	是	**HostNetwork** object	**参数解释：** 节点网络参数，包含了虚拟私有云VPC和子网的ID信息，而VPC是集群内节点之间的通信依赖，所以是必选的参数集。 **约束限制：** 不涉及
containerNetwork	是	**ContainerNetwork** object	**参数解释：** 容器网络参数，包含了容器网络类型和容器网段的信息。 **约束限制：** 不涉及
eniNetwork	否	**EniNetwork** object	**参数解释：** 云原生网络2.0网络配置，创建CCE Turbo集群时指定。 **约束限制：** 不涉及
serviceNetwork	否	**ServiceNetwork** object	**参数解释：** 服务网段参数，包含IPv4 CIDR。 **约束限制：** 不涉及
publicAccess	否	**PublicAccess** object	**参数解释：** 集群API访问控制。 **约束限制：** 不涉及
authentication	否	**Authentication** object	**参数解释：** 集群认证方式相关配置。 **约束限制：** 不涉及
billingMode	否	Integer	**参数解释：** 集群的计费方式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • 0: 按需计费 **默认取值：** 默认0。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
masters	否	Array of **MasterSpec** objects	**参数解释：** 集群控制节点的高级配置，支持指定控制节点的可用区。 **约束限制：** 该参数未配置时将不返回。
kubernetesSvcIpRange	否	String	**参数解释：** 服务网段参数，kubernetes clusterIP取值范围，1.11.7版本及以上支持。创建集群时如若未传参，默认为"10.247.0.0/16"。该参数废弃中，推荐使用新字段serviceNetwork，包含IPv4服务网段。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
clusterTags	否	Array of **ResourceTag** objects	**参数解释：** 集群资源标签。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
kubeProxyMode	否	String	**参数解释：** 服务转发模式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • iptables：社区传统的kube-proxy模式，完全以iptables规则的方式来实现service负载均衡。该方式最主要的问题是在服务多的时候产生太多的iptables规则，非增量式更新会引入一定的时延，大规模情况下有明显的性能问题。 • ipvs：主导开发并在社区获得广泛支持的kube-proxy模式，采用增量式更新，吞吐更高，速度更快，并可以保证service更新期间连接保持不断开，适用于大规模场景。 **默认取值：** 默认使用iptables转发模式。
az	否	String	**参数解释：** 可用区。 **说明** 该字段将会废弃，推荐在**masters**字段中配置集群控制节点可用区 **约束限制：** 不涉及
extendParam	否	**ClusterExtendParam** object	**参数解释：** 集群扩展字段，可配置多可用区集群、专属CCE集群，以及将集群创建在特定的企业项目下等。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
deletionProtection	否	Boolean	**参数解释：** 集群删除保护，如果开启后用户将无法删除该集群。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● true: 开启集群删除保护 ● false: 关闭集群删除保护 **默认取值：** 默认false
configurationsOverride	否	Array of **PackageConfiguration** objects	**参数解释：** 覆盖集群默认组件配置。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。
clusterOps	否	**ClusterOps** object	**参数解释：** 集群运维相关配置。 **约束限制：** 不涉及
encryptionConfig	否	**EncryptionConfig** object	**参数解释**： secret资源落盘加密配置，当前仅支持配置一种加密方式。默认使用cce托管密钥（用户侧不感知该密钥）进行加密。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-7 HostNetwork

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc	是	String	**参数解释：** 用于创建节点的VPC的ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 ● 方法2：通过虚拟私有云服务的API接口查询。
subnet	是	String	**参数解释：** 用于创建节点的子网的网络ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 ● 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
SecurityGroup	否	String	**参数解释：** 集群默认的Node节点安全组ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** • 不指定该字段系统将自动为用户创建默认Node节点安全组。 • 指定该字段时集群将绑定指定的安全组。 **说明** 指定Node节点安全组需要放通部分端口来保证正常通信。
controlPlaneSecurityGroup	否	String	**参数解释：** 集群控制面节点安全组ID。 **约束限制：** 创建成功后自动生成，填写无效。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-8 ContainerNetwork

参数	是否必选	参数类型	描述
mode	是	String	**参数解释：** 容器网络类型。 **约束限制：** 只可选择一个容器网络类型。 **取值范围：** ● overlay_l2：容器隧道网络，通过OVS（OpenVSwitch）为容器构建的overlay_l2网络。 ● vpc-router：VPC网络，使用ipvlan和自定义VPC路由为容器构建的Underlay的l2网络。 ● eni：云原生网络2.0，深度整合VPC原生ENI弹性网卡能力，采用VPC网段分配容器地址，支持ELB直通容器，享有高性能，创建CCE Turbo集群时指定。 **默认取值：** 不涉及
cidr	否	String	**参数解释：** 容器网络网段，建议使用网段10.0.0.0/12~19，172.16.0.0/16~19，192.168.0.0/16~19，如存在网段冲突，将会报错。 **约束限制：** 此参数在集群创建后不可更改，请谨慎选择。（已废弃，如填写cidrs将忽略该cidr） vpc网络模式的集群在创建后可以新增网段参数，不可修改已有网段参数，需要重新创建集群才能调整。 **取值范围：** 满足IPv4 CIDR格式 **默认取值：** 不填此参数时，将从172.(16 ~ 31).0.0/16、10.(0 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112).0.0/12中随机分配一个不冲突的网段供用户使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cidrs	否	Array of ContainerCIDR objects	**参数解释：** 容器网络网段列表。1.21及新版本集群使用cidrs字段，当集群网络类型为vpc-router类型时，支持多个容器网段，最多配置20个；1.21之前版本若使用cidrs字段，则取值cidrs数组中的第一个cidr元素作为容器网络网段地址。 **约束限制：** 容器隧道网络模式的集群在创建之后，无法修改网段参数； vpc网络模式的集群在创建后可以新增网段参数，不可修改已有网段参数，需要重新创建集群才能调整。

表 4-9 ContainerCIDR

参数	是否必选	参数类型	描述
cidr	是	String	**参数解释：** 容器网络网段，建议使用网段10.0.0.0/12~19，172.16.0.0/16~19，192.168.0.0/16~19。 **约束限制：** 如存在网段冲突，将会报错。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-10 EniNetwork

参数	是否必选	参数类型	描述
eniSubnetId	是	String	**参数解释：** ENI所在子网的IPv4子网ID。 **约束限制：** 暂不支持IPv6。该字段将会被废弃，推荐使用新字段subnets。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找IPv4子网ID。 • 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。
eniSubnetCIDR	否	String	**参数解释：** ENI子网CIDR。 **约束限制：** 废弃中，推荐使用新字段subnets。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
subnets	是	Array of **NetworkSubnet** objects	**参数解释：** IPv4子网ID列表。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-11 NetworkSubnet

参数	是否必选	参数类型	描述
subnetID	是	String	**参数解释：** 用于创建容器网卡的子网的IPv4子网ID。 **约束限制：** 暂不支持IPv6 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找IPv4子网ID。 ● 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。

表 4-12 ServiceNetwork

参数	是否必选	参数类型	描述
IPv4CIDR	否	String	**参数解释：** kubernetes clusterIP IPv4 CIDR取值范围。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 默认为"10.247.0.0/16"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
IPv6CIDR	否	String	**参数解释：** kubernetes clusterIP IPv6 CIDR 取值范围。 **约束限制：** 仅开启IPV6双栈的Turbo集群支持配置IPv6服务网段。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** Turbo集群默认为"fc00::/112" CCE集群默认为 "fd00:1234::/120"

表 4-13 PublicAccess

参数	是否必选	参数类型	描述
cidrs	否	Array of strings	**参数解释：** 允许访问集群API的白名单网段列表，建议对VPC网段、容器网段放通。 **约束限制：** 该字段仅支持创建集群时传入，更新时指定无效 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 默认无白名单配置，为 ["0.0.0.0/0"]。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-14 Authentication

参数	是否必选	参数类型	描述
mode	否	String	**参数解释：** 集群认证模式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● kubernetes 1.11及之前版本的集群支持“x509”、“rbac”和“authenticating_proxy”，默认取值为“x509”。 ● kubernetes 1.13版本的集群支持“rbac”和“authenticating_proxy”，默认取值为“rbac”。 ● kubernetes 1.15及以上版本的集群支持“x509”、“rbac”和“authenticating_proxy”，默认取值为“rbac”。 **默认取值：** ● kubernetes 1.11及之前版本的集群默认取值为“x509”。 ● kubernetes 1.13及以上版本的集群默认取值为“rbac”。
authenticatingProxy	否	**AuthenticatingProxy** object	**参数解释：** authenticatingProxy模式相关配置。 **约束限制：** 认证模式为authenticating_proxy时必选。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-15 AuthenticatingProxy

参数	是否必选	参数类型	描述
ca	否	String	**参数解释：** authenticating_proxy模式配置的x509格式CA证书(base64编码)。 **约束限制：** 当集群认证模式为authenticating_proxy时，此项必须填写。 **取值范围：** 最大长度：1M。 **默认取值：** 不涉及
cert	否	String	**参数解释：** authenticating_proxy模式配置的x509格式CA证书签发的客户端证书，用于kube-apiserver到扩展apiserver的认证。(base64编码)。 **约束限制：** 当集群认证模式为authenticating_proxy时，此项必须填写。 **取值范围：** 最大长度：1M。 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
privateKey	否	String	**参数解释：** authenticating_proxy模式配置的x509格式CA证书签发的客户端证书时对应的私钥，用于kube-apiserver到扩展apiserver的认证。Kubernetes集群使用的私钥尚不支持密码加密，请使用未加密的私钥。(base64编码)。 **约束限制：** 当集群认证模式为authenticating_proxy时，此项必须填写。 **取值范围：** 最大长度：1M。 **默认取值：** 不涉及

表 4-16 MasterSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
availabilityZone	否	String	**参数解释：** 控制节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-17 ResourceTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	**参数解释：** Key值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 不能为空且首尾不能包含空格，最多支持128个字符 ● 可用UTF-8格式表示的任意语种字母、数字和空格 ● 支持部分特殊字符：_.:=+-@ ● 不能以"_sys_"开头 **默认取值：** 不涉及
value	否	String	**参数解释：** Value值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 可以为空但不能缺省，最多支持255个字符 ● 可用UTF-8格式表示的汉字、字母、数字和空格 ● 支持部分特殊字符：_.:/=+-@ **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-18 ClusterExtendParam

参数	是否必选	参数类型	描述
clusterAZ	否	String	**参数解释：** 集群控制节点可用区配置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 指定局点支持可用区。 ● multi_az：多可用区，可选。仅使用多控制节点集群时才可以配置多可用区。 ● 专属云计算池可用区：用于指定专属云可用区部署集群控制节点。如果需配置专属CCE集群，该字段为必选。 **默认取值：** 不指定默认随机分配可用区。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
dssMasterVolumes	否	String	**参数解释：** 用于指定控制节点的系统盘和数据盘使用专属分布式存储，未指定或者值为空时，默认使用EVS云硬盘。 **约束限制：** 如果配置专属CCE集群，该字段为必选，请按照如下格式设置：<rootVol.dssPoolID>.<rootVol.volType>;<dataVol.dssPoolID>.<dataVol.volType> 字段说明： ● rootVol为系统盘；dataVol为数据盘； ● dssPoolID为专属分布式存储池ID； ● volType为专属分布式存储池的存储类型，如SAS、SSD、SATA、ESSD、GPSSD、ESSD2、GPSSD2 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 样例： c950ee97-587c-4f24-8a74-3367e3da570f.sas;6edbc2f4-1507-44f8-ac0d-eed1d2608d38.ssd **说明** 非专属CCE集群不支持配置该字段。
enterpriseProjectId	否	String	**参数解释：** 集群所属的企业项目ID。 **约束限制：** 需要开通企业项目功能后才可配置企业项目。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
kubeProxyMode	否	String	**参数解释：** 服务转发模式，支持以下两种实现： **约束限制：** 此参数已废弃，若同时指定此参数和ClusterSpec下的kubeProxyMode，以ClusterSpec下的为准。 **取值范围：** ● iptables：社区传统的kube-proxy模式，完全以iptables规则的方式来实现service负载均衡。该方式最主要的问题是在服务多的时候产生太多的iptables规则，非增量式更新会引入一定的时延，大规模情况下有明显的性能问题 ● ipvs：主导开发并在社区获得广泛支持的kube-proxy模式，采用增量式更新，吞吐更高，速度更快，并可以保证service更新期间连接保持不断开，适用于大规模场景。 **默认取值：** 默认iptables。
clusterExternalIP	否	String	**参数解释：** 集群控制节点弹性IP，绑定后可以通过该弹性IP访问集群管控面API。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
alpha.cce/fixPoolMask	否	String	**参数解释：** 容器网络固定IP池掩码位数，该参数决定节点可分配容器IP数量，与创建节点时设置的maxPods参数共同决定节点最多可以创建多少个Pod， 具体请参见**节点可创建的最大Pod数量说明**。 **约束限制：** 仅vpc-router网络支持。 **取值范围：** 整数字符串取值范围: 24 ~ 28 **默认取值：** 默认值24
decMasterFlavor	否	String	**参数解释：** 专属CCE集群指定可控制节点的规格。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
dockerUmaskMode	否	String	**参数解释：** 集群默认Docker的UmaskMode配置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● secure ● normal **默认取值：** 默认normal

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
kubernetes.io/cpuManagerPolicy	否	String	**参数解释：** 集群CPU管理策略。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● none(或空值)：关闭工作负载实例独占CPU核的功能，优点是CPU共享池的可分配核数较多 ● static：支持给节点上的工作负载实例配置CPU独占，适用于对CPU缓存和调度延迟敏感的工作负载。 **默认取值：** 默认none
upgradefrom	否	String	**参数解释：** 记录集群通过何种升级方式升级到当前版本。 **约束限制：** 仅查询接口返回该字段 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-19 PackageConfiguration

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	**参数解释：** 组件名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
configurations	否	Array of **ConfigurationItem** objects	**参数解释：** 组件配置项。 **约束限制：** 不涉及

表 4-20 ConfigurationItem

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	**参数解释：** 组件配置参数名称。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
value	否	AnyType	**参数解释：** 组件配置参数值。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-21 ClusterOps

参数	是否必选	参数类型	描述
alarm	是	AlarmInfo object	**参数解释：** 告警助手参数配置。基于AOM服务的告警能力实现，提供集群内的告警快速检索、告警快速配置的能力，告警中心的指标类告警规则依赖云原生监控插件上报数据到AOM实例。 **约束限制：** 不涉及

表 4-22 AlarmInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
topics	是	Array of strings	**参数解释：** 联系组列表。填写SMN主题名称，通过配置告警联系组，分组管理订阅终端，接收告警信息。 **约束限制：** 不涉及
alarmRuleTemplateId	否	String	**参数解释：** 开启告警助手时传入告警模板ID。默认采用容器场景下的告警规则模板。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
promInstanceID	否	String	**参数解释：** 开启告警助手时传入AOM普罗实例的id。若未安装普罗插件或者未对接AOM实例，此参数无需指定，告警中心将不会创建指标类告警规则。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
promEnterpriseProjectID	否	String	**参数解释：** 开启告警助手时传入AOM普罗实例的企业项目id。若未安装普罗插件或者未对接AOM实例，此参数无需指定，告警中心将不会创建指标类告警规则。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-23 EncryptionConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
mode	否	String	**参数解释**： 加密模式，可以配置为使用cce本地密钥加密或KMS加密。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● Default：使用cce本地密钥加密 ● KMS：使用KMS加密模式 **默认取值**： Default

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
kmsKeyID	否	String	**参数解释**: kms密钥ID ● 集群创建API中，如果mode字段设置为Default，无需填写该字段；如果mode字段设置为KMS，则支持填写该字段。若字段为空，则默认使用KMS默认密钥进行填充，默认密钥不存在时云服务将自动为用户创建cce/default默认密钥。 用户需使用真实存在的KMS密钥，并且在集群生命周期结束前，禁止删除、禁用密钥等操作，防止集群功能异常（集群设置该密钥后不允许修改）。 ● 集群查询API中，如果mode字段设置为Default，则该字段返回为空；若mode字段设置为KMS，则该字段为具体的密钥ID。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

响应参数

状态码：201

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-24 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	**参数解释：** API类型。 **约束限制：** 该值不可修改 **取值范围：** ● Cluster ● cluster **默认取值：** 不涉及
apiVersion	String	**参数解释：** API版本。 **约束限制：** 该值不可修改 **取值范围：** ● v3 **默认取值：** 不涉及
metadata	**ClusterMetadata** object	**参数解释：** 集群的基本信息，为集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。 **约束限制：** 不涉及
spec	**ClusterSpec** object	**参数解释：** spec是集合类的元素类型，您对需要管理的集群对象进行详细描述的主体部分都在spec中给出。CCE通过spec的描述来创建或更新对象。 **约束限制：** 不涉及
status	**ClusterStatus** object	**参数解释：** 不涉及集合类的元素类型，用于记录对象在系统中的当前状态信息，包含了集群状态和本次创建集群作业的jobID **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-25 ClusterMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 集群名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)组成，长度范围4-128位，且不能以中划线(-)结尾。 **默认取值：** 不涉及
uid	String	**参数解释：** 集群ID，资源唯一标识。 **约束限制：** 创建成功后自动生成，填写无效。在创建包周期集群时，响应体不返回集群ID。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
alias	String	**参数解释：** 集群显示名，用于在 CCE 界面显示，该名称创建后可修改。显示名和其他集群的名称、显示名不可以重复。 **约束限制：** 在创建集群、更新集群请求体中，集群显示名alias未指定或取值为空，表示与集群名称name一致。在创建集群等响应体中，集群显示名alias未配置时将不返回。 **取值范围：** 以中文或英文字符开头，由数字、中文、英文字符、中划线（-）组成，长度范围 4-128位，且不能以中划线（-）开头和结尾。 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

annotations	Map<String,String>	**参数解释：**
		集群注解，由key/value组成：
		"annotations": {
		"key1" : "value1",
		"key2" : "value2"
		}
		约束限制：
		该字段不会被数据库保存，当前仅用于指定集群待安装插件。
		取值范围：
		不涉及
		默认取值：
		不涉及
		说明
		• Annotations不用于标识和选择对象。Annotations中的元数据可以是small或large，structured或unstructured，并且可以包括标签不允许使用的字符。
		• 可通过加入"cluster.install.addons.external/install": "[{\"addonTemplateName\":\"icagent\"}]"的键值对在创建集群时安装ICAgent。

labels	Map<String,String>	**参数解释：** 集群标签，key/value对格式。 **约束限制：** 该字段值由系统自动生成，用于升级时前端识别集群支持的特性开关，用户指定无效。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
creationTimestamp	String	**参数解释：** 集群创建时间。 **约束限制：** 创建集群时自动记录，不支持传入。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
updateTimestamp	String	**参数解释：** 集群更新时间。 **约束限制：** 更新集群时自动记录，不支持传入。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
timezone	String	**参数解释：** 集群时区。**IANA Time Zone Database**中收录的时区名称, 例如："Asia/Shanghai"。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-26 ClusterSpec

参数	参数类型	描述
category	String	**参数解释：** 集群类别。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● CCE：CCE集群 ● Turbo: CCE Turbo集群。 CCE集群支持虚拟机与裸金属服务器混合、GPU、NPU等异构节点的混合部署，基于高性能网络模型提供全方位、多场景、安全稳定的容器运行环境。 全面基于云原生基础设施构建的云原生2.0的容器引擎服务，具备软硬协同、网络无损、安全可靠、调度智能的优势，为用户提供一站式、高性价比的全新容器服务体验。 **默认取值：** 容器网络参数设置非eni模式时，默认为CCE 容器网络参数设置为eni模式时，默认为Turbo
type	String	**参数解释：** 集群Master节点架构 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● VirtualMachine：Master节点为x86架构服务器 ● ARM64: Master节点为鲲鹏（ARM架构）服务器 **默认取值：** VirtualMachine

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释：** 集群规格，当集群为v1.15及以上版本时支持创建后变更，详情请参见**变更集群规格**。请按实际业务需求进行选择 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● cce.s1.small: 小规模单控制节点CCE集群（最大50节点） ● cce.s1.medium: 中等规模单控制节点CCE集群（最大200节点） ● cce.s1.large: 大规模单控制节点CCE集群（最大1000节点） ● cce.s2.small: 小规模三控制节点CCE集群（最大50节点） ● cce.s2.medium: 中等规模三控制节点CCE集群（最大200节点） ● cce.s2.large: 大规模三控制节点CCE集群（最大1000节点） ● cce.s2.xlarge: 超大规模三控制节点CCE集群（最大2000节点） ● cce.s3.small: 小规模五控制节点CCE集群（最大50节点） ● cce.s3.medium: 中等规模五控制节点CCE集群（最大200节点） ● cce.s3.large: 大规模五控制节点CCE集群（最大1000节点） ● cce.s3.xlarge: 超大规模五控制节点CCE集群（最大2000节点） 专属云特殊规格如下： ● cce.dec.s3.small: 小规模五控制节点的专属云CCE集群（最大50节点） ● cce.dec.s3.medium: 中等规模五控制节点的专属云CCE集群（最大200节点） ● cce.dec.s3.large: 大规模五控制节点的专属云CCE集群（最大1000节点） ● cce.dec.s3.xlarge: 超大规模五控制节点的专属云CCE集群（最大2000节点） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		说明 关于规格参数中的字段说明如下： ● s1：单控制节点的集群，控制节点数为1。单控制节点故障后，集群将不可用，但已运行工作负载不受影响。 ● s2：三控制节点的集群，即高可用集群，控制节点数为3。当某个控制节点故障时，集群仍然可用。 ● s3：五控制节点的集群，即超高可用集群，控制节点数为5。当某2个控制节点故障时，集群仍然可用。 ● small：表示集群支持管理的最大节点规模为50节点。 ● medium：表示集群支持管理的最大节点规模为200节点。 ● large：表示集群支持管理的最大节点规模为1000节点。 ● xlarge：表示集群支持管理的最大节点规模为2000节点。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
version	String	**参数解释：** 集群版本，与Kubernetes社区基线版本保持一致，建议选择最新商用版本。 在CCE控制台支持创建三种最新版本的集群。可登录CCE控制台创建集群，在“版本”处获取到集群版本。 其它集群版本，当前仍可通过api创建，但后续会逐渐下线，具体下线策略请关注CCE官方公告。 **约束限制：** 格式必须为：vX.Y[.Z[-rN]]，例如v1.30，v1.30.0，v1.30.0-r0 都将创建1.30版本的集群 ● X: 对应社区Kubernetes的主要版本 ● Y: 对应社区Kubernetes的次要版本 ● Z: 对应社区Kubernetes的补丁版本 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** ● 若不配置，默认创建最新版本的集群。 ● 若指定集群基线版本但是不指定具体r版本，则系统默认选择对应集群版本的最新r版本。建议不指定具体r版本由系统选择最新版本。 **说明** ● Turbo集群支持1.23及以上版本商用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
platformVersion	String	**参数解释：** CCE集群平台版本号，表示集群版本(version)下的内部版本。用于跟踪某一集群版本内的迭代，集群版本内唯一，跨集群版本重新计数。 **约束限制：** 不支持用户指定，集群创建时自动选择对应集群版本的最新平台版本。 **取值范围：** platformVersion格式为：cce.X.Y ● X: 表示内部特性版本。集群版本中特性或者补丁修复，或者OS支持等变更场景。其值从1开始单调递增。 ● Y: 表示内部特性版本的补丁版本。仅用于特性版本上线后的软件包更新，不涉及其他修改。其值从0开始单调递增。 **默认取值：** 不涉及
legacyVersion	String	**参数解释：** CCE集群旧版本（已废弃），无实际功能，仅用于集群version与platformVersion组合展示，该版本号全局内唯一。如集群version为va.b, platformVersion为cce.X.Y，则legacyVersion值为va.b.X-rY。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
description	String	**参数解释：** 集群描述，对于集群使用目的的描述，可根据实际情况自定义，默认为空。集群创建成功后可通过接口**更新指定的集群**来做出修改，也可在CCE控制台中对应集群的“集群详情”下的“描述”处进行修改。 **约束限制：** 仅支持utf-8编码，长度必须小于等于200个字节 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
customSan	Array of strings	**参数解释：** 集群的API Server服务端证书中的自定义SAN（Subject Alternative Name）字段，遵从SSL标准X509定义的格式规范。 **约束限制：** 不允许出现同名重复。 **取值范围：** 格式符合IP和域名格式。 **默认取值：** 不涉及 示例: SAN 1: DNS Name=example.com SAN 2: DNS Name=www.example.com SAN 3: DNS Name=example.net SAN 4: IP Address=93.184.216.34
ipv6enable	Boolean	**参数解释：** 集群是否使用IPv6模式，1.15版本及以上支持。 **约束限制：** 开启IPv6后不支持iptables转发模式；VPC网络模式不支持IPv4/IPv6双栈网络。 **取值范围：** ● true: 开启IPv4/IPv6双栈模式 ● false: 仅使用IPv4模式 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
hostNetwork	**HostNetwork** object	**参数解释：** 节点网络参数，包含了虚拟私有云VPC和子网的ID信息，而VPC是集群内节点之间的通信依赖，所以是必选的参数集。 **约束限制：** 不涉及
containerNetwork	**ContainerNetwork** object	**参数解释：** 容器网络参数，包含了容器网络类型和容器网段的信息。 **约束限制：** 不涉及
eniNetwork	**EniNetwork** object	**参数解释：** 云原生网络2.0网络配置，创建CCE Turbo集群时指定。 **约束限制：** 不涉及
serviceNetwork	**ServiceNetwork** object	**参数解释：** 服务网段参数，包含IPv4 CIDR。 **约束限制：** 不涉及
publicAccess	**PublicAccess** object	**参数解释：** 集群API访问控制。 **约束限制：** 不涉及
authentication	**Authentication** object	**参数解释：** 集群认证方式相关配置。 **约束限制：** 不涉及
billingMode	Integer	**参数解释：** 集群的计费方式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • 0: 按需计费 **默认取值：** 默认0。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
masters	Array of **MasterSpec** objects	**参数解释：** 集群控制节点的高级配置，支持指定控制节点的可用区。 **约束限制：** 该参数未配置时将不返回。
kubernetesSvcIpRange	String	**参数解释：** 服务网段参数，kubernetes clusterIP取值范围，1.11.7版本及以上支持。创建集群时如若未传参，默认为"10.247.0.0/16"。该参数废弃中，推荐使用新字段serviceNetwork，包含IPv4服务网段。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
clusterTags	Array of **ResourceTag** objects	**参数解释：** 集群资源标签。 **约束限制：** 不涉及
kubeProxyMode	String	**参数解释：** 服务转发模式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • iptables：社区传统的kube-proxy模式，完全以iptables规则的方式来实现service负载均衡。该方式最主要的问题是在服务多的时候产生太多的iptables规则，非增量式更新会引入一定的时延，大规模情况下有明显的性能问题。 • ipvs：主导开发并在社区获得广泛支持的kube-proxy模式，采用增量式更新，吞吐更高，速度更快，并可以保证service更新期间连接保持不断开，适用于大规模场景。 **默认取值：** 默认使用iptables转发模式。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
az	String	**参数解释：** 可用区（废弃中）。 **约束限制：** 仅查询接口返回该字段。
extendParam	**ClusterExtendParam** object	**参数解释：** 集群扩展字段，可配置多可用区集群、专属CCE集群，以及将集群创建在特定的企业项目下等。 **约束限制：** 不涉及
supportIstio	Boolean	**参数解释：** 支持Istio。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true: 支持istio ● false: 不支持istio **默认取值：** 默认true
deletionProtection	Boolean	**参数解释：** 集群删除保护，如果开启后用户将无法删除该集群。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● true: 开启集群删除保护 ● false: 关闭集群删除保护 **默认取值：** 默认false
configurationsOverride	Array of **PackageConfiguration** objects	**参数解释：** 覆盖集群默认组件配置。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。
clusterOps	**ClusterOps** object	**参数解释：** 集群运维相关配置。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
encryptionConfig	**EncryptionConfig** object	**参数解释**: secret资源落盘加密配置，当前仅支持配置一种加密方式。默认使用cce托管密钥（用户侧不感知该密钥）进行加密。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-27 HostNetwork

参数	参数类型	描述
vpc	String	**参数解释:** 用于创建节点的VPC的ID。 **约束限制:** 不涉及 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** 不涉及 获取方法如下: • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 • 方法2：通过虚拟私有云服务的API接口查询。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
subnet	String	**参数解释：** 用于创建节点的子网的网络ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 ● 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。
SecurityGroup	String	**参数解释：** 集群默认的Node节点安全组ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** ● 不指定该字段系统将自动为用户创建默认Node节点安全组。 ● 指定该字段时集群将绑定指定的安全组。 **说明** 指定Node节点安全组需要放通部分端口来保证正常通信。
controlPlaneSecurityGroup	String	**参数解释：** 集群控制面节点安全组ID。 **约束限制：** 创建成功后自动生成，填写无效。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-28 ContainerNetwork

参数	参数类型	描述
mode	String	**参数解释：** 容器网络类型。 **约束限制：** 只可选择一个容器网络类型。 **取值范围：** ● overlay_l2：容器隧道网络，通过OVS（OpenVSwitch）为容器构建的overlay_l2网络。 ● vpc-router：VPC网络，使用ipvlan和自定义VPC路由为容器构建的Underlay的l2网络。 ● eni：云原生网络2.0，深度整合VPC原生ENI弹性网卡能力，采用VPC网段分配容器地址，支持ELB直通容器，享有高性能，创建CCE Turbo集群时指定。 **默认取值：** 不涉及
cidr	String	**参数解释：** 容器网络网段，建议使用网段10.0.0.0/12~19，172.16.0.0/16~19，192.168.0.0/16~19，如存在网段冲突，将会报错。 **约束限制：** 此参数在集群创建后不可更改，请谨慎选择。（已废弃，如填写cidrs将忽略该cidr） vpc网络模式的集群在创建后可以新增网段参数，不可修改已有网段参数，需要重新创建集群才能调整。 **取值范围：** 满足IPv4 CIDR格式 **默认取值：** 不填此参数时，将从172.(16 ~ 31).0.0/16、10.(0 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112).0.0/12中随机分配一个不冲突的网段供用户使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cidrs	Array of ContainerCIDR objects	**参数解释：** 容器网络网段列表。1.21及新版本集群使用cidrs字段，当集群网络类型为vpc-router类型时，支持多个容器网段，最多配置20个；1.21之前版本若使用cidrs字段，则取值cidrs数组中的第一个cidr元素作为容器网络网段地址。 **约束限制：** 容器隧道网络模式的集群在创建之后，无法修改网段参数； vpc网络模式的集群在创建后可以新增网段参数，不可修改已有网段参数，需要重新创建集群才能调整。

表 4-29 ContainerCIDR

参数	参数类型	描述
cidr	String	**参数解释：** 容器网络网段，建议使用网段10.0.0.0/12~19，172.16.0.0/16~19，192.168.0.0/16~19。 **约束限制：** 如存在网段冲突，将会报错。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-30 EniNetwork

参数	参数类型	描述
eniSubnetId	String	**参数解释：** ENI所在子网的IPv4子网ID。 **约束限制：** 暂不支持IPv6。该字段将会被废弃，推荐使用新字段subnets。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找IPv4子网ID。 • 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。
eniSubnetCIDR	String	**参数解释：** ENI子网CIDR。 **约束限制：** 废弃中，推荐使用新字段subnets。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
subnets	Array of **NetworkSubnet** objects	**参数解释：** IPv4子网ID列表。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-31 NetworkSubnet

参数	参数类型	描述
subnetID	String	**参数解释：** 用于创建容器网卡的子网的IPv4子网ID。 **约束限制：** 暂不支持IPv6 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找IPv4子网ID。 ● 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。

表 4-32 ServiceNetwork

参数	参数类型	描述
IPv4CIDR	String	**参数解释：** kubernetes clusterIP IPv4 CIDR取值范围。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 默认为"10.247.0.0/16"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
IPv6CIDR	String	**参数解释：** kubernetes clusterIP IPv6 CIDR取值范围。 **约束限制：** 仅开启IPV6双栈的Turbo集群支持配置IPv6服务网段。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** Turbo集群默认为"fc00::/112" CCE集群默认为"fd00:1234::/120"

表 4-33 PublicAccess

参数	参数类型	描述
cidrs	Array of strings	**参数解释：** 允许访问集群API的白名单网段列表，建议对VPC网段、容器网段放通。 **约束限制：** 该字段仅支持创建集群时传入，更新时指定无效 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 默认无白名单配置，为["0.0.0.0/0"]。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-34 Authentication

参数	参数类型	描述
mode	String	**参数解释：** 集群认证模式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● kubernetes 1.11及之前版本的集群支持“x509”、“rbac”和“authenticating_proxy”，默认取值为“x509”。 ● kubernetes 1.13版本的集群支持“rbac”和“authenticating_proxy”，默认取值为“rbac”。 ● kubernetes 1.15及以上版本的集群支持“x509”、“rbac”和“authenticating_proxy”，默认取值为“rbac”。 **默认取值：** ● kubernetes 1.11及之前版本的集群默认取值为“x509”。 ● kubernetes 1.13及以上版本的集群默认取值为“rbac”。
authenticatingProxy	**AuthenticatingProxy** object	**参数解释：** authenticatingProxy模式相关配置。 **约束限制：** 认证模式为authenticating_proxy时必选。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-35 AuthenticatingProxy

参数	参数类型	描述
ca	String	**参数解释：** authenticating_proxy模式配置的x509格式CA证书(base64编码)。 **约束限制：** 当集群认证模式为authenticating_proxy时，此项必须填写。 **取值范围：** 最大长度：1M。 **默认取值：** 不涉及
cert	String	**参数解释：** authenticating_proxy模式配置的x509格式CA证书签发的客户端证书，用于kube-apiserver到扩展apiserver的认证。(base64编码)。 **约束限制：** 当集群认证模式为authenticating_proxy时，此项必须填写。 **取值范围：** 最大长度：1M。 **默认取值：** 不涉及
privateKey	String	**参数解释：** authenticating_proxy模式配置的x509格式CA证书签发的客户端证书时对应的私钥，用于kube-apiserver到扩展apiserver的认证。Kubernetes集群使用的私钥尚不支持密码加密，请使用未加密的私钥。(base64编码)。 **约束限制：** 当集群认证模式为authenticating_proxy时，此项必须填写。 **取值范围：** 最大长度：1M。 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-36 MasterSpec

参数	参数类型	描述
availabilityZone	String	**参数解释：** 控制节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-37 ResourceTag

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释：** Key值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 不能为空且首尾不能包含空格，最多支持128个字符 ● 可用UTF-8格式表示的任意语种字母、数字和空格 ● 支持部分特殊字符：_.:=+-@ ● 不能以"_sys_"开头 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释：** Value值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 可以为空但不能缺省，最多支持255个字符 ● 可用UTF-8格式表示的汉字、字母、数字和空格 ● 支持部分特殊字符：_.:/=+-@ **默认取值：** 不涉及

表 4-38 ClusterExtendParam

参数	参数类型	描述
clusterAZ	String	**参数解释：** 集群控制节点可用区配置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 指定局点支持可用区。 ● multi_az：多可用区，可选。仅使用多控制节点集群时才可以配置多可用区。 ● 专属云计算池可用区：用于指定专属云可用区部署集群控制节点。如果需配置专属CCE集群，该字段为必选。 **默认取值：** 不指定默认随机分配可用区。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
dssMasterVolumes	String	**参数解释：** 用于指定控制节点的系统盘和数据盘使用专属分布式存储，未指定或者值为空时，默认使用EVS云硬盘。 **约束限制：** 如果配置专属CCE集群，该字段为必选，请按照如下格式设置： <rootVol.dssPoolID>.<rootVol.volType>;<dataVol.dssPoolID>.<dataVol.volType> 字段说明： ● rootVol为系统盘；dataVol为数据盘； ● dssPoolID为专属分布式存储池ID； ● volType为专属分布式存储池的存储类型，如SAS、SSD、SATA、ESSD、GPSSD、ESSD2、GPSSD2 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 样例： c950ee97-587c-4f24-8a74-3367e3da570f.sas;6edbc2f4-1507-44f8-ac0d-eed1d2608d38.ssd **说明** 非专属CCE集群不支持配置该字段。
enterpriseProjectId	String	**参数解释：** 集群所属的企业项目ID。 **约束限制：** 需要开通企业项目功能后才可配置企业项目。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
kubeProxyMode	String	**参数解释：** 服务转发模式，支持以下两种实现： **约束限制：** 此参数已废弃，若同时指定此参数和ClusterSpec下的kubeProxyMode，以ClusterSpec下的为准。 **取值范围：** ● iptables：社区传统的kube-proxy模式，完全以iptables规则的方式来实现service负载均衡。该方式最主要的问题是在服务多的时候产生太多的iptables规则，非增量式更新会引入一定的时延，大规模情况下有明显的性能问题 ● ipvs：主导开发并在社区获得广泛支持的kube-proxy模式，采用增量式更新，吞吐更高，速度更快，并可以保证service更新期间连接保持不断开，适用于大规模场景。 **默认取值：** 默认iptables。
clusterExternalIP	String	**参数解释：** 集群控制节点弹性IP，绑定后可以通过该弹性IP访问集群管控面API。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
alpha.cce/fixPoolMask	String	**参数解释：** 容器网络固定IP池掩码位数，该参数决定节点可分配容器IP数量，与创建节点时设置的maxPods参数共同决定节点最多可以创建多少个Pod， 具体请参见**节点可创建的最大Pod数量说明**。 **约束限制：** 仅vpc-router网络支持。 **取值范围：** 整数字符串取值范围: 24 ~ 28 **默认取值：** 默认值24
decMasterFlavor	String	**参数解释：** 专属CCE集群指定可控制节点的规格。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
dockerUmaskMode	String	**参数解释：** 集群默认Docker的UmaskMode配置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • secure • normal **默认取值：** 默认normal

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
kubernetes.io/cpuManagerPolicy	String	**参数解释：** 集群CPU管理策略。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • none(或空值)：关闭工作负载实例独占CPU核的功能，优点是CPU共享池的可分配核数较多 • static：支持给节点上的工作负载实例配置CPU独占，适用于对CPU缓存和调度延迟敏感的工作负载。 **默认取值：** 默认none
upgradefrom	String	**参数解释：** 记录集群通过何种升级方式升级到当前版本。 **约束限制：** 仅查询接口返回该字段 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-39 PackageConfiguration

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 组件名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
configurations	Array of **ConfigurationItem** objects	**参数解释：** 组件配置项。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-40 ConfigurationItem

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 组件配置参数名称。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
value	AnyType	**参数解释：** 组件配置参数值。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-41 ClusterOps

参数	参数类型	描述
alarm	**AlarmInfo** object	**参数解释：** 告警助手参数配置。基于AOM服务的告警能力实现，提供集群内的告警快速检索、告警快速配置的能力，告警中心的指标类告警规则依赖云原生监控插件上报数据到AOM实例。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-42 AlarmInfo

参数	参数类型	描述
topics	Array of strings	**参数解释：** 联系组列表。填写SMN主题名称，通过配置告警联系组，分组管理订阅终端，接收告警信息。 **约束限制：** 不涉及
alarmRuleTemplateId	String	**参数解释：** 开启告警助手时传入告警模板ID。默认采用容器场景下的告警规则模板。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
promInstanceID	String	**参数解释：** 开启告警助手时传入AOM普罗实例的id。若未安装普罗插件或者未对接AOM实例，此参数无需指定，告警中心将不会创建指标类告警规则。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
promEnterpriseProjectID	String	**参数解释：** 开启告警助手时传入AOM普罗实例的企业项目id。若未安装普罗插件或者未对接AOM实例，此参数无需指定，告警中心将不会创建指标类告警规则。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-43 EncryptionConfig

参数	参数类型	描述
mode	String	**参数解释**： 加密模式，可以配置为使用cce本地密钥加密或KMS加密。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● Default：使用cce本地密钥加密 ● KMS：使用KMS加密模式 **默认取值**： Default
kmsKeyID	String	**参数解释**： kms密钥ID ● 集群创建API中，如果mode字段设置为Default，无需填写该字段；如果mode字段设置为KMS，则支持填写该字段。若字段为空，则默认使用KMS默认密钥进行填充，默认密钥不存在时云服务将自动为用户创建cce/default默认密钥。 用户需使用真实存在的KMS密钥，并且在集群生命周期结束前，禁止删除、禁用密钥等操作，防止集群功能异常（集群设置该密钥后不允许修改）。 ● 集群查询API中，如果mode字段设置为Default，则该字段返回为空；若mode字段设置为KMS，则该字段为具体的密钥ID。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-44 ClusterStatus

参数	参数类型	描述
phase	String	**参数解释：** 集群状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Available：可用，表示集群处于正常状态。 ● Unavailable：不可用，表示集群异常，需手动删除。 ● ScalingUp：扩容中，表示集群正处于扩容过程中。 ● ScalingDown：缩容中，表示集群正处于缩容过程中。 ● Creating：创建中，表示集群正处于创建过程中。 ● Deleting：删除中，表示集群正处于删除过程中。 ● Upgrading：升级中，表示集群正处于升级过程中。 ● Resizing：规格变更中，表示集群正处于变更规格中。 ● ResizeFailed：规格变更异常，表示集群变更规格异常。 ● RollingBack：回滚中，表示集群正处于回滚过程中。 ● RollbackFailed：回滚异常，表示集群回滚异常。 ● Hibernating：休眠中，表示集群正处于休眠过程中。 ● Hibernation：已休眠，表示集群正处于休眠状态。 ● Freezing：冻结中，表示集群正处于冻结过程中。 ● Frozen：已冻结，表示集群正处于冻结状态。 ● UnFreezing：解冻中，表示集群正处于解冻过程中。 ● Awaking：唤醒中，表示集群正处于从休眠状态唤醒的过程中。 ● Empty：集群无任何资源（已废弃）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		• Error：错误，表示集群资源异常，可尝试手动删除。
jobID	String	**参数解释：** 任务ID，集群当前状态关联的任务ID。当前支持： • 创建集群时返回关联的任务ID，可通过任务ID查询创建集群的附属任务信息； • 删除集群或者删除集群失败时返回关联的任务ID，此字段非空时，可通过任务ID查询删除集群的附属任务信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **说明** 任务信息具有一定时效性，仅用于短期跟踪任务进度，请勿用于集群状态判断等额外场景。
reason	String	**参数解释：** 集群变为当前状态的原因，在集群在非“Available”状态下时，会返回此参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
message	String	**参数解释：** 集群变为当前状态的原因的详细信息，在集群在非“Available”状态下时，会返回此参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
endpoints	Array of **ClusterEndpoints** objects	**参数解释：** 集群中 kube-apiserver 的访问地址。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
deleteOption	Object	**参数解释：** 删除配置状态（仅删除请求响应包含） **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
deleteStatus	Object	**参数解释：** 删除状态信息（仅删除请求响应包含） **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及

表 4-45 ClusterEndpoints

参数	参数类型	描述
url	String	**参数解释：** 集群中 kube-apiserver 的访问地址。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
type	String	**参数解释：** 集群访问地址的类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Internal：用户子网内访问的地址 ● External：公网访问的地址

请求示例

- 创建一个v1.29版本的CCE集群，集群规模为50节点，且为三控制节点高可用集群。

```
/api/v3/projects/{project_id}/clusters

{
  "kind" : "Cluster",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "name" : "cluster"
  },
  "spec" : {
    "category" : "CCE",
    "flavor" : "cce.s2.small",
    "version" : "v1.29",
    "hostNetwork" : {
      "vpc" : "030bfb19-5fa7-42ad-8a0d-c0721d268867",
      "subnet" : "ca964acf-8468-4735-8229-97940ef6c881"
    },
    "containerNetwork" : {
      "mode" : "vpc-router",
      "cidr" : "10.0.0.0/16"
    },
    "kubernetesSvcIpRange" : "10.247.0.0/16",
    "description" : "",
    "billingMode" : 0,
    "extendParam" : {
      "kubeProxyMode" : "iptables",
      "alpha.cce/fixPoolMask" : "25",
      "enterpriseProjectId" : "0"
    },
    "authentication" : {
      "mode" : "rbac"
    },
    "ipv6enable" : false
  }
}
```

- 创建一个v1.29版本的CCE集群，集群规模为50节点，且为三控制节点高可用集群，并在集群中安装ICAgent。

```
/api/v3/projects/{project_id}/clusters

{
  "kind" : "Cluster",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "name" : "cluster",
    "annotations" : {
      "cluster.install.addons.external/install" : "[{\"addonTemplateName\":\"icagent\"}]"
    }
  },
  "spec" : {
    "category" : "CCE",
    "flavor" : "cce.s2.small",
    "version" : "v1.29",
    "hostNetwork" : {
      "vpc" : "030bfb19-5fa7-42ad-8a0d-c0721d268867",
      "subnet" : "ca964acf-8468-4735-8229-97940ef6c881"
    },
    "containerNetwork" : {
      "mode" : "vpc-router",
      "cidr" : "10.0.0.0/16"
    },
    "kubernetesSvcIpRange" : "10.247.0.0/16",
    "description" : "",
    "billingMode" : 0,
    "extendParam" : {
      "kubeProxyMode" : "iptables",
      "alpha.cce/fixPoolMask" : "25",
      "enterpriseProjectId" : "0"
    },
    "authentication" : {
      "mode" : "rbac"
    },
    "ipv6enable" : false
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 创建一个v1.29版本的CCE集群，集群规模为50节点，且为三控制节点高可用集群，并指定自定义的节点默认安全组。

```
/api/v3/projects/{project_id}/clusters

{
  "kind" : "Cluster",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "name" : "cluster"
  },
  "spec" : {
    "category" : "CCE",
    "flavor" : "cce.s2.small",
    "version" : "v1.29",
    "hostNetwork" : {
      "vpc" : "030bfb19-5fa7-42ad-8a0d-c0721d268867",
      "subnet" : "ca964acf-8468-4735-8229-97940ef6c881",
      "SecurityGroup" : "a4ef108c-2ec6-492f-a6c4-7b64e25ae490"
    },
    "containerNetwork" : {
      "mode" : "vpc-router",
      "cidr" : "10.0.0.0/16"
    },
    "kubernetesSvcIpRange" : "10.247.0.0/16",
    "description" : "",
    "billingMode" : 0,
    "extendParam" : {
      "kubeProxyMode" : "iptables",
      "alpha.cce/fixPoolMask" : "25",
      "enterpriseProjectId" : "0"
    },
    "authentication" : {
      "mode" : "rbac"
    },
    "ipv6enable" : false
  }
}
```

- 创建一个v1.25版本的CCE Turbo集群，集群规模为50节点，且为三控制节点高可用集群。

```
/api/v3/projects/{project_id}/clusters

{
  "kind" : "Cluster",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "name" : "cluster"
  },
  "spec" : {
    "category" : "Turbo",
    "flavor" : "cce.s2.small",
    "version" : "v1.25",
    "type" : "VirtualMachine",
    "hostNetwork" : {
      "vpc" : "030bfb19-5fa7-42ad-8a0d-c0721d268867",
      "subnet" : "ca964acf-8468-4735-8229-97940ef6c881"
    },
    "containerNetwork" : {
      "mode" : "eni"
    },
    "eniNetwork" : {
      "eniSubnetId" : "861fb11d-2f0e-4c10-a98a-166dc26e4ff7",
      "eniSubnetCIDR" : "192.168.0.0/24",
      "subnets" : [ {
        "subnetID" : "861fb11d-2f0e-4c10-a98a-166dc26e4ff7"
      } ]
    },
    "serviceNetwork" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "IPv4CIDR" : "10.247.0.0/16"
  },
  "description" : "",
  "billingMode" : 0,
  "extendParam" : {
    "kubeProxyMode" : "iptables",
    "enterpriseProjectId" : "0"
  },
  "authentication" : {
    "mode" : "rbac"
  },
  "ipv6enable" : false
 }
}
```

- 创建集群时配置允许访问集群API白名单网段

```
/api/v3/projects/{project_id}/clusters

{
 "kind" : "Cluster",
 "apiVersion" : "v3",
 "metadata" : {
   "name" : "cluster"
 },
 "spec" : {
   "category" : "CCE",
   "flavor" : "cce.s2.small",
   "version" : "v1.19",
   "hostNetwork" : {
     "vpc" : "030bfb19-5fa7-42ad-8a0d-c0721d268867",
     "subnet" : "ca964acf-8468-4735-8229-97940ef6c881"
   },
   "publicAccess" : {
     "cidrs" : [ "192.168.0.0/16" ]
   },
   "containerNetwork" : {
     "mode" : "vpc-router",
     "cidr" : "10.0.0.0/16"
   },
   "serviceNetwork" : {
     "IPv4CIDR" : "10.247.0.0/16",
     "IPv6CIDR" : "fc00::/112"
   },
   "kubernetesSvcIpRange" : "10.247.0.0/16",
   "description" : "",
   "billingMode" : 0,
   "extendParam" : {
     "kubeProxyMode" : "iptables",
     "alpha.cce/fixPoolMask" : "25",
     "enterpriseProjectId" : "0"
   },
   "authentication" : {
     "mode" : "rbac"
   },
   "ipv6enable" : false
 }
}
```

响应示例

状态码：201

表示创建集群作业下发成功。

```
{
 "kind" : "Cluster",
 "apiVersion" : "v3",
 "metadata" : {
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "name" : "cluster",
    "uid" : "1df09f9a-5b9e-11ef-8f52-0255ac10003e",
    "creationTimestamp" : "2024-08-16 07:06:53.704389459 +0000 UTC",
    "updateTimestamp" : "2024-08-16 07:06:53.704389529 +0000 UTC",
    "annotations" : {
      "jobid" : "1e50bfbe-5b9e-11ef-8f52-0255ac10003e",
      "resourceJobId" : "1df0ec6b-5b9e-11ef-8f52-0255ac10003e"
    },
    "timezone" : "Asia/Shanghai"
  },
  "spec" : {
    "publicAccess" : { },
    "category" : "CCE",
    "type" : "VirtualMachine",
    "enableAutopilot" : false,
    "flavor" : "cce.s1.small",
    "version" : "v1.29",
    "platformVersion" : "cce.4.0",
    "configurationsOverride" : [ {
      "name" : "kube-apiserver",
      "configurations" : [ {
        "name" : "support-overload",
        "value" : true
      } ]
    } ],
    "hostNetwork" : {
      "vpc" : "0538a5d0-9a65-4c1d-a8bf-e9acee237980",
      "subnet" : "bc81be88-6e34-4b02-83bd-df0a1f7672c5"
    },
    "containerNetwork" : {
      "mode" : "vpc-router",
      "cidr" : "172.17.0.0/16",
      "cidrs" : [ {
        "cidr" : "172.17.0.0/16"
      } ]
    },
    "eniNetwork" : { },
    "serviceNetwork" : {
      "IPv4CIDR" : "10.247.0.0/16"
    },
    "authentication" : {
      "mode" : "rbac",
      "authenticatingProxy" : { }
    },
    "billingMode" : 0,
    "kubernetesSvcIpRange" : "10.247.0.0/16",
    "kubeProxyMode" : "iptables",
    "extendParam" : {
      "alpha.cce/fixPoolMask" : "25",
      "enterpriseProjectId" : "0",
      "orderID" : ""
    }
  },
  "status" : {
    "phase" : "Creating",
    "jobID" : "1e50bfbe-5b9e-11ef-8f52-0255ac10003e"
  }
}
```


状态码

状态码	描述
201	表示创建集群作业下发成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.2.2 获取指定的集群

功能介绍

该API用于获取指定集群的详细信息。

说明

集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径。

URI

GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}

表 4-46 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-47 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
detail	否	String	**参数解释：** 查询集群详细信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 若设置为true，获取集群下节点总数(totalNodesNumber)、正常节点数(activeNodesNumber)、CPU总量(totalNodesCPU)、内存总量(totalNodesMemory)和已安装插件列表(installedAddonInstances)，已安装插件列表中包含名称(addonTemplateName)、版本号(version)、插件的状态信息(status)，放入到annotation中。 **默认取值：** 无

请求参数

表 4-48 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-49 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	**参数解释：** API类型。 **约束限制：** 该值不可修改 **取值范围：** ● Cluster ● cluster **默认取值：** 不涉及
apiVersion	String	**参数解释：** API版本。 **约束限制：** 该值不可修改 **取值范围：** ● v3 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
metadata	**ClusterMetadata** object	**参数解释：** 集群的基本信息，为集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。 **约束限制：** 不涉及
spec	**ClusterSpec** object	spec是集合类的元素类型，您对需要管理的集群对象进行详细描述的主体部分都在spec中给出。CCE通过spec的描述来创建或更新对象。
status	**ClusterStatus** object	**参数解释：** 集群状态信息。 **约束限制：** 不涉及

表 4-50 ClusterMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 集群名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)组成，长度范围4-128位，且不能以中划线(-)结尾。 **默认取值：** 不涉及
uid	String	**参数解释：** 集群ID，资源唯一标识。 **约束限制：** 创建成功后自动生成，填写无效。在创建包周期集群时，响应体不返回集群ID。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
alias	String	**参数解释：** 集群显示名，用于在 CCE 界面显示，该名称创建后可修改。显示名和其他集群的名称、显示名不可以重复。 **约束限制：** 在创建集群、更新集群请求体中，集群显示名alias未指定或取值为空，表示与集群名称name一致。在创建集群等响应体中，集群显示名alias未配置时将不返回。 **取值范围：** 以中文或英文字符开头，由数字、中文、英文字符、中划线（-）组成，长度范围 4-128位，且不能以中划线（-）开头和结尾。 **默认取值：** 不涉及

annotations	Map<String,String>	**参数解释：**
		集群注解，由key/value组成：
		`"annotations": {`
		`  "key1" : "value1",`
		`  "key2" : "value2"`
		`}`
		约束限制：
		该字段不会被数据库保存，当前仅用于指定集群待安装插件。
		取值范围：
		不涉及
		默认取值：
		不涉及
		说明
		• Annotations不用于标识和选择对象。Annotations中的元数据可以是small或large，structured或unstructured，并且可以包括标签不允许使用的字符。
		• 可通过加入"cluster.install.addons.external/install": "[{\"addonTemplateName\":\"icagent\"}]"的键值对在创建集群时安装ICAgent。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
labels	Map<String,String>	**参数解释：** 集群标签，key/value对格式。 **约束限制：** 该字段值由系统自动生成，用于升级时前端识别集群支持的特性开关，用户指定无效。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
creationTimestamp	String	**参数解释：** 集群创建时间。 **约束限制：** 创建集群时自动记录，不支持传入。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
updateTimestamp	String	**参数解释：** 集群更新时间。 **约束限制：** 更新集群时自动记录，不支持传入。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
timezone	String	**参数解释：** 集群时区。**IANA Time Zone Database**中收录的时区名称, 例如："Asia/Shanghai"。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-51 ClusterSpec

参数	参数类型	描述
category	String	**参数解释：** 集群类别。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● CCE：CCE集群 ● Turbo: CCE Turbo集群。 CCE集群支持虚拟机与裸金属服务器混合、GPU、NPU等异构节点的混合部署，基于高性能网络模型提供全方位、多场景、安全稳定的容器运行环境。 全面基于云原生基础设施构建的云原生2.0的容器引擎服务，具备软硬协同、网络无损、安全可靠、调度智能的优势，为用户提供一站式、高性价比的全新容器服务体验。 **默认取值：** 容器网络参数设置非eni模式时，默认为CCE 容器网络参数设置为eni模式时，默认为Turbo
type	String	**参数解释：** 集群Master节点架构 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● VirtualMachine：Master节点为x86架构服务器 ● ARM64: Master节点为鲲鹏（ARM架构）服务器 **默认取值：** VirtualMachine

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释：** 集群规格，当集群为v1.15及以上版本时支持创建后变更，详情请参见**变更集群规格**。请按实际业务需求进行选择 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● cce.s1.small: 小规模单控制节点CCE集群（最大50节点） ● cce.s1.medium: 中等规模单控制节点CCE集群（最大200节点） ● cce.s1.large: 大规模单控制节点CCE集群（最大1000节点） ● cce.s2.small: 小规模三控制节点CCE集群（最大50节点） ● cce.s2.medium: 中等规模三控制节点CCE集群（最大200节点） ● cce.s2.large: 大规模三控制节点CCE集群（最大1000节点） ● cce.s2.xlarge: 超大规模三控制节点CCE集群（最大2000节点） ● cce.s3.small: 小规模五控制节点CCE集群（最大50节点） ● cce.s3.medium: 中等规模五控制节点CCE集群（最大200节点） ● cce.s3.large: 大规模五控制节点CCE集群（最大1000节点） ● cce.s3.xlarge: 超大规模五控制节点CCE集群（最大2000节点） 专属云特殊规格如下： ● cce.dec.s3.small: 小规模五控制节点的专属云CCE集群（最大50节点） ● cce.dec.s3.medium: 中等规模五控制节点的专属云CCE集群（最大200节点） ● cce.dec.s3.large: 大规模五控制节点的专属云CCE集群（最大1000节点） ● cce.dec.s3.xlarge: 超大规模五控制节点的专属云CCE集群（最大2000节点） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		说明 关于规格参数中的字段说明如下： ● s1：单控制节点的集群，控制节点数为1。单控制节点故障后，集群将不可用，但已运行工作负载不受影响。 ● s2：三控制节点的集群，即高可用集群，控制节点数为3。当某个控制节点故障时，集群仍然可用。 ● s3：五控制节点的集群，即超高可用集群，控制节点数为5。当某2个控制节点故障时，集群仍然可用。 ● small：表示集群支持管理的最大节点规模为50节点。 ● medium：表示集群支持管理的最大节点规模为200节点。 ● large：表示集群支持管理的最大节点规模为1000节点。 ● xlarge：表示集群支持管理的最大节点规模为2000节点。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
version	String	**参数解释：** 集群版本，与Kubernetes社区基线版本保持一致，建议选择最新商用版本。 在CCE控制台支持创建三种最新版本的集群。可登录CCE控制台创建集群，在“版本”处获取到集群版本。 其它集群版本，当前仍可通过api创建，但后续会逐渐下线，具体下线策略请关注CCE官方公告。 **约束限制：** 格式必须为：vX.Y[.Z[-rN]]，例如v1.30，v1.30.0，v1.30.0-r0 都将创建1.30版本的集群 ● X: 对应社区Kubernetes的主要版本 ● Y: 对应社区Kubernetes的次要版本 ● Z: 对应社区Kubernetes的补丁版本 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** ● 若不配置，默认创建最新版本的集群。 ● 若指定集群基线版本但是不指定具体r版本，则系统默认选择对应集群版本的最新r版本。建议不指定具体r版本由系统选择最新版本。 **说明** ● Turbo集群支持1.23及以上版本商用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
platformVersion	String	**参数解释：** CCE集群平台版本号，表示集群版本(version)下的内部版本。用于跟踪某一集群版本内的迭代，集群版本内唯一，跨集群版本重新计数。 **约束限制：** 不支持用户指定，集群创建时自动选择对应集群版本的最新平台版本。 **取值范围：** platformVersion格式为：cce.X.Y ● X: 表示内部特性版本。集群版本中特性或者补丁修复，或者OS支持等变更场景。其值从1开始单调递增。 ● Y: 表示内部特性版本的补丁版本。仅用于特性版本上线后的软件包更新，不涉及其他修改。其值从0开始单调递增。 **默认取值：** 不涉及
legacyVersion	String	**参数解释：** CCE集群旧版本（已废弃），无实际功能，仅用于集群version与platformVersion组合展示，该版本号全局内唯一。如集群version为va.b, platformVersion为cce.X.Y，则legacyVersion值为va.b.X-rY。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
description	String	**参数解释：** 集群描述，对于集群使用目的的描述，可根据实际情况自定义，默认为空。集群创建成功后可通过接口**更新指定的集群**来做出修改，也可在CCE控制台中对应集群的“集群详情”下的“描述”处进行修改。 **约束限制：** 仅支持utf-8编码，长度必须小于等于200个字节 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
customSan	Array of strings	**参数解释：** 集群的API Server服务端证书中的自定义SAN（Subject Alternative Name）字段，遵从SSL标准X509定义的格式规范。 **约束限制：** 不允许出现同名重复。 **取值范围：** 格式符合IP和域名格式。 **默认取值：** 不涉及 示例: SAN 1: DNS Name=example.com SAN 2: DNS Name=www.example.com SAN 3: DNS Name=example.net SAN 4: IP Address=93.184.216.34
ipv6enable	Boolean	**参数解释：** 集群是否使用IPv6模式，1.15版本及以上支持。 **约束限制：** 开启IPv6后不支持iptables转发模式；VPC网络模式不支持IPv4/IPv6双栈网络。 **取值范围：** ● true: 开启IPv4/IPv6双栈模式 ● false: 仅使用IPv4模式 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
hostNetwork	**HostNetwork** object	**参数解释：** 节点网络参数，包含了虚拟私有云VPC和子网的ID信息，而VPC是集群内节点之间的通信依赖，所以是必选的参数集。 **约束限制：** 不涉及
containerNetwork	**ContainerNetwork** object	**参数解释：** 容器网络参数，包含了容器网络类型和容器网段的信息。 **约束限制：** 不涉及
eniNetwork	**EniNetwork** object	**参数解释：** 云原生网络2.0网络配置，创建CCE Turbo集群时指定。 **约束限制：** 不涉及
serviceNetwork	**ServiceNetwork** object	**参数解释：** 服务网段参数，包含IPv4 CIDR。 **约束限制：** 不涉及
publicAccess	**PublicAccess** object	**参数解释：** 集群API访问控制。 **约束限制：** 不涉及
authentication	**Authentication** object	**参数解释：** 集群认证方式相关配置。 **约束限制：** 不涉及
billingMode	Integer	**参数解释：** 集群的计费方式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • 0: 按需计费 **默认取值：** 默认0。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
masters	Array of **MasterSpec** objects	**参数解释：** 集群控制节点的高级配置，支持指定控制节点的可用区。 **约束限制：** 该参数未配置时将不返回。
kubernetesSvcIpRange	String	**参数解释：** 服务网段参数，kubernetes clusterIP取值范围，1.11.7版本及以上支持。创建集群时如若未传参，默认为"10.247.0.0/16"。该参数废弃中，推荐使用新字段serviceNetwork，包含IPv4服务网段。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
clusterTags	Array of **ResourceTag** objects	**参数解释：** 集群资源标签。 **约束限制：** 不涉及
kubeProxyMode	String	**参数解释：** 服务转发模式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • iptables：社区传统的kube-proxy模式，完全以iptables规则的方式来实现service负载均衡。该方式最主要的问题是在服务多的时候产生太多的iptables规则，非增量式更新会引入一定的时延，大规模情况下有明显的性能问题。 • ipvs：主导开发并在社区获得广泛支持的kube-proxy模式，采用增量式更新，吞吐更高，速度更快，并可以保证service更新期间连接保持不断开，适用于大规模场景。 **默认取值：** 默认使用iptables转发模式。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
az	String	**参数解释：** 可用区（废弃中）。 **约束限制：** 仅查询接口返回该字段。
extendParam	**ClusterExtendParam** object	**参数解释：** 集群扩展字段，可配置多可用区集群、专属CCE集群，以及将集群创建在特定的企业项目下等。 **约束限制：** 不涉及
supportIstio	Boolean	**参数解释：** 支持Istio。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true: 支持istio ● false: 不支持istio **默认取值：** 默认true
deletionProtection	Boolean	**参数解释：** 集群删除保护，如果开启后用户将无法删除该集群。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● true: 开启集群删除保护 ● false: 关闭集群删除保护 **默认取值：** 默认false
configurationsOverride	Array of **PackageConfiguration** objects	**参数解释：** 覆盖集群默认组件配置。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。
clusterOps	**ClusterOps** object	**参数解释：** 集群运维相关配置。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
encryptionConfig	**EncryptionConfig** object	**参数解释**: secret资源落盘加密配置，当前仅支持配置一种加密方式。默认使用cce托管密钥（用户侧不感知该密钥）进行加密。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-52 HostNetwork

参数	参数类型	描述
vpc	String	**参数解释:** 用于创建节点的VPC的ID。 **约束限制:** 不涉及 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** 不涉及 获取方法如下: • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 • 方法2：通过虚拟私有云服务的API接口查询。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
subnet	String	**参数解释：** 用于创建节点的子网的网络ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 ● 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。
SecurityGroup	String	**参数解释：** 集群默认的Node节点安全组ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** ● 不指定该字段系统将自动为用户创建默认Node节点安全组。 ● 指定该字段时集群将绑定指定的安全组。 **说明** 指定Node节点安全组需要放通部分端口来保证正常通信。
controlPlaneSecurityGroup	String	**参数解释：** 集群控制面节点安全组ID。 **约束限制：** 创建成功后自动生成，填写无效。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-53 ContainerNetwork

参数	参数类型	描述
mode	String	**参数解释：** 容器网络类型。 **约束限制：** 只可选择一个容器网络类型。 **取值范围：** ● overlay_l2：容器隧道网络，通过OVS（OpenVSwitch）为容器构建的overlay_l2网络。 ● vpc-router：VPC网络，使用ipvlan和自定义VPC路由为容器构建的Underlay的l2网络。 ● eni：云原生网络2.0，深度整合VPC原生ENI弹性网卡能力，采用VPC网段分配容器地址，支持ELB直通容器，享有高性能，创建CCE Turbo集群时指定。 **默认取值：** 不涉及
cidr	String	**参数解释：** 容器网络网段，建议使用网段10.0.0.0/12~19，172.16.0.0/16~19，192.168.0.0/16~19，如存在网段冲突，将会报错。 **约束限制：** 此参数在集群创建后不可更改，请谨慎选择。（已废弃，如填写cidrs将忽略该cidr） vpc网络模式的集群在创建后可以新增网段参数，不可修改已有网段参数，需要重新创建集群才能调整。 **取值范围：** 满足IPv4 CIDR格式 **默认取值：** 不填此参数时，将从172.(16 ~ 31).0.0/16、10.(0 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112).0.0/12中随机分配一个不冲突的网段供用户使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cidrs	Array of ContainerCIDR objects	**参数解释：** 容器网络网段列表。1.21及新版本集群使用cidrs字段，当集群网络类型为vpc-router类型时，支持多个容器网段，最多配置20个；1.21之前版本若使用cidrs字段，则取值cidrs数组中的第一个cidr元素作为容器网络网段地址。 **约束限制：** 容器隧道网络模式的集群在创建之后，无法修改网段参数； vpc网络模式的集群在创建后可以新增网段参数，不可修改已有网段参数，需要重新创建集群才能调整。

表 4-54 ContainerCIDR

参数	参数类型	描述
cidr	String	**参数解释：** 容器网络网段，建议使用网段10.0.0.0/12~19，172.16.0.0/16~19，192.168.0.0/16~19。 **约束限制：** 如存在网段冲突，将会报错。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-55 EniNetwork

参数	参数类型	描述
eniSubnetId	String	**参数解释：** ENI所在子网的IPv4子网ID。 **约束限制：** 暂不支持IPv6。该字段将会被废弃，推荐使用新字段subnets。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找IPv4子网ID。 • 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。
eniSubnetCIDR	String	**参数解释：** ENI子网CIDR。 **约束限制：** 废弃中，推荐使用新字段subnets。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
subnets	Array of **NetworkSubnet** objects	**参数解释：** IPv4子网ID列表。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-56 NetworkSubnet

参数	参数类型	描述
subnetID	String	**参数解释：** 用于创建容器网卡的子网的IPv4子网ID。 **约束限制：** 暂不支持IPv6 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找IPv4子网ID。 ● 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。

表 4-57 ServiceNetwork

参数	参数类型	描述
IPv4CIDR	String	**参数解释：** kubernetes clusterIP IPv4 CIDR取值范围。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 默认为"10.247.0.0/16"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
IPv6CIDR	String	**参数解释：** kubernetes clusterIP IPv6 CIDR取值范围。 **约束限制：** 仅开启IPV6双栈的Turbo集群支持配置IPv6服务网段。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** Turbo集群默认为"fc00::/112" CCE集群默认为"fd00:1234::/120"

表 4-58 PublicAccess

参数	参数类型	描述
cidrs	Array of strings	**参数解释：** 允许访问集群API的白名单网段列表，建议对VPC网段、容器网段放通。 **约束限制：** 该字段仅支持创建集群时传入，更新时指定无效 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 默认无白名单配置，为["0.0.0.0/0"]。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-59 Authentication

参数	参数类型	描述
mode	String	**参数解释：** 集群认证模式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● kubernetes 1.11及之前版本的集群支持“x509”、“rbac”和“authenticating_proxy”，默认取值为“x509”。 ● kubernetes 1.13版本的集群支持“rbac”和“authenticating_proxy”，默认取值为“rbac”。 ● kubernetes 1.15及以上版本的集群支持“x509”、“rbac”和“authenticating_proxy”，默认取值为“rbac”。 **默认取值：** ● kubernetes 1.11及之前版本的集群默认取值为“x509”。 ● kubernetes 1.13及以上版本的集群默认取值为“rbac”。
authenticatingProxy	**AuthenticatingProxy** object	**参数解释：** authenticatingProxy模式相关配置。 **约束限制：** 认证模式为authenticating_proxy时必选。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-60 AuthenticatingProxy

参数	参数类型	描述
ca	String	**参数解释：** authenticating_proxy模式配置的x509格式CA证书(base64编码)。 **约束限制：** 当集群认证模式为authenticating_proxy时，此项必须填写。 **取值范围：** 最大长度：1M。 **默认取值：** 不涉及
cert	String	**参数解释：** authenticating_proxy模式配置的x509格式CA证书签发的客户端证书，用于kube-apiserver到扩展apiserver的认证。(base64编码)。 **约束限制：** 当集群认证模式为authenticating_proxy时，此项必须填写。 **取值范围：** 最大长度：1M。 **默认取值：** 不涉及
privateKey	String	**参数解释：** authenticating_proxy模式配置的x509格式CA证书签发的客户端证书时对应的私钥，用于kube-apiserver到扩展apiserver的认证。Kubernetes集群使用的私钥尚不支持密码加密，请使用未加密的私钥。(base64编码)。 **约束限制：** 当集群认证模式为authenticating_proxy时，此项必须填写。 **取值范围：** 最大长度：1M。 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-61 MasterSpec

参数	参数类型	描述
availabilityZone	String	**参数解释：** 控制节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-62 ResourceTag

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释：** Key值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 不能为空且首尾不能包含空格，最多支持128个字符 ● 可用UTF-8格式表示的任意语种字母、数字和空格 ● 支持部分特殊字符：_.:=+-@ ● 不能以"_sys_"开头 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释：** Value值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 可以为空但不能缺省，最多支持255个字符 ● 可用UTF-8格式表示的汉字、字母、数字和空格 ● 支持部分特殊字符：_.:/=+-@ **默认取值：** 不涉及

表 4-63 ClusterExtendParam

参数	参数类型	描述
clusterAZ	String	**参数解释：** 集群控制节点可用区配置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 指定局点支持可用区。 ● multi_az：多可用区，可选。仅使用多控制节点集群时才可以配置多可用区。 ● 专属云计算池可用区：用于指定专属云可用区部署集群控制节点。如果需配置专属CCE集群，该字段为必选。 **默认取值：** 不指定默认随机分配可用区。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
dssMasterVolumes	String	**参数解释：** 用于指定控制节点的系统盘和数据盘使用专属分布式存储，未指定或者值为空时，默认使用EVS云硬盘。 **约束限制：** 如果配置专属CCE集群，该字段为必选，请按照如下格式设置： <rootVol.dssPoolID>.<rootVol.volType>;<dataVol.dssPoolID>.<dataVol.volType> 字段说明： ● rootVol为系统盘；dataVol为数据盘； ● dssPoolID为专属分布式存储池ID； ● volType为专属分布式存储池的存储类型，如SAS、SSD、SATA、ESSD、GPSSD、ESSD2、GPSSD2 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 样例： c950ee97-587c-4f24-8a74-3367e3da570f.sas;6edbc2f4-1507-44f8-ac0d-eed1d2608d38.ssd **说明** 非专属CCE集群不支持配置该字段。
enterpriseProjectId	String	**参数解释：** 集群所属的企业项目ID。 **约束限制：** 需要开通企业项目功能后才可配置企业项目。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
kubeProxyMode	String	**参数解释：** 服务转发模式，支持以下两种实现： **约束限制：** 此参数已废弃，若同时指定此参数和ClusterSpec下的kubeProxyMode，以ClusterSpec下的为准。 **取值范围：** ● iptables：社区传统的kube-proxy模式，完全以iptables规则的方式来实现service负载均衡。该方式最主要的问题是在服务多的时候产生太多的iptables规则，非增量式更新会引入一定的时延，大规模情况下有明显的性能问题 ● ipvs：主导开发并在社区获得广泛支持的kube-proxy模式，采用增量式更新，吞吐更高，速度更快，并可以保证service更新期间连接保持不断开，适用于大规模场景。 **默认取值：** 默认iptables。
clusterExternalIP	String	**参数解释：** 集群控制节点弹性IP，绑定后可以通过该弹性IP访问集群管控面API。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
alpha.cce/fixPoolMask	String	**参数解释：** 容器网络固定IP池掩码位数，该参数决定节点可分配容器IP数量，与创建节点时设置的maxPods参数共同决定节点最多可以创建多少个Pod， 具体请参见**节点可创建的最大Pod数量说明**。 **约束限制：** 仅vpc-router网络支持。 **取值范围：** 整数字符串取值范围: 24 ~ 28 **默认取值：** 默认值24
decMasterFlavor	String	**参数解释：** 专属CCE集群指定可控制节点的规格。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
dockerUmaskMode	String	**参数解释：** 集群默认Docker的UmaskMode配置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • secure • normal **默认取值：** 默认normal

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
kubernetes.io/cpuManagerPolicy	String	**参数解释：** 集群CPU管理策略。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • none(或空值)：关闭工作负载实例独占CPU核的功能，优点是CPU共享池的可分配核数较多 • static：支持给节点上的工作负载实例配置CPU独占，适用于对CPU缓存和调度延迟敏感的工作负载。 **默认取值：** 默认none
upgradefrom	String	**参数解释：** 记录集群通过何种升级方式升级到当前版本。 **约束限制：** 仅查询接口返回该字段 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-64 PackageConfiguration

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 组件名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
configurations	Array of **ConfigurationItem** objects	**参数解释：** 组件配置项。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-65 ConfigurationItem

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 组件配置参数名称。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
value	AnyType	**参数解释：** 组件配置参数值。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-66 ClusterOps

参数	参数类型	描述
alarm	**AlarmInfo** object	**参数解释：** 告警助手参数配置。基于AOM服务的告警能力实现，提供集群内的告警快速检索、告警快速配置的能力，告警中心的指标类告警规则依赖云原生监控插件上报数据到AOM实例。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-67 AlarmInfo

参数	参数类型	描述
topics	Array of strings	**参数解释：** 联系组列表。填写SMN主题名称，通过配置告警联系组，分组管理订阅终端，接收告警信息。 **约束限制：** 不涉及
alarmRuleTemplateId	String	**参数解释：** 开启告警助手时传入告警模板ID。默认采用容器场景下的告警规则模板。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
promInstanceID	String	**参数解释：** 开启告警助手时传入AOM普罗实例的id。若未安装普罗插件或者未对接AOM实例，此参数无需指定，告警中心将不会创建指标类告警规则。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
promEnterpriseProjectID	String	**参数解释：** 开启告警助手时传入AOM普罗实例的企业项目id。若未安装普罗插件或者未对接AOM实例，此参数无需指定，告警中心将不会创建指标类告警规则。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-68 EncryptionConfig

参数	参数类型	描述
mode	String	**参数解释**： 加密模式，可以配置为使用cce本地密钥加密或KMS加密。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● Default：使用cce本地密钥加密 ● KMS：使用KMS加密模式 **默认取值**： Default
kmsKeyID	String	**参数解释**： kms密钥ID ● 集群创建API中，如果mode字段设置为Default，无需填写该字段；如果mode字段设置为KMS，则支持填写该字段。若字段为空，则默认使用KMS默认密钥进行填充，默认密钥不存在时云服务将自动为用户创建cce/default默认密钥。 用户需使用真实存在的KMS密钥，并且在集群生命周期结束前，禁止删除、禁用密钥等操作，防止集群功能异常（集群设置该密钥后不允许修改）。 ● 集群查询API中，如果mode字段设置为Default，则该字段返回为空；若mode字段设置为KMS，则该字段为具体的密钥ID。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-69 ClusterStatus

参数	参数类型	描述
phase	String	**参数解释：** 集群状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Available：可用，表示集群处于正常状态。 ● Unavailable：不可用，表示集群异常，需手动删除。 ● ScalingUp：扩容中，表示集群正处于扩容过程中。 ● ScalingDown：缩容中，表示集群正处于缩容过程中。 ● Creating：创建中，表示集群正处于创建过程中。 ● Deleting：删除中，表示集群正处于删除过程中。 ● Upgrading：升级中，表示集群正处于升级过程中。 ● Resizing：规格变更中，表示集群正处于变更规格中。 ● ResizeFailed：规格变更异常，表示集群变更规格异常。 ● RollingBack：回滚中，表示集群正处于回滚过程中。 ● RollbackFailed：回滚异常，表示集群回滚异常。 ● Hibernating：休眠中，表示集群正处于休眠过程中。 ● Hibernation：已休眠，表示集群正处于休眠状态。 ● Freezing：冻结中，表示集群正处于冻结过程中。 ● Frozen：已冻结，表示集群正处于冻结状态。 ● UnFreezing：解冻中，表示集群正处于解冻过程中。 ● Awaking：唤醒中，表示集群正处于从休眠状态唤醒的过程中。 ● Empty：集群无任何资源（已废弃）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		• Error：错误，表示集群资源异常，可尝试手动删除。
jobID	String	**参数解释：** 任务ID，集群当前状态关联的任务ID。当前支持: • 创建集群时返回关联的任务ID，可通过任务ID查询创建集群的附属任务信息； • 删除集群或者删除集群失败时返回关联的任务ID，此字段非空时，可通过任务ID查询删除集群的附属任务信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **说明** 任务信息具有一定时效性，仅用于短期跟踪任务进度，请勿用于集群状态判断等额外场景。
reason	String	**参数解释：** 集群变为当前状态的原因，在集群在非“Available”状态下时，会返回此参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
message	String	**参数解释：** 集群变为当前状态的原因的详细信息，在集群在非“Available”状态下时，会返回此参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
endpoints	Array of **ClusterEndpoints** objects	**参数解释：** 集群中 kube-apiserver 的访问地址。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
deleteOption	Object	**参数解释：** 删除配置状态（仅删除请求响应包含） **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
deleteStatus	Object	**参数解释：** 删除状态信息（仅删除请求响应包含） **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及

表 4-70 ClusterEndpoints

参数	参数类型	描述
url	String	**参数解释：** 集群中 kube-apiserver 的访问地址。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
type	String	**参数解释：** 集群访问地址的类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Internal：用户子网内访问的地址 ● External：公网访问的地址

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示获取指定集群成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "kind" : "Cluster",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "alias" : "mycluster",
    "name" : "mycluster",
    "uid" : "4d1ecb2c-229a-11e8-9c75-0255ac100ceb",
    "creationTimestamp" : "2018-08-02 03:48:58.968214406 +0000 UTC",
    "updateTimestamp" : "2018-08-02 04:05:29.386391813 +0000 UTC"
  },
  "spec" : {
    "type" : "VirtualMachine",
    "flavor" : "cce.s1.small",
    "version" : "v1.25",
    "platformVersion" : "cce.6.0",
    "legacyVersion" : "v1.25.6-r0",
    "description" : "this is a demo cluster",
    "customSan" : [ "192.168.1.0", "example.com" ],
    "hostNetwork" : {
      "vpc" : "4d1ecb2c-229a-11e8-9c75-0255ac100ceb",
      "subnet" : "4d1ecb2c-229a-11e8-9c75-0255ac100ceb",
      "controlPlaneSecurityGroup" : "14834251-ac69-460a-bfbd-7ac84274c52b"
    },
    "containerNetwork" : {
      "mode" : "overlay_l2",
      "cidr" : "172.16.0.0/16"
    },
    "authentication" : {
      "mode" : "x509",
      "authenticatingProxy" : { }
    },
    "billingMode" : 0,
    "deletionProtection" : false
  },
  "status" : {
    "phase" : "Available",
    "endpoints" : [ {
      "url" : "https://192.168.0.11:5443",
      "type" : "Internal"
    } ]
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	表示获取指定集群成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.2.3 获取指定项目下的集群

功能介绍

该API用于获取指定项目下所有集群的详细信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters

表 4-71 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及

表 4-72 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
detail	否	String	**参数解释：** 查询集群详细信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 若设置为true，获取集群下节点总数(totalNodesNumber)、正常节点数(activeNodesNumber)、CPU总量(totalNodesCPU)、内存总量(totalNodesMemory)、已安装插件列表(installedAddonInstances)，已安装插件列表中包含名称(addonTemplateName)、版本号(version)、插件的状态信息(status)、是否支持节点池伸缩组(supportNodePoolScaleGroup)，放入到annotation中。 **默认取值：** 无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
status	否	String	**参数解释：** 集群状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Available：可用，表示集群处于正常状态。 ● Unavailable：不可用，表示集群异常，需手动删除。 ● ScalingUp：扩容中，表示集群正处于扩容过程中。 ● ScalingDown：缩容中，表示集群正处于缩容过程中。 ● Creating：创建中，表示集群正处于创建过程中。 ● Deleting：删除中，表示集群正处于删除过程中。 ● Upgrading：升级中，表示集群正处于升级过程中。 ● Resizing：规格变更中，表示集群正处于变更规格中。 ● ResizeFailed：规格变更异常，表示集群变更规格异常。 ● RollingBack：回滚中，表示集群正处于回滚过程中。 ● RollbackFailed：回滚异常，表示集群回滚异常。 ● Hibernating：休眠中，表示集群正处于休眠过程中。 ● Hibernation：已休眠，表示集群正处于休眠状态。 ● Freezing：冻结中，表示集群正处于冻结过程中。 ● Frozen：已冻结，表示集群正处于冻结状态。 ● UnFreezing：解冻中，表示集群正处于解冻过程中。 ● Awaking：唤醒中，表示集群正处于从休眠状态唤醒的过程中。 ● Empty：集群无任何资源（已废弃）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
			● Error：错误，表示集群资源异常，可尝试手动删除。 **默认取值：** 不涉及
type	否	String	**参数解释：** 集群类型。 **约束限制：** 不涉及： **取值范围：** ● VirtualMachine：CCE集群 ● ARM64：鲲鹏集群 **默认取值：** 不涉及
version	否	String	**参数解释：** 集群版本过滤。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群版本 **默认取值：** 无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-73 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-74 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	**参数解释：** API类型。 **约束限制：** 该值不可修改。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** Cluster
apiVersion	String	**参数解释：** API版本。 **约束限制：** 该值不可修改。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** v3
items	Array of **Cluster** objects	**参数解释：** 集群对象列表，包含了当前项目下所有集群的详细信息。您可通过items.metadata.name下的值来找到对应的集群。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-75 Cluster

参数	参数类型	描述
kind	String	**参数解释：** API类型。 **约束限制：** 该值不可修改 **取值范围：** ● Cluster ● cluster **默认取值：** 不涉及
apiVersion	String	**参数解释：** API版本。 **约束限制：** 该值不可修改 **取值范围：** ● v3 **默认取值：** 不涉及
metadata	**ClusterMetadata** object	**参数解释：** 集群的基本信息，为集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。 **约束限制：** 不涉及
spec	**ClusterSpec** object	**参数解释：** spec是集合类的元素类型，您对需要管理的集群对象进行详细描述的主体部分都在spec中给出。CCE通过spec的描述来创建或更新对象。 **约束限制：** 不涉及
status	**ClusterStatus** object	**参数解释：** 不涉及集合类的元素类型，用于记录对象在系统中的当前状态信息，包含了集群状态和本次创建集群作业的jobID **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-76 ClusterMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 集群名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)组成，长度范围4-128位，且不能以中划线(-)结尾。 **默认取值：** 不涉及
uid	String	**参数解释：** 集群ID，资源唯一标识。 **约束限制：** 创建成功后自动生成，填写无效。在创建包周期集群时，响应体不返回集群ID。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
alias	String	**参数解释：** 集群显示名，用于在 CCE 界面显示，该名称创建后可修改。显示名和其他集群的名称、显示名不可以重复。 **约束限制：** 在创建集群、更新集群请求体中，集群显示名alias未指定或取值为空，表示与集群名称name一致。在创建集群等响应体中，集群显示名alias未配置时将不返回。 **取值范围：** 以中文或英文字符开头，由数字、中文、英文字符、中划线（-）组成，长度范围 4-128位，且不能以中划线（-）开头和结尾。 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

annotations	Map<String,String>	**参数解释：**
		集群注解，由key/value组成：
		"annotations": {
		"key1" : "value1",
		"key2" : "value2"
		}
		约束限制：
		该字段不会被数据库保存，当前仅用于指定集群待安装插件。
		取值范围：
		不涉及
		默认取值：
		不涉及
		说明
		• Annotations不用于标识和选择对象。Annotations中的元数据可以是small或large，structured或unstructured，并且可以包括标签不允许使用的字符。
		• 可通过加入"cluster.install.addons.external/install": "[{\"addonTemplateName\":\"icagent\"}]"的键值对在创建集群时安装ICAgent。

labels	Map<String,String>	**参数解释：** 集群标签，key/value对格式。 **约束限制：** 该字段值由系统自动生成，用于升级时前端识别集群支持的特性开关，用户指定无效。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
creationTimestamp	String	**参数解释：** 集群创建时间。 **约束限制：** 创建集群时自动记录，不支持传入。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
updateTimestamp	String	**参数解释：** 集群更新时间。 **约束限制：** 更新集群时自动记录，不支持传入。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
timezone	String	**参数解释：** 集群时区。**IANA Time Zone Database**中收录的时区名称, 例如："Asia/Shanghai"。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-77 ClusterSpec

参数	参数类型	描述
category	String	**参数解释：** 集群类别。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● CCE：CCE集群 ● Turbo: CCE Turbo集群。 CCE集群支持虚拟机与裸金属服务器混合、GPU、NPU等异构节点的混合部署，基于高性能网络模型提供全方位、多场景、安全稳定的容器运行环境。 全面基于云原生基础设施构建的云原生2.0的容器引擎服务，具备软硬协同、网络无损、安全可靠、调度智能的优势，为用户提供一站式、高性价比的全新容器服务体验。 **默认取值：** 容器网络参数设置非eni模式时，默认为CCE 容器网络参数设置为eni模式时，默认为Turbo
type	String	**参数解释：** 集群Master节点架构 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● VirtualMachine：Master节点为x86架构服务器 ● ARM64: Master节点为鲲鹏（ARM架构）服务器 **默认取值：** VirtualMachine

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释：** 集群规格，当集群为v1.15及以上版本时支持创建后变更，详情请参见**变更集群规格**。请按实际业务需求进行选择 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● cce.s1.small: 小规模单控制节点CCE集群（最大50节点） ● cce.s1.medium: 中等规模单控制节点CCE集群（最大200节点） ● cce.s1.large: 大规模单控制节点CCE集群（最大1000节点） ● cce.s2.small: 小规模三控制节点CCE集群（最大50节点） ● cce.s2.medium: 中等规模三控制节点CCE集群（最大200节点） ● cce.s2.large: 大规模三控制节点CCE集群（最大1000节点） ● cce.s2.xlarge: 超大规模三控制节点CCE集群（最大2000节点） ● cce.s3.small: 小规模五控制节点CCE集群（最大50节点） ● cce.s3.medium: 中等规模五控制节点CCE集群（最大200节点） ● cce.s3.large: 大规模五控制节点CCE集群（最大1000节点） ● cce.s3.xlarge: 超大规模五控制节点CCE集群（最大2000节点） 专属云特殊规格如下： ● cce.dec.s3.small: 小规模五控制节点的专属云CCE集群（最大50节点） ● cce.dec.s3.medium: 中等规模五控制节点的专属云CCE集群（最大200节点） ● cce.dec.s3.large: 大规模五控制节点的专属云CCE集群（最大1000节点） ● cce.dec.s3.xlarge: 超大规模五控制节点的专属云CCE集群（最大2000节点） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		说明 关于规格参数中的字段说明如下： ● s1：单控制节点的集群，控制节点数为1。单控制节点故障后，集群将不可用，但已运行工作负载不受影响。 ● s2：三控制节点的集群，即高可用集群，控制节点数为3。当某个控制节点故障时，集群仍然可用。 ● s3：五控制节点的集群，即超高可用集群，控制节点数为5。当某2个控制节点故障时，集群仍然可用。 ● small：表示集群支持管理的最大节点规模为50节点。 ● medium：表示集群支持管理的最大节点规模为200节点。 ● large：表示集群支持管理的最大节点规模为1000节点。 ● xlarge：表示集群支持管理的最大节点规模为2000节点。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
version	String	**参数解释：** 集群版本，与Kubernetes社区基线版本保持一致，建议选择最新商用版本。 在CCE控制台支持创建三种最新版本的集群。可登录CCE控制台创建集群，在“版本”处获取到集群版本。 其它集群版本，当前仍可通过api创建，但后续会逐渐下线，具体下线策略请关注CCE官方公告。 **约束限制：** 格式必须为：vX.Y[.Z[-rN]]，例如v1.30，v1.30.0，v1.30.0-r0 都将创建1.30版本的集群 ● X: 对应社区Kubernetes的主要版本 ● Y: 对应社区Kubernetes的次要版本 ● Z: 对应社区Kubernetes的补丁版本 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** ● 若不配置，默认创建最新版本的集群。 ● 若指定集群基线版本但是不指定具体r版本，则系统默认选择对应集群版本的最新r版本。建议不指定具体r版本由系统选择最新版本。 **说明** ● Turbo集群支持1.23及以上版本商用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
platformVersion	String	**参数解释：** CCE集群平台版本号，表示集群版本(version)下的内部版本。用于跟踪某一集群版本内的迭代，集群版本内唯一，跨集群版本重新计数。 **约束限制：** 不支持用户指定，集群创建时自动选择对应集群版本的最新平台版本。 **取值范围：** platformVersion格式为：cce.X.Y ● X: 表示内部特性版本。集群版本中特性或者补丁修复，或者OS支持等变更场景。其值从1开始单调递增。 ● Y: 表示内部特性版本的补丁版本。仅用于特性版本上线后的软件包更新，不涉及其他修改。其值从0开始单调递增。 **默认取值：** 不涉及
legacyVersion	String	**参数解释：** CCE集群旧版本（已废弃），无实际功能，仅用于集群version与platformVersion组合展示，该版本号全局内唯一。如集群version为va.b, platformVersion为cce.X.Y，则legacyVersion值为va.b.X-rY。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
description	String	**参数解释：** 集群描述，对于集群使用目的的描述，可根据实际情况自定义，默认为空。集群创建成功后可通过接口**更新指定的集群**来做出修改，也可在CCE控制台中对应集群的“集群详情”下的“描述”处进行修改。 **约束限制：** 仅支持utf-8编码，长度必须小于等于200个字节 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
customSan	Array of strings	**参数解释：** 集群的API Server服务端证书中的自定义SAN（Subject Alternative Name）字段，遵从SSL标准X509定义的格式规范。 **约束限制：** 不允许出现同名重复。 **取值范围：** 格式符合IP和域名格式。 **默认取值：** 不涉及 示例: SAN 1: DNS Name=example.com SAN 2: DNS Name=www.example.com SAN 3: DNS Name=example.net SAN 4: IP Address=93.184.216.34
ipv6enable	Boolean	**参数解释：** 集群是否使用IPv6模式，1.15版本及以上支持。 **约束限制：** 开启IPv6后不支持iptables转发模式；VPC网络模式不支持IPv4/IPv6双栈网络。 **取值范围：** ● true: 开启IPv4/IPv6双栈模式 ● false: 仅使用IPv4模式 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
hostNetwork	**HostNetwork** object	**参数解释：** 节点网络参数，包含了虚拟私有云VPC和子网的ID信息，而VPC是集群内节点之间的通信依赖，所以是必选的参数集。 **约束限制：** 不涉及
containerNetwork	**ContainerNetwork** object	**参数解释：** 容器网络参数，包含了容器网络类型和容器网段的信息。 **约束限制：** 不涉及
eniNetwork	**EniNetwork** object	**参数解释：** 云原生网络2.0网络配置，创建CCE Turbo集群时指定。 **约束限制：** 不涉及
serviceNetwork	**ServiceNetwork** object	**参数解释：** 服务网段参数，包含IPv4 CIDR。 **约束限制：** 不涉及
publicAccess	**PublicAccess** object	**参数解释：** 集群API访问控制。 **约束限制：** 不涉及
authentication	**Authentication** object	**参数解释：** 集群认证方式相关配置。 **约束限制：** 不涉及
billingMode	Integer	**参数解释：** 集群的计费方式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • 0: 按需计费 **默认取值：** 默认0。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
masters	Array of **MasterSpec** objects	**参数解释：** 集群控制节点的高级配置，支持指定控制节点的可用区。 **约束限制：** 该参数未配置时将不返回。
kubernetesSvcIpRange	String	**参数解释：** 服务网段参数，kubernetes clusterIP取值范围，1.11.7版本及以上支持。创建集群时如若未传参，默认为"10.247.0.0/16"。该参数废弃中，推荐使用新字段serviceNetwork，包含IPv4服务网段。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
clusterTags	Array of **ResourceTag** objects	**参数解释：** 集群资源标签。 **约束限制：** 不涉及
kubeProxyMode	String	**参数解释：** 服务转发模式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • iptables：社区传统的kube-proxy模式，完全以iptables规则的方式来实现service负载均衡。该方式最主要的问题是在服务多的时候产生太多的iptables规则，非增量式更新会引入一定的时延，大规模情况下有明显的性能问题。 • ipvs：主导开发并在社区获得广泛支持的kube-proxy模式，采用增量式更新，吞吐更高，速度更快，并可以保证service更新期间连接保持不断开，适用于大规模场景。 **默认取值：** 默认使用iptables转发模式。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
az	String	**参数解释：** 可用区（废弃中）。 **约束限制：** 仅查询接口返回该字段。
extendParam	**ClusterExtendParam** object	**参数解释：** 集群扩展字段，可配置多可用区集群、专属CCE集群，以及将集群创建在特定的企业项目下等。 **约束限制：** 不涉及
supportIstio	Boolean	**参数解释：** 支持Istio。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true: 支持istio ● false: 不支持istio **默认取值：** 默认true
deletionProtection	Boolean	**参数解释：** 集群删除保护，如果开启后用户将无法删除该集群。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● true: 开启集群删除保护 ● false: 关闭集群删除保护 **默认取值：** 默认false
configurationsOverride	Array of **PackageConfiguration** objects	**参数解释：** 覆盖集群默认组件配置。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。
clusterOps	**ClusterOps** object	**参数解释：** 集群运维相关配置。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
encryptionConfig	**EncryptionConfig** object	**参数解释**: secret资源落盘加密配置，当前仅支持配置一种加密方式。默认使用cce托管密钥（用户侧不感知该密钥）进行加密。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-78 HostNetwork

参数	参数类型	描述
vpc	String	**参数解释:** 用于创建节点的VPC的ID。 **约束限制:** 不涉及 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** 不涉及 获取方法如下: • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 • 方法2：通过虚拟私有云服务的API接口查询。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
subnet	String	**参数解释：** 用于创建节点的子网的网络ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 ● 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。
SecurityGroup	String	**参数解释：** 集群默认的Node节点安全组ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** ● 不指定该字段系统将自动为用户创建默认Node节点安全组。 ● 指定该字段时集群将绑定指定的安全组。 **说明** 指定Node节点安全组需要放通部分端口来保证正常通信。
controlPlaneSecurityGroup	String	**参数解释：** 集群控制面节点安全组ID。 **约束限制：** 创建成功后自动生成，填写无效。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-79 ContainerNetwork

参数	参数类型	描述
mode	String	**参数解释：** 容器网络类型。 **约束限制：** 只可选择一个容器网络类型。 **取值范围：** ● overlay_l2：容器隧道网络，通过OVS（OpenVSwitch）为容器构建的overlay_l2网络。 ● vpc-router：VPC网络，使用ipvlan和自定义VPC路由为容器构建的Underlay的l2网络。 ● eni：云原生网络2.0，深度整合VPC原生ENI弹性网卡能力，采用VPC网段分配容器地址，支持ELB直通容器，享有高性能，创建CCE Turbo集群时指定。 **默认取值：** 不涉及
cidr	String	**参数解释：** 容器网络网段，建议使用网段10.0.0.0/12~19，172.16.0.0/16~19，192.168.0.0/16~19，如存在网段冲突，将会报错。 **约束限制：** 此参数在集群创建后不可更改，请谨慎选择。（已废弃，如填写cidrs将忽略该cidr） vpc网络模式的集群在创建后可以新增网段参数，不可修改已有网段参数，需要重新创建集群才能调整。 **取值范围：** 满足IPv4 CIDR格式 **默认取值：** 不填此参数时，将从172.(16 ~ 31).0.0/16、10.(0 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112).0.0/12中随机分配一个不冲突的网段供用户使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cidrs	Array of ContainerCIDR objects	**参数解释：** 容器网络网段列表。1.21及新版本集群使用cidrs字段，当集群网络类型为vpc-router类型时，支持多个容器网段，最多配置20个；1.21之前版本若使用cidrs字段，则取值cidrs数组中的第一个cidr元素作为容器网络网段地址。 **约束限制：** 容器隧道网络模式的集群在创建之后，无法修改网段参数； vpc网络模式的集群在创建后可以新增网段参数，不可修改已有网段参数，需要重新创建集群才能调整。

表 4-80 ContainerCIDR

参数	参数类型	描述
cidr	String	**参数解释：** 容器网络网段，建议使用网段10.0.0.0/12~19，172.16.0.0/16~19，192.168.0.0/16~19。 **约束限制：** 如存在网段冲突，将会报错。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-81 EniNetwork

参数	参数类型	描述
eniSubnetId	String	**参数解释：** ENI所在子网的IPv4子网ID。 **约束限制：** 暂不支持IPv6。该字段将会被废弃，推荐使用新字段subnets。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找IPv4子网ID。 • 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。
eniSubnetCIDR	String	**参数解释：** ENI子网CIDR。 **约束限制：** 废弃中，推荐使用新字段subnets。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
subnets	Array of **NetworkSubnet** objects	**参数解释：** IPv4子网ID列表。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-82 NetworkSubnet

参数	参数类型	描述
subnetID	String	**参数解释：** 用于创建容器网卡的子网的IPv4子网ID。 **约束限制：** 暂不支持IPv6 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找IPv4子网ID。 • 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。

表 4-83 ServiceNetwork

参数	参数类型	描述
IPv4CIDR	String	**参数解释：** kubernetes clusterIP IPv4 CIDR取值范围。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 默认为"10.247.0.0/16"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
IPv6CIDR	String	**参数解释：** kubernetes clusterIP IPv6 CIDR取值范围。 **约束限制：** 仅开启IPV6双栈的Turbo集群支持配置IPv6服务网段。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** Turbo集群默认为"fc00::/112" CCE集群默认为"fd00:1234::/120"

表 4-84 PublicAccess

参数	参数类型	描述
cidrs	Array of strings	**参数解释：** 允许访问集群API的白名单网段列表，建议对VPC网段、容器网段放通。 **约束限制：** 该字段仅支持创建集群时传入，更新时指定无效 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 默认无白名单配置，为["0.0.0.0/0"]。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-85 Authentication

参数	参数类型	描述
mode	String	**参数解释：** 集群认证模式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● kubernetes 1.11及之前版本的集群支持“x509”、“rbac”和“authenticating_proxy”，默认取值为“x509”。 ● kubernetes 1.13版本的集群支持“rbac”和“authenticating_proxy”，默认取值为“rbac”。 ● kubernetes 1.15及以上版本的集群支持“x509”、“rbac”和“authenticating_proxy”，默认取值为“rbac”。 **默认取值：** ● kubernetes 1.11及之前版本的集群默认取值为“x509”。 ● kubernetes 1.13及以上版本的集群默认取值为“rbac”。
authenticatingProxy	**AuthenticatingProxy** object	**参数解释：** authenticatingProxy模式相关配置。 **约束限制：** 认证模式为authenticating_proxy时必选。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-86 AuthenticatingProxy

参数	参数类型	描述
ca	String	**参数解释：** authenticating_proxy模式配置的x509格式CA证书(base64编码)。 **约束限制：** 当集群认证模式为authenticating_proxy时，此项必须填写。 **取值范围：** 最大长度：1M。 **默认取值：** 不涉及
cert	String	**参数解释：** authenticating_proxy模式配置的x509格式CA证书签发的客户端证书，用于kube-apiserver到扩展apiserver的认证。(base64编码)。 **约束限制：** 当集群认证模式为authenticating_proxy时，此项必须填写。 **取值范围：** 最大长度：1M。 **默认取值：** 不涉及
privateKey	String	**参数解释：** authenticating_proxy模式配置的x509格式CA证书签发的客户端证书时对应的私钥，用于kube-apiserver到扩展apiserver的认证。Kubernetes集群使用的私钥尚不支持密码加密，请使用未加密的私钥。(base64编码)。 **约束限制：** 当集群认证模式为authenticating_proxy时，此项必须填写。 **取值范围：** 最大长度：1M。 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-87 MasterSpec

参数	参数类型	描述
availabilityZone	String	**参数解释：** 控制节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-88 ResourceTag

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释：** Key值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 不能为空且首尾不能包含空格，最多支持128个字符 ● 可用UTF-8格式表示的任意语种字母、数字和空格 ● 支持部分特殊字符：_.:=+-@ ● 不能以"_sys_"开头 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释：** Value值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 可以为空但不能缺省，最多支持255个字符 ● 可用UTF-8格式表示的汉字、字母、数字和空格 ● 支持部分特殊字符：_.:/=+-@ **默认取值：** 不涉及

表 4-89 ClusterExtendParam

参数	参数类型	描述
clusterAZ	String	**参数解释：** 集群控制节点可用区配置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 指定局点支持可用区。 ● multi_az：多可用区，可选。仅使用多控制节点集群时才可以配置多可用区。 ● 专属云计算池可用区：用于指定专属云可用区部署集群控制节点。如果需配置专属CCE集群，该字段为必选。 **默认取值：** 不指定默认随机分配可用区。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
dssMasterVolumes	String	**参数解释：** 用于指定控制节点的系统盘和数据盘使用专属分布式存储，未指定或者值为空时，默认使用EVS云硬盘。 **约束限制：** 如果配置专属CCE集群，该字段为必选，请按照如下格式设置： <rootVol.dssPoolID>.<rootVol.volType>;<dataVol.dssPoolID>.<dataVol.volType> 字段说明： ● rootVol为系统盘；dataVol为数据盘； ● dssPoolID为专属分布式存储池ID； ● volType为专属分布式存储池的存储类型，如SAS、SSD、SATA、ESSD、GPSSD、ESSD2、GPSSD2 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 样例： c950ee97-587c-4f24-8a74-3367e3da570f.sas;6edbc2f4-1507-44f8-ac0d-eed1d2608d38.ssd **说明** 非专属CCE集群不支持配置该字段。
enterpriseProjectId	String	**参数解释：** 集群所属的企业项目ID。 **约束限制：** 需要开通企业项目功能后才可配置企业项目。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
kubeProxyMode	String	**参数解释：** 服务转发模式，支持以下两种实现： **约束限制：** 此参数已废弃，若同时指定此参数和ClusterSpec下的kubeProxyMode，以ClusterSpec下的为准。 **取值范围：** ● iptables：社区传统的kube-proxy模式，完全以iptables规则的方式来实现service负载均衡。该方式最主要的问题是在服务多的时候产生太多的iptables规则，非增量式更新会引入一定的时延，大规模情况下有明显的性能问题 ● ipvs：主导开发并在社区获得广泛支持的kube-proxy模式，采用增量式更新，吞吐更高，速度更快，并可以保证service更新期间连接保持不断开，适用于大规模场景。 **默认取值：** 默认iptables。
clusterExternalIP	String	**参数解释：** 集群控制节点弹性IP，绑定后可以通过该弹性IP访问集群管控面API。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
alpha.cce/fixPoolMask	String	**参数解释：** 容器网络固定IP池掩码位数，该参数决定节点可分配容器IP数量，与创建节点时设置的maxPods参数共同决定节点最多可以创建多少个Pod， 具体请参见**节点可创建的最大Pod数量说明**。 **约束限制：** 仅vpc-router网络支持。 **取值范围：** 整数字符串取值范围: 24 ~ 28 **默认取值：** 默认值24
decMasterFlavor	String	**参数解释：** 专属CCE集群指定可控制节点的规格。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
dockerUmaskMode	String	**参数解释：** 集群默认Docker的UmaskMode配置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • secure • normal **默认取值：** 默认normal

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
kubernetes.io/cpuManagerPolicy	String	**参数解释：** 集群CPU管理策略。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • none(或空值)：关闭工作负载实例独占CPU核的功能，优点是CPU共享池的可分配核数较多 • static：支持给节点上的工作负载实例配置CPU独占，适用于对CPU缓存和调度延迟敏感的工作负载。 **默认取值：** 默认none
upgradefrom	String	**参数解释：** 记录集群通过何种升级方式升级到当前版本。 **约束限制：** 仅查询接口返回该字段 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-90 PackageConfiguration

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 组件名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
configurations	Array of **ConfigurationItem** objects	**参数解释：** 组件配置项。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-91 ConfigurationItem

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 组件配置参数名称。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
value	AnyType	**参数解释：** 组件配置参数值。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-92 ClusterOps

参数	参数类型	描述
alarm	**AlarmInfo** object	**参数解释：** 告警助手参数配置。基于AOM服务的告警能力实现，提供集群内的告警快速检索、告警快速配置的能力，告警中心的指标类告警规则依赖云原生监控插件上报数据到AOM实例。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-93 AlarmInfo

参数	参数类型	描述
topics	Array of strings	**参数解释：** 联系组列表。填写SMN主题名称，通过配置告警联系组，分组管理订阅终端，接收告警信息。 **约束限制：** 不涉及
alarmRuleTemplateId	String	**参数解释：** 开启告警助手时传入告警模板ID。默认采用容器场景下的告警规则模板。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
promInstanceID	String	**参数解释：** 开启告警助手时传入AOM普罗实例的id。若未安装普罗插件或者未对接AOM实例，此参数无需指定，告警中心将不会创建指标类告警规则。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
promEnterpriseProjectID	String	**参数解释：** 开启告警助手时传入AOM普罗实例的企业项目id。若未安装普罗插件或者未对接AOM实例，此参数无需指定，告警中心将不会创建指标类告警规则。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-94 EncryptionConfig

参数	参数类型	描述
mode	String	**参数解释**： 加密模式，可以配置为使用cce本地密钥加密或KMS加密。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● Default：使用cce本地密钥加密 ● KMS：使用KMS加密模式 **默认取值**： Default
kmsKeyID	String	**参数解释**： kms密钥ID ● 集群创建API中，如果mode字段设置为Default，无需填写该字段；如果mode字段设置为KMS，则支持填写该字段。若字段为空，则默认使用KMS默认密钥进行填充，默认密钥不存在时云服务将自动为用户创建cce/default默认密钥。 用户需使用真实存在的KMS密钥，并且在集群生命周期结束前，禁止删除、禁用密钥等操作，防止集群功能异常（集群设置该密钥后不允许修改）。 ● 集群查询API中，如果mode字段设置为Default，则该字段返回为空；若mode字段设置为KMS，则该字段为具体的密钥ID。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-95 ClusterStatus

参数	参数类型	描述
phase	String	**参数解释：** 集群状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Available：可用，表示集群处于正常状态。 ● Unavailable：不可用，表示集群异常，需手动删除。 ● ScalingUp：扩容中，表示集群正处于扩容过程中。 ● ScalingDown：缩容中，表示集群正处于缩容过程中。 ● Creating：创建中，表示集群正处于创建过程中。 ● Deleting：删除中，表示集群正处于删除过程中。 ● Upgrading：升级中，表示集群正处于升级过程中。 ● Resizing：规格变更中，表示集群正处于变更规格中。 ● ResizeFailed：规格变更异常，表示集群变更规格异常。 ● RollingBack：回滚中，表示集群正处于回滚过程中。 ● RollbackFailed：回滚异常，表示集群回滚异常。 ● Hibernating：休眠中，表示集群正处于休眠过程中。 ● Hibernation：已休眠，表示集群正处于休眠状态。 ● Freezing：冻结中，表示集群正处于冻结过程中。 ● Frozen：已冻结，表示集群正处于冻结状态。 ● UnFreezing：解冻中，表示集群正处于解冻过程中。 ● Awaking：唤醒中，表示集群正处于从休眠状态唤醒的过程中。 ● Empty：集群无任何资源（已废弃）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		• Error：错误，表示集群资源异常，可尝试手动删除。
jobID	String	**参数解释：** 任务ID，集群当前状态关联的任务ID。当前支持: • 创建集群时返回关联的任务ID，可通过任务ID查询创建集群的附属任务信息； • 删除集群或者删除集群失败时返回关联的任务ID，此字段非空时，可通过任务ID查询删除集群的附属任务信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **说明** 任务信息具有一定时效性，仅用于短期跟踪任务进度，请勿用于集群状态判断等额外场景。
reason	String	**参数解释：** 集群变为当前状态的原因，在集群在非“Available”状态下时，会返回此参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
message	String	**参数解释：** 集群变为当前状态的原因的详细信息，在集群在非“Available”状态下时，会返回此参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
endpoints	Array of **ClusterEndpoints** objects	**参数解释：** 集群中 kube-apiserver 的访问地址。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
deleteOption	Object	**参数解释：** 删除配置状态（仅删除请求响应包含） **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
deleteStatus	Object	**参数解释：** 删除状态信息（仅删除请求响应包含） **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及

表 4-96 ClusterEndpoints

参数	参数类型	描述
url	String	**参数解释：** 集群中 kube-apiserver 的访问地址。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
type	String	**参数解释：** 集群访问地址的类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Internal：用户子网内访问的地址 ● External：公网访问的地址

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示获取集群列表成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "kind" : "Cluster",
  "apiVersion" : "v3",
  "items" : [ {
    "kind" : "Cluster",
    "apiVersion" : "v3",
    "metadata" : {
      "alias" : "mycluster",
      "name" : "mycluster",
      "uid" : "4d1ecb2c-229a-11e8-9c75-0255ac100ceb",
      "creationTimestamp" : "2018-08-02 03:48:58.968214406 +0000 UTC",
      "updateTimestamp" : "2018-08-02 04:05:29.386391813 +0000 UTC"
    },
    "spec" : {
      "type" : "VirtualMachine",
      "flavor" : "cce.s1.small",
      "version" : "v1.25",
      "platformVersion" : "cce.6.0",
      "legacyVersion" : "v1.25.6-r0",
      "description" : "awesome cluster",
      "customSan" : [ "192.168.1.0", "example.com" ],
      "hostNetwork" : {
        "vpc" : "f0c12911-4fdb-4284-9230-7ffb0860826a",
        "subnet" : "ac274229-fd2e-4695-9f01-a0c1372b8006",
        "controlPlaneSecurityGroup" : "14834251-ac69-460a-bfbd-7ac84274c52b"
      },
      "containerNetwork" : {
        "mode" : "overlay_l2",
        "cidr" : "172.16.0.0/16"
      },
      "authentication" : {
        "mode" : "x509",
        "authenticatingProxy" : { }
      },
      "billingMode" : 0
    },
    "status" : {
      "phase" : "Available",
      "endpoints" : [ {
        "url" : "https://192.168.0.11:5443",
        "type" : "Internal"
      } ]
    }
  } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	表示获取集群列表成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.2.4 更新指定的集群

功能介绍

该API用于更新指定的集群。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

说明

集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径。

URI

PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}

表 4-97 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-98 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-99 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
spec	是	ClusterInformationSpec object	**参数解释：** 具体集群参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
metadata	否	ClusterMetadataForUpdate object	**参数解释：** 集群基本信息，包含与名称相关的字段。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-100 ClusterInformationSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	**参数解释：** 集群的描述信息。 **约束限制：** 仅运行和扩容状态（Available、ScalingUp、ScalingDown）的集群允许修改。 **取值范围：** 字符取值范围[0,200]。不包含~$%^&*<>[]{}()'"#\等特殊字符。 **默认取值：** 无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
customSan	否	Array of strings	**参数解释：** 集群的API Server服务端证书中的自定义SAN（Subject Alternative Name）字段，遵从SSL标准X509定义的格式规范。 **约束限制：** 不允许出现同名重复。 **取值范围：** 格式符合IP和域名格式。 **默认取值：** 不涉及 示例: SAN 1: DNS Name=example.com SAN 2: DNS Name=www.example.com SAN 3: DNS Name=example.net SAN 4: IP Address=93.184.216.34
containerNetwork	否	**ContainerNetworkUpdate** object	**参数解释：** 容器网络参数，包含容器网段的信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
eniNetwork	否	**EniNetworkUpdate** object	**参数解释：** 云原生网络2.0网络配置，包含CCE Turbo集群的容器子网信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
deletionProtection	否	Boolean	**参数解释：** 集群删除保护，如果开启后用户将无法删除该集群。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • true: 开启集群删除保护 • false: 关闭集群删除保护 **默认取值：** 默认false
hostNetwork	否	**hostNetwork** object	**参数解释：** 节点网络参数，包含了Node节点默认安群组设置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-101 ContainerNetworkUpdate

参数	是否必选	参数类型	描述
cidrs	否	Array of **ContainerCIDR** objects	**参数解释：** 容器网络网段列表。1.21及新版本集群，当集群网络类型为vpc-router时，支持增量添加容器网段，最多配置20个。 **约束限制：** 此参数在集群更新后不可更改，请谨慎选择。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-102 ContainerCIDR

参数	是否必选	参数类型	描述
cidr	是	String	**参数解释：** 容器网络网段，建议使用网段10.0.0.0/12~19，172.16.0.0/16~19，192.168.0.0/16~19。 **约束限制：** 如存在网段冲突，将会报错。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-103 EniNetworkUpdate

参数	是否必选	参数类型	描述
subnets	否	Array of **NetworkSubnet** objects	**参数解释：** IPv4子网ID列表。1.19.10及以上版本的CCE Turbo集群支持多容器子网，同时支持增量更新容器子网列表。 **约束限制：** 请求体中需包含所有已经存在的subnet。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-104 NetworkSubnet

参数	是否必选	参数类型	描述
subnetID	是	String	**参数解释：** 用于创建容器网卡的子网的IPv4子网ID。 **约束限制：** 暂不支持IPv6 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找IPv4子网ID。 ● 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。

表 4-105 hostNetwork

参数	是否必选	参数类型	描述
SecurityGroup	否	String	**参数解释：** 集群默认Node节点安全组需要放通部分端口来保证正常通信， **约束限制：** 修改后的安全组只作用于新创建的节点和新纳管的节点，存量节点的安全组需手动修改。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-106 ClusterMetadataForUpdate

参数	是否必选	参数类型	描述
alias	否	String	**参数解释：** 集群显示名。 **约束限制：** 显示名和其他集群的名称、显示名不可以重复。 **取值范围：** 命名规则：以中文或英文字符开头，由数字、中文、英文字符、中划线（-）组成，长度范围4-128位，且不能以中划线（-）开头和结尾。 为空时表示不进行修改。 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-107 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	**参数解释：** API类型。 **约束限制：** 该值不可修改 **取值范围：** ● Cluster ● cluster **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
apiVersion	String	**参数解释：** API版本。 **约束限制：** 该值不可修改 **取值范围：** ● v3 **默认取值：** 不涉及
metadata	**ClusterMetadata** object	**参数解释：** 集群的基本信息，为集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。 **约束限制：** 不涉及
spec	**ClusterSpec** object	**参数解释：** spec是集合类的元素类型，您对需要管理的集群对象进行详细描述的主体部分都在spec中给出。CCE通过spec的描述来创建或更新对象。 **约束限制：** 不涉及
status	**ClusterStatus** object	**参数解释：** 不涉及集合类的元素类型，用于记录对象在系统中的当前状态信息，包含了集群状态和本次创建集群作业的jobID **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-108 ClusterMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 集群名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)组成，长度范围4-128位，且不能以中划线(-)结尾。 **默认取值：** 不涉及
uid	String	**参数解释：** 集群ID，资源唯一标识。 **约束限制：** 创建成功后自动生成，填写无效。在创建包周期集群时，响应体不返回集群ID。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
alias	String	**参数解释：** 集群显示名，用于在 CCE 界面显示，该名称创建后可修改。显示名和其他集群的名称、显示名不可以重复。 **约束限制：** 在创建集群、更新集群请求体中，集群显示名alias未指定或取值为空，表示与集群名称name一致。在创建集群等响应体中，集群显示名alias未配置时将不返回。 **取值范围：** 以中文或英文字符开头，由数字、中文、英文字符、中划线（-）组成，长度范围 4-128位，且不能以中划线（-）开头和结尾。 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

annotations	Map<String,String>	**参数解释：**
		集群注解，由key/value组成：
		"annotations": {
		"key1" : "value1",
		"key2" : "value2"
		}
		约束限制：
		该字段不会被数据库保存，当前仅用于指定集群待安装插件。
		取值范围：
		不涉及
		默认取值：
		不涉及
		说明
		• Annotations不用于标识和选择对象。Annotations中的元数据可以是small或large，structured或unstructured，并且可以包括标签不允许使用的字符。
		• 可通过加入"cluster.install.addons.external/install": "[{\"addonTemplateName\":\"icagent\"}]"的键值对在创建集群时安装ICAgent。

labels	Map<String,String>	**参数解释：** 集群标签，key/value对格式。 **约束限制：** 该字段值由系统自动生成，用于升级时前端识别集群支持的特性开关，用户指定无效。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
creationTimestamp	String	**参数解释：** 集群创建时间。 **约束限制：** 创建集群时自动记录，不支持传入。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
updateTimestamp	String	**参数解释：** 集群更新时间。 **约束限制：** 更新集群时自动记录，不支持传入。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
timezone	String	**参数解释：** 集群时区。**IANA Time Zone Database**中收录的时区名称, 例如："Asia/Shanghai"。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-109 ClusterSpec

参数	参数类型	描述
category	String	**参数解释：** 集群类别。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● CCE：CCE集群 ● Turbo: CCE Turbo集群。 CCE集群支持虚拟机与裸金属服务器混合、GPU、NPU等异构节点的混合部署，基于高性能网络模型提供全方位、多场景、安全稳定的容器运行环境。 全面基于云原生基础设施构建的云原生2.0的容器引擎服务，具备软硬协同、网络无损、安全可靠、调度智能的优势，为用户提供一站式、高性价比的全新容器服务体验。 **默认取值：** 容器网络参数设置非eni模式时，默认为CCE 容器网络参数设置为eni模式时，默认为Turbo
type	String	**参数解释：** 集群Master节点架构 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● VirtualMachine：Master节点为x86架构服务器 ● ARM64: Master节点为鲲鹏（ARM架构）服务器 **默认取值：** VirtualMachine

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释：** 集群规格，当集群为v1.15及以上版本时支持创建后变更，详情请参见**变更集群规格**。请按实际业务需求进行选择 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● cce.s1.small: 小规模单控制节点CCE集群（最大50节点） ● cce.s1.medium: 中等规模单控制节点CCE集群（最大200节点） ● cce.s1.large: 大规模单控制节点CCE集群（最大1000节点） ● cce.s2.small: 小规模三控制节点CCE集群（最大50节点） ● cce.s2.medium: 中等规模三控制节点CCE集群（最大200节点） ● cce.s2.large: 大规模三控制节点CCE集群（最大1000节点） ● cce.s2.xlarge: 超大规模三控制节点CCE集群（最大2000节点） ● cce.s3.small: 小规模五控制节点CCE集群（最大50节点） ● cce.s3.medium: 中等规模五控制节点CCE集群（最大200节点） ● cce.s3.large: 大规模五控制节点CCE集群（最大1000节点） ● cce.s3.xlarge: 超大规模五控制节点CCE集群（最大2000节点） 专属云特殊规格如下： ● cce.dec.s3.small: 小规模五控制节点的专属云CCE集群（最大50节点） ● cce.dec.s3.medium: 中等规模五控制节点的专属云CCE集群（最大200节点） ● cce.dec.s3.large: 大规模五控制节点的专属云CCE集群（最大1000节点） ● cce.dec.s3.xlarge: 超大规模五控制节点的专属云CCE集群（最大2000节点） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		说明 关于规格参数中的字段说明如下： ● s1：单控制节点的集群，控制节点数为1。单控制节点故障后，集群将不可用，但已运行工作负载不受影响。 ● s2：三控制节点的集群，即高可用集群，控制节点数为3。当某个控制节点故障时，集群仍然可用。 ● s3：五控制节点的集群，即超高可用集群，控制节点数为5。当某2个控制节点故障时，集群仍然可用。 ● small：表示集群支持管理的最大节点规模为50节点。 ● medium：表示集群支持管理的最大节点规模为200节点。 ● large：表示集群支持管理的最大节点规模为1000节点。 ● xlarge：表示集群支持管理的最大节点规模为2000节点。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
version	String	**参数解释：** 集群版本，与Kubernetes社区基线版本保持一致，建议选择最新商用版本。 在CCE控制台支持创建三种最新版本的集群。可登录CCE控制台创建集群，在“版本”处获取到集群版本。 其它集群版本，当前仍可通过api创建，但后续会逐渐下线，具体下线策略请关注CCE官方公告。 **约束限制：** 格式必须为：vX.Y[.Z[-rN]]，例如v1.30，v1.30.0，v1.30.0-r0 都将创建1.30版本的集群 ● X: 对应社区Kubernetes的主要版本 ● Y: 对应社区Kubernetes的次要版本 ● Z: 对应社区Kubernetes的补丁版本 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** ● 若不配置，默认创建最新版本的集群。 ● 若指定集群基线版本但是不指定具体r版本，则系统默认选择对应集群版本的最新r版本。建议不指定具体r版本由系统选择最新版本。 **说明** ● Turbo集群支持1.23及以上版本商用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
platformVersion	String	**参数解释：** CCE集群平台版本号，表示集群版本(version)下的内部版本。用于跟踪某一集群版本内的迭代，集群版本内唯一，跨集群版本重新计数。 **约束限制：** 不支持用户指定，集群创建时自动选择对应集群版本的最新平台版本。 **取值范围：** platformVersion格式为：cce.X.Y ● X: 表示内部特性版本。集群版本中特性或者补丁修复，或者OS支持等变更场景。其值从1开始单调递增。 ● Y: 表示内部特性版本的补丁版本。仅用于特性版本上线后的软件包更新，不涉及其他修改。其值从0开始单调递增。 **默认取值：** 不涉及
legacyVersion	String	**参数解释：** CCE集群旧版本（已废弃），无实际功能，仅用于集群version与platformVersion组合展示，该版本号全局内唯一。如集群version为va.b, platformVersion为cce.X.Y，则legacyVersion值为va.b.X-rY。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
description	String	**参数解释：** 集群描述，对于集群使用目的的描述，可根据实际情况自定义，默认为空。集群创建成功后可通过接口**更新指定的集群**来做出修改，也可在CCE控制台中对应集群的“集群详情”下的“描述”处进行修改。 **约束限制：** 仅支持utf-8编码，长度必须小于等于200个字节 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
customSan	Array of strings	**参数解释：** 集群的API Server服务端证书中的自定义SAN（Subject Alternative Name）字段，遵从SSL标准X509定义的格式规范。 **约束限制：** 不允许出现同名重复。 **取值范围：** 格式符合IP和域名格式。 **默认取值：** 不涉及 示例: SAN 1: DNS Name=example.com SAN 2: DNS Name=www.example.com SAN 3: DNS Name=example.net SAN 4: IP Address=93.184.216.34
ipv6enable	Boolean	**参数解释：** 集群是否使用IPv6模式，1.15版本及以上支持。 **约束限制：** 开启IPv6后不支持iptables转发模式；VPC网络模式不支持IPv4/IPv6双栈网络。 **取值范围：** ● true: 开启IPv4/IPv6双栈模式 ● false: 仅使用IPv4模式 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
hostNetwork	**HostNetwork** object	**参数解释：** 节点网络参数，包含了虚拟私有云VPC和子网的ID信息，而VPC是集群内节点之间的通信依赖，所以是必选的参数集。 **约束限制：** 不涉及
containerNetwork	**ContainerNetwork** object	**参数解释：** 容器网络参数，包含了容器网络类型和容器网段的信息。 **约束限制：** 不涉及
eniNetwork	**EniNetwork** object	**参数解释：** 云原生网络2.0网络配置，创建CCE Turbo集群时指定。 **约束限制：** 不涉及
serviceNetwork	**ServiceNetwork** object	**参数解释：** 服务网段参数，包含IPv4 CIDR。 **约束限制：** 不涉及
publicAccess	**PublicAccess** object	**参数解释：** 集群API访问控制。 **约束限制：** 不涉及
authentication	**Authentication** object	**参数解释：** 集群认证方式相关配置。 **约束限制：** 不涉及
billingMode	Integer	**参数解释：** 集群的计费方式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • 0: 按需计费 **默认取值：** 默认0。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
masters	Array of **MasterSpec** objects	**参数解释：** 集群控制节点的高级配置，支持指定控制节点的可用区。 **约束限制：** 该参数未配置时将不返回。
kubernetesSvcIpRange	String	**参数解释：** 服务网段参数，kubernetes clusterIP取值范围，1.11.7版本及以上支持。创建集群时如若未传参，默认为"10.247.0.0/16"。该参数废弃中，推荐使用新字段serviceNetwork，包含IPv4服务网段。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
clusterTags	Array of **ResourceTag** objects	**参数解释：** 集群资源标签。 **约束限制：** 不涉及
kubeProxyMode	String	**参数解释：** 服务转发模式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • iptables：社区传统的kube-proxy模式，完全以iptables规则的方式来实现service负载均衡。该方式最主要的问题是在服务多的时候产生太多的iptables规则，非增量式更新会引入一定的时延，大规模情况下有明显的性能问题。 • ipvs：主导开发并在社区获得广泛支持的kube-proxy模式，采用增量式更新，吞吐更高，速度更快，并可以保证service更新期间连接保持不断开，适用于大规模场景。 **默认取值：** 默认使用iptables转发模式。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
az	String	**参数解释：** 可用区（废弃中）。 **约束限制：** 仅查询接口返回该字段。
extendParam	**ClusterExtendParam** object	**参数解释：** 集群扩展字段，可配置多可用区集群、专属CCE集群，以及将集群创建在特定的企业项目下等。 **约束限制：** 不涉及
supportIstio	Boolean	**参数解释：** 支持Istio。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true: 支持istio ● false: 不支持istio **默认取值：** 默认true
deletionProtection	Boolean	**参数解释：** 集群删除保护，如果开启后用户将无法删除该集群。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● true: 开启集群删除保护 ● false: 关闭集群删除保护 **默认取值：** 默认false
configurationsOverride	Array of **PackageConfiguration** objects	**参数解释：** 覆盖集群默认组件配置。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。
clusterOps	**ClusterOps** object	**参数解释：** 集群运维相关配置。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
encryptionConfig	**EncryptionConfig** object	**参数解释**: secret资源落盘加密配置，当前仅支持配置一种加密方式。默认使用cce托管密钥（用户侧不感知该密钥）进行加密。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-110 HostNetwork

参数	参数类型	描述
vpc	String	**参数解释:** 用于创建节点的VPC的ID。 **约束限制:** 不涉及 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** 不涉及 获取方法如下: • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 • 方法2：通过虚拟私有云服务的API接口查询。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
subnet	String	**参数解释：** 用于创建节点的子网的网络ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 ● 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。
SecurityGroup	String	**参数解释：** 集群默认的Node节点安全组ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** ● 不指定该字段系统将自动为用户创建默认Node节点安全组。 ● 指定该字段时集群将绑定指定的安全组。 **说明** 指定Node节点安全组需要放通部分端口来保证正常通信。
controlPlaneSecurityGroup	String	**参数解释：** 集群控制面节点安全组ID。 **约束限制：** 创建成功后自动生成，填写无效。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-111 ContainerNetwork

参数	参数类型	描述
mode	String	**参数解释：** 容器网络类型。 **约束限制：** 只可选择一个容器网络类型。 **取值范围：** ● overlay_l2：容器隧道网络，通过OVS（OpenVSwitch）为容器构建的overlay_l2网络。 ● vpc-router：VPC网络，使用ipvlan和自定义VPC路由为容器构建的Underlay的l2网络。 ● eni：云原生网络2.0，深度整合VPC原生ENI弹性网卡能力，采用VPC网段分配容器地址，支持ELB直通容器，享有高性能，创建CCE Turbo集群时指定。 **默认取值：** 不涉及
cidr	String	**参数解释：** 容器网络网段，建议使用网段10.0.0.0/12~19，172.16.0.0/16~19，192.168.0.0/16~19，如存在网段冲突，将会报错。 **约束限制：** 此参数在集群创建后不可更改，请谨慎选择。（已废弃，如填写cidrs将忽略该cidr） vpc网络模式的集群在创建后可以新增网段参数，不可修改已有网段参数，需要重新创建集群才能调整。 **取值范围：** 满足IPv4 CIDR格式 **默认取值：** 不填此参数时，将从172.(16 ~ 31).0.0/16、10.(0 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112).0.0/12中随机分配一个不冲突的网段供用户使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cidrs	Array of ContainerCIDR objects	**参数解释：** 容器网络网段列表。1.21及新版本集群使用cidrs字段，当集群网络类型为vpc-router类型时，支持多个容器网段，最多配置20个；1.21之前版本若使用cidrs字段，则取值cidrs数组中的第一个cidr元素作为容器网络网段地址。 **约束限制：** 容器隧道网络模式的集群在创建之后，无法修改网段参数； vpc网络模式的集群在创建后可以新增网段参数，不可修改已有网段参数，需要重新创建集群才能调整。

表 4-112 ContainerCIDR

参数	参数类型	描述
cidr	String	**参数解释：** 容器网络网段，建议使用网段10.0.0.0/12~19，172.16.0.0/16~19，192.168.0.0/16~19。 **约束限制：** 如存在网段冲突，将会报错。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-113 EniNetwork

参数	参数类型	描述
eniSubnetId	String	**参数解释：** ENI所在子网的IPv4子网ID。 **约束限制：** 暂不支持IPv6。该字段将会被废弃，推荐使用新字段subnets。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找IPv4子网ID。 • 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。
eniSubnetCIDR	String	**参数解释：** ENI子网CIDR。 **约束限制：** 废弃中，推荐使用新字段subnets。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
subnets	Array of **NetworkSubnet** objects	**参数解释：** IPv4子网ID列表。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-114 NetworkSubnet

参数	参数类型	描述
subnetID	String	**参数解释：** 用于创建容器网卡的子网的IPv4子网ID。 **约束限制：** 暂不支持IPv6 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找IPv4子网ID。 ● 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。

表 4-115 ServiceNetwork

参数	参数类型	描述
IPv4CIDR	String	**参数解释：** kubernetes clusterIP IPv4 CIDR取值范围。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 默认为"10.247.0.0/16"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
IPv6CIDR	String	**参数解释：** kubernetes clusterIP IPv6 CIDR取值范围。 **约束限制：** 仅开启IPV6双栈的Turbo集群支持配置IPv6服务网段。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** Turbo集群默认为"fc00::/112" CCE集群默认为"fd00:1234::/120"

表 4-116 PublicAccess

参数	参数类型	描述
cidrs	Array of strings	**参数解释：** 允许访问集群API的白名单网段列表，建议对VPC网段、容器网段放通。 **约束限制：** 该字段仅支持创建集群时传入，更新时指定无效 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 默认无白名单配置，为["0.0.0.0/0"]。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-117 Authentication

参数	参数类型	描述
mode	String	**参数解释：** 集群认证模式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● kubernetes 1.11及之前版本的集群支持“x509”、“rbac”和“authenticating_proxy”，默认取值为“x509”。 ● kubernetes 1.13版本的集群支持“rbac”和“authenticating_proxy”，默认取值为“rbac”。 ● kubernetes 1.15及以上版本的集群支持“x509”、“rbac”和“authenticating_proxy”，默认取值为“rbac”。 **默认取值：** ● kubernetes 1.11及之前版本的集群默认取值为“x509”。 ● kubernetes 1.13及以上版本的集群默认取值为“rbac”。
authenticatingProxy	**AuthenticatingProxy** object	**参数解释：** authenticatingProxy模式相关配置。 **约束限制：** 认证模式为authenticating_proxy时必选。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-118 AuthenticatingProxy

参数	参数类型	描述
ca	String	**参数解释：** authenticating_proxy模式配置的x509格式CA证书(base64编码)。 **约束限制：** 当集群认证模式为authenticating_proxy时，此项必须填写。 **取值范围：** 最大长度：1M。 **默认取值：** 不涉及
cert	String	**参数解释：** authenticating_proxy模式配置的x509格式CA证书签发的客户端证书，用于kube-apiserver到扩展apiserver的认证。(base64编码)。 **约束限制：** 当集群认证模式为authenticating_proxy时，此项必须填写。 **取值范围：** 最大长度：1M。 **默认取值：** 不涉及
privateKey	String	**参数解释：** authenticating_proxy模式配置的x509格式CA证书签发的客户端证书时对应的私钥，用于kube-apiserver到扩展apiserver的认证。Kubernetes集群使用的私钥尚不支持密码加密，请使用未加密的私钥。(base64编码)。 **约束限制：** 当集群认证模式为authenticating_proxy时，此项必须填写。 **取值范围：** 最大长度：1M。 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-119 MasterSpec

参数	参数类型	描述
availabilityZone	String	**参数解释：** 控制节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-120 ResourceTag

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释：** Key值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 不能为空且首尾不能包含空格，最多支持128个字符 ● 可用UTF-8格式表示的任意语种字母、数字和空格 ● 支持部分特殊字符：_.:=+-@ ● 不能以"_sys_"开头 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释：** Value值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 可以为空但不能缺省，最多支持255个字符 ● 可用UTF-8格式表示的汉字、字母、数字和空格 ● 支持部分特殊字符：_.:/=+-@ **默认取值：** 不涉及

表 4-121 ClusterExtendParam

参数	参数类型	描述
clusterAZ	String	**参数解释：** 集群控制节点可用区配置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 指定局点支持可用区。 ● multi_az：多可用区，可选。仅使用多控制节点集群时才可以配置多可用区。 ● 专属云计算池可用区：用于指定专属云可用区部署集群控制节点。如果需配置专属CCE集群，该字段为必选。 **默认取值：** 不指定默认随机分配可用区。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
dssMasterVolumes	String	**参数解释：** 用于指定控制节点的系统盘和数据盘使用专属分布式存储，未指定或者值为空时，默认使用EVS云硬盘。 **约束限制：** 如果配置专属CCE集群，该字段为必选，请按照如下格式设置： <rootVol.dssPoolID>.<rootVol.volType>;<dataVol.dssPoolID>.<dataVol.volType> 字段说明： ● rootVol为系统盘；dataVol为数据盘； ● dssPoolID为专属分布式存储池ID； ● volType为专属分布式存储池的存储类型，如SAS、SSD、SATA、ESSD、GPSSD、ESSD2、GPSSD2 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 样例： c950ee97-587c-4f24-8a74-3367e3da570f.sas;6edbc2f4-1507-44f8-ac0d-eed1d2608d38.ssd **说明** 非专属CCE集群不支持配置该字段。
enterpriseProjectId	String	**参数解释：** 集群所属的企业项目ID。 **约束限制：** 需要开通企业项目功能后才可配置企业项目。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
kubeProxyMode	String	**参数解释：** 服务转发模式，支持以下两种实现： **约束限制：** 此参数已废弃，若同时指定此参数和ClusterSpec下的kubeProxyMode，以ClusterSpec下的为准。 **取值范围：** ● iptables：社区传统的kube-proxy模式，完全以iptables规则的方式来实现service负载均衡。该方式最主要的问题是在服务多的时候产生太多的iptables规则，非增量式更新会引入一定的时延，大规模情况下有明显的性能问题 ● ipvs：主导开发并在社区获得广泛支持的kube-proxy模式，采用增量式更新，吞吐更高，速度更快，并可以保证service更新期间连接保持不断开，适用于大规模场景。 **默认取值：** 默认iptables。
clusterExternalIP	String	**参数解释：** 集群控制节点弹性IP，绑定后可以通过该弹性IP访问集群管控面API。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
alpha.cce/fixPoolMask	String	**参数解释：** 容器网络固定IP池掩码位数，该参数决定节点可分配容器IP数量，与创建节点时设置的maxPods参数共同决定节点最多可以创建多少个Pod， 具体请参见**节点可创建的最大Pod数量说明**。 **约束限制：** 仅vpc-router网络支持。 **取值范围：** 整数字符串取值范围: 24 ~ 28 **默认取值：** 默认值24
decMasterFlavor	String	**参数解释：** 专属CCE集群指定可控制节点的规格。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
dockerUmaskMode	String	**参数解释：** 集群默认Docker的UmaskMode配置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • secure • normal **默认取值：** 默认normal

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
kubernetes.io/cpuManagerPolicy	String	**参数解释：** 集群CPU管理策略。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • none(或空值)：关闭工作负载实例独占CPU核的功能，优点是CPU共享池的可分配核数较多 • static：支持给节点上的工作负载实例配置CPU独占，适用于对CPU缓存和调度延迟敏感的工作负载。 **默认取值：** 默认none
upgradefrom	String	**参数解释：** 记录集群通过何种升级方式升级到当前版本。 **约束限制：** 仅查询接口返回该字段 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-122 PackageConfiguration

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 组件名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
configurations	Array of **ConfigurationItem** objects	**参数解释：** 组件配置项。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-123 ConfigurationItem

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 组件配置参数名称。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
value	AnyType	**参数解释：** 组件配置参数值。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-124 ClusterOps

参数	参数类型	描述
alarm	**AlarmInfo** object	**参数解释：** 告警助手参数配置。基于AOM服务的告警能力实现，提供集群内的告警快速检索、告警快速配置的能力，告警中心的指标类告警规则依赖云原生监控插件上报数据到AOM实例。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-125 AlarmInfo

参数	参数类型	描述
topics	Array of strings	**参数解释：** 联系组列表。填写SMN主题名称，通过配置告警联系组，分组管理订阅终端，接收告警信息。 **约束限制：** 不涉及
alarmRuleTemplateId	String	**参数解释：** 开启告警助手时传入告警模板ID。默认采用容器场景下的告警规则模板。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
promInstanceID	String	**参数解释：** 开启告警助手时传入AOM普罗实例的id。若未安装普罗插件或者未对接AOM实例，此参数无需指定，告警中心将不会创建指标类告警规则。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
promEnterpriseProjectID	String	**参数解释：** 开启告警助手时传入AOM普罗实例的企业项目id。若未安装普罗插件或者未对接AOM实例，此参数无需指定，告警中心将不会创建指标类告警规则。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-126 EncryptionConfig

参数	参数类型	描述
mode	String	**参数解释**： 加密模式，可以配置为使用cce本地密钥加密或KMS加密。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● Default：使用cce本地密钥加密 ● KMS：使用KMS加密模式 **默认取值**： Default
kmsKeyID	String	**参数解释**： kms密钥ID ● 集群创建API中，如果mode字段设置为Default，无需填写该字段；如果mode字段设置为KMS，则支持填写该字段。若字段为空，则默认使用KMS默认密钥进行填充，默认密钥不存在时云服务将自动为用户创建cce/default默认密钥。 用户需使用真实存在的KMS密钥，并且在集群生命周期结束前，禁止删除、禁用密钥等操作，防止集群功能异常（集群设置该密钥后不允许修改）。 ● 集群查询API中，如果mode字段设置为Default，则该字段返回为空；若mode字段设置为KMS，则该字段为具体的密钥ID。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-127 ClusterStatus

参数	参数类型	描述
phase	String	**参数解释：** 集群状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Available：可用，表示集群处于正常状态。 ● Unavailable：不可用，表示集群异常，需手动删除。 ● ScalingUp：扩容中，表示集群正处于扩容过程中。 ● ScalingDown：缩容中，表示集群正处于缩容过程中。 ● Creating：创建中，表示集群正处于创建过程中。 ● Deleting：删除中，表示集群正处于删除过程中。 ● Upgrading：升级中，表示集群正处于升级过程中。 ● Resizing：规格变更中，表示集群正处于变更规格中。 ● ResizeFailed：规格变更异常，表示集群变更规格异常。 ● RollingBack：回滚中，表示集群正处于回滚过程中。 ● RollbackFailed：回滚异常，表示集群回滚异常。 ● Hibernating：休眠中，表示集群正处于休眠过程中。 ● Hibernation：已休眠，表示集群正处于休眠状态。 ● Freezing：冻结中，表示集群正处于冻结过程中。 ● Frozen：已冻结，表示集群正处于冻结状态。 ● UnFreezing：解冻中，表示集群正处于解冻过程中。 ● Awaking：唤醒中，表示集群正处于从休眠状态唤醒的过程中。 ● Empty：集群无任何资源（已废弃）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		• Error：错误，表示集群资源异常，可尝试手动删除。
jobID	String	**参数解释：** 任务ID，集群当前状态关联的任务ID。当前支持: • 创建集群时返回关联的任务ID，可通过任务ID查询创建集群的附属任务信息； • 删除集群或者删除集群失败时返回关联的任务ID，此字段非空时，可通过任务ID查询删除集群的附属任务信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **说明** 任务信息具有一定时效性，仅用于短期跟踪任务进度，请勿用于集群状态判断等额外场景。
reason	String	**参数解释：** 集群变为当前状态的原因，在集群在非“Available”状态下时，会返回此参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
message	String	**参数解释：** 集群变为当前状态的原因的详细信息，在集群在非“Available”状态下时，会返回此参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
endpoints	Array of **ClusterEndpoints** objects	**参数解释：** 集群中 kube-apiserver 的访问地址。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
deleteOption	Object	**参数解释：** 删除配置状态（仅删除请求响应包含） **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
deleteStatus	Object	**参数解释：** 删除状态信息（仅删除请求响应包含） **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及

表 4-128 ClusterEndpoints

参数	参数类型	描述
url	String	**参数解释：** 集群中 kube-apiserver 的访问地址。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
type	String	**参数解释：** 集群访问地址的类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Internal：用户子网内访问的地址 ● External：公网访问的地址

请求示例

- 仅更新集群描述

```
{
  "spec" : {
    "description" : "new description"
  }
}
```

- 仅更新集群自定义证书SAN

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "spec" : {
    "customSan" : [ "192.168.1.0", "example.com" ]
  }
}
```

- 同时更新集群描述和自定义证书SAN

```
{
  "spec" : {
    "description" : "new description",
    "customSan" : [ "192.168.1.0", "example.com" ]
  }
}
```

- 添加集群容器网段（v1.21版本以上VPC网络模型的集群适用）

```
{
  "spec" : {
    "containerNetwork" : {
      "cidrs" : [ {
        "cidr" : "10.10.0.0/16"
      }, {
        "cidr" : "10.11.0.0/16"
      } ]
    }
  }
}
```

- 修改集群默认节点安全组

```
/api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}

{
  "spec" : {
    "hostNetwork" : {
      "SecurityGroup" : "6ee29825-8f49-4796-b33a-fc76f84a59ae"
    }
  }
}
```

响应示例

状态码：200

表示更新指定集群成功。

```
{
  "kind" : "Cluster",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "alias" : "mycluster",
    "name" : "mycluster",
    "uid" : "4d1ecb2c-229a-11e8-9c75-0255ac100ceb",
    "creationTimestamp" : "2018-08-02 03:48:58.968214406 +0000 UTC",
    "updateTimestamp" : "2018-08-02 06:39:36.844676088 +0000 UTC"
  },
  "spec" : {
    "type" : "VirtualMachine",
    "flavor" : "cce.s1.small",
    "version" : "v1.7.3-r13",
    "description" : "new description",
    "customSan" : [ "192.168.1.0", "example.com" ],
    "hostNetwork" : {
      "vpc" : "4d1ecb2c-229a-11e8-9c75-0255ac100ceb",
      "subnet" : "4d1ecb2c-229a-11e8-9c75-0255ac100ceb",
      "SecurityGroup" : "6ee29825-8f49-4796-b33a-fc76f84a59ae"
    },
    "containerNetwork" : {
      "mode" : "overlay_l2",
      "cidr" : "172.17.0.0/16"
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    },
    "authentication" : {
      "mode" : "x509",
      "authenticatingProxy" : { }
    },
    "billingMode" : 0
  },
  "status" : {
    "phase" : "Available",
    "endpoints" : [ {
      "url" : "https://192.168.0.11:5443",
      "type" : "Internal"
    } ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示更新指定集群成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.2.5 删除集群

功能介绍

该API用于删除一个指定的集群。

说明

集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径。

URI

DELETE /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-129 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

表 4-130 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
delete_efs	否	String	**参数解释：** 是否删除SFS Turbo（极速文件存储卷）。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • true或block：执行删除流程，失败则阻塞后续流程。 • try：执行删除流程，失败则忽略，并继续执行后续流程。 • false或skip：跳过删除流程，默认选项。 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
delete_eni	否	String	**参数解释：** 是否删除eni ports（原生弹性网卡）。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true或block：执行删除流程，失败则阻塞后续流程，默认选项。 ● try：执行删除流程，失败则忽略，并继续执行后续流程。 ● false或skip：跳过删除流程。 **默认取值：** block
delete_evs	否	String	**参数解释：** 是否删除evs（云硬盘）。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true或block：执行删除流程，失败则阻塞后续流程。 ● try：执行删除流程，失败则忽略，并继续执行后续流程。 ● false或skip：跳过删除流程，默认选项。 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
delete_net	否	String	**参数解释：** 是否删除elb（弹性负载均衡）等集群Service/Ingress相关资源。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true或block：执行删除流程，失败则阻塞后续流程，默认选项。 ● try：执行删除流程，失败则忽略，并继续执行后续流程。 ● false或skip：跳过删除流程。 **默认取值：** block
delete_obs	否	String	**参数解释：** 是否删除obs（对象存储卷）。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true或block：执行删除流程，失败则阻塞后续流程。 ● try：执行删除流程，失败则忽略，并继续执行后续流程。 ● false或skip：跳过删除流程，默认选项。 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
delete_sfs	否	String	**参数解释：** 是否删除sfs（文件存储卷）。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true或block：执行删除流程，失败则阻塞后续流程。 ● try：执行删除流程，失败则忽略，并继续执行后续流程。 ● false或skip：跳过删除流程，默认选项。 **默认取值：** false
delete_sfs30	否	String	**参数解释：** 是否删除sfs3.0（文件存储卷3.0）。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true或block：执行删除流程，失败则阻塞后续流程。 ● try：执行删除流程，失败则忽略，并继续执行后续流程。 ● false或skip：跳过删除流程，默认选项。 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
lts_reclaim_policy	否	String	**参数解释：** 是否删除LTS资源（日志组/日志流）。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Delete_Log_Group：删除日志组，失败则忽略，并继续执行后续流程。 ● Delete_Master_Log_Stream：删除Master接入日志流，失败则忽略，并继续执行后续流程，默认选项。 ● Retain：跳过删除流程。 **默认取值：** Delete_Master_Log_Stream

请求参数

表 4-131 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** ● application/json ● application/json;charset=utf-8 ● application/x-pem-file ● multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-132 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	**参数解释：** API类型。 **约束限制：** 该值不可修改 **取值范围：** ● Cluster ● cluster **默认取值：** 不涉及
apiVersion	String	**参数解释：** API版本。 **约束限制：** 该值不可修改 **取值范围：** ● v3 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
metadata	**ClusterMetadata** object	**参数解释：** 集群的基本信息，为集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。 **约束限制：** 不涉及
spec	**ClusterSpec** object	**参数解释：** spec是集合类的元素类型，您对需要管理的集群对象进行详细描述的主体部分都在spec中给出。CCE通过spec的描述来创建或更新对象。 **约束限制：** 不涉及
status	**ClusterStatus** object	**参数解释：** 不涉及集合类的元素类型，用于记录对象在系统中的当前状态信息，包含了集群状态和本次创建集群作业的jobID **约束限制：** 不涉及

表 4-133 ClusterMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 集群名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)组成，长度范围4-128位，且不能以中划线(-)结尾。 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
uid	String	**参数解释：** 集群ID，资源唯一标识。 **约束限制：** 创建成功后自动生成，填写无效。在创建包周期集群时，响应体不返回集群ID。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
alias	String	**参数解释：** 集群显示名，用于在 CCE 界面显示，该名称创建后可修改。显示名和其他集群的名称、显示名不可以重复。 **约束限制：** 在创建集群、更新集群请求体中，集群显示名alias未指定或取值为空，表示与集群名称name一致。在创建集群等响应体中，集群显示名alias未配置时将不返回。 **取值范围：** 以中文或英文字符开头，由数字、中文、英文字符、中划线（-）组成，长度范围 4-128位，且不能以中划线（-）开头和结尾。 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

annotations	Map<String,String>	**参数解释：**
		集群注解，由key/value组成：
		"annotations": {
		"key1" : "value1",
		"key2" : "value2"
		}
		约束限制：
		该字段不会被数据库保存，当前仅用于指定集群待安装插件。
		取值范围：
		不涉及
		默认取值：
		不涉及
		说明
		• Annotations不用于标识和选择对象。Annotations中的元数据可以是small或large，structured或unstructured，并且可以包括标签不允许使用的字符。
		• 可通过加入"cluster.install.addons.external/install": "[{\"addonTemplateName\":\"icagent\"}]"的键值对在创建集群时安装ICAgent。

labels	Map<String,String>	**参数解释：** 集群标签，key/value对格式。 **约束限制：** 该字段值由系统自动生成，用于升级时前端识别集群支持的特性开关，用户指定无效。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
creationTimestamp	String	**参数解释：** 集群创建时间。 **约束限制：** 创建集群时自动记录，不支持传入。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
updateTimestamp	String	**参数解释：** 集群更新时间。 **约束限制：** 更新集群时自动记录，不支持传入。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
timezone	String	**参数解释：** 集群时区。**IANA Time Zone Database**中收录的时区名称, 例如："Asia/Shanghai"。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-134 ClusterSpec

参数	参数类型	描述
category	String	**参数解释：** 集群类别。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● CCE：CCE集群 ● Turbo: CCE Turbo集群。 CCE集群支持虚拟机与裸金属服务器混合、GPU、NPU等异构节点的混合部署，基于高性能网络模型提供全方位、多场景、安全稳定的容器运行环境。 全面基于云原生基础设施构建的云原生2.0的容器引擎服务，具备软硬协同、网络无损、安全可靠、调度智能的优势，为用户提供一站式、高性价比的全新容器服务体验。 **默认取值：** 容器网络参数设置非eni模式时，默认为CCE 容器网络参数设置为eni模式时，默认为Turbo
type	String	**参数解释：** 集群Master节点架构 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● VirtualMachine：Master节点为x86架构服务器 ● ARM64: Master节点为鲲鹏（ARM架构）服务器 **默认取值：** VirtualMachine

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释：** 集群规格，当集群为v1.15及以上版本时支持创建后变更，详情请参见**变更集群规格**。请按实际业务需求进行选择 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● cce.s1.small: 小规模单控制节点CCE集群（最大50节点） ● cce.s1.medium: 中等规模单控制节点CCE集群（最大200节点） ● cce.s1.large: 大规模单控制节点CCE集群（最大1000节点） ● cce.s2.small: 小规模三控制节点CCE集群（最大50节点） ● cce.s2.medium: 中等规模三控制节点CCE集群（最大200节点） ● cce.s2.large: 大规模三控制节点CCE集群（最大1000节点） ● cce.s2.xlarge: 超大规模三控制节点CCE集群（最大2000节点） ● cce.s3.small: 小规模五控制节点CCE集群（最大50节点） ● cce.s3.medium: 中等规模五控制节点CCE集群（最大200节点） ● cce.s3.large: 大规模五控制节点CCE集群（最大1000节点） ● cce.s3.xlarge: 超大规模五控制节点CCE集群（最大2000节点） 专属云特殊规格如下： ● cce.dec.s3.small: 小规模五控制节点的专属云CCE集群（最大50节点） ● cce.dec.s3.medium: 中等规模五控制节点的专属云CCE集群（最大200节点） ● cce.dec.s3.large: 大规模五控制节点的专属云CCE集群（最大1000节点） ● cce.dec.s3.xlarge: 超大规模五控制节点的专属云CCE集群（最大2000节点） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		说明 关于规格参数中的字段说明如下： ● s1：单控制节点的集群，控制节点数为1。单控制节点故障后，集群将不可用，但已运行工作负载不受影响。 ● s2：三控制节点的集群，即高可用集群，控制节点数为3。当某个控制节点故障时，集群仍然可用。 ● s3：五控制节点的集群，即超高可用集群，控制节点数为5。当某2个控制节点故障时，集群仍然可用。 ● small：表示集群支持管理的最大节点规模为50节点。 ● medium：表示集群支持管理的最大节点规模为200节点。 ● large：表示集群支持管理的最大节点规模为1000节点。 ● xlarge：表示集群支持管理的最大节点规模为2000节点。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
version	String	**参数解释：** 集群版本，与Kubernetes社区基线版本保持一致，建议选择最新商用版本。 在CCE控制台支持创建三种最新版本的集群。可登录CCE控制台创建集群，在“版本”处获取到集群版本。 其它集群版本，当前仍可通过api创建，但后续会逐渐下线，具体下线策略请关注CCE官方公告。 **约束限制：** 格式必须为：vX.Y[.Z[-rN]]，例如v1.30，v1.30.0，v1.30.0-r0 都将创建1.30版本的集群 ● X: 对应社区Kubernetes的主要版本 ● Y: 对应社区Kubernetes的次要版本 ● Z: 对应社区Kubernetes的补丁版本 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** ● 若不配置，默认创建最新版本的集群。 ● 若指定集群基线版本但是不指定具体r版本，则系统默认选择对应集群版本的最新r版本。建议不指定具体r版本由系统选择最新版本。 **说明** ● Turbo集群支持1.23及以上版本商用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
platformVersion	String	**参数解释：** CCE集群平台版本号，表示集群版本(version)下的内部版本。用于跟踪某一集群版本内的迭代，集群版本内唯一，跨集群版本重新计数。 **约束限制：** 不支持用户指定，集群创建时自动选择对应集群版本的最新平台版本。 **取值范围：** platformVersion格式为：cce.X.Y ● X: 表示内部特性版本。集群版本中特性或者补丁修复，或者OS支持等变更场景。其值从1开始单调递增。 ● Y: 表示内部特性版本的补丁版本。仅用于特性版本上线后的软件包更新，不涉及其他修改。其值从0开始单调递增。 **默认取值：** 不涉及
legacyVersion	String	**参数解释：** CCE集群旧版本（已废弃），无实际功能，仅用于集群version与platformVersion组合展示，该版本号全局内唯一。如集群version为va.b, platformVersion为cce.X.Y，则legacyVersion值为va.b.X-rY。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
description	String	**参数解释：** 集群描述，对于集群使用目的的描述，可根据实际情况自定义，默认为空。集群创建成功后可通过接口**更新指定的集群**来做出修改，也可在CCE控制台中对应集群的“集群详情”下的“描述”处进行修改。 **约束限制：** 仅支持utf-8编码，长度必须小于等于200个字节 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
customSan	Array of strings	**参数解释：** 集群的API Server服务端证书中的自定义SAN（Subject Alternative Name）字段，遵从SSL标准X509定义的格式规范。 **约束限制：** 不允许出现同名重复。 **取值范围：** 格式符合IP和域名格式。 **默认取值：** 不涉及 示例: SAN 1: DNS Name=example.com SAN 2: DNS Name=www.example.com SAN 3: DNS Name=example.net SAN 4: IP Address=93.184.216.34
ipv6enable	Boolean	**参数解释：** 集群是否使用IPv6模式，1.15版本及以上支持。 **约束限制：** 开启IPv6后不支持iptables转发模式；VPC网络模式不支持IPv4/IPv6双栈网络。 **取值范围：** ● true: 开启IPv4/IPv6双栈模式 ● false: 仅使用IPv4模式 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
hostNetwork	**HostNetwork** object	**参数解释：** 节点网络参数，包含了虚拟私有云VPC和子网的ID信息，而VPC是集群内节点之间的通信依赖，所以是必选的参数集。 **约束限制：** 不涉及
containerNetwork	**ContainerNetwork** object	**参数解释：** 容器网络参数，包含了容器网络类型和容器网段的信息。 **约束限制：** 不涉及
eniNetwork	**EniNetwork** object	**参数解释：** 云原生网络2.0网络配置，创建CCE Turbo集群时指定。 **约束限制：** 不涉及
serviceNetwork	**ServiceNetwork** object	**参数解释：** 服务网段参数，包含IPv4 CIDR。 **约束限制：** 不涉及
publicAccess	**PublicAccess** object	**参数解释：** 集群API访问控制。 **约束限制：** 不涉及
authentication	**Authentication** object	**参数解释：** 集群认证方式相关配置。 **约束限制：** 不涉及
billingMode	Integer	**参数解释：** 集群的计费方式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • 0: 按需计费 **默认取值：** 默认0。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
masters	Array of **MasterSpec** objects	**参数解释：** 集群控制节点的高级配置，支持指定控制节点的可用区。 **约束限制：** 该参数未配置时将不返回。
kubernetesSvcIpRange	String	**参数解释：** 服务网段参数，kubernetes clusterIP取值范围，1.11.7版本及以上支持。创建集群时如若未传参，默认为"10.247.0.0/16"。该参数废弃中，推荐使用新字段serviceNetwork，包含IPv4服务网段。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
clusterTags	Array of **ResourceTag** objects	**参数解释：** 集群资源标签。 **约束限制：** 不涉及
kubeProxyMode	String	**参数解释：** 服务转发模式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • iptables：社区传统的kube-proxy模式，完全以iptables规则的方式来实现service负载均衡。该方式最主要的问题是在服务多的时候产生太多的iptables规则，非增量式更新会引入一定的时延，大规模情况下有明显的性能问题。 • ipvs：主导开发并在社区获得广泛支持的kube-proxy模式，采用增量式更新，吞吐更高，速度更快，并可以保证service更新期间连接保持不断开，适用于大规模场景。 **默认取值：** 默认使用iptables转发模式。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
az	String	**参数解释：** 可用区（废弃中）。 **约束限制：** 仅查询接口返回该字段。
extendParam	**ClusterExtendParam** object	**参数解释：** 集群扩展字段，可配置多可用区集群、专属CCE集群，以及将集群创建在特定的企业项目下等。 **约束限制：** 不涉及
supportIstio	Boolean	**参数解释：** 支持Istio。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true: 支持istio ● false: 不支持istio **默认取值：** 默认true
deletionProtection	Boolean	**参数解释：** 集群删除保护，如果开启后用户将无法删除该集群。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● true: 开启集群删除保护 ● false: 关闭集群删除保护 **默认取值：** 默认false
configurationsOverride	Array of **PackageConfiguration** objects	**参数解释：** 覆盖集群默认组件配置。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。
clusterOps	**ClusterOps** object	**参数解释：** 集群运维相关配置。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
encryptionConfig	**EncryptionConfig** object	**参数解释**: secret资源落盘加密配置，当前仅支持配置一种加密方式。默认使用cce托管密钥（用户侧不感知该密钥）进行加密。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-135 HostNetwork

参数	参数类型	描述
vpc	String	**参数解释:** 用于创建节点的VPC的ID。 **约束限制:** 不涉及 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** 不涉及 获取方法如下: • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 • 方法2：通过虚拟私有云服务的API接口查询。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
subnet	String	**参数解释：** 用于创建节点的子网的网络ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 ● 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。
SecurityGroup	String	**参数解释：** 集群默认的Node节点安全组ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** ● 不指定该字段系统将自动为用户创建默认Node节点安全组。 ● 指定该字段时集群将绑定指定的安全组。 **说明** 指定Node节点安全组需要放通部分端口来保证正常通信。
controlPlaneSecurityGroup	String	**参数解释：** 集群控制面节点安全组ID。 **约束限制：** 创建成功后自动生成，填写无效。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-136 ContainerNetwork

参数	参数类型	描述
mode	String	**参数解释：** 容器网络类型。 **约束限制：** 只可选择一个容器网络类型。 **取值范围：** ● overlay_l2：容器隧道网络，通过OVS（OpenVSwitch）为容器构建的overlay_l2网络。 ● vpc-router：VPC网络，使用ipvlan和自定义VPC路由为容器构建的Underlay的l2网络。 ● eni：云原生网络2.0，深度整合VPC原生ENI弹性网卡能力，采用VPC网段分配容器地址，支持ELB直通容器，享有高性能，创建CCE Turbo集群时指定。 **默认取值：** 不涉及
cidr	String	**参数解释：** 容器网络网段，建议使用网段10.0.0.0/12~19，172.16.0.0/16~19，192.168.0.0/16~19，如存在网段冲突，将会报错。 **约束限制：** 此参数在集群创建后不可更改，请谨慎选择。（已废弃，如填写cidrs将忽略该cidr） vpc网络模式的集群在创建后可以新增网段参数，不可修改已有网段参数，需要重新创建集群才能调整。 **取值范围：** 满足IPv4 CIDR格式 **默认取值：** 不填此参数时，将从172.(16 ~ 31).0.0/16、10.(0 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112).0.0/12中随机分配一个不冲突的网段供用户使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cidrs	Array of ContainerCIDR objects	**参数解释：** 容器网络网段列表。1.21及新版本集群使用cidrs字段，当集群网络类型为vpc-router类型时，支持多个容器网段，最多配置20个；1.21之前版本若使用cidrs字段，则取值cidrs数组中的第一个cidr元素作为容器网络网段地址。 **约束限制：** 容器隧道网络模式的集群在创建之后，无法修改网段参数； vpc网络模式的集群在创建后可以新增网段参数，不可修改已有网段参数，需要重新创建集群才能调整。

表 4-137 ContainerCIDR

参数	参数类型	描述
cidr	String	**参数解释：** 容器网络网段，建议使用网段10.0.0.0/12~19，172.16.0.0/16~19，192.168.0.0/16~19。 **约束限制：** 如存在网段冲突，将会报错。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-138 EniNetwork

参数	参数类型	描述
eniSubnetId	String	**参数解释：** ENI所在子网的IPv4子网ID。 **约束限制：** 暂不支持IPv6。该字段将会被废弃，推荐使用新字段subnets。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找IPv4子网ID。 • 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。
eniSubnetCIDR	String	**参数解释：** ENI子网CIDR。 **约束限制：** 废弃中，推荐使用新字段subnets。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
subnets	Array of **NetworkSubnet** objects	**参数解释：** IPv4子网ID列表。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-139 NetworkSubnet

参数	参数类型	描述
subnetID	String	**参数解释：** 用于创建容器网卡的子网的IPv4子网ID。 **约束限制：** 暂不支持IPv6 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 获取方法如下： ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找IPv4子网ID。 ● 方法2：通过虚拟私有云服务的查询子网列表接口查询。

表 4-140 ServiceNetwork

参数	参数类型	描述
IPv4CIDR	String	**参数解释：** kubernetes clusterIP IPv4 CIDR取值范围。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 默认为"10.247.0.0/16"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
IPv6CIDR	String	**参数解释：** kubernetes clusterIP IPv6 CIDR取值范围。 **约束限制：** 仅开启IPV6双栈的Turbo集群支持配置IPv6服务网段。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** Turbo集群默认为"fc00::/112" CCE集群默认为"fd00:1234::/120"

表 4-141 PublicAccess

参数	参数类型	描述
cidrs	Array of strings	**参数解释：** 允许访问集群API的白名单网段列表，建议对VPC网段、容器网段放通。 **约束限制：** 该字段仅支持创建集群时传入，更新时指定无效 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 默认无白名单配置，为["0.0.0.0/0"]。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-142 Authentication

参数	参数类型	描述
mode	String	**参数解释：** 集群认证模式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● kubernetes 1.11及之前版本的集群支持“x509”、“rbac”和“authenticating_proxy”，默认取值为“x509”。 ● kubernetes 1.13版本的集群支持“rbac”和“authenticating_proxy”，默认取值为“rbac”。 ● kubernetes 1.15及以上版本的集群支持“x509”、“rbac”和“authenticating_proxy”，默认取值为“rbac”。 **默认取值：** ● kubernetes 1.11及之前版本的集群默认取值为“x509”。 ● kubernetes 1.13及以上版本的集群默认取值为“rbac”。
authenticatingProxy	**AuthenticatingProxy** object	**参数解释：** authenticatingProxy模式相关配置。 **约束限制：** 认证模式为authenticating_proxy时必选。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-143 AuthenticatingProxy

参数	参数类型	描述
ca	String	**参数解释：** authenticating_proxy模式配置的x509格式CA证书(base64编码)。 **约束限制：** 当集群认证模式为authenticating_proxy时，此项必须填写。 **取值范围：** 最大长度：1M。 **默认取值：** 不涉及
cert	String	**参数解释：** authenticating_proxy模式配置的x509格式CA证书签发的客户端证书，用于kube-apiserver到扩展apiserver的认证。(base64编码)。 **约束限制：** 当集群认证模式为authenticating_proxy时，此项必须填写。 **取值范围：** 最大长度：1M。 **默认取值：** 不涉及
privateKey	String	**参数解释：** authenticating_proxy模式配置的x509格式CA证书签发的客户端证书时对应的私钥，用于kube-apiserver到扩展apiserver的认证。Kubernetes集群使用的私钥尚不支持密码加密，请使用未加密的私钥。(base64编码)。 **约束限制：** 当集群认证模式为authenticating_proxy时，此项必须填写。 **取值范围：** 最大长度：1M。 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-144 MasterSpec

参数	参数类型	描述
availabilityZone	String	**参数解释：** 控制节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-145 ResourceTag

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释：** Key值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 不能为空且首尾不能包含空格，最多支持128个字符 ● 可用UTF-8格式表示的任意语种字母、数字和空格 ● 支持部分特殊字符：_.:=+-@ ● 不能以"_sys_"开头 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释：** Value值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 可以为空但不能缺省，最多支持255个字符 ● 可用UTF-8格式表示的汉字、字母、数字和空格 ● 支持部分特殊字符：_.:/=+-@ **默认取值：** 不涉及

表 4-146 ClusterExtendParam

参数	参数类型	描述
clusterAZ	String	**参数解释：** 集群控制节点可用区配置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 指定局点支持可用区。 ● multi_az：多可用区，可选。仅使用多控制节点集群时才可以配置多可用区。 ● 专属云计算池可用区：用于指定专属云可用区部署集群控制节点。如果需配置专属CCE集群，该字段为必选。 **默认取值：** 不指定默认随机分配可用区。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
dssMasterVolumes	String	**参数解释：** 用于指定控制节点的系统盘和数据盘使用专属分布式存储，未指定或者值为空时，默认使用EVS云硬盘。 **约束限制：** 如果配置专属CCE集群，该字段为必选，请按照如下格式设置： <rootVol.dssPoolID>.<rootVol.volType>;<dataVol.dssPoolID>.<dataVol.volType> 字段说明： ● rootVol为系统盘；dataVol为数据盘； ● dssPoolID为专属分布式存储池ID； ● volType为专属分布式存储池的存储类型，如SAS、SSD、SATA、ESSD、GPSSD、ESSD2、GPSSD2 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 样例： c950ee97-587c-4f24-8a74-3367e3da570f.sas;6edbc2f4-1507-44f8-ac0d-eed1d2608d38.ssd **说明** 非专属CCE集群不支持配置该字段。
enterpriseProjectId	String	**参数解释：** 集群所属的企业项目ID。 **约束限制：** 需要开通企业项目功能后才可配置企业项目。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
kubeProxyMode	String	**参数解释：** 服务转发模式，支持以下两种实现： **约束限制：** 此参数已废弃，若同时指定此参数和ClusterSpec下的kubeProxyMode，以ClusterSpec下的为准。 **取值范围：** ● iptables：社区传统的kube-proxy模式，完全以iptables规则的方式来实现service负载均衡。该方式最主要的问题是在服务多的时候产生太多的iptables规则，非增量式更新会引入一定的时延，大规模情况下有明显的性能问题 ● ipvs：主导开发并在社区获得广泛支持的kube-proxy模式，采用增量式更新，吞吐更高，速度更快，并可以保证service更新期间连接保持不断开，适用于大规模场景。 **默认取值：** 默认iptables。
clusterExternalIP	String	**参数解释：** 集群控制节点弹性IP，绑定后可以通过该弹性IP访问集群管控面API。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
alpha.cce/fixPoolMask	String	**参数解释：** 容器网络固定IP池掩码位数，该参数决定节点可分配容器IP数量，与创建节点时设置的maxPods参数共同决定节点最多可以创建多少个Pod， 具体请参见**节点可创建的最大Pod数量说明**。 **约束限制：** 仅vpc-router网络支持。 **取值范围：** 整数字符串取值范围: 24 ~ 28 **默认取值：** 默认值24
decMasterFlavor	String	**参数解释：** 专属CCE集群指定可控制节点的规格。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
dockerUmaskMode	String	**参数解释：** 集群默认Docker的UmaskMode配置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • secure • normal **默认取值：** 默认normal

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
kubernetes.io/cpuManagerPolicy	String	**参数解释：** 集群CPU管理策略。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • none(或空值)：关闭工作负载实例独占CPU核的功能，优点是CPU共享池的可分配核数较多 • static：支持给节点上的工作负载实例配置CPU独占，适用于对CPU缓存和调度延迟敏感的工作负载。 **默认取值：** 默认none
upgradefrom	String	**参数解释：** 记录集群通过何种升级方式升级到当前版本。 **约束限制：** 仅查询接口返回该字段 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-147 PackageConfiguration

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 组件名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
configurations	Array of **ConfigurationItem** objects	**参数解释：** 组件配置项。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-148 ConfigurationItem

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 组件配置参数名称。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
value	AnyType	**参数解释：** 组件配置参数值。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-149 ClusterOps

参数	参数类型	描述
alarm	**AlarmInfo** object	**参数解释：** 告警助手参数配置。基于AOM服务的告警能力实现，提供集群内的告警快速检索、告警快速配置的能力，告警中心的指标类告警规则依赖云原生监控插件上报数据到AOM实例。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-150 AlarmInfo

参数	参数类型	描述
topics	Array of strings	**参数解释：** 联系组列表。填写SMN主题名称，通过配置告警联系组，分组管理订阅终端，接收告警信息。 **约束限制：** 不涉及
alarmRuleTemplateId	String	**参数解释：** 开启告警助手时传入告警模板ID。默认采用容器场景下的告警规则模板。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
promInstanceID	String	**参数解释：** 开启告警助手时传入AOM普罗实例的id。若未安装普罗插件或者未对接AOM实例，此参数无需指定，告警中心将不会创建指标类告警规则。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
promEnterpriseProjectID	String	**参数解释：** 开启告警助手时传入AOM普罗实例的企业项目id。若未安装普罗插件或者未对接AOM实例，此参数无需指定，告警中心将不会创建指标类告警规则。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-151 EncryptionConfig

参数	参数类型	描述
mode	String	**参数解释**： 加密模式，可以配置为使用cce本地密钥加密或KMS加密。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● Default：使用cce本地密钥加密 ● KMS：使用KMS加密模式 **默认取值**： Default
kmsKeyID	String	**参数解释**： kms密钥ID ● 集群创建API中，如果mode字段设置为Default，无需填写该字段；如果mode字段设置为KMS，则支持填写该字段。若字段为空，则默认使用KMS默认密钥进行填充，默认密钥不存在时云服务将自动为用户创建cce/default默认密钥。 用户需使用真实存在的KMS密钥，并且在集群生命周期结束前，禁止删除、禁用密钥等操作，防止集群功能异常（集群设置该密钥后不允许修改）。 ● 集群查询API中，如果mode字段设置为Default，则该字段返回为空；若mode字段设置为KMS，则该字段为具体的密钥ID。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-152 ClusterStatus

参数	参数类型	描述
phase	String	**参数解释：** 集群状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Available：可用，表示集群处于正常状态。 ● Unavailable：不可用，表示集群异常，需手动删除。 ● ScalingUp：扩容中，表示集群正处于扩容过程中。 ● ScalingDown：缩容中，表示集群正处于缩容过程中。 ● Creating：创建中，表示集群正处于创建过程中。 ● Deleting：删除中，表示集群正处于删除过程中。 ● Upgrading：升级中，表示集群正处于升级过程中。 ● Resizing：规格变更中，表示集群正处于变更规格中。 ● ResizeFailed：规格变更异常，表示集群变更规格异常。 ● RollingBack：回滚中，表示集群正处于回滚过程中。 ● RollbackFailed：回滚异常，表示集群回滚异常。 ● Hibernating：休眠中，表示集群正处于休眠过程中。 ● Hibernation：已休眠，表示集群正处于休眠状态。 ● Freezing：冻结中，表示集群正处于冻结过程中。 ● Frozen：已冻结，表示集群正处于冻结状态。 ● UnFreezing：解冻中，表示集群正处于解冻过程中。 ● Awaking：唤醒中，表示集群正处于从休眠状态唤醒的过程中。 ● Empty：集群无任何资源（已废弃）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		• Error：错误，表示集群资源异常，可尝试手动删除。
jobID	String	**参数解释：** 任务ID，集群当前状态关联的任务ID。当前支持: • 创建集群时返回关联的任务ID，可通过任务ID查询创建集群的附属任务信息； • 删除集群或者删除集群失败时返回关联的任务ID，此字段非空时，可通过任务ID查询删除集群的附属任务信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **说明** 任务信息具有一定时效性，仅用于短期跟踪任务进度，请勿用于集群状态判断等额外场景。
reason	String	**参数解释：** 集群变为当前状态的原因，在集群在非“Available”状态下时，会返回此参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
message	String	**参数解释：** 集群变为当前状态的原因的详细信息，在集群在非“Available”状态下时，会返回此参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
endpoints	Array of **ClusterEndpoints** objects	**参数解释：** 集群中 kube-apiserver 的访问地址。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
deleteOption	Object	**参数解释：** 删除配置状态（仅删除请求响应包含） **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
deleteStatus	Object	**参数解释：** 删除状态信息（仅删除请求响应包含） **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及

表 4-153 ClusterEndpoints

参数	参数类型	描述
url	String	**参数解释：** 集群中 kube-apiserver 的访问地址。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
type	String	**参数解释：** 集群访问地址的类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Internal：用户子网内访问的地址 ● External：公网访问的地址

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示删除指定集群作业下发成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "kind" : "Cluster",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "alias" : "mycluster",
    "name" : "mycluster",
    "uid" : "fc563b3c-9552-11e8-8beb-0255ac106311",
    "creationTimestamp" : "2018-08-01 06:20:28.81667161 +0000 UTC",
    "updateTimestamp" : "2018-08-01 09:23:38.944333282 +0000 UTC"
  },
  "spec" : {
    "type" : "VirtualMachine",
    "flavor" : "cce.s1.small",
    "version" : "v1.7.3-r13",
    "description" : "new description",
    "hostNetwork" : {
      "vpc" : "cbed56e8-03e7-4304-a477-b54bef0857c3",
      "subnet" : "5de50062-2be2-4a52-893e-e0906e3e9c9d"
    },
    "containerNetwork" : {
      "mode" : "overlay_l2",
      "cidr" : "172.16.0.0/16"
    },
    "authentication" : {
      "mode" : "x509",
      "authenticatingProxy" : { }
    },
    "billingMode" : 0
  },
  "status" : {
    "phase" : "Available",
    "jobID" : "e8ebf96c-956d-11e8-a949-0255ac10575d",
    "endpoints" : [ {
      "url" : "https://192.168.0.16:5443",
      "type" : "Internal"
    } ]
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	表示删除指定集群作业下发成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.2.6 集群休眠

功能介绍

集群休眠用于将运行中的集群置于休眠状态，休眠后，将不再收取控制节点资源费用。

接口约束

1、集群休眠后，将无法在此集群上创建和管理工作负载等资源。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

2、按需付费集群休眠后，将暂停收取控制节点资源费用，集群所属的节点、绑定的弹性IP、带宽等资源按各自的计费方式（“包年/包月”或“按需付费”）进行收费。

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/hibernate

表 4-154 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-155 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表示集群休眠任务下发成功，需持续查询集群状态，当集群状态变为Hibernation后表示休眠成功

无

请求示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	表示集群休眠任务下发成功，需持续查询集群状态，当集群状态变为Hibernation后表示休眠成功

错误码

请参见**错误码**。

4.2.7 集群唤醒

功能介绍

集群唤醒用于唤醒已休眠的集群，唤醒后，将继续收取控制节点资源费用。

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/awake

表 4-156 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 4-157 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表示集群唤醒任务下发成功，需持续查询集群状态，当集群状态变为Available后表示唤醒成功

无

请求示例

无

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	表示集群唤醒任务下发成功，需持续查询集群状态，当集群状态变为Available后表示唤醒成功

错误码

请参见**错误码**。

4.2.8 获取集群证书

功能介绍

该API用于获取指定集群的证书信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

接口约束

该接口适用于1.13及以上集群版本。

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/clustercert

表 4-158 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-159 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-160 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
duration	是	Integer	集群证书有效时间，最小值为1天，最大值为5年，因此取值范围为1-1827（以天为单位，实际上限取决于5年内闰年的数量，例如5年内存在一个闰年则上限为1826天）；若填-1则为最大值5年。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 4-161 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
Port-ID	String	集群控制节点端口ID

表 4-162 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“Config”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v1”。
preferences	Object	当前未使用该字段，当前默认为空。
clusters	Array of **Clusters** objects	集群列表。
users	Array of **Users** objects	存放了指定用户的一些证书信息和ClientKey信息。
contexts	Array of **Contexts** objects	上下文列表。
current-context	String	当前上下文，若存在publicIp（虚拟机弹性IP）时为 external; 若不存在publicIp为 internal。

表 4-163 Clusters

参数	参数类型	描述
name	String	集群名字。 • 若不存在publicIp（虚拟机弹性IP），则集群列表的集群数量为1，该字段值为“internalCluster”。 • 若存在publicIp，则集群列表的集群数量大于1，所有扩展的cluster的name的值为“externalCluster”。
cluster	**ClusterCert** object	集群信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-164 ClusterCert

参数	参数类型	描述
server	String	服务器地址。
certificate-authority-data	String	证书授权数据。
insecure-skip-tls-verify	Boolean	不校验服务端证书，在 cluster 类型为 externalCluster 时，该值为 true。

表 4-165 Users

参数	参数类型	描述
name	String	当前为固定值“user“。
user	**User** object	存放了指定用户的一些证书信息和ClientKey信息。

表 4-166 User

参数	参数类型	描述
client-certificate-data	String	客户端证书。
client-key-data	String	包含来自TLS客户端密钥文件的PEM编码数据。

表 4-167 Contexts

参数	参数类型	描述
name	String	上下文的名称。 • 若不存在publicIp（虚拟机弹性IP），则集群列表的集群数量为1，该字段值为“internal”。 • 若存在publicIp，则集群列表的集群数量大于1，所有扩展的context的name的值为“external”。
context	**Context** object	上下文信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-168 Context

参数	参数类型	描述
cluster	String	上下文cluster信息。
user	String	上下文user信息。

请求示例

申请30天有效的集群访问证书

```
{
  "duration" : 30
}
```

响应示例

状态码：200

表示成功获取指定集群的证书。证书文件格式参见kubernetes v1.Config结构

```
{
  "kind" : "Config",
  "apiVersion" : "v1",
  "preferences" : { },
  "clusters" : [ {
    "name" : "internalCluster",
    "cluster" : {
      "server" : "https://192.168.1.7:5443",
      "certificate-authority-data" : "Q2VydGlmaWNhdGU6******FTkQgQ0VSVElGSUNBVEUtLS0tLQo="
    }
  } ],
  "users" : [ {
    "name" : "user",
    "user" : {
      "client-certificate-data" : "LS0tLS1CRUdJTiBDR******QVRFLS0tLS0K",
      "client-key-data" : "LS0tLS1CRUdJTi******BLRVktLS0tLQo="
    }
  } ],
  "contexts" : [ {
    "name" : "internal",
    "context" : {
      "cluster" : "internalCluster",
      "user" : "user"
    }
  } ],
  "current-context" : "internal"
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示成功获取指定集群的证书。证书文件格式参见kubernetes v1.Config结构

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.2.9 吊销用户的集群证书

功能介绍

该API用于吊销指定集群的用户证书

说明

吊销操作完成后，此证书申请人之前下载的证书和 kubectl 配置文件无法再用于连接集群。此证书申请人可以重新下载证书或 kubectl 配置文件，并使用新下载的文件连接集群

接口约束

吊销用户集群证书首先需要获取用户ID，如何获取 ID:

- 方式一：如果您可以获取到此证书申请人下载的证书，证书的通用名称 (CN - Common Name) 即所需 ID。
- 方式二：如果您无法获取到此证书申请人下载的证书，您可以通过云审计服务查询删除用户 (deleteUser)、删除委托 (deleteAgency) 的事件，事件对应的资源 ID 分别是已删除用户、已删除委托账号的 ID。

如果使用上述方式均无法获取到所需 ID，请提交工单联系运维人员处理。

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/clustercertrevoke

表 4-169 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 4-170 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-171 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
userId	否	String	用户ID
agencyId	否	String	委托用户ID

响应参数

状态码：200

吊销用户集群证书成功

无

请求示例

```
POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/clustercertrevoke

{
  "userId" : "537e7a3bd**********6c5657fd908ff"
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	吊销用户集群证书成功

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.2.10 变更集群规格

功能介绍

该API用于变更一个指定集群的规格。

说明

- 集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径。

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/resize

表 4-172 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-173 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-174 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
flavorResize	是	String	要变更的目标规格。仅支持变更集群最大节点规模，不支持变更控制节点数，且不支持降低集群规格。例如原集群规格为cce.s2.medium，仅支持变更至cce.s2.large及以上规格，不支持变更至cce.s2.small或cce.s1.medium。 ● cce.s1.small: 小规模单控制节点CCE集群（最大50节点） ● cce.s1.medium: 中等规模单控制节点CCE集群（最大200节点） ● cce.s2.small: 小规模三控制节点CCE集群（最大50节点） ● cce.s2.medium: 中等规模三控制节点CCE集群（最大200节点） ● cce.s2.large: 大规模三控制节点CCE集群（最大1000节点） ● cce.s2.xlarge: 超大规模三控制节点CCE集群（最大2000节点） ● cce.s3.small: 小规模五控制节点CCE集群（最大50节点） ● cce.s3.medium: 中等规模五控制节点CCE集群（最大200节点） ● cce.s3.large: 大规模五控制节点CCE集群（最大1000节点） ● cce.s3.xlarge: 超大规模五控制节点CCE集群（最大2000节点）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
			说明 关于规格参数中的字段说明如下： • s1：单控制节点的集群，控制节点数为1。单控制节点故障后，集群将不可用，但已运行工作负载不受影响。 • s2：三控制节点的集群，即高可用集群，控制节点数为3。当某个控制节点故障时，集群仍然可用。 • s3：五控制节点的集群，即超高可用集群，控制节点数为5。当某2个控制节点故障时，集群仍然可用。 • small：表示集群支持管理的最大节点规模为50节点。 • medium：表示集群支持管理的最大节点规模为200节点。 • large：表示集群支持管理的最大节点规模为1000节点。 • xlarge：表示集群支持管理的最大节点规模为2000节点。
extendParam	否	**extendParam** object	变更集群规格扩展字段

表 4-175 extendParam

参数	是否必选	参数类型	描述
decMasterFlavor	否	String	专属云CCE集群可指定控制节点的规格
isAutoPay	否	String	是否自动扣款 • “true”：自动扣款 • “false”：不自动扣款 **说明** 包周期集群时生效，不填写此参数时默认不会自动扣款。

响应参数

状态码：201

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-176 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
jobID	String	任务ID
orderID	String	包周期集群变更规格订单ID

请求示例

- 变更包周期集群规格(自动付费)

```
POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/resize

{
  "flavorResize" : "cce.s1.medium",
  "extendParam" : {
    "isAutoPay" : "true"
  }
}
```

- 变更按需集群规格

```
POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/resize

{
  "flavorResize" : "cce.s1.medium"
}
```

响应示例

状态码：201

表示按需集群规格变更作业下发成功

```
{
  "jobID" : "13b8d958-8fcf-11ed-aef3-0255ac1001bd"
}
```

状态码

状态码	描述
201	表示按需集群规格变更作业下发成功

错误码

请参见**错误码**。

4.2.11 获取任务信息

功能介绍

该API用于获取任务信息。通过某一任务请求下发后返回的jobID来查询指定任务的进度。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

说明

- 集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径
- 该接口通常使用场景为：
  - 创建、删除集群时，查询相应任务的进度。
  - 创建、删除节点时，查询相应任务的进度。

URI

GET /api/v3/projects/{project_id}/jobs/{job_id}

表 4-177 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
job_id	是	String	任务ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-178 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-179 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“Job”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
metadata	**JobMetadata** object	任务元数据。
spec	**JobSpec** object	任务详细参数。
status	**JobStatus** object	任务状态信息。

表 4-180 JobSpec

参数	参数类型	描述
type	String	任务的类型，例：“CreateCluster”- 创建集群。
clusterUID	String	任务所在的集群的ID。
resourceID	String	任务操作的资源ID。
resourceName	String	任务操作的资源名称。
extendParam	Map<String,String>	扩展参数。
subJobs	Array of **Job** objects	子任务的列表。 • 包含了所有子任务的详细信息 • 在创建集群、节点等场景下，通常会由多个子任务共同组成创建任务，在子任务都完成后，任务才会完成

表 4-181 Job

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“Job”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。
metadata	**JobMetadata** object	任务元数据。
spec	**JobSpec** object	任务详细参数。
status	**JobStatus** object	任务状态信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-182 JobMetadata

参数	参数类型	描述
uid	String	任务的ID。
creationTimestamp	String	任务的创建时间。
updateTimestamp	String	任务的更新时间。

表 4-183 JobStatus

参数	参数类型	描述
phase	String	任务的状态，有如下四种状态： ● JobPhaseInitializing JobPhase = "Initializing" ● JobPhaseRunning JobPhase = "Running" ● JobPhaseFailed JobPhase = "Failed" ● JobPhaseSuccess JobPhase = "Success"
reason	String	任务变为当前状态的原因

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示获取任务信息成功。

```
{
  "kind" : "Job",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "uid" : "354331b2c-229a-11e8-9c75-0255ac100ceb",
    "creationTimestamp" : "2018-08-02 08:12:40.672772389 +0000 UTC",
    "updateTimestamp" : "2018-08-02 08:21:50.478108569 +0000 UTC"
  },
  "spec" : {
    "type" : "CreateCluster",
    "clusterUID" : "4d1ecb2c-229a-11e8-9c75-0255ac100ceb",
    "resourceID" : "6f4dcb2c-229a-11e8-9c75-0255ac100ceb",
    "resourceName" : "cluster-name",
    "extendParam" : {
      "serverID" : "bc467e3a-2338-11e8-825b-0255ac100c13"
    },
    "subJobs" : [ {
      "kind" : "Job",
      "apiVersion" : "v3",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "metadata" : {
      "uid" : "fd474fab-9606-11e8-baa9-0255ac10215d",
      "creationTimestamp" : "2018-08-02 03:52:34.615819618 +0000 UTC",
      "updateTimestamp" : "2018-08-02 04:05:29.196243031 +0000 UTC"
    },
    "spec" : {
      "type" : "InstallMaster",
      "clusterUID" : "fcc72de0-9606-11e8-baa8-0255ac10215d",
      "resourceID" : "fd3b4ac0-9606-11e8-baa8-0255ac10215d",
      "extendParam" : {
        "serverID" : "fd3b4ac0-9606-11e8-baa8-0255ac10215d"
      }
    },
    "status" : {
      "phase" : "Success"
    }
  }, {
    "kind" : "Job",
    "apiVersion" : "v3",
    "metadata" : {
      "uid" : "fd474f82-9606-11e8-baa8-0255ac10215d",
      "creationTimestamp" : "2018-08-02 03:52:33.859150791 +0000 UTC",
      "updateTimestamp" : "2018-08-02 03:52:34.615655429 +0000 UTC"
    },
    "spec" : {
      "type" : "CreatePSMCert",
      "clusterUID" : "fcc72de0-9606-11e8-baa8-0255ac10215d"
    },
    "status" : {
      "phase" : "Success"
    }
  } ]
 },
 "status" : {
  "phase" : "Running",
  "reason" : ""
 }
}
```


状态码

状态码	描述
200	表示获取任务信息成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.2.12 绑定、解绑集群公网 apiserver 地址

功能介绍

该API用于通过集群ID绑定、解绑集群公网apiserver地址

说明

集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/mastereip

表 4-184 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-185 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-186 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
spec	是	**MasterEIPRequestSpec** object	绑定、解绑集群公网apiserver地址的请求配置参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-187 MasterEIPRequestSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
action	否	String	绑定或解绑动作，必选参数。 • 绑定：固定值为{"action":"bind"} • 解绑：固定值为{"action":"unbind"}
spec	否	**spec** object	待绑定的弹性IP配置属性
bandwidth	否	String	带宽(字段已失效，暂不推荐使用)
elasticIp	否	String	弹性网卡IP(字段已失效，暂不推荐使用)

表 4-188 spec

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	弹性网卡ID，绑定时必选，解绑时该字段无效

响应参数

状态码：200

表 4-189 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
metadata	**Metadata** object	基本信息，为集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性
spec	**MasterEIPResponseSpec** object	绑定集群公网apiserver地址的配置信息
status	**status** object	状态信息

表 4-190 Metadata

参数	参数类型	描述
uid	String	唯一id标识
name	String	资源名称

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
labels	Map<String,String>	资源标签，key/value对格式，接口保留字段，填写不会生效
annotations	Map<String,String>	资源注解，由key/value组成
updateTimestamp	Date	更新时间
creationTimestamp	Date	创建时间

表 4-191 MasterEIPResponseSpec

参数	参数类型	描述
action	String	绑定动作
spec	**spec** object	待绑定的弹性IP配置属性
elasticIp	String	弹性IP

表 4-192 spec

参数	参数类型	描述
id	String	弹性网卡ID
eip	**EipSpec** object	EIP的详细信息
IsDynamic	Boolean	是否动态创建

表 4-193 EipSpec

参数	参数类型	描述
bandwidth	**bandwidth** object	带宽信息

表 4-194 bandwidth

参数	参数类型	描述
size	Integer	带宽大小
sharetype	String	带宽类型

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-195 status

参数	参数类型	描述
privateEndpoint	String	集群访问的PrivateIP(HA集群返回VIP)
publicEndpoint	String	集群访问的PublicIP

请求示例

绑定集群公网apiserver地址。

```
{
  "spec" : {
    "action" : "bind",
    "spec" : {
      "id" : "a757a69e-f920-455a-b1ba-d7a22db0fd50"
    }
  }
}
```

响应示例

状态码：200

表示绑定集群公网apiserver地址成功，解绑成功无响应体。

```
{
  "metadata" : { },
  "spec" : {
    "action" : "bind",
    "spec" : {
      "id" : "a757a69e-f920-455a-b1ba-d7a22db0fd50",
      "eip" : {
        "bandwidth" : {
          "size" : 5,
          "sharetype" : "PER"
        }
      },
      "IsDynamic" : false
    },
    "elasticIp" : "8.8.8.8"
  },
  "status" : {
    "privateEndpoint" : "https://192.168.3.238:5443",
    "publicEndpoint" : "https://8.8.8.8:5443"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示绑定集群公网apiserver地址成功，解绑成功无响应体。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.2.13 获取集群访问的地址

功能介绍

该API用于通过集群ID获取集群访问的地址，包括PrivateIP(HA集群返回VIP)与PublicIP

说明

集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径。

URI

GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/openapi

表 4-196 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-197 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-198 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
metadata	**Metadata** object	基本信息，为集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性
spec	**OpenAPISpec** object	集群访问地址的配置参数信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	**status** object	状态信息

表 4-199 Metadata

参数	参数类型	描述
uid	String	唯一id标识
name	String	资源名称
labels	Map<String,String>	资源标签，key/value对格式，接口保留字段，填写不会生效
annotations	Map<String,String>	资源注解，由key/value组成
updateTimestamp	Date	更新时间
creationTimestamp	Date	创建时间

表 4-200 OpenAPISpec

参数	参数类型	描述
spec	**spec** object	集群访问的地址

表 4-201 spec

参数	参数类型	描述
eip	**EipSpec** object	EIP的详细信息
IsDynamic	Boolean	是否动态创建

表 4-202 EipSpec

参数	参数类型	描述
bandwidth	**bandwidth** object	带宽信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-203 bandwidth

参数	参数类型	描述
size	Integer	带宽大小
sharetype	String	带宽类型

表 4-204 status

参数	参数类型	描述
privateEndpoint	String	集群访问的PrivateIP(HA集群返回VIP)
publicEndpoint	String	集群访问的PublicIP

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示获取集群访问的地址成功。

```
{
  "metadata" : { },
  "spec" : {
    "spec" : {
      "eip" : {
        "bandwidth" : { }
      },
      "IsDynamic" : false
    }
  },
  "status" : {
    "privateEndpoint" : "https://192.168.3.238:5443",
    "publicEndpoint" : ""
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示获取集群访问的地址成功。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.2.14 查询集群日志配置信息

功能介绍

获取集群组件上报的LTS的配置信息

URI

GET /api/v3/projects/{project_id}/cluster/{cluster_id}/log-configs

表 4-205 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

表 4-206 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
type	否	String	组件类型，合法取值为control，audit，system-addon。不填写则查询全部类型。 • control 控制面组件日志。 • audit 控制面审计日志。 • system-addon 系统插件日志。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-207 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-208 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
ttl_in_days	Integer	存储时长
log_configs	Array of **log_configs** objects	日志配置项

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-209 log_configs

参数	参数类型	描述
name	String	日志类型
enable	Boolean	是否采集

请求示例

获取集群系统插件日志配置信息

```
/api/v3/projects/{project_id}/cluster/{cluster_id}/log-configs?system-addon
```

响应示例

状态码：200

集群日志配置信息

```
{
  "log_configs" : [ {
    "name" : "volcano",
    "enable" : true
  }, {
    "name" : "coredns",
    "enable" : false
  }, {
    "name" : "everest",
    "enable" : false
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	集群日志配置信息

错误码

请参见**错误码**。

4.2.15 配置集群日志

功能介绍

用户可以选择集群管理节点上哪些组件的日志上报LTS

URI

PUT /api/v3/projects/{project_id}/cluster/{cluster_id}/log-configs

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-210 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 4-211 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-212 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ttl_in_days	否	Integer	存储时长
log_configs	否	Array of **log_configs** objects	日志配置项

表 4-213 log_configs

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	日志类型
enable	否	Boolean	是否采集

响应参数

状态码：200

表 4-214 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
ttl_in_days	Integer	存储时长
log_configs	Array of **log_configs** objects	日志配置项

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-215 log_configs

参数	参数类型	描述
name	String	日志类型
enable	Boolean	是否采集

请求示例

配置集群日志上报LTS

```
/api/v3/projects/{project_id}/cluster/{cluster_id}/log-configs

{
  "log_configs" : [ {
    "name" : "kube-apiserver",
    "enable" : true
  }, {
    "name" : "kube-controller-manager",
    "enable" : false
  }, {
    "name" : "kube-scheduler",
    "enable" : false
  }, {
    "name" : "volcano",
    "enable" : true
  }, {
    "name" : "coredns",
    "enable" : false
  }, {
    "name" : "everest",
    "enable" : false
  } ]
}
```

响应示例

状态码：200

表示集群日志配置成功

```
{
  "ttl_in_days" : 7,
  "log_configs" : [ {
    "name" : "kube-controller-manager",
    "enable" : true
  }, {
    "name" : "kube-apiserver",
    "enable" : true
  }, {
    "name" : "kube-scheduler",
    "enable" : true
  }, {
    "name" : "audit",
    "enable" : true
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	表示集群日志配置成功

错误码

请参见**错误码**。

4.2.16 获取分区列表

功能介绍

获取分区列表

URI

GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/partitions

表 4-216 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 4-217 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	资源类型
apiVersion	String	API版本
items	Array of **Partition** objects	集群分区信息

表 4-218 Partition

参数	参数类型	描述
kind	String	资源类型
apiVersion	String	API版本
metadata	**metadata** object	分区的元数据信息
spec	**spec** object	分区的配置信息

表 4-219 metadata

参数	参数类型	描述
name	String	分区名称
creationTimestamp	String	创建时间

表 4-220 spec

参数	参数类型	描述
hostNetwork	**hostNetwork** object	分区子网
containerNetwork	Array of **containerNetwork** objects	分区容器子网

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
publicBorderGroup	String	群组
category	String	类别

表 4-221 hostNetwork

参数	参数类型	描述
subnetID	String	子网ID

表 4-222 containerNetwork

参数	参数类型	描述
subnetID	String	子网ID

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "kind" : "List",
  "apiVersion" : "v3",
  "items" : [ {
    "kind" : "Partition",
    "apiVersion" : "v3",
    "metadata" : {
      "name" : "partitionName",
      "creationTimestamp" : "2000-1-1 00:00:35.451967 +0000 UTC"
    },
    "spec" : {
      "hostNetwork" : {
        "subnetID" : "subnetID"
      },
      "containerNetwork" : [ {
        "subnetID" : "subnetID"
      } ],
      "publicBorderGroup" : "publicBorderGroup",
      "category" : "category"
    }
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.2.17 创建分区

功能介绍

创建分区

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/partitions

表 4-223 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-224 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
kind	否	String	资源类型
apiVersion	否	String	API版本
metadata	否	**metadata** object	分区的元数据信息
spec	否	**spec** object	分区的配置信息

表 4-225 metadata

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	分区名称

表 4-226 spec

参数	是否必选	参数类型	描述
hostNetwork	否	**hostNetwork** object	分区子网
containerNetwork	否	Array of **containerNetwork** objects	分区容器子网
publicBorderGroup	否	String	群组
category	否	String	类别

表 4-227 hostNetwork

参数	是否必选	参数类型	描述
subnetID	否	String	子网ID

表 4-228 containerNetwork

参数	是否必选	参数类型	描述
subnetID	否	String	子网ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 4-229 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	资源类型
apiVersion	String	API版本
metadata	**metadata** object	分区的元数据信息
spec	**spec** object	分区的配置信息

表 4-230 metadata

参数	参数类型	描述
name	String	分区名称
creationTimestamp	String	创建时间

表 4-231 spec

参数	参数类型	描述
hostNetwork	**hostNetwork** object	分区子网
containerNetwork	Array of **containerNetwork** objects	分区容器子网
publicBorderGroup	String	群组
category	String	类别

表 4-232 hostNetwork

参数	参数类型	描述
subnetID	String	子网ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-233 containerNetwork

参数	参数类型	描述
subnetID	String	子网ID

请求示例

```
POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/partitions

{
  "kind" : "Partition",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "name" : "partitionName"
  },
  "spec" : {
    "hostNetwork" : {
      "subnetID" : "subnetID"
    },
    "containerNetwork" : [ {
      "subnetID" : "subnetID"
    } ],
    "publicBorderGroup" : "publicBorderGroup",
    "category" : "category"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "kind" : "Partition",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "name" : "partitionName",
    "creationTimestamp" : "2000-1-1 00:00:35.451967 +0000 UTC"
  },
  "spec" : {
    "hostNetwork" : {
      "subnetID" : "subnetID"
    },
    "containerNetwork" : [ {
      "subnetID" : "subnetID"
    } ],
    "publicBorderGroup" : "publicBorderGroup",
    "category" : "category"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.2.18 获取分区详情

功能介绍

获取分区详情

URI

GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/partitions/{partition_name}

表 4-234 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及
partition_name	是	String	分区名称

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-235 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	资源类型
apiVersion	String	API版本
metadata	**metadata** object	分区的元数据信息
spec	**spec** object	分区的配置信息

表 4-236 metadata

参数	参数类型	描述
name	String	分区名称
creationTimestamp	String	创建时间

表 4-237 spec

参数	参数类型	描述
hostNetwork	**hostNetwork** object	分区子网
containerNetwork	Array of **containerNetwork** objects	分区容器子网
publicBorderGroup	String	群组
category	String	类别

表 4-238 hostNetwork

参数	参数类型	描述
subnetID	String	子网ID

表 4-239 containerNetwork

参数	参数类型	描述
subnetID	String	子网ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "kind" : "Partition",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "name" : "partitionName",
    "creationTimestamp" : "2000-1-1 00:00:35.451967 +0000 UTC"
  },
  "spec" : {
    "hostNetwork" : {
      "subnetID" : "subnetID"
    },
    "containerNetwork" : [ {
      "subnetID" : "subnetID"
    } ],
    "publicBorderGroup" : "publicBorderGroup",
    "category" : "category"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.2.19 更新分区

功能介绍

更新分区

URI

PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/partitions/{partition_name}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-240 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及
partition_name	是	String	分区名称

请求参数

表 4-241 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
kind	否	String	资源类型
apiVersion	否	String	API版本
metadata	否	**metadata** object	分区的元数据信息
spec	否	**spec** object	分区的配置信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-242 metadata

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	分区名称

表 4-243 spec

参数	是否必选	参数类型	描述
hostNetwork	否	**hostNetwork** object	分区子网
containerNetwork	否	Array of **containerNetwork** objects	分区容器子网
publicBorderGroup	否	String	群组
category	否	String	类别

表 4-244 hostNetwork

参数	是否必选	参数类型	描述
subnetID	否	String	子网ID

表 4-245 containerNetwork

参数	是否必选	参数类型	描述
subnetID	否	String	子网ID

响应参数

状态码：200

表 4-246 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	资源类型
apiVersion	String	API版本
metadata	**metadata** object	分区的元数据信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
spec	**spec** object	分区的配置信息

表 4-247 metadata

参数	参数类型	描述
name	String	分区名称
creationTimestamp	String	创建时间

表 4-248 spec

参数	参数类型	描述
hostNetwork	**hostNetwork** object	分区子网
containerNetwork	Array of **containerNetwork** objects	分区容器子网
publicBorderGroup	String	群组
category	String	类别

表 4-249 hostNetwork

参数	参数类型	描述
subnetID	String	子网ID

表 4-250 containerNetwork

参数	参数类型	描述
subnetID	String	子网ID

请求示例

```
PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/partitions/{partition_name}

{
  "kind" : "Partition",
  "apiVersion" : "v3",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 "metadata" : {
   "name" : "partitionName"
 },
 "spec" : {
   "hostNetwork" : {
     "subnetID" : "subnetID"
   },
   "containerNetwork" : [ {
     "subnetID" : "subnetID"
   } ],
   "publicBorderGroup" : "publicBorderGroup",
   "category" : "category"
 }
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "kind" : "Partition",
 "apiVersion" : "v3",
 "metadata" : {
   "name" : "partitionName",
   "creationTimestamp" : "2000-1-1 00:00:35.451967 +0000 UTC"
 },
 "spec" : {
   "hostNetwork" : {
     "subnetID" : "subnetID"
   },
   "containerNetwork" : [ {
     "subnetID" : "subnetID"
   } ],
   "publicBorderGroup" : "publicBorderGroup",
   "category" : "category"
 }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.2.20 查询可用区列表

功能介绍

该API用于查询可用区列表

URI

GET /api/v2/availabilityZones

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-251 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
locale	否	String	**参数解释：** 该参数用于按所在区域显示可用区名称 **取值范围：** ● zh-cn: 显示中文名称，例如：“可用区1” ● en-us: 显示英文名称，例如：“AZ1”

请求参数

表 4-252 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** ● application/json ● application/json;charset=utf-8 ● application/x-pem-file ● multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-253 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of **GetAvailableZoneResponseBody** objects	**参数解释**: 可用区列表信息

表 4-254 GetAvailableZoneResponseBody

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释**: 可用区ID **取值范围**: 不涉及
name	String	**参数解释**: 可用区名称 **取值范围**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
displayName	String	**参数解释**: 可用区按所在区域显示的名称 **取值范围**: 不涉及
azGroupIds	Array of strings	**参数解释**: 可用区所属的可用区组，一个可用区可能属于多个可用区组 **取值范围**: 不涉及
PublicBorderGroup	String	**参数解释**: EIP所属的组，IES边缘场景为可用区ID，中心区统一为“center” **取值范围**: 不涉及
category	String	**参数解释**: 可用区分类 **取值范围**: ● Default: 中心云可用区 ● IES: 专属云可用区 ● HomeZone: 智能边缘云可用区
alias	String	**参数解释**: 可用区名称别名 **取值范围**: 不涉及

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示获取可用区列表成功。

```
[ {
  "id" : "cn-north-4a",
  "name" : "可用区a",
  "displayName" : "可用区a",
  "azGroupIds" : [ "cn-north-4-all" ],
  "publicBorderGroup" : "center",
  "category" : "Default",
  "alias" : "可用区a"
} ]
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	表示获取可用区列表成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.3 节点管理

4.3.1 创建节点

功能介绍

该API用于在指定集群下创建节点。

说明

- 若无集群，请先**创建集群**。
- 集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径。

接口约束

仅支持创建KVM虚拟化类型的节点，非KVM虚拟化类型的节点创建后无法正常使用。

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes

表 4-255 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

表 4-256 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
nodepoolScaleUp	否	String	标明是否为nodepool下发的请求。若不为“NodepoolScaleUp”将自动更新对应节点池的实例数

请求参数

表 4-257 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-258 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
kind	是	String	API类型，固定值“Node”，该值不可修改。
apiVersion	是	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。
metadata	否	**NodeMetadata** object	metadata是节点对象的元数据定义，是集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。
spec	是	**NodeSpec** object	spec是集合类的元素类型，用户对需要管理的节点对象进行详细描述的主体部分都在spec中给出。系统通过spec的描述来创建或更新对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-259 NodeMetadata

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	节点名称 **说明** 命名规则：以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)、点(.)组成，长度范围1-56位，且不能以中划线(-)结尾。 若name未指定或指定为空字符串，则按照默认规则生成节点名称。默认规则为：“集群名称-随机字符串”，若集群名称过长，则只取前36个字符。 若节点数量(count)大于1时，则按照默认规则会在用户输入的节点名称末尾添加随机字符串。默认规则为：“用户输入名称-随机字符串”，若用户输入的节点名称长度范围超过50位时，系统截取前50位，并在末尾添加随机字符串。
uid	否	String	节点ID，资源唯一标识，创建成功后自动生成，填写无效

annotations	否	Map<String,String>	CCE自有节点注解，非Kubernetes原生annotations，格式为key/value键值对。
			示例：
			`"annotations": {`
			`  "key1" : "value1",`
			`  "key2" : "value2"`
			`}`
			说明
			• Annotations不用于标识和选择对象。Annotations中的元数据可以是small或large，structured或unstructured，并且可以包括标签不允许使用的字符。
			• 仅用于查询，不支持请求时传入，填写无效。

creationTimestamp	否	String	创建时间，创建成功后自动生成，填写无效
updateTimestamp	否	String	更新时间，创建成功后自动生成，填写无效
ownerReference	否	**ownerReference** object	属主对象

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-260 ownerReference

参数	是否必选	参数类型	描述
nodepoolName	否	String	节点池名称
nodepoolID	否	String	节点池UID

表 4-261 NodeSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor	是	String	**参数解释**: 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
az	是	String	**参数解释**: 待创建节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称，通过api创建节点不支持随机可用区。 **约束限制**: 创建节点池并设置伸缩组时，该参数不允许填写为random。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
os	否	String	**参数解释**: 节点的操作系统类型。具体支持的操作系统请参见**节点操作系统说明**。 **约束限制**: • 若在创建节点时未指定该配置，CCE会根据集群版本自动选择支持的OS版本。 • 若当前集群版本不支持该OS类型，则会自动替换为当前集群版本支持的同系列OS类型。 • 若在创建节点时指定了extendParam中的alpha.cce/NodeImageID参数，节点将使用私有镜像，则该参数为非必选参数。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
login	是	**Login** object	**参数解释**: 节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。 **约束限制**: 不涉及
rootVolume	是	**Volume** object	**参数解释**: 节点的磁盘信息。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
dataVolumes	否	Array of **Volume** objects	**参数解释**: 节点的数据盘参数。针对专属云节点，参数解释与rootVolume一致。 **约束限制**: • 磁盘挂载上限为虚拟机不超过16块，裸金属不超过10块。在此基础上还受限于虚拟机/裸金属规格可挂载磁盘数上限。（目前支持通过控制台和API为CCE节点添加多块数据盘）。 • 如果数据盘正供容器运行时和Kubelet组件使用，则不可被卸载，否则将导致节点不可用。 • 仅在选择系统盘作为系统组件存储磁盘时，允许为空。
storage	否	**Storage** object	**参数解释**: 磁盘初始化配置管理参数。 该参数配置逻辑较为复杂，详细说明请参见**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: • v1.15.11-r0及以上集群版本支持此字段。不支持集群版本填写此字段将被忽略。 • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请勿缺省此参数，避免出现将用户未期望的磁盘分区。 • 如希望数据盘取值范围调整至20-32768，请勿缺省此参数。 • 如希望使用共享磁盘空间(取消runtime和kubernetes分区)，请勿缺省此参数，共享磁盘空间请参考**数据盘空间分配说明**。 • 如希望系统组件存储在系统盘中，请勿缺省此参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
publicIP	否	NodePublicIP object	**参数解释**: 节点的弹性IP。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。
nodeNicSpec	否	NodeNicSpec object	**参数解释**: 节点的网卡信息。 **约束限制**: 不涉及
count	否	Integer	**参数解释**: 批量创建时节点的个数。 **约束限制**: ● 作用于节点池时该项可以不填写。 ● 创建节点池场景返回中无该参数。 **取值范围**: 必须为大于等于1，小于等于最大限额的正整数。 **默认取值**: 不涉及
billingMode	否	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 0: 按需付费 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
taints	否	Array of **Taint** objects	**参数解释**： 支持给创建出来的节点加Taints来设置反亲和性。每条Taints包含以下3个参数： • Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀。 • Value：必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 • Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 示例： `"taints": [{ "key": "status", "value": "unavailable", "effect": "NoSchedule" }, { "key": "looks", "value": "bad", "effect": "NoSchedule" }]` **约束限制**： taints配置不超过20条。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述

k8sTags	否	Map<String,String>	**参数解释**：
			格式为key/value键值对。
			● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。
			● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。
			字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。
			示例：
			`"k8sTags": {`
			`  "key": "value"`
			`}`
			约束限制：
			键值对个数不超过20条。

ecsGroupId	否	String	**参数解释**： 云服务器组ID，若指定，将节点创建在该云服务器组下。 **约束限制**： 创建节点池时该配置不会生效，若要保持节点池中的节点都在同一个云服务器组内，请在节点池 nodeManagement 字段中配置。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
dedicatedHostId	否	String	**参数解释**: 指定DeH主机的ID，将节点调度到自己的DeH上。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。
userTags	否	Array of **UserTag** objects	**参数解释**: 云服务器标签（资源标签）。字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 **约束限制**: ● 键必须唯一，CCE支持的最大用户自定义标签数量依region而定，自定义标签数上限为8个。
runtime	否	**Runtime** object	**参数解释**: 容器运行时, 默认场景: ● 1.25以下集群：默认为"docker" ● 1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同 ● 操作系统为欧拉2.5、欧拉2.8的节点仅支持"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd" **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述

initializedConditions	否	Array of strings	**参数解释**:
			自定义初始化标记，默认值为空。
			CCE节点在初始化完成之前，会打上初始化未完成污点（node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized）防止pod调度到节点上。用户在创建节点时，可以通过设置initializedConditions参数，控制污点的移除时间（默认不设置超时时间）。
			使用示例如下:
			1. 创建节点，传入参数"initializedConditions": ["CCEInitial", "CustomedInitial"];
			2. 用户在执行完自定义初始化操作后，调用k8s接口（例如PATCH /v1/nodes/{node_ip}/status）更新节点的conditions，插入type为CCEInitial、CustomedInitial的两个标记，状态为True，如下所示:
			3. CCE组件轮询节点的status.Conditions，查看是否存在type为CCEInitial、CustomedInitial的condition，若存在且status字段值为True，认为节点初始化完成，则移除初始化污点;
			4. initializedConditions支持设置超时时间，用户可以在创节点时传入，如:"initializedConditions": ["CCEInitial:15m", "CustomedInitial:15m"]，表示超时时间为15分钟，达到超时时间后，当CCE组件轮询到节点时会自动忽略初始化condition，移除初始化污点。
			`status:`
			`  conditions:`
			`  - type: CCEInitial`
			`    status: 'True'`

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
			- type: CustomedInitial status: 'True' **约束限制**： • initializedConditions中超时时间取值范围为[1-99]秒 • 必须以字母、数字组成，长度范围1-20位。 • 标记数量不超过2个。 • 超时时间仅支持分钟(m)单位。
extendParam	否	**NodeExtendParam** object	**参数解释**： 创建节点时的扩展参数。 **约束限制**： 不涉及
hostnameConfig	否	**HostnameConfig** object	**参数解释**： K8S节点名称配置参数。 **约束限制**： 支持的集群版本为v1.23.6-r0到v1.25或者v1.25.2-r0及以上。
serverEnterpriseProjectID	否	String	**参数解释**： 服务器企业项目ID。CCE服务不实现EPS相关特性，该字段仅用于同步服务器企业项目ID。 **约束限制**： 创建节点/节点池场景：可指定已存在企业项目，当取值为空时，该字段继承集群企业项目属性。 更新节点池场景：配置修改后仅会对新增节点的服务器生效，存量节点需前往EPS界面迁移。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 如果更新时不指定值，不会更新该字段。 当该字段为空时，返回集群企业项目。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
nodeNameTemplate	否	**nodeNameTemplate** object	**参数解释**: 节点名称固定前后缀配置参数。假设集群内不同节点池被用户所在公司不同部门使用，可以通过前后缀的名称区分部门和使用方式，如设置nodeNamePrefix为finance-，代表部门名称，nodeNameSuffix为-product，代表生产使用，节点池名称为gpu，代表业务类型，则最终的节点名称为finance-gpu(五位随机数)-product **约束限制**: 仅 v1.28.1/v1.27.3/v1.25.6/v1.23.11/v1.21.12 及以上集群支持配置节点名称固定前后缀，该配置参数仅在节点池场景有效 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-262 Login

参数	是否必选	参数类型	描述
sshKey	否	String	**参数解释**: 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userPassword	否	**UserPassword** object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-263 UserPassword

参数	是否必选	参数类型	描述
username	否	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。
password	是	String	**参数解释**: 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**: 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**: 密码复杂度要求: ● 长度为8-26位。 ● 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 ● 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-264 Volume

参数	是否必选	参数类型	描述
size	是	Integer	**参数解释**: 磁盘大小，单位为GiB。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 系统盘取值范围：40~1024 ● 第一块数据盘取值范围：100~32768 ● 其他数据盘取值范围：10~32768(当缺省磁盘初始化配置管理参数storage时，数据盘取值范围：100-32768) **默认取值**: 不涉及
volumetype	是	String	**参数解释**: 磁盘类型，取值请参见创建云服务器 中“root_volume字段数据结构说明”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● SAS：高IO，是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。 ● SSD：超高IO，是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。 ● SATA：普通IO，是指由SATA存储提供资源的磁盘类型。EVS已下线SATA磁盘，仅存量节点有此类型的磁盘。 **默认取值**: 不涉及
extendParam	否	Map<String,Object>	**参数解释**: 磁盘扩展参数，取值请参见创建云服务器中“extendparam”参数的描述。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	否	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的存储池的ID。仅用作专属云集群，专属分布式存储DSS的存储池ID，即dssPoolID。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
cluster_type	否	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的磁盘存储类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 仅用作专属云集群，固定取值为dss。 **默认取值**: 不涉及
hw:passthrough	否	Boolean	**参数解释**: • 使用SDI规格创建虚拟机时请关注该参数，如果该参数值为true，说明创建的为SCSI类型的卷； • 节点池类型为ElasticBMS时，此参数必须填写为true； • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请设置磁盘初始化配置管理参数，配置参考：**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
metadata	否	VolumeMetadata object	**参数解释**: 云硬盘加密信息，仅在创建节点系统盘或数据盘需加密时须填写。 **约束限制**: 不涉及

表 4-265 VolumeMetadata

参数	是否必选	参数类型	描述
__system__encrypted	否	String	**参数解释**: 表示云硬盘加密功能的字段，'0'代表不加密，'1'代表加密。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 该字段不存在时，云硬盘默认为不加密。
__system__cmkid	否	String	**参数解释**: 用户主密钥ID，是metadata中的表示加密功能的字段，与__system__encrypted配合使用。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-266 Storage

参数	是否必选	参数类型	描述
storageSelectors	是	Array of **StorageSelectors** objects	**参数解释**: 磁盘选择，根据matchLabels和storageType对匹配的磁盘进行管理。磁盘匹配存在先后顺序，靠前的匹配规则优先匹配。 **约束限制**: 不涉及
storageGroups	是	Array of **StorageGroups** objects	**参数解释**: 由多个存储设备组成的存储组，用于各个存储空间的划分。 **约束限制**: 不涉及

表 4-267 StorageSelectors

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释**: selector的名字，作为storageGroup中selectorNames的索引。 **约束限制**: 各个selector间的名字不能重复。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
storageType	是	String	**参数解释**: 存储类型。 **约束限制**: • local存储类型不支持磁盘选择，所有本地盘将被组成一个VG，因此也仅允许只有一个local类型的storageSelector。 • system存储类型不支持磁盘选择，选择系统盘作为系统组件存储磁盘。因此也仅允许只有一个system类型的storageSelector，且name必须为cceUse。 **取值范围**: 当前仅支持evs（云硬盘）、local（本地盘）和system（系统盘）。 **默认取值**: 不涉及
matchLabels	否	**matchLabels** object	**参数解释**: evs盘的匹配字段。 **约束限制**: storageType设置为system（系统盘）时，无需设置此字段。 **取值范围**: 支持DataVolume中的size、volumeType、metadataEncrypted、metadataCmkid、count字段。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-268 matchLabels

参数	是否必选	参数类型	描述
size	否	String	**参数解释**: 匹配的磁盘大小，不填则无磁盘大小限制。例如：100。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
volumeType	否	String	**参数解释**: 云硬盘类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 目前支持SSD\GPSSD\SAS\ESSD\SATA等，不填则无云硬盘类型限制。 **默认取值**: 不涉及
metadataEncrypted	否	String	**参数解释**: 磁盘加密标识符，0代表不加密，1代表加密，不填则无磁盘加密标识符限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
metadataCmkid	否	String	**参数解释**: 加密磁盘的用户主密钥ID，长度为36字节的字符串，不填则无磁盘密钥ID限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
count	否	String	**参数解释**: 磁盘选择个数，不填则选择所有此类磁盘。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-269 StorageGroups

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释**: storageGroups的名字，作为虚拟存储组的名字，因此各个group名字不能重复。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 当cceManaged=true时，name必须为：vgpaas。 ● 当数据盘作为临时存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-ephemeral。 ● 当数据盘作为持久存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-persistent。 **默认取值**: 不涉及
cceManaged	否	Boolean	**参数解释**: k8s及runtime所属存储空间。有且仅有一个group被设置为true，不填默认false。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
selectorNames	是	Array of strings	**参数解释**: 对应storageSelectors中的name，一个group可选择多个selector；但一个selector只能被一个group选择。 **约束限制**: 系统组件无法分别存储于系统盘与数据盘中，因此选择selector的type为system时，group只能选择一个selector。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
virtualSpaces	是	Array of **VirtualSpace** objects	**参数解释**: group中空间配置的详细管理。 **约束限制**: 不涉及

表 4-270 VirtualSpace

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释**: virtualSpace的名称，当前仅支持四种类型：share、kubernetes、runtime、user。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● kubernetes：k8s空间配置，需配置lvmConfig； ● runtime：运行时空间配置，需配置runtimeConfig； ● user：用户空间配置，需配置lvmConfig。 **默认取值**: 不涉及
size	是	String	**参数解释**: virtualSpace的大小，仅支持整数百分比。例如：90%。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 该参数取值范围[10-90]，一个group中所有virtualSpace的百分比之和不得超过100% **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
lvmConfig	否	**LVMConfig** object	**参数解释**: lvm配置管理，适用于share、kubernetes和user空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。
runtimeConfig	否	**RuntimeConfig** object	**参数解释**: runtime配置管理，适用于运行时空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。

表 4-271 LVMConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
lvType	是	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
path	否	String	**参数解释**: 磁盘挂载路径，仅在用户配置中生效，支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。 **约束限制**: 挂载路径请填写业务目录路径，不可设置为空或根目录等操作系统关键路径。不可填写的操作系统关键路径如下: /, /home, /home/, /bin, /bin/, /lib, /lib/, /root, /root/, /boot, /boot/, /dev, /dev/, /etc, /etc/, /lost+found, /lost+found/, /mnt, /mnt/, /proc, /proc/,/sbin, /sbin/, /srv, /srv/, /tmp, /tmp/, /var, /var/, /media, /media/, /opt, /opt/, /selinux, /selinux/, /sys, /sys/, /usr, /usr/, /opt/cloud/*, /mnt/paas/*, /home/paas/*, /var/paas/*, /var/lib/*, */var/script/* **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-272 RuntimeConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
lvType	是	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-273 NodePublicIP

参数	是否必选	参数类型	描述
ids	否	Array of strings	**参数解释**: 已有的弹性IP的ID列表。 **约束限制**: • 数量不得大于待创建节点数; • 若已配置ids参数，则无需配置count和eip参数。
count	否	Integer	**参数解释**: 要动态创建的弹性IP个数。 **约束限制**: count参数与eip参数必须同时配置。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
eip	否	**NodeEIPSpec** object	**参数解释**: 弹性IP参数。 **约束限制**: 创建节点池时不支持此参数

表 4-274 NodeEIPSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
iptype	是	String	**参数解释**: 弹性IP类型，取值请参见申请EIP接口中publicip.type说明。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
bandwidth	否	**NodeBandwidth** object	**参数解释**: 弹性IP的带宽参数。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-275 NodeBandwidth

参数	是否必选	参数类型	描述
chargemode	否	String	**参数解释**： 带宽的计费类型。 **说明** • 按带宽计费：按公网传输速率（单位为Mbps）计费。当您的带宽利用率高于10%时，建议优先选择按带宽计费。 • 按流量计费：只允许在创建按需节点时指定，按公网传输的数据总量（单位为GB）计费。当您的带宽利用率低于10%时，建议优先选择按流量计费。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： • 未传该字段，表示按带宽计费。 • 字段值为空，表示按带宽计费。 • 字段值为“traffic”，表示按流量计费。 • 字段为其它值，会导致创建云服务器失败。 **默认取值**： 不涉及
size	否	Integer	**参数解释**： 带宽大小，取值请参见申请EIP接口中bandwidth.size说明。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
sharetype	否	String	**参数解释**: 带宽的共享类型，共享类型枚举：PER，表示独享，目前仅支持独享。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-276 NodeNicSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
primaryNic	否	**NicSpec** object	**参数解释**: 主网卡的描述信息。 **约束限制**: 不涉及
extNics	否	Array of **NicSpec** objects	**参数解释**: 扩展网卡。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-277 NicSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
subnetId	否	String	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID。若节点池同时配置了subnetList，则节点池扩容子网以subnetList字段为准。 **约束限制**: ● 主网卡创建时若未指定subnetId,将使用集群子网; ● 扩展网卡创建时必须指定subnetId。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
fixedIps	否	Array of strings	**参数解释**: 主网卡的IP将通过fixedIps指定，数量不得大于创建的节点数。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个 ● 扩展网卡不支持指定fiexdIps ● 创建节点池场景不支持该配置参数
ipBlock	否	String	**参数解释**: 主网卡的IP段的CIDR格式，创建的节点IP将属于该IP段内。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个。 ● 创建节点池场景不支持该配置参数 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
subnetList	否	Array of strings	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID列表，支持节点池配置多个子网。 **约束限制**: 最多支持配置20个子网。

表 4-278 Taint

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	**参数解释**: 键。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
value	否	String	**参数解释**: 值。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
effect	是	String	**参数解释**: 作用效果。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-279 UserTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	**参数解释**: 云服务器标签的键。 **约束限制**: 不得以"CCE-"、"__type_baremetal"或"_sys_"开头。 **取值范围**: 标签键不能重复，首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过128个字符。 **默认取值**: 不涉及
value	否	String	**参数解释**: 云服务器标签的值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 标签值首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过255个字符。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-280 Runtime

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	**参数解释**: 容器运行时。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: • v1.25以下集群：默认为"docker"； • v1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同； • 操作系统为EulerOS 2.5的节点默认为"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"。

表 4-281 NodeExtendParam

参数	是否必选	参数类型	描述
ecs:performancetype	否	String	**参数解释**: 云服务器规格的分类。响应中会返回此字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
maxPods	否	Integer	**参数解释**: 节点最大允许创建的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。 节点可以创建多少个Pod，受多个参数影响，具体请参见**节点可创建的最大Pod数量说明**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 取值范围为16~256。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
DockerLVMConfigOverride	否	String	**参数解释**: Docker数据盘配置项（已废弃，请使用storage字段）。默认配置示例如下： "DockerLVMConfigOverride":"dockerThinpool=vgpaas/90%VG;kubernetesLV=vgpaas/10%VG;diskType=evs;lvType=linear" 默认配置在无VD类型磁盘时，会由于数据盘查找失败而出错，请根据真实盘符类型填写diskType。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 包含如下字段： ● userLV（可选）：用户空间的大小，示例格式：vgpaas/20%VG ● userPath（可选）：用户空间挂载路径，示例格式：/home/wqt-test ● diskType：磁盘类型，目前只有evs、hdd和ssd三种格式 ● lvType：逻辑卷的类型，目前支持linear和striped两种，示例格式：striped ● dockerThinpool：Docker盘的空间大小，示例格式：vgpaas/60%VG ● kubernetesLV：Kubelet空间大小，示例格式：vgpaas/20%VG **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
dockerBaseSize	否	Integer	**参数解释**: 节点上单容器的可用磁盘空间大小（已废弃，请优先使用containerBaseSize参数），单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**: ● Devicemapper模式下建议dockerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替。 ● dockerBaseSize设置仅在新版本集群的EulerOS节点上生效。 **取值范围**: 10-500。 **默认取值**: 不配置该值或值为0时将使用默认值: ● Devicemapper模式下默认值为10; ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
containerBaseSize	否	Integer	**参数解释**: 节点上单容器的可用磁盘空间大小，单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**: ● Devicemapper模式下建议containerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替；Devicemapper模式在新版中仅有共池裸机使用，已逐步废弃。 ● containerBaseSize设置仅在新版本集群（v1.23.14-r0/v1.25.9-r0/v1.27.6-r0/v1.28.4-r0及以上）的EulerOS节点上生效。 ● 更新节点池时，不支持更新此参数。 **取值范围**: 10-500。 **默认取值**: 不配置该值或值为0时将使用默认值: ● Devicemapper模式下默认值为10; ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。
publicKey	否	String	**参数解释**: 节点的公钥。 **约束限制**: ● 当选择使用密钥对方式登录节点时该配置无效 ● 创建、更新节点池场景不支持该参数 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
alpha.cce/preInstall	否	String	**参数解释**: 安装前执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下: `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**: 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
alpha.cce/postInstall	否	String	**参数解释**: 安装后执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下: `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**: 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
alpha.cce/NodeImageID	否	String	**参数解释**: 节点自定义镜像ID，从IMS控制台获取。如果创建裸金属节点，需要使用自定义镜像时用此参数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
chargingMode	否	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。已废弃，请使用NodeSpec中的billingMode字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
agency_name	否	String	**参数解释**: 委托的名称。 委托是由租户管理员在统一身份认证服务（Identity and Access Management，IAM）上创建的，可以为CCE节点提供访问云服务器的临时凭证。 作为响应参数仅在创建节点传入时返回该字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
kubeReservedMem	否	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，Kubernetes相关组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
systemReservedMem	否	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，系统组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
init-node-password	否	String	**参数解释**: 节点密码，作为响应参数时，固定展示星号。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-282 HostnameConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	**参数解释**: K8S节点名称配置类型, 默认为“privateIp”。 **约束限制**: ● 配置为cceNodeName的节点, 其节点名称、K8S节点名称以及虚机名称相同。节点名称不支持修改, 并且在ECS侧修改了虚机名称，同步云服务器时，不会将修改后的虚机名称同步到节点。 ● 配置为cceNodeName的节点，为了避免K8S节点名称冲突，系统会自动在节点名称后添加后缀，后缀的格式为中划线(-)+五位随机字符，随机字符的取值为[a-z0-9]。 **取值范围**: ● privateIp: 将节点私有IP作为K8S节点名称 ● cceNodeName: 将CCE节点名称作为K8S节点名称 **默认取值**: 默认为“privateIp”。

表 4-283 nodeNameTemplate

参数	是否必选	参数类型	描述
nodeNamePrefix	否	String	**参数解释**: 节点名称前缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加前缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
nodeNameSuffix	否	String	**参数解释**: 节点名称后缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加后缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

响应参数

状态码：201

表 4-284 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“Node”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。
metadata	**NodeMetadata** object	metadata是节点对象的元数据定义，是集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。
spec	**NodeSpec** object	spec是集合类的元素类型，用户对需要管理的节点对象进行详细描述的主体部分都在spec中给出。系统通过spec的描述来创建或更新对象。
status	**NodeStatus** object	节点状态，动态记录，创建或修改时指定无意义.

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-285 NodeMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	节点名称 **说明** 命名规则：以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)、点(.)组成，长度范围1-56位，且不能以中划线(-)结尾。 若name未指定或指定为空字符串，则按照默认规则生成节点名称。默认规则为：“集群名称-随机字符串”，若集群名称过长，则只取前36个字符。 若节点数量(count)大于1时，则按照默认规则会在用户输入的节点名称末尾添加随机字符串。默认规则为：“用户输入名称-随机字符串”，若用户输入的节点名称长度范围超过50位时，系统截取前50位，并在末尾添加随机字符串。
uid	String	节点ID，资源唯一标识，创建成功后自动生成，填写无效

annotations	Map<String,String>	CCE自有节点注解，非Kubernetes原生annotations，格式为key/value键值对。
		示例：
		`"annotations": {`
		`  "key1" : "value1",`
		`  "key2" : "value2"`
		`}`
		说明
		• Annotations不用于标识和选择对象。Annotations中的元数据可以是small或large，structured或unstructured，并且可以包括标签不允许使用的字符。
		• 仅用于查询，不支持请求时传入，填写无效。

creationTimestamp	String	创建时间，创建成功后自动生成，填写无效
updateTimestamp	String	更新时间，创建成功后自动生成，填写无效
ownerReference	**ownerReference** object	属主对象

表 4-286 ownerReference

参数	参数类型	描述
nodepoolName	String	节点池名称
nodepoolID	String	节点池UID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-287 NodeSpec

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释**: 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
az	String	**参数解释**: 待创建节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称，通过api创建节点不支持随机可用区。 **约束限制**: 创建节点池并设置伸缩组时，该参数不允许填写为random。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
os	String	**参数解释**: 节点的操作系统类型。具体支持的操作系统请参见**节点操作系统说明**。 **约束限制**: • 若在创建节点时未指定该配置，CCE会根据集群版本自动选择支持的OS版本。 • 若当前集群版本不支持该OS类型，则会自动替换为当前集群版本支持的同系列OS类型。 • 若在创建节点时指定了extendParam中的alpha.cce/NodeImageID参数，节点将使用私有镜像，则该参数为非必选参数。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
login	**Login** object	**参数解释**: 节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。 **约束限制**: 不涉及
rootVolume	**Volume** object	**参数解释**: 节点的磁盘信息。 **约束限制**: 不涉及
dataVolumes	Array of **Volume** objects	**参数解释**: 节点的数据盘参数。针对专属云节点，参数解释与rootVolume一致。 **约束限制**: • 磁盘挂载上限为虚拟机不超过16块，裸金属不超过10块。在此基础上还受限于虚拟机/裸金属规格可挂载磁盘数上限。（目前支持通过控制台和API为CCE节点添加多块数据盘）。 • 如果数据盘正供容器运行时和Kubelet组件使用，则不可被卸载，否则将导致节点不可用。 • 仅在选择系统盘作为系统组件存储磁盘时，允许为空。
storage	**Storage** object	**参数解释**: 磁盘初始化配置管理参数。 该参数配置逻辑较为复杂，详细说明请参见**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: • v1.15.11-r0及以上集群版本支持此字段。不支持集群版本填写此字段将被忽略。 • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请勿缺省此参数，避免出现将用户未期望的磁盘分区。 • 如希望数据盘取值范围调整至20-32768，请勿缺省此参数。 • 如希望使用共享磁盘空间(取消runtime和kubernetes分区)，请勿缺省此参数，共享磁盘空间请参考**数据盘空间分配说明**。 • 如希望系统组件存储在系统盘中，请勿缺省此参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
publicIP	**NodePublicIP** object	**参数解释**: 节点的弹性IP。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。
nodeNicSpec	**NodeNicSpec** object	**参数解释**: 节点的网卡信息。 **约束限制**: 不涉及
count	Integer	**参数解释**: 批量创建时节点的个数。 **约束限制**: ● 作用于节点池时该项可以不填写。 ● 创建节点池场景返回中无该参数。 **取值范围**: 必须为大于等于1，小于等于最大限额的正整数。 **默认取值**: 不涉及
billingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 0: 按需付费 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
taints	Array of **Taint** objects	**参数解释**： 支持给创建出来的节点加Taints来设置反亲和性。每条Taints包含以下3个参数： ● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀。 ● Value：必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 ● Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 示例： `"taints": [{ "key": "status", "value": "unavailable", "effect": "NoSchedule" }, { "key": "looks", "value": "bad", "effect": "NoSchedule" }]` **约束限制**： taints配置不超过20条。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

k8sTags	Map<String,String>	**参数解释**：
		格式为key/value键值对。
		● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。
		● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。
		字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。
		示例：
		`"k8sTags": {`
		`  "key": "value"`
		`}`
		约束限制：
		键值对个数不超过20条。

ecsGroupId	String	**参数解释**： 云服务器组ID，若指定，将节点创建在该云服务器组下。 **约束限制**： 创建节点池时该配置不会生效，若要保持节点池中的节点都在同一个云服务器组内，请在节点池 nodeManagement 字段中配置。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
dedicatedHostId	String	**参数解释**： 指定DeH主机的ID，将节点调度到自己的DeH上。 **约束限制**： 创建节点池添加节点时不支持该参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
userTags	Array of **UserTag** objects	**参数解释**: 云服务器标签（资源标签）。字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 **约束限制**: ● 键必须唯一，CCE支持的最大用户自定义标签数量依region而定，自定义标签数上限为8个。
runtime	**Runtime** object	**参数解释**: 容器运行时, 默认场景： ● 1.25以下集群：默认为"docker" ● 1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同 ● 操作系统为欧拉2.5、欧拉2.8的节点仅支持"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd" **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

initializedConditions	Array of strings	**参数解释**：
		自定义初始化标记，默认值为空。
		CCE节点在初始化完成之前，会打上初始化未完成污点（node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized）防止pod调度到节点上。用户在创建节点时，可以通过设置initializedConditions参数，控制污点的移除时间（默认不设置超时时间）。
		使用示例如下：
		1. 创建节点，传入参数 "initializedConditions": ["CCEInitial", "CustomedInitial"]；
		2. 用户在执行完自定义初始化操作后，调用k8s接口（例如PATCH /v1/nodes/{node_ip}/status）更新节点的conditions，插入type为CCEInitial、CustomedInitial的两个标记，状态为True，如下所示：
		3. CCE组件轮询节点的status.Conditions，查看是否存在type为CCEInitial、CustomedInitial的condition，若存在且status字段值为True，认为节点初始化完成，则移除初始化污点；
		4. initializedConditions支持设置超时时间，用户可以在创节点时传入，如："initializedConditions": ["CCEInitial:15m", "CustomedInitial:15m"]，表示超时时间为15分钟，达到超时时间后，当CCE组件轮询到节点时会自动忽略初始化condition，移除初始化污点。
		`status:`
		`  conditions:`
		`  - type: CCEInitial`
		`    status: 'True'`
		`  - type: CustomedInitial`
		`    status: 'True'`
		约束限制：
		● initializedConditions中超时时间取值范围为[1-99]秒
		● 必须以字母、数字组成，长度范围1-20位。
		● 标记数量不超过2个。
		● 超时时间仅支持分钟(m)单位。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
extendParam	**NodeExtendParam** object	**参数解释**： 创建节点时的扩展参数。 **约束限制**： 不涉及
hostnameConfig	**HostnameConfig** object	**参数解释**： K8S节点名称配置参数。 **约束限制**： 支持的集群版本为v1.23.6-r0到v1.25或者v1.25.2-r0及以上。
serverEnterpriseProjectID	String	**参数解释**： 服务器企业项目ID。CCE服务不实现EPS相关特性，该字段仅用于同步服务器企业项目ID。 **约束限制**： 创建节点/节点池场景：可指定已存在企业项目，当取值为空时，该字段继承集群企业项目属性。 更新节点池场景：配置修改后仅会对新增节点的服务器生效，存量节点需前往EPS界面迁移。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 如果更新时不指定值，不会更新该字段。 当该字段为空时，返回集群企业项目。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameTemplate	**nodeNameTemplate** object	**参数解释**: 节点名称固定前后缀配置参数。假设集群内不同节点池被用户所在公司不同部门使用，可以通过前后缀的名称区分部门和使用方式，如设置nodeNamePrefix为finance-，代表部门名称，nodeNameSuffix为-product，代表生产使用，节点池名称为gpu，代表业务类型，则最终的节点名称为finance-gpu(五位随机数)-product **约束限制**: 仅 v1.28.1/v1.27.3/v1.25.6/v1.23.11/v1.21.12 及以上集群支持配置节点名称固定前后缀，该配置参数仅在节点池场景有效 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-288 Login

参数	参数类型	描述
sshKey	String	**参数解释**: 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userPassword	**UserPassword** object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-289 UserPassword

参数	参数类型	描述
username	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。
password	String	**参数解释**: 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**: 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**: 密码复杂度要求: ● 长度为8-26位。 ● 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 ● 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-290 Volume

参数	参数类型	描述
size	Integer	**参数解释**: 磁盘大小，单位为GiB。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 系统盘取值范围：40~1024 ● 第一块数据盘取值范围：100~32768 ● 其他数据盘取值范围：10~32768(当缺省磁盘初始化配置管理参数storage时，数据盘取值范围：100-32768) **默认取值**: 不涉及
volumetype	String	**参数解释**: 磁盘类型，取值请参见创建云服务器 中“root_volume字段数据结构说明”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● SAS：高IO，是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。 ● SSD：超高IO，是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。 ● SATA：普通IO，是指由SATA存储提供资源的磁盘类型。EVS已下线SATA磁盘，仅存量节点有此类型的磁盘。 **默认取值**: 不涉及
extendParam	Map<String,Object>	**参数解释**: 磁盘扩展参数，取值请参见创建云服务器中“extendparam”参数的描述。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的存储池的ID。仅用作专属云集群，专属分布式存储DSS的存储池ID，即dssPoolID。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
cluster_type	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的磁盘存储类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 仅用作专属云集群，固定取值为dss。 **默认取值**: 不涉及
hw:passthrough	Boolean	**参数解释**: • 使用SDI规格创建虚拟机时请关注该参数，如果该参数值为true，说明创建的为SCSI类型的卷； • 节点池类型为ElasticBMS时，此参数必须填写为true； • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请设置磁盘初始化配置管理参数，配置参考：**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadata	**VolumeMetadata** object	**参数解释**: 云硬盘加密信息，仅在创建节点系统盘或数据盘需加密时须填写。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-291 VolumeMetadata

参数	参数类型	描述
__system__encrypted	String	**参数解释**: 表示云硬盘加密功能的字段，'0'代表不加密，'1'代表加密。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 该字段不存在时，云硬盘默认为不加密。
__system__cmkid	String	**参数解释**: 用户主密钥ID，是metadata中的表示加密功能的字段，与__system__encrypted配合使用。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-292 Storage

参数	参数类型	描述
storageSelectors	Array of **StorageSelectors** objects	**参数解释**: 磁盘选择，根据matchLabels和storageType对匹配的磁盘进行管理。磁盘匹配存在先后顺序，靠前的匹配规则优先匹配。 **约束限制**: 不涉及
storageGroups	Array of **StorageGroups** objects	**参数解释**: 由多个存储设备组成的存储组，用于各个存储空间的划分。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-293 StorageSelectors

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: selector的名字，作为storageGroup中selectorNames的索引。 **约束限制**: 各个selector间的名字不能重复。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
storageType	String	**参数解释**: 存储类型。 **约束限制**: • local存储类型不支持磁盘选择，所有本地盘将被组成一个VG，因此也仅允许只有一个local类型的storageSelector。 • system存储类型不支持磁盘选择，选择系统盘作为系统组件存储磁盘。因此也仅允许只有一个system类型的storageSelector，且name必须为cceUse。 **取值范围**: 当前仅支持evs（云硬盘）、local（本地盘）和system（系统盘）。 **默认取值**: 不涉及
matchLabels	**matchLabels** object	**参数解释**: evs盘的匹配字段。 **约束限制**: storageType设置为system（系统盘）时，无需设置此字段。 **取值范围**: 支持DataVolume中的size、volumeType、metadataEncrypted、metadataCmkid、count字段。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-294 matchLabels

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: 匹配的磁盘大小，不填则无磁盘大小限制。例如：100。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
volumeType	String	**参数解释**: 云硬盘类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 目前支持SSD\GPSSD\SAS\ESSD\SATA等，不填则无云硬盘类型限制。 **默认取值**: 不涉及
metadataEncrypted	String	**参数解释**: 磁盘加密标识符，0代表不加密，1代表加密，不填则无磁盘加密标识符限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadataCmkid	String	**参数解释**: 加密磁盘的用户主密钥ID，长度为36字节的字符串，不填则无磁盘密钥ID限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
count	String	**参数解释**: 磁盘选择个数，不填则选择所有此类磁盘。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-295 StorageGroups

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: storageGroups的名字，作为虚拟存储组的名字，因此各个group名字不能重复。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 当cceManaged=true时，name必须为：vgpaas。 ● 当数据盘作为临时存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-ephemeral。 ● 当数据盘作为持久存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-persistent。 **默认取值**: 不涉及
cceManaged	Boolean	**参数解释**: k8s及runtime所属存储空间。有且仅有一个group被设置为true，不填默认false。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
selectorNames	Array of strings	**参数解释**: 对应storageSelectors中的name，一个group可选择多个selector；但一个selector只能被一个group选择。 **约束限制**: 系统组件无法分别存储于系统盘与数据盘中，因此选择selector的type为system时，group只能选择一个selector。
virtualSpaces	Array of **VirtualSpace** objects	**参数解释**: group中空间配置的详细管理。 **约束限制**: 不涉及

表 4-296 VirtualSpace

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: virtualSpace的名称，当前仅支持四种类型：share、kubernetes、runtime、user。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: • kubernetes：k8s空间配置，需配置lvmConfig； • runtime：运行时空间配置，需配置runtimeConfig； • user：用户空间配置，需配置lvmConfig。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: virtualSpace的大小，仅支持整数百分比。例如：90%。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 该参数取值范围[10-90]，一个group中所有virtualSpace的百分比之和不得超过100% **默认取值**: 不涉及
lvmConfig	**LVMConfig** object	**参数解释**: lvm配置管理，适用于share、kubernetes和user空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。
runtimeConfig	**RuntimeConfig** object	**参数解释**: runtime配置管理，适用于运行时空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。

表 4-297 LVMConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
path	String	**参数解释**: 磁盘挂载路径，仅在用户配置中生效，支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。 **约束限制**: 挂载路径请填写业务目录路径，不可设置为空或根目录等操作系统关键路径。不可填写的操作系统关键路径如下： /, /home, /home/, /bin, /bin/, /lib, /lib/, /root, /root/, /boot, /boot/, /dev, /dev/, /etc, /etc/, /lost+found, /lost+found/, /mnt, /mnt/, /proc, /proc/,/sbin, /sbin/, /srv, /srv/, /tmp, /tmp/, /var, /var/, /media, /media/, /opt, /opt/, /selinux, /selinux/, /sys, /sys/, /usr, /usr/, /opt/cloud/*, /mnt/paas/*, /home/paas/*, /var/paas/*, /var/lib/*, */var/script/* **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-298 RuntimeConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-299 NodePublicIP

参数	参数类型	描述
ids	Array of strings	**参数解释**: 已有的弹性IP的ID列表。 **约束限制**: • 数量不得大于待创建节点数; • 若已配置ids参数，则无需配置count和eip参数。
count	Integer	**参数解释**: 要动态创建的弹性IP个数。 **约束限制**: count参数与eip参数必须同时配置。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
eip	**NodeEIPSpec** object	**参数解释**: 弹性IP参数。 **约束限制**: 创建节点池时不支持此参数

表 4-300 NodeEIPSpec

参数	参数类型	描述
iptype	String	**参数解释**: 弹性IP类型，取值请参见申请EIP接口中publicip.type说明。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
bandwidth	**NodeBandwidth** object	**参数解释**: 弹性IP的带宽参数。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-301 NodeBandwidth

参数	参数类型	描述
chargemode	String	**参数解释**： 带宽的计费类型。 **说明** • 按带宽计费：按公网传输速率（单位为Mbps）计费。当您的带宽利用率高于10%时，建议优先选择按带宽计费。 • 按流量计费：只允许在创建按需节点时指定，按公网传输的数据总量（单位为GB）计费。当您的带宽利用率低于10%时，建议优先选择按流量计费。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： • 未传该字段，表示按带宽计费。 • 字段值为空，表示按带宽计费。 • 字段值为“traffic”，表示按流量计费。 • 字段为其它值，会导致创建云服务器失败。 **默认取值**： 不涉及
size	Integer	**参数解释**： 带宽大小，取值请参见申请EIP接口中bandwidth.size说明。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
sharetype	String	**参数解释**： 带宽的共享类型，共享类型枚举：PER，表示独享，目前仅支持独享。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-302 NodeNicSpec

参数	参数类型	描述
primaryNic	**NicSpec** object	**参数解释**: 主网卡的描述信息。 **约束限制**: 不涉及
extNics	Array of **NicSpec** objects	**参数解释**: 扩展网卡。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。

表 4-303 NicSpec

参数	参数类型	描述
subnetId	String	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID。若节点池同时配置了subnetList，则节点池扩容子网以subnetList字段为准。 **约束限制**: ● 主网卡创建时若未指定subnetId,将使用集群子网; ● 扩展网卡创建时必须指定subnetId。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
fixedIps	Array of strings	**参数解释**: 主网卡的IP将通过fixedIps指定，数量不得大于创建的节点数。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个 ● 扩展网卡不支持指定fiexdIps ● 创建节点池场景不支持该配置参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ipBlock	String	**参数解释**: 主网卡的IP段的CIDR格式，创建的节点IP将属于该IP段内。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个。 ● 创建节点池场景不支持该配置参数 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
subnetList	Array of strings	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID列表，支持节点池配置多个子网。 **约束限制**: 最多支持配置20个子网。

表 4-304 Taint

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 键。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 值。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
effect	String	**参数解释**: 作用效果。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 **默认取值**: 不涉及

表 4-305 UserTag

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 云服务器标签的键。 **约束限制**: 不得以"CCE-"、"__type_baremetal"或"_sys_"开头。 **取值范围**: 标签键不能重复，首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过128个字符。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 云服务器标签的值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 标签值首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过255个字符。 **默认取值**: 不涉及

表 4-306 Runtime

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 容器运行时。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: ● v1.25以下集群：默认为"docker"； ● v1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同； ● 操作系统为EulerOS 2.5的节点默认为"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-307 NodeExtendParam

参数	参数类型	描述
ecs:performancetype	String	**参数解释**: 云服务器规格的分类。响应中会返回此字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
maxPods	Integer	**参数解释**: 节点最大允许创建的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。 节点可以创建多少个Pod，受多个参数影响，具体请参见**节点可创建的最大Pod数量说明**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 取值范围为16~256。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
DockerLVMConfigOverride	String	**参数解释**： Docker数据盘配置项（已废弃，请使用storage字段）。默认配置示例如下： "DockerLVMConfigOverride":"dockerThinpool=vgpaas/90%VG;kubernetesLV=vgpaas/10%VG;diskType=evs;lvType=linear" 默认配置在无VD类型磁盘时，会由于数据盘查找失败而出错，请根据真实盘符类型填写diskType。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 包含如下字段： ● userLV（可选）：用户空间的大小，示例格式：vgpaas/20%VG ● userPath（可选）：用户空间挂载路径，示例格式：/home/wqt-test ● diskType：磁盘类型，目前只有evs、hdd和ssd三种格式 ● lvType：逻辑卷的类型，目前支持linear和striped两种，示例格式：striped ● dockerThinpool：Docker盘的空间大小，示例格式：vgpaas/60%VG ● kubernetesLV：Kubelet空间大小，示例格式：vgpaas/20%VG **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
dockerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小（已废弃，请优先使用containerBaseSize参数），单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议dockerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替。 ● dockerBaseSize设置仅在新版本集群的EulerOS节点上生效。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
containerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小，单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议containerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替；Devicemapper模式在新版中仅有共池裸机使用，已逐步废弃。 ● containerBaseSize设置仅在新版本集群（v1.23.14-r0/v1.25.9-r0/v1.27.6-r0/v1.28.4-r0及以上）的EulerOS节点上生效。 ● 更新节点池时，不支持更新此参数。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。
publicKey	String	**参数解释**： 节点的公钥。 **约束限制**： ● 当选择使用密钥对方式登录节点时该配置无效 ● 创建、更新节点池场景不支持该参数 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
alpha.cce/preInstall	String	**参数解释**： 安装前执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/postInstall	String	**参数解释**： 安装后执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/NodeImageID	String	**参数解释**： 节点自定义镜像ID，从IMS控制台获取。如果创建裸金属节点，需要使用自定义镜像时用此参数。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
chargingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。已废弃，请使用NodeSpec中的billingMode字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
agency_name	String	**参数解释**: 委托的名称。 委托是由租户管理员在统一身份认证服务（Identity and Access Management，IAM）上创建的，可以为CCE节点提供访问云服务器的临时凭证。 作为响应参数仅在创建节点传入时返回该字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
kubeReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，Kubernetes相关组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
systemReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，系统组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
init-node-password	String	**参数解释**: 节点密码，作为响应参数时，固定展示星号。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-308 HostnameConfig

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: K8S节点名称配置类型, 默认为“privateIp”。 **约束限制**: ● 配置为cceNodeName的节点, 其节点名称、K8S节点名称以及虚机名称相同。节点名称不支持修改, 并且在ECS侧修改了虚机名称，同步云服务器时，不会将修改后的虚机名称同步到节点。 ● 配置为cceNodeName的节点，为了避免K8S节点名称冲突，系统会自动在节点名称后添加后缀，后缀的格式为中划线(-)+五位随机字符，随机字符的取值为[a-z0-9]。 **取值范围**: ● privateIp: 将节点私有IP作为K8S节点名称 ● cceNodeName: 将CCE节点名称作为K8S节点名称 **默认取值**: 默认为“privateIp”。

表 4-309 nodeNameTemplate

参数	参数类型	描述
nodeNamePrefix	String	**参数解释**: 节点名称前缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加前缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameSuffix	String	**参数解释**： 节点名称后缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加后缀。 **约束限制**： 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

表 4-310 NodeStatus

参数	参数类型	描述
phase	String	节点状态：节点资源生命周期管理（如安装卸载等）状态和集群内k8s node状态的综合体现，取值如下 ● Build：创建中，表示节点正处于创建过程中。 ● Installing：安装中，表示节点正处于纳管过程中。 ● Upgrading：升级中，表示节点正处于升级过程中。 ● Active：运行中，表示节点处于正常状态。 ● Abnormal：不可用，表示节点处于异常状态。 ● Deleting： 删除中，表示节点正处于删除过程中。 ● Error：错误，表示节点处于故障状态。
lastProbeTime	String	节点最近一次状态检查时间。集群处于异常、冻结或者中间态（例如创建中）时，节点的状态检查动作可能受影响。检查时间超过5分的节点状态不具有参考意义。
jobID	String	创建或删除时的任务ID。
serverId	String	底层云服务器或裸金属节点ID。
privateIP	String	节点主网卡私有网段IP地址。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
privateIPv6IP	String	节点主网卡私有网段IPv6地址。
publicIP	String	节点弹性IP地址。如果ECS的数据没有实时同步，可在界面上通过“同步节点信息”手动进行更新。
deleteStatus	DeleteStatus object	删除资源时表示资源删除状态
configurationUpToDate	Boolean	节点配置是否与所属节点池的节点模板最新配置一致。当更新节点池os或runtime后，该节点池中存量节点的os或runtime便与节点池存在差异，configurationUpToDate参数值即为false。重置节点后，存量节点的os和runtime与节点池配置保持一致，configurationUpToDate参数值即为true。

表 4-311 DeleteStatus

参数	参数类型	描述
previous_total	Integer	集群删除时已经存在的集群资源记录总数
current_total	Integer	基于当前集群资源记录信息，生成实际最新资源记录总数
updated	Integer	集群删除时更新的资源记录总数
added	Integer	集群删除时更新的资源记录总数
deleted	Integer	集群删除时删除的资源记录总数

请求示例

- 创建一个节点，节点规格为2U4G，节点操作系统为EulerOS 2.5，使用Docker容器引擎。节点系统盘和数据盘大小分别为50GB和100GB，磁盘类型均为高IO。

```
POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes

{
  "kind" : "Node",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "name" : "test-83790"
  },
  "spec" : {
    "flavor" : "c7.large.2",
    "az" : "*******",
    "os" : "EulerOS 2.5",
    "dataVolumes" : [ {
      "size" : 100,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "volumetype" : "SAS"
  } ],
  "billingMode" : 0,
  "extendParam" : {
    "maxPods" : 110
  },
  "nodeNicSpec" : {
    "primaryNic" : {
      "subnetId" : "ca964acf-8468-4735-8229-97940ef6c881"
    }
  },
  "rootVolume" : {
    "size" : 50,
    "volumetype" : "SAS"
  },
  "runtime" : {
    "name" : "docker"
  },
  "login" : {
    "sshKey" : "KeyPair-001"
  },
  "storage" : {
    "storageSelectors" : [ {
      "name" : "cceUse",
      "storageType" : "evs",
      "matchLabels" : {
        "size" : "100",
        "volumeType" : "SAS",
        "count" : "1"
      }
    } ],
    "storageGroups" : [ {
      "name" : "vgpaas",
      "selectorNames" : [ "cceUse" ],
      "cceManaged" : true,
      "virtualSpaces" : [ {
        "name" : "runtime",
        "size" : "90%"
      }, {
        "name" : "kubernetes",
        "size" : "10%"
      } ]
    } ]
  },
  "count" : 1
 }
}
```

- 创建一个节点，节点规格为2u4G，节点操作系统为HCE 2.0，使用Docker容器引擎。节点系统盘和数据盘大小分别为50GB和100GB，数据盘使用共享磁盘空间模式。

```
POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes

{
 "kind" : "Node",
 "apiVersion" : "v3",
 "metadata" : {
   "name" : "test-66909"
 },
 "spec" : {
   "flavor" : "c7.large.2",
   "az" : "******",
   "os" : "Huawei Cloud EulerOS 2.0",
   "dataVolumes" : [ {
     "size" : 100,
     "volumetype" : "SAS"
   } ],
   "billingMode" : 0,
   "extendParam" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "maxPods" : 110
  },
  "nodeNicSpec" : {
    "primaryNic" : {
      "subnetId" : "ca964acf-8468-4735-8229-97940ef6c881"
    }
  },
  "rootVolume" : {
    "size" : 50,
    "volumetype" : "SAS"
  },
  "runtime" : {
    "name" : "docker"
  },
  "login" : {
    "sshKey" : "KeyPair-001"
  },
  "storage" : {
    "storageSelectors" : [ {
      "name" : "cceUse",
      "storageType" : "evs",
      "matchLabels" : {
        "size" : "100",
        "volumeType" : "SAS",
        "count" : "1"
      }
    } ],
    "storageGroups" : [ {
      "name" : "vgpaas",
      "selectorNames" : [ "cceUse" ],
      "cceManaged" : true,
      "virtualSpaces" : [ {
        "name" : "share",
        "size" : "100%"
      } ]
    } ]
  },
  "count" : 1
 }
}
```

响应示例

状态码：201

表示在指定集群下创建节点的作业下发成功。

```
{
 "kind" : "Node",
 "apiVersion" : "v3",
 "metadata" : {
   "name" : "test-83790",
   "uid" : "5ecfddfe-87db-11ec-b5e5-0255ac101514",
   "annotations" : {
     "jobid" : "5ec1518c-87db-11ec-b5e5-0255ac101514",
     "resourceJobId" : "5ed0d692-87db-11ec-b5e5-0255ac101514"
   }
 },
 "spec" : {
   "flavor" : "c7.large.2",
   "az" : "*******",
   "os" : "EulerOS 2.5",
   "login" : {
     "sshKey" : "KeyPair-001"
   },
   "rootVolume" : {
     "volumetype" : "SAS",
     "size" : 50
   },
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "dataVolumes" : [ {
    "volumetype" : "SAS",
    "size" : 100
  } ],
  "storage" : {
    "storageSelectors" : [ {
      "name" : "cceUse",
      "storageType" : "evs",
      "matchLabels" : {
        "count" : "1",
        "size" : "100",
        "volumeType" : "SAS"
      }
    } ],
    "storageGroups" : [ {
      "name" : "vgpaas",
      "cceManaged" : true,
      "selectorNames" : [ "cceUse" ],
      "virtualSpaces" : [ {
        "name" : "runtime",
        "size" : "90%"
      }, {
        "name" : "kubernetes",
        "size" : "10%"
      } ]
    } ]
  },
  "publicIP" : {
    "eip" : {
      "bandwidth" : { }
    }
  },
  "nodeNicSpec" : {
    "primaryNic" : {
      "subnetId" : "ca964acf-8468-4735-8229-97940ef6c881"
    }
  },
  "count" : 1,
  "billingMode" : 0,
  "runtime" : {
    "name" : "docker"
  },
  "extendParam" : {
    "chargingMode" : 0,
    "ecs:performancetype" : "computingv3",
    "init-node-password" : "******",
    "maxPods" : 110,
    "publicKey" : ""
  }
 },
 "status" : {
   "jobID" : "5ec1518c-87db-11ec-b5e5-0255ac101514"
 }
}
```


状态码

状态码	描述
201	表示在指定集群下创建节点的作业下发成功。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.3.2 获取指定的节点

功能介绍

该API用于通过节点ID获取指定节点的详细信息。

说明

集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径。

URI

GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}

表 4-312 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及
node_id	是	String	节点ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-313 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-314 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“Node”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
metadata	**NodeMetadata** object	metadata是节点对象的元数据定义，是集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。
spec	**NodeSpec** object	spec是集合类的元素类型，用户对需要管理的节点对象进行详细描述的主体部分都在spec中给出。系统通过spec的描述来创建或更新对象。
status	**NodeStatus** object	节点状态，动态记录，创建或修改时指定无意义.

表 4-315 NodeMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	节点名称 **说明** 命名规则：以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)、点(.)组成，长度范围1-56位，且不能以中划线(-)结尾。 若name未指定或指定为空字符串，则按照默认规则生成节点名称。默认规则为：“集群名称-随机字符串”，若集群名称过长，则只取前36个字符。 若节点数量(count)大于1时，则按照默认规则会在用户输入的节点名称末尾添加随机字符串。默认规则为：“用户输入名称-随机字符串”，若用户输入的节点名称长度范围超过50位时，系统截取前50位，并在末尾添加随机字符串。
uid	String	节点ID，资源唯一标识，创建成功后自动生成，填写无效

annotations	Map<String,String>	CCE自有节点注解，非Kubernetes原生annotations，格式为key/value键值对。
		示例：
		`"annotations": {`
		`  "key1" : "value1",`
		`  "key2" : "value2"`
		`}`
		说明
		• Annotations不用于标识和选择对象。Annotations中的元数据可以是small或large，structured或unstructured，并且可以包括标签不允许使用的字符。
		• 仅用于查询，不支持请求时传入，填写无效。

creationTimestamp	String	创建时间，创建成功后自动生成，填写无效

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
updateTimestamp	String	更新时间，创建成功后自动生成，填写无效
ownerReference	**ownerReference** object	属主对象

表 4-316 ownerReference

参数	参数类型	描述
nodepoolName	String	节点池名称
nodepoolID	String	节点池UID

表 4-317 NodeSpec

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释**: 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
az	String	**参数解释**: 待创建节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称，通过api创建节点不支持随机可用区。 **约束限制**: 创建节点池并设置伸缩组时，该参数不允许填写为random。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
os	String	**参数解释**: 节点的操作系统类型。具体支持的操作系统请参见**节点操作系统说明**。 **约束限制**: • 若在创建节点时未指定该配置，CCE会根据集群版本自动选择支持的OS版本。 • 若当前集群版本不支持该OS类型，则会自动替换为当前集群版本支持的同系列OS类型。 • 若在创建节点时指定了extendParam中的alpha.cce/NodeImageID参数，节点将使用私有镜像，则该参数为非必选参数。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
login	**Login** object	**参数解释**: 节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。 **约束限制**: 不涉及
rootVolume	**Volume** object	**参数解释**: 节点的磁盘信息。 **约束限制**: 不涉及
dataVolumes	Array of **Volume** objects	**参数解释**: 节点的数据盘参数。针对专属云节点，参数解释与rootVolume一致。 **约束限制**: • 磁盘挂载上限为虚拟机不超过16块，裸金属不超过10块。在此基础上还受限于虚拟机/裸金属规格可挂载磁盘数上限。（目前支持通过控制台和API为CCE节点添加多块数据盘）。 • 如果数据盘正供容器运行时和Kubelet组件使用，则不可被卸载，否则将导致节点不可用。 • 仅在选择系统盘作为系统组件存储磁盘时，允许为空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
storage	**Storage** object	**参数解释**: 磁盘初始化配置管理参数。 该参数配置逻辑较为复杂，详细说明请参见**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: • v1.15.11-r0及以上集群版本支持此字段。不支持集群版本填写此字段将被忽略。 • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请勿缺省此参数，避免出现将用户未期望的磁盘分区。 • 如希望数据盘取值范围调整至20-32768，请勿缺省此参数。 • 如希望使用共享磁盘空间(取消runtime和kubernetes分区)，请勿缺省此参数，共享磁盘空间请参考**数据盘空间分配说明**。 • 如希望系统组件存储在系统盘中，请勿缺省此参数。
publicIP	**NodePublicIP** object	**参数解释**: 节点的弹性IP。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。
nodeNicSpec	**NodeNicSpec** object	**参数解释**: 节点的网卡信息。 **约束限制**: 不涉及
count	Integer	**参数解释**: 批量创建时节点的个数。 **约束限制**: • 作用于节点池时该项可以不填写。 • 创建节点池场景返回中无该参数。 **取值范围**: 必须为大于等于1，小于等于最大限额的正整数。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
billingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 0: 按需付费 **默认取值**: 不涉及
taints	Array of **Taint** objects	**参数解释**: 支持给创建出来的节点加Taints来设置反亲和性。每条Taints包含以下3个参数: ● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀。 ● Value：必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 ● Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 示例: `"taints": [{ "key": "status", "value": "unavailable", "effect": "NoSchedule" }, { "key": "looks", "value": "bad", "effect": "NoSchedule" }]` **约束限制**: taints配置不超过20条。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

k8sTags	Map<String,String>	**参数解释**：
		格式为key/value键值对。
		● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。
		● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。
		字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。
		示例：
		`"k8sTags": {`
		`  "key": "value"`
		`}`
		约束限制：
		键值对个数不超过20条。

ecsGroupId	String	**参数解释**： 云服务器组ID，若指定，将节点创建在该云服务器组下。 **约束限制**： 创建节点池时该配置不会生效，若要保持节点池中的节点都在同一个云服务器组内，请在节点池 nodeManagement 字段中配置。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
dedicatedHostId	String	**参数解释**： 指定DeH主机的ID，将节点调度到自己的DeH上。 **约束限制**： 创建节点池添加节点时不支持该参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
userTags	Array of **UserTag** objects	**参数解释**： 云服务器标签（资源标签）。字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 **约束限制**： ● 键必须唯一，CCE支持的最大用户自定义标签数量依region而定，自定义标签数上限为8个。
runtime	**Runtime** object	**参数解释**： 容器运行时, 默认场景： ● 1.25以下集群：默认为"docker" ● 1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同 ● 操作系统为欧拉2.5、欧拉2.8的节点仅支持"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd" **约束限制**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

initializedConditions	Array of strings	**参数解释**：
		自定义初始化标记，默认值为空。
		CCE节点在初始化完成之前，会打上初始化未完成污点（node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized）防止pod调度到节点上。用户在创建节点时，可以通过设置initializedConditions参数，控制污点的移除时间（默认不设置超时时间）。
		使用示例如下：
		1. 创建节点，传入参数 "initializedConditions": ["CCEInitial", "CustomedInitial"]；
		2. 用户在执行完自定义初始化操作后，调用k8s接口（例如PATCH /v1/nodes/{node_ip}/status）更新节点的conditions，插入type为CCEInitial、CustomedInitial的两个标记，状态为True，如下所示：
		3. CCE组件轮询节点的status.Conditions，查看是否存在type为CCEInitial、CustomedInitial的condition，若存在且status字段值为True，认为节点初始化完成，则移除初始化污点；
		4. initializedConditions支持设置超时时间，用户可以在创节点时传入，如："initializedConditions": ["CCEInitial:15m", "CustomedInitial:15m"]，表示超时时间为15分钟，达到超时时间后，当CCE组件轮询到节点时会自动忽略初始化condition，移除初始化污点。
		`status:`
		`  conditions:`
		`  - type: CCEInitial`
		`    status: 'True'`
		`  - type: CustomedInitial`
		`    status: 'True'`
		约束限制：
		● initializedConditions中超时时间取值范围为[1-99]秒
		● 必须以字母、数字组成，长度范围1-20位。
		● 标记数量不超过2个。
		● 超时时间仅支持分钟(m)单位。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
extendParam	**NodeExtendParam** object	**参数解释**： 创建节点时的扩展参数。 **约束限制**： 不涉及
hostnameConfig	**HostnameConfig** object	**参数解释**： K8S节点名称配置参数。 **约束限制**： 支持的集群版本为v1.23.6-r0到v1.25或者v1.25.2-r0及以上。
serverEnterpriseProjectID	String	**参数解释**： 服务器企业项目ID。CCE服务不实现EPS相关特性，该字段仅用于同步服务器企业项目ID。 **约束限制**： 创建节点/节点池场景：可指定已存在企业项目，当取值为空时，该字段继承集群企业项目属性。 更新节点池场景：配置修改后仅会对新增节点的服务器生效，存量节点需前往EPS界面迁移。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 如果更新时不指定值，不会更新该字段。 当该字段为空时，返回集群企业项目。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameTemplate	**nodeNameTemplate** object	**参数解释**: 节点名称固定前后缀配置参数。假设集群内不同节点池被用户所在公司不同部门使用，可以通过前后缀的名称区分部门和使用方式，如设置nodeNamePrefix为finance-，代表部门名称，nodeNameSuffix为-product，代表生产使用，节点池名称为gpu，代表业务类型，则最终的节点名称为finance-gpu(五位随机数)-product **约束限制**: 仅 v1.28.1/v1.27.3/v1.25.6/v1.23.11/v1.21.12 及以上集群支持配置节点名称固定前后缀，该配置参数仅在节点池场景有效 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-318 Login

参数	参数类型	描述
sshKey	String	**参数解释**: 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userPassword	**UserPassword** object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-319 UserPassword

参数	参数类型	描述
username	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。
password	String	**参数解释**: 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**: 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**: 密码复杂度要求: ● 长度为8-26位。 ● 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 ● 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-320 Volume

参数	参数类型	描述
size	Integer	**参数解释**: 磁盘大小，单位为GiB。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 系统盘取值范围：40~1024 ● 第一块数据盘取值范围：100~32768 ● 其他数据盘取值范围：10~32768(当缺省磁盘初始化配置管理参数storage时，数据盘取值范围：100-32768) **默认取值**: 不涉及
volumetype	String	**参数解释**: 磁盘类型，取值请参见创建云服务器 中“root_volume字段数据结构说明”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● SAS：高IO，是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。 ● SSD：超高IO，是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。 ● SATA：普通IO，是指由SATA存储提供资源的磁盘类型。EVS已下线SATA磁盘，仅存量节点有此类型的磁盘。 **默认取值**: 不涉及
extendParam	Map<String,Object>	**参数解释**: 磁盘扩展参数，取值请参见创建云服务器中“extendparam”参数的描述。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的存储池的ID。仅用作专属云集群，专属分布式存储DSS的存储池ID，即dssPoolID。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
cluster_type	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的磁盘存储类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 仅用作专属云集群，固定取值为dss。 **默认取值**: 不涉及
hw:passthrough	Boolean	**参数解释**: • 使用SDI规格创建虚拟机时请关注该参数，如果该参数值为true，说明创建的为SCSI类型的卷； • 节点池类型为ElasticBMS时，此参数必须填写为true； • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请设置磁盘初始化配置管理参数，配置参考：**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadata	**VolumeMetadata** object	**参数解释**: 云硬盘加密信息，仅在创建节点系统盘或数据盘需加密时须填写。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-321 VolumeMetadata

参数	参数类型	描述
__system__encrypted	String	**参数解释**: 表示云硬盘加密功能的字段，'0'代表不加密，'1'代表加密。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 该字段不存在时，云硬盘默认为不加密。
__system__cmkid	String	**参数解释**: 用户主密钥ID，是metadata中的表示加密功能的字段，与__system__encrypted配合使用。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-322 Storage

参数	参数类型	描述
storageSelectors	Array of **StorageSelectors** objects	**参数解释**: 磁盘选择，根据matchLabels和storageType对匹配的磁盘进行管理。磁盘匹配存在先后顺序，靠前的匹配规则优先匹配。 **约束限制**: 不涉及
storageGroups	Array of **StorageGroups** objects	**参数解释**: 由多个存储设备组成的存储组，用于各个存储空间的划分。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-323 StorageSelectors

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: selector的名字，作为storageGroup中selectorNames的索引。 **约束限制**: 各个selector间的名字不能重复。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
storageType	String	**参数解释**: 存储类型。 **约束限制**: • local存储类型不支持磁盘选择，所有本地盘将被组成一个VG，因此也仅允许只有一个local类型的storageSelector。 • system存储类型不支持磁盘选择，选择系统盘作为系统组件存储磁盘。因此也仅允许只有一个system类型的storageSelector，且name必须为cceUse。 **取值范围**: 当前仅支持evs（云硬盘）、local（本地盘）和system（系统盘）。 **默认取值**: 不涉及
matchLabels	**matchLabels** object	**参数解释**: evs盘的匹配字段。 **约束限制**: storageType设置为system（系统盘）时，无需设置此字段。 **取值范围**: 支持DataVolume中的size、volumeType、metadataEncrypted、metadataCmkid、count字段。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-324 matchLabels

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: 匹配的磁盘大小，不填则无磁盘大小限制。例如：100。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
volumeType	String	**参数解释**: 云硬盘类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 目前支持SSD\GPSSD\SAS\ESSD\SATA等，不填则无云硬盘类型限制。 **默认取值**: 不涉及
metadataEncrypted	String	**参数解释**: 磁盘加密标识符，0代表不加密，1代表加密，不填则无磁盘加密标识符限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadataCmkid	String	**参数解释**: 加密磁盘的用户主密钥ID，长度为36字节的字符串，不填则无磁盘密钥ID限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
count	String	**参数解释**: 磁盘选择个数，不填则选择所有此类磁盘。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-325 StorageGroups

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: storageGroups的名字，作为虚拟存储组的名字，因此各个group名字不能重复。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 当cceManaged=true时，name必须为：vgpaas。 ● 当数据盘作为临时存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-ephemeral。 ● 当数据盘作为持久存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-persistent。 **默认取值**: 不涉及
cceManaged	Boolean	**参数解释**: k8s及runtime所属存储空间。有且仅有一个group被设置为true，不填默认false。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
selectorNames	Array of strings	**参数解释**: 对应storageSelectors中的name，一个group可选择多个selector；但一个selector只能被一个group选择。 **约束限制**: 系统组件无法分别存储于系统盘与数据盘中，因此选择selector的type为system时，group只能选择一个selector。
virtualSpaces	Array of **VirtualSpace** objects	**参数解释**: group中空间配置的详细管理。 **约束限制**: 不涉及

表 4-326 VirtualSpace

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: virtualSpace的名称，当前仅支持四种类型：share、kubernetes、runtime、user。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: • kubernetes：k8s空间配置，需配置lvmConfig； • runtime：运行时空间配置，需配置runtimeConfig； • user：用户空间配置，需配置lvmConfig。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: virtualSpace的大小，仅支持整数百分比。例如：90%。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 该参数取值范围[10-90]，一个group中所有virtualSpace的百分比之和不得超过100% **默认取值**: 不涉及
lvmConfig	**LVMConfig** object	**参数解释**: lvm配置管理，适用于share、kubernetes和user空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。
runtimeConfig	**RuntimeConfig** object	**参数解释**: runtime配置管理，适用于运行时空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。

表 4-327 LVMConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
path	String	**参数解释**: 磁盘挂载路径，仅在用户配置中生效，支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。 **约束限制**: 挂载路径请填写业务目录路径，不可设置为空或根目录等操作系统关键路径。不可填写的操作系统关键路径如下： /, /home, /home/, /bin, /bin/, /lib, /lib/, /root, /root/, /boot, /boot/, /dev, /dev/, /etc, /etc/, /lost+found, /lost+found/, /mnt, /mnt/, /proc, /proc/,/sbin, /sbin/, /srv, /srv/, /tmp, /tmp/, /var, /var/, /media, /media/, /opt, /opt/, /selinux, /selinux/, /sys, /sys/, /usr, /usr/, /opt/cloud/*, /mnt/paas/*, /home/paas/*, /var/paas/*, /var/lib/*, */var/script/* **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-328 RuntimeConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-329 NodePublicIP

参数	参数类型	描述
ids	Array of strings	**参数解释**: 已有的弹性IP的ID列表。 **约束限制**: • 数量不得大于待创建节点数; • 若已配置ids参数，则无需配置count和eip参数。
count	Integer	**参数解释**: 要动态创建的弹性IP个数。 **约束限制**: count参数与eip参数必须同时配置。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
eip	**NodeEIPSpec** object	**参数解释**: 弹性IP参数。 **约束限制**: 创建节点池时不支持此参数

表 4-330 NodeEIPSpec

参数	参数类型	描述
iptype	String	**参数解释**: 弹性IP类型，取值请参见申请EIP接口中publicip.type说明。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
bandwidth	**NodeBandwidth** object	**参数解释**: 弹性IP的带宽参数。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-331 NodeBandwidth

参数	参数类型	描述
chargemode	String	**参数解释**： 带宽的计费类型。 **说明** • 按带宽计费：按公网传输速率（单位为Mbps）计费。当您的带宽利用率高于10%时，建议优先选择按带宽计费。 • 按流量计费：只允许在创建按需节点时指定，按公网传输的数据总量（单位为GB）计费。当您的带宽利用率低于10%时，建议优先选择按流量计费。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： • 未传该字段，表示按带宽计费。 • 字段值为空，表示按带宽计费。 • 字段值为“traffic”，表示按流量计费。 • 字段为其它值，会导致创建云服务器失败。 **默认取值**： 不涉及
size	Integer	**参数解释**： 带宽大小，取值请参见申请EIP接口中bandwidth.size说明。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
sharetype	String	**参数解释**： 带宽的共享类型，共享类型枚举：PER，表示独享，目前仅支持独享。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-332 NodeNicSpec

参数	参数类型	描述
primaryNic	**NicSpec** object	**参数解释**: 主网卡的描述信息。 **约束限制**: 不涉及
extNics	Array of **NicSpec** objects	**参数解释**: 扩展网卡。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。

表 4-333 NicSpec

参数	参数类型	描述
subnetId	String	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID。若节点池同时配置了subnetList，则节点池扩容子网以subnetList字段为准。 **约束限制**: ● 主网卡创建时若未指定subnetId,将使用集群子网; ● 扩展网卡创建时必须指定subnetId。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
fixedIps	Array of strings	**参数解释**: 主网卡的IP将通过fixedIps指定，数量不得大于创建的节点数。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个 ● 扩展网卡不支持指定fiexdIps ● 创建节点池场景不支持该配置参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ipBlock	String	**参数解释**: 主网卡的IP段的CIDR格式，创建的节点IP将属于该IP段内。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个。 ● 创建节点池场景不支持该配置参数 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
subnetList	Array of strings	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID列表，支持节点池配置多个子网。 **约束限制**: 最多支持配置20个子网。

表 4-334 Taint

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 键。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 值。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
effect	String	**参数解释**: 作用效果。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 **默认取值**: 不涉及

表 4-335 UserTag

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 云服务器标签的键。 **约束限制**: 不得以"CCE-"、"__type_baremetal"或"_sys_"开头。 **取值范围**: 标签键不能重复，首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过128个字符。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 云服务器标签的值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 标签值首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过255个字符。 **默认取值**: 不涉及

表 4-336 Runtime

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 容器运行时。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: ● v1.25以下集群：默认为"docker"； ● v1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同； ● 操作系统为EulerOS 2.5的节点默认为"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-337 NodeExtendParam

参数	参数类型	描述
ecs:performancetype	String	**参数解释**: 云服务器规格的分类。响应中会返回此字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
maxPods	Integer	**参数解释**: 节点最大允许创建的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。 节点可以创建多少个Pod，受多个参数影响，具体请参见**节点可创建的最大Pod数量说明**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 取值范围为16~256。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
DockerLVMConfigOverride	String	**参数解释**： Docker数据盘配置项（已废弃，请使用storage字段）。默认配置示例如下： "DockerLVMConfigOverride":"dockerThinpool=vgpaas/90%VG;kubernetesLV=vgpaas/10%VG;diskType=evs;lvType=linear" 默认配置在无VD类型磁盘时，会由于数据盘查找失败而出错，请根据真实盘符类型填写diskType。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 包含如下字段： ● userLV（可选）：用户空间的大小，示例格式：vgpaas/20%VG ● userPath（可选）：用户空间挂载路径，示例格式：/home/wqt-test ● diskType：磁盘类型，目前只有evs、hdd和ssd三种格式 ● lvType：逻辑卷的类型，目前支持linear和striped两种，示例格式：striped ● dockerThinpool：Docker盘的空间大小，示例格式：vgpaas/60%VG ● kubernetesLV：Kubelet空间大小，示例格式：vgpaas/20%VG **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
dockerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小（已废弃，请优先使用containerBaseSize参数），单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议dockerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替。 ● dockerBaseSize设置仅在新版本集群的EulerOS节点上生效。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
containerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小，单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议containerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替；Devicemapper模式在新版中仅有共池裸机使用，已逐步废弃。 ● containerBaseSize设置仅在新版本集群（v1.23.14-r0/v1.25.9-r0/v1.27.6-r0/v1.28.4-r0及以上）的EulerOS节点上生效。 ● 更新节点池时，不支持更新此参数。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。
publicKey	String	**参数解释**： 节点的公钥。 **约束限制**： ● 当选择使用密钥对方式登录节点时该配置无效 ● 创建、更新节点池场景不支持该参数 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
alpha.cce/preInstall	String	**参数解释**： 安装前执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/postInstall	String	**参数解释**： 安装后执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/NodeImageID	String	**参数解释**： 节点自定义镜像ID，从IMS控制台获取。如果创建裸金属节点，需要使用自定义镜像时用此参数。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
chargingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。已废弃，请使用NodeSpec中的billingMode字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
agency_name	String	**参数解释**: 委托的名称。 委托是由租户管理员在统一身份认证服务（Identity and Access Management，IAM）上创建的，可以为CCE节点提供访问云服务器的临时凭证。 作为响应参数仅在创建节点传入时返回该字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
kubeReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，Kubernetes相关组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
systemReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，系统组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
init-node-password	String	**参数解释**: 节点密码，作为响应参数时，固定展示星号。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-338 HostnameConfig

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: K8S节点名称配置类型, 默认为“privateIp”。 **约束限制**: ● 配置为cceNodeName的节点, 其节点名称、K8S节点名称以及虚机名称相同。节点名称不支持修改, 并且在ECS侧修改了虚机名称，同步云服务器时，不会将修改后的虚机名称同步到节点。 ● 配置为cceNodeName的节点，为了避免K8S节点名称冲突，系统会自动在节点名称后添加后缀，后缀的格式为中划线(-)+五位随机字符，随机字符的取值为[a-z0-9]。 **取值范围**: ● privateIp: 将节点私有IP作为K8S节点名称 ● cceNodeName: 将CCE节点名称作为K8S节点名称 **默认取值**: 默认为“privateIp”。

表 4-339 nodeNameTemplate

参数	参数类型	描述
nodeNamePrefix	String	**参数解释**: 节点名称前缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加前缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameSuffix	String	**参数解释**： 节点名称后缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加后缀。 **约束限制**： 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

表 4-340 NodeStatus

参数	参数类型	描述
phase	String	节点状态：节点资源生命周期管理（如安装卸载等）状态和集群内k8s node状态的综合体现，取值如下 ● Build：创建中，表示节点正处于创建过程中。 ● Installing：安装中，表示节点正处于纳管过程中。 ● Upgrading：升级中，表示节点正处于升级过程中。 ● Active：运行中，表示节点处于正常状态。 ● Abnormal：不可用，表示节点处于异常状态。 ● Deleting： 删除中，表示节点正处于删除过程中。 ● Error：错误，表示节点处于故障状态。
lastProbeTime	String	节点最近一次状态检查时间。集群处于异常、冻结或者中间态（例如创建中）时，节点的状态检查动作可能受影响。检查时间超过5分的节点状态不具有参考意义。
jobID	String	创建或删除时的任务ID。
serverId	String	底层云服务器或裸金属节点ID。
privateIP	String	节点主网卡私有网段IP地址。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
privateIPv6IP	String	节点主网卡私有网段IPv6地址。
publicIP	String	节点弹性IP地址。如果ECS的数据没有实时同步，可在界面上通过“同步节点信息”手动进行更新。
deleteStatus	DeleteStatus object	删除资源时表示资源删除状态
configurationUpToDate	Boolean	节点配置是否与所属节点池的节点模板最新配置一致。当更新节点池os或runtime后，该节点池中存量节点的os或runtime便与节点池存在差异，configurationUpToDate参数值即为false。重置节点后，存量节点的os和runtime与节点池配置保持一致，configurationUpToDate参数值即为true。

表 4-341 DeleteStatus

参数	参数类型	描述
previous_total	Integer	集群删除时已经存在的集群资源记录总数
current_total	Integer	基于当前集群资源记录信息，生成实际最新资源记录总数
updated	Integer	集群删除时更新的资源记录总数
added	Integer	集群删除时更新的资源记录总数
deleted	Integer	集群删除时删除的资源记录总数

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示获取集群下指定的节点成功。

```
{
  "kind" : "Node",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "name" : "myhost",
    "uid" : "4d1ecb2c-229a-11e8-9c75-0255ac100ceb",
    "creationTimestamp" : "2018-08-02 08:12:40.124294439 +0000 UTC",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "updateTimestamp" : "2018-08-02 08:18:20.221871842 +0000 UTC",
  "annotations" : {
    "kubernetes.io/node-pool.id" : "az1.dc1#s1.medium#EulerOS 2.2"
  }
 },
 "spec" : {
  "flavor" : "s1.medium",
  "az" : "*******",
  "os" : "EulerOS 2.2",
  "login" : {
    "sshKey" : "KeyPair-001"
  },
  "rootVolume" : {
    "volumetype" : "SAS",
    "size" : 40
  },
  "dataVolumes" : [ {
    "volumetype" : "SAS",
    "size" : 100
  } ],
  "publicIP" : {
    "eip" : {
      "bandwidth" : { }
    }
  },
  "billingMode" : 0
 },
 "status" : {
  "phase" : "Active",
  "serverId" : "456789abc-9368-46f3-8f29-d1a95622a568",
  "publicIP" : "10.34.56.78",
  "privateIP" : "192.168.1.23"
 }
}
```


状态码

状态码	描述
200	表示获取集群下指定的节点成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.3 获取集群下所有节点

功能介绍

该API用于通过集群ID获取指定集群下所有节点的详细信息。

说明

集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径。

URI

GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-342 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 4-343 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-344 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“List”
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”
items	Array of **Node** objects	节点对象列表，包含了当前集群下所有节点的详细信息。可通过items.metadata.name下的值来找到对应的节点。

表 4-345 Node

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“Node”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。
metadata	**NodeMetadata** object	metadata是节点对象的元数据定义，是集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
spec	**NodeSpec** object	spec是集合类的元素类型，用户对需要管理的节点对象进行详细描述的主体部分都在spec中给出。系统通过spec的描述来创建或更新对象。
status	**NodeStatus** object	节点状态，动态记录，创建或修改时指定无意义.

表 4-346 NodeMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	节点名称 **说明** 命名规则：以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)、点(.)组成，长度范围1-56位，且不能以中划线(-)结尾。 若name未指定或指定为空字符串，则按照默认规则生成节点名称。默认规则为：“集群名称-随机字符串”，若集群名称过长，则只取前36个字符。 若节点数量(count)大于1时，则按照默认规则会在用户输入的节点名称末尾添加随机字符串。默认规则为：“用户输入名称-随机字符串”，若用户输入的节点名称长度范围超过50位时，系统截取前50位，并在末尾添加随机字符串。
uid	String	节点ID，资源唯一标识，创建成功后自动生成，填写无效

annotations	Map<String,String>	CCE自有节点注解，非Kubernetes原生annotations，格式为key/value键值对。
		示例：
		`"annotations": {`
		`"key1" : "value1",`
		`"key2" : "value2"`
		`}`
		说明
		• Annotations不用于标识和选择对象。Annotations中的元数据可以是small或large，structured或unstructured，并且可以包括标签不允许使用的字符。
		• 仅用于查询，不支持请求时传入，填写无效。

creationTimestamp	String	创建时间，创建成功后自动生成，填写无效
updateTimestamp	String	更新时间，创建成功后自动生成，填写无效

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ownerReference	**ownerReference** object	属主对象

表 4-347 ownerReference

参数	参数类型	描述
nodepoolName	String	节点池名称
nodepoolID	String	节点池UID

表 4-348 NodeSpec

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释**: 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
az	String	**参数解释**: 待创建节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称，通过api创建节点不支持随机可用区。 **约束限制**: 创建节点池并设置伸缩组时，该参数不允许填写为random。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
os	String	**参数解释**: 节点的操作系统类型。具体支持的操作系统请参见**节点操作系统说明**。 **约束限制**: • 若在创建节点时未指定该配置，CCE会根据集群版本自动选择支持的OS版本。 • 若当前集群版本不支持该OS类型，则会自动替换为当前集群版本支持的同系列OS类型。 • 若在创建节点时指定了extendParam中的alpha.cce/NodeImageID参数，节点将使用私有镜像，则该参数为非必选参数。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
login	**Login** object	**参数解释**: 节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。 **约束限制**: 不涉及
rootVolume	**Volume** object	**参数解释**: 节点的磁盘信息。 **约束限制**: 不涉及
dataVolumes	Array of **Volume** objects	**参数解释**: 节点的数据盘参数。针对专属云节点，参数解释与rootVolume一致。 **约束限制**: • 磁盘挂载上限为虚拟机不超过16块，裸金属不超过10块。在此基础上还受限于虚拟机/裸金属规格可挂载磁盘数上限。（目前支持通过控制台和API为CCE节点添加多块数据盘）。 • 如果数据盘正供容器运行时和Kubelet组件使用，则不可被卸载，否则将导致节点不可用。 • 仅在选择系统盘作为系统组件存储磁盘时，允许为空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
storage	**Storage** object	**参数解释**: 磁盘初始化配置管理参数。 该参数配置逻辑较为复杂，详细说明请参见**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: • v1.15.11-r0及以上集群版本支持此字段。不支持集群版本填写此字段将被忽略。 • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请勿缺省此参数，避免出现将用户未期望的磁盘分区。 • 如希望数据盘取值范围调整至20-32768，请勿缺省此参数。 • 如希望使用共享磁盘空间(取消runtime和kubernetes分区)，请勿缺省此参数，共享磁盘空间请参考**数据盘空间分配说明**。 • 如希望系统组件存储在系统盘中，请勿缺省此参数。
publicIP	**NodePublicIP** object	**参数解释**: 节点的弹性IP。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。
nodeNicSpec	**NodeNicSpec** object	**参数解释**: 节点的网卡信息。 **约束限制**: 不涉及
count	Integer	**参数解释**: 批量创建时节点的个数。 **约束限制**: • 作用于节点池时该项可以不填写。 • 创建节点池场景返回中无该参数。 **取值范围**: 必须为大于等于1，小于等于最大限额的正整数。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
billingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 0: 按需付费 **默认取值**: 不涉及
taints	Array of **Taint** objects	**参数解释**: 支持给创建出来的节点加Taints来设置反亲和性。每条Taints包含以下3个参数: ● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀。 ● Value：必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 ● Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 示例: `"taints": [{ "key": "status", "value": "unavailable", "effect": "NoSchedule" }, { "key": "looks", "value": "bad", "effect": "NoSchedule" }]` **约束限制**: taints配置不超过20条。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

k8sTags	Map<String,String>	**参数解释**：
		格式为key/value键值对。
		● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。
		● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。
		字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。
		示例：
		`"k8sTags": {`
		`  "key": "value"`
		`}`
		约束限制：
		键值对个数不超过20条。

ecsGroupId	String	**参数解释**： 云服务器组ID，若指定，将节点创建在该云服务器组下。 **约束限制**： 创建节点池时该配置不会生效，若要保持节点池中的节点都在同一个云服务器组内，请在节点池 nodeManagement 字段中配置。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
dedicatedHostId	String	**参数解释**： 指定DeH主机的ID，将节点调度到自己的DeH上。 **约束限制**： 创建节点池添加节点时不支持该参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
userTags	Array of **UserTag** objects	**参数解释**： 云服务器标签（资源标签）。字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 **约束限制**： ● 键必须唯一，CCE支持的最大用户自定义标签数量依region而定，自定义标签数上限为8个。
runtime	**Runtime** object	**参数解释**： 容器运行时, 默认场景： ● 1.25以下集群：默认为"docker" ● 1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同 ● 操作系统为欧拉2.5、欧拉2.8的节点仅支持"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd" **约束限制**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

initializedConditions	Array of strings	**参数解释**：
		自定义初始化标记，默认值为空。
		CCE节点在初始化完成之前，会打上初始化未完成污点（node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized）防止pod调度到节点上。用户在创建节点时，可以通过设置initializedConditions参数，控制污点的移除时间（默认不设置超时时间）。
		使用示例如下：
		1. 创建节点，传入参数 "initializedConditions": ["CCEInitial", "CustomedInitial"]；
		2. 用户在执行完自定义初始化操作后，调用k8s接口（例如PATCH /v1/nodes/{node_ip}/status）更新节点的conditions，插入type为CCEInitial、CustomedInitial的两个标记，状态为True，如下所示：
		3. CCE组件轮询节点的status.Conditions，查看是否存在type为CCEInitial、CustomedInitial的condition，若存在且status字段值为True，认为节点初始化完成，则移除初始化污点；
		4. initializedConditions支持设置超时时间，用户可以在创节点时传入，如："initializedConditions": ["CCEInitial:15m", "CustomedInitial:15m"]，表示超时时间为15分钟，达到超时时间后，当CCE组件轮询到节点时会自动忽略初始化condition，移除初始化污点。
		`status:`
		`  conditions:`
		`  - type: CCEInitial`
		`    status: 'True'`
		`  - type: CustomedInitial`
		`    status: 'True'`
		约束限制：
		● initializedConditions中超时时间取值范围为[1-99]秒
		● 必须以字母、数字组成，长度范围1-20位。
		● 标记数量不超过2个。
		● 超时时间仅支持分钟(m)单位。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
extendParam	**NodeExtendParam** object	**参数解释**： 创建节点时的扩展参数。 **约束限制**： 不涉及
hostnameConfig	**HostnameConfig** object	**参数解释**： K8S节点名称配置参数。 **约束限制**： 支持的集群版本为v1.23.6-r0到v1.25或者v1.25.2-r0及以上。
serverEnterpriseProjectID	String	**参数解释**： 服务器企业项目ID。CCE服务不实现EPS相关特性，该字段仅用于同步服务器企业项目ID。 **约束限制**： 创建节点/节点池场景：可指定已存在企业项目，当取值为空时，该字段继承集群企业项目属性。 更新节点池场景：配置修改后仅会对新增节点的服务器生效，存量节点需前往EPS界面迁移。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 如果更新时不指定值，不会更新该字段。 当该字段为空时，返回集群企业项目。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameTemplate	**nodeNameTemplate** object	**参数解释**: 节点名称固定前后缀配置参数。假设集群内不同节点池被用户所在公司不同部门使用，可以通过前后缀的名称区分部门和使用方式，如设置nodeNamePrefix为finance-，代表部门名称，nodeNameSuffix为-product，代表生产使用，节点池名称为gpu，代表业务类型，则最终的节点名称为finance-gpu(五位随机数)-product **约束限制**: 仅 v1.28.1/v1.27.3/v1.25.6/v1.23.11/v1.21.12 及以上集群支持配置节点名称固定前后缀，该配置参数仅在节点池场景有效 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-349 Login

参数	参数类型	描述
sshKey	String	**参数解释**: 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userPassword	**UserPassword** object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-350 UserPassword

参数	参数类型	描述
username	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。
password	String	**参数解释**: 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**: 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**: 密码复杂度要求: ● 长度为8-26位。 ● 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 ● 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-351 Volume

参数	参数类型	描述
size	Integer	**参数解释**: 磁盘大小，单位为GiB。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 系统盘取值范围：40~1024 ● 第一块数据盘取值范围：100~32768 ● 其他数据盘取值范围：10~32768(当缺省磁盘初始化配置管理参数storage时，数据盘取值范围：100-32768) **默认取值**: 不涉及
volumetype	String	**参数解释**: 磁盘类型，取值请参见创建云服务器 中“root_volume字段数据结构说明”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● SAS：高IO，是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。 ● SSD：超高IO，是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。 ● SATA：普通IO，是指由SATA存储提供资源的磁盘类型。EVS已下线SATA磁盘，仅存量节点有此类型的磁盘。 **默认取值**: 不涉及
extendParam	Map<String,Object>	**参数解释**: 磁盘扩展参数，取值请参见创建云服务器中“extendparam”参数的描述。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的存储池的ID。仅用作专属云集群，专属分布式存储DSS的存储池ID，即dssPoolID。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
cluster_type	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的磁盘存储类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 仅用作专属云集群，固定取值为dss。 **默认取值**: 不涉及
hw:passthrough	Boolean	**参数解释**: • 使用SDI规格创建虚拟机时请关注该参数，如果该参数值为true，说明创建的为SCSI类型的卷； • 节点池类型为ElasticBMS时，此参数必须填写为true； • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请设置磁盘初始化配置管理参数，配置参考：**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadata	**VolumeMetadata** object	**参数解释**: 云硬盘加密信息，仅在创建节点系统盘或数据盘需加密时须填写。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-352 VolumeMetadata

参数	参数类型	描述
__system__encrypted	String	**参数解释**: 表示云硬盘加密功能的字段，'0'代表不加密，'1'代表加密。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 该字段不存在时，云硬盘默认为不加密。
__system__cmkid	String	**参数解释**: 用户主密钥ID，是metadata中的表示加密功能的字段，与__system__encrypted配合使用。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-353 Storage

参数	参数类型	描述
storageSelectors	Array of **StorageSelectors** objects	**参数解释**: 磁盘选择，根据matchLabels和storageType对匹配的磁盘进行管理。磁盘匹配存在先后顺序，靠前的匹配规则优先匹配。 **约束限制**: 不涉及
storageGroups	Array of **StorageGroups** objects	**参数解释**: 由多个存储设备组成的存储组，用于各个存储空间的划分。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-354 StorageSelectors

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: selector的名字，作为storageGroup中selectorNames的索引。 **约束限制**: 各个selector间的名字不能重复。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
storageType	String	**参数解释**: 存储类型。 **约束限制**: • local存储类型不支持磁盘选择，所有本地盘将被组成一个VG，因此也仅允许只有一个local类型的storageSelector。 • system存储类型不支持磁盘选择，选择系统盘作为系统组件存储磁盘。因此也仅允许只有一个system类型的storageSelector，且name必须为cceUse。 **取值范围**: 当前仅支持evs（云硬盘）、local（本地盘）和system（系统盘）。 **默认取值**: 不涉及
matchLabels	**matchLabels** object	**参数解释**: evs盘的匹配字段。 **约束限制**: storageType设置为system（系统盘）时，无需设置此字段。 **取值范围**: 支持DataVolume中的size、volumeType、metadataEncrypted、metadataCmkid、count字段。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-355 matchLabels

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: 匹配的磁盘大小，不填则无磁盘大小限制。例如：100。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
volumeType	String	**参数解释**: 云硬盘类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 目前支持SSD\GPSSD\SAS\ESSD\SATA等，不填则无云硬盘类型限制。 **默认取值**: 不涉及
metadataEncrypted	String	**参数解释**: 磁盘加密标识符，0代表不加密，1代表加密，不填则无磁盘加密标识符限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadataCmkid	String	**参数解释**: 加密磁盘的用户主密钥ID，长度为36字节的字符串，不填则无磁盘密钥ID限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
count	String	**参数解释**: 磁盘选择个数，不填则选择所有此类磁盘。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-356 StorageGroups

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: storageGroups的名字，作为虚拟存储组的名字，因此各个group名字不能重复。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 当cceManaged=true时，name必须为：vgpaas。 ● 当数据盘作为临时存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-ephemeral。 ● 当数据盘作为持久存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-persistent。 **默认取值**: 不涉及
cceManaged	Boolean	**参数解释**: k8s及runtime所属存储空间。有且仅有一个group被设置为true，不填默认false。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
selectorNames	Array of strings	**参数解释**: 对应storageSelectors中的name，一个group可选择多个selector；但一个selector只能被一个group选择。 **约束限制**: 系统组件无法分别存储于系统盘与数据盘中，因此选择selector的type为system时，group只能选择一个selector。
virtualSpaces	Array of **VirtualSpace** objects	**参数解释**: group中空间配置的详细管理。 **约束限制**: 不涉及

表 4-357 VirtualSpace

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: virtualSpace的名称，当前仅支持四种类型：share、kubernetes、runtime、user。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: • kubernetes：k8s空间配置，需配置lvmConfig； • runtime：运行时空间配置，需配置runtimeConfig； • user：用户空间配置，需配置lvmConfig。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: virtualSpace的大小，仅支持整数百分比。例如：90%。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 该参数取值范围[10-90]，一个group中所有virtualSpace的百分比之和不得超过100% **默认取值**: 不涉及
lvmConfig	**LVMConfig** object	**参数解释**: lvm配置管理，适用于share、kubernetes和user空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。
runtimeConfig	**RuntimeConfig** object	**参数解释**: runtime配置管理，适用于运行时空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。

表 4-358 LVMConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
path	String	**参数解释**: 磁盘挂载路径，仅在用户配置中生效，支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。 **约束限制**: 挂载路径请填写业务目录路径，不可设置为空或根目录等操作系统关键路径。不可填写的操作系统关键路径如下： /, /home, /home/, /bin, /bin/, /lib, /lib/, /root, /root/, /boot, /boot/, /dev, /dev/, /etc, /etc/, /lost+found, /lost+found/, /mnt, /mnt/, /proc, /proc/,/sbin, /sbin/, /srv, /srv/, /tmp, /tmp/, /var, /var/, /media, /media/, /opt, /opt/, /selinux, /selinux/, /sys, /sys/, /usr, /usr/, /opt/cloud/*, /mnt/paas/*, /home/paas/*, /var/paas/*, /var/lib/*, */var/script/* **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-359 RuntimeConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-360 NodePublicIP

参数	参数类型	描述
ids	Array of strings	**参数解释**: 已有的弹性IP的ID列表。 **约束限制**: • 数量不得大于待创建节点数; • 若已配置ids参数，则无需配置count和eip参数。
count	Integer	**参数解释**: 要动态创建的弹性IP个数。 **约束限制**: count参数与eip参数必须同时配置。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
eip	**NodeEIPSpec** object	**参数解释**: 弹性IP参数。 **约束限制**: 创建节点池时不支持此参数

表 4-361 NodeEIPSpec

参数	参数类型	描述
iptype	String	**参数解释**: 弹性IP类型，取值请参见申请EIP接口中publicip.type说明。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
bandwidth	**NodeBandwidth** object	**参数解释**: 弹性IP的带宽参数。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-362 NodeBandwidth

参数	参数类型	描述
chargemode	String	**参数解释**： 带宽的计费类型。 **说明** • 按带宽计费：按公网传输速率（单位为Mbps）计费。当您的带宽利用率高于10%时，建议优先选择按带宽计费。 • 按流量计费：只允许在创建按需节点时指定，按公网传输的数据总量（单位为GB）计费。当您的带宽利用率低于10%时，建议优先选择按流量计费。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： • 未传该字段，表示按带宽计费。 • 字段值为空，表示按带宽计费。 • 字段值为“traffic”，表示按流量计费。 • 字段为其它值，会导致创建云服务器失败。 **默认取值**： 不涉及
size	Integer	**参数解释**： 带宽大小，取值请参见申请EIP接口中bandwidth.size说明。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
sharetype	String	**参数解释**： 带宽的共享类型，共享类型枚举：PER，表示独享，目前仅支持独享。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-363 NodeNicSpec

参数	参数类型	描述
primaryNic	**NicSpec** object	**参数解释**: 主网卡的描述信息。 **约束限制**: 不涉及
extNics	Array of **NicSpec** objects	**参数解释**: 扩展网卡。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。

表 4-364 NicSpec

参数	参数类型	描述
subnetId	String	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID。若节点池同时配置了subnetList，则节点池扩容子网以subnetList字段为准。 **约束限制**: ● 主网卡创建时若未指定subnetId,将使用集群子网; ● 扩展网卡创建时必须指定subnetId。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
fixedIps	Array of strings	**参数解释**: 主网卡的IP将通过fixedIps指定，数量不得大于创建的节点数。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个 ● 扩展网卡不支持指定fiexdIps ● 创建节点池场景不支持该配置参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ipBlock	String	**参数解释**: 主网卡的IP段的CIDR格式，创建的节点IP将属于该IP段内。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个。 ● 创建节点池场景不支持该配置参数 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
subnetList	Array of strings	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID列表，支持节点池配置多个子网。 **约束限制**: 最多支持配置20个子网。

表 4-365 Taint

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 键。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 值。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
effect	String	**参数解释**: 作用效果。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 **默认取值**: 不涉及

表 4-366 UserTag

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 云服务器标签的键。 **约束限制**: 不得以"CCE-"、"__type_baremetal"或"_sys_"开头。 **取值范围**: 标签键不能重复，首尾不能为空，不能包含特殊字符"=", "*", “<”, “>”, “\”, “,”, “|”, “/”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过128个字符。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 云服务器标签的值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 标签值首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过255个字符。 **默认取值**: 不涉及

表 4-367 Runtime

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 容器运行时。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: ● v1.25以下集群：默认为"docker"； ● v1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同； ● 操作系统为EulerOS 2.5的节点默认为"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-368 NodeExtendParam

参数	参数类型	描述
ecs:performancetype	String	**参数解释**: 云服务器规格的分类。响应中会返回此字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
maxPods	Integer	**参数解释**: 节点最大允许创建的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。 节点可以创建多少个Pod，受多个参数影响，具体请参见**节点可创建的最大Pod数量说明**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 取值范围为16~256。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
DockerLVMConfigOverride	String	**参数解释**： Docker数据盘配置项（已废弃，请使用storage字段）。默认配置示例如下： "DockerLVMConfigOverride":"dockerThinpool=vgpaas/90%VG;kubernetesLV=vgpaas/10%VG;diskType=evs;lvType=linear" 默认配置在无VD类型磁盘时，会由于数据盘查找失败而出错，请根据真实盘符类型填写diskType。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 包含如下字段： ● userLV（可选）：用户空间的大小，示例格式：vgpaas/20%VG ● userPath（可选）：用户空间挂载路径，示例格式：/home/wqt-test ● diskType：磁盘类型，目前只有evs、hdd和ssd三种格式 ● lvType：逻辑卷的类型，目前支持linear和striped两种，示例格式：striped ● dockerThinpool：Docker盘的空间大小，示例格式：vgpaas/60%VG ● kubernetesLV：Kubelet空间大小，示例格式：vgpaas/20%VG **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
dockerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小（已废弃，请优先使用containerBaseSize参数），单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议dockerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替。 ● dockerBaseSize设置仅在新版本集群的EulerOS节点上生效。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
containerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小，单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议containerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替；Devicemapper模式在新版中仅有共池裸机使用，已逐步废弃。 ● containerBaseSize设置仅在新版本集群（v1.23.14-r0/v1.25.9-r0/v1.27.6-r0/v1.28.4-r0及以上）的EulerOS节点上生效。 ● 更新节点池时，不支持更新此参数。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。
publicKey	String	**参数解释**： 节点的公钥。 **约束限制**： ● 当选择使用密钥对方式登录节点时该配置无效 ● 创建、更新节点池场景不支持该参数 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
alpha.cce/preInstall	String	**参数解释**： 安装前执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/postInstall	String	**参数解释**： 安装后执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/NodeImageID	String	**参数解释**： 节点自定义镜像ID，从IMS控制台获取。如果创建裸金属节点，需要使用自定义镜像时用此参数。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
chargingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。已废弃，请使用NodeSpec中的billingMode字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
agency_name	String	**参数解释**: 委托的名称。 委托是由租户管理员在统一身份认证服务（Identity and Access Management，IAM）上创建的，可以为CCE节点提供访问云服务器的临时凭证。 作为响应参数仅在创建节点传入时返回该字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
kubeReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，Kubernetes相关组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
systemReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，系统组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
init-node-password	String	**参数解释**: 节点密码，作为响应参数时，固定展示星号。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-369 HostnameConfig

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: K8S节点名称配置类型, 默认为“privateIp”。 **约束限制**: ● 配置为cceNodeName的节点, 其节点名称、K8S节点名称以及虚机名称相同。节点名称不支持修改, 并且在ECS侧修改了虚机名称，同步云服务器时，不会将修改后的虚机名称同步到节点。 ● 配置为cceNodeName的节点，为了避免K8S节点名称冲突，系统会自动在节点名称后添加后缀，后缀的格式为中划线(-)+五位随机字符，随机字符的取值为[a-z0-9]。 **取值范围**: ● privateIp: 将节点私有IP作为K8S节点名称 ● cceNodeName: 将CCE节点名称作为K8S节点名称 **默认取值**: 默认为“privateIp”。

表 4-370 nodeNameTemplate

参数	参数类型	描述
nodeNamePrefix	String	**参数解释**: 节点名称前缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加前缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameSuffix	String	**参数解释**： 节点名称后缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加后缀。 **约束限制**： 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

表 4-371 NodeStatus

参数	参数类型	描述
phase	String	节点状态：节点资源生命周期管理（如安装卸载等）状态和集群内k8s node状态的综合体现，取值如下 ● Build：创建中，表示节点正处于创建过程中。 ● Installing：安装中，表示节点正处于纳管过程中。 ● Upgrading：升级中，表示节点正处于升级过程中。 ● Active：运行中，表示节点处于正常状态。 ● Abnormal：不可用，表示节点处于异常状态。 ● Deleting： 删除中，表示节点正处于删除过程中。 ● Error：错误，表示节点处于故障状态。
lastProbeTime	String	节点最近一次状态检查时间。集群处于异常、冻结或者中间态（例如创建中）时，节点的状态检查动作可能受影响。检查时间超过5分的节点状态不具有参考意义。
jobID	String	创建或删除时的任务ID。
serverId	String	底层云服务器或裸金属节点ID。
privateIP	String	节点主网卡私有网段IP地址。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
privateIPv6IP	String	节点主网卡私有网段IPv6地址。
publicIP	String	节点弹性IP地址。如果ECS的数据没有实时同步，可在界面上通过“同步节点信息”手动进行更新。
deleteStatus	DeleteStatus object	删除资源时表示资源删除状态
configurationUpToDate	Boolean	节点配置是否与所属节点池的节点模板最新配置一致。当更新节点池os或runtime后，该节点池中存量节点的os或runtime便与节点池存在差异，configurationUpToDate参数值即为false。重置节点后，存量节点的os和runtime与节点池配置保持一致，configurationUpToDate参数值即为true。

表 4-372 DeleteStatus

参数	参数类型	描述
previous_total	Integer	集群删除时已经存在的集群资源记录总数
current_total	Integer	基于当前集群资源记录信息，生成实际最新资源记录总数
updated	Integer	集群删除时更新的资源记录总数
added	Integer	集群删除时更新的资源记录总数
deleted	Integer	集群删除时删除的资源记录总数

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示获取集群下的节点列表成功。

```
{
  "kind" : "List",
  "apiVersion" : "v3",
  "items" : [ {
    "kind" : "Node",
    "apiVersion" : "v3",
    "metadata" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "name" : "myhost",
    "uid" : "4d1ecb2c-229a-11e8-9c75-0255ac100ceb",
    "creationTimestamp" : "2018-08-02 07:37:24.005071325 +0000 UTC",
    "updateTimestamp" : "2018-08-02 07:44:04.965500815 +0000 UTC",
    "annotations" : {
      "kubernetes.io/node-pool.id" : "az1.dc1#s1.medium#EulerOS 2.2"
    }
  },
  "spec" : {
    "flavor" : "s1.medium",
    "az" : "az1.dc1",
    "os" : "EulerOS 2.2",
    "login" : {
      "sshKey" : "KeyPair-001"
    },
    "rootVolume" : {
      "volumetype" : "SAS",
      "size" : 40
    },
    "dataVolumes" : [ {
      "volumetype" : "SAS",
      "size" : 100
    } ],
    "publicIP" : {
      "eip" : {
        "bandwidth" : { }
      }
    },
    "billingMode" : 0
  },
  "status" : {
    "phase" : "Active",
    "serverId" : "456789abc-9368-46f3-8f29-d1a95622a568",
    "publicIP" : "10.34.56.78",
    "privateIP" : "192.168.1.23"
  }
 } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	表示获取集群下的节点列表成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.4 更新指定的节点

功能介绍

该API用于更新指定的节点。

说明

- 当前仅支持更新metadata下的name字段，即节点的名字。
- 集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}

表 4-373 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及
node_id	是	String	节点ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-374 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-375 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
metadata	是	**ClusterNodeInformationMetadata** object	metadata是节点对象的元数据定义，是集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-376 ClusterNodeInformationMetadata

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	节点名称 **说明** 修改节点名称后，弹性云服务器名称（虚拟机名称）会同步修改。 命名规则：以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)、点(.)组成，长度范围1-56位，且不能以中划线(-)结尾。

响应参数

状态码：200

表 4-377 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“Node”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。
metadata	**NodeMetadata** object	metadata是节点对象的元数据定义，是集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。
spec	**NodeSpec** object	spec是集合类的元素类型，用户对需要管理的节点对象进行详细描述的主体部分都在spec中给出。系统通过spec的描述来创建或更新对象。
status	**NodeStatus** object	节点状态，动态记录，创建或修改时指定无意义.

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-378 NodeMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	节点名称 **说明** 命名规则：以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)、点(.)组成，长度范围1-56位，且不能以中划线(-)结尾。 若name未指定或指定为空字符串，则按照默认规则生成节点名称。默认规则为：“集群名称-随机字符串”，若集群名称过长，则只取前36个字符。 若节点数量(count)大于1时，则按照默认规则会在用户输入的节点名称末尾添加随机字符串。默认规则为：“用户输入名称-随机字符串”，若用户输入的节点名称长度范围超过50位时，系统截取前50位，并在末尾添加随机字符串。
uid	String	节点ID，资源唯一标识，创建成功后自动生成，填写无效

annotations	Map<String,String>	CCE自有节点注解，非Kubernetes原生annotations，格式为key/value键值对。
		示例：
		`"annotations": {`
		`  "key1" : "value1",`
		`  "key2" : "value2"`
		`}`
		说明
		• Annotations不用于标识和选择对象。Annotations中的元数据可以是small或large，structured或unstructured，并且可以包括标签不允许使用的字符。
		• 仅用于查询，不支持请求时传入，填写无效。

creationTimestamp	String	创建时间，创建成功后自动生成，填写无效
updateTimestamp	String	更新时间，创建成功后自动生成，填写无效
ownerReference	**ownerReference** object	属主对象

表 4-379 ownerReference

参数	参数类型	描述
nodepoolName	String	节点池名称
nodepoolID	String	节点池UID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-380 NodeSpec

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释**: 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
az	String	**参数解释**: 待创建节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称，通过api创建节点不支持随机可用区。 **约束限制**: 创建节点池并设置伸缩组时，该参数不允许填写为random。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
os	String	**参数解释**: 节点的操作系统类型。具体支持的操作系统请参见**节点操作系统说明**。 **约束限制**: • 若在创建节点时未指定该配置，CCE会根据集群版本自动选择支持的OS版本。 • 若当前集群版本不支持该OS类型，则会自动替换为当前集群版本支持的同系列OS类型。 • 若在创建节点时指定了extendParam中的alpha.cce/NodeImageID参数，节点将使用私有镜像，则该参数为非必选参数。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
login	**Login** object	**参数解释**: 节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。 **约束限制**: 不涉及
rootVolume	**Volume** object	**参数解释**: 节点的磁盘信息。 **约束限制**: 不涉及
dataVolumes	Array of **Volume** objects	**参数解释**: 节点的数据盘参数。针对专属云节点，参数解释与rootVolume一致。 **约束限制**: • 磁盘挂载上限为虚拟机不超过16块，裸金属不超过10块。在此基础上还受限于虚拟机/裸金属规格可挂载磁盘数上限。（目前支持通过控制台和API为CCE节点添加多块数据盘）。 • 如果数据盘正供容器运行时和Kubelet组件使用，则不可被卸载，否则将导致节点不可用。 • 仅在选择系统盘作为系统组件存储磁盘时，允许为空。
storage	**Storage** object	**参数解释**: 磁盘初始化配置管理参数。 该参数配置逻辑较为复杂，详细说明请参见**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: • v1.15.11-r0及以上集群版本支持此字段。不支持集群版本填写此字段将被忽略。 • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请勿缺省此参数，避免出现将用户未期望的磁盘分区。 • 如希望数据盘取值范围调整至20-32768，请勿缺省此参数。 • 如希望使用共享磁盘空间(取消runtime和kubernetes分区)，请勿缺省此参数，共享磁盘空间请参考**数据盘空间分配说明**。 • 如希望系统组件存储在系统盘中，请勿缺省此参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
publicIP	**NodePublicIP** object	**参数解释**: 节点的弹性IP。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。
nodeNicSpec	**NodeNicSpec** object	**参数解释**: 节点的网卡信息。 **约束限制**: 不涉及
count	Integer	**参数解释**: 批量创建时节点的个数。 **约束限制**: ● 作用于节点池时该项可以不填写。 ● 创建节点池场景返回中无该参数。 **取值范围**: 必须为大于等于1，小于等于最大限额的正整数。 **默认取值**: 不涉及
billingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 0: 按需付费 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
taints	Array of **Taint** objects	**参数解释**： 支持给创建出来的节点加Taints来设置反亲和性。每条Taints包含以下3个参数： ● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀。 ● Value：必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 ● Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 示例： `"taints": [{ "key": "status", "value": "unavailable", "effect": "NoSchedule" }, { "key": "looks", "value": "bad", "effect": "NoSchedule" }]` **约束限制**： taints配置不超过20条。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

k8sTags	Map<String,String>	**参数解释**：
		格式为key/value键值对。
		● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。
		● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。
		字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。
		示例：
		`"k8sTags": {`
		`  "key": "value"`
		`}`
		约束限制：
		键值对个数不超过20条。

ecsGroupId	String	**参数解释**： 云服务器组ID，若指定，将节点创建在该云服务器组下。 **约束限制**： 创建节点池时该配置不会生效，若要保持节点池中的节点都在同一个云服务器组内，请在节点池 nodeManagement 字段中配置。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
dedicatedHostId	String	**参数解释**： 指定DeH主机的ID，将节点调度到自己的DeH上。 **约束限制**： 创建节点池添加节点时不支持该参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
userTags	Array of **UserTag** objects	**参数解释**： 云服务器标签（资源标签）。字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 **约束限制**： ● 键必须唯一，CCE支持的最大用户自定义标签数量依region而定，自定义标签数上限为8个。
runtime	**Runtime** object	**参数解释**： 容器运行时, 默认场景： ● 1.25以下集群：默认为"docker" ● 1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同 ● 操作系统为欧拉2.5、欧拉2.8的节点仅支持"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd" **约束限制**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

initializedConditions	Array of strings	**参数解释**：
		自定义初始化标记，默认值为空。
		CCE节点在初始化完成之前，会打上初始化未完成污点（node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized）防止pod调度到节点上。用户在创建节点时，可以通过设置initializedConditions参数，控制污点的移除时间（默认不设置超时时间）。
		使用示例如下：
		1. 创建节点，传入参数 "initializedConditions": ["CCEInitial", "CustomedInitial"]；
		2. 用户在执行完自定义初始化操作后，调用k8s接口（例如PATCH /v1/nodes/{node_ip}/status）更新节点的conditions，插入type为CCEInitial、CustomedInitial的两个标记，状态为True，如下所示：
		3. CCE组件轮询节点的status.Conditions，查看是否存在type为CCEInitial、CustomedInitial的condition，若存在且status字段值为True，认为节点初始化完成，则移除初始化污点；
		4. initializedConditions支持设置超时时间，用户可以在创节点时传入，如："initializedConditions": ["CCEInitial:15m", "CustomedInitial:15m"]，表示超时时间为15分钟，达到超时时间后，当CCE组件轮询到节点时会自动忽略初始化condition，移除初始化污点。
		`status:`
		`  conditions:`
		`  - type: CCEInitial`
		`    status: 'True'`
		`  - type: CustomedInitial`
		`    status: 'True'`
		约束限制：
		● initializedConditions中超时时间取值范围为[1-99]秒
		● 必须以字母、数字组成，长度范围1-20位。
		● 标记数量不超过2个。
		● 超时时间仅支持分钟(m)单位。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
extendParam	**NodeExtendParam** object	**参数解释**： 创建节点时的扩展参数。 **约束限制**： 不涉及
hostnameConfig	**HostnameConfig** object	**参数解释**： K8S节点名称配置参数。 **约束限制**： 支持的集群版本为v1.23.6-r0到v1.25或者v1.25.2-r0及以上。
serverEnterpriseProjectID	String	**参数解释**： 服务器企业项目ID。CCE服务不实现EPS相关特性，该字段仅用于同步服务器企业项目ID。 **约束限制**： 创建节点/节点池场景：可指定已存在企业项目，当取值为空时，该字段继承集群企业项目属性。 更新节点池场景：配置修改后仅会对新增节点的服务器生效，存量节点需前往EPS界面迁移。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 如果更新时不指定值，不会更新该字段。 当该字段为空时，返回集群企业项目。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameTemplate	**nodeNameTemplate** object	**参数解释**: 节点名称固定前后缀配置参数。假设集群内不同节点池被用户所在公司不同部门使用，可以通过前后缀的名称区分部门和使用方式，如设置nodeNamePrefix为finance-，代表部门名称，nodeNameSuffix为-product，代表生产使用，节点池名称为gpu，代表业务类型，则最终的节点名称为finance-gpu(五位随机数)-product **约束限制**: 仅 v1.28.1/v1.27.3/v1.25.6/v1.23.11/v1.21.12 及以上集群支持配置节点名称固定前后缀，该配置参数仅在节点池场景有效 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-381 Login

参数	参数类型	描述
sshKey	String	**参数解释**: 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userPassword	**UserPassword** object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-382 UserPassword

参数	参数类型	描述
username	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。
password	String	**参数解释**: 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**: 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**: 密码复杂度要求: ● 长度为8-26位。 ● 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 ● 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-383 Volume

参数	参数类型	描述
size	Integer	**参数解释**: 磁盘大小，单位为GiB。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 系统盘取值范围：40~1024 ● 第一块数据盘取值范围：100~32768 ● 其他数据盘取值范围：10~32768(当缺省磁盘初始化配置管理参数storage时，数据盘取值范围：100-32768) **默认取值**: 不涉及
volumetype	String	**参数解释**: 磁盘类型，取值请参见创建云服务器 中“root_volume字段数据结构说明”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● SAS：高IO，是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。 ● SSD：超高IO，是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。 ● SATA：普通IO，是指由SATA存储提供资源的磁盘类型。EVS已下线SATA磁盘，仅存量节点有此类型的磁盘。 **默认取值**: 不涉及
extendParam	Map<String,Object>	**参数解释**: 磁盘扩展参数，取值请参见创建云服务器中“extendparam”参数的描述。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的存储池的ID。仅用作专属云集群，专属分布式存储DSS的存储池ID，即dssPoolID。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
cluster_type	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的磁盘存储类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 仅用作专属云集群，固定取值为dss。 **默认取值**: 不涉及
hw:passthrough	Boolean	**参数解释**: • 使用SDI规格创建虚拟机时请关注该参数，如果该参数值为true，说明创建的为SCSI类型的卷； • 节点池类型为ElasticBMS时，此参数必须填写为true； • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请设置磁盘初始化配置管理参数，配置参考：**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadata	**VolumeMetadata** object	**参数解释**: 云硬盘加密信息，仅在创建节点系统盘或数据盘需加密时须填写。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-384 VolumeMetadata

参数	参数类型	描述
__system__encrypted	String	**参数解释**: 表示云硬盘加密功能的字段，'0'代表不加密，'1'代表加密。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 该字段不存在时，云硬盘默认为不加密。
__system__cmkid	String	**参数解释**: 用户主密钥ID，是metadata中的表示加密功能的字段，与__system__encrypted配合使用。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-385 Storage

参数	参数类型	描述
storageSelectors	Array of **StorageSelectors** objects	**参数解释**: 磁盘选择，根据matchLabels和storageType对匹配的磁盘进行管理。磁盘匹配存在先后顺序，靠前的匹配规则优先匹配。 **约束限制**: 不涉及
storageGroups	Array of **StorageGroups** objects	**参数解释**: 由多个存储设备组成的存储组，用于各个存储空间的划分。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-386 StorageSelectors

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: selector的名字，作为storageGroup中selectorNames的索引。 **约束限制**: 各个selector间的名字不能重复。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
storageType	String	**参数解释**: 存储类型。 **约束限制**: • local存储类型不支持磁盘选择，所有本地盘将被组成一个VG，因此也仅允许只有一个local类型的storageSelector。 • system存储类型不支持磁盘选择，选择系统盘作为系统组件存储磁盘。因此也仅允许只有一个system类型的storageSelector，且name必须为cceUse。 **取值范围**: 当前仅支持evs（云硬盘）、local（本地盘）和system（系统盘）。 **默认取值**: 不涉及
matchLabels	**matchLabels** object	**参数解释**: evs盘的匹配字段。 **约束限制**: storageType设置为system（系统盘）时，无需设置此字段。 **取值范围**: 支持DataVolume中的size、volumeType、metadataEncrypted、metadataCmkid、count字段。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-387 matchLabels

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: 匹配的磁盘大小，不填则无磁盘大小限制。例如：100。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
volumeType	String	**参数解释**: 云硬盘类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 目前支持SSD\GPSSD\SAS\ESSD\SATA等，不填则无云硬盘类型限制。 **默认取值**: 不涉及
metadataEncrypted	String	**参数解释**: 磁盘加密标识符，0代表不加密，1代表加密，不填则无磁盘加密标识符限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadataCmkid	String	**参数解释**: 加密磁盘的用户主密钥ID，长度为36字节的字符串，不填则无磁盘密钥ID限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
count	String	**参数解释**: 磁盘选择个数，不填则选择所有此类磁盘。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-388 StorageGroups

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: storageGroups的名字，作为虚拟存储组的名字，因此各个group名字不能重复。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 当cceManaged=true时，name必须为：vgpaas。 ● 当数据盘作为临时存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-ephemeral。 ● 当数据盘作为持久存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-persistent。 **默认取值**: 不涉及
cceManaged	Boolean	**参数解释**: k8s及runtime所属存储空间。有且仅有一个group被设置为true，不填默认false。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
selectorNames	Array of strings	**参数解释**: 对应storageSelectors中的name，一个group可选择多个selector；但一个selector只能被一个group选择。 **约束限制**: 系统组件无法分别存储于系统盘与数据盘中，因此选择selector的type为system时，group只能选择一个selector。
virtualSpaces	Array of **VirtualSpace** objects	**参数解释**: group中空间配置的详细管理。 **约束限制**: 不涉及

表 4-389 VirtualSpace

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: virtualSpace的名称，当前仅支持四种类型：share、kubernetes、runtime、user。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: • kubernetes：k8s空间配置，需配置lvmConfig； • runtime：运行时空间配置，需配置runtimeConfig； • user：用户空间配置，需配置lvmConfig。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: virtualSpace的大小，仅支持整数百分比。例如：90%。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 该参数取值范围[10-90]，一个group中所有virtualSpace的百分比之和不得超过100% **默认取值**: 不涉及
lvmConfig	**LVMConfig** object	**参数解释**: lvm配置管理，适用于share、kubernetes和user空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。
runtimeConfig	**RuntimeConfig** object	**参数解释**: runtime配置管理，适用于运行时空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。

表 4-390 LVMConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
path	String	**参数解释**: 磁盘挂载路径，仅在用户配置中生效，支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。 **约束限制**: 挂载路径请填写业务目录路径，不可设置为空或根目录等操作系统关键路径。不可填写的操作系统关键路径如下： /, /home, /home/, /bin, /bin/, /lib, /lib/, /root, /root/, /boot, /boot/, /dev, /dev/, /etc, /etc/, /lost+found, /lost+found/, /mnt, /mnt/, /proc, /proc/,/sbin, /sbin/, /srv, /srv/, /tmp, /tmp/, /var, /var/, /media, /media/, /opt, /opt/, /selinux, /selinux/, /sys, /sys/, /usr, /usr/, /opt/cloud/*, /mnt/paas/*, /home/paas/*, /var/paas/*, /var/lib/*, */var/script/* **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-391 RuntimeConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-392 NodePublicIP

参数	参数类型	描述
ids	Array of strings	**参数解释**: 已有的弹性IP的ID列表。 **约束限制**: • 数量不得大于待创建节点数; • 若已配置ids参数，则无需配置count和eip参数。
count	Integer	**参数解释**: 要动态创建的弹性IP个数。 **约束限制**: count参数与eip参数必须同时配置。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
eip	**NodeEIPSpec** object	**参数解释**: 弹性IP参数。 **约束限制**: 创建节点池时不支持此参数

表 4-393 NodeEIPSpec

参数	参数类型	描述
iptype	String	**参数解释**: 弹性IP类型，取值请参见申请EIP接口中publicip.type说明。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
bandwidth	**NodeBandwidth** object	**参数解释**: 弹性IP的带宽参数。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-394 NodeBandwidth

参数	参数类型	描述
chargemode	String	**参数解释**： 带宽的计费类型。 **说明** • 按带宽计费：按公网传输速率（单位为Mbps）计费。当您的带宽利用率高于10%时，建议优先选择按带宽计费。 • 按流量计费：只允许在创建按需节点时指定，按公网传输的数据总量（单位为GB）计费。当您的带宽利用率低于10%时，建议优先选择按流量计费。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： • 未传该字段，表示按带宽计费。 • 字段值为空，表示按带宽计费。 • 字段值为“traffic”，表示按流量计费。 • 字段为其它值，会导致创建云服务器失败。 **默认取值**： 不涉及
size	Integer	**参数解释**： 带宽大小，取值请参见申请EIP接口中bandwidth.size说明。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
sharetype	String	**参数解释**： 带宽的共享类型，共享类型枚举：PER，表示独享，目前仅支持独享。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-395 NodeNicSpec

参数	参数类型	描述
primaryNic	**NicSpec** object	**参数解释**: 主网卡的描述信息。 **约束限制**: 不涉及
extNics	Array of **NicSpec** objects	**参数解释**: 扩展网卡。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。

表 4-396 NicSpec

参数	参数类型	描述
subnetId	String	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID。若节点池同时配置了subnetList，则节点池扩容子网以subnetList字段为准。 **约束限制**: ● 主网卡创建时若未指定subnetId,将使用集群子网; ● 扩展网卡创建时必须指定subnetId。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
fixedIps	Array of strings	**参数解释**: 主网卡的IP将通过fixedIps指定，数量不得大于创建的节点数。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个 ● 扩展网卡不支持指定fiexdIps ● 创建节点池场景不支持该配置参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ipBlock	String	**参数解释**: 主网卡的IP段的CIDR格式，创建的节点IP将属于该IP段内。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个。 ● 创建节点池场景不支持该配置参数 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
subnetList	Array of strings	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID列表，支持节点池配置多个子网。 **约束限制**: 最多支持配置20个子网。

表 4-397 Taint

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 键。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 值。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
effect	String	**参数解释**: 作用效果。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 **默认取值**: 不涉及

表 4-398 UserTag

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 云服务器标签的键。 **约束限制**: 不得以"CCE-"、"__type_baremetal"或"_sys_"开头。 **取值范围**: 标签键不能重复，首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过128个字符。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 云服务器标签的值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 标签值首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过255个字符。 **默认取值**: 不涉及

表 4-399 Runtime

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 容器运行时。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: ● v1.25以下集群：默认为"docker"； ● v1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同； ● 操作系统为EulerOS 2.5的节点默认为"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-400 NodeExtendParam

参数	参数类型	描述
ecs:performancetype	String	**参数解释**: 云服务器规格的分类。响应中会返回此字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
maxPods	Integer	**参数解释**: 节点最大允许创建的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。 节点可以创建多少个Pod，受多个参数影响，具体请参见**节点可创建的最大Pod数量说明**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 取值范围为16~256。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
DockerLVMConfigOverride	String	**参数解释**： Docker数据盘配置项（已废弃，请使用storage字段）。默认配置示例如下： "DockerLVMConfigOverride":"dockerThinpool=vgpaas/90%VG;kubernetesLV=vgpaas/10%VG;diskType=evs;lvType=linear" 默认配置在无VD类型磁盘时，会由于数据盘查找失败而出错，请根据真实盘符类型填写diskType。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 包含如下字段： ● userLV（可选）：用户空间的大小，示例格式：vgpaas/20%VG ● userPath（可选）：用户空间挂载路径，示例格式：/home/wqt-test ● diskType：磁盘类型，目前只有evs、hdd和ssd三种格式 ● lvType：逻辑卷的类型，目前支持linear和striped两种，示例格式：striped ● dockerThinpool：Docker盘的空间大小，示例格式：vgpaas/60%VG ● kubernetesLV：Kubelet空间大小，示例格式：vgpaas/20%VG **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
dockerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小（已废弃，请优先使用containerBaseSize参数），单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议dockerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替。 ● dockerBaseSize设置仅在新版本集群的EulerOS节点上生效。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
containerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小，单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议containerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替；Devicemapper模式在新版中仅有共池裸机使用，已逐步废弃。 ● containerBaseSize设置仅在新版本集群（v1.23.14-r0/v1.25.9-r0/v1.27.6-r0/v1.28.4-r0及以上）的EulerOS节点上生效。 ● 更新节点池时，不支持更新此参数。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。
publicKey	String	**参数解释**： 节点的公钥。 **约束限制**： ● 当选择使用密钥对方式登录节点时该配置无效 ● 创建、更新节点池场景不支持该参数 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
alpha.cce/preInstall	String	**参数解释**： 安装前执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/postInstall	String	**参数解释**： 安装后执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/NodeImageID	String	**参数解释**： 节点自定义镜像ID，从IMS控制台获取。如果创建裸金属节点，需要使用自定义镜像时用此参数。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
chargingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。已废弃，请使用NodeSpec中的billingMode字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
agency_name	String	**参数解释**: 委托的名称。 委托是由租户管理员在统一身份认证服务（Identity and Access Management，IAM）上创建的，可以为CCE节点提供访问云服务器的临时凭证。 作为响应参数仅在创建节点传入时返回该字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
kubeReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，Kubernetes相关组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
systemReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，系统组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
init-node-password	String	**参数解释**: 节点密码，作为响应参数时，固定展示星号。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-401 HostnameConfig

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: K8S节点名称配置类型, 默认为“privateIp”。 **约束限制**: ● 配置为cceNodeName的节点, 其节点名称、K8S节点名称以及虚机名称相同。节点名称不支持修改, 并且在ECS侧修改了虚机名称，同步云服务器时，不会将修改后的虚机名称同步到节点。 ● 配置为cceNodeName的节点，为了避免K8S节点名称冲突，系统会自动在节点名称后添加后缀，后缀的格式为中划线(-)+五位随机字符，随机字符的取值为[a-z0-9]。 **取值范围**: ● privateIp: 将节点私有IP作为K8S节点名称 ● cceNodeName: 将CCE节点名称作为K8S节点名称 **默认取值**: 默认为“privateIp”。

表 4-402 nodeNameTemplate

参数	参数类型	描述
nodeNamePrefix	String	**参数解释**: 节点名称前缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加前缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameSuffix	String	**参数解释**： 节点名称后缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加后缀。 **约束限制**： 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

表 4-403 NodeStatus

参数	参数类型	描述
phase	String	节点状态：节点资源生命周期管理（如安装卸载等）状态和集群内k8s node状态的综合体现，取值如下 ● Build：创建中，表示节点正处于创建过程中。 ● Installing：安装中，表示节点正处于纳管过程中。 ● Upgrading：升级中，表示节点正处于升级过程中。 ● Active：运行中，表示节点处于正常状态。 ● Abnormal：不可用，表示节点处于异常状态。 ● Deleting： 删除中，表示节点正处于删除过程中。 ● Error：错误，表示节点处于故障状态。
lastProbeTime	String	节点最近一次状态检查时间。集群处于异常、冻结或者中间态（例如创建中）时，节点的状态检查动作可能受影响。检查时间超过5分的节点状态不具有参考意义。
jobID	String	创建或删除时的任务ID。
serverId	String	底层云服务器或裸金属节点ID。
privateIP	String	节点主网卡私有网段IP地址。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
privateIPv6IP	String	节点主网卡私有网段IPv6地址。
publicIP	String	节点弹性IP地址。如果ECS的数据没有实时同步，可在界面上通过“同步节点信息”手动进行更新。
deleteStatus	DeleteStatus object	删除资源时表示资源删除状态
configurationUpToDate	Boolean	节点配置是否与所属节点池的节点模板最新配置一致。当更新节点池os或runtime后，该节点池中存量节点的os或runtime便与节点池存在差异，configurationUpToDate参数值即为false。重置节点后，存量节点的os和runtime与节点池配置保持一致，configurationUpToDate参数值即为true。

表 4-404 DeleteStatus

参数	参数类型	描述
previous_total	Integer	集群删除时已经存在的集群资源记录总数
current_total	Integer	基于当前集群资源记录信息，生成实际最新资源记录总数
updated	Integer	集群删除时更新的资源记录总数
added	Integer	集群删除时更新的资源记录总数
deleted	Integer	集群删除时删除的资源记录总数

请求示例

更新指定的节点名称。

```
{
  "metadata" : {
    "name" : "new-hostname"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

表示更新指定节点成功。

```
{
  "kind" : "Node",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
"apiVersion" : "v3",
"metadata" : {
  "name" : "new-hostname",
  "uid" : "4d1ecb2c-229a-11e8-9c75-0255ac100ceb",
  "creationTimestamp" : " 2017-08-20T21:11:09Z",
  "updateTimestamp" : "2017-08-20T21:11:09Z",
  "annotations" : {
    "kubernetes.io/node-pool.id" : "az1.dc1#s1.medium#EulerOS 2.2"
  }
},
"spec" : {
  "flavor" : "s1.medium",
  "az" : "az1.dc1",
  "os" : "EulerOS 2.2",
  "login" : {
    "sshKey" : "KeyPair-001"
  },
  "rootVolume" : {
    "volumetype" : "SAS",
    "size" : 40
  },
  "dataVolumes" : [ {
    "volumetype" : "SAS",
    "size" : 100
  } ],
  "publicIP" : {
    "eip" : { }
  },
  "billingMode" : 0
},
"status" : {
  "phase" : "Active",
  "serverId" : "456789abc-9368-46f3-8f29-d1a95622a568",
  "publicIP" : "10.34.56.78",
  "privateIP" : "192.168.1.23"
}
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示更新指定节点成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.5 删除节点

功能介绍

该API用于删除指定的节点。

说明

集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径

URI

DELETE /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-405 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及
node_id	是	String	节点ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。

表 4-406 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
nodepoolScaleDown	否	String	标明是否为nodepool下发的请求。若不为“NoScaleDown”将自动更新对应节点池的实例数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-407 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-408 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“Node”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
metadata	**NodeMetadata** object	metadata是节点对象的元数据定义，是集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。
spec	**NodeSpec** object	spec是集合类的元素类型，用户对需要管理的节点对象进行详细描述的主体部分都在spec中给出。系统通过spec的描述来创建或更新对象。
status	**NodeStatus** object	节点状态，动态记录，创建或修改时指定无意义.

表 4-409 NodeMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	节点名称 **说明** 命名规则：以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)、点(.)组成，长度范围1-56位，且不能以中划线(-)结尾。 若name未指定或指定为空字符串，则按照默认规则生成节点名称。默认规则为：“集群名称-随机字符串”，若集群名称过长，则只取前36个字符。 若节点数量(count)大于1时，则按照默认规则会在用户输入的节点名称末尾添加随机字符串。默认规则为：“用户输入名称-随机字符串”，若用户输入的节点名称长度范围超过50位时，系统截取前50位，并在末尾添加随机字符串。
uid	String	节点ID，资源唯一标识，创建成功后自动生成，填写无效

annotations	Map<String,String>	CCE自有节点注解，非Kubernetes原生annotations，格式为key/value键值对。
		示例：
		`"annotations": {`
		`  "key1" : "value1",`
		`  "key2" : "value2"`
		`}`
		说明
		• Annotations不用于标识和选择对象。Annotations中的元数据可以是small或large，structured或unstructured，并且可以包括标签不允许使用的字符。
		• 仅用于查询，不支持请求时传入，填写无效。

creationTimestamp	String	创建时间，创建成功后自动生成，填写无效

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
updateTimestamp	String	更新时间，创建成功后自动生成，填写无效
ownerReference	**ownerReference** object	属主对象

表 4-410 ownerReference

参数	参数类型	描述
nodepoolName	String	节点池名称
nodepoolID	String	节点池UID

表 4-411 NodeSpec

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释**: 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
az	String	**参数解释**: 待创建节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称，通过api创建节点不支持随机可用区。 **约束限制**: 创建节点池并设置伸缩组时，该参数不允许填写为random。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
os	String	**参数解释**: 节点的操作系统类型。具体支持的操作系统请参见**节点操作系统说明**。 **约束限制**: • 若在创建节点时未指定该配置，CCE会根据集群版本自动选择支持的OS版本。 • 若当前集群版本不支持该OS类型，则会自动替换为当前集群版本支持的同系列OS类型。 • 若在创建节点时指定了extendParam中的alpha.cce/NodeImageID参数，节点将使用私有镜像，则该参数为非必选参数。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
login	**Login** object	**参数解释**: 节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。 **约束限制**: 不涉及
rootVolume	**Volume** object	**参数解释**: 节点的磁盘信息。 **约束限制**: 不涉及
dataVolumes	Array of **Volume** objects	**参数解释**: 节点的数据盘参数。针对专属云节点，参数解释与rootVolume一致。 **约束限制**: • 磁盘挂载上限为虚拟机不超过16块，裸金属不超过10块。在此基础上还受限于虚拟机/裸金属规格可挂载磁盘数上限。（目前支持通过控制台和API为CCE节点添加多块数据盘）。 • 如果数据盘正供容器运行时和Kubelet组件使用，则不可被卸载，否则将导致节点不可用。 • 仅在选择系统盘作为系统组件存储磁盘时，允许为空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
storage	**Storage** object	**参数解释**: 磁盘初始化配置管理参数。 该参数配置逻辑较为复杂，详细说明请参见**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: • v1.15.11-r0及以上集群版本支持此字段。不支持集群版本填写此字段将被忽略。 • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请勿缺省此参数，避免出现将用户未期望的磁盘分区。 • 如希望数据盘取值范围调整至20-32768，请勿缺省此参数。 • 如希望使用共享磁盘空间(取消runtime和kubernetes分区)，请勿缺省此参数，共享磁盘空间请参考**数据盘空间分配说明**。 • 如希望系统组件存储在系统盘中，请勿缺省此参数。
publicIP	**NodePublicIP** object	**参数解释**: 节点的弹性IP。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。
nodeNicSpec	**NodeNicSpec** object	**参数解释**: 节点的网卡信息。 **约束限制**: 不涉及
count	Integer	**参数解释**: 批量创建时节点的个数。 **约束限制**: • 作用于节点池时该项可以不填写。 • 创建节点池场景返回中无该参数。 **取值范围**: 必须为大于等于1，小于等于最大限额的正整数。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
billingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 0: 按需付费 **默认取值**: 不涉及
taints	Array of **Taint** objects	**参数解释**: 支持给创建出来的节点加Taints来设置反亲和性。每条Taints包含以下3个参数: ● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀。 ● Value：必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 ● Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 示例: `"taints": [{ "key": "status", "value": "unavailable", "effect": "NoSchedule" }, { "key": "looks", "value": "bad", "effect": "NoSchedule" }]` **约束限制**: taints配置不超过20条。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

k8sTags	Map<String,String>	**参数解释**：
		格式为key/value键值对。
		● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。
		● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。
		字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。
		示例：
		`"k8sTags": {`
		`  "key": "value"`
		`}`
		约束限制：
		键值对个数不超过20条。

ecsGroupId	String	**参数解释**： 云服务器组ID，若指定，将节点创建在该云服务器组下。 **约束限制**： 创建节点池时该配置不会生效，若要保持节点池中的节点都在同一个云服务器组内，请在节点池 nodeManagement 字段中配置。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
dedicatedHostId	String	**参数解释**： 指定DeH主机的ID，将节点调度到自己的DeH上。 **约束限制**： 创建节点池添加节点时不支持该参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
userTags	Array of **UserTag** objects	**参数解释**： 云服务器标签（资源标签）。字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 **约束限制**： ● 键必须唯一，CCE支持的最大用户自定义标签数量依region而定，自定义标签数上限为8个。
runtime	**Runtime** object	**参数解释**： 容器运行时, 默认场景： ● 1.25以下集群：默认为"docker" ● 1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同 ● 操作系统为欧拉2.5、欧拉2.8的节点仅支持"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd" **约束限制**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

initializedConditions	Array of strings	**参数解释**：
		自定义初始化标记，默认值为空。
		CCE节点在初始化完成之前，会打上初始化未完成污点（node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized）防止pod调度到节点上。用户在创建节点时，可以通过设置initializedConditions参数，控制污点的移除时间（默认不设置超时时间）。
		使用示例如下：
		1. 创建节点，传入参数 "initializedConditions": ["CCEInitial", "CustomedInitial"]；
		2. 用户在执行完自定义初始化操作后，调用k8s接口（例如PATCH /v1/nodes/{node_ip}/status）更新节点的conditions，插入type为CCEInitial、CustomedInitial的两个标记，状态为True，如下所示：
		3. CCE组件轮询节点的status.Conditions，查看是否存在type为CCEInitial、CustomedInitial的condition，若存在且status字段值为True，认为节点初始化完成，则移除初始化污点；
		4. initializedConditions支持设置超时时间，用户可以在创节点时传入，如："initializedConditions": ["CCEInitial:15m", "CustomedInitial:15m"]，表示超时时间为15分钟，达到超时时间后，当CCE组件轮询到节点时会自动忽略初始化condition，移除初始化污点。
		`status:`
		`  conditions:`
		`  - type: CCEInitial`
		`    status: 'True'`
		`  - type: CustomedInitial`
		`    status: 'True'`
		约束限制：
		● initializedConditions中超时时间取值范围为[1-99]秒
		● 必须以字母、数字组成，长度范围1-20位。
		● 标记数量不超过2个。
		● 超时时间仅支持分钟(m)单位。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
extendParam	**NodeExtendParam** object	**参数解释**： 创建节点时的扩展参数。 **约束限制**： 不涉及
hostnameConfig	**HostnameConfig** object	**参数解释**： K8S节点名称配置参数。 **约束限制**： 支持的集群版本为v1.23.6-r0到v1.25或者v1.25.2-r0及以上。
serverEnterpriseProjectID	String	**参数解释**： 服务器企业项目ID。CCE服务不实现EPS相关特性，该字段仅用于同步服务器企业项目ID。 **约束限制**： 创建节点/节点池场景：可指定已存在企业项目，当取值为空时，该字段继承集群企业项目属性。 更新节点池场景：配置修改后仅会对新增节点的服务器生效，存量节点需前往EPS界面迁移。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 如果更新时不指定值，不会更新该字段。 当该字段为空时，返回集群企业项目。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameTemplate	**nodeNameTemplate** object	**参数解释**: 节点名称固定前后缀配置参数。假设集群内不同节点池被用户所在公司不同部门使用，可以通过前后缀的名称区分部门和使用方式，如设置nodeNamePrefix为finance-，代表部门名称，nodeNameSuffix为-product，代表生产使用，节点池名称为gpu，代表业务类型，则最终的节点名称为finance-gpu(五位随机数)-product **约束限制**: 仅 v1.28.1/v1.27.3/v1.25.6/v1.23.11/v1.21.12 及以上集群支持配置节点名称固定前后缀，该配置参数仅在节点池场景有效 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-412 Login

参数	参数类型	描述
sshKey	String	**参数解释**: 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userPassword	**UserPassword** object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-413 UserPassword

参数	参数类型	描述
username	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。
password	String	**参数解释**: 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**: 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**: 密码复杂度要求: ● 长度为8-26位。 ● 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 ● 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-414 Volume

参数	参数类型	描述
size	Integer	**参数解释**: 磁盘大小，单位为GiB。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 系统盘取值范围：40~1024 ● 第一块数据盘取值范围：100~32768 ● 其他数据盘取值范围：10~32768(当缺省磁盘初始化配置管理参数storage时，数据盘取值范围：100-32768) **默认取值**: 不涉及
volumetype	String	**参数解释**: 磁盘类型，取值请参见创建云服务器 中“root_volume字段数据结构说明”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● SAS：高IO，是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。 ● SSD：超高IO，是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。 ● SATA：普通IO，是指由SATA存储提供资源的磁盘类型。EVS已下线SATA磁盘，仅存量节点有此类型的磁盘。 **默认取值**: 不涉及
extendParam	Map<String,Object>	**参数解释**: 磁盘扩展参数，取值请参见创建云服务器中“extendparam”参数的描述。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的存储池的ID。仅用作专属云集群，专属分布式存储DSS的存储池ID，即dssPoolID。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
cluster_type	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的磁盘存储类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 仅用作专属云集群，固定取值为dss。 **默认取值**: 不涉及
hw:passthrough	Boolean	**参数解释**: • 使用SDI规格创建虚拟机时请关注该参数，如果该参数值为true，说明创建的为SCSI类型的卷； • 节点池类型为ElasticBMS时，此参数必须填写为true； • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请设置磁盘初始化配置管理参数，配置参考：**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadata	**VolumeMetadata** object	**参数解释**: 云硬盘加密信息，仅在创建节点系统盘或数据盘需加密时须填写。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-415 VolumeMetadata

参数	参数类型	描述
__system__encrypted	String	**参数解释**: 表示云硬盘加密功能的字段，'0'代表不加密，'1'代表加密。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 该字段不存在时，云硬盘默认为不加密。
__system__cmkid	String	**参数解释**: 用户主密钥ID，是metadata中的表示加密功能的字段，与__system__encrypted配合使用。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-416 Storage

参数	参数类型	描述
storageSelectors	Array of **StorageSelectors** objects	**参数解释**: 磁盘选择，根据matchLabels和storageType对匹配的磁盘进行管理。磁盘匹配存在先后顺序，靠前的匹配规则优先匹配。 **约束限制**: 不涉及
storageGroups	Array of **StorageGroups** objects	**参数解释**: 由多个存储设备组成的存储组，用于各个存储空间的划分。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-417 StorageSelectors

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: selector的名字，作为storageGroup中selectorNames的索引。 **约束限制**: 各个selector间的名字不能重复。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
storageType	String	**参数解释**: 存储类型。 **约束限制**: • local存储类型不支持磁盘选择，所有本地盘将被组成一个VG，因此也仅允许只有一个local类型的storageSelector。 • system存储类型不支持磁盘选择，选择系统盘作为系统组件存储磁盘。因此也仅允许只有一个system类型的storageSelector，且name必须为cceUse。 **取值范围**: 当前仅支持evs（云硬盘）、local（本地盘）和system（系统盘）。 **默认取值**: 不涉及
matchLabels	**matchLabels** object	**参数解释**: evs盘的匹配字段。 **约束限制**: storageType设置为system（系统盘）时，无需设置此字段。 **取值范围**: 支持DataVolume中的size、volumeType、metadataEncrypted、metadataCmkid、count字段。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-418 matchLabels

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: 匹配的磁盘大小，不填则无磁盘大小限制。例如：100。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
volumeType	String	**参数解释**: 云硬盘类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 目前支持SSD\GPSSD\SAS\ESSD\SATA等，不填则无云硬盘类型限制。 **默认取值**: 不涉及
metadataEncrypted	String	**参数解释**: 磁盘加密标识符，0代表不加密，1代表加密，不填则无磁盘加密标识符限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadataCmkid	String	**参数解释**: 加密磁盘的用户主密钥ID，长度为36字节的字符串，不填则无磁盘密钥ID限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
count	String	**参数解释**: 磁盘选择个数，不填则选择所有此类磁盘。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-419 StorageGroups

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: storageGroups的名字，作为虚拟存储组的名字，因此各个group名字不能重复。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 当cceManaged=true时，name必须为：vgpaas。 ● 当数据盘作为临时存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-ephemeral。 ● 当数据盘作为持久存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-persistent。 **默认取值**: 不涉及
cceManaged	Boolean	**参数解释**: k8s及runtime所属存储空间。有且仅有一个group被设置为true，不填默认false。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
selectorNames	Array of strings	**参数解释**: 对应storageSelectors中的name，一个group可选择多个selector；但一个selector只能被一个group选择。 **约束限制**: 系统组件无法分别存储于系统盘与数据盘中，因此选择selector的type为system时，group只能选择一个selector。
virtualSpaces	Array of **VirtualSpace** objects	**参数解释**: group中空间配置的详细管理。 **约束限制**: 不涉及

表 4-420 VirtualSpace

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: virtualSpace的名称，当前仅支持四种类型：share、kubernetes、runtime、user。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: • kubernetes：k8s空间配置，需配置lvmConfig； • runtime：运行时空间配置，需配置runtimeConfig； • user：用户空间配置，需配置lvmConfig。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: virtualSpace的大小，仅支持整数百分比。例如：90%。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 该参数取值范围[10-90]，一个group中所有virtualSpace的百分比之和不得超过100% **默认取值**: 不涉及
lvmConfig	**LVMConfig** object	**参数解释**: lvm配置管理，适用于share、kubernetes和user空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。
runtimeConfig	**RuntimeConfig** object	**参数解释**: runtime配置管理，适用于运行时空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。

表 4-421 LVMConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
path	String	**参数解释**: 磁盘挂载路径，仅在用户配置中生效，支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。 **约束限制**: 挂载路径请填写业务目录路径，不可设置为空或根目录等操作系统关键路径。不可填写的操作系统关键路径如下： /, /home, /home/, /bin, /bin/, /lib, /lib/, /root, /root/, /boot, /boot/, /dev, /dev/, /etc, /etc/, /lost+found, /lost+found/, /mnt, /mnt/, /proc, /proc/,/sbin, /sbin/, /srv, /srv/, /tmp, /tmp/, /var, /var/, /media, /media/, /opt, /opt/, /selinux, /selinux/, /sys, /sys/, /usr, /usr/, /opt/cloud/*, /mnt/paas/*, /home/paas/*, /var/paas/*, /var/lib/*, */var/script/* **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-422 RuntimeConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-423 NodePublicIP

参数	参数类型	描述
ids	Array of strings	**参数解释**: 已有的弹性IP的ID列表。 **约束限制**: • 数量不得大于待创建节点数; • 若已配置ids参数，则无需配置count和eip参数。
count	Integer	**参数解释**: 要动态创建的弹性IP个数。 **约束限制**: count参数与eip参数必须同时配置。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
eip	**NodeEIPSpec** object	**参数解释**: 弹性IP参数。 **约束限制**: 创建节点池时不支持此参数

表 4-424 NodeEIPSpec

参数	参数类型	描述
iptype	String	**参数解释**: 弹性IP类型，取值请参见申请EIP接口中publicip.type说明。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
bandwidth	**NodeBandwidth** object	**参数解释**: 弹性IP的带宽参数。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-425 NodeBandwidth

参数	参数类型	描述
chargemode	String	**参数解释**： 带宽的计费类型。 **说明** • 按带宽计费：按公网传输速率（单位为Mbps）计费。当您的带宽利用率高于10%时，建议优先选择按带宽计费。 • 按流量计费：只允许在创建按需节点时指定，按公网传输的数据总量（单位为GB）计费。当您的带宽利用率低于10%时，建议优先选择按流量计费。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： • 未传该字段，表示按带宽计费。 • 字段值为空，表示按带宽计费。 • 字段值为“traffic”，表示按流量计费。 • 字段为其它值，会导致创建云服务器失败。 **默认取值**： 不涉及
size	Integer	**参数解释**： 带宽大小，取值请参见申请EIP接口中bandwidth.size说明。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
sharetype	String	**参数解释**： 带宽的共享类型，共享类型枚举：PER，表示独享，目前仅支持独享。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-426 NodeNicSpec

参数	参数类型	描述
primaryNic	**NicSpec** object	**参数解释**: 主网卡的描述信息。 **约束限制**: 不涉及
extNics	Array of **NicSpec** objects	**参数解释**: 扩展网卡。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。

表 4-427 NicSpec

参数	参数类型	描述
subnetId	String	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID。若节点池同时配置了subnetList，则节点池扩容子网以subnetList字段为准。 **约束限制**: ● 主网卡创建时若未指定subnetId,将使用集群子网; ● 扩展网卡创建时必须指定subnetId。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
fixedIps	Array of strings	**参数解释**: 主网卡的IP将通过fixedIps指定，数量不得大于创建的节点数。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个 ● 扩展网卡不支持指定fiexdIps ● 创建节点池场景不支持该配置参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ipBlock	String	**参数解释**: 主网卡的IP段的CIDR格式，创建的节点IP将属于该IP段内。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个。 ● 创建节点池场景不支持该配置参数 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
subnetList	Array of strings	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID列表，支持节点池配置多个子网。 **约束限制**: 最多支持配置20个子网。

表 4-428 Taint

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 键。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 值。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
effect	String	**参数解释**: 作用效果。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 **默认取值**: 不涉及

表 4-429 UserTag

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 云服务器标签的键。 **约束限制**: 不得以"CCE-"、"__type_baremetal"或"_sys_"开头。 **取值范围**: 标签键不能重复，首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过128个字符。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 云服务器标签的值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 标签值首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过255个字符。 **默认取值**: 不涉及

表 4-430 Runtime

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 容器运行时。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: ● v1.25以下集群：默认为"docker"； ● v1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同； ● 操作系统为EulerOS 2.5的节点默认为"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-431 NodeExtendParam

参数	参数类型	描述
ecs:performancetype	String	**参数解释**: 云服务器规格的分类。响应中会返回此字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
maxPods	Integer	**参数解释**: 节点最大允许创建的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。 节点可以创建多少个Pod，受多个参数影响，具体请参见**节点可创建的最大Pod数量说明**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 取值范围为16~256。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
DockerLVMConfigOverride	String	**参数解释**： Docker数据盘配置项（已废弃，请使用storage字段）。默认配置示例如下： "DockerLVMConfigOverride":"dockerThinpool=vgpaas/90%VG;kubernetesLV=vgpaas/10%VG;diskType=evs;lvType=linear" 默认配置在无VD类型磁盘时，会由于数据盘查找失败而出错，请根据真实盘符类型填写diskType。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 包含如下字段： ● userLV（可选）：用户空间的大小，示例格式：vgpaas/20%VG ● userPath（可选）：用户空间挂载路径，示例格式：/home/wqt-test ● diskType：磁盘类型，目前只有evs、hdd和ssd三种格式 ● lvType：逻辑卷的类型，目前支持linear和striped两种，示例格式：striped ● dockerThinpool：Docker盘的空间大小，示例格式：vgpaas/60%VG ● kubernetesLV：Kubelet空间大小，示例格式：vgpaas/20%VG **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
dockerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小（已废弃，请优先使用containerBaseSize参数），单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议dockerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替。 ● dockerBaseSize设置仅在新版本集群的EulerOS节点上生效。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
containerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小，单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议containerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替；Devicemapper模式在新版中仅有共池裸机使用，已逐步废弃。 ● containerBaseSize设置仅在新版本集群（v1.23.14-r0/v1.25.9-r0/v1.27.6-r0/v1.28.4-r0及以上）的EulerOS节点上生效。 ● 更新节点池时，不支持更新此参数。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。
publicKey	String	**参数解释**： 节点的公钥。 **约束限制**： ● 当选择使用密钥对方式登录节点时该配置无效 ● 创建、更新节点池场景不支持该参数 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
alpha.cce/preInstall	String	**参数解释**： 安装前执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/postInstall	String	**参数解释**： 安装后执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/NodeImageID	String	**参数解释**： 节点自定义镜像ID，从IMS控制台获取。如果创建裸金属节点，需要使用自定义镜像时用此参数。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
chargingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。已废弃，请使用NodeSpec中的billingMode字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
agency_name	String	**参数解释**: 委托的名称。 委托是由租户管理员在统一身份认证服务（Identity and Access Management，IAM）上创建的，可以为CCE节点提供访问云服务器的临时凭证。 作为响应参数仅在创建节点传入时返回该字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
kubeReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，Kubernetes相关组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
systemReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，系统组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
init-node-password	String	**参数解释**: 节点密码，作为响应参数时，固定展示星号。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-432 HostnameConfig

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: K8S节点名称配置类型, 默认为“privateIp”。 **约束限制**: ● 配置为cceNodeName的节点, 其节点名称、K8S节点名称以及虚机名称相同。节点名称不支持修改, 并且在ECS侧修改了虚机名称，同步云服务器时，不会将修改后的虚机名称同步到节点。 ● 配置为cceNodeName的节点，为了避免K8S节点名称冲突，系统会自动在节点名称后添加后缀，后缀的格式为中划线(-)+五位随机字符，随机字符的取值为[a-z0-9]。 **取值范围**: ● privateIp: 将节点私有IP作为K8S节点名称 ● cceNodeName: 将CCE节点名称作为K8S节点名称 **默认取值**: 默认为“privateIp”。

表 4-433 nodeNameTemplate

参数	参数类型	描述
nodeNamePrefix	String	**参数解释**: 节点名称前缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加前缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameSuffix	String	**参数解释**： 节点名称后缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加后缀。 **约束限制**： 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

表 4-434 NodeStatus

参数	参数类型	描述
phase	String	节点状态：节点资源生命周期管理（如安装卸载等）状态和集群内k8s node状态的综合体现，取值如下 ● Build：创建中，表示节点正处于创建过程中。 ● Installing：安装中，表示节点正处于纳管过程中。 ● Upgrading：升级中，表示节点正处于升级过程中。 ● Active：运行中，表示节点处于正常状态。 ● Abnormal：不可用，表示节点处于异常状态。 ● Deleting： 删除中，表示节点正处于删除过程中。 ● Error：错误，表示节点处于故障状态。
lastProbeTime	String	节点最近一次状态检查时间。集群处于异常、冻结或者中间态（例如创建中）时，节点的状态检查动作可能受影响。检查时间超过5分的节点状态不具有参考意义。
jobID	String	创建或删除时的任务ID。
serverId	String	底层云服务器或裸金属节点ID。
privateIP	String	节点主网卡私有网段IP地址。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
privateIPv6IP	String	节点主网卡私有网段IPv6地址。
publicIP	String	节点弹性IP地址。如果ECS的数据没有实时同步，可在界面上通过“同步节点信息”手动进行更新。
deleteStatus	DeleteStatus object	删除资源时表示资源删除状态
configurationUpToDate	Boolean	节点配置是否与所属节点池的节点模板最新配置一致。当更新节点池os或runtime后，该节点池中存量节点的os或runtime便与节点池存在差异，configurationUpToDate参数值即为false。重置节点后，存量节点的os和runtime与节点池配置保持一致，configurationUpToDate参数值即为true。

表 4-435 DeleteStatus

参数	参数类型	描述
previous_total	Integer	集群删除时已经存在的集群资源记录总数
current_total	Integer	基于当前集群资源记录信息，生成实际最新资源记录总数
updated	Integer	集群删除时更新的资源记录总数
added	Integer	集群删除时更新的资源记录总数
deleted	Integer	集群删除时删除的资源记录总数

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示删除节点作业下发成功。

```
{
  "kind" : "Node",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "name" : "new-hostname",
    "uid" : "cc697ad9-9563-11e8-8ea7-0255ac106311",
    "creationTimestamp" : "2018-08-01 08:20:49.944664515 +0000 UTC",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "updateTimestamp" : "2018-08-01 09:20:05.644032347 +0000 UTC",
    "annotations" : {
      "kubernetes.io/node-pool.id" : "az1.dc1#s1.medium#EulerOS 2.2"
    }
  },
  "spec" : {
    "flavor" : "s1.medium",
    "az" : "az1.dc1",
    "os" : "EulerOS 2.2",
    "login" : {
      "sshKey" : "KeyPair-001"
    },
    "rootVolume" : {
      "volumetype" : "SAS",
      "size" : 40
    },
    "dataVolumes" : [ {
      "volumetype" : "SAS",
      "size" : 100
    } ],
    "publicIP" : {
      "eip" : {
        "bandwidth" : { }
      }
    },
    "billingMode" : 0
  },
  "status" : {
    "phase" : "Deleting",
    "jobID" : "661f6f7d-956c-11e8-a916-0255ac10575d",
    "serverId" : "5b504f8d-33f1-4ab7-a600-b62dac967d72",
    "privateIP" : "192.168.0.69",
    "publicIP" : "10.154.194.59"
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	表示删除节点作业下发成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.6 节点开启缩容保护

功能介绍

该API用于节点开启缩容保护，开启缩容保护的节点无法通过修改节点池个数的方式被缩容。

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/locknodescaledown

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-436 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 4-437 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-438 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
apiVersion	是	String	API版本，固定值“v3”。
kind	是	String	API类型，固定值“List”。
nodeList	否	Array of strings	需要开启缩容保护的节点ID列表，节点ID获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。

响应参数

状态码：200

表示节点开启缩容保护成功。

无

请求示例

锁定节点不可缩容

```
POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/locknodescaledown

{
  "kind" : "List",
  "apiVersion" : "v3",
  "nodeList" : [ "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" ]
}
```

响应示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	表示节点开启缩容保护成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.7 节点关闭缩容保护

功能介绍

该API用于节点关闭缩容保护，关闭缩容保护的节点可以通过修改节点池个数的方式被缩容，只允许按需节点关闭缩容保护。

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/unlocknodescaledown

表 4-439 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-440 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-441 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
apiVersion	是	String	API版本，固定值“v3”。
kind	是	String	API类型，固定值“List”。
nodeList	否	Array of strings	需要关闭缩容保护的节点ID列表，节点ID获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表示节点关闭缩容保护成功。

无

请求示例

解锁节点不可缩容

```
POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/unlocknodescaledown

{
  "kind" : "List",
  "apiVersion" : "v3",
  "nodeList" : [ "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx" ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	表示节点关闭缩容保护成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.8 同步节点

功能介绍

该API用于同步节点。

URI

GET /api/v2/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}/sync

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-442 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及
node_id	是	String	节点ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-443 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-444 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

无

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	表示同步节点成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.9 批量同步节点

功能介绍

该API用于批量同步节点。

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/sync

表 4-445 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 4-446 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-447 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示批量同步节点成功。

```
Start to batch sync nodes
```

状态码

状态码	描述
200	表示批量同步节点成功。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.3.10 纳管节点

功能介绍

该API用于在指定集群下纳管节点。

说明

集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径。

接口约束

- 纳管节点支持ECS（弹性云服务器）节点、BMS（裸金属服务器）节点以及DeH（专属主机）节点。
- 待纳管节点必须状态为“运行中”，未被其他集群所使用，且不携带 CCE 专属节点标签CCE-Dynamic-Provisioning-Node。
- 待纳管节点需与集群在同一虚拟私有云内（若集群版本低于1.13.10，纳管节点还需要与CCE集群在同一子网内）。
- 待纳管节点需挂载数据盘，可使用本地盘（磁盘增强型实例）或至少挂载一块20GiB及以上的数据盘，且不存在10GiB以下的数据盘。
- 待纳管节点规格要求：CPU必须2核及以上，内存必须4GiB及以上，网卡有且仅能有一个。
- 如果使用了企业项目，则待纳管节点需要和集群在同一企业项目下，不然在纳管时会识别不到资源，导致无法纳管。从v1.21.15-r0、v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0集群版本开始，待纳管节点无需和集群在同一企业项目下，纳管后节点的企业项目保持不变。
- 集群开启IPv6后，只支持纳管所在的子网开启了IPv6功能的节点；集群未开启IPv6，只支持纳管所在的子网未开启IPv6功能的节点。
- CCE Turbo集群要求节点支持Sub-ENI或可以绑定至少16张ENI网卡，具体规格请参见创建节点时控制台上可以选择的节点规格。
- 纳管节点时已分区的数据盘会被忽略，您需要保证节点至少有一个未分区且符合规格的数据盘。

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/add

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-448 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 4-449 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-450 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
apiVersion	是	String	API版本，固定值“v3”。
kind	是	String	API类型，固定值“List”。
nodeList	是	Array of **AddNode** objects	纳管节点列表，当前最多支持同时纳管200个节点。

表 4-451 AddNode

参数	是否必选	参数类型	描述
serverID	是	String	服务器ID，从ECS/BMS控制台获取。
spec	是	**ReinstallNodeSpec** object	节点重装配置参数。当前不支持纳管节点接入节点池。

表 4-452 ReinstallNodeSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
os	是	String	操作系统。指定自定义镜像场景将以IMS镜像的实际操作系统版本为准。请选择当前集群支持的操作系统版本。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
login	是	**Login** object	节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。
name	否	String	节点名称 **说明** 重装时指定将修改节点名称，且服务器名称会同步修改。默认以服务器当前名称作为节点名称。 命名规则：以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)、点(.)组成，长度范围1-56位。
serverConfig	否	**ReinstallServerConfig** object	服务器配置
volumeConfig	否	**ReinstallVolumeConfig** object	卷管理配置
runtimeConfig	否	**ReinstallRuntimeConfig** object	容器运行时配置
k8sOptions	否	**ReinstallK8sOptionsConfig** object	Kubernetes节点配置
lifecycle	否	**NodeLifecycleConfig** object	节点自定义生命周期配置

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
initializedConditions	否	Array of strings	自定义初始化标记。 CCE节点在初始化完成之前，会打上初始化未完成污点（node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized）防止pod调度到节点上。 cce支持自定义初始化标记，在接收到initializedConditions参数后，会将参数值转换成节点标签，随节点下发，例如：cloudprovider.openvessel.io/inject-initialized-conditions=CCEInitial_CustomedInitial。 当节点上设置了此标签，会轮询节点的status.Conditions，查看conditions的type是否存在标记名，如CCEInitial、CustomedInitial标记，如果存在所有传入的标记，且状态为True，认为节点初始化完成，则移除初始化污点。 • 必须以字母、数字组成，长度范围1-20位。 • 标记数量不超过2个
extendParam	否	**ReinstallExtendParam** object	重装拓展参数，已废弃
hostnameConfig	否	**HostnameConfig** object	K8S节点名称配置参数，支持的集群版本为v1.23.6-r0到v1.25或者v1.25.2-r0及以上。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-453 Login

参数	是否必选	参数类型	描述
sshKey	否	String	**参数解释**: 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userPassword	否	UserPassword object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

表 4-454 UserPassword

参数	是否必选	参数类型	描述
username	否	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
password	是	String	**参数解释**： 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**： 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**： 密码复杂度要求： • 长度为8-26位。 • 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 • 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**： 不涉及

表 4-455 ReinstallServerConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
userTags	否	Array of **UserTag** objects	云服务器标签（资源标签），键必须唯一，CCE支持的最大用户自定义标签数量依region而定，自定义标签数上限为8个。
rootVolume	否	**ReinstallVolumeSpec** object	系统盘重装配置

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-456 UserTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	**参数解释**: 云服务器标签的键。 **约束限制**: 不得以"CCE-"、"__type_baremetal"或"_sys_"开头。 **取值范围**: 标签键不能重复，首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过128个字符。 **默认取值**: 不涉及
value	否	String	**参数解释**: 云服务器标签的值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 标签值首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过255个字符。 **默认取值**: 不涉及

表 4-457 ReinstallVolumeSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
imageID	否	String	用户自定义镜像ID
cmkID	否	String	用户主密钥ID。默认为空时，表示云硬盘不加密。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-458 ReinstallVolumeConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
lvmConfig	否	String	Docker数据盘配置项(已废弃)。 默认配置示例如下： `"lvmConfig":"dockerThinpool=vgpaas/90%VG;kubernetesLV=vgpaas/10%VG;diskType=evs;lvType=linear"` 包含如下字段： ● userLV：用户空间的大小，示例格式：vgpaas/20%VG ● userPath：用户空间挂载路径，示例格式：/home/wqt-test ● diskType：磁盘类型，目前只有evs、hdd和ssd三种格式 ● lvType：逻辑卷的类型，目前支持linear和striped两种，示例格式：striped ● dockerThinpool：Docker盘的空间大小，示例格式：vgpaas/60%VG ● kubernetesLV：Kubelet空间大小，示例格式：vgpaas/20%VG

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
storage	否	**Storage** object	**参数解释**: 磁盘初始化配置管理参数。 该参数配置逻辑较为复杂，详细说明请参见**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: • v1.15.11-r0及以上集群版本支持此字段。不支持集群版本填写此字段将被忽略。 • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请勿缺省此参数，避免出现将用户未期望的磁盘分区。 • 如希望数据盘取值范围调整至20-32768，请勿缺省此参数。 • 如希望使用共享磁盘空间(取消runtime和kubernetes分区)，请勿缺省此参数，共享磁盘空间请参考**数据盘空间分配说明**。 • 如希望系统组件存储在系统盘中，请勿缺省此参数。

表 4-459 Storage

参数	是否必选	参数类型	描述
storageSelectors	是	Array of **StorageSelectors** objects	**参数解释**: 磁盘选择，根据matchLabels和storageType对匹配的磁盘进行管理。磁盘匹配存在先后顺序，靠前的匹配规则优先匹配。 **约束限制**: 不涉及
storageGroups	是	Array of **StorageGroups** objects	**参数解释**: 由多个存储设备组成的存储组，用于各个存储空间的划分。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-460 StorageSelectors

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释**: selector的名字，作为storageGroup中selectorNames的索引。 **约束限制**: 各个selector间的名字不能重复。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
storageType	是	String	**参数解释**: 存储类型。 **约束限制**: • local存储类型不支持磁盘选择，所有本地盘将被组成一个VG，因此也仅允许只有一个local类型的storageSelector。 • system存储类型不支持磁盘选择，选择系统盘作为系统组件存储磁盘。因此也仅允许只有一个system类型的storageSelector，且name必须为cceUse。 **取值范围**: 当前仅支持evs（云硬盘）、local（本地盘）和system（系统盘）。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
matchLabels	否	matchLabels object	**参数解释**: evs盘的匹配字段。 **约束限制**: storageType设置为system（系统盘）时，无需设置此字段。 **取值范围**: 支持DataVolume中的size、volumeType、metadataEncrypted、metadataCmkid、count字段。 **默认取值**: 不涉及

表 4-461 matchLabels

参数	是否必选	参数类型	描述
size	否	String	**参数解释**: 匹配的磁盘大小，不填则无磁盘大小限制。例如：100。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
volumeType	否	String	**参数解释**: 云硬盘类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 目前支持SSD\GPSSD\SAS\ESSD\SATA等，不填则无云硬盘类型限制。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
metadataEncrypted	否	String	**参数解释**: 磁盘加密标识符，0代表不加密，1代表加密，不填则无磁盘加密标识符限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadataCmkid	否	String	**参数解释**: 加密磁盘的用户主密钥ID，长度为36字节的字符串，不填则无磁盘密钥ID限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
count	否	String	**参数解释**: 磁盘选择个数，不填则选择所有此类磁盘。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-462 StorageGroups

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释**: storageGroups的名字，作为虚拟存储组的名字，因此各个group名字不能重复。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 当cceManaged=true时，name必须为：vgpaas。 ● 当数据盘作为临时存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-ephemeral。 ● 当数据盘作为持久存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-persistent。 **默认取值**: 不涉及
cceManaged	否	Boolean	**参数解释**: k8s及runtime所属存储空间。有且仅有一个group被设置为true，不填默认false。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
selectorNames	是	Array of strings	**参数解释**: 对应storageSelectors中的name，一个group可选择多个selector；但一个selector只能被一个group选择。 **约束限制**: 系统组件无法分别存储于系统盘与数据盘中，因此选择selector的type为system时，group只能选择一个selector。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
virtualSpaces	是	Array of **VirtualSpace** objects	**参数解释**: group中空间配置的详细管理。 **约束限制**: 不涉及

表 4-463 VirtualSpace

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释**: virtualSpace的名称，当前仅支持四种类型：share、kubernetes、runtime、user。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● kubernetes：k8s空间配置，需配置lvmConfig； ● runtime：运行时空间配置，需配置runtimeConfig； ● user：用户空间配置，需配置lvmConfig。 **默认取值**: 不涉及
size	是	String	**参数解释**: virtualSpace的大小，仅支持整数百分比。例如：90%。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 该参数取值范围[10-90]，一个group中所有virtualSpace的百分比之和不得超过100% **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
lvmConfig	否	LVMConfig object	**参数解释**: lvm配置管理，适用于share、kubernetes和user空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。
runtimeConfig	否	RuntimeConfig object	**参数解释**: runtime配置管理，适用于运行时空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。

表 4-464 LVMConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
lvType	是	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
path	否	String	**参数解释**: 磁盘挂载路径，仅在用户配置中生效，支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。 **约束限制**: 挂载路径请填写业务目录路径，不可设置为空或根目录等操作系统关键路径。不可填写的操作系统关键路径如下: /, /home, /home/, /bin, /bin/, /lib, /lib/, /root, /root/, /boot, /boot/, /dev, /dev/, /etc, /etc/, /lost+found, /lost+found/, /mnt, /mnt/, /proc, /proc/,/sbin, /sbin/, /srv, /srv/, /tmp, /tmp/, /var, /var/, /media, /media/, /opt, /opt/, /selinux, /selinux/, /sys, /sys/, /usr, /usr/, /opt/cloud/*, /mnt/paas/*, /home/paas/*, /var/paas/*, /var/lib/*, */var/script/* **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-465 RuntimeConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
lvType	是	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-466 ReinstallRuntimeConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
dockerBaseSize	否	Integer	节点上单容器的可用磁盘空间大小（已废弃，请优先使用containerBaseSize参数），单位G。 不配置该值或值为0时将使用默认值，Devicemapper模式下默认值为10；OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小，且dockerBaseSize设置仅在新版本集群的EulerOS节点上生效。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 Devicemapper模式下建议dockerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替。
containerBaseSize	否	Integer	节点上单容器的可用磁盘空间大小，单位G。 不配置该值或值为0时将使用默认值，OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小；Devicemapper模式下默认值为10，且containerBaseSize设置仅在新版本集群（v1.23.14-r0/v1.25.9-r0/v1.27.6-r0/v1.28.4-r0及以上）的EulerOS节点上生效。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 Devicemapper模式下建议containerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替；Devicemapper模式在新版中仅有共池裸机使用，已逐步废弃。 **说明** 更新节点池时，不支持更新此参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
runtime	否	**Runtime** object	**参数解释**: 容器运行时, 默认场景: • 1.25以下集群：默认为"docker" • 1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同 • 操作系统为欧拉2.5、欧拉2.8的节点仅支持"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd" **约束限制**: 不涉及

表 4-467 Runtime

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	**参数解释**: 容器运行时。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: • v1.25以下集群：默认为"docker"； • v1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同； • 操作系统为EulerOS 2.5的节点默认为"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-468 ReinstallK8sOptionsConfig

参数	是否必选	参数类型	描述

labels	否	Map<String,String>	格式为key/value键值对。键值对个数不超过20条。
			● Key：必须以字母或数字开头，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。
			● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。
			示例：
			"k8sTags": {
			"key": "value"
			}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
taints	否	Array of **Taint** objects	**参数解释**: 支持给创建出来的节点加Taints来设置反亲和性。每条Taints包含以下3个参数: • Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀。 • Value：必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 • Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 示例: `"taints": [{ "key": "status", "value": "unavailable", "effect": "NoSchedule" }, { "key": "looks", "value": "bad", "effect": "NoSchedule" }]` **约束限制**: taints配置不超过20条。
maxPods	否	Integer	节点最大允许创建的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例，取值范围为16~256。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-469 Taint

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	**参数解释**: 键。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
value	否	String	**参数解释**: 值。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
effect	是	String	**参数解释**: 作用效果。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-470 NodeLifecycleConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
preInstall	否	String	安装前执行脚本。安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64`
postInstall	否	String	安装后执行脚本。安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64`

表 4-471 ReinstallExtendParam

参数	是否必选	参数类型	描述
alpha.cce/NodeImageID	否	String	指定待切换目标操作系统所使用的用户镜像ID，已废弃。 指定此参数等价于指定ReinstallVolumeSpec中imageID，原取值将被覆盖。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-472 HostnameConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	**参数解释**: K8S节点名称配置类型, 默认为“privateIp”。 **约束限制**: ● 配置为cceNodeName的节点, 其节点名称、K8S节点名称以及虚机名称相同。节点名称不支持修改, 并且在ECS侧修改了虚机名称，同步云服务器时，不会将修改后的虚机名称同步到节点。 ● 配置为cceNodeName的节点，为了避免K8S节点名称冲突，系统会自动在节点名称后添加后缀，后缀的格式为中划线(-)+五位随机字符，随机字符的取值为[a-z0-9]。 **取值范围**: ● privateIp: 将节点私有IP作为K8S节点名称 ● cceNodeName: 将CCE节点名称作为K8S节点名称 **默认取值**: 默认为“privateIp”。

响应参数

状态码：200

表 4-473 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
jobid	String	提交任务成功后返回的任务ID，用户可以使用该ID对任务执行情况进行查询。

请求示例

纳管一个节点到集群中，且节点操作系统为EulerOS 2.5。

```
POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/add

{
  "kind" : "List",
  "apiVersion" : "v3",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 "nodeList" : [ {
   "serverID" : "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
   "spec" : {
     "name" : "my-ecs-0001",
     "os" : "EulerOS 2.5",
     "login" : {
       "sshKey" : "KeyPair-001"
     }
   }
 } ]
}
```

响应示例

状态码：200

表示在指定集群下纳管节点的作业下发成功。

```
{
 "jobid" : "2ec9b78d-9368-46f3-8f29-d1a95622a568"
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示在指定集群下纳管节点的作业下发成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.11 自定义节点池纳管节点

功能介绍

该API用于在指定集群自定义节点池下纳管节点。竞价实例不支持纳管。

说明

- 纳管节点支持ECS（弹性云服务器）节点、BMS（裸金属服务器）节点、DeH（专属主机）节点。
- 集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径。

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools/{nodepool_id}/nodes/add

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-474 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及
nodepool_id	是	String	**参数解释：** 节点池ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 节点池ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-475 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-476 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
apiVersion	是	String	API版本，固定值“v3”。
kind	是	String	API类型，固定值“List”。
nodeList	是	Array of **AddNodesToNodePool** objects	纳管节点列表，当前最多支持同时纳管200个节点。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-477 AddNodesToNodePool

参数	是否必选	参数类型	描述
serverID	是	String	服务器ID，从ECS/BMS控制台获取。

响应参数

状态码：200

表 4-478 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
jobid	String	提交任务成功后返回的任务ID，用户可以使用该ID对任务执行情况进行查询。

请求示例

自定义节点池纳管节点

```
POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepool/{nodepool_id}/nodes/add

{
  "kind" : "List",
  "apiVersion" : "v3",
  "nodeList" : [ {
    "serverID" : "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx1"
  }, {
    "serverID" : "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx2"
  } ]
}
```

响应示例

状态码：200

表示在指定集群自定义节点池下纳管节点的作业下发成功。

```
{
  "jobid" : "2ec9b78d-9368-46f3-8f29-d1a95622a568"
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示在指定集群自定义节点池下纳管节点的作业下发成功。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.3.12 重置节点

功能介绍

该API用于在指定集群下重置节点。

说明

集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径。

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/reset

表 4-479 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-480 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-481 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
apiVersion	是	String	API版本，固定值“v3”。
kind	是	String	API类型，固定值“List”。
nodeList	是	Array of **ResetNode** objects	重置节点列表，当前最多支持同时重置200个节点。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-482 ResetNode

参数	是否必选	参数类型	描述
nodeID	是	String	节点ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。
spec	是	**ReinstallNodeSpec** object	节点重装配置参数。节点池内节点不支持外部指定，将以节点池配置进行重装，默认节点池中节点此参数必选。

表 4-483 ReinstallNodeSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
os	是	String	操作系统。指定自定义镜像场景将以IMS镜像的实际操作系统版本为准。请选择当前集群支持的操作系统版本。
login	是	**Login** object	节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。
name	否	String	节点名称 **说明** 重装时指定将修改节点名称，且服务器名称会同步修改。默认以服务器当前名称作为节点名称。 命名规则：以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)、点(.)组成，长度范围1-56位。
serverConfig	否	**ReinstallServerConfig** object	服务器配置
volumeConfig	否	**ReinstallVolumeConfig** object	卷管理配置
runtimeConfig	否	**ReinstallRuntimeConfig** object	容器运行时配置
k8sOptions	否	**ReinstallK8sOptionsConfig** object	Kubernetes节点配置
lifecycle	否	**NodeLifecycleConfig** object	节点自定义生命周期配置

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
initializedConditions	否	Array of strings	自定义初始化标记。 CCE节点在初始化完成之前，会打上初始化未完成污点（node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized）防止pod调度到节点上。 cce支持自定义初始化标记，在接收到initializedConditions参数后，会将参数值转换成节点标签，随节点下发，例如：cloudprovider.openvessel.io/inject-initialized-conditions=CCEInitial_CustomedInitial。 当节点上设置了此标签，会轮询节点的status.Conditions，查看conditions的type是否存在标记名，如CCEInitial、CustomedInitial标记，如果存在所有传入的标记，且状态为True，认为节点初始化完成，则移除初始化污点。 • 必须以字母、数字组成，长度范围1-20位。 • 标记数量不超过2个
extendParam	否	**ReinstallExtendParam** object	重装拓展参数，已废弃
hostnameConfig	否	**HostnameConfig** object	K8S节点名称配置参数，支持的集群版本为v1.23.6-r0到v1.25或者v1.25.2-r0及以上。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-484 Login

参数	是否必选	参数类型	描述
sshKey	否	String	**参数解释**: 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userPassword	否	UserPassword object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

表 4-485 UserPassword

参数	是否必选	参数类型	描述
username	否	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
password	是	String	**参数解释**： 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**： 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**： 密码复杂度要求： • 长度为8-26位。 • 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 • 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**： 不涉及

表 4-486 ReinstallServerConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
userTags	否	Array of **UserTag** objects	云服务器标签（资源标签），键必须唯一，CCE支持的最大用户自定义标签数量依region而定，自定义标签数上限为8个。
rootVolume	否	**ReinstallVolumeSpec** object	系统盘重装配置

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-487 UserTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	**参数解释**: 云服务器标签的键。 **约束限制**: 不得以"CCE-"、"__type_baremetal"或"_sys_"开头。 **取值范围**: 标签键不能重复，首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过128个字符。 **默认取值**: 不涉及
value	否	String	**参数解释**: 云服务器标签的值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 标签值首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过255个字符。 **默认取值**: 不涉及

表 4-488 ReinstallVolumeSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
imageID	否	String	用户自定义镜像ID
cmkID	否	String	用户主密钥ID。默认为空时，表示云硬盘不加密。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-489 ReinstallVolumeConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
lvmConfig	否	String	Docker数据盘配置项(已废弃)。 默认配置示例如下： `"lvmConfig":"dockerThinpool=vgpaas/90%VG;kubernetesLV=vgpaas/10%VG;diskType=evs;lvType=linear"` 包含如下字段： ● userLV：用户空间的大小，示例格式：vgpaas/20%VG ● userPath：用户空间挂载路径，示例格式：/home/wqt-test ● diskType：磁盘类型，目前只有evs、hdd和ssd三种格式 ● lvType：逻辑卷的类型，目前支持linear和striped两种，示例格式：striped ● dockerThinpool：Docker盘的空间大小，示例格式：vgpaas/60%VG ● kubernetesLV：Kubelet空间大小，示例格式：vgpaas/20%VG

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
storage	否	**Storage** object	**参数解释**: 磁盘初始化配置管理参数。 该参数配置逻辑较为复杂，详细说明请参见**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: • v1.15.11-r0及以上集群版本支持此字段。不支持集群版本填写此字段将被忽略。 • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请勿缺省此参数，避免出现将用户未期望的磁盘分区。 • 如希望数据盘取值范围调整至20-32768，请勿缺省此参数。 • 如希望使用共享磁盘空间(取消runtime和kubernetes分区)，请勿缺省此参数，共享磁盘空间请参考**数据盘空间分配说明**。 • 如希望系统组件存储在系统盘中，请勿缺省此参数。

表 4-490 Storage

参数	是否必选	参数类型	描述
storageSelectors	是	Array of **StorageSelectors** objects	**参数解释**: 磁盘选择，根据matchLabels和storageType对匹配的磁盘进行管理。磁盘匹配存在先后顺序，靠前的匹配规则优先匹配。 **约束限制**: 不涉及
storageGroups	是	Array of **StorageGroups** objects	**参数解释**: 由多个存储设备组成的存储组，用于各个存储空间的划分。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-491 StorageSelectors

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释**: selector的名字，作为storageGroup中selectorNames的索引。 **约束限制**: 各个selector间的名字不能重复。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
storageType	是	String	**参数解释**: 存储类型。 **约束限制**: • local存储类型不支持磁盘选择，所有本地盘将被组成一个VG，因此也仅允许只有一个local类型的storageSelector。 • system存储类型不支持磁盘选择，选择系统盘作为系统组件存储磁盘。因此也仅允许只有一个system类型的storageSelector，且name必须为cceUse。 **取值范围**: 当前仅支持evs（云硬盘）、local（本地盘）和system（系统盘）。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
matchLabels	否	matchLabels object	**参数解释**: evs盘的匹配字段。 **约束限制**: storageType设置为system（系统盘）时，无需设置此字段。 **取值范围**: 支持DataVolume中的size、volumeType、metadataEncrypted、metadataCmkid、count字段。 **默认取值**: 不涉及

表 4-492 matchLabels

参数	是否必选	参数类型	描述
size	否	String	**参数解释**: 匹配的磁盘大小，不填则无磁盘大小限制。例如：100。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
volumeType	否	String	**参数解释**: 云硬盘类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 目前支持SSD\GPSSD\SAS\ESSD\SATA等，不填则无云硬盘类型限制。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
metadataEncrypted	否	String	**参数解释**: 磁盘加密标识符，0代表不加密，1代表加密，不填则无磁盘加密标识符限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadataCmkid	否	String	**参数解释**: 加密磁盘的用户主密钥ID，长度为36字节的字符串，不填则无磁盘密钥ID限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
count	否	String	**参数解释**: 磁盘选择个数，不填则选择所有此类磁盘。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-493 StorageGroups

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释**: storageGroups的名字，作为虚拟存储组的名字，因此各个group名字不能重复。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 当cceManaged=true时，name必须为：vgpaas。 ● 当数据盘作为临时存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-ephemeral。 ● 当数据盘作为持久存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-persistent。 **默认取值**: 不涉及
cceManaged	否	Boolean	**参数解释**: k8s及runtime所属存储空间。有且仅有一个group被设置为true，不填默认false。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
selectorNames	是	Array of strings	**参数解释**: 对应storageSelectors中的name，一个group可选择多个selector；但一个selector只能被一个group选择。 **约束限制**: 系统组件无法分别存储于系统盘与数据盘中，因此选择selector的type为system时，group只能选择一个selector。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
virtualSpaces	是	Array of **VirtualSpace** objects	**参数解释**: group中空间配置的详细管理。 **约束限制**: 不涉及

表 4-494 VirtualSpace

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释**: virtualSpace的名称，当前仅支持四种类型：share、kubernetes、runtime、user。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● kubernetes：k8s空间配置，需配置lvmConfig； ● runtime：运行时空间配置，需配置runtimeConfig； ● user：用户空间配置，需配置lvmConfig。 **默认取值**: 不涉及
size	是	String	**参数解释**: virtualSpace的大小，仅支持整数百分比。例如：90%。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 该参数取值范围[10-90]，一个group中所有virtualSpace的百分比之和不得超过100% **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
lvmConfig	否	LVMConfig object	**参数解释**: lvm配置管理，适用于share、kubernetes和user空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。
runtimeConfig	否	RuntimeConfig object	**参数解释**: runtime配置管理，适用于运行时空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。

表 4-495 LVMConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
lvType	是	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
path	否	String	**参数解释**: 磁盘挂载路径，仅在用户配置中生效，支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。 **约束限制**: 挂载路径请填写业务目录路径，不可设置为空或根目录等操作系统关键路径。不可填写的操作系统关键路径如下: /, /home, /home/, /bin, /bin/, /lib, /lib/, /root, /root/, /boot, /boot/, /dev, /dev/, /etc, /etc/, /lost+found, /lost+found/, /mnt, /mnt/, /proc, /proc/,/sbin, /sbin/, /srv, /srv/, /tmp, /tmp/, /var, /var/, /media, /media/, /opt, /opt/, /selinux, /selinux/, /sys, /sys/, /usr, /usr/, /opt/cloud/*, /mnt/paas/*, /home/paas/*, /var/paas/*, /var/lib/*, */var/script/* **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-496 RuntimeConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
lvType	是	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-497 ReinstallRuntimeConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
dockerBaseSize	否	Integer	节点上单容器的可用磁盘空间大小（已废弃，请优先使用containerBaseSize参数），单位G。 不配置该值或值为0时将使用默认值，Devicemapper模式下默认值为10；OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小，且dockerBaseSize设置仅在新版本集群的EulerOS节点上生效。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 Devicemapper模式下建议dockerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替。
containerBaseSize	否	Integer	节点上单容器的可用磁盘空间大小，单位G。 不配置该值或值为0时将使用默认值，OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小；Devicemapper模式下默认值为10，且containerBaseSize设置仅在新版本集群（v1.23.14-r0/v1.25.9-r0/v1.27.6-r0/v1.28.4-r0及以上）的EulerOS节点上生效。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 Devicemapper模式下建议containerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替；Devicemapper模式在新版中仅有共池裸机使用，已逐步废弃。 **说明** 更新节点池时，不支持更新此参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
runtime	否	**Runtime** object	**参数解释**: 容器运行时, 默认场景: • 1.25以下集群：默认为"docker" • 1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同 • 操作系统为欧拉2.5、欧拉2.8的节点仅支持"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd" **约束限制**: 不涉及

表 4-498 Runtime

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	**参数解释**: 容器运行时。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: • v1.25以下集群：默认为"docker"； • v1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同； • 操作系统为EulerOS 2.5的节点默认为"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-499 ReinstallK8sOptionsConfig

参数	是否必选	参数类型	描述

labels	否	Map<String,String>	格式为key/value键值对。键值对个数不超过20条。
			● Key：必须以字母或数字开头，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。
			● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。
			示例：
			"k8sTags": {
			"key": "value"
			}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
taints	否	Array of **Taint** objects	**参数解释**： 支持给创建出来的节点加Taints来设置反亲和性。每条Taints包含以下3个参数： • Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀。 • Value：必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 • Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 示例： `"taints": [{ "key": "status", "value": "unavailable", "effect": "NoSchedule" }, { "key": "looks", "value": "bad", "effect": "NoSchedule" }]` **约束限制**： taints配置不超过20条。
maxPods	否	Integer	节点最大允许创建的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例，取值范围为16~256。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-500 Taint

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	**参数解释**: 键。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
value	否	String	**参数解释**: 值。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
effect	是	String	**参数解释**: 作用效果。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-501 NodeLifecycleConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
preInstall	否	String	安装前执行脚本。安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64`
postInstall	否	String	安装后执行脚本。安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64`

表 4-502 ReinstallExtendParam

参数	是否必选	参数类型	描述
alpha.cce/NodeImageID	否	String	指定待切换目标操作系统所使用的用户镜像ID，已废弃。 指定此参数等价于指定ReinstallVolumeSpec中imageID，原取值将被覆盖。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-503 HostnameConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	**参数解释**: K8S节点名称配置类型, 默认为“privateIp”。 **约束限制**: ● 配置为cceNodeName的节点, 其节点名称、K8S节点名称以及虚机名称相同。节点名称不支持修改, 并且在ECS侧修改了虚机名称，同步云服务器时，不会将修改后的虚机名称同步到节点。 ● 配置为cceNodeName的节点，为了避免K8S节点名称冲突，系统会自动在节点名称后添加后缀，后缀的格式为中划线(-)+五位随机字符，随机字符的取值为[a-z0-9]。 **取值范围**: ● privateIp: 将节点私有IP作为K8S节点名称 ● cceNodeName: 将CCE节点名称作为K8S节点名称 **默认取值**: 默认为“privateIp”。

响应参数

状态码：200

表 4-504 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
jobid	String	提交任务成功后返回的任务ID，用户可以使用该ID对任务执行情况进行查询。

请求示例

- 重置默认节点池中节点，操作系统为EulerOS 2.5。

```
POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/reset

{
  "kind" : "List",
  "apiVersion" : "v3",
  "nodeList" : [ {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "nodeID" : "yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy",
  "spec" : {
    "name" : "my-ecs-0001",
    "os" : "EulerOS 2.5",
    "login" : {
      "sshKey" : "KeyPair-001"
    }
  }
 } ]
}
```

- 重置节点池中节点（spec参数无效）

```
POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/reset

{
  "kind" : "List",
  "apiVersion" : "v3",
  "nodeList" : [ {
    "nodeID" : "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
    "spec" : {
      "name" : "my-ecs-0001",
      "os" : "EulerOS 2.5",
      "login" : {
        "sshKey" : "KeyPair-001"
      }
    }
  } ]
}
```

响应示例

状态码：200

表示在指定集群下重置节点的作业下发成功。

```
{
  "jobid" : "2ec9b78d-9368-46f3-8f29-d1a95622a568"
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示在指定集群下重置节点的作业下发成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.13 节点移除

功能介绍

该API用于在指定集群下移除节点。

说明

集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/operation/remove

表 4-505 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-506 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-507 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
apiVersion	否	String	API版本，固定值“v3”。
kind	否	String	API类型，固定值“RemoveNodesTask”。
spec	是	**RemoveNodesSpec** object	配置信息
status	否	**TaskStatus** object	任务状态

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-508 RemoveNodesSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
login	是	**Login** object	节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。
nodes	是	Array of **NodeItem** objects	待操作节点列表，当前最多支持同时移除200个节点。

表 4-509 Login

参数	是否必选	参数类型	描述
sshKey	否	String	**参数解释**: 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userPassword	否	**UserPassword** object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-510 UserPassword

参数	是否必选	参数类型	描述
username	否	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。
password	是	String	**参数解释**: 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**: 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**: 密码复杂度要求: • 长度为8-26位。 • 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 • 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**: 不涉及

表 4-511 NodeItem

参数	是否必选	参数类型	描述
uid	是	String	节点ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-512 TaskStatus

参数	是否必选	参数类型	描述
jobID	否	String	任务ID，供调用者查询任务进度。

响应参数

状态码：200

表 4-513 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”。
kind	String	API类型，固定值“RemoveNodesTask”。
spec	**RemoveNodesSpec** object	配置信息
status	**TaskStatus** object	任务状态

表 4-514 RemoveNodesSpec

参数	参数类型	描述
login	**Login** object	节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。
nodes	Array of **NodeItem** objects	待操作节点列表，当前最多支持同时移除200个节点。

表 4-515 Login

参数	参数类型	描述
sshKey	String	**参数解释**： 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
userPassword	**UserPassword** object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

表 4-516 UserPassword

参数	参数类型	描述
username	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。
password	String	**参数解释**: 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**: 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**: 密码复杂度要求: • 长度为8-26位。 • 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 • 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-517 NodeItem

参数	参数类型	描述
uid	String	节点ID

表 4-518 TaskStatus

参数	参数类型	描述
jobID	String	任务ID，供调用者查询任务进度。

请求示例

移除节点

```
PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/operation/remove

{
  "spec" : {
    "login" : {
      "sshKey" : "KeyPair-001"
    },
    "nodes" : [ {
      "uid" : "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
    }, {
      "uid" : "yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy"
    } ]
  }
}
```

响应示例

状态码：200

表示在指定集群下移除节点的作业下发成功。

```
{
  "spec" : {
    "login" : {
      "sshKey" : "KeyPair-001"
    },
    "nodes" : [ {
      "uid" : "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
    }, {
      "uid" : "yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy"
    } ]
  },
  "status" : {
    "jobID" : "2ec9b78d-9368-46f3-8f29-d1a95622a568"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示在指定集群下移除节点的作业下发成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.3.14 节点迁移

功能介绍

该API用于在指定集群下迁移节点到另一集群。

说明

集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径。

接口约束

- 仅支持在同一VPC、同一项目下的不同集群间进行迁移。
- CCE Turbo集群和CCE Standard集群间不支持互迁。
- DEC集群和非DEC集群间不支持互迁。
- 开启IPv6开关和未开启IPv6开关的集群间不支持互迁。
- 只支持迁移到目标集群的默认节点池内。
- 不支持单系统盘节点迁移。

URI

PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/operation/migrateto/{target_cluster_id}

表 4-519 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及
target_cluster_id	是	String	集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。

请求参数

表 4-520 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-521 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
apiVersion	否	String	API版本，固定值“v3”。
kind	否	String	API类型，固定值“MigrateNodesTask”。
spec	是	**MigrateNodesSpec** object	配置信息
status	否	**TaskStatus** object	任务状态

表 4-522 MigrateNodesSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
os	是	String	操作系统类型，须精确到版本号。 当指定“alpha.cce/NodeImageID”参数时，“os”参数必须和用户自定义镜像的操作系统一致。
extendParam	否	**MigrateNodeExtendParam** object	迁移节点时的扩展参数
login	是	**Login** object	节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
runtime	否	**Runtime** object	容器运行时
serverConfig	否	**MigrateServerConfig** object	服务器配置
nodes	是	Array of **NodeItem** objects	待操作节点列表，当前最多支持同时迁移200个节点。

表 4-523 MigrateNodeExtendParam

参数	是否必选	参数类型	描述
maxPods	否	Integer	节点最大允许创建的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例，取值范围为16~256。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
DockerLVMConfigOverride	否	String	Docker数据盘配置项。 待迁移节点的磁盘类型须和创建时一致（即“DockerLVMConfigOverride”参数中“diskType”字段的值须和创建时一致），请确保单次接口调用时批量选择的节点磁盘类型一致。 默认配置示例如下： `"DockerLVMConfigOverride":"dockerThinpool=vgpaas/90%VG;kubernetesLV=vgpaas/10%VG;diskType=evs;lvType=linear"` 包含如下字段： ● userLV（可选）：用户空间的大小，示例格式：vgpaas/20%VG ● userPath（可选）：用户空间挂载路径，示例格式：/home/wqt-test ● diskType：磁盘类型，目前只有evs、hdd和ssd三种格式 ● lvType：逻辑卷的类型，目前支持linear和striped两种，示例格式：striped ● dockerThinpool：Docker盘的空间大小，示例格式：vgpaas/60%VG ● kubernetesLV：Kubelet空间大小，示例格式：vgpaas/20%VG
alpha.cce/preInstall	否	String	安装前执行脚本。安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64`
alpha.cce/postInstall	否	String	安装后执行脚本。安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64`

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
alpha.cce/NodeImageID	否	String	指定待切换目标操作系统所使用的用户镜像ID。 当指定“alpha.cce/NodeImageID”参数时，“os”参数必须和用户自定义镜像的操作系统一致。

表 4-524 Login

参数	是否必选	参数类型	描述
sshKey	否	String	**参数解释**: 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userPassword	否	**UserPassword** object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

表 4-525 UserPassword

参数	是否必选	参数类型	描述
username	否	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
password	是	String	**参数解释**: 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**: 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**: 密码复杂度要求: ● 长度为8-26位。 ● 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 ● 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**: 不涉及

表 4-526 Runtime

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	**参数解释**: 容器运行时。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: ● v1.25以下集群：默认为"docker"； ● v1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同； ● 操作系统为EulerOS 2.5的节点默认为"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-527 MigrateServerConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
rootVolume	否	MigrateVolumeSpec object	系统盘重装配置

表 4-528 MigrateVolumeSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
cmkID	否	String	**参数解释**: 用户主密钥ID。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 默认为空，表示云硬盘不加密。

表 4-529 NodeItem

参数	是否必选	参数类型	描述
uid	是	String	节点ID

表 4-530 TaskStatus

参数	是否必选	参数类型	描述
jobID	否	String	任务ID，供调用者查询任务进度。

响应参数

状态码：200

表 4-531 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“MigrateNodesTask”。
spec	**MigrateNodesSpec** object	配置信息
status	**TaskStatus** object	任务状态

表 4-532 MigrateNodesSpec

参数	参数类型	描述
os	String	操作系统类型，须精确到版本号。 当指定“alpha.cce/NodeImageID”参数时，“os”参数必须和用户自定义镜像的操作系统一致。
extendParam	**MigrateNodeExtendParam** object	迁移节点时的扩展参数
login	**Login** object	节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。
runtime	**Runtime** object	容器运行时
serverConfig	**MigrateServerConfig** object	服务器配置
nodes	Array of **NodeItem** objects	待操作节点列表，当前最多支持同时迁移200个节点。

表 4-533 MigrateNodeExtendParam

参数	参数类型	描述
maxPods	Integer	节点最大允许创建的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例，取值范围为16~256。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
DockerLVMConfigOverride	String	Docker数据盘配置项。 待迁移节点的磁盘类型须和创建时一致（即“DockerLVMConfigOverride”参数中“diskType”字段的值须和创建时一致），请确保单次接口调用时批量选择的节点磁盘类型一致。 默认配置示例如下： `"DockerLVMConfigOverride":"dockerThinpool=vgpaas/90%VG;kubernetesLV=vgpaas/10%VG;diskType=evs;lvType=linear"` 包含如下字段： ● userLV（可选）：用户空间的大小，示例格式：vgpaas/20%VG ● userPath（可选）：用户空间挂载路径，示例格式：/home/wqt-test ● diskType：磁盘类型，目前只有evs、hdd和ssd三种格式 ● lvType：逻辑卷的类型，目前支持linear和striped两种，示例格式：striped ● dockerThinpool：Docker盘的空间大小，示例格式：vgpaas/60%VG ● kubernetesLV：Kubelet空间大小，示例格式：vgpaas/20%VG
alpha.cce/preInstall	String	安装前执行脚本。安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64`
alpha.cce/postInstall	String	安装后执行脚本。安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64`
alpha.cce/NodeImageID	String	指定待切换目标操作系统所使用的用户镜像ID。 当指定“alpha.cce/NodeImageID”参数时，“os”参数必须和用户自定义镜像的操作系统一致。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-534 Login

参数	参数类型	描述
sshKey	String	**参数解释**: 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userPassword	**UserPassword** object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

表 4-535 UserPassword

参数	参数类型	描述
username	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
password	String	**参数解释**： 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**： 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**： 密码复杂度要求： ● 长度为8-26位。 ● 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 ● 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**： 不涉及

表 4-536 Runtime

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**： 容器运行时。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： ● v1.25以下集群：默认为"docker"； ● v1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同； ● 操作系统为EulerOS 2.5的节点默认为"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-537 MigrateServerConfig

参数	参数类型	描述
rootVolume	**MigrateVolumeSpec** object	系统盘重装配置

表 4-538 MigrateVolumeSpec

参数	参数类型	描述
cmkID	String	**参数解释**: 用户主密钥ID。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 默认为空，表示云硬盘不加密。

表 4-539 NodeItem

参数	参数类型	描述
uid	String	节点ID

表 4-540 TaskStatus

参数	参数类型	描述
jobID	String	任务ID，供调用者查询任务进度。

请求示例

- 迁移一个节点到另一个集群中，且节点操作系统为EulerOS 2.5。

```
PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/operation/migrateto/{target_cluster_id}

{
  "spec" : {
    "os" : "EulerOS 2.5",
    "login" : {
      "sshKey" : "KeyPair-001"
    },
    "nodes" : [ {
      "uid" : "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
    }, {
      "uid" : "yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy"
    } ]
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  }
}
```

- 迁移一个节点到另一个集群中，且节点操作系统为EulerOS 2.5，并指定用户镜像ID。

```
PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/operation/migrateto/{target_cluster_id}

{
  "spec" : {
    "os" : "EulerOS 2.5",
    "extendParam" : {
      "alpha.cce/NodeImageID" : "cc697ad7-9563-11e8-8ea7-0255ac106311"
    },
    "login" : {
      "sshKey" : "KeyPair-001"
    },
    "nodes" : [ {
      "uid" : "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
    }, {
      "uid" : "yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy"
    } ]
  }
}
```

响应示例

状态码：200

表示在指定集群下迁移节点至另一集群的作业下发成功。

```
{
  "spec" : {
    "os" : "EulerOS 2.5",
    "login" : {
      "sshKey" : "KeyPair-001"
    },
    "runtime" : {
      "name" : "docker"
    },
    "nodes" : [ {
      "uid" : "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
    }, {
      "uid" : "yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy"
    } ],
    "serverConfig" : {
      "rootVolume" : {
        "cmkID" : "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
      }
    }
  },
  "status" : {
    "jobID" : "2ec9b78d-9368-46f3-8f29-d1a95622a568"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示在指定集群下迁移节点至另一集群的作业下发成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.3.15 节点迁移到自定义节点池

功能介绍

该API用于将节点迁移到自定义节点池，仅default节点池下节点支持迁移。迁移过程节点无重置无重启，原节点密码将保留。

说明

集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径。

URI

PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools/{nodepool_id}/nodes/migrate

表 4-541 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
nodepool_id	是	String	**参数解释：** 节点池ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 节点池ID **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 4-542 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-543 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
apiVersion	是	String	API版本，固定值“v3”。
kind	是	String	API类型，固定值“List”。
nodeList	是	Array of **MigrateNodesToNodePool** objects	迁移节点列表，当前最多支持同迁移50个节点。

表 4-544 MigrateNodesToNodePool

参数	是否必选	参数类型	描述
nodeID	是	String	节点ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。

响应参数

状态码：200

表示将节点迁移到自定义节点池成功。

无

请求示例

default节点池节点迁移到自定义节点池。

```
POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepool/{nodepool_id}/nodes/migrate
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "kind" : "List",
  "apiVersion" : "v3",
  "nodeList" : [ {
    "nodeID" : "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx1"
  }, {
    "nodeID" : "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx2"
  } ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	表示将节点迁移到自定义节点池成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.4 节点池管理

4.4.1 创建节点池

功能介绍

该API用于在指定集群下创建节点池。仅支持集群在处于可用、扩容、缩容状态时调用。

1.21版本及以上的turbo网络类型的集群创建节点池时支持绑定安全组，每个节点池最多绑定五个安全组。

更新节点池的安全组后，只针对新创的pod生效，建议驱逐节点上原有的pod。

说明

若无集群，请先**创建集群**。

集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-545 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 4-546 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-547 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
kind	是	String	**参数解释：** API类型。 **约束限制：** 该值不可修改。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** NodePool
apiVersion	是	String	**参数解释：** API版本。 **约束限制：** 该值不可修改 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** v3
metadata	是	**NodePoolMetadata** object	**参数解释**： 节点池的元数据信息。 **约束限制**： 无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
spec	是	CreateNodePoolRequestSpec object	**参数解释**: 节点池的规格描述。 **约束限制**: 更新节点池时，此字段为非必填字段。

表 4-548 NodePoolMetadata

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释**: 节点名池名称。 **约束限制**: 不允许创建名为 DefaultPool 的节点池。 **取值范围**: 以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)组成，长度范围1-50位，且不能以中划线(-)结尾。 **默认取值**: 不涉及
uid	否	String	**参数解释**: 节点池的uid。 **约束限制**: 创建成功后自动生成，填写无效。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
annotations	否	Map<String,String>	**参数解释**: 节点池的注解，以key value对表示。 **约束限制**: 仅用于查询，不支持请求时传入，填写无效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
updateTimestamp	否	String	**参数解释**: 节点池更新时间。 **约束限制**: 更新节点池时自动记录，不支持传入。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
creationTimestamp	否	String	**参数解释**: 节点池创建时间。 **约束限制**: 创建节点池时自动记录，不支持传入。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-549 CreateNodePoolRequestSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
type	否	String	**参数解释**: 节点池类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● vm：弹性云服务器 ● ElasticBMS：C6型弹性裸金属通用计算增强型云服务器，规格示例：c6.22xlarge.2.physical ● pm: 裸金属服务器 **默认取值**: vm

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
nodeTemplate	是	**CreateNodePoolRequestSpecNodeSpec** object	**参数解释**: 节点池模板详细参数。 **约束限制**: 不涉及
initialNodeCount	否	Integer	**参数解释**: 节点池初始化节点个数。查询时为节点池目标节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不大于集群规模。 **默认取值**: 0
autoscaling	否	**NodePoolNodeAutoscaling** object	**参数解释**: 弹性伸缩参数。 **约束限制**: 不涉及
nodeManagement	否	**NodeManagement** object	**参数解释**: 节点管理相关配置。 **约束限制**: 不涉及
podSecurityGroups	否	Array of **SecurityID** objects	**参数解释**: 安全组相关配置。 **约束限制**: 不涉及
extensionScaleGroups	否	Array of **ExtensionScaleGroup** objects	**参数解释**: 节点池扩展伸缩组配置列表，详情参见ExtensionScaleGroup类型定义。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
customSecurityGroups	否	Array of strings	**参数解释**: 节点池自定义安全组相关配置。支持节点池新扩容节点绑定指定的安全组。 ● 未指定安全组ID，新建节点将添加Node节点默认安全组。 ● 指定有效安全组ID，新建节点将使用指定安全组。 ● 指定安全组，应避免对CCE运行依赖的端口规则进行修改。 **约束限制**: 不涉及
taintPolicyOnExistingNodes	否	String	**参数解释**: 存量节点污点同步策略 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● ignore：配置为"ignore"后，节点池不再同步更新存量节点的污点。 ● refresh：配置为"refresh"后，节点池将同步更新存量节点的污点。 **默认取值**: refresh
labelPolicyOnExistingNodes	否	String	**参数解释**: 存量节点标签同步策略 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● ignore：配置为"ignore"后，节点池不再同步更新存量节点的标签。 ● refresh：配置为"refresh"后，节点池将同步更新存量节点的标签。 **默认取值**: refresh

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
userTagsPolicyOnExistingNodes	否	String	**参数解释**: 存量节点资源标签同步策略 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: • ignore：配置为"ignore"后，节点池不再同步更新存量节点的资源标签。 • refresh：配置为"refresh"后，节点池将同步更新存量节点的资源标签。 **默认取值**: ignore

表 4-550 CreateNodePoolRequestSpecNodeSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor	是	String	**参数解释**: 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
az	是	String	**参数解释**: 待创建节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称，通过api创建节点不支持随机可用区。 **约束限制**: 创建节点池并设置伸缩组时，该参数不允许填写为random。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
os	否	String	**参数解释**: 节点的操作系统类型。具体支持的操作系统请参见**节点操作系统说明**。 **约束限制**: • 若当前集群版本不支持该OS类型，则会自动替换为当前集群版本支持的同系列OS类型。 • 若在创建节点池时指定了extendParam中的alpha.cce/NodeImageID参数，节点池将使用私有镜像，则该参数为非必选参数。 • 若在创建节点池时未指定extendParam中的alpha.cce/NodeImageID参数，则该参数为必选参数。 • 若在创建节点池时使用共享磁盘空间，即磁盘初始化配置管理参数使用storage，且StorageGroups中virtualSpaces的name字段指定为share，则该参数为必选参数。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
login	是	**Login** object	**参数解释**: 节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。 **约束限制**: 不涉及
rootVolume	是	**Volume** object	**参数解释**: 节点的磁盘信息。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
dataVolumes	否	Array of **Volume** objects	**参数解释**: 节点的数据盘参数。针对专属云节点，参数解释与rootVolume一致。 **约束限制**: • 磁盘挂载上限为虚拟机不超过16块，裸金属不超过10块。在此基础上还受限于虚拟机/裸金属规格可挂载磁盘数上限。（目前支持通过控制台和API为CCE节点添加多块数据盘）。 • 如果数据盘正供容器运行时和Kubelet组件使用，则不可被卸载，否则将导致节点不可用。 • 仅在选择系统盘作为系统组件存储磁盘时，允许为空。
storage	否	**Storage** object	**参数解释**: 磁盘初始化配置管理参数。 该参数配置逻辑较为复杂，详细说明请参见**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: • v1.15.11-r0及以上集群版本支持此字段。不支持集群版本填写此字段将被忽略。 • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请勿缺省此参数，避免出现将用户未期望的磁盘分区。 • 如希望数据盘取值范围调整至20-32768，请勿缺省此参数。 • 如希望使用共享磁盘空间(取消runtime和kubernetes分区)，请勿缺省此参数，共享磁盘空间请参考**数据盘空间分配说明**。 • 如希望系统组件存储在系统盘中，请勿缺省此参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
nodeNicSpec	否	**NodeNicSpec** object	**参数解释**: 节点的网卡信息。 **约束限制**: 不涉及
count	否	Integer	**说明** 创建节点池时请使用 *initialNodeCount* 参数初始化节点池节点个数
billingMode	否	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: • 0: 按需付费 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
taints	否	Array of **Taint** objects	**参数解释**: 支持给创建出来的节点加Taints来设置反亲和性。每条Taints包含以下3个参数: ● Key:必须以字母或数字开头和结尾,可以包含字母、数字、连字符、下划线和点,最长63个字符;另外可以使用DNS子域作为前缀。 ● Value:必须以字符或数字开头和结尾,可以包含字母、数字、连字符、下划线和点,最长63个字符。 ● Effect:只可选NoSchedule,PreferNoSchedule或NoExecute。 字段使用场景:在节点创建场景下,支持指定初始值,查询时不返回该字段;在节点池场景下,其中节点模板中支持指定初始值,查询时支持返回该字段;在其余场景下,查询时都不会返回该字段。 示例: `"taints": [{ "key": "status", "value": "unavailable", "effect": "NoSchedule" }, { "key": "looks", "value": "bad", "effect": "NoSchedule" }]` **约束限制**: taints配置不超过20条。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述

k8sTags	否	Map<String,String>	**参数解释**：
			格式为key/value键值对。
			● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。
			● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。
			字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。
			示例：
			`"k8sTags": {`
			`  "key": "value"`
			`}`
			约束限制：
			键值对个数不超过20条。

ecsGroupId	否	String	**参数解释**： 云服务器组ID，若指定，将节点创建在该云服务器组下。 **约束限制**： 创建节点池时该配置不会生效，若要保持节点池中的节点都在同一个云服务器组内，请在节点池 nodeManagement 字段中配置。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
dedicatedHostId	否	String	**参数解释**: 指定DeH主机的ID，将节点调度到自己的DeH上。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。
userTags	否	Array of **UserTag** objects	**参数解释**: 云服务器标签（资源标签）。字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 **约束限制**: 键必须唯一，CCE支持的最大用户自定义标签数量依region而定，自定义标签数上限为8个。
runtime	否	**Runtime** object	**参数解释**: 容器运行时, 默认场景: • 1.25以下集群：默认为"docker" • 1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同 • 操作系统为欧拉2.5、欧拉2.8的节点仅支持"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd" **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述

initializedConditions	否	Array of strings	**参数解释**:
			自定义初始化标记，默认值为空。
			CCE节点在初始化完成之前，会打上初始化未完成污点（node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized）防止pod调度到节点上。用户在创建节点时，可以通过设置initializedConditions参数，控制污点的移除时间（默认不设置超时时间）。
			使用示例如下:
			1. 创建节点，传入参数"initializedConditions": ["CCEInitial", "CustomedInitial"];
			2. 用户在执行完自定义初始化操作后，调用k8s接口（例如PATCH /v1/nodes/{node_ip}/status）更新节点的conditions，插入type为CCEInitial、CustomedInitial的两个标记，状态为True，如下所示:
			3. CCE组件轮询节点的status.Conditions，查看是否存在type为CCEInitial、CustomedInitial的condition，若存在且status字段值为True，认为节点初始化完成，则移除初始化污点;
			4. initializedConditions支持设置超时时间，用户可以在创节点时传入，如:"initializedConditions": ["CCEInitial:15m", "CustomedInitial:15m"]，表示超时时间为15分钟，达到超时时间后，当CCE组件轮询到节点时会自动忽略初始化condition，移除初始化污点。
			`status:`
			`  conditions:`
			`  - type: CCEInitial`
			`    status: 'True'`

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
			- type: CustomedInitial status: 'True' **约束限制**： • initializedConditions中超时时间取值范围为[1-99]秒 • 必须以字母、数字组成，长度范围1-20位。 • 标记数量不超过2个。 • 超时时间仅支持分钟(m)单位。
extendParam	否	**NodeExtendParam** object	**参数解释**： 创建节点时的扩展参数。 **约束限制**： 不涉及
hostnameConfig	否	**HostnameConfig** object	**参数解释**： K8S节点名称配置参数。 **约束限制**： 支持的集群版本为v1.23.6-r0到v1.25或者v1.25.2-r0及以上。
serverEnterpriseProjectID	否	String	**参数解释**： 服务器企业项目ID。CCE服务不实现EPS相关特性，该字段仅用于同步服务器企业项目ID。 **约束限制**： 创建节点/节点池场景：可指定已存在企业项目，当取值为空时，该字段继承集群企业项目属性。 更新节点池场景：配置修改后仅会对新增节点的服务器生效，存量节点需前往EPS界面迁移。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 如果更新时不指定值，不会更新该字段。 当该字段为空时，返回集群企业项目。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
nodeNameTemplate	否	**nodeNameTemplate** object	**参数解释**: 节点名称固定前后缀配置参数。假设集群内不同节点池被用户所在公司不同部门使用，可以通过前后缀的名称区分部门和使用方式，如设置nodeNamePrefix为finance-，代表部门名称，nodeNameSuffix为-product，代表生产使用，节点池名称为gpu，代表业务类型，则最终的节点名称为finance-gpu(五位随机数)-product **约束限制**: 仅 v1.28.1/v1.27.3/v1.25.6/v1.23.11/v1.21.12 及以上集群支持配置节点名称固定前后缀 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-551 Login

参数	是否必选	参数类型	描述
sshKey	否	String	**参数解释**: 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userPassword	否	**UserPassword** object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-552 UserPassword

参数	是否必选	参数类型	描述
username	否	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。
password	是	String	**参数解释**: 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**: 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**: 密码复杂度要求: ● 长度为8-26位。 ● 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 ● 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-553 Volume

参数	是否必选	参数类型	描述
size	是	Integer	**参数解释**: 磁盘大小，单位为GiB。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 系统盘取值范围：40~1024 ● 第一块数据盘取值范围：100~32768 ● 其他数据盘取值范围：10~32768(当缺省磁盘初始化配置管理参数storage时，数据盘取值范围：100-32768) **默认取值**: 不涉及
volumetype	是	String	**参数解释**: 磁盘类型，取值请参见创建云服务器 中“root_volume字段数据结构说明”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● SAS：高IO，是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。 ● SSD：超高IO，是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。 ● SATA：普通IO，是指由SATA存储提供资源的磁盘类型。EVS已下线SATA磁盘，仅存量节点有此类型的磁盘。 **默认取值**: 不涉及
extendParam	否	Map<String,Object>	**参数解释**: 磁盘扩展参数，取值请参见创建云服务器中“extendparam”参数的描述。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	否	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的存储池的ID。仅用作专属云集群，专属分布式存储DSS的存储池ID，即dssPoolID。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
cluster_type	否	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的磁盘存储类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 仅用作专属云集群，固定取值为dss。 **默认取值**: 不涉及
hw:passthrough	否	Boolean	**参数解释**: • 使用SDI规格创建虚拟机时请关注该参数，如果该参数值为true，说明创建的为SCSI类型的卷； • 节点池类型为ElasticBMS时，此参数必须填写为true； • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请设置磁盘初始化配置管理参数，配置参考：**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
metadata	否	VolumeMetadata object	**参数解释**: 云硬盘加密信息，仅在创建节点系统盘或数据盘需加密时须填写。 **约束限制**: 不涉及

表 4-554 VolumeMetadata

参数	是否必选	参数类型	描述
__system__encrypted	否	String	**参数解释**: 表示云硬盘加密功能的字段，'0'代表不加密，'1'代表加密。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 该字段不存在时，云硬盘默认为不加密。
__system__cmkid	否	String	**参数解释**: 用户主密钥ID，是metadata中的表示加密功能的字段，与__system__encrypted配合使用。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-555 Storage

参数	是否必选	参数类型	描述
storageSelectors	是	Array of **StorageSelectors** objects	**参数解释**: 磁盘选择，根据matchLabels和storageType对匹配的磁盘进行管理。磁盘匹配存在先后顺序，靠前的匹配规则优先匹配。 **约束限制**: 不涉及
storageGroups	是	Array of **StorageGroups** objects	**参数解释**: 由多个存储设备组成的存储组，用于各个存储空间的划分。 **约束限制**: 不涉及

表 4-556 StorageSelectors

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释**: selector的名字，作为storageGroup中selectorNames的索引。 **约束限制**: 各个selector间的名字不能重复。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
storageType	是	String	**参数解释**: 存储类型。 **约束限制**: • local存储类型不支持磁盘选择，所有本地盘将被组成一个VG，因此也仅允许只有一个local类型的storageSelector。 • system存储类型不支持磁盘选择，选择系统盘作为系统组件存储磁盘。因此也仅允许只有一个system类型的storageSelector，且name必须为cceUse。 **取值范围**: 当前仅支持evs（云硬盘）、local（本地盘）和system（系统盘）。 **默认取值**: 不涉及
matchLabels	否	**matchLabels** object	**参数解释**: evs盘的匹配字段。 **约束限制**: storageType设置为system（系统盘）时，无需设置此字段。 **取值范围**: 支持DataVolume中的size、volumeType、metadataEncrypted、metadataCmkid、count字段。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-557 matchLabels

参数	是否必选	参数类型	描述
size	否	String	**参数解释**: 匹配的磁盘大小，不填则无磁盘大小限制。例如：100。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
volumeType	否	String	**参数解释**: 云硬盘类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 目前支持SSD\GPSSD\SAS\ESSD\SATA等，不填则无云硬盘类型限制。 **默认取值**: 不涉及
metadataEncrypted	否	String	**参数解释**: 磁盘加密标识符，0代表不加密，1代表加密，不填则无磁盘加密标识符限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
metadataCmkid	否	String	**参数解释**: 加密磁盘的用户主密钥ID，长度为36字节的字符串，不填则无磁盘密钥ID限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
count	否	String	**参数解释**: 磁盘选择个数，不填则选择所有此类磁盘。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-558 StorageGroups

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释**: storageGroups的名字，作为虚拟存储组的名字，因此各个group名字不能重复。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 当cceManaged=true时，name必须为：vgpaas。 ● 当数据盘作为临时存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-ephemeral。 ● 当数据盘作为持久存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-persistent。 **默认取值**: 不涉及
cceManaged	否	Boolean	**参数解释**: k8s及runtime所属存储空间。有且仅有一个group被设置为true，不填默认false。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
selectorNames	是	Array of strings	**参数解释**: 对应storageSelectors中的name，一个group可选择多个selector；但一个selector只能被一个group选择。 **约束限制**: 系统组件无法分别存储于系统盘与数据盘中，因此选择selector的type为system时，group只能选择一个selector。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
virtualSpaces	是	Array of **VirtualSpace** objects	**参数解释**: group中空间配置的详细管理。 **约束限制**: 不涉及

表 4-559 VirtualSpace

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释**: virtualSpace的名称，当前仅支持四种类型：share、kubernetes、runtime、user。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● kubernetes：k8s空间配置，需配置lvmConfig； ● runtime：运行时空间配置，需配置runtimeConfig； ● user：用户空间配置，需配置lvmConfig。 **默认取值**: 不涉及
size	是	String	**参数解释**: virtualSpace的大小，仅支持整数百分比。例如：90%。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 该参数取值范围[10-90]，一个group中所有virtualSpace的百分比之和不得超过100% **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
lvmConfig	否	LVMConfig object	**参数解释**: lvm配置管理，适用于share、kubernetes和user空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。
runtimeConfig	否	RuntimeConfig object	**参数解释**: runtime配置管理，适用于运行时空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。

表 4-560 LVMConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
lvType	是	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
path	否	String	**参数解释**: 磁盘挂载路径，仅在用户配置中生效，支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。 **约束限制**: 挂载路径请填写业务目录路径，不可设置为空或根目录等操作系统关键路径。不可填写的操作系统关键路径如下: /, /home, /home/, /bin, /bin/, /lib, /lib/, /root, /root/, /boot, /boot/, /dev, /dev/, /etc, /etc/, /lost+found, /lost+found/, /mnt, /mnt/, /proc, /proc/,/sbin, /sbin/, /srv, /srv/, /tmp, /tmp/, /var, /var/, /media, /media/, /opt, /opt/, /selinux, /selinux/, /sys, /sys/, /usr, /usr/, /opt/cloud/*, /mnt/paas/*, /home/paas/*, /var/paas/*, /var/lib/*, */var/script/* **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-561 RuntimeConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
lvType	是	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-562 NodeNicSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
primaryNic	否	NicSpec object	**参数解释**: 主网卡的描述信息。 **约束限制**: 不涉及
extNics	否	Array of NicSpec objects	**参数解释**: 扩展网卡。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。

表 4-563 NicSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
subnetId	否	String	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID。若节点池同时配置了subnetList，则节点池扩容子网以subnetList字段为准。 **约束限制**: • 主网卡创建时若未指定subnetId,将使用集群子网; • 扩展网卡创建时必须指定subnetId。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
fixedIps	否	Array of strings	**参数解释**: 主网卡的IP将通过fixedIps指定，数量不得大于创建的节点数。 **约束限制**: • fixedIps或ipBlock同时只能指定一个 • 扩展网卡不支持指定fiexdIps • 创建节点池场景不支持该配置参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
ipBlock	否	String	**参数解释**: 主网卡的IP段的CIDR格式，创建的节点IP将属于该IP段内。 **约束限制**: • fixedIps或ipBlock同时只能指定一个。 • 创建节点池场景不支持该配置参数 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
subnetList	否	Array of strings	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID列表，支持节点池配置多个子网。 **约束限制**: 最多支持配置20个子网。

表 4-564 Taint

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	**参数解释**: 键。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value	否	String	**参数解释**: 值。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
effect	是	String	**参数解释**: 作用效果。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 **默认取值**: 不涉及

表 4-565 UserTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	**参数解释**: 云服务器标签的键。 **约束限制**: 不得以"CCE-"、"__type_baremetal"或"_sys_"开头。 **取值范围**: 标签键不能重复，首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过128个字符。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value	否	String	**参数解释**: 云服务器标签的值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 标签值首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过255个字符。 **默认取值**: 不涉及

表 4-566 Runtime

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	**参数解释**: 容器运行时。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: ● v1.25以下集群：默认为"docker"； ● v1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同； ● 操作系统为EulerOS 2.5的节点默认为"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-567 NodeExtendParam

参数	是否必选	参数类型	描述
ecs:performancetype	否	String	**参数解释**: 云服务器规格的分类。响应中会返回此字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
maxPods	否	Integer	**参数解释**: 节点最大允许创建的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。 节点可以创建多少个Pod，受多个参数影响，具体请参见**节点可创建的最大Pod数量说明**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 取值范围为16~256。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
DockerLVMConfigOverride	否	String	**参数解释**: Docker数据盘配置项（已废弃，请使用storage字段）。默认配置示例如下： "DockerLVMConfigOverride":"dockerThinpool=vgpaas/90%VG;kubernetesLV=vgpaas/10%VG;diskType=evs;lvType=linear" 默认配置在无VD类型磁盘时，会由于数据盘查找失败而出错，请根据真实盘符类型填写diskType。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 包含如下字段： ● userLV（可选）：用户空间的大小，示例格式：vgpaas/20%VG ● userPath（可选）：用户空间挂载路径，示例格式：/home/wqt-test ● diskType：磁盘类型，目前只有evs、hdd和ssd三种格式 ● lvType：逻辑卷的类型，目前支持linear和striped两种，示例格式：striped ● dockerThinpool：Docker盘的空间大小，示例格式：vgpaas/60%VG ● kubernetesLV：Kubelet空间大小，示例格式：vgpaas/20%VG **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
dockerBaseSize	否	Integer	**参数解释**: 节点上单容器的可用磁盘空间大小（已废弃，请优先使用containerBaseSize参数），单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**: ● Devicemapper模式下建议dockerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替。 ● dockerBaseSize设置仅在新版本集群的EulerOS节点上生效。 **取值范围**: 10-500。 **默认取值**: 不配置该值或值为0时将使用默认值: ● Devicemapper模式下默认值为10; ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
containerBaseSize	否	Integer	**参数解释**: 节点上单容器的可用磁盘空间大小，单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**: ● Devicemapper模式下建议containerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替；Devicemapper模式在新版中仅有共池裸机使用，已逐步废弃。 ● containerBaseSize设置仅在新版本集群（v1.23.14-r0/v1.25.9-r0/v1.27.6-r0/v1.28.4-r0及以上）的EulerOS节点上生效。 ● 更新节点池时，不支持更新此参数。 **取值范围**: 10-500。 **默认取值**: 不配置该值或值为0时将使用默认值: ● Devicemapper模式下默认值为10; ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。
publicKey	否	String	**参数解释**: 节点的公钥。 **约束限制**: ● 当选择使用密钥对方式登录节点时该配置无效 ● 创建、更新节点池场景不支持该参数 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
alpha.cce/preInstall	否	String	**参数解释**: 安装前执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下: `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**: 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
alpha.cce/postInstall	否	String	**参数解释**: 安装后执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下: `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**: 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
alpha.cce/NodeImageID	否	String	**参数解释**: 节点自定义镜像ID，从IMS控制台获取。如果创建裸金属节点，需要使用自定义镜像时用此参数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
chargingMode	否	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。已废弃，请使用NodeSpec中的billingMode字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
agency_name	否	String	**参数解释**: 委托的名称。 委托是由租户管理员在统一身份认证服务（Identity and Access Management，IAM）上创建的，可以为CCE节点提供访问云服务器的临时凭证。 作为响应参数仅在创建节点传入时返回该字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
kubeReservedMem	否	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，Kubernetes相关组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
systemReservedMem	否	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，系统组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
init-node-password	否	String	**参数解释**: 节点密码，作为响应参数时，固定展示星号。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-568 HostnameConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	**参数解释**: K8S节点名称配置类型, 默认为“privateIp”。 **约束限制**: ● 配置为cceNodeName的节点, 其节点名称、K8S节点名称以及虚机名称相同。节点名称不支持修改, 并且在ECS侧修改了虚机名称，同步云服务器时，不会将修改后的虚机名称同步到节点。 ● 配置为cceNodeName的节点，为了避免K8S节点名称冲突，系统会自动在节点名称后添加后缀，后缀的格式为中划线(-)+五位随机字符，随机字符的取值为[a-z0-9]。 **取值范围**: ● privateIp: 将节点私有IP作为K8S节点名称 ● cceNodeName: 将CCE节点名称作为K8S节点名称 **默认取值**: 默认为“privateIp”。

表 4-569 nodeNameTemplate

参数	是否必选	参数类型	描述
nodeNamePrefix	否	String	**参数解释**: 节点名称前缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加前缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
nodeNameSuffix	否	String	**参数解释**: 节点名称后缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加后缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-570 NodePoolNodeAutoscaling

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Boolean	**参数解释**: 是否开启自动扩缩容。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● false：不开启自动扩缩容 ● true：开启自动扩缩容 **默认取值**: false
minNodeCount	否	Integer	**参数解释**: 若开启自动扩缩容，最小能缩容的节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不可大于集群规格所允许的节点上限。 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
maxNodeCount	否	Integer	**参数解释**: 若开启自动扩缩容，最大能扩容的节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于 minNodeCount，且不超过集群规格对应的节点数量上限。 **默认取值**: 0
scaleDownCooldownTime	否	Integer	**参数解释**: 节点保留时间，单位为分钟，扩容出来的节点在这个时间内不会被缩掉。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 0-2147483646。 **默认取值**: 0
priority	否	Integer	**参数解释**: 节点池权重，更高的权重在扩容时拥有更高的优先级。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
scaleDownUnneededTime	否	Integer	**参数解释**: 缩容非必要时间。单位为分钟，该参数用于指定在确定可以进行缩容操作之前，节点处于不需要状态的持续时间。 当节点在指定的这段时间内一直处于不需要的状态时，autoscaler 插件才会考虑对其进行缩容操作。 这样可以避免因资源的短暂波动而频繁触发缩容，增强系统的稳定性。如果未设置该参数，autoscaler 插件插件会使用默认的时间阈值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 0-2147483647。 **说明** 注意：如果传值为-1，代表取值为空。 **默认取值**: 默认为空
scaleDownUtilizationThreshold	否	Float	**参数解释**: 缩容利用率阈值。运行在该节点上的所有 Pod 的 CPU 或内存总和除以该节点相应的可分配资源， 当该比值低于此阈值时，该节点可被考虑进行缩容。例如，设置为 0.3 表示当资源利用率低于 30/ %时， 会触发缩容操作的评估。如果未设置该参数，autoscaler 插件会使用默认的利用率阈值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 0-1。 **说明** 注意：如果传值为-1，代表取值为空。 **默认取值**: 默认为空

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-571 NodeManagement

参数	是否必选	参数类型	描述
serverGroupReference	否	String	**参数解释**： 云服务器组ID，指定后将绑定云服务器组，节点池中所有节点将创建在该云服务器组下。绑定云服务器组后节点池中的节点数量不允许超出云服务器组可添加的云服务器数量，否则将导致节点池无法扩容。 **说明** ● 绑定云服务器组后，云服务器将严格按照亲和策略分布，同时也会限制节点池中节点个数上限。由于ECS创建云服务器时本身具有一定反亲和能力，如果仅需云服务器分散的创建在不同主机上以提高业务的可靠性，又不希望节点个数受到云服务器组的限制，请勿绑定云服务器组。 ● 云服务组支持解绑，解绑后存量节点仍属于原云服务器组，新建节点将不再绑定云服务器组。 当节点池中不存在节点时支持绑定新的云服务器组或者切换绑定的云服务器组 **约束限制**： 指定云服务器组时节点池中的节点数量不允许超出云服务器组的配额限制。 **取值范围**： ● 不指定或者指定空字符串：表示解绑云服务器组 ● 云服务器组ID：表示切换节点池绑定的云服务组 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-572 SecurityID

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	**参数解释**: 安全组ID。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-573 ExtensionScaleGroup

参数	是否必选	参数类型	描述
metadata	否	**ExtensionScaleGroupMetadata** object	**参数解释**: 扩容伸缩组的基本信息。 **约束限制**: 不涉及
spec	否	**ExtensionScaleGroupSpec** object	**参数解释**: 扩展伸缩组配置，承载区别于默认伸缩组的差异化配置。 **约束限制**: 不涉及

表 4-574 ExtensionScaleGroupMetadata

参数	是否必选	参数类型	描述
uid	否	String	**参数解释**: 扩展伸缩组的uuid，由系统自动生成。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	**参数解释**: 扩展伸缩组的名称。 **约束限制**: 不能为 **default**。 **取值范围**: 长度不能超过56个字符，只能包含数字和小写字母以及连字符（-），必须以小写字母开头以小写字母或者数字结尾。 **默认取值**: 不涉及

表 4-575 ExtensionScaleGroupSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor	否	String	**参数解释**: 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
az	否	String	**参数解释**: 节点可用区。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 未指定或者为空则以默认伸缩组中配置为准。
capacityReservationSpecification	否	**CapacityReservationSpecification** object	**参数解释**: 扩展伸缩组容量预留配置。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
autoscaling	否	ScaleGroupAutoscaling object	**参数解释**: 扩展伸缩组弹性伸缩配置。 **约束限制**: 不涉及

表 4-576 CapacityReservationSpecification

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	**参数解释**: 私有池id。 **约束限制**: preference为none时忽略该值。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
preference	否	String	**参数解释**: 私有池容量选项。 **约束限制**: 为 none 时表示不指定容量预留，为 targeted 时表示指定容量预留，此时 id 不能为空。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: none

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-577 ScaleGroupAutoscaling

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Boolean	**参数解释**: 伸缩组弹性扩缩容启用开关。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● false：不开启自动扩缩容 ● true：开启自动扩缩容 **默认取值**: false
extensionPriority	否	Integer	**参数解释**: 伸缩组优先级，数值越大优先级越高。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 0
minNodeCount	否	Integer	**参数解释**: 弹性伸缩时，伸缩组最少应保持的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不可大于集群规格所允许的节点上限。 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
maxNodeCount	否	Integer	**参数解释**: 弹性伸缩时，伸缩组最多可保持的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 应大于等于 **minNodeCount**，不可大于集群规格所允许的节点上限，不可大于节点池节点数量上限。 **默认取值**: 0

响应参数

状态码：201

表 4-578 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	**参数解释:** API类型。 **约束限制:** 该值不可修改。 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** NodePool
apiVersion	String	**参数解释:** API版本。 **约束限制:** 该值不可修改 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** v3

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
metadata	**NodePoolMetadata** object	**参数解释**: 节点池的元数据信息。 **约束限制**: 无
spec	**NodePoolSpec** object	**参数解释**: 节点池的规格描述。 **约束限制**: 更新节点池时，此字段为非必填字段。
status	**CreateNodePoolStatus** object	**参数解释**: 节点池状态。 **约束限制**: 无

表 4-579 NodePoolMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 节点名池名称。 **约束限制**: 不允许创建名为 DefaultPool 的节点池。 **取值范围**: 以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)组成，长度范围1-50位，且不能以中划线(-)结尾。 **默认取值**: 不涉及
uid	String	**参数解释**: 节点池的uid。 **约束限制**: 创建成功后自动生成，填写无效。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
annotations	Map<String,String>	**参数解释**: 节点池的注解，以key value对表示。 **约束限制**: 仅用于查询，不支持请求时传入，填写无效。
updateTimestamp	String	**参数解释**: 节点池更新时间。 **约束限制**: 更新节点池时自动记录，不支持传入。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
creationTimestamp	String	**参数解释**: 节点池创建时间。 **约束限制**: 创建节点池时自动记录，不支持传入。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-580 NodePoolSpec

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: 节点池类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● vm：弹性云服务器 ● ElasticBMS：C6型弹性裸金属通用计算增强型云服务器，规格示例：c6.22xlarge.2.physical ● pm: 裸金属服务器 **默认取值**: vm

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeTemplate	**NodeSpec** object	**参数解释**: 节点池模板详细参数。 **约束限制**: 不涉及
initialNodeCount	Integer	**参数解释**: 节点池初始化节点个数。查询时为节点池目标节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不大于集群规模。 **默认取值**: 0
autoscaling	**NodePoolNodeAutoscaling** object	**参数解释**: 弹性伸缩参数。 **约束限制**: 不涉及
nodeManagement	**NodeManagement** object	**参数解释**: 节点管理相关配置。 **约束限制**: 不涉及
podSecurityGroups	Array of **SecurityID** objects	**参数解释**: 安全组相关配置。 **约束限制**: 不涉及
extensionScaleGroups	Array of **ExtensionScaleGroup** objects	**参数解释**: 节点池扩展伸缩组配置列表，详情参见ExtensionScaleGroup类型定义。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
customSecurityGroups	Array of strings	**参数解释**： 节点池自定义安全组相关配置。支持节点池新扩容节点绑定指定的安全组。 ● 未指定安全组ID，新建节点将添加Node节点默认安全组。 ● 指定有效安全组ID，新建节点将使用指定安全组。 ● 指定安全组，应避免对CCE运行依赖的端口规则进行修改。 **约束限制**： 不涉及
taintPolicyOnExistingNodes	String	**参数解释**： 存量节点污点同步策略 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● ignore：配置为"ignore"后，节点池不再同步更新存量节点的污点。 ● refresh：配置为"refresh"后，节点池将同步更新存量节点的污点。 **默认取值**： refresh
labelPolicyOnExistingNodes	String	**参数解释**： 存量节点标签同步策略 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● ignore：配置为"ignore"后，节点池不再同步更新存量节点的标签。 ● refresh：配置为"refresh"后，节点池将同步更新存量节点的标签。 **默认取值**： refresh

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
userTagsPolicyOnExistingNodes	String	**参数解释**： 存量节点资源标签同步策略 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● ignore：配置为"ignore"后，节点池不再同步更新存量节点的资源标签。 ● refresh：配置为"refresh"后，节点池将同步更新存量节点的资源标签。 **默认取值**： ignore

表 4-581 NodeSpec

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释**： 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考节点规格说明获取。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
az	String	**参数解释**： 待创建节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称，通过api创建节点不支持随机可用区。 **约束限制**： 创建节点池并设置伸缩组时，该参数不允许填写为random。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
os	String	**参数解释**: 节点的操作系统类型。具体支持的操作系统请参见**节点操作系统说明**。 **约束限制**: • 若在创建节点时未指定该配置，CCE会根据集群版本自动选择支持的OS版本。 • 若当前集群版本不支持该OS类型，则会自动替换为当前集群版本支持的同系列OS类型。 • 若在创建节点时指定了extendParam中的alpha.cce/NodeImageID参数，节点将使用私有镜像，则该参数为非必选参数。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
login	**Login** object	**参数解释**: 节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。 **约束限制**: 不涉及
rootVolume	**Volume** object	**参数解释**: 节点的磁盘信息。 **约束限制**: 不涉及
dataVolumes	Array of **Volume** objects	**参数解释**: 节点的数据盘参数。针对专属云节点，参数解释与rootVolume一致。 **约束限制**: • 磁盘挂载上限为虚拟机不超过16块，裸金属不超过10块。在此基础上还受限于虚拟机/裸金属规格可挂载磁盘数上限。（目前支持通过控制台和API为CCE节点添加多块数据盘）。 • 如果数据盘正供容器运行时和Kubelet组件使用，则不可被卸载，否则将导致节点不可用。 • 仅在选择系统盘作为系统组件存储磁盘时，允许为空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
storage	**Storage** object	**参数解释**: 磁盘初始化配置管理参数。 该参数配置逻辑较为复杂，详细说明请参见**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: • v1.15.11-r0及以上集群版本支持此字段。不支持集群版本填写此字段将被忽略。 • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请勿缺省此参数，避免出现将用户未期望的磁盘分区。 • 如希望数据盘取值范围调整至20-32768，请勿缺省此参数。 • 如希望使用共享磁盘空间(取消runtime和kubernetes分区)，请勿缺省此参数，共享磁盘空间请参考**数据盘空间分配说明**。 • 如希望系统组件存储在系统盘中，请勿缺省此参数。
publicIP	**NodePublicIP** object	**参数解释**: 节点的弹性IP。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。
nodeNicSpec	**NodeNicSpec** object	**参数解释**: 节点的网卡信息。 **约束限制**: 不涉及
count	Integer	**参数解释**: 批量创建时节点的个数。 **约束限制**: • 作用于节点池时该项可以不填写。 • 创建节点池场景返回中无该参数。 **取值范围**: 必须为大于等于1，小于等于最大限额的正整数。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
billingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 0: 按需付费 **默认取值**: 不涉及
taints	Array of **Taint** objects	**参数解释**: 支持给创建出来的节点加Taints来设置反亲和性。每条Taints包含以下3个参数: ● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀。 ● Value：必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 ● Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 示例: `"taints": [{ "key": "status", "value": "unavailable", "effect": "NoSchedule" }, { "key": "looks", "value": "bad", "effect": "NoSchedule" }]` **约束限制**: taints配置不超过20条。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

k8sTags	Map<String,String>	**参数解释**：
		格式为key/value键值对。
		● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。
		● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。
		字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。
		示例：
		`"k8sTags": {`
		`  "key": "value"`
		`}`
		约束限制：
		键值对个数不超过20条。

ecsGroupId	String	**参数解释**： 云服务器组ID，若指定，将节点创建在该云服务器组下。 **约束限制**： 创建节点池时该配置不会生效，若要保持节点池中的节点都在同一个云服务器组内，请在节点池 nodeManagement 字段中配置。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
dedicatedHostId	String	**参数解释**： 指定DeH主机的ID，将节点调度到自己的DeH上。 **约束限制**： 创建节点池添加节点时不支持该参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
userTags	Array of **UserTag** objects	**参数解释**: 云服务器标签（资源标签）。字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 **约束限制**: ● 键必须唯一，CCE支持的最大用户自定义标签数量依region而定，自定义标签数上限为8个。
runtime	**Runtime** object	**参数解释**: 容器运行时, 默认场景： ● 1.25以下集群：默认为"docker" ● 1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同 ● 操作系统为欧拉2.5、欧拉2.8的节点仅支持"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd" **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

initializedConditions	Array of strings	**参数解释**：
		自定义初始化标记，默认值为空。
		CCE节点在初始化完成之前，会打上初始化未完成污点（node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized）防止pod调度到节点上。用户在创建节点时，可以通过设置initializedConditions参数，控制污点的移除时间（默认不设置超时时间）。
		使用示例如下：
		1. 创建节点，传入参数 "initializedConditions": ["CCEInitial", "CustomedInitial"]；
		2. 用户在执行完自定义初始化操作后，调用k8s接口（例如PATCH /v1/nodes/{node_ip}/status）更新节点的conditions，插入type为CCEInitial、CustomedInitial的两个标记，状态为True，如下所示：
		3. CCE组件轮询节点的status.Conditions，查看是否存在type为CCEInitial、CustomedInitial的condition，若存在且status字段值为True，认为节点初始化完成，则移除初始化污点；
		4. initializedConditions支持设置超时时间，用户可以在创节点时传入，如："initializedConditions": ["CCEInitial:15m", "CustomedInitial:15m"]，表示超时时间为15分钟，达到超时时间后，当CCE组件轮询到节点时会自动忽略初始化condition，移除初始化污点。
		`status:`
		`  conditions:`
		`  - type: CCEInitial`
		`    status: 'True'`
		`  - type: CustomedInitial`
		`    status: 'True'`
		约束限制：
		● initializedConditions中超时时间取值范围为[1-99]秒
		● 必须以字母、数字组成，长度范围1-20位。
		● 标记数量不超过2个。
		● 超时时间仅支持分钟(m)单位。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
extendParam	**NodeExtendParam** object	**参数解释**： 创建节点时的扩展参数。 **约束限制**： 不涉及
hostnameConfig	**HostnameConfig** object	**参数解释**： K8S节点名称配置参数。 **约束限制**： 支持的集群版本为v1.23.6-r0到v1.25或者v1.25.2-r0及以上。
serverEnterpriseProjectID	String	**参数解释**： 服务器企业项目ID。CCE服务不实现EPS相关特性，该字段仅用于同步服务器企业项目ID。 **约束限制**： 创建节点/节点池场景：可指定已存在企业项目，当取值为空时，该字段继承集群企业项目属性。 更新节点池场景：配置修改后仅会对新增节点的服务器生效，存量节点需前往EPS界面迁移。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 如果更新时不指定值，不会更新该字段。 当该字段为空时，返回集群企业项目。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameTemplate	**nodeNameTemplate** object	**参数解释**: 节点名称固定前后缀配置参数。假设集群内不同节点池被用户所在公司不同部门使用，可以通过前后缀的名称区分部门和使用方式，如设置nodeNamePrefix为finance-，代表部门名称，nodeNameSuffix为-product，代表生产使用，节点池名称为gpu，代表业务类型，则最终的节点名称为finance-gpu(五位随机数)-product **约束限制**: 仅 v1.28.1/v1.27.3/v1.25.6/v1.23.11/v1.21.12 及以上集群支持配置节点名称固定前后缀，该配置参数仅在节点池场景有效 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-582 Login

参数	参数类型	描述
sshKey	String	**参数解释**: 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userPassword	**UserPassword** object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-583 UserPassword

参数	参数类型	描述
username	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。
password	String	**参数解释**: 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**: 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**: 密码复杂度要求: ● 长度为8-26位。 ● 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 ● 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-584 Volume

参数	参数类型	描述
size	Integer	**参数解释**： 磁盘大小，单位为GiB。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● 系统盘取值范围：40~1024 ● 第一块数据盘取值范围：100~32768 ● 其他数据盘取值范围：10~32768(当缺省磁盘初始化配置管理参数storage时，数据盘取值范围：100-32768) **默认取值**： 不涉及
volumetype	String	**参数解释**： 磁盘类型，取值请参见创建云服务器 中“root_volume字段数据结构说明”。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● SAS：高IO，是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。 ● SSD：超高IO，是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。 ● SATA：普通IO，是指由SATA存储提供资源的磁盘类型。EVS已下线SATA磁盘，仅存量节点有此类型的磁盘。 **默认取值**： 不涉及
extendParam	Map<String,Object>	**参数解释**： 磁盘扩展参数，取值请参见创建云服务器中“extendparam”参数的描述。 **约束限制**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的存储池的ID。仅用作专属云集群，专属分布式存储DSS的存储池ID，即dssPoolID。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
cluster_type	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的磁盘存储类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 仅用作专属云集群，固定取值为dss。 **默认取值**: 不涉及
hw:passthrough	Boolean	**参数解释**: • 使用SDI规格创建虚拟机时请关注该参数，如果该参数值为true，说明创建的为SCSI类型的卷； • 节点池类型为ElasticBMS时，此参数必须填写为true； • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请设置磁盘初始化配置管理参数，配置参考：**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadata	**VolumeMetadata** object	**参数解释**: 云硬盘加密信息，仅在创建节点系统盘或数据盘需加密时须填写。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-585 VolumeMetadata

参数	参数类型	描述
__system__encrypted	String	**参数解释**: 表示云硬盘加密功能的字段，'0'代表不加密，'1'代表加密。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 该字段不存在时，云硬盘默认为不加密。
__system__cmkid	String	**参数解释**: 用户主密钥ID，是metadata中的表示加密功能的字段，与__system__encrypted配合使用。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-586 Storage

参数	参数类型	描述
storageSelectors	Array of **StorageSelectors** objects	**参数解释**: 磁盘选择，根据matchLabels和storageType对匹配的磁盘进行管理。磁盘匹配存在先后顺序，靠前的匹配规则优先匹配。 **约束限制**: 不涉及
storageGroups	Array of **StorageGroups** objects	**参数解释**: 由多个存储设备组成的存储组，用于各个存储空间的划分。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-587 StorageSelectors

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: selector的名字，作为storageGroup中selectorNames的索引。 **约束限制**: 各个selector间的名字不能重复。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
storageType	String	**参数解释**: 存储类型。 **约束限制**: • local存储类型不支持磁盘选择，所有本地盘将被组成一个VG，因此也仅允许只有一个local类型的storageSelector。 • system存储类型不支持磁盘选择，选择系统盘作为系统组件存储磁盘。因此也仅允许只有一个system类型的storageSelector，且name必须为cceUse。 **取值范围**: 当前仅支持evs（云硬盘）、local（本地盘）和system（系统盘）。 **默认取值**: 不涉及
matchLabels	**matchLabels** object	**参数解释**: evs盘的匹配字段。 **约束限制**: storageType设置为system（系统盘）时，无需设置此字段。 **取值范围**: 支持DataVolume中的size、volumeType、metadataEncrypted、metadataCmkid、count字段。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-588 matchLabels

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: 匹配的磁盘大小，不填则无磁盘大小限制。例如：100。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
volumeType	String	**参数解释**: 云硬盘类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 目前支持SSD\GPSSD\SAS\ESSD\SATA等，不填则无云硬盘类型限制。 **默认取值**: 不涉及
metadataEncrypted	String	**参数解释**: 磁盘加密标识符，0代表不加密，1代表加密，不填则无磁盘加密标识符限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadataCmkid	String	**参数解释**: 加密磁盘的用户主密钥ID，长度为36字节的字符串，不填则无磁盘密钥ID限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
count	String	**参数解释**: 磁盘选择个数，不填则选择所有此类磁盘。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-589 StorageGroups

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: storageGroups的名字，作为虚拟存储组的名字，因此各个group名字不能重复。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 当cceManaged=true时，name必须为：vgpaas。 ● 当数据盘作为临时存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-ephemeral。 ● 当数据盘作为持久存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-persistent。 **默认取值**: 不涉及
cceManaged	Boolean	**参数解释**: k8s及runtime所属存储空间。有且仅有一个group被设置为true，不填默认false。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
selectorNames	Array of strings	**参数解释**: 对应storageSelectors中的name，一个group可选择多个selector；但一个selector只能被一个group选择。 **约束限制**: 系统组件无法分别存储于系统盘与数据盘中，因此选择selector的type为system时，group只能选择一个selector。
virtualSpaces	Array of **VirtualSpace** objects	**参数解释**: group中空间配置的详细管理。 **约束限制**: 不涉及

表 4-590 VirtualSpace

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: virtualSpace的名称，当前仅支持四种类型：share、kubernetes、runtime、user。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: • kubernetes：k8s空间配置，需配置lvmConfig； • runtime：运行时空间配置，需配置runtimeConfig； • user：用户空间配置，需配置lvmConfig。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: virtualSpace的大小，仅支持整数百分比。例如：90%。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 该参数取值范围[10-90]，一个group中所有virtualSpace的百分比之和不得超过100% **默认取值**: 不涉及
lvmConfig	**LVMConfig** object	**参数解释**: lvm配置管理，适用于share、kubernetes和user空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。
runtimeConfig	**RuntimeConfig** object	**参数解释**: runtime配置管理，适用于运行时空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。

表 4-591 LVMConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
path	String	**参数解释**: 磁盘挂载路径，仅在用户配置中生效，支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。 **约束限制**: 挂载路径请填写业务目录路径，不可设置为空或根目录等操作系统关键路径。不可填写的操作系统关键路径如下： /, /home, /home/, /bin, /bin/, /lib, /lib/, /root, /root/, /boot, /boot/, /dev, /dev/, /etc, /etc/, /lost+found, /lost+found/, /mnt, /mnt/, /proc, /proc/,/sbin, /sbin/, /srv, /srv/, /tmp, /tmp/, /var, /var/, /media, /media/, /opt, /opt/, /selinux, /selinux/, /sys, /sys/, /usr, /usr/, /opt/cloud/*, /mnt/paas/*, /home/paas/*, /var/paas/*, /var/lib/*, */var/script/* **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-592 RuntimeConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-593 NodePublicIP

参数	参数类型	描述
ids	Array of strings	**参数解释**: 已有的弹性IP的ID列表。 **约束限制**: • 数量不得大于待创建节点数; • 若已配置ids参数，则无需配置count和eip参数。
count	Integer	**参数解释**: 要动态创建的弹性IP个数。 **约束限制**: count参数与eip参数必须同时配置。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
eip	**NodeEIPSpec** object	**参数解释**: 弹性IP参数。 **约束限制**: 创建节点池时不支持此参数

表 4-594 NodeEIPSpec

参数	参数类型	描述
iptype	String	**参数解释**: 弹性IP类型，取值请参见申请EIP接口中publicip.type说明。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
bandwidth	**NodeBandwidth** object	**参数解释**: 弹性IP的带宽参数。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-595 NodeBandwidth

参数	参数类型	描述
chargemode	String	**参数解释**： 带宽的计费类型。 **说明** • 按带宽计费：按公网传输速率（单位为Mbps）计费。当您的带宽利用率高于10%时，建议优先选择按带宽计费。 • 按流量计费：只允许在创建按需节点时指定，按公网传输的数据总量（单位为GB）计费。当您的带宽利用率低于10%时，建议优先选择按流量计费。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： • 未传该字段，表示按带宽计费。 • 字段值为空，表示按带宽计费。 • 字段值为“traffic”，表示按流量计费。 • 字段为其它值，会导致创建云服务器失败。 **默认取值**： 不涉及
size	Integer	**参数解释**： 带宽大小，取值请参见申请EIP接口中bandwidth.size说明。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
sharetype	String	**参数解释**： 带宽的共享类型，共享类型枚举：PER，表示独享，目前仅支持独享。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-596 NodeNicSpec

参数	参数类型	描述
primaryNic	**NicSpec** object	**参数解释**: 主网卡的描述信息。 **约束限制**: 不涉及
extNics	Array of **NicSpec** objects	**参数解释**: 扩展网卡。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。

表 4-597 NicSpec

参数	参数类型	描述
subnetId	String	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID。若节点池同时配置了subnetList，则节点池扩容子网以subnetList字段为准。 **约束限制**: ● 主网卡创建时若未指定subnetId,将使用集群子网; ● 扩展网卡创建时必须指定subnetId。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
fixedIps	Array of strings	**参数解释**: 主网卡的IP将通过fixedIps指定，数量不得大于创建的节点数。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个 ● 扩展网卡不支持指定fiexdIps ● 创建节点池场景不支持该配置参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ipBlock	String	**参数解释**: 主网卡的IP段的CIDR格式，创建的节点IP将属于该IP段内。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个。 ● 创建节点池场景不支持该配置参数 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
subnetList	Array of strings	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID列表，支持节点池配置多个子网。 **约束限制**: 最多支持配置20个子网。

表 4-598 Taint

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 键。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 值。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
effect	String	**参数解释**: 作用效果。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 **默认取值**: 不涉及

表 4-599 UserTag

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 云服务器标签的键。 **约束限制**: 不得以"CCE-"、"__type_baremetal"或"_sys_"开头。 **取值范围**: 标签键不能重复，首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过128个字符。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 云服务器标签的值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 标签值首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过255个字符。 **默认取值**: 不涉及

表 4-600 Runtime

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 容器运行时。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: ● v1.25以下集群：默认为"docker"； ● v1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同； ● 操作系统为EulerOS 2.5的节点默认为"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-601 NodeExtendParam

参数	参数类型	描述
ecs:performancetype	String	**参数解释**: 云服务器规格的分类。响应中会返回此字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
maxPods	Integer	**参数解释**: 节点最大允许创建的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。 节点可以创建多少个Pod，受多个参数影响，具体请参见**节点可创建的最大Pod数量说明**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 取值范围为16~256。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
DockerLVMConfigOverride	String	**参数解释**： Docker数据盘配置项（已废弃，请使用storage字段）。默认配置示例如下： "DockerLVMConfigOverride":"dockerThinpool=vgpaas/90%VG;kubernetesLV=vgpaas/10%VG;diskType=evs;lvType=linear" 默认配置在无VD类型磁盘时，会由于数据盘查找失败而出错，请根据真实盘符类型填写diskType。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 包含如下字段： ● userLV（可选）：用户空间的大小，示例格式：vgpaas/20%VG ● userPath（可选）：用户空间挂载路径，示例格式：/home/wqt-test ● diskType：磁盘类型，目前只有evs、hdd和ssd三种格式 ● lvType：逻辑卷的类型，目前支持linear和striped两种，示例格式：striped ● dockerThinpool：Docker盘的空间大小，示例格式：vgpaas/60%VG ● kubernetesLV：Kubelet空间大小，示例格式：vgpaas/20%VG **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
dockerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小（已废弃，请优先使用containerBaseSize参数），单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议dockerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替。 ● dockerBaseSize设置仅在新版本集群的EulerOS节点上生效。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
containerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小，单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议containerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替；Devicemapper模式在新版中仅有共池裸机使用，已逐步废弃。 ● containerBaseSize设置仅在新版本集群（v1.23.14-r0/v1.25.9-r0/v1.27.6-r0/v1.28.4-r0及以上）的EulerOS节点上生效。 ● 更新节点池时，不支持更新此参数。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。
publicKey	String	**参数解释**： 节点的公钥。 **约束限制**： ● 当选择使用密钥对方式登录节点时该配置无效 ● 创建、更新节点池场景不支持该参数 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
alpha.cce/preInstall	String	**参数解释**： 安装前执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/postInstall	String	**参数解释**： 安装后执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/NodeImageID	String	**参数解释**： 节点自定义镜像ID，从IMS控制台获取。如果创建裸金属节点，需要使用自定义镜像时用此参数。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
chargingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。已废弃，请使用NodeSpec中的billingMode字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
agency_name	String	**参数解释**: 委托的名称。 委托是由租户管理员在统一身份认证服务（Identity and Access Management，IAM）上创建的，可以为CCE节点提供访问云服务器的临时凭证。 作为响应参数仅在创建节点传入时返回该字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
kubeReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，Kubernetes相关组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
systemReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，系统组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
init-node-password	String	**参数解释**: 节点密码，作为响应参数时，固定展示星号。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-602 HostnameConfig

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: K8S节点名称配置类型, 默认为“privateIp”。 **约束限制**: ● 配置为cceNodeName的节点, 其节点名称、K8S节点名称以及虚机名称相同。节点名称不支持修改, 并且在ECS侧修改了虚机名称，同步云服务器时，不会将修改后的虚机名称同步到节点。 ● 配置为cceNodeName的节点，为了避免K8S节点名称冲突，系统会自动在节点名称后添加后缀，后缀的格式为中划线(-)+五位随机字符，随机字符的取值为[a-z0-9]。 **取值范围**: ● privateIp: 将节点私有IP作为K8S节点名称 ● cceNodeName: 将CCE节点名称作为K8S节点名称 **默认取值**: 默认为“privateIp”。

表 4-603 nodeNameTemplate

参数	参数类型	描述
nodeNamePrefix	String	**参数解释**: 节点名称前缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加前缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameSuffix	String	**参数解释**: 节点名称后缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加后缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-604 NodePoolNodeAutoscaling

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	**参数解释**: 是否开启自动扩缩容。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● false：不开启自动扩缩容 ● true：开启自动扩缩容 **默认取值**: false
minNodeCount	Integer	**参数解释**: 若开启自动扩缩容，最小能缩容的节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不可大于集群规格所允许的节点上限。 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
maxNodeCount	Integer	**参数解释**: 若开启自动扩缩容，最大能扩容的节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于 minNodeCount，且不超过集群规格对应的节点数量上限。 **默认取值**: 0
scaleDownCooldownTime	Integer	**参数解释**: 节点保留时间，单位为分钟，扩容出来的节点在这个时间内不会被缩掉。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 0-2147483646。 **默认取值**: 0
priority	Integer	**参数解释**: 节点池权重，更高的权重在扩容时拥有更高的优先级。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
scaleDownUnneededTime	Integer	**参数解释**： 缩容非必要时间。单位为分钟，该参数用于指定在确定可以进行缩容操作之前，节点处于不需要状态的持续时间。 当节点在指定的这段时间内一直处于不需要的状态时，autoscaler 插件才会考虑对其进行缩容操作。 这样可以避免因资源的短暂波动而频繁触发缩容，增强系统的稳定性。如果未设置该参数，autoscaler 插件插件会使用默认的时间阈值。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 0-2147483647。 **说明** 注意：如果传值为-1，代表取值为空。 **默认取值**： 默认为空
scaleDownUtilizationThreshold	Float	**参数解释**： 缩容利用率阈值。运行在该节点上的所有 Pod 的 CPU 或内存总和除以该节点相应的可分配资源， 当该比值低于此阈值时，该节点可被考虑进行缩容。例如，设置为 0.3 表示当资源利用率低于 30/ %时， 会触发缩容操作的评估。如果未设置该参数，autoscaler 插件会使用默认的利用率阈值。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 0-1。 **说明** 注意：如果传值为-1，代表取值为空。 **默认取值**： 默认为空

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-605 NodeManagement

参数	参数类型	描述
serverGroupReference	String	**参数解释**： 云服务器组ID，指定后将绑定云服务器组，节点池中所有节点将创建在该云服务器组下。绑定云服务器组后节点池中的节点数量不允许超出云服务器组可添加的云服务器数量，否则将导致节点池无法扩容。 **说明** • 绑定云服务器组后，云服务器将严格按照亲和策略分布，同时也会限制节点池中节点个数上限。由于ECS创建云服务器时本身具有一定反亲和能力，如果仅需云服务器分散的创建在不同主机上以提高业务的可靠性，又不希望节点个数受到云服务器组的限制，请勿绑定云服务器组。 • 云服务组支持解绑，解绑后存量节点仍属于原云服务器组，新建节点将不再绑定云服务器组。 当节点池中不存在节点时支持绑定新的云服务器组或者切换绑定的云服务器组 **约束限制**： 指定云服务器组时节点池中的节点数量不允许超出云服务器组的配额限制。 **取值范围**： • 不指定或者指定空字符串：表示解绑云服务器组 • 云服务器组ID：表示切换节点池绑定的云服务组 **默认取值**： 不涉及

表 4-606 SecurityID

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释**： 安全组ID。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-607 ExtensionScaleGroup

参数	参数类型	描述
metadata	**ExtensionScaleGroupMetadata** object	**参数解释**: 扩容伸缩组的基本信息。 **约束限制**: 不涉及
spec	**ExtensionScaleGroupSpec** object	**参数解释**: 扩展伸缩组配置，承载区别于默认伸缩组的差异化配置。 **约束限制**: 不涉及

表 4-608 ExtensionScaleGroupMetadata

参数	参数类型	描述
uid	String	**参数解释**: 扩展伸缩组的uuid，由系统自动生成。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
name	String	**参数解释**: 扩展伸缩组的名称。 **约束限制**: 不能为 **default**。 **取值范围**: 长度不能超过56个字符，只能包含数字和小写字母以及连字符（-），必须以小写字母开头以小写字母或者数字结尾。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-609 ExtensionScaleGroupSpec

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释**: 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
az	String	**参数解释**: 节点可用区。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 未指定或者为空则以默认伸缩组中配置为准。
capacityReservationSpecification	**CapacityReservationSpecification** object	**参数解释**: 扩展伸缩组容量预留配置。 **约束限制**: 不涉及
autoscaling	**ScaleGroupAutoscaling** object	**参数解释**: 扩展伸缩组弹性伸缩配置。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-610 CapacityReservationSpecification

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释**: 私有池id。 **约束限制**: preference为none时忽略该值。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
preference	String	**参数解释**: 私有池容量选项。 **约束限制**: 为 none 时表示不指定容量预留，为 targeted 时表示指定容量预留，此时 id 不能为空。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: none

表 4-611 ScaleGroupAutoscaling

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	**参数解释**: 伸缩组弹性扩缩容启用开关。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● false：不开启自动扩缩容 ● true：开启自动扩缩容 **默认取值**: false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
extensionPriority	Integer	**参数解释**: 伸缩组优先级，数值越大优先级越高。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 0
minNodeCount	Integer	**参数解释**: 弹性伸缩时，伸缩组最少应保持的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不可大于集群规格所允许的节点上限。 **默认取值**: 0
maxNodeCount	Integer	**参数解释**: 弹性伸缩时，伸缩组最多可保持的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 应大于等于 **minNodeCount**, 不可大于集群规格所允许的节点上限，不可大于节点池节点数量上限。 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-612 CreateNodePoolStatus

参数	参数类型	描述
currentNode	Integer	**参数解释**: 当前节点池中所有节点数量（不含删除中的节点）。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
creatingNode	Integer	**参数解释**: 当前节点池中处于创建流程中的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
deletingNode	Integer	**参数解释**: 当前节点池中删除中的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
configurationSyncedNodeCount	Integer	**参数解释** 当前节点池中已经同步了节点池配置参数的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
phase	String	**参数解释**： 节点池状态。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： • 空值：可用（节点池当前节点数已达到预期，且无伸缩中的节点） • Synchronizing：伸缩中（节点池当前节点数未达到预期，且无伸缩中的节点） • Synchronized：伸缩等待中（节点池当前节点数未达到预期，或者存在伸缩中的节点） • SoldOut：节点池当前不可扩容（兼容字段，标记节点池资源售罄、资源配额不足等不可扩容状态） • Deleting：删除中 • Error：错误 **说明** 上述节点池状态已废弃，仅兼容保留，不建议使用，替代感知方式如下： • 节点池扩缩状态：可通过currentNode/creatingNode/deletingNode节点状态统计信息，精确感知当前节点池扩缩状态。 • 节点池可扩容状态：可通过conditions感知节点池详细状态，其中"Scalable"可替代SoldOut语义。 **默认取值**： 不涉及
conditions	Array of **NodePoolCondition** objects	**参数解释**： 节点池当前详细状态列表，详情参见Condition类型定义。 **约束限制**： 不涉及
scaleGroupStatuses	Array of **ScaleGroupStatus** objects	**参数解释**： 伸缩组当前详细状态信息，详情参见ScaleGroupStatus类型定义。 **约束限制**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-613 ScaleGroupStatus

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 伸缩组名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
uid	String	**参数解释**: 伸缩组uuid。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
creationTimestamp	String	**参数解释**: 伸缩组创建时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
updateTimestamp	String	**参数解释**: 伸缩组更新时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
phase	String	**参数解释**： 伸缩组状态。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● 空值：可用（伸缩组当前节点数已达到预期，且无伸缩中的节点） ● Synchronizing：伸缩中（伸缩组当前节点数未达到预期，且无伸缩中的节点） ● Synchronized：伸缩等待中（伸缩组当前节点数未达到预期，或者存在伸缩中的节点） ● SoldOut：伸缩组当前不可扩容（兼容字段，标记节点池资源售罄、资源配额不足等不可扩容状态） ● Deleting：删除中 ● Error：错误 **说明** 上述伸缩组状态已废弃，仅兼容保留，不建议使用，替代感知方式如下： ● 伸缩组扩缩状态：可通过desiredNodeCount/existingNodeCount/upcomingNodeCount节点状态统计信息，精确感知当前伸缩组扩缩状态。 ● 伸缩组可扩容状态：可通过conditions感知伸缩组详细状态，其中"Scalable"可替代SoldOut语义。 **默认取值**： 不涉及
desiredNodeCount	Integer	**参数解释**： 伸缩组期望节点数。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
unpaidScaleNodeCount	Integer	**参数解释**: 订单未支付节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
existingNodeCount	**existingNodeCount** object	**参数解释**: 伸缩组存量节点统计信息。 **约束限制**: 不涉及
upcomingNodeCount	**upcomingNodeCount** object	**参数解释**: 伸缩组将要创建的节点统计信息。 **约束限制**: 不涉及
scaleDownDisabledNodeCount	Integer	**参数解释**: 伸缩组禁止缩容的节点数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
conditions	Array of **NodePoolCondition** objects	**参数解释**: 伸缩组当前详细状态列表，详情参见Condition类型定义。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-614 existingNodeCount

参数	参数类型	描述
postPaid	Integer	**参数解释**: 按需计费节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
prePaid	Integer	**参数解释**: 包年包月节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
total	Integer	**参数解释**: 按需计费和包年包月节点总数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-615 upcomingNodeCount

参数	参数类型	描述
postPaid	Integer	**参数解释**: 按需计费节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
prePaid	Integer	**参数解释**: 包年包月节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
total	Integer	**参数解释**: 按需计费和包年包月节点总数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-616 NodePoolCondition

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: Condition类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● "Scalable"：节点池实际的可扩容状态，如果状态为"False"时则不会再次触发节点池扩容行为。 ● "QuotaInsufficient"：节点池扩容依赖的配额不足，影响节点池可扩容状态。 ● "ResourceInsufficient"：节点池扩容依赖的资源不足，影响节点池可扩容状态。 ● "UnexpectedError"：节点池非预期扩容失败，影响节点池可扩容状态。 ● "Error"：节点池错误，通常由于删除失败触发。 **默认取值**: 不涉及
status	String	**参数解释**: Condition当前状态。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● "True" ● "False" **默认取值**: 不涉及
lastProbeTime	String	**参数解释**: 上次状态检查时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
lastTransitTime	String	**参数解释**: 上次状态变更时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
reason	String	**参数解释**: 上次状态变更原因。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
message	String	**参数解释**: Condition详细描述。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

请求示例

创建一个节点池，节点数量为0，节点池规格为2U4G，节点操作系统为EulerOS 2.5，使用Docker容器引擎。节点系统盘和数据盘大小分别为40GB和100GB，磁盘类型均为高IO。

```
{
  "kind" : "NodePool",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "name" : "lc-it-nodepool-79796"
  },
  "spec" : {
    "initialNodeCount" : 0,
    "type" : "vm",
    "autoscaling" : {
      "enable" : false,
      "minNodeCount" : 0,
      "maxNodeCount" : 1,
      "scaleDownCooldownTime" : 0,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "priority" : 0,
    "scaleDownUnneededTime" : 5,
    "scaleDownUtilizationThreshold" : 0.6
  },
  "nodeManagement" : {
    "serverGroupReference" : ""
  },
  "nodeTemplate" : {
    "flavor" : "s6.large.2",
    "az" : "******",
    "os" : "EulerOS 2.5",
    "login" : {
      "sshKey" : "KeyPair-001"
    },
    "rootVolume" : {
      "volumetype" : "SAS",
      "size" : 40
    },
    "dataVolumes" : [ {
      "volumetype" : "SAS",
      "size" : 100,
      "extendParam" : {
        "useType" : "docker"
      }
    } ],
    "billingMode" : 0,
    "extendParam" : {
      "alpha.cce/preInstall" : "",
      "alpha.cce/postInstall" : "",
      "alpha.cce/NodeImageID" : "",
      "maxPods" : 110
    },
    "nodeNicSpec" : {
      "primaryNic" : {
        "subnetId" : "7e767d10-7548-4df5-ad72-aeac1d08bd8a"
      }
    }
  },
  "podSecurityGroups" : [ {
    "id" : ""
  } ]
 }
}
```

响应示例

状态码：201

表示在指定集群下创建节点池的作业下发成功。

```
{
 "kind" : "NodePool",
 "apiVersion" : "v3",
 "metadata" : {
   "name" : "lc-it-nodepool-79796",
   "uid" : "99addaa2-69eb-11ea-a592-0255ac1001bb"
 },
 "spec" : {
   "type" : "vm",
   "nodeTemplate" : {
     "flavor" : "s6.large.2",
     "az" : "******",
     "os" : "EulerOS 2.5",
     "login" : {
       "sshKey" : "KeyPair-001"
     },
     "rootVolume" : {
       "volumetype" : "SAS",
       "size" : 40
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    },
    "dataVolumes" : [ {
      "volumetype" : "SAS",
      "size" : 100,
      "extendParam" : {
        "useType" : "docker"
      }
    } ],
    "publicIP" : {
      "eip" : {
        "bandwidth" : { }
      }
    },
    "nodeNicSpec" : {
      "primaryNic" : {
        "subnetId" : "7e767d10-7548-4df5-ad72-aeac1d08bd8a"
      }
    },
    "billingMode" : 0,
    "extendParam" : {
      "alpha.cce/NodeImageID" : "",
      "alpha.cce/postInstall" : "",
      "alpha.cce/preInstall" : "",
      "maxPods" : 110
    },
    "k8sTags" : {
      "cce.cloud.com/cce-nodepool" : "lc-it-nodepool-79796"
    }
  },
  "autoscaling" : {
    "maxNodeCount" : 1
  },
  "nodeManagement" : { }
},
"status" : {
  "phase" : ""
}
}
```


状态码

状态码	描述
201	表示在指定集群下创建节点池的作业下发成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.2 获取指定的节点池

功能介绍

该API用于获取指定节点池的详细信息。

说明

集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools/{nodepool_id}

表 4-617 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及
nodepool_id	是	String	**参数解释：** 节点池ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 节点池ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-618 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-619 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	**参数解释:** API类型。 **约束限制:** 该值不可修改。 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** NodePool
apiVersion	String	**参数解释:** API版本。 **约束限制:** 该值不可修改。 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** v3
metadata	**NodePoolMetadata** object	**参数解释**: 节点池的元数据信息。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** 不涉及
spec	**NodePoolSpec** object	**参数解释**: 节点池的规格描述。 **约束限制**: 更新节点池时，此字段为非必填字段。 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	NodePoolStatus object	**参数解释**: 节点池状态。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-620 NodePoolMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 节点名池名称。 **约束限制**: 不允许创建名为 DefaultPool 的节点池。 **取值范围**: 以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)组成，长度范围1-50位，且不能以中划线(-)结尾。 **默认取值**: 不涉及
uid	String	**参数解释**: 节点池的uid。 **约束限制**: 创建成功后自动生成，填写无效。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
annotations	Map<String,String>	**参数解释**: 节点池的注解，以key value对表示。 **约束限制**: 仅用于查询，不支持请求时传入，填写无效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
updateTimestamp	String	**参数解释**: 节点池更新时间。 **约束限制**: 更新节点池时自动记录，不支持传入。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
creationTimestamp	String	**参数解释**: 节点池创建时间。 **约束限制**: 创建节点池时自动记录，不支持传入。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-621 NodePoolSpec

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: 节点池类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● vm：弹性云服务器 ● ElasticBMS：C6型弹性裸金属通用计算增强型云服务器，规格示例：c6.22xlarge.2.physical ● pm: 裸金属服务器 **默认取值**: vm
nodeTemplate	**NodeSpec** object	**参数解释**: 节点池模板详细参数。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
initialNodeCount	Integer	**参数解释**: 节点池初始化节点个数。查询时为节点池目标节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不大于集群规模。 **默认取值**: 0
autoscaling	**NodePoolNodeAutoscaling** object	**参数解释**: 弹性伸缩参数。 **约束限制**: 不涉及
nodeManagement	**NodeManagement** object	**参数解释**: 节点管理相关配置。 **约束限制**: 不涉及
podSecurityGroups	Array of **SecurityID** objects	**参数解释**: 安全组相关配置。 **约束限制**: 不涉及
extensionScaleGroups	Array of **ExtensionScaleGroup** objects	**参数解释**: 节点池扩展伸缩组配置列表，详情参见ExtensionScaleGroup类型定义。 **约束限制**: 不涉及
customSecurityGroups	Array of strings	**参数解释**: 节点池自定义安全组相关配置。支持节点池新扩容节点绑定指定的安全组。 • 未指定安全组ID，新建节点将添加Node节点默认安全组。 • 指定有效安全组ID，新建节点将使用指定安全组。 • 指定安全组，应避免对CCE运行依赖的端口规则进行修改。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
taintPolicyOnExistingNodes	String	**参数解释**： 存量节点污点同步策略 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● ignore：配置为"ignore"后，节点池不再同步更新存量节点的污点。 ● refresh：配置为"refresh"后，节点池将同步更新存量节点的污点。 **默认取值**： refresh
labelPolicyOnExistingNodes	String	**参数解释**： 存量节点标签同步策略 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● ignore：配置为"ignore"后，节点池不再同步更新存量节点的标签。 ● refresh：配置为"refresh"后，节点池将同步更新存量节点的标签。 **默认取值**： refresh
userTagsPolicyOnExistingNodes	String	**参数解释**： 存量节点资源标签同步策略 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● ignore：配置为"ignore"后，节点池不再同步更新存量节点的资源标签。 ● refresh：配置为"refresh"后，节点池将同步更新存量节点的资源标签。 **默认取值**： ignore

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-622 NodeSpec

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释**: 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
az	String	**参数解释**: 待创建节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称，通过api创建节点不支持随机可用区。 **约束限制**: 创建节点池并设置伸缩组时，该参数不允许填写为random。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
os	String	**参数解释**: 节点的操作系统类型。具体支持的操作系统请参见**节点操作系统说明**。 **约束限制**: • 若在创建节点时未指定该配置，CCE会根据集群版本自动选择支持的OS版本。 • 若当前集群版本不支持该OS类型，则会自动替换为当前集群版本支持的同系列OS类型。 • 若在创建节点时指定了extendParam中的alpha.cce/NodeImageID参数，节点将使用私有镜像，则该参数为非必选参数。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
login	**Login** object	**参数解释**: 节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。 **约束限制**: 不涉及
rootVolume	**Volume** object	**参数解释**: 节点的磁盘信息。 **约束限制**: 不涉及
dataVolumes	Array of **Volume** objects	**参数解释**: 节点的数据盘参数。针对专属云节点，参数解释与rootVolume一致。 **约束限制**: • 磁盘挂载上限为虚拟机不超过16块，裸金属不超过10块。在此基础上还受限于虚拟机/裸金属规格可挂载磁盘数上限。（目前支持通过控制台和API为CCE节点添加多块数据盘）。 • 如果数据盘正供容器运行时和Kubelet组件使用，则不可被卸载，否则将导致节点不可用。 • 仅在选择系统盘作为系统组件存储磁盘时，允许为空。
storage	**Storage** object	**参数解释**: 磁盘初始化配置管理参数。 该参数配置逻辑较为复杂，详细说明请参见**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: • v1.15.11-r0及以上集群版本支持此字段。不支持集群版本填写此字段将被忽略。 • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请勿缺省此参数，避免出现将用户未期望的磁盘分区。 • 如希望数据盘取值范围调整至20-32768，请勿缺省此参数。 • 如希望使用共享磁盘空间(取消runtime和kubernetes分区)，请勿缺省此参数，共享磁盘空间请参考**数据盘空间分配说明**。 • 如希望系统组件存储在系统盘中，请勿缺省此参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
publicIP	**NodePublicIP** object	**参数解释**: 节点的弹性IP。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。
nodeNicSpec	**NodeNicSpec** object	**参数解释**: 节点的网卡信息。 **约束限制**: 不涉及
count	Integer	**参数解释**: 批量创建时节点的个数。 **约束限制**: ● 作用于节点池时该项可以不填写。 ● 创建节点池场景返回中无该参数。 **取值范围**: 必须为大于等于1，小于等于最大限额的正整数。 **默认取值**: 不涉及
billingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 0: 按需付费 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
taints	Array of **Taint** objects	**参数解释**： 支持给创建出来的节点加Taints来设置反亲和性。每条Taints包含以下3个参数： ● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀。 ● Value：必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 ● Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 示例： `"taints": [{ "key": "status", "value": "unavailable", "effect": "NoSchedule" }, { "key": "looks", "value": "bad", "effect": "NoSchedule" }]` **约束限制**： taints配置不超过20条。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

k8sTags	Map<String,String>	**参数解释**：
		格式为key/value键值对。
		● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。
		● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。
		字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。
		示例：
		`"k8sTags": {`
		`  "key": "value"`
		`}`
		约束限制：
		键值对个数不超过20条。

ecsGroupId	String	**参数解释**： 云服务器组ID，若指定，将节点创建在该云服务器组下。 **约束限制**： 创建节点池时该配置不会生效，若要保持节点池中的节点都在同一个云服务器组内，请在节点池 nodeManagement 字段中配置。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
dedicatedHostId	String	**参数解释**： 指定DeH主机的ID，将节点调度到自己的DeH上。 **约束限制**： 创建节点池添加节点时不支持该参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
userTags	Array of **UserTag** objects	**参数解释**： 云服务器标签（资源标签）。字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 **约束限制**： ● 键必须唯一，CCE支持的最大用户自定义标签数量依region而定，自定义标签数上限为8个。
runtime	**Runtime** object	**参数解释**： 容器运行时, 默认场景： ● 1.25以下集群：默认为"docker" ● 1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同 ● 操作系统为欧拉2.5、欧拉2.8的节点仅支持"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd" **约束限制**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

initializedConditions	Array of strings	**参数解释**：
		自定义初始化标记，默认值为空。
		CCE节点在初始化完成之前，会打上初始化未完成污点（node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized）防止pod调度到节点上。用户在创建节点时，可以通过设置initializedConditions参数，控制污点的移除时间（默认不设置超时时间）。
		使用示例如下：
		1. 创建节点，传入参数 "initializedConditions": ["CCEInitial", "CustomedInitial"]；
		2. 用户在执行完自定义初始化操作后，调用k8s接口（例如PATCH /v1/nodes/{node_ip}/status）更新节点的conditions，插入type为CCEInitial、CustomedInitial的两个标记，状态为True，如下所示：
		3. CCE组件轮询节点的status.Conditions，查看是否存在type为CCEInitial、CustomedInitial的condition，若存在且status字段值为True，认为节点初始化完成，则移除初始化污点；
		4. initializedConditions支持设置超时时间，用户可以在创节点时传入，如："initializedConditions": ["CCEInitial:15m", "CustomedInitial:15m"]，表示超时时间为15分钟，达到超时时间后，当CCE组件轮询到节点时会自动忽略初始化condition，移除初始化污点。
		`status:`
		`  conditions:`
		`  - type: CCEInitial`
		`    status: 'True'`
		`  - type: CustomedInitial`
		`    status: 'True'`
		约束限制：
		● initializedConditions中超时时间取值范围为[1-99]秒
		● 必须以字母、数字组成，长度范围1-20位。
		● 标记数量不超过2个。
		● 超时时间仅支持分钟(m)单位。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
extendParam	**NodeExtendParam** object	**参数解释**： 创建节点时的扩展参数。 **约束限制**： 不涉及
hostnameConfig	**HostnameConfig** object	**参数解释**： K8S节点名称配置参数。 **约束限制**： 支持的集群版本为v1.23.6-r0到v1.25或者v1.25.2-r0及以上。
serverEnterpriseProjectID	String	**参数解释**： 服务器企业项目ID。CCE服务不实现EPS相关特性，该字段仅用于同步服务器企业项目ID。 **约束限制**： 创建节点/节点池场景：可指定已存在企业项目，当取值为空时，该字段继承集群企业项目属性。 更新节点池场景：配置修改后仅会对新增节点的服务器生效，存量节点需前往EPS界面迁移。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 如果更新时不指定值，不会更新该字段。 当该字段为空时，返回集群企业项目。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameTemplate	**nodeNameTemplate** object	**参数解释**: 节点名称固定前后缀配置参数。假设集群内不同节点池被用户所在公司不同部门使用，可以通过前后缀的名称区分部门和使用方式，如设置nodeNamePrefix为finance-，代表部门名称，nodeNameSuffix为-product，代表生产使用，节点池名称为gpu，代表业务类型，则最终的节点名称为finance-gpu(五位随机数)-product **约束限制**: 仅 v1.28.1/v1.27.3/v1.25.6/v1.23.11/v1.21.12 及以上集群支持配置节点名称固定前后缀，该配置参数仅在节点池场景有效 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-623 Login

参数	参数类型	描述
sshKey	String	**参数解释**: 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userPassword	**UserPassword** object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-624 UserPassword

参数	参数类型	描述
username	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。
password	String	**参数解释**: 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**: 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**: 密码复杂度要求: ● 长度为8-26位。 ● 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 ● 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-625 Volume

参数	参数类型	描述
size	Integer	**参数解释**： 磁盘大小，单位为GiB。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● 系统盘取值范围：40~1024 ● 第一块数据盘取值范围：100~32768 ● 其他数据盘取值范围：10~32768(当缺省磁盘初始化配置管理参数storage时，数据盘取值范围：100-32768) **默认取值**： 不涉及
volumetype	String	**参数解释**： 磁盘类型，取值请参见创建云服务器 中“root_volume字段数据结构说明”。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● SAS：高IO，是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。 ● SSD：超高IO，是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。 ● SATA：普通IO，是指由SATA存储提供资源的磁盘类型。EVS已下线SATA磁盘，仅存量节点有此类型的磁盘。 **默认取值**： 不涉及
extendParam	Map<String,Object>	**参数解释**： 磁盘扩展参数，取值请参见创建云服务器中“extendparam”参数的描述。 **约束限制**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的存储池的ID。仅用作专属云集群，专属分布式存储DSS的存储池ID，即dssPoolID。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
cluster_type	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的磁盘存储类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 仅用作专属云集群，固定取值为dss。 **默认取值**: 不涉及
hw:passthrough	Boolean	**参数解释**: • 使用SDI规格创建虚拟机时请关注该参数，如果该参数值为true，说明创建的为SCSI类型的卷； • 节点池类型为ElasticBMS时，此参数必须填写为true； • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请设置磁盘初始化配置管理参数，配置参考：**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadata	**VolumeMetadata** object	**参数解释**: 云硬盘加密信息，仅在创建节点系统盘或数据盘需加密时须填写。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-626 VolumeMetadata

参数	参数类型	描述
__system__encrypted	String	**参数解释**: 表示云硬盘加密功能的字段，'0'代表不加密，'1'代表加密。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 该字段不存在时，云硬盘默认为不加密。
__system__cmkid	String	**参数解释**: 用户主密钥ID，是metadata中的表示加密功能的字段，与__system__encrypted配合使用。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-627 Storage

参数	参数类型	描述
storageSelectors	Array of **StorageSelectors** objects	**参数解释**: 磁盘选择，根据matchLabels和storageType对匹配的磁盘进行管理。磁盘匹配存在先后顺序，靠前的匹配规则优先匹配。 **约束限制**: 不涉及
storageGroups	Array of **StorageGroups** objects	**参数解释**: 由多个存储设备组成的存储组，用于各个存储空间的划分。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-628 StorageSelectors

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: selector的名字，作为storageGroup中selectorNames的索引。 **约束限制**: 各个selector间的名字不能重复。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
storageType	String	**参数解释**: 存储类型。 **约束限制**: • local存储类型不支持磁盘选择，所有本地盘将被组成一个VG，因此也仅允许只有一个local类型的storageSelector。 • system存储类型不支持磁盘选择，选择系统盘作为系统组件存储磁盘。因此也仅允许只有一个system类型的storageSelector，且name必须为cceUse。 **取值范围**: 当前仅支持evs（云硬盘）、local（本地盘）和system（系统盘）。 **默认取值**: 不涉及
matchLabels	**matchLabels** object	**参数解释**: evs盘的匹配字段。 **约束限制**: storageType设置为system（系统盘）时，无需设置此字段。 **取值范围**: 支持DataVolume中的size、volumeType、metadataEncrypted、metadataCmkid、count字段。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-629 matchLabels

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: 匹配的磁盘大小，不填则无磁盘大小限制。例如：100。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
volumeType	String	**参数解释**: 云硬盘类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 目前支持SSD\GPSSD\SAS\ESSD\SATA等，不填则无云硬盘类型限制。 **默认取值**: 不涉及
metadataEncrypted	String	**参数解释**: 磁盘加密标识符，0代表不加密，1代表加密，不填则无磁盘加密标识符限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadataCmkid	String	**参数解释**: 加密磁盘的用户主密钥ID，长度为36字节的字符串，不填则无磁盘密钥ID限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
count	String	**参数解释**: 磁盘选择个数，不填则选择所有此类磁盘。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-630 StorageGroups

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: storageGroups的名字，作为虚拟存储组的名字，因此各个group名字不能重复。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 当cceManaged=true时，name必须为：vgpaas。 ● 当数据盘作为临时存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-ephemeral。 ● 当数据盘作为持久存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-persistent。 **默认取值**: 不涉及
cceManaged	Boolean	**参数解释**: k8s及runtime所属存储空间。有且仅有一个group被设置为true，不填默认false。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
selectorNames	Array of strings	**参数解释**: 对应storageSelectors中的name，一个group可选择多个selector；但一个selector只能被一个group选择。 **约束限制**: 系统组件无法分别存储于系统盘与数据盘中，因此选择selector的type为system时，group只能选择一个selector。
virtualSpaces	Array of **VirtualSpace** objects	**参数解释**: group中空间配置的详细管理。 **约束限制**: 不涉及

表 4-631 VirtualSpace

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: virtualSpace的名称，当前仅支持四种类型：share、kubernetes、runtime、user。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: • kubernetes：k8s空间配置，需配置lvmConfig； • runtime：运行时空间配置，需配置runtimeConfig； • user：用户空间配置，需配置lvmConfig。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: virtualSpace的大小，仅支持整数百分比。例如：90%。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 该参数取值范围[10-90]，一个group中所有virtualSpace的百分比之和不得超过100% **默认取值**: 不涉及
lvmConfig	**LVMConfig** object	**参数解释**: lvm配置管理，适用于share、kubernetes和user空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。
runtimeConfig	**RuntimeConfig** object	**参数解释**: runtime配置管理，适用于运行时空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。

表 4-632 LVMConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
path	String	**参数解释**: 磁盘挂载路径，仅在用户配置中生效，支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。 **约束限制**: 挂载路径请填写业务目录路径，不可设置为空或根目录等操作系统关键路径。不可填写的操作系统关键路径如下： /, /home, /home/, /bin, /bin/, /lib, /lib/, /root, /root/, /boot, /boot/, /dev, /dev/, /etc, /etc/, /lost+found, /lost+found/, /mnt, /mnt/, /proc, /proc/,/sbin, /sbin/, /srv, /srv/, /tmp, /tmp/, /var, /var/, /media, /media/, /opt, /opt/, /selinux, /selinux/, /sys, /sys/, /usr, /usr/, /opt/cloud/*, /mnt/paas/*, /home/paas/*, /var/paas/*, /var/lib/*, */var/script/* **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-633 RuntimeConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-634 NodePublicIP

参数	参数类型	描述
ids	Array of strings	**参数解释**: 已有的弹性IP的ID列表。 **约束限制**: • 数量不得大于待创建节点数; • 若已配置ids参数，则无需配置count和eip参数。
count	Integer	**参数解释**: 要动态创建的弹性IP个数。 **约束限制**: count参数与eip参数必须同时配置。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
eip	**NodeEIPSpec** object	**参数解释**: 弹性IP参数。 **约束限制**: 创建节点池时不支持此参数

表 4-635 NodeEIPSpec

参数	参数类型	描述
iptype	String	**参数解释**: 弹性IP类型，取值请参见申请EIP接口中publicip.type说明。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
bandwidth	**NodeBandwidth** object	**参数解释**: 弹性IP的带宽参数。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-636 NodeBandwidth

参数	参数类型	描述
chargemode	String	**参数解释**： 带宽的计费类型。 **说明** • 按带宽计费：按公网传输速率（单位为Mbps）计费。当您的带宽利用率高于10%时，建议优先选择按带宽计费。 • 按流量计费：只允许在创建按需节点时指定，按公网传输的数据总量（单位为GB）计费。当您的带宽利用率低于10%时，建议优先选择按流量计费。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： • 未传该字段，表示按带宽计费。 • 字段值为空，表示按带宽计费。 • 字段值为“traffic”，表示按流量计费。 • 字段为其它值，会导致创建云服务器失败。 **默认取值**： 不涉及
size	Integer	**参数解释**： 带宽大小，取值请参见申请EIP接口中bandwidth.size说明。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
sharetype	String	**参数解释**： 带宽的共享类型，共享类型枚举：PER，表示独享，目前仅支持独享。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-637 NodeNicSpec

参数	参数类型	描述
primaryNic	**NicSpec** object	**参数解释**: 主网卡的描述信息。 **约束限制**: 不涉及
extNics	Array of **NicSpec** objects	**参数解释**: 扩展网卡。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。

表 4-638 NicSpec

参数	参数类型	描述
subnetId	String	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID。若节点池同时配置了subnetList，则节点池扩容子网以subnetList字段为准。 **约束限制**: ● 主网卡创建时若未指定subnetId,将使用集群子网; ● 扩展网卡创建时必须指定subnetId。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
fixedIps	Array of strings	**参数解释**: 主网卡的IP将通过fixedIps指定，数量不得大于创建的节点数。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个 ● 扩展网卡不支持指定fiexdIps ● 创建节点池场景不支持该配置参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ipBlock	String	**参数解释**: 主网卡的IP段的CIDR格式，创建的节点IP将属于该IP段内。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个。 ● 创建节点池场景不支持该配置参数 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
subnetList	Array of strings	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID列表，支持节点池配置多个子网。 **约束限制**: 最多支持配置20个子网。

表 4-639 Taint

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 键。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 值。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
effect	String	**参数解释**: 作用效果。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 **默认取值**: 不涉及

表 4-640 UserTag

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 云服务器标签的键。 **约束限制**: 不得以"CCE-"、"__type_baremetal"或"_sys_"开头。 **取值范围**: 标签键不能重复，首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过128个字符。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 云服务器标签的值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 标签值首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过255个字符。 **默认取值**: 不涉及

表 4-641 Runtime

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 容器运行时。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: ● v1.25以下集群：默认为"docker"； ● v1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同； ● 操作系统为EulerOS 2.5的节点默认为"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-642 NodeExtendParam

参数	参数类型	描述
ecs:performancetype	String	**参数解释**: 云服务器规格的分类。响应中会返回此字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
maxPods	Integer	**参数解释**: 节点最大允许创建的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。 节点可以创建多少个Pod，受多个参数影响，具体请参见**节点可创建的最大Pod数量说明**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 取值范围为16~256。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
DockerLVMConfigOverride	String	**参数解释**： Docker数据盘配置项（已废弃，请使用storage字段）。默认配置示例如下： "DockerLVMConfigOverride":"dockerThinpool=vgpaas/90%VG;kubernetesLV=vgpaas/10%VG;diskType=evs;lvType=linear" 默认配置在无VD类型磁盘时，会由于数据盘查找失败而出错，请根据真实盘符类型填写diskType。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 包含如下字段： ● userLV（可选）：用户空间的大小，示例格式：vgpaas/20%VG ● userPath（可选）：用户空间挂载路径，示例格式：/home/wqt-test ● diskType：磁盘类型，目前只有evs、hdd和ssd三种格式 ● lvType：逻辑卷的类型，目前支持linear和striped两种，示例格式：striped ● dockerThinpool：Docker盘的空间大小，示例格式：vgpaas/60%VG ● kubernetesLV：Kubelet空间大小，示例格式：vgpaas/20%VG **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
dockerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小（已废弃，请优先使用containerBaseSize参数），单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议dockerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替。 ● dockerBaseSize设置仅在新版本集群的EulerOS节点上生效。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
containerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小，单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议containerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替；Devicemapper模式在新版中仅有共池裸机使用，已逐步废弃。 ● containerBaseSize设置仅在新版本集群（v1.23.14-r0/v1.25.9-r0/v1.27.6-r0/v1.28.4-r0及以上）的EulerOS节点上生效。 ● 更新节点池时，不支持更新此参数。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。
publicKey	String	**参数解释**： 节点的公钥。 **约束限制**： ● 当选择使用密钥对方式登录节点时该配置无效 ● 创建、更新节点池场景不支持该参数 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
alpha.cce/preInstall	String	**参数解释**： 安装前执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/postInstall	String	**参数解释**： 安装后执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/NodeImageID	String	**参数解释**： 节点自定义镜像ID，从IMS控制台获取。如果创建裸金属节点，需要使用自定义镜像时用此参数。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
chargingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。已废弃，请使用NodeSpec中的billingMode字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
agency_name	String	**参数解释**: 委托的名称。 委托是由租户管理员在统一身份认证服务（Identity and Access Management，IAM）上创建的，可以为CCE节点提供访问云服务器的临时凭证。 作为响应参数仅在创建节点传入时返回该字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
kubeReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，Kubernetes相关组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
systemReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，系统组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
init-node-password	String	**参数解释**: 节点密码，作为响应参数时，固定展示星号。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-643 HostnameConfig

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: K8S节点名称配置类型, 默认为“privateIp”。 **约束限制**: ● 配置为cceNodeName的节点, 其节点名称、K8S节点名称以及虚机名称相同。节点名称不支持修改, 并且在ECS侧修改了虚机名称，同步云服务器时，不会将修改后的虚机名称同步到节点。 ● 配置为cceNodeName的节点，为了避免K8S节点名称冲突，系统会自动在节点名称后添加后缀，后缀的格式为中划线(-)+五位随机字符，随机字符的取值为[a-z0-9]。 **取值范围**: ● privateIp: 将节点私有IP作为K8S节点名称 ● cceNodeName: 将CCE节点名称作为K8S节点名称 **默认取值**: 默认为“privateIp”。

表 4-644 nodeNameTemplate

参数	参数类型	描述
nodeNamePrefix	String	**参数解释**: 节点名称前缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加前缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameSuffix	String	**参数解释**: 节点名称后缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加后缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-645 NodePoolNodeAutoscaling

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	**参数解释**: 是否开启自动扩缩容。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● false：不开启自动扩缩容 ● true：开启自动扩缩容 **默认取值**: false
minNodeCount	Integer	**参数解释**: 若开启自动扩缩容，最小能缩容的节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不可大于集群规格所允许的节点上限。 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
maxNodeCount	Integer	**参数解释**: 若开启自动扩缩容，最大能扩容的节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于 minNodeCount，且不超过集群规格对应的节点数量上限。 **默认取值**: 0
scaleDownCooldownTime	Integer	**参数解释**: 节点保留时间，单位为分钟，扩容出来的节点在这个时间内不会被缩掉。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 0-2147483646。 **默认取值**: 0
priority	Integer	**参数解释**: 节点池权重，更高的权重在扩容时拥有更高的优先级。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
scaleDownUnneededTime	Integer	**参数解释**： 缩容非必要时间。单位为分钟，该参数用于指定在确定可以进行缩容操作之前，节点处于不需要状态的持续时间。 当节点在指定的这段时间内一直处于不需要的状态时，autoscaler 插件才会考虑对其进行缩容操作。 这样可以避免因资源的短暂波动而频繁触发缩容，增强系统的稳定性。如果未设置该参数，autoscaler 插件插件会使用默认的时间阈值。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 0-2147483647。 **说明** 注意：如果传值为-1，代表取值为空。 **默认取值**： 默认为空
scaleDownUtilizationThreshold	Float	**参数解释**： 缩容利用率阈值。运行在该节点上的所有 Pod 的 CPU 或内存总和除以该节点相应的可分配资源， 当该比值低于此阈值时，该节点可被考虑进行缩容。例如，设置为 0.3 表示当资源利用率低于 30/ %时， 会触发缩容操作的评估。如果未设置该参数，autoscaler 插件会使用默认的利用率阈值。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 0-1。 **说明** 注意：如果传值为-1，代表取值为空。 **默认取值**： 默认为空

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-646 NodeManagement

参数	参数类型	描述
serverGroupReference	String	**参数解释**： 云服务器组ID，指定后将绑定云服务器组，节点池中所有节点将创建在该云服务器组下。绑定云服务器组后节点池中的节点数量不允许超出云服务器组可添加的云服务器数量，否则将导致节点池无法扩容。 **说明** • 绑定云服务器组后，云服务器将严格按照亲和策略分布，同时也会限制节点池中节点个数上限。由于ECS创建云服务器时本身具有一定反亲和能力，如果仅需云服务器分散的创建在不同主机上以提高业务的可靠性，又不希望节点个数受到云服务器组的限制，请勿绑定云服务器组。 • 云服务组支持解绑，解绑后存量节点仍属于原云服务器组，新建节点将不再绑定云服务器组。 当节点池中不存在节点时支持绑定新的云服务器组或者切换绑定的云服务器组 **约束限制**： 指定云服务器组时节点池中的节点数量不允许超出云服务器组的配额限制。 **取值范围**： • 不指定或者指定空字符串：表示解绑云服务器组 • 云服务器组ID：表示切换节点池绑定的云服务组 **默认取值**： 不涉及

表 4-647 SecurityID

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释**： 安全组ID。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-648 ExtensionScaleGroup

参数	参数类型	描述
metadata	**ExtensionScaleGroupMetadata** object	**参数解释**: 扩容伸缩组的基本信息。 **约束限制**: 不涉及
spec	**ExtensionScaleGroupSpec** object	**参数解释**: 扩展伸缩组配置，承载区别于默认伸缩组的差异化配置。 **约束限制**: 不涉及

表 4-649 ExtensionScaleGroupMetadata

参数	参数类型	描述
uid	String	**参数解释**: 扩展伸缩组的uuid，由系统自动生成。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
name	String	**参数解释**: 扩展伸缩组的名称。 **约束限制**: 不能为 **default**。 **取值范围**: 长度不能超过56个字符，只能包含数字和小写字母以及连字符（-），必须以小写字母开头以小写字母或者数字结尾。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-650 ExtensionScaleGroupSpec

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释**: 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
az	String	**参数解释**: 节点可用区。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 未指定或者为空则以默认伸缩组中配置为准。
capacityReservationSpecification	**CapacityReservationSpecification** object	**参数解释**: 扩展伸缩组容量预留配置。 **约束限制**: 不涉及
autoscaling	**ScaleGroupAutoscaling** object	**参数解释**: 扩展伸缩组弹性伸缩配置。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-651 CapacityReservationSpecification

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释**: 私有池id。 **约束限制**: preference为none时忽略该值。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
preference	String	**参数解释**: 私有池容量选项。 **约束限制**: 为 none 时表示不指定容量预留，为 targeted 时表示指定容量预留，此时 id 不能为空。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: none

表 4-652 ScaleGroupAutoscaling

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	**参数解释**: 伸缩组弹性扩缩容启用开关。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● false：不开启自动扩缩容 ● true：开启自动扩缩容 **默认取值**: false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
extensionPriority	Integer	**参数解释**: 伸缩组优先级，数值越大优先级越高。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 0
minNodeCount	Integer	**参数解释**: 弹性伸缩时，伸缩组最少应保持的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不可大于集群规格所允许的节点上限。 **默认取值**: 0
maxNodeCount	Integer	**参数解释**: 弹性伸缩时，伸缩组最多可保持的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 应大于等于 **minNodeCount**, 不可大于集群规格所允许的节点上限，不可大于节点池节点数量上限。 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-653 NodePoolStatus

参数	参数类型	描述
currentNode	Integer	**参数解释**: 当前节点池中所有节点数量（不含删除中的节点）。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
creatingNode	Integer	**参数解释**: 当前节点池中处于创建流程中的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
deletingNode	Integer	**参数解释**: 当前节点池中删除中的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
configurationSyncedNodeCount	Integer	**参数解释** 当前节点池中已经同步了节点池配置参数的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
phase	String	**参数解释**： 节点池状态。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● 空值：可用（节点池当前节点数已达到预期，且无伸缩中的节点） ● Synchronizing：伸缩中（节点池当前节点数未达到预期，且无伸缩中的节点） ● Synchronized：伸缩等待中（节点池当前节点数未达到预期，或者存在伸缩中的节点） ● SoldOut：节点池当前不可扩容（兼容字段，标记节点池资源售罄、资源配额不足等不可扩容状态） ● Deleting：删除中 ● Error：错误 **说明** 上述节点池状态已废弃，仅兼容保留，不建议使用，替代感知方式如下： ● 节点池扩缩状态：可通过currentNode/creatingNode/deletingNode节点状态统计信息，精确感知当前节点池扩缩状态。 ● 节点池可扩容状态：可通过conditions感知节点池详细状态，其中"Scalable"可替代SoldOut语义。 **默认取值**： 不涉及
jobId	String	**参数解释**： 对节点池执行操作时的JobID。仅当节点池处于Deleting状态时才返回该字段。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
conditions	Array of **NodePoolCondition** objects	**参数解释**: 节点池当前详细状态列表，详情参见Condition类型定义。 **约束限制**: 不涉及
scaleGroupStatuses	Array of **ScaleGroupStatus** objects	**参数解释**: 伸缩组当前详细状态信息，详情参见ScaleGroupStatus类型定义。 **约束限制**: 不涉及

表 4-654 ScaleGroupStatus

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 伸缩组名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
uid	String	**参数解释**: 伸缩组uuid。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
creationTimestamp	String	**参数解释**: 伸缩组创建时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
updateTimestamp	String	**参数解释**: 伸缩组更新时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
phase	String	**参数解释**： 伸缩组状态。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● 空值：可用（伸缩组当前节点数已达到预期，且无伸缩中的节点） ● Synchronizing：伸缩中（伸缩组当前节点数未达到预期，且无伸缩中的节点） ● Synchronized：伸缩等待中（伸缩组当前节点数未达到预期，或者存在伸缩中的节点） ● SoldOut：伸缩组当前不可扩容（兼容字段，标记节点池资源售罄、资源配额不足等不可扩容状态） ● Deleting：删除中 ● Error：错误 **说明** 上述伸缩组状态已废弃，仅兼容保留，不建议使用，替代感知方式如下： ● 伸缩组扩缩状态：可通过desiredNodeCount/existingNodeCount/upcomingNodeCount节点状态统计信息，精确感知当前伸缩组扩缩状态。 ● 伸缩组可扩容状态：可通过conditions感知伸缩组详细状态，其中"Scalable"可替代SoldOut语义。 **默认取值**： 不涉及
desiredNodeCount	Integer	**参数解释**： 伸缩组期望节点数。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
unpaidScaleNodeCount	Integer	**参数解释**: 订单未支付节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
existingNodeCount	**existingNodeCount** object	**参数解释**: 伸缩组存量节点统计信息。 **约束限制**: 不涉及
upcomingNodeCount	**upcomingNodeCount** object	**参数解释**: 伸缩组将要创建的节点统计信息。 **约束限制**: 不涉及
scaleDownDisabledNodeCount	Integer	**参数解释**: 伸缩组禁止缩容的节点数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
conditions	Array of **NodePoolCondition** objects	**参数解释**: 伸缩组当前详细状态列表，详情参见Condition类型定义。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-655 existingNodeCount

参数	参数类型	描述
postPaid	Integer	**参数解释**: 按需计费节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
prePaid	Integer	**参数解释**: 包年包月节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
total	Integer	**参数解释**: 按需计费和包年包月节点总数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-656 upcomingNodeCount

参数	参数类型	描述
postPaid	Integer	**参数解释**: 按需计费节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
prePaid	Integer	**参数解释**: 包年包月节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
total	Integer	**参数解释**: 按需计费和包年包月节点总数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-657 NodePoolCondition

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: Condition类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● "Scalable"：节点池实际的可扩容状态，如果状态为"False"时则不会再次触发节点池扩容行为。 ● "QuotaInsufficient"：节点池扩容依赖的配额不足，影响节点池可扩容状态。 ● "ResourceInsufficient"：节点池扩容依赖的资源不足，影响节点池可扩容状态。 ● "UnexpectedError"：节点池非预期扩容失败，影响节点池可扩容状态。 ● "Error"：节点池错误，通常由于删除失败触发。 **默认取值**: 不涉及
status	String	**参数解释**: Condition当前状态。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● "True" ● "False" **默认取值**: 不涉及
lastProbeTime	String	**参数解释**: 上次状态检查时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
lastTransitTime	String	**参数解释**: 上次状态变更时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
reason	String	**参数解释**: 上次状态变更原因。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
message	String	**参数解释**: Condition详细描述。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示获取指定节点池成功。

```
{
  "kind" : "NodePool",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "name" : "lc-it-nodepool-79796",
    "uid" : "99addaa2-69eb-11ea-a592-0255ac1001bb"
  },
  "spec" : {
    "type" : "vm",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "nodeTemplate" : {
    "flavor" : "s6.large.2",
    "az" : "*******",
    "os" : "EulerOS 2.5",
    "login" : {
      "sshKey" : "KeyPair-001"
    },
    "rootVolume" : {
      "volumetype" : "SAS",
      "size" : 40
    },
    "dataVolumes" : [ {
      "volumetype" : "SAS",
      "size" : 100,
      "extendParam" : {
        "useType" : "docker"
      }
    } ],
    "publicIP" : {
      "eip" : {
        "bandwidth" : { }
      }
    },
    "nodeNicSpec" : {
      "primaryNic" : {
        "subnetId" : "7e767d10-7548-4df5-ad72-aeac1d08bd8a"
      }
    },
    "billingMode" : 0,
    "extendParam" : {
      "maxPods" : 110
    },
    "k8sTags" : {
      "cce.cloud.com/cce-nodepool" : "lc-it-nodepool-79796"
    }
  },
  "autoscaling" : { },
  "nodeManagement" : { }
},
"status" : {
  "phase" : "Deleting",
  "jobId" : "3281fa02-69ee-11ea-a592-0255ac1001bb"
}
}
```


状态码

状态码	描述
200	表示获取指定节点池成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.3 获取集群下所有节点池

功能介绍

该API用于获取集群下所有节点池。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

说明

- 集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径
- nodepool是集群中具有相同配置的节点实例的子集。

URI

GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools

表 4-658 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-659 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
showDefaultNodePool	否	String	**参数解释：** 是否展示默认节点池。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 指定为“true”时展示默认节点池，不指定该参数时默认不展示。 **默认取值：** 无

请求参数

表 4-660 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-661 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	**参数解释：** API类型。 **约束限制：** 该值不可修改。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** List
apiVersion	String	**参数解释：** API版本。 **约束限制：** 该值不可修改。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** v3
items	Array of **NodePoolResp** objects	/

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-662 NodePoolResp

参数	参数类型	描述
kind	String	**参数解释:** API类型。 **约束限制:** 该值不可修改。 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** NodePool
apiVersion	String	**参数解释:** API版本。 **约束限制:** 该值不可修改。 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** v3
metadata	**NodePoolMetadata** object	**参数解释**: 节点池的元数据信息。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** 不涉及
spec	**NodePoolSpec** object	**参数解释**: 节点池的规格描述。 **约束限制**: 更新节点池时，此字段为非必填字段。 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	NodePoolStatus object	**参数解释**: 节点池状态。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-663 NodePoolMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 节点名池名称。 **约束限制**: 不允许创建名为 DefaultPool 的节点池。 **取值范围**: 以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)组成，长度范围1-50位，且不能以中划线(-)结尾。 **默认取值**: 不涉及
uid	String	**参数解释**: 节点池的uid。 **约束限制**: 创建成功后自动生成，填写无效。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
annotations	Map<String,String>	**参数解释**: 节点池的注解，以key value对表示。 **约束限制**: 仅用于查询，不支持请求时传入，填写无效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
updateTimestamp	String	**参数解释**: 节点池更新时间。 **约束限制**: 更新节点池时自动记录，不支持传入。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
creationTimestamp	String	**参数解释**: 节点池创建时间。 **约束限制**: 创建节点池时自动记录，不支持传入。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-664 NodePoolSpec

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: 节点池类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● vm：弹性云服务器 ● ElasticBMS：C6型弹性裸金属通用计算增强型云服务器，规格示例：c6.22xlarge.2.physical ● pm: 裸金属服务器 **默认取值**: vm
nodeTemplate	**NodeSpec** object	**参数解释**: 节点池模板详细参数。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
initialNodeCount	Integer	**参数解释**: 节点池初始化节点个数。查询时为节点池目标节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不大于集群规模。 **默认取值**: 0
autoscaling	**NodePoolNodeAutoscaling** object	**参数解释**: 弹性伸缩参数。 **约束限制**: 不涉及
nodeManagement	**NodeManagement** object	**参数解释**: 节点管理相关配置。 **约束限制**: 不涉及
podSecurityGroups	Array of **SecurityID** objects	**参数解释**: 安全组相关配置。 **约束限制**: 不涉及
extensionScaleGroups	Array of **ExtensionScaleGroup** objects	**参数解释**: 节点池扩展伸缩组配置列表，详情参见ExtensionScaleGroup类型定义。 **约束限制**: 不涉及
customSecurityGroups	Array of strings	**参数解释**: 节点池自定义安全组相关配置。支持节点池新扩容节点绑定指定的安全组。 • 未指定安全组ID，新建节点将添加Node节点默认安全组。 • 指定有效安全组ID，新建节点将使用指定安全组。 • 指定安全组，应避免对CCE运行依赖的端口规则进行修改。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
taintPolicyOnExistingNodes	String	**参数解释**： 存量节点污点同步策略 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● ignore：配置为"ignore"后，节点池不再同步更新存量节点的污点。 ● refresh：配置为"refresh"后，节点池将同步更新存量节点的污点。 **默认取值**： refresh
labelPolicyOnExistingNodes	String	**参数解释**： 存量节点标签同步策略 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● ignore：配置为"ignore"后，节点池不再同步更新存量节点的标签。 ● refresh：配置为"refresh"后，节点池将同步更新存量节点的标签。 **默认取值**： refresh
userTagsPolicyOnExistingNodes	String	**参数解释**： 存量节点资源标签同步策略 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● ignore：配置为"ignore"后，节点池不再同步更新存量节点的资源标签。 ● refresh：配置为"refresh"后，节点池将同步更新存量节点的资源标签。 **默认取值**： ignore

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-665 NodeSpec

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释**: 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
az	String	**参数解释**: 待创建节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称，通过api创建节点不支持随机可用区。 **约束限制**: 创建节点池并设置伸缩组时，该参数不允许填写为random。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
os	String	**参数解释**: 节点的操作系统类型。具体支持的操作系统请参见**节点操作系统说明**。 **约束限制**: • 若在创建节点时未指定该配置，CCE会根据集群版本自动选择支持的OS版本。 • 若当前集群版本不支持该OS类型，则会自动替换为当前集群版本支持的同系列OS类型。 • 若在创建节点时指定了extendParam中的alpha.cce/NodeImageID参数，节点将使用私有镜像，则该参数为非必选参数。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
login	**Login** object	**参数解释**: 节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。 **约束限制**: 不涉及
rootVolume	**Volume** object	**参数解释**: 节点的磁盘信息。 **约束限制**: 不涉及
dataVolumes	Array of **Volume** objects	**参数解释**: 节点的数据盘参数。针对专属云节点，参数解释与rootVolume一致。 **约束限制**: • 磁盘挂载上限为虚拟机不超过16块，裸金属不超过10块。在此基础上还受限于虚拟机/裸金属规格可挂载磁盘数上限。（目前支持通过控制台和API为CCE节点添加多块数据盘）。 • 如果数据盘正供容器运行时和Kubelet组件使用，则不可被卸载，否则将导致节点不可用。 • 仅在选择系统盘作为系统组件存储磁盘时，允许为空。
storage	**Storage** object	**参数解释**: 磁盘初始化配置管理参数。 该参数配置逻辑较为复杂，详细说明请参见**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: • v1.15.11-r0及以上集群版本支持此字段。不支持集群版本填写此字段将被忽略。 • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请勿缺省此参数，避免出现将用户未期望的磁盘分区。 • 如希望数据盘取值范围调整至20-32768，请勿缺省此参数。 • 如希望使用共享磁盘空间(取消runtime和kubernetes分区)，请勿缺省此参数，共享磁盘空间请参考**数据盘空间分配说明**。 • 如希望系统组件存储在系统盘中，请勿缺省此参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
publicIP	**NodePublicIP** object	**参数解释**: 节点的弹性IP。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。
nodeNicSpec	**NodeNicSpec** object	**参数解释**: 节点的网卡信息。 **约束限制**: 不涉及
count	Integer	**参数解释**: 批量创建时节点的个数。 **约束限制**: ● 作用于节点池时该项可以不填写。 ● 创建节点池场景返回中无该参数。 **取值范围**: 必须为大于等于1，小于等于最大限额的正整数。 **默认取值**: 不涉及
billingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 0: 按需付费 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
taints	Array of **Taint** objects	**参数解释**： 支持给创建出来的节点加Taints来设置反亲和性。每条Taints包含以下3个参数： ● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀。 ● Value：必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 ● Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 示例： `"taints": [{ "key": "status", "value": "unavailable", "effect": "NoSchedule" }, { "key": "looks", "value": "bad", "effect": "NoSchedule" }]` **约束限制**： taints配置不超过20条。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

k8sTags	Map<String,String>	**参数解释**：
		格式为key/value键值对。
		● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。
		● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。
		字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。
		示例：
		`"k8sTags": {`
		`  "key": "value"`
		`}`
		约束限制：
		键值对个数不超过20条。

ecsGroupId	String	**参数解释**： 云服务器组ID，若指定，将节点创建在该云服务器组下。 **约束限制**： 创建节点池时该配置不会生效，若要保持节点池中的节点都在同一个云服务器组内，请在节点池 nodeManagement 字段中配置。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
dedicatedHostId	String	**参数解释**： 指定DeH主机的ID，将节点调度到自己的DeH上。 **约束限制**： 创建节点池添加节点时不支持该参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
userTags	Array of **UserTag** objects	**参数解释**: 云服务器标签（资源标签）。字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 **约束限制**: ● 键必须唯一，CCE支持的最大用户自定义标签数量依region而定，自定义标签数上限为8个。
runtime	**Runtime** object	**参数解释**: 容器运行时, 默认场景： ● 1.25以下集群：默认为"docker" ● 1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同 ● 操作系统为欧拉2.5、欧拉2.8的节点仅支持"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd" **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

initializedConditions	Array of strings	**参数解释**：
		自定义初始化标记，默认值为空。
		CCE节点在初始化完成之前，会打上初始化未完成污点（node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized）防止pod调度到节点上。用户在创建节点时，可以通过设置initializedConditions参数，控制污点的移除时间（默认不设置超时时间）。
		使用示例如下：
		1. 创建节点，传入参数 "initializedConditions": ["CCEInitial", "CustomedInitial"]；
		2. 用户在执行完自定义初始化操作后，调用k8s接口（例如PATCH /v1/nodes/{node_ip}/status）更新节点的conditions，插入type为CCEInitial、CustomedInitial的两个标记，状态为True，如下所示：
		3. CCE组件轮询节点的status.Conditions，查看是否存在type为CCEInitial、CustomedInitial的condition，若存在且status字段值为True，认为节点初始化完成，则移除初始化污点；
		4. initializedConditions支持设置超时时间，用户可以在创节点时传入，如："initializedConditions": ["CCEInitial:15m", "CustomedInitial:15m"]，表示超时时间为15分钟，达到超时时间后，当CCE组件轮询到节点时会自动忽略初始化condition，移除初始化污点。
		`status:`
		`  conditions:`
		`  - type: CCEInitial`
		`    status: 'True'`
		`  - type: CustomedInitial`
		`    status: 'True'`
		约束限制：
		● initializedConditions中超时时间取值范围为[1-99]秒
		● 必须以字母、数字组成，长度范围1-20位。
		● 标记数量不超过2个。
		● 超时时间仅支持分钟(m)单位。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
extendParam	**NodeExtendParam** object	**参数解释**： 创建节点时的扩展参数。 **约束限制**： 不涉及
hostnameConfig	**HostnameConfig** object	**参数解释**： K8S节点名称配置参数。 **约束限制**： 支持的集群版本为v1.23.6-r0到v1.25或者v1.25.2-r0及以上。
serverEnterpriseProjectID	String	**参数解释**： 服务器企业项目ID。CCE服务不实现EPS相关特性，该字段仅用于同步服务器企业项目ID。 **约束限制**： 创建节点/节点池场景：可指定已存在企业项目，当取值为空时，该字段继承集群企业项目属性。 更新节点池场景：配置修改后仅会对新增节点的服务器生效，存量节点需前往EPS界面迁移。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 如果更新时不指定值，不会更新该字段。 当该字段为空时，返回集群企业项目。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameTemplate	**nodeNameTemplate** object	**参数解释**: 节点名称固定前后缀配置参数。假设集群内不同节点池被用户所在公司不同部门使用，可以通过前后缀的名称区分部门和使用方式，如设置nodeNamePrefix为finance-，代表部门名称，nodeNameSuffix为-product，代表生产使用，节点池名称为gpu，代表业务类型，则最终的节点名称为finance-gpu(五位随机数)-product **约束限制**: 仅 v1.28.1/v1.27.3/v1.25.6/v1.23.11/v1.21.12 及以上集群支持配置节点名称固定前后缀，该配置参数仅在节点池场景有效 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-666 Login

参数	参数类型	描述
sshKey	String	**参数解释**: 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userPassword	**UserPassword** object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-667 UserPassword

参数	参数类型	描述
username	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。
password	String	**参数解释**: 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**: 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**: 密码复杂度要求: ● 长度为8-26位。 ● 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 ● 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-668 Volume

参数	参数类型	描述
size	Integer	**参数解释**: 磁盘大小，单位为GiB。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 系统盘取值范围：40~1024 ● 第一块数据盘取值范围：100~32768 ● 其他数据盘取值范围：10~32768(当缺省磁盘初始化配置管理参数storage时，数据盘取值范围：100-32768) **默认取值**: 不涉及
volumetype	String	**参数解释**: 磁盘类型，取值请参见创建云服务器 中“root_volume字段数据结构说明”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● SAS：高IO，是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。 ● SSD：超高IO，是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。 ● SATA：普通IO，是指由SATA存储提供资源的磁盘类型。EVS已下线SATA磁盘，仅存量节点有此类型的磁盘。 **默认取值**: 不涉及
extendParam	Map<String,Object>	**参数解释**: 磁盘扩展参数，取值请参见创建云服务器中“extendparam”参数的描述。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的存储池的ID。仅用作专属云集群，专属分布式存储DSS的存储池ID，即dssPoolID。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
cluster_type	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的磁盘存储类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 仅用作专属云集群，固定取值为dss。 **默认取值**: 不涉及
hw:passthrough	Boolean	**参数解释**: • 使用SDI规格创建虚拟机时请关注该参数，如果该参数值为true，说明创建的为SCSI类型的卷； • 节点池类型为ElasticBMS时，此参数必须填写为true； • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请设置磁盘初始化配置管理参数，配置参考：**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadata	**VolumeMetadata** object	**参数解释**: 云硬盘加密信息，仅在创建节点系统盘或数据盘需加密时须填写。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-669 VolumeMetadata

参数	参数类型	描述
__system__encrypted	String	**参数解释**: 表示云硬盘加密功能的字段，'0'代表不加密，'1'代表加密。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 该字段不存在时，云硬盘默认为不加密。
__system__cmkid	String	**参数解释**: 用户主密钥ID，是metadata中的表示加密功能的字段，与__system__encrypted配合使用。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-670 Storage

参数	参数类型	描述
storageSelectors	Array of **StorageSelectors** objects	**参数解释**: 磁盘选择，根据matchLabels和storageType对匹配的磁盘进行管理。磁盘匹配存在先后顺序，靠前的匹配规则优先匹配。 **约束限制**: 不涉及
storageGroups	Array of **StorageGroups** objects	**参数解释**: 由多个存储设备组成的存储组，用于各个存储空间的划分。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-671 StorageSelectors

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: selector的名字，作为storageGroup中selectorNames的索引。 **约束限制**: 各个selector间的名字不能重复。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
storageType	String	**参数解释**: 存储类型。 **约束限制**: • local存储类型不支持磁盘选择，所有本地盘将被组成一个VG，因此也仅允许只有一个local类型的storageSelector。 • system存储类型不支持磁盘选择，选择系统盘作为系统组件存储磁盘。因此也仅允许只有一个system类型的storageSelector，且name必须为cceUse。 **取值范围**: 当前仅支持evs（云硬盘）、local（本地盘）和system（系统盘）。 **默认取值**: 不涉及
matchLabels	**matchLabels** object	**参数解释**: evs盘的匹配字段。 **约束限制**: storageType设置为system（系统盘）时，无需设置此字段。 **取值范围**: 支持DataVolume中的size、volumeType、metadataEncrypted、metadataCmkid、count字段。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-672 matchLabels

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: 匹配的磁盘大小，不填则无磁盘大小限制。例如：100。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
volumeType	String	**参数解释**: 云硬盘类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 目前支持SSD\GPSSD\SAS\ESSD\SATA等，不填则无云硬盘类型限制。 **默认取值**: 不涉及
metadataEncrypted	String	**参数解释**: 磁盘加密标识符，0代表不加密，1代表加密，不填则无磁盘加密标识符限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadataCmkid	String	**参数解释**: 加密磁盘的用户主密钥ID，长度为36字节的字符串，不填则无磁盘密钥ID限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
count	String	**参数解释**: 磁盘选择个数，不填则选择所有此类磁盘。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-673 StorageGroups

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: storageGroups的名字，作为虚拟存储组的名字，因此各个group名字不能重复。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 当cceManaged=true时，name必须为：vgpaas。 ● 当数据盘作为临时存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-ephemeral。 ● 当数据盘作为持久存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-persistent。 **默认取值**: 不涉及
cceManaged	Boolean	**参数解释**: k8s及runtime所属存储空间。有且仅有一个group被设置为true，不填默认false。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
selectorNames	Array of strings	**参数解释**: 对应storageSelectors中的name，一个group可选择多个selector；但一个selector只能被一个group选择。 **约束限制**: 系统组件无法分别存储于系统盘与数据盘中，因此选择selector的type为system时，group只能选择一个selector。
virtualSpaces	Array of **VirtualSpace** objects	**参数解释**: group中空间配置的详细管理。 **约束限制**: 不涉及

表 4-674 VirtualSpace

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: virtualSpace的名称，当前仅支持四种类型：share、kubernetes、runtime、user。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: • kubernetes：k8s空间配置，需配置lvmConfig； • runtime：运行时空间配置，需配置runtimeConfig； • user：用户空间配置，需配置lvmConfig。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: virtualSpace的大小，仅支持整数百分比。例如：90%。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 该参数取值范围[10-90]，一个group中所有virtualSpace的百分比之和不得超过100% **默认取值**: 不涉及
lvmConfig	**LVMConfig** object	**参数解释**: lvm配置管理，适用于share、kubernetes和user空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。
runtimeConfig	**RuntimeConfig** object	**参数解释**: runtime配置管理，适用于运行时空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。

表 4-675 LVMConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
path	String	**参数解释**: 磁盘挂载路径，仅在用户配置中生效，支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。 **约束限制**: 挂载路径请填写业务目录路径，不可设置为空或根目录等操作系统关键路径。不可填写的操作系统关键路径如下： /, /home, /home/, /bin, /bin/, /lib, /lib/, /root, /root/, /boot, /boot/, /dev, /dev/, /etc, /etc/, /lost+found, /lost+found/, /mnt, /mnt/, /proc, /proc/,/sbin, /sbin/, /srv, /srv/, /tmp, /tmp/, /var, /var/, /media, /media/, /opt, /opt/, /selinux, /selinux/, /sys, /sys/, /usr, /usr/, /opt/cloud/*, /mnt/paas/*, /home/paas/*, /var/paas/*, /var/lib/*, */var/script/* **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-676 RuntimeConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-677 NodePublicIP

参数	参数类型	描述
ids	Array of strings	**参数解释**: 已有的弹性IP的ID列表。 **约束限制**: • 数量不得大于待创建节点数; • 若已配置ids参数，则无需配置count和eip参数。
count	Integer	**参数解释**: 要动态创建的弹性IP个数。 **约束限制**: count参数与eip参数必须同时配置。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
eip	**NodeEIPSpec** object	**参数解释**: 弹性IP参数。 **约束限制**: 创建节点池时不支持此参数

表 4-678 NodeEIPSpec

参数	参数类型	描述
iptype	String	**参数解释**: 弹性IP类型，取值请参见申请EIP接口中publicip.type说明。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
bandwidth	**NodeBandwidth** object	**参数解释**: 弹性IP的带宽参数。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-679 NodeBandwidth

参数	参数类型	描述
chargemode	String	**参数解释**： 带宽的计费类型。 **说明** • 按带宽计费：按公网传输速率（单位为Mbps）计费。当您的带宽利用率高于10%时，建议优先选择按带宽计费。 • 按流量计费：只允许在创建按需节点时指定，按公网传输的数据总量（单位为GB）计费。当您的带宽利用率低于10%时，建议优先选择按流量计费。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： • 未传该字段，表示按带宽计费。 • 字段值为空，表示按带宽计费。 • 字段值为“traffic”，表示按流量计费。 • 字段为其它值，会导致创建云服务器失败。 **默认取值**： 不涉及
size	Integer	**参数解释**： 带宽大小，取值请参见申请EIP接口中bandwidth.size说明。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
sharetype	String	**参数解释**： 带宽的共享类型，共享类型枚举：PER，表示独享，目前仅支持独享。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-680 NodeNicSpec

参数	参数类型	描述
primaryNic	**NicSpec** object	**参数解释**: 主网卡的描述信息。 **约束限制**: 不涉及
extNics	Array of **NicSpec** objects	**参数解释**: 扩展网卡。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。

表 4-681 NicSpec

参数	参数类型	描述
subnetId	String	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID。若节点池同时配置了subnetList，则节点池扩容子网以subnetList字段为准。 **约束限制**: ● 主网卡创建时若未指定subnetId,将使用集群子网; ● 扩展网卡创建时必须指定subnetId。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
fixedIps	Array of strings	**参数解释**: 主网卡的IP将通过fixedIps指定，数量不得大于创建的节点数。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个 ● 扩展网卡不支持指定fiexdIps ● 创建节点池场景不支持该配置参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ipBlock	String	**参数解释**: 主网卡的IP段的CIDR格式，创建的节点IP将属于该IP段内。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个。 ● 创建节点池场景不支持该配置参数 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
subnetList	Array of strings	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID列表，支持节点池配置多个子网。 **约束限制**: 最多支持配置20个子网。

表 4-682 Taint

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 键。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 值。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
effect	String	**参数解释**: 作用效果。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 **默认取值**: 不涉及

表 4-683 UserTag

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 云服务器标签的键。 **约束限制**: 不得以"CCE-"、"__type_baremetal"或"_sys_"开头。 **取值范围**: 标签键不能重复，首尾不能为空，不能包含特殊字符"=", "*", “<”, “>”, “\”, “,”, “|”, “/”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过128个字符。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 云服务器标签的值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 标签值首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过255个字符。 **默认取值**: 不涉及

表 4-684 Runtime

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 容器运行时。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: ● v1.25以下集群：默认为"docker"； ● v1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同； ● 操作系统为EulerOS 2.5的节点默认为"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-685 NodeExtendParam

参数	参数类型	描述
ecs:performancetype	String	**参数解释**: 云服务器规格的分类。响应中会返回此字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
maxPods	Integer	**参数解释**: 节点最大允许创建的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。 节点可以创建多少个Pod，受多个参数影响，具体请参见**节点可创建的最大Pod数量说明**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 取值范围为16~256。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
DockerLVMConfigOverride	String	**参数解释**： Docker数据盘配置项（已废弃，请使用storage字段）。默认配置示例如下： "DockerLVMConfigOverride":"dockerThinpool=vgpaas/90%VG;kubernetesLV=vgpaas/10%VG;diskType=evs;lvType=linear" 默认配置在无VD类型磁盘时，会由于数据盘查找失败而出错，请根据真实盘符类型填写diskType。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 包含如下字段： ● userLV（可选）：用户空间的大小，示例格式：vgpaas/20%VG ● userPath（可选）：用户空间挂载路径，示例格式：/home/wqt-test ● diskType：磁盘类型，目前只有evs、hdd和ssd三种格式 ● lvType：逻辑卷的类型，目前支持linear和striped两种，示例格式：striped ● dockerThinpool：Docker盘的空间大小，示例格式：vgpaas/60%VG ● kubernetesLV：Kubelet空间大小，示例格式：vgpaas/20%VG **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
dockerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小（已废弃，请优先使用containerBaseSize参数），单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议dockerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替。 ● dockerBaseSize设置仅在新版本集群的EulerOS节点上生效。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
containerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小，单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议containerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替；Devicemapper模式在新版中仅有共池裸机使用，已逐步废弃。 ● containerBaseSize设置仅在新版本集群（v1.23.14-r0/v1.25.9-r0/v1.27.6-r0/v1.28.4-r0及以上）的EulerOS节点上生效。 ● 更新节点池时，不支持更新此参数。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。
publicKey	String	**参数解释**： 节点的公钥。 **约束限制**： ● 当选择使用密钥对方式登录节点时该配置无效 ● 创建、更新节点池场景不支持该参数 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
alpha.cce/preInstall	String	**参数解释**： 安装前执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/postInstall	String	**参数解释**： 安装后执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/NodeImageID	String	**参数解释**： 节点自定义镜像ID，从IMS控制台获取。如果创建裸金属节点，需要使用自定义镜像时用此参数。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
chargingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。已废弃，请使用NodeSpec中的billingMode字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
agency_name	String	**参数解释**: 委托的名称。 委托是由租户管理员在统一身份认证服务（Identity and Access Management，IAM）上创建的，可以为CCE节点提供访问云服务器的临时凭证。 作为响应参数仅在创建节点传入时返回该字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
kubeReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，Kubernetes相关组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
systemReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，系统组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
init-node-password	String	**参数解释**: 节点密码，作为响应参数时，固定展示星号。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-686 HostnameConfig

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: K8S节点名称配置类型, 默认为“privateIp”。 **约束限制**: ● 配置为cceNodeName的节点, 其节点名称、K8S节点名称以及虚机名称相同。节点名称不支持修改, 并且在ECS侧修改了虚机名称，同步云服务器时，不会将修改后的虚机名称同步到节点。 ● 配置为cceNodeName的节点，为了避免K8S节点名称冲突，系统会自动在节点名称后添加后缀，后缀的格式为中划线(-)+五位随机字符，随机字符的取值为[a-z0-9]。 **取值范围**: ● privateIp: 将节点私有IP作为K8S节点名称 ● cceNodeName: 将CCE节点名称作为K8S节点名称 **默认取值**: 默认为“privateIp”。

表 4-687 nodeNameTemplate

参数	参数类型	描述
nodeNamePrefix	String	**参数解释**: 节点名称前缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加前缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameSuffix	String	**参数解释**: 节点名称后缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加后缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-688 NodePoolNodeAutoscaling

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	**参数解释**: 是否开启自动扩缩容。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● false：不开启自动扩缩容 ● true：开启自动扩缩容 **默认取值**: false
minNodeCount	Integer	**参数解释**: 若开启自动扩缩容，最小能缩容的节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不可大于集群规格所允许的节点上限。 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
maxNodeCount	Integer	**参数解释**: 若开启自动扩缩容，最大能扩容的节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于 minNodeCount，且不超过集群规格对应的节点数量上限。 **默认取值**: 0
scaleDownCooldownTime	Integer	**参数解释**: 节点保留时间，单位为分钟，扩容出来的节点在这个时间内不会被缩掉。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 0-2147483646。 **默认取值**: 0
priority	Integer	**参数解释**: 节点池权重，更高的权重在扩容时拥有更高的优先级。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
scaleDownUnneededTime	Integer	**参数解释**： 缩容非必要时间。单位为分钟，该参数用于指定在确定可以进行缩容操作之前，节点处于不需要状态的持续时间。 当节点在指定的这段时间内一直处于不需要的状态时，autoscaler 插件才会考虑对其进行缩容操作。 这样可以避免因资源的短暂波动而频繁触发缩容，增强系统的稳定性。如果未设置该参数，autoscaler 插件插件会使用默认的时间阈值。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 0-2147483647。 **说明** 注意：如果传值为-1，代表取值为空。 **默认取值**： 默认为空
scaleDownUtilizationThreshold	Float	**参数解释**： 缩容利用率阈值。运行在该节点上的所有 Pod 的 CPU 或内存总和除以该节点相应的可分配资源， 当该比值低于此阈值时，该节点可被考虑进行缩容。例如，设置为 0.3 表示当资源利用率低于 30/ %时， 会触发缩容操作的评估。如果未设置该参数，autoscaler 插件会使用默认的利用率阈值。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 0-1。 **说明** 注意：如果传值为-1，代表取值为空。 **默认取值**： 默认为空

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-689 NodeManagement

参数	参数类型	描述
serverGroupReference	String	**参数解释**： 云服务器组ID，指定后将绑定云服务器组，节点池中所有节点将创建在该云服务器组下。绑定云服务器组后节点池中的节点数量不允许超出云服务器组可添加的云服务器数量，否则将导致节点池无法扩容。 **说明** • 绑定云服务器组后，云服务器将严格按照亲和策略分布，同时也会限制节点池中节点个数上限。由于ECS创建云服务器时本身具有一定反亲和能力，如果仅需云服务器分散的创建在不同主机上以提高业务的可靠性，又不希望节点个数受到云服务器组的限制，请勿绑定云服务器组。 • 云服务组支持解绑，解绑后存量节点仍属于原云服务器组，新建节点将不再绑定云服务器组。 当节点池中不存在节点时支持绑定新的云服务器组或者切换绑定的云服务器组 **约束限制**： 指定云服务器组时节点池中的节点数量不允许超出云服务器组的配额限制。 **取值范围**： • 不指定或者指定空字符串：表示解绑云服务器组 • 云服务器组ID：表示切换节点池绑定的云服务组 **默认取值**： 不涉及

表 4-690 SecurityID

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释**： 安全组ID。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-691 ExtensionScaleGroup

参数	参数类型	描述
metadata	**ExtensionScaleGroupMetadata** object	**参数解释**: 扩容伸缩组的基本信息。 **约束限制**: 不涉及
spec	**ExtensionScaleGroupSpec** object	**参数解释**: 扩展伸缩组配置，承载区别于默认伸缩组的差异化配置。 **约束限制**: 不涉及

表 4-692 ExtensionScaleGroupMetadata

参数	参数类型	描述
uid	String	**参数解释**: 扩展伸缩组的uuid，由系统自动生成。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
name	String	**参数解释**: 扩展伸缩组的名称。 **约束限制**: 不能为 **default**。 **取值范围**: 长度不能超过56个字符，只能包含数字和小写字母以及连字符（-），必须以小写字母开头以小写字母或者数字结尾。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-693 ExtensionScaleGroupSpec

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释**: 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
az	String	**参数解释**: 节点可用区。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 未指定或者为空则以默认伸缩组中配置为准。
capacityReservationSpecification	**CapacityReservationSpecification** object	**参数解释**: 扩展伸缩组容量预留配置。 **约束限制**: 不涉及
autoscaling	**ScaleGroupAutoscaling** object	**参数解释**: 扩展伸缩组弹性伸缩配置。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-694 CapacityReservationSpecification

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释**: 私有池id。 **约束限制**: preference为none时忽略该值。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
preference	String	**参数解释**: 私有池容量选项。 **约束限制**: 为 none 时表示不指定容量预留，为 targeted 时表示指定容量预留，此时 id 不能为空。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: none

表 4-695 ScaleGroupAutoscaling

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	**参数解释**: 伸缩组弹性扩缩容启用开关。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● false：不开启自动扩缩容 ● true：开启自动扩缩容 **默认取值**: false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
extensionPriority	Integer	**参数解释**: 伸缩组优先级，数值越大优先级越高。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 0
minNodeCount	Integer	**参数解释**: 弹性伸缩时，伸缩组最少应保持的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不可大于集群规格所允许的节点上限。 **默认取值**: 0
maxNodeCount	Integer	**参数解释**: 弹性伸缩时，伸缩组最多可保持的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 应大于等于 **minNodeCount**, 不可大于集群规格所允许的节点上限，不可大于节点池节点数量上限。 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-696 NodePoolStatus

参数	参数类型	描述
currentNode	Integer	**参数解释**: 当前节点池中所有节点数量（不含删除中的节点）。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
creatingNode	Integer	**参数解释**: 当前节点池中处于创建流程中的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
deletingNode	Integer	**参数解释**: 当前节点池中删除中的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
configurationSyncedNodeCount	Integer	**参数解释** 当前节点池中已经同步了节点池配置参数的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
phase	String	**参数解释**： 节点池状态。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● 空值：可用（节点池当前节点数已达到预期，且无伸缩中的节点） ● Synchronizing：伸缩中（节点池当前节点数未达到预期，且无伸缩中的节点） ● Synchronized：伸缩等待中（节点池当前节点数未达到预期，或者存在伸缩中的节点） ● SoldOut：节点池当前不可扩容（兼容字段，标记节点池资源售罄、资源配额不足等不可扩容状态） ● Deleting：删除中 ● Error：错误 **说明** 上述节点池状态已废弃，仅兼容保留，不建议使用，替代感知方式如下： ● 节点池扩缩状态：可通过currentNode/creatingNode/deletingNode节点状态统计信息，精确感知当前节点池扩缩状态。 ● 节点池可扩容状态：可通过conditions感知节点池详细状态，其中"Scalable"可替代SoldOut语义。 **默认取值**： 不涉及
jobId	String	**参数解释**： 对节点池执行操作时的JobID。仅当节点池处于Deleting状态时才返回该字段。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
conditions	Array of **NodePoolCondition** objects	**参数解释**: 节点池当前详细状态列表，详情参见Condition类型定义。 **约束限制**: 不涉及
scaleGroupStatuses	Array of **ScaleGroupStatus** objects	**参数解释**: 伸缩组当前详细状态信息，详情参见ScaleGroupStatus类型定义。 **约束限制**: 不涉及

表 4-697 ScaleGroupStatus

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 伸缩组名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
uid	String	**参数解释**: 伸缩组uuid。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
creationTimestamp	String	**参数解释**: 伸缩组创建时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
updateTimestamp	String	**参数解释**: 伸缩组更新时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
phase	String	**参数解释**： 伸缩组状态。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● 空值：可用（伸缩组当前节点数已达到预期，且无伸缩中的节点） ● Synchronizing：伸缩中（伸缩组当前节点数未达到预期，且无伸缩中的节点） ● Synchronized：伸缩等待中（伸缩组当前节点数未达到预期，或者存在伸缩中的节点） ● SoldOut：伸缩组当前不可扩容（兼容字段，标记节点池资源售罄、资源配额不足等不可扩容状态） ● Deleting：删除中 ● Error：错误 **说明** 上述伸缩组状态已废弃，仅兼容保留，不建议使用，替代感知方式如下： ● 伸缩组扩缩状态：可通过desiredNodeCount/existingNodeCount/upcomingNodeCount节点状态统计信息，精确感知当前伸缩组扩缩状态。 ● 伸缩组可扩容状态：可通过conditions感知伸缩组详细状态，其中"Scalable"可替代SoldOut语义。 **默认取值**： 不涉及
desiredNodeCount	Integer	**参数解释**： 伸缩组期望节点数。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
unpaidScaleNodeCount	Integer	**参数解释**: 订单未支付节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
existingNodeCount	**existingNodeCount** object	**参数解释**: 伸缩组存量节点统计信息。 **约束限制**: 不涉及
upcomingNodeCount	**upcomingNodeCount** object	**参数解释**: 伸缩组将要创建的节点统计信息。 **约束限制**: 不涉及
scaleDownDisabledNodeCount	Integer	**参数解释**: 伸缩组禁止缩容的节点数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
conditions	Array of **NodePoolCondition** objects	**参数解释**: 伸缩组当前详细状态列表，详情参见Condition类型定义。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-698 existingNodeCount

参数	参数类型	描述
postPaid	Integer	**参数解释**: 按需计费节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
prePaid	Integer	**参数解释**: 包年包月节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
total	Integer	**参数解释**: 按需计费和包年包月节点总数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-699 upcomingNodeCount

参数	参数类型	描述
postPaid	Integer	**参数解释**: 按需计费节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
prePaid	Integer	**参数解释**: 包年包月节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
total	Integer	**参数解释**: 按需计费和包年包月节点总数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-700 NodePoolCondition

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: Condition类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● "Scalable"：节点池实际的可扩容状态，如果状态为"False"时则不会再次触发节点池扩容行为。 ● "QuotaInsufficient"：节点池扩容依赖的配额不足，影响节点池可扩容状态。 ● "ResourceInsufficient"：节点池扩容依赖的资源不足，影响节点池可扩容状态。 ● "UnexpectedError"：节点池非预期扩容失败，影响节点池可扩容状态。 ● "Error"：节点池错误，通常由于删除失败触发。 **默认取值**: 不涉及
status	String	**参数解释**: Condition当前状态。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● "True" ● "False" **默认取值**: 不涉及
lastProbeTime	String	**参数解释**: 上次状态检查时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
lastTransitTime	String	**参数解释**: 上次状态变更时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
reason	String	**参数解释**: 上次状态变更原因。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
message	String	**参数解释**: Condition详细描述。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示获取集群下所有节点池成功。

```
{
  "kind" : "List",
  "apiVersion" : "v3",
  "items" : [ {
    "kind" : "NodePool",
    "apiVersion" : "v3",
    "metadata" : {
      "name" : "az1.dc1#s1.large#EulerOS 2.2",
      "uid" : "az1.dc1#s1.large#EulerOS 2.2"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  },
  "spec" : {
    "nodeTemplate" : {
      "flavor" : "s1.large",
      "az" : "az1.dc1",
      "os" : "EulerOS 2.2",
      "login" : {
        "sshKey" : "KeyPair-001"
      },
      "rootVolume" : { },
      "publicIP" : {
        "eip" : {
          "bandwidth" : { }
        }
      },
      "billingMode" : 0
    },
    "autoscaling" : {
      "enable" : true,
      "maxNodeCount" : 50
    }
  },
  "status" : {
    "currentNode" : 1
  }
 } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	表示获取集群下所有节点池成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.4 同步 nodePool 配置到存量节点

功能介绍

该API用于同步nodePool配置到存量节点。

URI

PUT /api/v3.1/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepool/{nodepool_id}/sync

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-701 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及
nodepool_id	是	String	**参数解释：** 节点池ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 节点池ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-702 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-703 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

无

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	表示同步nodePool配置到存量节点成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.5 更新指定节点池

功能介绍

该API用于更新指定的节点池。仅支持集群在处于可用、扩容、缩容状态时调用。

说明

- 集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径
- 当前仅支持更新节点池名称，spec下的initialNodeCount，k8sTags，taints，login，userTags与节点池的扩缩容配置相关字段。若此次更新未设置相关值，默认更新为初始值。

URI

PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools/{nodepool_id}

表 4-704 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及
nodepool_id	是	String	**参数解释：** 节点池ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 节点池ID **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 4-705 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-706 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
metadata	是	**NodePoolMetadataUpdate** object	**参数解释**： 节点池的元数据信息。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
spec	是	**NodePoolSpecUpdate** object	**参数解释：** 节点池的规格描述。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-707 NodePoolMetadataUpdate

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释：** 节点池名称。 **约束限制：** 不允许创建名为 DefaultPool 的节点池。 **取值范围：** 以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)组成，长度范围1-50位，且不能以中划线(-)结尾。 **默认取值：** 不涉及

表 4-708 NodePoolSpecUpdate

参数	是否必选	参数类型	描述
nodeTemplate	否	**NodeSpecUpdate** object	**参数解释：** 节点池模板详细参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
initialNodeCount	是	Integer	**参数解释：** 节点池期望节点个数。 **约束限制：** 更新节点池时，此字段为必填字段。 **说明** 注意：如果更新节点池时不填此字段，节点池期望节点个数将取默认值0，如果此时节点池节点个数大于0将导致节点池缩容。 **取值范围：** 大于0，小于集群节点规模。 **默认取值：** 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
ignoreInitialNodeCount	否	Boolean	**参数解释：** 该参数用于控制更新节点池时**节点池期望节点个数(spec.initialNodeCount)**的默认行为。当该参数未设置或者为false时，如果用户请求Body体中未设置spec.initialNodeCount，更新时将自动初始化spec.initialNodeCount为0。当该参数为true时，将忽略spec.initialNodeCount参数。 **说明** 当用户不需要更新节点池spec.initialNodeCount时，必须显示的设置该参数为true，同时在更新节点池Body体中不设置spec.initialNodeCount。如果节点池当前spec.initialNodeCount 不等于0将导致节点池缩容。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • false：更新节点池时，如果spec.initialNodeCount参数未设置，将初始化spec.initialNodeCount为0。 • true：更新节点池时，忽略spec.initialNodeCount参数，节点池spec.initialNodeCount参数将保持原样。 **默认取值：** false
autoscaling	否	NodePoolNodeAutoscaling object	**参数解释：** 弹性伸缩参数。仅按需计费的节点池支持弹性伸缩。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
nodeManagementUpdate	否	NodeManagement object	**参数解释：** 节点管理相关配置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
taintPolicyOnExistingNodes	否	String	**参数解释：** 是否同步K8S污点。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围：** • 填写为refresh，K8S污点的改动将会被同步更新到存量节点上。 • 填写为ignore，节点池K8S污点将不会同步更新到存量节点上。 **默认取值：** 无
labelPolicyOnExistingNodes	否	String	**参数解释：** 是否同步K8S标签。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围：** • 填写为refresh，K8S标签的改动将会被同步更新到存量节点上。 • 填写为ignore，K8S标签将不会同步更新到存量节点上。 **默认取值：** 无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
userTagsPolicyOnExistingNodes	否	String	**参数解释：** 是否同步节点池资源标签。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • 填写为refresh，节点池资源标签标签的改动将会被同步更新到存量节点上。 • 填写为ignore，节点池资源标签标签将不会同步更新到存量节点上。 **默认取值：** 无
extensionScaleGroups	否	Array of **ExtensionScaleGroup** objects	**参数解释：** 节点池扩展伸缩组配置列表，详情参见ExtensionScaleGroup类型定义。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-709 NodeSpecUpdate

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor	否	String	**参数解释：** 节点的规格。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
os	否	String	**参数解释**: 节点的操作系统类型。具体支持的操作系统请参见**节点操作系统说明**。 **约束限制**: • 若当前集群版本不支持该OS类型，则会自动替换为当前集群版本支持的同系列OS类型。 • 若在创建节点时指定了extendParam中的alpha.cce/NodeImageID参数，可以不填写此参数。 • 该参数缺省时，CCE会根据集群版本自动选择支持的OS版本。 • 创建节点池时，该参数为必选。 • 若创建节点时使用共享磁盘空间，即磁盘初始化配置管理参数使用storage，且StorageGroups中virtualSpaces的name字段指定为share，该参数为必选。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
login	否	**Login** object	**参数解释**: 节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。 **约束限制**: 不涉及
rootVolumeUpdate	否	**Volume** object	**参数解释**: 节点的磁盘信息。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
dataVolumes Update	否	Array of **Volume** objects	**参数解释**: 节点的数据盘参数。针对专属云节点，参数解释与rootVolume一致。 **约束限制**: 磁盘挂载上限为虚拟机不超过16块，裸金属不超过10块。在此基础上还受限于虚拟机/裸金属规格可挂载磁盘数上限。（目前支持通过控制台和API为CCE节点添加多块数据盘）。 如果数据盘正供容器运行时和Kubelet组件使用，则不可被卸载，否则将导致节点不可用。
storage	否	**Storage** object	**参数解释**: 磁盘初始化配置管理参数。 该参数配置逻辑较为复杂，详细说明请参见**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: • v1.15.11-r0及以上集群版本支持此字段。不支持集群版本填写此字段将被忽略。 • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请勿缺省此参数，避免出现将用户未期望的磁盘分区。 • 如希望数据盘取值范围调整至20-32768，请勿缺省此参数。 • 如希望使用共享磁盘空间(取消runtime和kubernetes分区)，请勿缺省此参数，共享磁盘空间请参考**数据盘空间分配说明**。 • 如希望系统组件存储在系统盘中，请勿缺省此参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
runtime	否	**Runtime** object	**参数解释**: 容器运行时, 默认场景: • 1.25以下集群：默认为"docker" • 1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同 • 操作系统为欧拉2.5、欧拉2.8的节点仅支持"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd" **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
taints	是	Array of **Taint** objects	**参数解释**: 支持给创建出来的节点加Taints来设置反亲和性。每条Taints包含以下3个参数: ● Key:必须以字母或数字开头和结尾,可以包含字母、数字、连字符、下划线和点,最长63个字符;另外可以使用DNS子域作为前缀。 ● Value:必须以字符或数字开头和结尾,可以包含字母、数字、连字符、下划线和点,最长63个字符。 ● Effect:只可选NoSchedule,PreferNoSchedule或NoExecute。 字段使用场景:在节点创建场景下,支持指定初始值,查询时不返回该字段;在节点池场景下,其中节点模板中支持指定初始值,查询时支持返回该字段;在其余场景下,查询时都不会返回该字段。 示例: `"taints": [{ "key": "status", "value": "unavailable", "effect": "NoSchedule" }, { "key": "looks", "value": "bad", "effect": "NoSchedule" }]` **约束限制**: ● taints配置不超过20条。 ● 参数未指定或者为空数组时将删除节点池的自定义Taints。 ● 更新节点池时,此字段为非必填字段。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述

k8sTags	是	Map<String,String>	**参数解释**：
			格式为key/value键值对。
			● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。
			● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。
			字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。
			示例：
			`"k8sTags": {`
			`  "key": "value"`
			`}`
			约束限制：
			● 键值对个数不超过20条。
			● 参数未指定或者为空对象时将删除节点池的自定义K8s标签。
			● 更新节点池时，此字段为非必填字段。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
ecsGroupId	否	String	**参数解释**: 云服务器组ID，若指定，将节点创建在该云服务器组下。 **约束限制**: 创建节点池时该配置不会生效，若要保持节点池中的节点都在同一个云服务器组内，请在节点池 nodeManagement 字段中配置。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userTags	是	Array of **UserTag** objects	**参数解释**: 云服务器标签（资源标签）。 **约束限制**: • 键必须唯一，CCE支持的最大用户自定义标签数量依region而定，自定义标签数上限为8个。 • 参数未指定或者为空数组时将删除节点池的自定义云服务器标签。 • 更新节点池时，此字段为非必填字段。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
nodeNameTemplate	否	**nodeNameTemplate** object	**参数解释**: 节点名称固定前后缀配置参数。假设集群内不同节点池被用户所在公司不同部门使用，可以通过前后缀的名称区分部门和使用方式，如设置nodeNamePrefix为finance-，代表部门名称，nodeNameSuffix为-product，代表生产使用，节点池名称为gpu，代表业务类型，则最终的节点名称为finance-gpu(五位随机数)-product **约束限制**: 仅 v1.28.1/v1.27.3/v1.25.6/v1.23.11/v1.21.12 及以上集群支持配置节点名称固定前后缀 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
initializedConditions	否	Array of strings	**参数解释**: 自定义初始化标记，默认值为空。 CCE节点在初始化完成之前，会打上初始化未完成污点（node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized）防止pod调度到节点上。用户在创建节点时，可以通过设置initializedConditions参数，控制污点的移除时间（默认不设置超时时间）。 使用示例如下: 1. 创建节点，传入参数"initializedConditions": ["CCEInitial", "CustomedInitial"]; 2. 更新节点，传入参数"initializedConditions": ["NodeInitial"]，节点池新建的节点注册到集群时默认会被设置为不可调度; 3. 用户在执行完自定义初始化操作后，调用k8s接口（例如PATCH /v1/nodes/{node_ip}/status）更新节点的conditions，插入type为CCEInitial、CustomedInitial的两个标记，状态为True，如下所示: 4. CCE组件轮询节点的status.Conditions，查看是否存在type为CCEInitial、CustomedInitial的condition，若存在且status字段值为True，认为节点初始化完成，则移除初始化污点; 5. initializedConditions支持设置超时时间，用户可以在创节点时传入，如:"initializedConditions": ["CCEInitial:15m", "CustomedInitial:15m"]，表示超时时间为15分钟，达到超时时间后，当CCE组件轮询到节点时会自动忽略初始

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
			化condition，移除初始化污点。 status: conditions: - type: CCEInitial status: 'True' - type: CustomedInitial status: 'True' **约束限制**： • initializedConditions中超时时间取值范围为[1-99]秒 • 必须以字母、数字组成，长度范围1-20位。 • 标记数量不超过2个。 • 超时时间仅支持分钟(m)单位。
serverEnterpriseProjectID	否	String	**参数解释**： 服务器企业项目ID。CCE服务不实现EPS相关特性，该字段仅用于同步服务器企业项目ID。 **约束限制**： 创建节点/节点池场景：可指定已存在企业项目，当取值为空时，该字段继承集群企业项目属性。 更新节点池场景：配置修改后仅会对新增节点的服务器生效，存量节点需前往EPS界面迁移。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 如果更新时不指定值，不会更新该字段。 当该字段为空时，返回集群企业项目。
nodeNicSpecUpdate	否	**nodeNicSpecUpdate** object	**参数解释**： 更新节点的网卡信息。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
extendParam	否	NodePoolUpdateExtendParam object	**参数解释**: 节点池更新时支持的扩展参数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-710 Login

参数	是否必选	参数类型	描述
sshKey	否	String	**参数解释**: 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userPassword	否	UserPassword object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-711 UserPassword

参数	是否必选	参数类型	描述
username	否	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。
password	是	String	**参数解释**: 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**: 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**: 密码复杂度要求: ● 长度为8-26位。 ● 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 ● 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-712 Volume

参数	是否必选	参数类型	描述
size	是	Integer	**参数解释**: 磁盘大小，单位为GiB。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 系统盘取值范围：40~1024 ● 第一块数据盘取值范围：100~32768 ● 其他数据盘取值范围：10~32768(当缺省磁盘初始化配置管理参数storage时，数据盘取值范围：100-32768) **默认取值**: 不涉及
volumetype	是	String	**参数解释**: 磁盘类型，取值请参见创建云服务器 中“root_volume字段数据结构说明”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● SAS：高IO，是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。 ● SSD：超高IO，是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。 ● SATA：普通IO，是指由SATA存储提供资源的磁盘类型。EVS已下线SATA磁盘，仅存量节点有此类型的磁盘。 **默认取值**: 不涉及
extendParam	否	Map<String,Object>	**参数解释**: 磁盘扩展参数，取值请参见创建云服务器中“extendparam”参数的描述。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	否	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的存储池的ID。仅用作专属云集群，专属分布式存储DSS的存储池ID，即dssPoolID。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
cluster_type	否	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的磁盘存储类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 仅用作专属云集群，固定取值为dss。 **默认取值**: 不涉及
hw:passthrough	否	Boolean	**参数解释**: • 使用SDI规格创建虚拟机时请关注该参数，如果该参数值为true，说明创建的为SCSI类型的卷； • 节点池类型为ElasticBMS时，此参数必须填写为true； • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请设置磁盘初始化配置管理参数，配置参考：**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
metadata	否	VolumeMetadata object	**参数解释**: 云硬盘加密信息，仅在创建节点系统盘或数据盘需加密时须填写。 **约束限制**: 不涉及

表 4-713 VolumeMetadata

参数	是否必选	参数类型	描述
__system__encrypted	否	String	**参数解释**: 表示云硬盘加密功能的字段，'0'代表不加密，'1'代表加密。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 该字段不存在时，云硬盘默认为不加密。
__system__cmkid	否	String	**参数解释**: 用户主密钥ID，是metadata中的表示加密功能的字段，与__system__encrypted配合使用。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-714 Storage

参数	是否必选	参数类型	描述
storageSelectors	是	Array of **StorageSelectors** objects	**参数解释**: 磁盘选择，根据matchLabels和storageType对匹配的磁盘进行管理。磁盘匹配存在先后顺序，靠前的匹配规则优先匹配。 **约束限制**: 不涉及
storageGroups	是	Array of **StorageGroups** objects	**参数解释**: 由多个存储设备组成的存储组，用于各个存储空间的划分。 **约束限制**: 不涉及

表 4-715 StorageSelectors

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释**: selector的名字，作为storageGroup中selectorNames的索引。 **约束限制**: 各个selector间的名字不能重复。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
storageType	是	String	**参数解释**: 存储类型。 **约束限制**: • local存储类型不支持磁盘选择，所有本地盘将被组成一个VG，因此也仅允许只有一个local类型的storageSelector。 • system存储类型不支持磁盘选择，选择系统盘作为系统组件存储磁盘。因此也仅允许只有一个system类型的storageSelector，且name必须为cceUse。 **取值范围**: 当前仅支持evs（云硬盘）、local（本地盘）和system（系统盘）。 **默认取值**: 不涉及
matchLabels	否	**matchLabels** object	**参数解释**: evs盘的匹配字段。 **约束限制**: storageType设置为system（系统盘）时，无需设置此字段。 **取值范围**: 支持DataVolume中的size、volumeType、metadataEncrypted、metadataCmkid、count字段。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-716 matchLabels

参数	是否必选	参数类型	描述
size	否	String	**参数解释**: 匹配的磁盘大小，不填则无磁盘大小限制。例如：100。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
volumeType	否	String	**参数解释**: 云硬盘类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 目前支持SSD\GPSSD\SAS\ESSD\SATA等，不填则无云硬盘类型限制。 **默认取值**: 不涉及
metadataEncrypted	否	String	**参数解释**: 磁盘加密标识符，0代表不加密，1代表加密，不填则无磁盘加密标识符限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
metadataCmkid	否	String	**参数解释**: 加密磁盘的用户主密钥ID，长度为36字节的字符串，不填则无磁盘密钥ID限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
count	否	String	**参数解释**: 磁盘选择个数，不填则选择所有此类磁盘。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-717 StorageGroups

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释**: storageGroups的名字，作为虚拟存储组的名字，因此各个group名字不能重复。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 当cceManaged=true时，name必须为：vgpaas。 ● 当数据盘作为临时存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-ephemeral。 ● 当数据盘作为持久存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-persistent。 **默认取值**: 不涉及
cceManaged	否	Boolean	**参数解释**: k8s及runtime所属存储空间。有且仅有一个group被设置为true，不填默认false。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
selectorNames	是	Array of strings	**参数解释**: 对应storageSelectors中的name，一个group可选择多个selector；但一个selector只能被一个group选择。 **约束限制**: 系统组件无法分别存储于系统盘与数据盘中，因此选择selector的type为system时，group只能选择一个selector。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
virtualSpaces	是	Array of **VirtualSpace** objects	**参数解释**: group中空间配置的详细管理。 **约束限制**: 不涉及

表 4-718 VirtualSpace

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释**: virtualSpace的名称，当前仅支持四种类型：share、kubernetes、runtime、user。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● kubernetes：k8s空间配置，需配置lvmConfig； ● runtime：运行时空间配置，需配置runtimeConfig； ● user：用户空间配置，需配置lvmConfig。 **默认取值**: 不涉及
size	是	String	**参数解释**: virtualSpace的大小，仅支持整数百分比。例如：90%。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 该参数取值范围[10-90]，一个group中所有virtualSpace的百分比之和不得超过100% **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
lvmConfig	否	**LVMConfig** object	**参数解释**: lvm配置管理，适用于share、kubernetes和user空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。
runtimeConfig	否	**RuntimeConfig** object	**参数解释**: runtime配置管理，适用于运行时空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。

表 4-719 LVMConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
lvType	是	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
path	否	String	**参数解释**: 磁盘挂载路径，仅在用户配置中生效，支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。 **约束限制**: 挂载路径请填写业务目录路径，不可设置为空或根目录等操作系统关键路径。不可填写的操作系统关键路径如下: /, /home, /home/, /bin, /bin/, /lib, /lib/, /root, /root/, /boot, /boot/, /dev, /dev/, /etc, /etc/, /lost+found, /lost+found/, /mnt, /mnt/, /proc, /proc/,/sbin, /sbin/, /srv, /srv/, /tmp, /tmp/, /var, /var/, /media, /media/, /opt, /opt/, /selinux, /selinux/, /sys, /sys/, /usr, /usr/, /opt/cloud/*, /mnt/paas/*, /home/paas/*, /var/paas/*, /var/lib/*, */var/script/* **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-720 RuntimeConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
lvType	是	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-721 Runtime

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	**参数解释**: 容器运行时。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: ● v1.25以下集群：默认为"docker"； ● v1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同； ● 操作系统为EulerOS 2.5的节点默认为"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"。

表 4-722 Taint

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	**参数解释**: 键。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value	否	String	**参数解释**: 值。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
effect	是	String	**参数解释**: 作用效果。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 **默认取值**: 不涉及

表 4-723 UserTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	**参数解释**: 云服务器标签的键。 **约束限制**: 不得以"CCE-"、"__type_baremetal"或"_sys_"开头。 **取值范围**: 标签键不能重复，首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过128个字符。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value	否	String	**参数解释**: 云服务器标签的值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 标签值首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过255个字符。 **默认取值**: 不涉及

表 4-724 nodeNameTemplate

参数	是否必选	参数类型	描述
nodeNamePrefix	否	String	**参数解释**: 节点名称前缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加前缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
nodeNameSuffix	否	String	**参数解释**: 节点名称后缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加后缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-725 nodeNicSpecUpdate

参数	是否必选	参数类型	描述
primaryNic	否	primaryNic object	**参数解释**: 主网卡的描述信息。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-726 primaryNic

参数	是否必选	参数类型	描述
subnetId	否	String	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID。 **约束限制**: 主网卡创建时若未指定subnetId,将使用集群子网。若节点池同时配置了subnetList，则节点池扩容子网以subnetList字段为准。扩展网卡创建时必须指定subnetId。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
subnetList	否	Array of strings	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID列表，支持节点池配置多个子网。 **约束限制**: 最多支持配置20个子网。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-727 NodePoolUpdateExtendParam

参数	是否必选	参数类型	描述
agency_name	否	String	**参数解释**: 委托的名称。 委托是由租户管理员在统一身份认证服务（Identity and AccessManagement，IAM）上创建的，可以为CCE节点提供访问云服务器的临时凭证。 **约束限制**: 作为响应参数仅在创建节点传入时返回该字段。 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** 不涉及
alpha.cce/preInstall	否	String	**参数解释**: 安装前执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下: `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**: 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** 不涉及
alpha.cce/postInstall	否	String	**参数解释**: 安装后执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下: `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**: 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-728 NodePoolNodeAutoscaling

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Boolean	**参数解释**: 是否开启自动扩缩容。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● false：不开启自动扩缩容 ● true：开启自动扩缩容 **默认取值**: false
minNodeCount	否	Integer	**参数解释**: 若开启自动扩缩容，最小能缩容的节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不可大于集群规格所允许的节点上限。 **默认取值**: 0
maxNodeCount	否	Integer	**参数解释**: 若开启自动扩缩容，最大能扩容的节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于 minNodeCount，且不超过集群规格对应的节点数量上限。 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
scaleDownCooldownTime	否	Integer	**参数解释**: 节点保留时间，单位为分钟，扩容出来的节点在这个时间内不会被缩掉。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 0-2147483646。 **默认取值**: 0
priority	否	Integer	**参数解释**: 节点池权重，更高的权重在扩容时拥有更高的优先级。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 0
scaleDownUnneededTime	否	Integer	**参数解释**: 缩容非必要时间。单位为分钟，该参数用于指定在确定可以进行缩容操作之前，节点处于不需要状态的持续时间。 当节点在指定的这段时间内一直处于不需要的状态时，autoscaler 插件才会考虑对其进行缩容操作。 这样可以避免因资源的短暂波动而频繁触发缩容，增强系统的稳定性。如果未设置该参数，autoscaler 插件插件会使用默认的时间阈值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 0-2147483647。 **说明** 注意：如果传值为-1，代表取值为空。 **默认取值**: 默认为空

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
scaleDownUtilizationThreshold	否	Float	**参数解释**： 缩容利用率阈值。运行在该节点上的所有 Pod 的 CPU 或内存总和除以该节点相应的可分配资源， 当该比值低于此阈值时，该节点可被考虑进行缩容。例如，设置为 0.3 表示当资源利用率低于 30/ %时， 会触发缩容操作的评估。如果未设置该参数，autoscaler 插件会使用默认的利用率阈值。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 0-1。 **说明** 注意：如果传值为-1，代表取值为空。 **默认取值**： 默认为空

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-729 NodeManagement

参数	是否必选	参数类型	描述
serverGroupReference	否	String	**参数解释**： 云服务器组ID，指定后将绑定云服务器组，节点池中所有节点将创建在该云服务器组下。绑定云服务器组后节点池中的节点数量不允许超出云服务器组可添加的云服务器数量，否则将导致节点池无法扩容。 **说明** • 绑定云服务器组后，云服务器将严格按照亲和策略分布，同时也会限制节点池中节点个数上限。由于ECS创建云服务器时本身具有一定反亲和能力，如果仅需云服务器分散的创建在不同主机上以提高业务的可靠性，又不希望节点个数受到云服务器组的限制，请勿绑定云服务器组。 • 云服务组支持解绑，解绑后存量节点仍属于原云服务器组，新建节点将不再绑定云服务器组。 当节点池中不存在节点时支持绑定新的云服务器组或者切换绑定的云服务器组 **约束限制**： 指定云服务器组时节点池中的节点数量不允许超出云服务器组的配额限制。 **取值范围**： • 不指定或者指定空字符串：表示解绑云服务器组 • 云服务器组ID：表示切换节点池绑定的云服务组 **默认取值**： 不涉及

表 4-730 ExtensionScaleGroup

参数	是否必选	参数类型	描述
metadata	否	**ExtensionScaleGroupMetadata** object	**参数解释**： 扩容伸缩组的基本信息。 **约束限制**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
spec	否	ExtensionScaleGroupSpec object	**参数解释**: 扩展伸缩组配置，承载区别于默认伸缩组的差异化配置。 **约束限制**: 不涉及

表 4-731 ExtensionScaleGroupMetadata

参数	是否必选	参数类型	描述
uid	否	String	**参数解释**: 扩展伸缩组的uuid，由系统自动生成。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
name	否	String	**参数解释**: 扩展伸缩组的名称。 **约束限制**: 不能为 **default**。 **取值范围**: 长度不能超过56个字符，只能包含数字和小写字母以及连字符（-），必须以小写字母开头以小写字母或者数字结尾。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-732 ExtensionScaleGroupSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor	否	String	**参数解释**: 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
az	否	String	**参数解释**: 节点可用区。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 未指定或者为空则以默认伸缩组中配置为准。
capacityReservationSpecification	否	**CapacityReservationSpecification** object	**参数解释**: 扩展伸缩组容量预留配置。 **约束限制**: 不涉及
autoscaling	否	**ScaleGroupAutoscaling** object	**参数解释**: 扩展伸缩组弹性伸缩配置。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-733 CapacityReservationSpecification

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	**参数解释**: 私有池id。 **约束限制**: preference为none时忽略该值。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
preference	否	String	**参数解释**: 私有池容量选项。 **约束限制**: 为 none 时表示不指定容量预留，为 targeted 时表示指定容量预留，此时 id 不能为空。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: none

表 4-734 ScaleGroupAutoscaling

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Boolean	**参数解释**: 伸缩组弹性扩缩容启用开关。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● false：不开启自动扩缩容 ● true：开启自动扩缩容 **默认取值**: false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
extensionPriority	否	Integer	**参数解释**: 伸缩组优先级，数值越大优先级越高。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 0
minNodeCount	否	Integer	**参数解释**: 弹性伸缩时，伸缩组最少应保持的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不可大于集群规格所允许的节点上限。 **默认取值**: 0
maxNodeCount	否	Integer	**参数解释**: 弹性伸缩时，伸缩组最多可保持的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 应大于等于 **minNodeCount**，不可大于集群规格所允许的节点上限，不可大于节点池节点数量上限。 **默认取值**: 0

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-735 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	**参数解释:** API类型。 **约束限制:** 该值不可修改。 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** NodePool
apiVersion	String	**参数解释:** API版本。 **约束限制:** 该值不可修改。 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** v3
metadata	**NodePoolMetadata** object	**参数解释**: 节点池的元数据信息。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** 不涉及
spec	**NodePoolSpec** object	**参数解释**: 节点池的规格描述。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围:** 不涉及 **默认取值:** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	**UpdateNodePoolStatus** object	**参数解释**: 节点池状态。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-736 NodePoolMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 节点名池名称。 **约束限制**: 不允许创建名为 DefaultPool 的节点池。 **取值范围**: 以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)组成，长度范围1-50位，且不能以中划线(-)结尾。 **默认取值**: 不涉及
uid	String	**参数解释**: 节点池的uid。 **约束限制**: 创建成功后自动生成，填写无效。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
annotations	Map<String,String>	**参数解释**: 节点池的注解，以key value对表示。 **约束限制**: 仅用于查询，不支持请求时传入，填写无效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
updateTimestamp	String	**参数解释**: 节点池更新时间。 **约束限制**: 更新节点池时自动记录，不支持传入。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
creationTimestamp	String	**参数解释**: 节点池创建时间。 **约束限制**: 创建节点池时自动记录，不支持传入。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-737 NodePoolSpec

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: 节点池类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● vm：弹性云服务器 ● ElasticBMS：C6型弹性裸金属通用计算增强型云服务器，规格示例：c6.22xlarge.2.physical ● pm: 裸金属服务器 **默认取值**: vm
nodeTemplate	**NodeSpec** object	**参数解释**: 节点池模板详细参数。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
initialNodeCount	Integer	**参数解释**: 节点池初始化节点个数。查询时为节点池目标节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不大于集群规模。 **默认取值**: 0
autoscaling	**NodePoolNodeAutoscaling** object	**参数解释**: 弹性伸缩参数。 **约束限制**: 不涉及
nodeManagement	**NodeManagement** object	**参数解释**: 节点管理相关配置。 **约束限制**: 不涉及
podSecurityGroups	Array of **SecurityID** objects	**参数解释**: 安全组相关配置。 **约束限制**: 不涉及
extensionScaleGroups	Array of **ExtensionScaleGroup** objects	**参数解释**: 节点池扩展伸缩组配置列表，详情参见ExtensionScaleGroup类型定义。 **约束限制**: 不涉及
customSecurityGroups	Array of strings	**参数解释**: 节点池自定义安全组相关配置。支持节点池新扩容节点绑定指定的安全组。 • 未指定安全组ID，新建节点将添加Node节点默认安全组。 • 指定有效安全组ID，新建节点将使用指定安全组。 • 指定安全组，应避免对CCE运行依赖的端口规则进行修改。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
taintPolicyOnExistingNodes	String	**参数解释**： 存量节点污点同步策略 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● ignore：配置为"ignore"后，节点池不再同步更新存量节点的污点。 ● refresh：配置为"refresh"后，节点池将同步更新存量节点的污点。 **默认取值**： refresh
labelPolicyOnExistingNodes	String	**参数解释**： 存量节点标签同步策略 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● ignore：配置为"ignore"后，节点池不再同步更新存量节点的标签。 ● refresh：配置为"refresh"后，节点池将同步更新存量节点的标签。 **默认取值**： refresh
userTagsPolicyOnExistingNodes	String	**参数解释**： 存量节点资源标签同步策略 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● ignore：配置为"ignore"后，节点池不再同步更新存量节点的资源标签。 ● refresh：配置为"refresh"后，节点池将同步更新存量节点的资源标签。 **默认取值**： ignore

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-738 NodeSpec

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释**: 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
az	String	**参数解释**: 待创建节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称，通过api创建节点不支持随机可用区。 **约束限制**: 创建节点池并设置伸缩组时，该参数不允许填写为random。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
os	String	**参数解释**: 节点的操作系统类型。具体支持的操作系统请参见**节点操作系统说明**。 **约束限制**: • 若在创建节点时未指定该配置，CCE会根据集群版本自动选择支持的OS版本。 • 若当前集群版本不支持该OS类型，则会自动替换为当前集群版本支持的同系列OS类型。 • 若在创建节点时指定了extendParam中的alpha.cce/NodeImageID参数，节点将使用私有镜像，则该参数为非必选参数。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
login	**Login** object	**参数解释**: 节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。 **约束限制**: 不涉及
rootVolume	**Volume** object	**参数解释**: 节点的磁盘信息。 **约束限制**: 不涉及
dataVolumes	Array of **Volume** objects	**参数解释**: 节点的数据盘参数。针对专属云节点，参数解释与rootVolume一致。 **约束限制**: • 磁盘挂载上限为虚拟机不超过16块，裸金属不超过10块。在此基础上还受限于虚拟机/裸金属规格可挂载磁盘数上限。（目前支持通过控制台和API为CCE节点添加多块数据盘）。 • 如果数据盘正供容器运行时和Kubelet组件使用，则不可被卸载，否则将导致节点不可用。 • 仅在选择系统盘作为系统组件存储磁盘时，允许为空。
storage	**Storage** object	**参数解释**: 磁盘初始化配置管理参数。 该参数配置逻辑较为复杂，详细说明请参见**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: • v1.15.11-r0及以上集群版本支持此字段。不支持集群版本填写此字段将被忽略。 • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请勿缺省此参数，避免出现将用户未期望的磁盘分区。 • 如希望数据盘取值范围调整至20-32768，请勿缺省此参数。 • 如希望使用共享磁盘空间(取消runtime和kubernetes分区)，请勿缺省此参数，共享磁盘空间请参考**数据盘空间分配说明**。 • 如希望系统组件存储在系统盘中，请勿缺省此参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
publicIP	**NodePublicIP** object	**参数解释**: 节点的弹性IP。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。
nodeNicSpec	**NodeNicSpec** object	**参数解释**: 节点的网卡信息。 **约束限制**: 不涉及
count	Integer	**参数解释**: 批量创建时节点的个数。 **约束限制**: ● 作用于节点池时该项可以不填写。 ● 创建节点池场景返回中无该参数。 **取值范围**: 必须为大于等于1，小于等于最大限额的正整数。 **默认取值**: 不涉及
billingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 0: 按需付费 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
taints	Array of **Taint** objects	**参数解释**： 支持给创建出来的节点加Taints来设置反亲和性。每条Taints包含以下3个参数： ● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀。 ● Value：必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 ● Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 示例： `"taints": [{ "key": "status", "value": "unavailable", "effect": "NoSchedule" }, { "key": "looks", "value": "bad", "effect": "NoSchedule" }]` **约束限制**： taints配置不超过20条。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

k8sTags	Map<String,String>	**参数解释**：
		格式为key/value键值对。
		● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。
		● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。
		字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。
		示例：
		`"k8sTags": {`
		`  "key": "value"`
		`}`
		约束限制：
		键值对个数不超过20条。

ecsGroupId	String	**参数解释**： 云服务器组ID，若指定，将节点创建在该云服务器组下。 **约束限制**： 创建节点池时该配置不会生效，若要保持节点池中的节点都在同一个云服务器组内，请在节点池 nodeManagement 字段中配置。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
dedicatedHostId	String	**参数解释**： 指定DeH主机的ID，将节点调度到自己的DeH上。 **约束限制**： 创建节点池添加节点时不支持该参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
userTags	Array of **UserTag** objects	**参数解释**： 云服务器标签（资源标签）。字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 **约束限制**： ● 键必须唯一，CCE支持的最大用户自定义标签数量依region而定，自定义标签数上限为8个。
runtime	**Runtime** object	**参数解释**： 容器运行时, 默认场景： ● 1.25以下集群：默认为"docker" ● 1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同 ● 操作系统为欧拉2.5、欧拉2.8的节点仅支持"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd" **约束限制**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

initializedConditions	Array of strings	**参数解释**：
		自定义初始化标记，默认值为空。
		CCE节点在初始化完成之前，会打上初始化未完成污点（node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized）防止pod调度到节点上。用户在创建节点时，可以通过设置initializedConditions参数，控制污点的移除时间（默认不设置超时时间）。
		使用示例如下：
		1. 创建节点，传入参数 "initializedConditions": ["CCEInitial", "CustomedInitial"]；
		2. 用户在执行完自定义初始化操作后，调用k8s接口（例如PATCH /v1/nodes/{node_ip}/status）更新节点的conditions，插入type为CCEInitial、CustomedInitial的两个标记，状态为True，如下所示：
		3. CCE组件轮询节点的status.Conditions，查看是否存在type为CCEInitial、CustomedInitial的condition，若存在且status字段值为True，认为节点初始化完成，则移除初始化污点；
		4. initializedConditions支持设置超时时间，用户可以在创节点时传入，如："initializedConditions": ["CCEInitial:15m", "CustomedInitial:15m"]，表示超时时间为15分钟，达到超时时间后，当CCE组件轮询到节点时会自动忽略初始化condition，移除初始化污点。
		`status:`
		`  conditions:`
		`  - type: CCEInitial`
		`    status: 'True'`
		`  - type: CustomedInitial`
		`    status: 'True'`
		约束限制：
		● initializedConditions中超时时间取值范围为[1-99]秒
		● 必须以字母、数字组成，长度范围1-20位。
		● 标记数量不超过2个。
		● 超时时间仅支持分钟(m)单位。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
extendParam	**NodeExtendParam** object	**参数解释**： 创建节点时的扩展参数。 **约束限制**： 不涉及
hostnameConfig	**HostnameConfig** object	**参数解释**： K8S节点名称配置参数。 **约束限制**： 支持的集群版本为v1.23.6-r0到v1.25或者v1.25.2-r0及以上。
serverEnterpriseProjectID	String	**参数解释**： 服务器企业项目ID。CCE服务不实现EPS相关特性，该字段仅用于同步服务器企业项目ID。 **约束限制**： 创建节点/节点池场景：可指定已存在企业项目，当取值为空时，该字段继承集群企业项目属性。 更新节点池场景：配置修改后仅会对新增节点的服务器生效，存量节点需前往EPS界面迁移。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 如果更新时不指定值，不会更新该字段。 当该字段为空时，返回集群企业项目。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameTemplate	**nodeNameTemplate** object	**参数解释**: 节点名称固定前后缀配置参数。假设集群内不同节点池被用户所在公司不同部门使用，可以通过前后缀的名称区分部门和使用方式，如设置nodeNamePrefix为finance-，代表部门名称，nodeNameSuffix为-product，代表生产使用，节点池名称为gpu，代表业务类型，则最终的节点名称为finance-gpu(五位随机数)-product **约束限制**: 仅 v1.28.1/v1.27.3/v1.25.6/v1.23.11/v1.21.12 及以上集群支持配置节点名称固定前后缀，该配置参数仅在节点池场景有效 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-739 Login

参数	参数类型	描述
sshKey	String	**参数解释**: 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userPassword	**UserPassword** object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-740 UserPassword

参数	参数类型	描述
username	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。
password	String	**参数解释**: 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**: 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**: 密码复杂度要求: ● 长度为8-26位。 ● 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 ● 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-741 Volume

参数	参数类型	描述
size	Integer	**参数解释**： 磁盘大小，单位为GiB。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● 系统盘取值范围：40~1024 ● 第一块数据盘取值范围：100~32768 ● 其他数据盘取值范围：10~32768(当缺省磁盘初始化配置管理参数storage时，数据盘取值范围：100-32768) **默认取值**： 不涉及
volumetype	String	**参数解释**： 磁盘类型，取值请参见创建云服务器 中“root_volume字段数据结构说明”。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● SAS：高IO，是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。 ● SSD：超高IO，是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。 ● SATA：普通IO，是指由SATA存储提供资源的磁盘类型。EVS已下线SATA磁盘，仅存量节点有此类型的磁盘。 **默认取值**： 不涉及
extendParam	Map<String,Object>	**参数解释**： 磁盘扩展参数，取值请参见创建云服务器中“extendparam”参数的描述。 **约束限制**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的存储池的ID。仅用作专属云集群，专属分布式存储DSS的存储池ID，即dssPoolID。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
cluster_type	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的磁盘存储类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 仅用作专属云集群，固定取值为dss。 **默认取值**: 不涉及
hw:passthrough	Boolean	**参数解释**: • 使用SDI规格创建虚拟机时请关注该参数，如果该参数值为true，说明创建的为SCSI类型的卷； • 节点池类型为ElasticBMS时，此参数必须填写为true； • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请设置磁盘初始化配置管理参数，配置参考：**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadata	**VolumeMetadata** object	**参数解释**: 云硬盘加密信息，仅在创建节点系统盘或数据盘需加密时须填写。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-742 VolumeMetadata

参数	参数类型	描述
__system__encrypted	String	**参数解释**: 表示云硬盘加密功能的字段，'0'代表不加密，'1'代表加密。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 该字段不存在时，云硬盘默认为不加密。
__system__cmkid	String	**参数解释**: 用户主密钥ID，是metadata中的表示加密功能的字段，与__system__encrypted配合使用。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-743 Storage

参数	参数类型	描述
storageSelectors	Array of **StorageSelectors** objects	**参数解释**: 磁盘选择，根据matchLabels和storageType对匹配的磁盘进行管理。磁盘匹配存在先后顺序，靠前的匹配规则优先匹配。 **约束限制**: 不涉及
storageGroups	Array of **StorageGroups** objects	**参数解释**: 由多个存储设备组成的存储组，用于各个存储空间的划分。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-744 StorageSelectors

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: selector的名字，作为storageGroup中selectorNames的索引。 **约束限制**: 各个selector间的名字不能重复。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
storageType	String	**参数解释**: 存储类型。 **约束限制**: • local存储类型不支持磁盘选择，所有本地盘将被组成一个VG，因此也仅允许只有一个local类型的storageSelector。 • system存储类型不支持磁盘选择，选择系统盘作为系统组件存储磁盘。因此也仅允许只有一个system类型的storageSelector，且name必须为cceUse。 **取值范围**: 当前仅支持evs（云硬盘）、local（本地盘）和system（系统盘）。 **默认取值**: 不涉及
matchLabels	**matchLabels** object	**参数解释**: evs盘的匹配字段。 **约束限制**: storageType设置为system（系统盘）时，无需设置此字段。 **取值范围**: 支持DataVolume中的size、volumeType、metadataEncrypted、metadataCmkid、count字段。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-745 matchLabels

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: 匹配的磁盘大小，不填则无磁盘大小限制。例如：100。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
volumeType	String	**参数解释**: 云硬盘类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 目前支持SSD\GPSSD\SAS\ESSD\SATA等，不填则无云硬盘类型限制。 **默认取值**: 不涉及
metadataEncrypted	String	**参数解释**: 磁盘加密标识符，0代表不加密，1代表加密，不填则无磁盘加密标识符限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadataCmkid	String	**参数解释**: 加密磁盘的用户主密钥ID，长度为36字节的字符串，不填则无磁盘密钥ID限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
count	String	**参数解释**: 磁盘选择个数，不填则选择所有此类磁盘。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-746 StorageGroups

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: storageGroups的名字，作为虚拟存储组的名字，因此各个group名字不能重复。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 当cceManaged=true时，name必须为：vgpaas。 ● 当数据盘作为临时存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-ephemeral。 ● 当数据盘作为持久存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-persistent。 **默认取值**: 不涉及
cceManaged	Boolean	**参数解释**: k8s及runtime所属存储空间。有且仅有一个group被设置为true，不填默认false。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
selectorNames	Array of strings	**参数解释**: 对应storageSelectors中的name，一个group可选择多个selector；但一个selector只能被一个group选择。 **约束限制**: 系统组件无法分别存储于系统盘与数据盘中，因此选择selector的type为system时，group只能选择一个selector。
virtualSpaces	Array of **VirtualSpace** objects	**参数解释**: group中空间配置的详细管理。 **约束限制**: 不涉及

表 4-747 VirtualSpace

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: virtualSpace的名称，当前仅支持四种类型：share、kubernetes、runtime、user。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: • kubernetes：k8s空间配置，需配置lvmConfig； • runtime：运行时空间配置，需配置runtimeConfig； • user：用户空间配置，需配置lvmConfig。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: virtualSpace的大小，仅支持整数百分比。例如：90%。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 该参数取值范围[10-90]，一个group中所有virtualSpace的百分比之和不得超过100% **默认取值**: 不涉及
lvmConfig	**LVMConfig** object	**参数解释**: lvm配置管理，适用于share、kubernetes和user空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。
runtimeConfig	**RuntimeConfig** object	**参数解释**: runtime配置管理，适用于运行时空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。

表 4-748 LVMConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
path	String	**参数解释**: 磁盘挂载路径，仅在用户配置中生效，支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。 **约束限制**: 挂载路径请填写业务目录路径，不可设置为空或根目录等操作系统关键路径。不可填写的操作系统关键路径如下： /, /home, /home/, /bin, /bin/, /lib, /lib/, /root, /root/, /boot, /boot/, /dev, /dev/, /etc, /etc/, /lost+found, /lost+found/, /mnt, /mnt/, /proc, /proc/,/sbin, /sbin/, /srv, /srv/, /tmp, /tmp/, /var, /var/, /media, /media/, /opt, /opt/, /selinux, /selinux/, /sys, /sys/, /usr, /usr/, /opt/cloud/*, /mnt/paas/*, /home/paas/*, /var/paas/*, /var/lib/*, */var/script/* **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-749 RuntimeConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-750 NodePublicIP

参数	参数类型	描述
ids	Array of strings	**参数解释**: 已有的弹性IP的ID列表。 **约束限制**: • 数量不得大于待创建节点数; • 若已配置ids参数，则无需配置count和eip参数。
count	Integer	**参数解释**: 要动态创建的弹性IP个数。 **约束限制**: count参数与eip参数必须同时配置。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
eip	**NodeEIPSpec** object	**参数解释**: 弹性IP参数。 **约束限制**: 创建节点池时不支持此参数

表 4-751 NodeEIPSpec

参数	参数类型	描述
iptype	String	**参数解释**: 弹性IP类型，取值请参见申请EIP接口中publicip.type说明。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
bandwidth	**NodeBandwidth** object	**参数解释**: 弹性IP的带宽参数。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-752 NodeBandwidth

参数	参数类型	描述
chargemode	String	**参数解释**： 带宽的计费类型。 **说明** • 按带宽计费：按公网传输速率（单位为Mbps）计费。当您的带宽利用率高于10%时，建议优先选择按带宽计费。 • 按流量计费：只允许在创建按需节点时指定，按公网传输的数据总量（单位为GB）计费。当您的带宽利用率低于10%时，建议优先选择按流量计费。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： • 未传该字段，表示按带宽计费。 • 字段值为空，表示按带宽计费。 • 字段值为“traffic”，表示按流量计费。 • 字段为其它值，会导致创建云服务器失败。 **默认取值**： 不涉及
size	Integer	**参数解释**： 带宽大小，取值请参见申请EIP接口中bandwidth.size说明。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
sharetype	String	**参数解释**： 带宽的共享类型，共享类型枚举：PER，表示独享，目前仅支持独享。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-753 NodeNicSpec

参数	参数类型	描述
primaryNic	**NicSpec** object	**参数解释**: 主网卡的描述信息。 **约束限制**: 不涉及
extNics	Array of **NicSpec** objects	**参数解释**: 扩展网卡。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。

表 4-754 NicSpec

参数	参数类型	描述
subnetId	String	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID。若节点池同时配置了subnetList，则节点池扩容子网以subnetList字段为准。 **约束限制**: ● 主网卡创建时若未指定subnetId,将使用集群子网; ● 扩展网卡创建时必须指定subnetId。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
fixedIps	Array of strings	**参数解释**: 主网卡的IP将通过fixedIps指定，数量不得大于创建的节点数。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个 ● 扩展网卡不支持指定fiexdIps ● 创建节点池场景不支持该配置参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ipBlock	String	**参数解释**: 主网卡的IP段的CIDR格式，创建的节点IP将属于该IP段内。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个。 ● 创建节点池场景不支持该配置参数 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
subnetList	Array of strings	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID列表，支持节点池配置多个子网。 **约束限制**: 最多支持配置20个子网。

表 4-755 Taint

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 键。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 值。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
effect	String	**参数解释**: 作用效果。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 **默认取值**: 不涉及

表 4-756 UserTag

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 云服务器标签的键。 **约束限制**: 不得以"CCE-"、"__type_baremetal"或"_sys_"开头。 **取值范围**: 标签键不能重复，首尾不能为空，不能包含特殊字符"=", "*", “<”, “>”, “\”, “,”, “|”, “/”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过128个字符。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 云服务器标签的值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 标签值首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过255个字符。 **默认取值**: 不涉及

表 4-757 Runtime

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 容器运行时。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: ● v1.25以下集群：默认为"docker"； ● v1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同； ● 操作系统为EulerOS 2.5的节点默认为"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-758 NodeExtendParam

参数	参数类型	描述
ecs:performancetype	String	**参数解释**: 云服务器规格的分类。响应中会返回此字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
maxPods	Integer	**参数解释**: 节点最大允许创建的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。 节点可以创建多少个Pod，受多个参数影响，具体请参见**节点可创建的最大Pod数量说明**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 取值范围为16~256。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
DockerLVMConfigOverride	String	**参数解释**： Docker数据盘配置项（已废弃，请使用storage字段）。默认配置示例如下： "DockerLVMConfigOverride":"dockerThinpool=vgpaas/90%VG;kubernetesLV=vgpaas/10%VG;diskType=evs;lvType=linear" 默认配置在无VD类型磁盘时，会由于数据盘查找失败而出错，请根据真实盘符类型填写diskType。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 包含如下字段： ● userLV（可选）：用户空间的大小，示例格式：vgpaas/20%VG ● userPath（可选）：用户空间挂载路径，示例格式：/home/wqt-test ● diskType：磁盘类型，目前只有evs、hdd和ssd三种格式 ● lvType：逻辑卷的类型，目前支持linear和striped两种，示例格式：striped ● dockerThinpool：Docker盘的空间大小，示例格式：vgpaas/60%VG ● kubernetesLV：Kubelet空间大小，示例格式：vgpaas/20%VG **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
dockerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小（已废弃，请优先使用containerBaseSize参数），单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议dockerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替。 ● dockerBaseSize设置仅在新版本集群的EulerOS节点上生效。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
containerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小，单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议containerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替；Devicemapper模式在新版中仅有共池裸机使用，已逐步废弃。 ● containerBaseSize设置仅在新版本集群（v1.23.14-r0/v1.25.9-r0/v1.27.6-r0/v1.28.4-r0及以上）的EulerOS节点上生效。 ● 更新节点池时，不支持更新此参数。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。
publicKey	String	**参数解释**： 节点的公钥。 **约束限制**： ● 当选择使用密钥对方式登录节点时该配置无效 ● 创建、更新节点池场景不支持该参数 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
alpha.cce/preInstall	String	**参数解释**： 安装前执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/postInstall	String	**参数解释**： 安装后执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/NodeImageID	String	**参数解释**： 节点自定义镜像ID，从IMS控制台获取。如果创建裸金属节点，需要使用自定义镜像时用此参数。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
chargingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。已废弃，请使用NodeSpec中的billingMode字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
agency_name	String	**参数解释**: 委托的名称。 委托是由租户管理员在统一身份认证服务（Identity and Access Management，IAM）上创建的，可以为CCE节点提供访问云服务器的临时凭证。 作为响应参数仅在创建节点传入时返回该字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
kubeReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，Kubernetes相关组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
systemReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，系统组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
init-node-password	String	**参数解释**: 节点密码，作为响应参数时，固定展示星号。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-759 HostnameConfig

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: K8S节点名称配置类型, 默认为“privateIp”。 **约束限制**: ● 配置为cceNodeName的节点, 其节点名称、K8S节点名称以及虚机名称相同。节点名称不支持修改, 并且在ECS侧修改了虚机名称，同步云服务器时，不会将修改后的虚机名称同步到节点。 ● 配置为cceNodeName的节点，为了避免K8S节点名称冲突，系统会自动在节点名称后添加后缀，后缀的格式为中划线(-)+五位随机字符，随机字符的取值为[a-z0-9]。 **取值范围**: ● privateIp: 将节点私有IP作为K8S节点名称 ● cceNodeName: 将CCE节点名称作为K8S节点名称 **默认取值**: 默认为“privateIp”。

表 4-760 nodeNameTemplate

参数	参数类型	描述
nodeNamePrefix	String	**参数解释**: 节点名称前缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加前缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameSuffix	String	**参数解释**: 节点名称后缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加后缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-761 NodePoolNodeAutoscaling

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	**参数解释**: 是否开启自动扩缩容。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● false：不开启自动扩缩容 ● true：开启自动扩缩容 **默认取值**: false
minNodeCount	Integer	**参数解释**: 若开启自动扩缩容，最小能缩容的节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不可大于集群规格所允许的节点上限。 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
maxNodeCount	Integer	**参数解释**: 若开启自动扩缩容，最大能扩容的节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于 minNodeCount，且不超过集群规格对应的节点数量上限。 **默认取值**: 0
scaleDownCooldownTime	Integer	**参数解释**: 节点保留时间，单位为分钟，扩容出来的节点在这个时间内不会被缩掉。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 0-2147483646。 **默认取值**: 0
priority	Integer	**参数解释**: 节点池权重，更高的权重在扩容时拥有更高的优先级。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
scaleDownUnneededTime	Integer	**参数解释**： 缩容非必要时间。单位为分钟，该参数用于指定在确定可以进行缩容操作之前，节点处于不需要状态的持续时间。 当节点在指定的这段时间内一直处于不需要的状态时，autoscaler 插件才会考虑对其进行缩容操作。 这样可以避免因资源的短暂波动而频繁触发缩容，增强系统的稳定性。如果未设置该参数，autoscaler 插件插件会使用默认的时间阈值。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 0-2147483647。 **说明** 注意：如果传值为-1，代表取值为空。 **默认取值**： 默认为空
scaleDownUtilizationThreshold	Float	**参数解释**： 缩容利用率阈值。运行在该节点上的所有 Pod 的 CPU 或内存总和除以该节点相应的可分配资源， 当该比值低于此阈值时，该节点可被考虑进行缩容。例如，设置为 0.3 表示当资源利用率低于 30/ %时， 会触发缩容操作的评估。如果未设置该参数，autoscaler 插件会使用默认的利用率阈值。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 0-1。 **说明** 注意：如果传值为-1，代表取值为空。 **默认取值**： 默认为空

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-762 NodeManagement

参数	参数类型	描述
serverGroupReference	String	**参数解释**： 云服务器组ID，指定后将绑定云服务器组，节点池中所有节点将创建在该云服务器组下。绑定云服务器组后节点池中的节点数量不允许超出云服务器组可添加的云服务器数量，否则将导致节点池无法扩容。 **说明** • 绑定云服务器组后，云服务器将严格按照亲和策略分布，同时也会限制节点池中节点个数上限。由于ECS创建云服务器时本身具有一定反亲和能力，如果仅需云服务器分散的创建在不同主机上以提高业务的可靠性，又不希望节点个数受到云服务器组的限制，请勿绑定云服务器组。 • 云服务组支持解绑，解绑后存量节点仍属于原云服务器组，新建节点将不再绑定云服务器组。 当节点池中不存在节点时支持绑定新的云服务器组或者切换绑定的云服务器组 **约束限制**： 指定云服务器组时节点池中的节点数量不允许超出云服务器组的配额限制。 **取值范围**： • 不指定或者指定空字符串：表示解绑云服务器组 • 云服务器组ID：表示切换节点池绑定的云服务组 **默认取值**： 不涉及

表 4-763 SecurityID

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释**： 安全组ID。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-764 ExtensionScaleGroup

参数	参数类型	描述
metadata	**ExtensionScaleGroupMetadata** object	**参数解释**: 扩容伸缩组的基本信息。 **约束限制**: 不涉及
spec	**ExtensionScaleGroupSpec** object	**参数解释**: 扩展伸缩组配置，承载区别于默认伸缩组的差异化配置。 **约束限制**: 不涉及

表 4-765 ExtensionScaleGroupMetadata

参数	参数类型	描述
uid	String	**参数解释**: 扩展伸缩组的uuid，由系统自动生成。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
name	String	**参数解释**: 扩展伸缩组的名称。 **约束限制**: 不能为 **default**。 **取值范围**: 长度不能超过56个字符，只能包含数字和小写字母以及连字符（-），必须以小写字母开头以小写字母或者数字结尾。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-766 ExtensionScaleGroupSpec

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释**: 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
az	String	**参数解释**: 节点可用区。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 未指定或者为空则以默认伸缩组中配置为准。
capacityReservationSpecification	**CapacityReservationSpecification** object	**参数解释**: 扩展伸缩组容量预留配置。 **约束限制**: 不涉及
autoscaling	**ScaleGroupAutoscaling** object	**参数解释**: 扩展伸缩组弹性伸缩配置。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-767 CapacityReservationSpecification

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释**: 私有池id。 **约束限制**: preference为none时忽略该值。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
preference	String	**参数解释**: 私有池容量选项。 **约束限制**: 为 none 时表示不指定容量预留，为 targeted 时表示指定容量预留，此时 id 不能为空。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: none

表 4-768 ScaleGroupAutoscaling

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	**参数解释**: 伸缩组弹性扩缩容启用开关。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● false：不开启自动扩缩容 ● true：开启自动扩缩容 **默认取值**: false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
extensionPriority	Integer	**参数解释**: 伸缩组优先级，数值越大优先级越高。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 0
minNodeCount	Integer	**参数解释**: 弹性伸缩时，伸缩组最少应保持的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不可大于集群规格所允许的节点上限。 **默认取值**: 0
maxNodeCount	Integer	**参数解释**: 弹性伸缩时，伸缩组最多可保持的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 应大于等于 **minNodeCount**, 不可大于集群规格所允许的节点上限，不可大于节点池节点数量上限。 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-769 UpdateNodePoolStatus

参数	参数类型	描述
currentNode	Integer	**参数解释**: 当前节点池中所有节点数量（不含删除中的节点）。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
creatingNode	Integer	**参数解释**: 当前节点池中处于创建流程中的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
deletingNode	Integer	**参数解释**: 当前节点池中删除中的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
configurationSyncedNodeCount	Integer	**参数解释** 当前节点池中已经同步了节点池配置参数的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
phase	String	**参数解释**： 节点池状态。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： • 空值：可用（节点池当前节点数已达到预期，且无伸缩中的节点） • Synchronizing：伸缩中（节点池当前节点数未达到预期，且无伸缩中的节点） • Synchronized：伸缩等待中（节点池当前节点数未达到预期，或者存在伸缩中的节点） • SoldOut：节点池当前不可扩容（兼容字段，标记节点池资源售罄、资源配额不足等不可扩容状态） • Deleting：删除中 • Error：错误 **说明** 上述节点池状态已废弃，仅兼容保留，不建议使用，替代感知方式如下： • 节点池扩缩状态：可通过currentNode/creatingNode/deletingNode节点状态统计信息，精确感知当前节点池扩缩状态。 • 节点池可扩容状态：可通过conditions感知节点池详细状态，其中"Scalable"可替代SoldOut语义。 **默认取值**： 不涉及
conditions	Array of **NodePoolCondition** objects	**参数解释**： 节点池当前详细状态列表，详情参见Condition类型定义。 **约束限制**： 不涉及
scaleGroupStatuses	Array of **ScaleGroupStatus** objects	**参数解释**： 伸缩组当前详细状态信息，详情参见ScaleGroupStatus类型定义。 **约束限制**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-770 ScaleGroupStatus

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 伸缩组名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
uid	String	**参数解释**: 伸缩组uuid。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
creationTimestamp	String	**参数解释**: 伸缩组创建时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
updateTimestamp	String	**参数解释**: 伸缩组更新时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
phase	String	**参数解释**： 伸缩组状态。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● 空值：可用（伸缩组当前节点数已达到预期，且无伸缩中的节点） ● Synchronizing：伸缩中（伸缩组当前节点数未达到预期，且无伸缩中的节点） ● Synchronized：伸缩等待中（伸缩组当前节点数未达到预期，或者存在伸缩中的节点） ● SoldOut：伸缩组当前不可扩容（兼容字段，标记节点池资源售罄、资源配额不足等不可扩容状态） ● Deleting：删除中 ● Error：错误 **说明** 上述伸缩组状态已废弃，仅兼容保留，不建议使用，替代感知方式如下： ● 伸缩组扩缩状态：可通过desiredNodeCount/existingNodeCount/upcomingNodeCount节点状态统计信息，精确感知当前伸缩组扩缩状态。 ● 伸缩组可扩容状态：可通过conditions感知伸缩组详细状态，其中"Scalable"可替代SoldOut语义。 **默认取值**： 不涉及
desiredNodeCount	Integer	**参数解释**： 伸缩组期望节点数。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
unpaidScaleNodeCount	Integer	**参数解释**: 订单未支付节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
existingNodeCount	**existingNodeCount** object	**参数解释**: 伸缩组存量节点统计信息。 **约束限制**: 不涉及
upcomingNodeCount	**upcomingNodeCount** object	**参数解释**: 伸缩组将要创建的节点统计信息。 **约束限制**: 不涉及
scaleDownDisabledNodeCount	Integer	**参数解释**: 伸缩组禁止缩容的节点数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
conditions	Array of **NodePoolCondition** objects	**参数解释**: 伸缩组当前详细状态列表，详情参见Condition类型定义。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-771 existingNodeCount

参数	参数类型	描述
postPaid	Integer	**参数解释**: 按需计费节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
prePaid	Integer	**参数解释**: 包年包月节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
total	Integer	**参数解释**: 按需计费和包年包月节点总数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-772 upcomingNodeCount

参数	参数类型	描述
postPaid	Integer	**参数解释**: 按需计费节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
prePaid	Integer	**参数解释**: 包年包月节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
total	Integer	**参数解释**: 按需计费和包年包月节点总数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-773 NodePoolCondition

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: Condition类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● "Scalable"：节点池实际的可扩容状态，如果状态为"False"时则不会再次触发节点池扩容行为。 ● "QuotaInsufficient"：节点池扩容依赖的配额不足，影响节点池可扩容状态。 ● "ResourceInsufficient"：节点池扩容依赖的资源不足，影响节点池可扩容状态。 ● "UnexpectedError"：节点池非预期扩容失败，影响节点池可扩容状态。 ● "Error"：节点池错误，通常由于删除失败触发。 **默认取值**: 不涉及
status	String	**参数解释**: Condition当前状态。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● "True" ● "False" **默认取值**: 不涉及
lastProbeTime	String	**参数解释**: 上次状态检查时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
lastTransitTime	String	**参数解释**: 上次状态变更时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
reason	String	**参数解释**: 上次状态变更原因。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
message	String	**参数解释**: Condition详细描述。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

请求示例

- 修改节点池中的节点数为1。

```
PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools/{nodepool_id}

{
  "metadata" : {
    "name" : "lc-it-nodepool-3"
  },
  "spec" : {
    "nodeTemplate" : {
      "k8sTags" : { },
      "taints" : [ {
        "key" : "status",
        "value" : "unavailable",
        "effect" : "NoSchedule"
      } ],
      "userTags" : [ ]
    },
    "autoscaling" : {
      "enable" : false,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "minNodeCount" : 0,
    "maxNodeCount" : 0,
    "scaleDownCooldownTime" : 0,
    "priority" : 0,
    "scaleDownUnneededTime" : 5,
    "scaleDownUtilizationThreshold" : 0.6
  },
  "initialNodeCount" : 1
 }
}
```

- 修改密钥对。

```
PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools/{nodepool_id}

{
 "metadata" : {
  "name" : "lc-it-nodepool-2"
 },
 "spec" : {
  "nodeTemplate" : {
   "k8sTags" : { },
   "taints" : [ {
    "key" : "status",
    "value" : "unavailable",
    "effect" : "NoSchedule"
   } ],
   "userTags" : [ ],
   "login" : {
    "sshKey" : "KeyPair-IES"
   }
  },
  "autoscaling" : {
   "enable" : false,
   "minNodeCount" : 0,
   "maxNodeCount" : 0,
   "scaleDownCooldownTime" : 0,
   "priority" : 0,
   "scaleDownUnneededTime" : 5,
   "scaleDownUtilizationThreshold" : 0.6
  },
  "initialNodeCount" : 1
 }
}
```

- 修改云服务器组。

```
PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools/{nodepool_id}

{
 "metadata" : {
  "name" : "lc-it-nodepool-3"
 },
 "spec" : {
  "nodeTemplate" : {
   "k8sTags" : { },
   "taints" : [ {
    "key" : "status",
    "value" : "unavailable",
    "effect" : "NoSchedule"
   } ],
   "userTags" : [ ]
  },
  "autoscaling" : { },
  "initialNodeCount" : 1,
  "nodeManagementUpdate" : {
   "serverGroupReference" : "8a611bcf-xxxx-xxxx-xxxx-be4ac7bc9075"
  }
 }
}
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

表示更新指定节点池成功。


```
{
  "kind" : "NodePool",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "name" : "lc-it-nodepool-3",
    "uid" : "1deef848-690d-11ea-a11b-0255ac1001b7"
  },
  "spec" : {
    "initialNodeCount" : 1,
    "type" : "vm",
    "nodeTemplate" : {
      "flavor" : "Sit3.xlarge.2",
      "az" : "******",
      "os" : "EulerOS 2.5",
      "login" : {
        "sshKey" : "KeyPair-001"
      },
      "rootVolume" : {
        "volumetype" : "SAS",
        "size" : 40
      },
      "dataVolumes" : [ {
        "volumetype" : "SAS",
        "size" : 100,
        "extendParam" : {
          "useType" : "docker"
        }
      } ],
      "publicIP" : {
        "eip" : {
          "bandwidth" : { }
        }
      },
      "nodeNicSpec" : {
        "primaryNic" : {
          "subnetId" : "7e767d10-7548-4df5-ad72-aeac1d08bd8a"
        }
      },
      "billingMode" : 0,
      "extendParam" : {
        "maxPods" : 110
      },
      "k8sTags" : {
        "cce.cloud.com/cce-nodepool" : "lc-it-nodepool-3"
      }
    },
    "autoscaling" : { },
    "nodeManagement" : {
      "serverGroupReference" : "8a611bcf-xxxx-xxxx-xxxx-be4ac7bc9075"
    }
  },
  "status" : {
    "phase" : ""
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	表示更新指定节点池成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.4.6 删除节点池

功能介绍

该API用于删除指定的节点池。

说明

集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径

URI

DELETE /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools/{nodepool_id}

表 4-774 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
nodepool_id	是	String	**参数解释：** 节点池ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 节点池ID **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 4-775 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-776 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	**参数解释：** API类型。 **约束限制：** 该值不可修改。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** NodePool
apiVersion	String	**参数解释：** API版本。 **约束限制：** 该值不可修改。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** v3

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
metadata	**NodePoolMetadata** object	**参数解释**: 节点池的元数据信息。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
spec	**NodePoolSpec** object	**参数解释**: 节点池的规格描述 **约束限制**: 更新节点池时，此字段为非必填字段。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
status	**DeleteNodePoolStatus** object	**参数解释**: 节点池状态 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-777 NodePoolMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 节点名池名称。 **约束限制**: 不允许创建名为 DefaultPool 的节点池。 **取值范围**: 以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线(-)组成，长度范围1-50位，且不能以中划线(-)结尾。 **默认取值**: 不涉及
uid	String	**参数解释**: 节点池的uid。 **约束限制**: 创建成功后自动生成，填写无效。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
annotations	Map<String,String>	**参数解释**: 节点池的注解，以key value对表示。 **约束限制**: 仅用于查询，不支持请求时传入，填写无效。
updateTimestamp	String	**参数解释**: 节点池更新时间。 **约束限制**: 更新节点池时自动记录，不支持传入。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
creationTimestamp	String	**参数解释**: 节点池创建时间。 **约束限制**: 创建节点池时自动记录，不支持传入。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-778 NodePoolSpec

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: 节点池类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● vm：弹性云服务器 ● ElasticBMS：C6型弹性裸金属通用计算增强型云服务器，规格示例：c6.22xlarge.2.physical ● pm: 裸金属服务器 **默认取值**: vm
nodeTemplate	**NodeSpec** object	**参数解释**: 节点池模板详细参数。 **约束限制**: 不涉及
initialNodeCount	Integer	**参数解释**: 节点池初始化节点个数。查询时为节点池目标节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不大于集群规模。 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
autoscaling	**NodePoolNodeAutoscaling** object	**参数解释**: 弹性伸缩参数。 **约束限制**: 不涉及
nodeManagement	**NodeManagement** object	**参数解释**: 节点管理相关配置。 **约束限制**: 不涉及
podSecurityGroups	Array of **SecurityID** objects	**参数解释**: 安全组相关配置。 **约束限制**: 不涉及
extensionScaleGroups	Array of **ExtensionScaleGroup** objects	**参数解释**: 节点池扩展伸缩组配置列表，详情参见ExtensionScaleGroup类型定义。 **约束限制**: 不涉及
customSecurityGroups	Array of strings	**参数解释**: 节点池自定义安全组相关配置。支持节点池新扩容节点绑定指定的安全组。 • 未指定安全组ID，新建节点将添加Node节点默认安全组。 • 指定有效安全组ID，新建节点将使用指定安全组。 • 指定安全组，应避免对CCE运行依赖的端口规则进行修改。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
taintPolicyOnExistingNodes	String	**参数解释**： 存量节点污点同步策略 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● ignore：配置为"ignore"后，节点池不再同步更新存量节点的污点。 ● refresh：配置为"refresh"后，节点池将同步更新存量节点的污点。 **默认取值**： refresh
labelPolicyOnExistingNodes	String	**参数解释**： 存量节点标签同步策略 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● ignore：配置为"ignore"后，节点池不再同步更新存量节点的标签。 ● refresh：配置为"refresh"后，节点池将同步更新存量节点的标签。 **默认取值**： refresh
userTagsPolicyOnExistingNodes	String	**参数解释**： 存量节点资源标签同步策略 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● ignore：配置为"ignore"后，节点池不再同步更新存量节点的资源标签。 ● refresh：配置为"refresh"后，节点池将同步更新存量节点的资源标签。 **默认取值**： ignore

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-779 NodeSpec

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释**: 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
az	String	**参数解释**: 待创建节点所在的可用区，需要指定可用区（AZ）的名称，通过api创建节点不支持随机可用区。 **约束限制**: 创建节点池并设置伸缩组时，该参数不允许填写为random。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
os	String	**参数解释**: 节点的操作系统类型。具体支持的操作系统请参见**节点操作系统说明**。 **约束限制**: • 若在创建节点时未指定该配置，CCE会根据集群版本自动选择支持的OS版本。 • 若当前集群版本不支持该OS类型，则会自动替换为当前集群版本支持的同系列OS类型。 • 若在创建节点时指定了extendParam中的alpha.cce/NodeImageID参数，节点将使用私有镜像，则该参数为非必选参数。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
login	**Login** object	**参数解释**: 节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。 **约束限制**: 不涉及
rootVolume	**Volume** object	**参数解释**: 节点的磁盘信息。 **约束限制**: 不涉及
dataVolumes	Array of **Volume** objects	**参数解释**: 节点的数据盘参数。针对专属云节点，参数解释与rootVolume一致。 **约束限制**: • 磁盘挂载上限为虚拟机不超过16块，裸金属不超过10块。在此基础上还受限于虚拟机/裸金属规格可挂载磁盘数上限。（目前支持通过控制台和API为CCE节点添加多块数据盘）。 • 如果数据盘正供容器运行时和Kubelet组件使用，则不可被卸载，否则将导致节点不可用。 • 仅在选择系统盘作为系统组件存储磁盘时，允许为空。
storage	**Storage** object	**参数解释**: 磁盘初始化配置管理参数。 该参数配置逻辑较为复杂，详细说明请参见**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: • v1.15.11-r0及以上集群版本支持此字段。不支持集群版本填写此字段将被忽略。 • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请勿缺省此参数，避免出现将用户未期望的磁盘分区。 • 如希望数据盘取值范围调整至20-32768，请勿缺省此参数。 • 如希望使用共享磁盘空间(取消runtime和kubernetes分区)，请勿缺省此参数，共享磁盘空间请参考**数据盘空间分配说明**。 • 如希望系统组件存储在系统盘中，请勿缺省此参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
publicIP	**NodePublicIP** object	**参数解释**: 节点的弹性IP。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。
nodeNicSpec	**NodeNicSpec** object	**参数解释**: 节点的网卡信息。 **约束限制**: 不涉及
count	Integer	**参数解释**: 批量创建时节点的个数。 **约束限制**: ● 作用于节点池时该项可以不填写。 ● 创建节点池场景返回中无该参数。 **取值范围**: 必须为大于等于1，小于等于最大限额的正整数。 **默认取值**: 不涉及
billingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 0: 按需付费 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
taints	Array of **Taint** objects	**参数解释**： 支持给创建出来的节点加Taints来设置反亲和性。每条Taints包含以下3个参数： ● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀。 ● Value：必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 ● Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 示例： `"taints": [{ "key": "status", "value": "unavailable", "effect": "NoSchedule" }, { "key": "looks", "value": "bad", "effect": "NoSchedule" }]` **约束限制**： taints配置不超过20条。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

k8sTags	Map<String,String>	**参数解释**：
		格式为key/value键值对。
		● Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。
		● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。
		字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。
		示例：
		`"k8sTags": {`
		`  "key": "value"`
		`}`
		约束限制：
		键值对个数不超过20条。

ecsGroupId	String	**参数解释**： 云服务器组ID，若指定，将节点创建在该云服务器组下。 **约束限制**： 创建节点池时该配置不会生效，若要保持节点池中的节点都在同一个云服务器组内，请在节点池 nodeManagement 字段中配置。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
dedicatedHostId	String	**参数解释**： 指定DeH主机的ID，将节点调度到自己的DeH上。 **约束限制**： 创建节点池添加节点时不支持该参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
userTags	Array of **UserTag** objects	**参数解释**： 云服务器标签（资源标签）。字段使用场景：在节点创建场景下，支持指定初始值，查询时不返回该字段；在节点池场景下，其中节点模板中支持指定初始值，查询时支持返回该字段；在其余场景下，查询时都不会返回该字段。 **约束限制**： ● 键必须唯一，CCE支持的最大用户自定义标签数量依region而定，自定义标签数上限为8个。
runtime	**Runtime** object	**参数解释**： 容器运行时, 默认场景： ● 1.25以下集群：默认为"docker" ● 1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同 ● 操作系统为欧拉2.5、欧拉2.8的节点仅支持"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd" **约束限制**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述

initializedConditions	Array of strings	**参数解释**：
		自定义初始化标记，默认值为空。
		CCE节点在初始化完成之前，会打上初始化未完成污点（node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized）防止pod调度到节点上。用户在创建节点时，可以通过设置initializedConditions参数，控制污点的移除时间（默认不设置超时时间）。
		使用示例如下：
		1. 创建节点，传入参数 "initializedConditions": ["CCEInitial", "CustomedInitial"]；
		2. 用户在执行完自定义初始化操作后，调用k8s接口（例如PATCH /v1/nodes/{node_ip}/status）更新节点的conditions，插入type为CCEInitial、CustomedInitial的两个标记，状态为True，如下所示：
		3. CCE组件轮询节点的status.Conditions，查看是否存在type为CCEInitial、CustomedInitial的condition，若存在且status字段值为True，认为节点初始化完成，则移除初始化污点；
		4. initializedConditions支持设置超时时间，用户可以在创节点时传入，如："initializedConditions": ["CCEInitial:15m", "CustomedInitial:15m"]，表示超时时间为15分钟，达到超时时间后，当CCE组件轮询到节点时会自动忽略初始化condition，移除初始化污点。
		`status:`
		`  conditions:`
		`  - type: CCEInitial`
		`    status: 'True'`
		`  - type: CustomedInitial`
		`    status: 'True'`
		约束限制：
		● initializedConditions中超时时间取值范围为[1-99]秒
		● 必须以字母、数字组成，长度范围1-20位。
		● 标记数量不超过2个。
		● 超时时间仅支持分钟(m)单位。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
extendParam	**NodeExtendParam** object	**参数解释**： 创建节点时的扩展参数。 **约束限制**： 不涉及
hostnameConfig	**HostnameConfig** object	**参数解释**： K8S节点名称配置参数。 **约束限制**： 支持的集群版本为v1.23.6-r0到v1.25或者v1.25.2-r0及以上。
serverEnterpriseProjectID	String	**参数解释**： 服务器企业项目ID。CCE服务不实现EPS相关特性，该字段仅用于同步服务器企业项目ID。 **约束限制**： 创建节点/节点池场景：可指定已存在企业项目，当取值为空时，该字段继承集群企业项目属性。 更新节点池场景：配置修改后仅会对新增节点的服务器生效，存量节点需前往EPS界面迁移。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 如果更新时不指定值，不会更新该字段。 当该字段为空时，返回集群企业项目。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameTemplate	**nodeNameTemplate** object	**参数解释**: 节点名称固定前后缀配置参数。假设集群内不同节点池被用户所在公司不同部门使用，可以通过前后缀的名称区分部门和使用方式，如设置nodeNamePrefix为finance-，代表部门名称，nodeNameSuffix为-product，代表生产使用，节点池名称为gpu，代表业务类型，则最终的节点名称为finance-gpu(五位随机数)-product **约束限制**: 仅 v1.28.1/v1.27.3/v1.25.6/v1.23.11/v1.21.12 及以上集群支持配置节点名称固定前后缀，该配置参数仅在节点池场景有效 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-780 Login

参数	参数类型	描述
sshKey	String	**参数解释**: 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
userPassword	**UserPassword** object	**参数解释**: 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-781 UserPassword

参数	参数类型	描述
username	String	**参数解释**: 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: root。
password	String	**参数解释**: 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**: 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**: 密码复杂度要求: ● 长度为8-26位。 ● 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 ● 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-782 Volume

参数	参数类型	描述
size	Integer	**参数解释**: 磁盘大小，单位为GiB。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 系统盘取值范围：40~1024 ● 第一块数据盘取值范围：100~32768 ● 其他数据盘取值范围：10~32768(当缺省磁盘初始化配置管理参数storage时，数据盘取值范围：100-32768) **默认取值**: 不涉及
volumetype	String	**参数解释**: 磁盘类型，取值请参见创建云服务器 中“root_volume字段数据结构说明”。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● SAS：高IO，是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。 ● SSD：超高IO，是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。 ● SATA：普通IO，是指由SATA存储提供资源的磁盘类型。EVS已下线SATA磁盘，仅存量节点有此类型的磁盘。 **默认取值**: 不涉及
extendParam	Map<String,Object>	**参数解释**: 磁盘扩展参数，取值请参见创建云服务器中“extendparam”参数的描述。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的存储池的ID。仅用作专属云集群，专属分布式存储DSS的存储池ID，即dssPoolID。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
cluster_type	String	**参数解释**: 云服务器系统盘对应的磁盘存储类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 仅用作专属云集群，固定取值为dss。 **默认取值**: 不涉及
hw:passthrough	Boolean	**参数解释**: • 使用SDI规格创建虚拟机时请关注该参数，如果该参数值为true，说明创建的为SCSI类型的卷； • 节点池类型为ElasticBMS时，此参数必须填写为true； • 如存在节点规格涉及本地盘并同时使用云硬盘场景时，请设置磁盘初始化配置管理参数，配置参考：**节点磁盘挂载**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadata	**VolumeMetadata** object	**参数解释**: 云硬盘加密信息，仅在创建节点系统盘或数据盘需加密时须填写。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-783 VolumeMetadata

参数	参数类型	描述
__system__encrypted	String	**参数解释**: 表示云硬盘加密功能的字段，'0'代表不加密，'1'代表加密。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 该字段不存在时，云硬盘默认为不加密。
__system__cmkid	String	**参数解释**: 用户主密钥ID，是metadata中的表示加密功能的字段，与__system__encrypted配合使用。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-784 Storage

参数	参数类型	描述
storageSelectors	Array of **StorageSelectors** objects	**参数解释**: 磁盘选择，根据matchLabels和storageType对匹配的磁盘进行管理。磁盘匹配存在先后顺序，靠前的匹配规则优先匹配。 **约束限制**: 不涉及
storageGroups	Array of **StorageGroups** objects	**参数解释**: 由多个存储设备组成的存储组，用于各个存储空间的划分。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-785 StorageSelectors

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: selector的名字，作为storageGroup中selectorNames的索引。 **约束限制**: 各个selector间的名字不能重复。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
storageType	String	**参数解释**: 存储类型。 **约束限制**: • local存储类型不支持磁盘选择，所有本地盘将被组成一个VG，因此也仅允许只有一个local类型的storageSelector。 • system存储类型不支持磁盘选择，选择系统盘作为系统组件存储磁盘。因此也仅允许只有一个system类型的storageSelector，且name必须为cceUse。 **取值范围**: 当前仅支持evs（云硬盘）、local（本地盘）和system（系统盘）。 **默认取值**: 不涉及
matchLabels	**matchLabels** object	**参数解释**: evs盘的匹配字段。 **约束限制**: storageType设置为system（系统盘）时，无需设置此字段。 **取值范围**: 支持DataVolume中的size、volumeType、metadataEncrypted、metadataCmkid、count字段。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-786 matchLabels

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: 匹配的磁盘大小，不填则无磁盘大小限制。例如：100。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
volumeType	String	**参数解释**: 云硬盘类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 目前支持SSD\GPSSD\SAS\ESSD\SATA等，不填则无云硬盘类型限制。 **默认取值**: 不涉及
metadataEncrypted	String	**参数解释**: 磁盘加密标识符，0代表不加密，1代表加密，不填则无磁盘加密标识符限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
metadataCmkid	String	**参数解释**: 加密磁盘的用户主密钥ID，长度为36字节的字符串，不填则无磁盘密钥ID限制。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
count	String	**参数解释**: 磁盘选择个数，不填则选择所有此类磁盘。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-787 StorageGroups

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: storageGroups的名字，作为虚拟存储组的名字，因此各个group名字不能重复。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● 当cceManaged=true时，name必须为：vgpaas。 ● 当数据盘作为临时存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-ephemeral。 ● 当数据盘作为持久存储卷时：name必须为：vg-everest-localvolume-persistent。 **默认取值**: 不涉及
cceManaged	Boolean	**参数解释**: k8s及runtime所属存储空间。有且仅有一个group被设置为true，不填默认false。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
selectorNames	Array of strings	**参数解释**: 对应storageSelectors中的name，一个group可选择多个selector；但一个selector只能被一个group选择。 **约束限制**: 系统组件无法分别存储于系统盘与数据盘中，因此选择selector的type为system时，group只能选择一个selector。
virtualSpaces	Array of **VirtualSpace** objects	**参数解释**: group中空间配置的详细管理。 **约束限制**: 不涉及

表 4-788 VirtualSpace

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: virtualSpace的名称，当前仅支持四种类型：share、kubernetes、runtime、user。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: • kubernetes：k8s空间配置，需配置lvmConfig； • runtime：运行时空间配置，需配置runtimeConfig； • user：用户空间配置，需配置lvmConfig。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
size	String	**参数解释**: virtualSpace的大小，仅支持整数百分比。例如：90%。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 该参数取值范围[10-90]，一个group中所有virtualSpace的百分比之和不得超过100% **默认取值**: 不涉及
lvmConfig	**LVMConfig** object	**参数解释**: lvm配置管理，适用于share、kubernetes和user空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。
runtimeConfig	**RuntimeConfig** object	**参数解释**: runtime配置管理，适用于运行时空间配置。 **约束限制**: 一个virtualSpace仅支持一个config配置。

表 4-789 LVMConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
path	String	**参数解释**: 磁盘挂载路径，仅在用户配置中生效，支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。 **约束限制**: 挂载路径请填写业务目录路径，不可设置为空或根目录等操作系统关键路径。不可填写的操作系统关键路径如下： /, /home, /home/, /bin, /bin/, /lib, /lib/, /root, /root/, /boot, /boot/, /dev, /dev/, /etc, /etc/, /lost+found, /lost+found/, /mnt, /mnt/, /proc, /proc/,/sbin, /sbin/, /srv, /srv/, /tmp, /tmp/, /var, /var/, /media, /media/, /opt, /opt/, /selinux, /selinux/, /sys, /sys/, /usr, /usr/, /opt/cloud/*, /mnt/paas/*, /home/paas/*, /var/paas/*, /var/lib/*, */var/script/* **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-790 RuntimeConfig

参数	参数类型	描述
lvType	String	**参数解释**: LVM写入模式：linear、striped。 linear：线性模式；striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-791 NodePublicIP

参数	参数类型	描述
ids	Array of strings	**参数解释**: 已有的弹性IP的ID列表。 **约束限制**: • 数量不得大于待创建节点数; • 若已配置ids参数，则无需配置count和eip参数。
count	Integer	**参数解释**: 要动态创建的弹性IP个数。 **约束限制**: count参数与eip参数必须同时配置。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
eip	**NodeEIPSpec** object	**参数解释**: 弹性IP参数。 **约束限制**: 创建节点池时不支持此参数

表 4-792 NodeEIPSpec

参数	参数类型	描述
iptype	String	**参数解释**: 弹性IP类型，取值请参见申请EIP接口中publicip.type说明。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
bandwidth	**NodeBandwidth** object	**参数解释**: 弹性IP的带宽参数。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-793 NodeBandwidth

参数	参数类型	描述
chargemode	String	**参数解释**： 带宽的计费类型。 **说明** • 按带宽计费：按公网传输速率（单位为Mbps）计费。当您的带宽利用率高于10%时，建议优先选择按带宽计费。 • 按流量计费：只允许在创建按需节点时指定，按公网传输的数据总量（单位为GB）计费。当您的带宽利用率低于10%时，建议优先选择按流量计费。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： • 未传该字段，表示按带宽计费。 • 字段值为空，表示按带宽计费。 • 字段值为“traffic”，表示按流量计费。 • 字段为其它值，会导致创建云服务器失败。 **默认取值**： 不涉及
size	Integer	**参数解释**： 带宽大小，取值请参见申请EIP接口中bandwidth.size说明。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
sharetype	String	**参数解释**： 带宽的共享类型，共享类型枚举：PER，表示独享，目前仅支持独享。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-794 NodeNicSpec

参数	参数类型	描述
primaryNic	**NicSpec** object	**参数解释**: 主网卡的描述信息。 **约束限制**: 不涉及
extNics	Array of **NicSpec** objects	**参数解释**: 扩展网卡。 **约束限制**: 创建节点池添加节点时不支持该参数。

表 4-795 NicSpec

参数	参数类型	描述
subnetId	String	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID。若节点池同时配置了subnetList，则节点池扩容子网以subnetList字段为准。 **约束限制**: ● 主网卡创建时若未指定subnetId,将使用集群子网; ● 扩展网卡创建时必须指定subnetId。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
fixedIps	Array of strings	**参数解释**: 主网卡的IP将通过fixedIps指定，数量不得大于创建的节点数。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个 ● 扩展网卡不支持指定fiexdIps ● 创建节点池场景不支持该配置参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ipBlock	String	**参数解释**: 主网卡的IP段的CIDR格式，创建的节点IP将属于该IP段内。 **约束限制**: ● fixedIps或ipBlock同时只能指定一个。 ● 创建节点池场景不支持该配置参数 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
subnetList	Array of strings	**参数解释**: 网卡所在子网的网络ID列表，支持节点池配置多个子网。 **约束限制**: 最多支持配置20个子网。

表 4-796 Taint

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 键。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 值。 **约束限制**: 必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
effect	String	**参数解释**: 作用效果。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。 **默认取值**: 不涉及

表 4-797 UserTag

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**: 云服务器标签的键。 **约束限制**: 不得以"CCE-"、"__type_baremetal"或"_sys_"开头。 **取值范围**: 标签键不能重复，首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过128个字符。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	**参数解释**: 云服务器标签的值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 标签值首尾不能为空，不能包含特殊字符"="，"*"，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，长度不超过255个字符。 **默认取值**: 不涉及

表 4-798 Runtime

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 容器运行时。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: ● v1.25以下集群：默认为"docker"； ● v1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同； ● 操作系统为EulerOS 2.5的节点默认为"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-799 NodeExtendParam

参数	参数类型	描述
ecs:performancetype	String	**参数解释**: 云服务器规格的分类。响应中会返回此字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
maxPods	Integer	**参数解释**: 节点最大允许创建的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。 节点可以创建多少个Pod，受多个参数影响，具体请参见**节点可创建的最大Pod数量说明**。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 取值范围为16~256。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
DockerLVMConfigOverride	String	**参数解释**： Docker数据盘配置项（已废弃，请使用storage字段）。默认配置示例如下： "DockerLVMConfigOverride":"dockerThinpool=vgpaas/90%VG;kubernetesLV=vgpaas/10%VG;diskType=evs;lvType=linear" 默认配置在无VD类型磁盘时，会由于数据盘查找失败而出错，请根据真实盘符类型填写diskType。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 包含如下字段： ● userLV（可选）：用户空间的大小，示例格式：vgpaas/20%VG ● userPath（可选）：用户空间挂载路径，示例格式：/home/wqt-test ● diskType：磁盘类型，目前只有evs、hdd和ssd三种格式 ● lvType：逻辑卷的类型，目前支持linear和striped两种，示例格式：striped ● dockerThinpool：Docker盘的空间大小，示例格式：vgpaas/60%VG ● kubernetesLV：Kubelet空间大小，示例格式：vgpaas/20%VG **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
dockerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小（已废弃，请优先使用containerBaseSize参数），单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议dockerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替。 ● dockerBaseSize设置仅在新版本集群的EulerOS节点上生效。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
containerBaseSize	Integer	**参数解释**： 节点上单容器的可用磁盘空间大小，单位G。 CCE节点容器运行时空间配置请参考**数据盘空间分配说明**。 **约束限制**： ● Devicemapper模式下建议containerBaseSize配置不超过80G，设置过大时可能会导致容器运行时初始化时间过长而启动失败，若对容器磁盘大小有特殊要求，可考虑使用挂载外部或本地存储方式代替；Devicemapper模式在新版中仅有共池裸机使用，已逐步废弃。 ● containerBaseSize设置仅在新版本集群（v1.23.14-r0/v1.25.9-r0/v1.27.6-r0/v1.28.4-r0及以上）的EulerOS节点上生效。 ● 更新节点池时，不支持更新此参数。 **取值范围**： 10-500。 **默认取值**： 不配置该值或值为0时将使用默认值： ● Devicemapper模式下默认值为10； ● OverlayFS模式默认不限制单容器可用空间大小。
publicKey	String	**参数解释**： 节点的公钥。 **约束限制**： ● 当选择使用密钥对方式登录节点时该配置无效 ● 创建、更新节点池场景不支持该参数 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
alpha.cce/preInstall	String	**参数解释**： 安装前执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/postInstall	String	**参数解释**： 安装后执行脚本。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64` **约束限制**： 安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
alpha.cce/NodeImageID	String	**参数解释**： 节点自定义镜像ID，从IMS控制台获取。如果创建裸金属节点，需要使用自定义镜像时用此参数。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
chargingMode	Integer	**参数解释**: 节点的计费模式。已废弃，请使用NodeSpec中的billingMode字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
agency_name	String	**参数解释**: 委托的名称。 委托是由租户管理员在统一身份认证服务（Identity and Access Management，IAM）上创建的，可以为CCE节点提供访问云服务器的临时凭证。 作为响应参数仅在创建节点传入时返回该字段。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
kubeReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，Kubernetes相关组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
systemReservedMem	Integer	**参数解释**: 节点内存预留，系统组件预留值。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
init-node-password	String	**参数解释**: 节点密码，作为响应参数时，固定展示星号。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-800 HostnameConfig

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: K8S节点名称配置类型, 默认为“privateIp”。 **约束限制**: ● 配置为cceNodeName的节点, 其节点名称、K8S节点名称以及虚机名称相同。节点名称不支持修改, 并且在ECS侧修改了虚机名称，同步云服务器时，不会将修改后的虚机名称同步到节点。 ● 配置为cceNodeName的节点，为了避免K8S节点名称冲突，系统会自动在节点名称后添加后缀，后缀的格式为中划线(-)+五位随机字符，随机字符的取值为[a-z0-9]。 **取值范围**: ● privateIp: 将节点私有IP作为K8S节点名称 ● cceNodeName: 将CCE节点名称作为K8S节点名称 **默认取值**: 默认为“privateIp”。

表 4-801 nodeNameTemplate

参数	参数类型	描述
nodeNamePrefix	String	**参数解释**: 节点名称前缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加前缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
nodeNameSuffix	String	**参数解释**: 节点名称后缀。如果用户填写为空串或缺省，则节点名称不会增加后缀。 **约束限制**: 仅支持小写字母、数字、连字符（-）和点（.），必须以小写字母开头。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

表 4-802 NodePoolNodeAutoscaling

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	**参数解释**: 是否开启自动扩缩容。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● false：不开启自动扩缩容 ● true：开启自动扩缩容 **默认取值**: false
minNodeCount	Integer	**参数解释**: 若开启自动扩缩容，最小能缩容的节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不可大于集群规格所允许的节点上限。 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
maxNodeCount	Integer	**参数解释**: 若开启自动扩缩容，最大能扩容的节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于 minNodeCount，且不超过集群规格对应的节点数量上限。 **默认取值**: 0
scaleDownCooldownTime	Integer	**参数解释**: 节点保留时间，单位为分钟，扩容出来的节点在这个时间内不会被缩掉。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 0-2147483646。 **默认取值**: 0
priority	Integer	**参数解释**: 节点池权重，更高的权重在扩容时拥有更高的优先级。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
scaleDownUnneededTime	Integer	**参数解释**： 缩容非必要时间。单位为分钟，该参数用于指定在确定可以进行缩容操作之前，节点处于不需要状态的持续时间。 当节点在指定的这段时间内一直处于不需要的状态时，autoscaler 插件才会考虑对其进行缩容操作。 这样可以避免因资源的短暂波动而频繁触发缩容，增强系统的稳定性。如果未设置该参数，autoscaler 插件插件会使用默认的时间阈值。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 0-2147483647。 **说明** 注意：如果传值为-1，代表取值为空。 **默认取值**： 默认为空
scaleDownUtilizationThreshold	Float	**参数解释**： 缩容利用率阈值。运行在该节点上的所有 Pod 的 CPU 或内存总和除以该节点相应的可分配资源， 当该比值低于此阈值时，该节点可被考虑进行缩容。例如，设置为 0.3 表示当资源利用率低于 30/ %时， 会触发缩容操作的评估。如果未设置该参数，autoscaler 插件会使用默认的利用率阈值。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 0-1。 **说明** 注意：如果传值为-1，代表取值为空。 **默认取值**： 默认为空

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-803 NodeManagement

参数	参数类型	描述
serverGroupReference	String	**参数解释**： 云服务器组ID，指定后将绑定云服务器组，节点池中所有节点将创建在该云服务器组下。绑定云服务器组后节点池中的节点数量不允许超出云服务器组可添加的云服务器数量，否则将导致节点池无法扩容。 **说明** • 绑定云服务器组后，云服务器将严格按照亲和策略分布，同时也会限制节点池中节点个数上限。由于ECS创建云服务器时本身具有一定反亲和能力，如果仅需云服务器分散的创建在不同主机上以提高业务的可靠性，又不希望节点个数受到云服务器组的限制，请勿绑定云服务器组。 • 云服务组支持解绑，解绑后存量节点仍属于原云服务器组，新建节点将不再绑定云服务器组。 当节点池中不存在节点时支持绑定新的云服务器组或者切换绑定的云服务器组 **约束限制**： 指定云服务器组时节点池中的节点数量不允许超出云服务器组的配额限制。 **取值范围**： • 不指定或者指定空字符串：表示解绑云服务器组 • 云服务器组ID：表示切换节点池绑定的云服务组 **默认取值**： 不涉及

表 4-804 SecurityID

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释**： 安全组ID。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-805 ExtensionScaleGroup

参数	参数类型	描述
metadata	**ExtensionScaleGroupMetadata** object	**参数解释**: 扩容伸缩组的基本信息。 **约束限制**: 不涉及
spec	**ExtensionScaleGroupSpec** object	**参数解释**: 扩展伸缩组配置，承载区别于默认伸缩组的差异化配置。 **约束限制**: 不涉及

表 4-806 ExtensionScaleGroupMetadata

参数	参数类型	描述
uid	String	**参数解释**: 扩展伸缩组的uuid，由系统自动生成。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
name	String	**参数解释**: 扩展伸缩组的名称。 **约束限制**: 不能为 **default**。 **取值范围**: 长度不能超过56个字符，只能包含数字和小写字母以及连字符（-），必须以小写字母开头以小写字母或者数字结尾。 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-807 ExtensionScaleGroupSpec

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释**: 节点的规格，CCE支持的节点规格请参考**节点规格说明**获取。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
az	String	**参数解释**: 节点可用区。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 未指定或者为空则以默认伸缩组中配置为准。
capacityReservationSpecification	**CapacityReservationSpecification** object	**参数解释**: 扩展伸缩组容量预留配置。 **约束限制**: 不涉及
autoscaling	**ScaleGroupAutoscaling** object	**参数解释**: 扩展伸缩组弹性伸缩配置。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-808 CapacityReservationSpecification

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释**: 私有池id。 **约束限制**: preference为none时忽略该值。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
preference	String	**参数解释**: 私有池容量选项。 **约束限制**: 为 none 时表示不指定容量预留，为 targeted 时表示指定容量预留，此时 id 不能为空。 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: none

表 4-809 ScaleGroupAutoscaling

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	**参数解释**: 伸缩组弹性扩缩容启用开关。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● false：不开启自动扩缩容 ● true：开启自动扩缩容 **默认取值**: false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
extensionPriority	Integer	**参数解释**: 伸缩组优先级，数值越大优先级越高。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 0
minNodeCount	Integer	**参数解释**: 弹性伸缩时，伸缩组最少应保持的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 大于等于0，不可大于集群规格所允许的节点上限。 **默认取值**: 0
maxNodeCount	Integer	**参数解释**: 弹性伸缩时，伸缩组最多可保持的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 应大于等于 **minNodeCount**, 不可大于集群规格所允许的节点上限，不可大于节点池节点数量上限。 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-810 DeleteNodePoolStatus

参数	参数类型	描述
currentNode	Integer	**参数解释**: 当前节点池中所有节点数量（不含删除中的节点）。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
creatingNode	Integer	**参数解释**: 当前节点池中处于创建流程中的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
deletingNode	Integer	**参数解释**: 当前节点池中删除中的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
configurationSyncedNodeCount	Integer	**参数解释** 当前节点池中已经同步了节点池配置参数的节点数量。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
phase	String	**参数解释**： 节点池状态。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● 空值：可用（节点池当前节点数已达到预期，且无伸缩中的节点） ● Synchronizing：伸缩中（节点池当前节点数未达到预期，且无伸缩中的节点） ● Synchronized：伸缩等待中（节点池当前节点数未达到预期，或者存在伸缩中的节点） ● SoldOut：节点池当前不可扩容（兼容字段，标记节点池资源售罄、资源配额不足等不可扩容状态） ● Deleting：删除中 ● Error：错误 **说明** 上述节点池状态已废弃，仅兼容保留，不建议使用，替代感知方式如下： ● 节点池扩缩状态：可通过currentNode/creatingNode/deletingNode节点状态统计信息，精确感知当前节点池扩缩状态。 ● 节点池可扩容状态：可通过conditions感知节点池详细状态，其中"Scalable"可替代SoldOut语义。 **默认取值**： 不涉及
jobId	String	**参数解释**： 对节点池执行操作时的JobID。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
conditions	Array of **NodePoolCondition** objects	**参数解释**： 节点池当前详细状态列表，详情参见Condition类型定义。 **约束限制**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
scaleGroupStatuses	Array of ScaleGroupStatus objects	**参数解释**: 伸缩组当前详细状态信息，详情参见ScaleGroupStatus类型定义。 **约束限制**: 不涉及

表 4-811 ScaleGroupStatus

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释**: 伸缩组名称。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
uid	String	**参数解释**: 伸缩组uuid。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
creationTimestamp	String	**参数解释**: 伸缩组创建时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
updateTimestamp	String	**参数解释**： 伸缩组更新时间。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
phase	String	**参数解释**： 伸缩组状态。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： ● 空值：可用（伸缩组当前节点数已达到预期，且无伸缩中的节点） ● Synchronizing：伸缩中（伸缩组当前节点数未达到预期，且无伸缩中的节点） ● Synchronized：伸缩等待中（伸缩组当前节点数未达到预期，或者存在伸缩中的节点） ● SoldOut：伸缩组当前不可扩容（兼容字段，标记节点池资源售罄、资源配额不足等不可扩容状态） ● Deleting：删除中 ● Error：错误 **说明** 上述伸缩组状态已废弃，仅兼容保留，不建议使用，替代感知方式如下： ● 伸缩组扩缩状态：可通过desiredNodeCount/existingNodeCount/upcomingNodeCount节点状态统计信息，精确感知当前伸缩组扩缩状态。 ● 伸缩组可扩容状态：可通过conditions感知伸缩组详细状态，其中"Scalable"可替代SoldOut语义。 **默认取值**： 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
desiredNodeCount	Integer	**参数解释**: 伸缩组期望节点数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
unpaidScaleNodeCount	Integer	**参数解释**: 订单未支付节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
existingNodeCount	**existingNodeCount** object	**参数解释**: 伸缩组存量节点统计信息。 **约束限制**: 不涉及
upcomingNodeCount	**upcomingNodeCount** object	**参数解释**: 伸缩组将要创建的节点统计信息。 **约束限制**: 不涉及
scaleDownDisabledNodeCount	Integer	**参数解释**: 伸缩组禁止缩容的节点数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
conditions	Array of **NodePoolCondition** objects	**参数解释**: 伸缩组当前详细状态列表，详情参见Condition类型定义。 **约束限制**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-812 existingNodeCount

参数	参数类型	描述
postPaid	Integer	**参数解释**: 按需计费节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
prePaid	Integer	**参数解释**: 包年包月节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
total	Integer	**参数解释**: 按需计费和包年包月节点总数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-813 upcomingNodeCount

参数	参数类型	描述
postPaid	Integer	**参数解释**: 按需计费节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
prePaid	Integer	**参数解释**: 包年包月节点个数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
total	Integer	**参数解释**: 按需计费和包年包月节点总数。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-814 NodePoolCondition

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释**: Condition类型。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● "Scalable"：节点池实际的可扩容状态，如果状态为"False"时则不会再次触发节点池扩容行为。 ● "QuotaInsufficient"：节点池扩容依赖的配额不足，影响节点池可扩容状态。 ● "ResourceInsufficient"：节点池扩容依赖的资源不足，影响节点池可扩容状态。 ● "UnexpectedError"：节点池非预期扩容失败，影响节点池可扩容状态。 ● "Error"：节点池错误，通常由于删除失败触发。 **默认取值**: 不涉及
status	String	**参数解释**: Condition当前状态。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● "True" ● "False" **默认取值**: 不涉及
lastProbeTime	String	**参数解释**: 上次状态检查时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
lastTransitTime	String	**参数解释**: 上次状态变更时间。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
reason	String	**参数解释**: 上次状态变更原因。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
message	String	**参数解释**: Condition详细描述。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示删除节点池作业下发成功。

```
{
  "kind" : "NodePool",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "name" : "lc-it-nodepool-79796",
    "uid" : "99addaa2-69eb-11ea-a592-0255ac1001bb"
  },
  "spec" : {
    "type" : "vm",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "nodeTemplate" : {
    "flavor" : "s6.large.2",
    "az" : "*******",
    "os" : "EulerOS 2.5",
    "login" : {
      "sshKey" : "KeyPair-001"
    },
    "rootVolume" : {
      "volumetype" : "SAS",
      "size" : 40
    },
    "dataVolumes" : [ {
      "volumetype" : "SAS",
      "size" : 100,
      "extendParam" : {
        "useType" : "docker"
      }
    } ],
    "publicIP" : {
      "eip" : {
        "bandwidth" : { }
      }
    },
    "nodeNicSpec" : {
      "primaryNic" : {
        "subnetId" : "7e767d10-7548-4df5-ad72-aeac1d08bd8a"
      }
    },
    "billingMode" : 0,
    "extendParam" : {
      "maxPods" : 110
    },
    "k8sTags" : {
      "cce.cloud.com/cce-nodepool" : "lc-it-nodepool-79796"
    }
  },
  "autoscaling" : { },
  "nodeManagement" : { }
},
"status" : {
  "phase" : "Deleting",
  "jobId" : "3281fa02-69ee-11ea-a592-0255ac1001bb"
}
}
```


状态码

状态码	描述
200	表示删除节点池作业下发成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.7 伸缩节点池

功能介绍

该API用于伸缩指定的节点池

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

说明

集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools/{nodepool_id}/operation/scale

表 4-815 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及
nodepool_id	是	String	**参数解释：** 节点池ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 节点池ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-816 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-817 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
kind	是	String	**参数解释**: API类型 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 固定值“NodePool” **默认取值**: 不涉及
apiVersion	是	String	**参数解释**: API版本 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: 固定值“v3” **默认取值**: 不涉及
spec	是	**ScaleNodePoolSpec** object	**参数解释**: 伸缩节点池请求详细参数 **约束限制**: 不涉及

表 4-818 ScaleNodePoolSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
desiredNodeCount	是	Integer	**参数解释**: 节点池期望节点数 **约束限制**: 必填参数，如果省略则默认值为0，会导致删除节点池伸缩组下的所有节点 **取值范围**: 0或正整数 **默认取值**: 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
scaleGroups	是	Array of strings	**参数解释**: 要扩缩容的节点池中的伸缩组名称 **约束限制**: 如果要伸缩默认伸缩组填"default" **取值范围**: 不涉及 **默认取值**: 不涉及
options	否	**ScaleNodePoolOptions** object	**参数解释**: 节点池伸缩选项配置 **约束限制**: 不涉及

表 4-819 ScaleNodePoolOptions

参数	是否必选	参数类型	描述
scalableChecking	否	String	**参数解释**: 扩容状态检查策略 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● instant：同步检查，下发扩容请求时同步校验底层资源是否售罄 ● async：异步检查，下发扩容请求时异步校验底层资源是否售罄 **默认取值**: instant

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
scalePolicy	否	String	**参数解释**: 扩容的策略，允许为空，该参数scaleGroups传多项时有效。 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: • AZBalance：AZ优先策略，扩容节点池时，系统会使各个AZ间的节点数尽可能的均衡，规格会在所选伸缩组中随机指定。该策略适用于对节点成本和可用区无特殊要求的场景，优点是配置简便、降低单点故障风险。注意：如果某个AZ资源不足，该AZ期望的扩容节点会向其他AZ扩容，可能会使AZ间节点不均衡。如需解决该问题，可在该AZ资源充足时尝试再次扩容。 • Random：随机策略，从下发的规格scaleGroups列表中随机选择伸缩组扩容。 **默认取值**: Random
billingConfigOverride	否	**ScaleUpBillingConfigOverride** object	**参数解释**: 节点池扩容时覆盖节点池的默认计费模式配置，新版节点池扩容包周期节点时填写此参数，其他场景建议忽略 **约束限制**: 只在v1.21.11-r0、v1.23.9-r0、v1.25.4-r0及以上版本集群中支持按需节点池扩容包周期节点

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-820 ScaleUpBillingConfigOverride

参数	是否必选	参数类型	描述
billingMode	否	Integer	**参数解释**: 节点计费类型 **约束限制**: 选填参数，不填表示使用节点池默认计费配置 **取值范围**: ● 0：按需 ● 1：包周期 **默认取值**: 不涉及
extendParam	否	**ScaleUpExtendParam** object	**参数解释**: 包周期计费模式配置参数 **约束限制**: ● 按需计费模式忽略此字段 ● 包周期计费模式此字段为必填参数。

表 4-821 ScaleUpExtendParam

参数	是否必选	参数类型	描述
periodNum	是	Integer	**参数解释**: 包周期时长 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● periodType=month（周期类型为月）时，取值为[1-9] ● periodType=year（周期类型为年）时，取值为[1-3] **默认取值**: 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
periodType	是	String	**参数解释**: 包周期类型 **约束限制**: 不涉及 **取值范围**: ● year：年 ● month：月 **默认取值**: 不涉及
isAutoRenew	否	Boolean	**参数解释**: 是否自动续订 **约束限制**: billingMode为1时生效，不填写此参数时默认不会自动续费 **取值范围**: ● true：自动续订 ● false：不自动续订 **默认取值**: 不涉及
isAutoPay	否	Boolean	**参数解释**: 下单订购后，是否自动从客户的账户中支付，而不需要客户手动去进行支付 **约束限制**: billingMode为1或2（已废弃）时生效，billingMode为1时不填写此参数时默认不会自动扣款 **取值范围**: ● true：是（自动扣款） ● false：否（不自动扣款） **默认取值**: 不涉及

响应参数

状态码：202

表示节点池伸缩已经被接受，节点池将根据伸缩后的节点池期望节点数增加或者删除节点池中的节点

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

- 扩容节点池默认伸缩组(按需)

```
{
  "kind" : "NodePool",
  "apiVersion" : "v3",
  "spec" : {
    "desiredNodeCount" : 1,
    "scaleGroups" : [ "default" ]
  }
}
```

- 扩容节点池默认伸缩组(包年包月)

```
{
  "kind" : "NodePool",
  "apiVersion" : "v3",
  "spec" : {
    "desiredNodeCount" : 1,
    "scaleGroups" : [ "default" ],
    "options" : {
      "billingConfigOverride" : {
        "billingMode" : 1,
        "extendParam" : {
          "periodNum" : 1,
          "periodType" : "month",
          "isAutoRenew" : false,
          "isAutoPay" : false
        }
      }
    }
  }
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
202	表示节点池伸缩已经被接受，节点池将根据伸缩后的节点池期望节点数增加或者删除节点池中的节点

错误码

请参见**错误码**。

4.4.8 同步节点池

功能介绍

该API用于同步节点池中已有节点的配置

说明

集群管理的URL格式为：https://Endpoint/uri。其中uri为资源路径，也即API访问的路径

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools/{nodepool_id}/operation/upgrade

表 4-822 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及
nodepool_id	是	String	**参数解释：** 节点池ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 节点池ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-823 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-824 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
spec	是	**UpgradeNodePoolSpec** object	同步节点池请求详细参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-825 UpgradeNodePoolSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
maxUnavailable	是	Integer	每批最大同步节点，取值范围[1-20]。节点升级时，允许节点不可用的最大数量。节点重置方式进行同步时节点将不可用，请合理设置该参数，尽量避免出现集群节点不可用数量过多导致Pod无法调度的情况。
nodeIDs	否	Array of strings	本次操作同步的节点池中选择的节点ID列表，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。
nodePoolID	是	String	节点池ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。
nodeTemplate	否	**UpgradeNodePoolSpecNodeTemplate** object	同步节点池模板参数

表 4-826 UpgradeNodePoolSpecNodeTemplate

参数	是否必选	参数类型	描述
lifeCycle	是	**NodeLifecycleConfig** object	节点自定义生命周期配置
login	是	**Login** object	**参数解释**: 节点的登录方式。密钥对和密码登录方式二者必选其一。 **约束限制**: 不涉及

表 4-827 NodeLifecycleConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
preInstall	否	String	安装前执行脚本。安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下: `echo -n "待编码内容" | base64`

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
postInstall	否	String	安装后执行脚本。安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 输入的值需要经过Base64编码，方法如下： `echo -n "待编码内容" | base64`

表 4-828 Login

参数	是否必选	参数类型	描述
sshKey	否	String	**参数解释**： 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及
userPassword	否	UserPassword object	**参数解释**： 选择密码方式登录时的账号密码信息，之后可通过此账号密码登录节点。 **约束限制**： 不涉及

表 4-829 UserPassword

参数	是否必选	参数类型	描述
username	否	String	**参数解释**： 登录账号，默认为“root”。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： root。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
password	是	String	**参数解释**： 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制**： 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见**创建节点时password字段加盐加密**。 **取值范围**： 密码复杂度要求： ● 长度为8-26位。 ● 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%^-_=+[{}]:,./?）中的三种。 ● 密码不能包含用户名或用户名的逆序。 **默认取值**： 不涉及

响应参数

状态码：200

表示节点池同步已经被接受

无

请求示例

- 同步节点池(自建节点池)

```
{
  "spec" : {
    "maxUnavailable" : 1,
    "nodeIDs" : [ "aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa", "bbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbbbbb" ],
    "nodePoolID" : "cccccccc-cccc-cccc-cccc-cccccccccccc"
  }
}
```

- 同步节点池(默认节点池)

```
{
  "spec" : {
    "maxUnavailable" : 1,
    "nodeIDs" : [ "aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa", "bbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbbbbb" ],
    "nodePoolID" : "DefaultPool",
    "nodeTemplate" : {
      "lifeCycle" : {
        "preInstall" : "ZWNobyAx",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      "postInstall" : "ZWNobyAx"
    },
    "login" : {
      "userPassword" : {
        "password" : "xxxxx",
        "username" : "root"
      }
    }
  }
 }
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	表示节点池同步已经被接受

错误码

请参见**错误码**。

4.5 存储管理

4.5.1 创建 PVC（待废弃）

功能介绍

该API用于在指定的Namespace下通过云存储服务中的云存储（EVS、SFS、OBS）去创建PVC（PersistentVolumeClaim）。该API待废弃，请使用Kubernetes PVC相关接口。

说明

存储管理的URL格式为：https://{clusterid}.Endpoint/uri。其中{clusterid}为集群ID，uri为资源路径，也即API访问的路径。如果使用https://Endpoint/uri，则必须指定请求header中的X-Cluster-ID参数。

URI

POST /api/v1/namespaces/{namespace}/cloudpersistentvolumeclaims

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-830 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
namespace	是	String	指定PersistentVolumeClaim所在的命名空间。 使用namespace有如下约束： ● 用户自定义的namespace，使用前必须先在集群中创建namespace ● 系统自带的namespace：default ● 不能使用kube-system与kube-public

请求参数

表 4-831 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** ● application/json ● application/json;charset=utf-8 ● application/x-pem-file ● multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
X-Cluster-ID	否	String	集群ID，使用**https://Endpoint/uri**这种URL格式时必须指定此参数。获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。

表 4-832 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
apiVersion	是	String	API版本，固定值**v1**
kind	是	String	API类型，固定值**PersistentVolumeClaim**
metadata	是	**PersistentVolumeClaimMetadata** object	metadata是集群对象的元数据定义，是集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。
spec	是	**PersistentVolumeClaimSpec** object	spec是集合类的元素类型，用户对需要管理的集群对象进行详细描述的主体部分都在spec中给出。系统通过spec的描述来创建或更新对象。
status	否	**PersistentVolumeClaimStatus** object	status是当前PersistentVolumeClaim的状态信息，创建时不需要添加status参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-833 PersistentVolumeClaimMetadata

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	PersistentVolumeClaim名称，可以包含小写字母、数字、连字符和点，开头和结尾必须是字母或数字，最长253个字符，同一namespace下name不能重复。
labels	否	String	PersistentVolumeClaim标签，key/value对格式。 ● Key：必须以字母或数字开头，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。 ● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。

表 4-834 PersistentVolumeClaimSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
volumeID	是	String	资源需为已经存在的存储资源 ● 如果存储资源类型是SFS、EVS、SFS-Turbo，本参数需要填入对应资源的ID ● 如果资源类型为OBS，本参数填入OBS名称
storageType	是	String	云存储的类型，和volumeID搭配使用。即volumeID和storageType必须同时被配置。 ● bs：EVS云存储 ● nfs：SFS弹性文件存储 ● obs：OBS对象存储 ● efs：SFS Turbo极速文件存储

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
accessModes	是	Array of strings	指定volume应该具有的访问模式，列表中仅第一个配置参数有效。 ● ReadWriteOnce：该卷可以被单个节点以读/写模式挂载 **说明** 集群版本为v1.13.10且storage-driver版本为1.0.19时，才支持此功能。 ● ReadOnlyMany：该卷可以被多个节点以只读模式挂载（默认） ● ReadWriteMany：该卷可以被多个节点以读/写模式挂载
storageClassName	否	String	PVC的StorageClass名称
volumeName	否	String	PVC绑定的PV名称
resources	否	**ResourceRequirements** object	资源需求和限制
volumeMode	否	String	PVC指定的PV类型

表 4-835 ResourceRequirements

参数	是否必选	参数类型	描述
limits	否	Map<String,String>	资源限制，创建时指定无效
requests	否	Map<String,String>	资源需求，创建时指定无效

表 4-836 PersistentVolumeClaimStatus

参数	是否必选	参数类型	描述
accessModes	否	Array of strings	显示volume实际具有的访问模式。
capacity	否	String	底层卷的实际资源
phase	否	String	PersistentVolumeClaim当前所处的状态

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：201

表 4-837 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
apiVersion	String	API版本，固定值**v1**
kind	String	API类型，固定值**PersistentVolumeClaim**
metadata	**PersistentVolumeClaimMetadata** object	metadata是集群对象的元数据定义，是集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。
spec	**PersistentVolumeClaimSpec** object	spec是集合类的元素类型，用户对需要管理的集群对象进行详细描述的主体部分都在spec中给出。系统通过spec的描述来创建或更新对象。
status	**PersistentVolumeClaimStatus** object	status是当前PersistentVolumeClaim的状态信息，创建时不需要添加status参数。

表 4-838 PersistentVolumeClaimMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	PersistentVolumeClaim名称，可以包含小写字母、数字、连字符和点，开头和结尾必须是字母或数字，最长253个字符，同一namespace下name不能重复。
labels	String	PersistentVolumeClaim标签，key/value对格式。 • Key：必须以字母或数字开头，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。 • Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-839 PersistentVolumeClaimSpec

参数	参数类型	描述
volumeID	String	资源需为已经存在的存储资源 ● 如果存储资源类型是SFS、EVS、SFS-Turbo，本参数需要填入对应资源的ID ● 如果资源类型为OBS，本参数填入OBS名称
storageType	String	云存储的类型，和volumeID搭配使用。即volumeID和storageType必须同时被配置。 ● bs：EVS云存储 ● nfs：SFS弹性文件存储 ● obs：OBS对象存储 ● efs：SFS Turbo极速文件存储
accessModes	Array of strings	指定volume应该具有的访问模式，列表中仅第一个配置参数有效。 ● ReadWriteOnce：该卷可以被单个节点以读/写模式挂载 **说明** 集群版本为v1.13.10且storage-driver版本为1.0.19时，才支持此功能。 ● ReadOnlyMany：该卷可以被多个节点以只读模式挂载（默认） ● ReadWriteMany：该卷可以被多个节点以读/写模式挂载
storageClassName	String	PVC的StorageClass名称
volumeName	String	PVC绑定的PV名称
resources	**ResourceRequirements** object	资源需求和限制
volumeMode	String	PVC指定的PV类型

表 4-840 ResourceRequirements

参数	参数类型	描述
limits	Map<String,String>	资源限制，创建时指定无效
requests	Map<String,String>	资源需求，创建时指定无效

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-841 PersistentVolumeClaimStatus

参数	参数类型	描述
accessModes	Array of strings	显示volume实际具有的访问模式。
capacity	String	底层卷的实际资源
phase	String	PersistentVolumeClaim当前所处的状态

请求示例

指定EVS云硬盘ID创建PersistentVolumeClaim

```
POST /api/v1/namespaces/default/cloudpersistentvolumeclaims

{
  "apiVersion" : "v1",
  "kind" : "PersistentVolumeClaim",
  "metadata" : {
    "name" : "csms-dev-create",
    "namespace" : "default"
  },
  "spec" : {
    "volumeID" : "86b29e16-23db-11e7-9c83-fa163ec08232",
    "storageType" : "bs",
    "accessModes" : [ "ReadWriteMany" ]
  }
}
```

响应示例

状态码：201

创建PersistentVolumeClaim作业下发成功。

```
{
  "kind" : "PersistentVolumeClaim",
  "apiVersion" : "v1",
  "metadata" : {
    "name" : " csms-dev-create ",
    "namespace" : "default",
    "selfLink" : "/api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/db-mysql-0",
    "uid" : "86b29e16-23db-11e7-9c83-fa163ec08232",
    "resourceVersion" : "1793115",
    "creationTimestamp" : "2017-04-18T02:05:42Z"
  },
  "spec" : {
    "volumeName" : "csms-dev-create ",
    "accessModes" : [ "ReadWriteMany" ],
    "resources" : {
      "requests" : {
        "storage" : "1Gi"
      }
    }
  },
  "status" : {
    "phase" : "Pending",
    "accessModes" : [ "ReadWriteMany" ]
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
201	创建PersistentVolumeClaim作业下发成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.5.2 删除 PVC（待废弃）

功能介绍

该API用于删除指定Namespace下的PVC（PersistentVolumeClaim）对象，并可以选择保留后端的云存储。该API待废弃，请使用Kubernetes PVC相关接口。

说明

存储管理的URL格式为：https://{clusterid}.Endpoint/uri。其中{clusterid}为集群ID，uri为资源路径，也即API访问的路径。如果使用https://Endpoint/uri，则必须指定请求header中的X-Cluster-ID参数。

URI

DELETE /api/v1/namespaces/{namespace}/cloudpersistentvolumeclaims/{name}

表 4-842 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	需要删除的PersistentVolumClaim的名称。
namespace	是	String	指定PersistentVolumeClaim所在的命名空间。

表 4-843 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
deleteVolume	否	String	删除PersistentVolumeClaim后是否保留后端关联的云存储。false表示不删除，true表示删除，默认为false。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
storageType	否	String	云存储的类型，和deleteVolume搭配使用。即deleteVolume和storageType必须同时配置。 ● bs：EVS云硬盘存储 ● nfs：SFS弹性文件存储 ● obs：OBS对象存储 ● efs：SFS Turbo极速文件存储

请求参数

表 4-844 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** ● application/json ● application/json;charset=utf-8 ● application/x-pem-file ● multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
X-Cluster-ID	否	String	集群ID，使用**https://Endpoint/uri**这种URL格式时必须指定此参数。获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。

响应参数

状态码：200

表 4-845 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
apiVersion	String	API版本，固定值**v1**
kind	String	API类型，固定值**PersistentVolumeClaim**
metadata	**PersistentVolumeClaimMetadata** object	metadata是集群对象的元数据定义，是集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性。
spec	**PersistentVolumeClaimSpec** object	spec是集合类的元素类型，用户对需要管理的集群对象进行详细描述的主体部分都在spec中给出。系统通过spec的描述来创建或更新对象。
status	**PersistentVolumeClaimStatus** object	status是当前PersistentVolumeClaim的状态信息，创建时不需要添加status参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-846 PersistentVolumeClaimMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	PersistentVolumeClaim名称，可以包含小写字母、数字、连字符和点，开头和结尾必须是字母或数字，最长253个字符，同一namespace下name不能重复。
labels	String	PersistentVolumeClaim标签，key/value对格式。 ● Key：必须以字母或数字开头，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。 ● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。

表 4-847 PersistentVolumeClaimSpec

参数	参数类型	描述
volumeID	String	资源需为已经存在的存储资源 ● 如果存储资源类型是SFS、EVS、SFS-Turbo，本参数需要填入对应资源的ID ● 如果资源类型为OBS，本参数填入OBS名称
storageType	String	云存储的类型，和volumeID搭配使用。即volumeID和storageType必须同时被配置。 ● bs：EVS云存储 ● nfs：SFS弹性文件存储 ● obs：OBS对象存储 ● efs：SFS Turbo极速文件存储

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
accessModes	Array of strings	指定volume应该具有的访问模式，列表中仅第一个配置参数有效。 • ReadWriteOnce：该卷可以被单个节点以读/写模式挂载 **说明** 集群版本为v1.13.10且storage-driver版本为1.0.19时，才支持此功能。 • ReadOnlyMany：该卷可以被多个节点以只读模式挂载（默认） • ReadWriteMany：该卷可以被多个节点以读/写模式挂载
storageClassName	String	PVC的StorageClass名称
volumeName	String	PVC绑定的PV名称
resources	**ResourceRequirements** object	资源需求和限制
volumeMode	String	PVC指定的PV类型

表 4-848 ResourceRequirements

参数	参数类型	描述
limits	Map<String,String>	资源限制，创建时指定无效
requests	Map<String,String>	资源需求，创建时指定无效

表 4-849 PersistentVolumeClaimStatus

参数	参数类型	描述
accessModes	Array of strings	显示volume实际具有的访问模式。
capacity	String	底层卷的实际资源
phase	String	PersistentVolumeClaim当前所处的状态

请求示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	删除指定PersistentVolumeClaim作业下发成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.6 插件管理

4.6.1 创建 AddonInstance

功能介绍

根据提供的插件模板，安装插件实例。

URI

POST /api/v3/addons

请求参数

表 4-850 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-851 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
kind	是	String	API类型，固定值“Addon”，该值不可修改，该字段传入无效。
apiVersion	是	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改，该字段传入无效。
metadata	是	**AddonMetadata** object	基本信息，为集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性
spec	是	**InstanceRequestSpec** object	spec是集合类的元素类型，内容为插件实例安装/升级的具体请求信息

表 4-852 AddonMetadata

参数	是否必选	参数类型	描述
uid	否	String	唯一id标识
name	否	String	插件名称
alias	否	String	插件别名
labels	否	Map<String,String>	插件标签，key/value对格式，接口保留字段，填写不会生效

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
annotations	否	Map<String,String>	插件注解，由key/value组成 • 安装：固定值为{"addon.install/type":"install"} • 升级：固定值为{"addon.upgrade/type":"upgrade"}
updateTimestamp	否	Date	更新时间
creationTimestamp	否	Date	创建时间

表 4-853 InstanceRequestSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
version	否	String	待安装、升级插件的版本号，例如1.0.0 • 安装：该参数非必传，如果不传，匹配集群支持的最新版本 • 升级：该参数必传，需指定版本号
clusterID	是	String	集群id
values	是	Map<String,Object>	插件模板安装参数（各插件不同），升级插件时需要填写全量安装参数，未填写参数将使用插件模板中的默认值，当前插件安装参数可通过查询插件实例接口获取。
addonTemplateName	是	String	待安装插件模板名称，如coredns

响应参数

状态码：201

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-854 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“Addon”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。
metadata	**AddonMetadata** object	基本信息，为集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性
spec	**InstanceSpec** object	spec是集合类的元素类型，内容为插件实例具体信息，实例的详细描述主体部分都在spec中给出
status	**AddonInstanceStatus** object	插件实例状态

表 4-855 AddonMetadata

参数	参数类型	描述
uid	String	唯一id标识
name	String	插件名称
alias	String	插件别名
labels	Map<String,String>	插件标签，key/value对格式，接口保留字段，填写不会生效
annotations	Map<String,String>	插件注解，由key/value组成 • 安装：固定值为{"addon.install/type":"install"} • 升级：固定值为{"addon.upgrade/type":"upgrade"}
updateTimestamp	Date	更新时间
creationTimestamp	Date	创建时间

表 4-856 InstanceSpec

参数	参数类型	描述
clusterID	String	集群id
version	String	插件模板版本号，如1.0.0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
addonTemplateName	String	插件模板名称，如coredns
addonTemplateType	String	插件模板类型
addonTemplateLogo	String	插件模板logo图片的地址
addonTemplateLabels	Array of strings	插件模板所属类型
description	String	插件模板描述
values	Map<String,Object>	插件模板安装参数（各插件不同），请根据具体插件模板信息填写安装参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-857 AddonInstanceStatus

参数	参数类型	描述
status	String	插件实例状态, 取值如下 • running：运行中，表示插件全部实例状态都在运行中，插件正常使用。 • abnormal：不可用，表示插件状态异常，插件不可使用。可单击插件名称查看实例异常事件。 • installing：安装中，表示插件正在安装中。 • installFailed：安装失败，表示插件安装失败，需要卸载后重新安装。 • upgrading：升级中，表示插件正在更新中。 • upgradeFailed：升级失败，表示插件升级失败，可重试升级或卸载后重新安装。 • deleting：删除中，表示插件正在删除中。 • deleteFailed：删除失败，表示插件删除失败，可重试卸载。 • deleteSuccess：删除成功，表示插件删除成功。 • available：部分就绪，表示插件下只有部分实例状态为运行中，插件部分功能可用。 • rollbacking：回滚中，表示插件正在回滚中。 • rollbackFailed：回滚失败，表示插件回滚失败，可重试回滚或卸载后重新安装。 • unknown：未知状态，表示插件模板实例不存在。
Reason	String	插件安装失败原因
message	String	安装错误详情
targetVersions	Array of strings	此插件版本，支持升级的集群版本
currentVersion	**Versions** object	当前插件实例使用的具体插件版本信息
isRollbackable	Boolean	是否支持回滚到插件升级前的插件版本
previousVersion	String	插件升级或回滚前的版本

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-858 Versions

参数	参数类型	描述
version	String	插件版本号
input	Object	插件安装参数
stable	Boolean	是否为稳定版本
translate	Object	供界面使用的翻译信息
supportVersions	Array of **SupportVersions** objects	支持集群版本号
creationTimestamp	Date	创建时间
updateTimestamp	Date	更新时间

表 4-859 SupportVersions

参数	参数类型	描述
clusterType	String	支持的集群类型
clusterVersion	Array of strings	支持的集群版本（正则表达式）
category	Array of strings	作用的集群类型 **取值范围：** • CCE：CCE Standard集群 • Turbo：CCE Turbo集群 • Autopilot：CCE Autopilot集群 **默认取值** 为空时默认为CCE Standard，CCE Turbo集群

请求示例

安装1.17.15版本的coredns插件，插件规格为2500qps，插件实例数指定为2。

```
{
  "kind" : "Addon",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "annotations" : {
      "addon.install/type" : "install"
    }
  },
  "spec" : {
    "clusterID" : "1b2ec02d-a3b2-11ec-b0d0-0255ac100099",
    "version" : "1.17.15",
    "addonTemplateName" : "coredns",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "values" : {
    "basic" : {
      "cluster_ip" : "10.247.3.10",
      "image_version" : "1.17.15",
      "platform" : "linux-amd64",
      "swr_addr" : "<Replace_SWR_address>",
      "swr_user" : "hwofficial",
      "rbac_enabled" : true
    },
    "flavor" : {
      "name" : 2500,
      "replicas" : 2,
      "resources" : [ {
        "limitsCpu" : "500m",
        "limitsMem" : "512Mi",
        "name" : "coredns",
        "requestsCpu" : "500m",
        "requestsMem" : "512Mi"
      } ]
    },
    "custom" : {
      "stub_domains" : { },
      "upstream_nameservers" : [ ],
      "cluster_id" : "1b2ec02d-a3b2-11ec-b0d0-0255ac100099",
      "tenant_id" : "0504201b6c80256b2f08c0099f0c8fe4"
    }
  }
 }
}
```

响应示例

状态码：201

OK

```
{
 "kind" : "Addon",
 "apiVersion" : "v3",
 "metadata" : {
   "uid" : "b748aaea-a984-11ec-987b-0255ac1000bc",
   "name" : "coredns",
   "alias" : "coredns",
   "creationTimestamp" : "2022-03-22T02:06:41Z",
   "updateTimestamp" : "2022-03-22T02:06:41Z"
 },
 "spec" : {
   "clusterID" : "1b2ec02d-a3b2-11ec-b0d0-0255ac100099",
   "version" : "1.17.15",
   "addonTemplateName" : "coredns",
   "addonTemplateType" : "helm",
   "addonTemplateLogo" : "",
   "addonTemplateLabels" : [ "ServiceDiscovery" ],
   "description" : "CoreDNS is a DNS server that chains plugins and provides Kubernetes DNS Services",
   "values" : {
     "basic" : {
       "cluster_ip" : "10.247.3.10",
       "image_version" : "1.17.15",
       "platform" : "linux-amd64",
       "rbac_enabled" : true,
       "swr_addr" : "",
       "swr_user" : "hwofficial"
     },
     "custom" : {
       "cluster_id" : "1b2ec02d-a3b2-11ec-b0d0-0255ac100099",
       "stub_domains" : { },
       "tenant_id" : "0504201b6c80256b2f08c0099f0c8fe4",
       "upstream_nameservers" : [ ]
     },
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "flavor" : {
      "name" : 2500,
      "replicas" : 2,
      "resources" : [ {
        "limitsCpu" : "500m",
        "limitsMem" : "512Mi",
        "name" : "coredns",
        "requestsCpu" : "500m",
        "requestsMem" : "512Mi"
      } ]
    }
  }
},
"status" : {
  "status" : "installing",
  "Reason" : "",
  "message" : "",
  "targetVersions" : null,
  "currentVersion" : {
    "version" : "1.17.15",
    "input" : {
      "basic" : {
        "cluster_ip" : "10.247.3.10",
        "image_version" : "1.17.15",
        "platform" : "linux-amd64",
        "swr_addr" : "",
        "swr_user" : "hwofficial"
      },
      "parameters" : {
        "custom" : {
          "stub_domains" : "",
          "upstream_nameservers" : ""
        },
        "flavor1" : {
          "name" : 2500,
          "replicas" : 2,
          "resources" : [ {
            "limitsCpu" : "500m",
            "limitsMem" : "512Mi",
            "name" : "coredns",
            "requestsCpu" : "500m",
            "requestsMem" : "512Mi"
          } ]
        },
        "flavor2" : {
          "name" : 5000,
          "replicas" : 2,
          "resources" : [ {
            "limitsCpu" : "1000m",
            "limitsMem" : "1024Mi",
            "name" : "coredns",
            "requestsCpu" : "1000m",
            "requestsMem" : "1024Mi"
          } ]
        },
        "flavor3" : {
          "name" : 10000,
          "replicas" : 2,
          "resources" : [ {
            "limitsCpu" : "2000m",
            "limitsMem" : "2048Mi",
            "name" : "coredns",
            "requestsCpu" : "2000m",
            "requestsMem" : "2048Mi"
          } ]
        },
        "flavor4" : {
          "name" : 20000,
          "replicas" : 4,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
          "resources" : [ {
            "limitsCpu" : "2000m",
            "limitsMem" : "2048Mi",
            "name" : "coredns",
            "requestsCpu" : "2000m",
            "requestsMem" : "2048Mi"
          } ]
        }
      }
    },
    "stable" : true,
    "translate" : {
      "en_US" : {
        "addon" : {
          "changeLog" : "Supported CCE clusters of v1.21.",
          "description" : "CoreDNS is a DNS server that chains plugins and provides Kubernetes DNS Services"
        },
        "description" : {
          "Parameters.custom.stub_domains" : "The target nameserver may itself be a Kubernetes service. For instance, you can run your own copy of dnsmasq to export custom DNS names into the ClusterDNS namespace, a JSON map using a DNS suffix key (e.g. “acme.local”) and a value consisting of a JSON array of DNS IPs.",
          "Parameters.custom.upstream_nameservers" : "If specified, then the values specified replace the nameservers taken by default from the node’s /etc/resolv.conf. Limits:a maximum of three upstream nameservers can be specified, A JSON array of DNS IPs.",
          "Parameters.flavor1.description" : "Concurrent domain name resolution ability - External domain name：2500 qps, Internal domain name：10000 qps",
          "Parameters.flavor1.name" : 2500,
          "Parameters.flavor2.description" : "Concurrent domain name resolution ability - External domain name：5000 qps, Internal domain name：20000 qps",
          "Parameters.flavor2.name" : 5000,
          "Parameters.flavor3.description" : "Concurrent domain name resolution ability - External domain name：10000 qps, Internal domain name：40000 qps",
          "Parameters.flavor3.name" : 10000,
          "Parameters.flavor4.description" : "Concurrent domain name resolution ability - External domain name：20000 qps, Internal domain name：80000 qps",
          "Parameters.flavor4.name" : 20000
        },
        "key" : {
          "Parameters.custom.stub_domains" : "stub domain",
          "Parameters.custom.upstream_nameservers" : "upstream nameservers"
        }
      },
      "fr_FR" : {
        "addon" : {
          "changeLog" : "Prise en charge du cluster 1.21.",
          "description" : "Un serveur DNS qui enchaîne les plug-ins et fournit des services DNS Kubernetes."
        },
        "description" : {
          "Parameters.custom.stub_domains" : "Le serveur de noms cible peut lui-même être un service Kubernetes. Par exemple, vous pouvez exécuter votre propre copie de dnsmasq pour exporter des noms DNS personnalisés dans l'espace de noms ClusterDNS, une carte JSON à l'aide d'une clé de suffixe DNS (par exemple, «acme.local») et une valeur constituée d'un tableau JSON d'adresses IP DNS.",
          "Parameters.custom.upstream_nameservers" : "Si spécifié, les valeurs spécifiées remplacent les serveurs de noms pris par défaut dans le fichier /etc/resolv.conf du nœud. Limites: un maximum de trois serveurs de noms en amont peuvent être spécifiés, un tableau JSON d'adresses IP DNS.",
          "Parameters.flavor1.description" : "Capacité de résolution de nom de domaine simultanée - Nom de domaine externe: 2500 qps, Nom de domaine interne: 10000 qp",
          "Parameters.flavor1.name" : 2500,
          "Parameters.flavor2.description" : "Capacité de résolution de nom de domaine simultanée - Nom de domaine externe: 5000 qps, Nom de domaine interne: 20000 qp",
          "Parameters.flavor2.name" : 5000,
          "Parameters.flavor3.description" : "Capacité de résolution de nom de domaine simultanée - Nom de domaine externe: 10000 qps, Nom de domaine interne: 40000 qp",
          "Parameters.flavor3.name" : 10000,
          "Parameters.flavor4.description" : "Capacité de résolution de nom de domaine simultanée - Nom de domaine externe: 20000 qps, Nom de domaine interne: 80000 qp",
          "Parameters.flavor4.name" : 20000
        },
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "key" : {
          "Parameters.custom.stub_domains" : "domaine stub",
          "Parameters.custom.upstream_nameservers" : "serveurs de noms en amont"
        }
      },
      "zh_CN" : {
        "addon" : {
          "changeLog" : "",
          "description" : ""
        },
        "description" : {
          "Parameters.custom.stub_domains" : "",
          "Parameters.custom.upstream_nameservers" : "",
          "Parameters.flavor1.description" : "",
          "Parameters.flavor1.name" : 2500,
          "Parameters.flavor2.description" : "",
          "Parameters.flavor2.name" : 5000,
          "Parameters.flavor3.description" : "",
          "Parameters.flavor3.name" : 10000,
          "Parameters.flavor4.description" : "",
          "Parameters.flavor4.name" : 20000
        },
        "key" : {
          "Parameters.custom.stub_domains" : "",
          "Parameters.custom.upstream_nameservers" : ""
        }
      }
    },
    "supportVersions" : null,
    "creationTimestamp" : "2021-12-14T13:43:15Z",
    "updateTimestamp" : "2022-01-11T14:32:10Z"
  }
 }
}
```


状态码

状态码	描述
201	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.6.2 查询 AddonTemplates 列表

功能介绍

插件模板查询接口，查询插件信息。

URI

GET /api/v3/addontemplates

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-860 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
addon_template_name	否	String	指定的插件名称或插件别名，不填写则查询列表。

请求参数

表 4-861 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-862 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“Addon”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。
items	Array of **AddonTemplate** objects	插件模板列表

表 4-863 AddonTemplate

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“Addon”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。
metadata	**AddonMetadata** object	基本信息，为集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性
spec	**Templatespec** object	spec是集合类的元素类型，内容为插件模板具体信息，插件模板的详细描述主体部分都在spec中给出

表 4-864 AddonMetadata

参数	参数类型	描述
uid	String	唯一id标识
name	String	插件名称
alias	String	插件别名
labels	Map<String,String>	插件标签，key/value对格式，接口保留字段，填写不会生效
annotations	Map<String,String>	插件注解，由key/value组成 • 安装：固定值为{"addon.install/type":"install"} • 升级：固定值为{"addon.upgrade/type":"upgrade"}
updateTimestamp	Date	更新时间

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
creationTimestamp	Date	创建时间

表 4-865 Templatespec

参数	参数类型	描述
type	String	模板类型（helm，static）
require	Boolean	是否为必安装插件
labels	Array of strings	模板所属分组
logoURL	String	Logo图片地址
readmeURL	String	插件详情描述及使用说明
description	String	模板描述
versions	Array of **Versions** objects	模板具体版本详情

表 4-866 Versions

参数	参数类型	描述
version	String	插件版本号
input	Object	插件安装参数
stable	Boolean	是否为稳定版本
translate	Object	供界面使用的翻译信息
supportVersions	Array of **SupportVersions** objects	支持集群版本号
creationTimestamp	Date	创建时间
updateTimestamp	Date	更新时间

表 4-867 SupportVersions

参数	参数类型	描述
clusterType	String	支持的集群类型
clusterVersion	Array of strings	支持的集群版本（正则表达式）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
category	Array of strings	作用的集群类型 **取值范围：** ● CCE：CCE Standard集群 ● Turbo：CCE Turbo集群 ● Autopilot：CCE Autopilot集群 **默认取值** 为空时默认为CCE Standard，CCE Turbo集群

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK


```
{
  "kind" : "Addon",
  "apiVersion" : "v3",
  "items" : [ {
    "kind" : "Addon",
    "apiVersion" : "v3",
    "metadata" : {
      "uid" : "coredns",
      "name" : "coredns",
      "alias" : "coredns",
      "creationTimestamp" : "2018-11-04T16:15:56Z",
      "updateTimestamp" : "2022-01-11T14:32:10Z"
    },
    "spec" : {
      "type" : "helm",
      "require" : true,
      "labels" : [ "ServiceDiscovery" ],
      "logoURL" : "",
      "description" : "CoreDNS is a DNS server that chains plugins and provides Kubernetes DNS Services",
      "versions" : [ {
        "version" : "1.13.6",
        "input" : {
          "basic" : {
            "cluster_ip" : "10.247.3.10",
            "ipv6" : false,
            "platform" : "linux-amd64",
            "swr_addr" : "100.125.16.65:20202",
            "swr_user" : "hwofficial"
          },
          "parameters" : {
            "custom" : {
              "stub_domains" : "",
              "upstream_nameservers" : ""
            },
            "flavor1" : {
              "name" : 2500,
              "replicas" : 2,
              "resources" : [ {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "limitsCpu" : "500m",
            "limitsMem" : "512Mi",
            "name" : "coredns",
            "requestsCpu" : "500m",
            "requestsMem" : "512Mi"
          } ]
        },
        "flavor2" : {
          "name" : 5000,
          "replicas" : 2,
          "resources" : [ {
            "limitsCpu" : "1000m",
            "limitsMem" : "1024Mi",
            "name" : "coredns",
            "requestsCpu" : "1000m",
            "requestsMem" : "1024Mi"
          } ]
        },
        "flavor3" : {
          "name" : 10000,
          "replicas" : 2,
          "resources" : [ {
            "limitsCpu" : "2000m",
            "limitsMem" : "2048Mi",
            "name" : "coredns",
            "requestsCpu" : "2000m",
            "requestsMem" : "2048Mi"
          } ]
        },
        "flavor4" : {
          "name" : 20000,
          "replicas" : 4,
          "resources" : [ {
            "limitsCpu" : "2000m",
            "limitsMem" : "2048Mi",
            "name" : "coredns",
            "requestsCpu" : "2000m",
            "requestsMem" : "2048Mi"
          } ]
        }
      }
    },
    "stable" : true,
    "translate" : {
      "en_US" : {
        "addon" : {
          "changeLog" : "Support for clusters with new version",
          "description" : "CoreDNS is a DNS server that chains plugins and provides Kubernetes DNS
Services"
        },
        "description" : {
          "Parameters.custom.stub_domains" : "The target nameserver may itself be a Kubernetes service.
For instance, you can run your own copy of dnsmasq to export custom DNS names into the ClusterDNS
namespace, a JSON map using a DNS suffix key (e.g. “acme.local”) and a value consisting of a JSON
array of DNS IPs.",
          "Parameters.custom.upstream_nameservers" : "If specified, then the values specified replace the
nameservers taken by default from the node’s /etc/resolv.conf. Limits:a maximum of three upstream
nameservers can be specified, A JSON array of DNS IPs.",
          "Parameters.flavor1.description" : "Concurrent domain name resolution ability  -  External domain
name：2500 qps,  Internal domain name：10000 qps",
          "Parameters.flavor1.name" : 2500,
          "Parameters.flavor2.description" : "Concurrent domain name resolution ability  -  External domain
name：5000 qps, Internal domain name：20000 qps",
          "Parameters.flavor2.name" : 5000,
          "Parameters.flavor3.description" : "Concurrent domain name resolution ability  -  External domain
name：10000 qps, Internal domain name：40000 qps",
          "Parameters.flavor3.name" : 10000,
          "Parameters.flavor4.description" : "Concurrent domain name resolution ability  -  External domain
name：20000 qps, Internal domain name：80000 qps",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
          "Parameters.flavor4.name" : 20000
        },
        "key" : {
          "Parameters.custom.stub_domains" : "stub domain",
          "Parameters.custom.upstream_nameservers" : "upstream nameservers"
        }
      },
      "fr_FR" : {
        "addon" : {
          "changeLog" : "Prise en charge des clusters avec une nouvelle version",
          "description" : "Un serveur DNS qui enchaîne les plug-ins et fournit des services DNS Kubernetes."
        },
        "description" : {
          "Parameters.custom.stub_domains" : "Le serveur de noms cible peut lui-même être un service Kubernetes. Par exemple, vous pouvez exécuter votre propre copie de dnsmasq pour exporter des noms DNS personnalisés dans l'espace de noms ClusterDNS, une carte JSON à l'aide d'une clé de suffixe DNS (par exemple, «acme.local») et une valeur constituée d'un tableau JSON d'adresses IP DNS.",
          "Parameters.custom.upstream_nameservers" : "Si spécifié, les valeurs spécifiées remplacent les serveurs de noms pris par défaut dans le fichier /etc/resolv.conf du nœud. Limites: un maximum de trois serveurs de noms en amont peuvent être spécifiés, un tableau JSON d'adresses IP DNS.",
          "Parameters.flavor1.description" : "Capacité de résolution de nom de domaine simultanée - Nom de domaine externe: 2500 qps, Nom de domaine interne: 10000 qp",
          "Parameters.flavor1.name" : 2500,
          "Parameters.flavor2.description" : "Capacité de résolution de nom de domaine simultanée - Nom de domaine externe: 5000 qps, Nom de domaine interne: 20000 qp",
          "Parameters.flavor2.name" : 5000,
          "Parameters.flavor3.description" : "Capacité de résolution de nom de domaine simultanée - Nom de domaine externe: 10000 qps, Nom de domaine interne: 40000 qp",
          "Parameters.flavor3.name" : 10000,
          "Parameters.flavor4.description" : "Capacité de résolution de nom de domaine simultanée - Nom de domaine externe: 20000 qps, Nom de domaine interne: 80000 qp",
          "Parameters.flavor4.name" : 20000
        },
        "key" : {
          "Parameters.custom.stub_domains" : "domaine stub",
          "Parameters.custom.upstream_nameservers" : "serveurs de noms en amont"
        }
      },
      "zh_CN" : {
        "addon" : {
          "changeLog" : "",
          "description" : ""
        },
        "description" : {
          "Parameters.custom.stub_domains" : "",
          "Parameters.custom.upstream_nameservers" : "",
          "Parameters.flavor1.description" : "",
          "Parameters.flavor1.name" : 2500,
          "Parameters.flavor2.description" : "",
          "Parameters.flavor2.name" : 5000,
          "Parameters.flavor3.description" : "",
          "Parameters.flavor3.name" : 10000,
          "Parameters.flavor4.description" : "",
          "Parameters.flavor4.name" : 20000
        },
        "key" : {
          "Parameters.custom.stub_domains" : "",
          "Parameters.custom.upstream_nameservers" : ""
        }
      }
    },
    "supportVersions" : [ {
      "clusterType" : "VirtualMachine",
      "clusterVersion" : [ "v1.13.*" ]
    }, {
      "clusterType" : "BareMetal",
      "clusterVersion" : [ "v1.13.*" ]
    }, {
      "clusterType" : "ARM64",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "clusterVersion" : [ "v1.13.*" ]
      } ],
      "creationTimestamp" : "2021-03-18T12:51:05Z",
      "updateTimestamp" : "2021-03-18T12:51:05Z"
    } ]
  }
 } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.6.3 更新 AddonInstance

功能介绍

更新插件实例的功能。

URI

PUT /api/v3/addons/{id}

表 4-868 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	插件实例id

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-869 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-870 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
kind	是	String	API类型，固定值“Addon”，该值不可修改，该字段传入无效。
apiVersion	是	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改，该字段传入无效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
metadata	是	**AddonMetadata** object	基本信息，为集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性
spec	是	**InstanceRequestSpec** object	spec是集合类的元素类型，内容为插件实例安装/升级的具体请求信息

表 4-871 AddonMetadata

参数	是否必选	参数类型	描述
uid	否	String	唯一id标识
name	否	String	插件名称
alias	否	String	插件别名
labels	否	Map<String,String>	插件标签，key/value对格式，接口保留字段，填写不会生效
annotations	否	Map<String,String>	插件注解，由key/value组成 • 安装：固定值为{"addon.install/type":"install"} • 升级：固定值为{"addon.upgrade/type":"upgrade"}
updateTimestamp	否	Date	更新时间
creationTimestamp	否	Date	创建时间

表 4-872 InstanceRequestSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
version	否	String	待安装、升级插件的版本号，例如1.0.0 • 安装：该参数非必传，如果不传，匹配集群支持的最新版本 • 升级：该参数必传，需指定版本号
clusterID	是	String	集群id

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
values	是	Map<String,Object>	插件模板安装参数（各插件不同），升级插件时需要填写全量安装参数，未填写参数将使用插件模板中的默认值，当前插件安装参数可通过查询插件实例接口获取。
addonTemplateName	是	String	待安装插件模板名称，如coredns

响应参数

状态码：200

表 4-873 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“Addon”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。
metadata	**AddonMetadata** object	基本信息，为集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性
spec	**InstanceSpec** object	spec是集合类的元素类型，内容为插件实例具体信息，实例的详细描述主体部分都在spec中给出
status	**AddonInstanceStatus** object	插件实例状态

表 4-874 AddonMetadata

参数	参数类型	描述
uid	String	唯一id标识
name	String	插件名称
alias	String	插件别名
labels	Map<String,String>	插件标签，key/value对格式，接口保留字段，填写不会生效

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
annotations	Map<String,String>	插件注解，由key/value组成 ● 安装：固定值为{"addon.install/type":"install"} ● 升级：固定值为{"addon.upgrade/type":"upgrade"}
updateTimestamp	Date	更新时间
creationTimestamp	Date	创建时间

表 4-875 InstanceSpec

参数	参数类型	描述
clusterID	String	集群id
version	String	插件模板版本号，如1.0.0
addonTemplateName	String	插件模板名称，如coredns
addonTemplateType	String	插件模板类型
addonTemplateLogo	String	插件模板logo图片的地址
addonTemplateLabels	Array of strings	插件模板所属类型
description	String	插件模板描述
values	Map<String,Object>	插件模板安装参数（各插件不同），请根据具体插件模板信息填写安装参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-876 AddonInstanceStatus

参数	参数类型	描述
status	String	插件实例状态, 取值如下 • running：运行中，表示插件全部实例状态都在运行中，插件正常使用。 • abnormal：不可用，表示插件状态异常，插件不可使用。可单击插件名称查看实例异常事件。 • installing：安装中，表示插件正在安装中。 • installFailed：安装失败，表示插件安装失败，需要卸载后重新安装。 • upgrading：升级中，表示插件正在更新中。 • upgradeFailed：升级失败，表示插件升级失败，可重试升级或卸载后重新安装。 • deleting：删除中，表示插件正在删除中。 • deleteFailed：删除失败，表示插件删除失败，可重试卸载。 • deleteSuccess：删除成功，表示插件删除成功。 • available：部分就绪，表示插件下只有部分实例状态为运行中，插件部分功能可用。 • rollbacking：回滚中，表示插件正在回滚中。 • rollbackFailed：回滚失败，表示插件回滚失败，可重试回滚或卸载后重新安装。 • unknown：未知状态，表示插件模板实例不存在。
Reason	String	插件安装失败原因
message	String	安装错误详情
targetVersions	Array of strings	此插件版本，支持升级的集群版本
currentVersion	**Versions** object	当前插件实例使用的具体插件版本信息
isRollbackable	Boolean	是否支持回滚到插件升级前的插件版本
previousVersion	String	插件升级或回滚前的版本

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-877 Versions

参数	参数类型	描述
version	String	插件版本号
input	Object	插件安装参数
stable	Boolean	是否为稳定版本
translate	Object	供界面使用的翻译信息
supportVersions	Array of **SupportVersions** objects	支持集群版本号
creationTimestamp	Date	创建时间
updateTimestamp	Date	更新时间

表 4-878 SupportVersions

参数	参数类型	描述
clusterType	String	支持的集群类型
clusterVersion	Array of strings	支持的集群版本（正则表达式）
category	Array of strings	作用的集群类型 **取值范围：** ● CCE：CCE Standard集群 ● Turbo：CCE Turbo集群 ● Autopilot：CCE Autopilot集群 **默认取值** 为空时默认为CCE Standard，CCE Turbo集群

请求示例

更新everest插件，更新后的插件版本为2.1.30。

```
{
  "kind" : "Addon",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "annotations" : {
      "addon.upgrade/type" : "upgrade"
    }
  },
  "spec" : {
    "clusterID" : "*****",
    "version" : "2.1.30",
    "addonTemplateName" : "everest",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "values" : {
    "basic" : {
      "bms_url" : "*****",
      "driver_init_image_version" : "2.1.30",
      "ecsEndpoint" : "*****",
      "everest_image_version" : "2.1.30",
      "evs_url" : "*****",
      "iam_url" : "*****",
      "ims_url" : "*****",
      "obs_url" : "*****",
      "platform" : "linux-amd64",
      "sfs30_url" : "*****",
      "sfs_turbo_url" : "*****",
      "sfs_url" : "*****",
      "supportHcs" : false,
      "swr_addr" : "*****",
      "swr_user" : "hwofficial",
      "rbac_enabled" : true,
      "cluster_version" : "v1.23"
    },
    "flavor" : {
      "description" : "High avaiable",
      "name" : "HA",
      "replicas" : 2,
      "resources" : [ {
        "limitsCpu" : "250m",
        "limitsMem" : "2000Mi",
        "name" : "everest-csi-controller",
        "requestsCpu" : "250m",
        "requestsMem" : "1500Mi"
      }, {
        "limitsCpu" : "500m",
        "limitsMem" : "300Mi",
        "name" : "everest-csi-driver",
        "requestsCpu" : "100m",
        "requestsMem" : "300Mi"
      } ],
      "category" : [ "CCE", "Turbo" ]
    },
    "custom" : {
      "cluster_id" : "*****",
      "csi_attacher_detach_worker_threads" : "60",
      "csi_attacher_worker_threads" : "60",
      "default_vpc_id" : "*****",
      "disable_auto_mount_secret" : false,
      "enable_node_attacher" : true,
      "flow_control" : { },
      "multiAZEnabled" : false,
      "over_subscription" : "80",
      "project_id" : "*****",
      "volume_attaching_flow_ctrl" : "0"
    }
  }
 }
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "kind" : "Addon",
 "apiVersion" : "v3",
 "metadata" : {
  "uid" : "******",
  "name" : "everest",
  "alias" : "everest",
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "creationTimestamp" : "2023-07-03T10:57:43Z",
  "updateTimestamp" : "2023-07-03T11:24:05Z"
},
"spec" : {
  "clusterID" : "******",
  "version" : "2.1.30",
  "addonTemplateName" : "everest",
  "addonTemplateType" : "helm",
  "addonTemplateLogo" : "******",
  "addonTemplateLabels" : [ "Storage" ],
  "description" : "",
  "values" : {
    "basic" : {
      "bms_url" : "******",
      "cluster_version" : "v1.23",
      "driver_init_image_version" : "2.1.30",
      "ecsEndpoint" : "******",
      "everest_image_version" : "2.1.30",
      "evs_url" : "******",
      "iam_url" : "******",
      "ims_url" : "******",
      "obs_url" : "******",
      "platform" : "linux-amd64",
      "rbac_enabled" : true,
      "sfs30_url" : "******",
      "sfs_turbo_url" : "******",
      "sfs_url" : "******",
      "supportHcs" : false,
      "swr_addr" : "******",
      "swr_user" : "hwofficial"
    },
    "custom" : {
      "cluster_id" : "******",
      "cluster_version" : "v1.23.8-r0",
      "csi_attacher_detach_worker_threads" : "60",
      "csi_attacher_worker_threads" : "60",
      "default_vpc_id" : "******",
      "disable_auto_mount_secret" : false,
      "enable_node_attacher" : false,
      "flow_control" : { },
      "multiAZEnabled" : false,
      "over_subscription" : "80",
      "project_id" : "******",
      "volume_attaching_flow_ctrl" : "0"
    },
    "flavor" : {
      "category" : [ "CCE", "Turbo" ],
      "description" : "Has only one instance",
      "name" : "Single",
      "replicas" : 1,
      "resources" : [ {
        "limitsCpu" : "250m",
        "limitsMem" : "600Mi",
        "name" : "everest-csi-controller",
        "requestsCpu" : "250m",
        "requestsMem" : "600Mi"
      }, {
        "limitsCpu" : "100m",
        "limitsMem" : "300Mi",
        "name" : "everest-csi-driver",
        "requestsCpu" : "100m",
        "requestsMem" : "300Mi"
      } ]
    },
    "systemAutoInject" : {
      "cluster" : {
        "clusterID" : "******",
        "clusterNetworkMode" : "vpc-router",
        "clusterVersion" : "v1.23.8-r0"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      },
      "user" : {
        "projectID" : "******"
      }
    }
  }
},
"status" : {
  "status" : "upgrading",
  "Reason" : "addon upgrading",
  "message" : "",
  "targetVersions" : null,
  "isRollbackable" : false,
  "currentVersion" : {
    "version" : "2.1.30",
    "input" : {
      "basic" : {
        "bms_url" : "******",
        "driver_init_image_version" : "2.1.30",
        "ecsEndpoint" : "******",
        "everest_image_version" : "2.1.30",
        "evs_url" : "******",
        "iam_url" : "******",
        "ims_url" : "******",
        "obs_url" : "******",
        "platform" : "******",
        "sfs30_url" : "******",
        "sfs_turbo_url" : "******",
        "sfs_url" : "******",
        "supportHcs" : false,
        "swr_addr" : "******",
        "swr_user" : "hwofficial"
      },
      "parameters" : {
        "common" : {
          "defaultVPCId" : 1234567
        },
        "custom" : {
          "cluster_id" : "",
          "csi_attacher_detach_worker_threads" : "60",
          "csi_attacher_worker_threads" : "60",
          "default_vpc_id" : "",
          "disable_auto_mount_secret" : false,
          "enable_node_attacher" : false,
          "flow_control" : { },
          "multiAZEnabled" : false,
          "over_subscription" : "80",
          "project_id" : "",
          "volume_attaching_flow_ctrl" : "0"
        },
        "flavor1" : {
          "description" : "High avaiable",
          "name" : "HA",
          "replicas" : 2,
          "resources" : [ {
            "limitsCpu" : "250m",
            "limitsMem" : "1500Mi",
            "name" : "everest-csi-controller",
            "requestsCpu" : "250m",
            "requestsMem" : "600Mi"
          }, {
            "limitsCpu" : "500m",
            "limitsMem" : "300Mi",
            "name" : "everest-csi-driver",
            "requestsCpu" : "100m",
            "requestsMem" : "300Mi"
          } ]
        },
        "flavor2" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
          "description" : "Has only one instance",
          "name" : "Single",
          "replicas" : 1,
          "resources" : [ {
            "limitsCpu" : "250m",
            "limitsMem" : "600Mi",
            "name" : "everest-csi-controller",
            "requestsCpu" : "250m",
            "requestsMem" : "600Mi"
          }, {
            "limitsCpu" : "100m",
            "limitsMem" : "300Mi",
            "name" : "everest-csi-driver",
            "requestsCpu" : "100m",
            "requestsMem" : "300Mi"
          } ]
        },
        "flavor3" : {
          "description" : "custom resources",
          "name" : "custom-resources",
          "replicas" : 2,
          "resources" : [ {
            "limitsCpu" : "250m",
            "limitsMem" : "2000Mi",
            "name" : "everest-csi-controller",
            "requestsCpu" : "250m",
            "requestsMem" : "1500Mi"
          }, {
            "limitsCpu" : "500m",
            "limitsMem" : "300Mi",
            "name" : "everest-csi-driver",
            "requestsCpu" : "100m",
            "requestsMem" : "300Mi"
          } ]
        }
      }
    },
    "stable" : true,
    "translate" : {
      "en_US" : {
        "addon" : {
          "changeLog" : "",
          "description" : ""
        },
        "description" : {
          "Parameters.flavor1.description" : "Deploy the add-on with two instances, delivering high
availability but requiring more compute resources.",
          "Parameters.flavor1.name" : "HA",
          "Parameters.flavor2.description" : "Deploy the add-on with one instance.",
          "Parameters.flavor2.name" : "Standalone",
          "Parameters.flavor3.name" : "Custom"
        }
      },
      "fr_FR" : {
        "addon" : {
          "changeLog" : "",
          "description" : ""
        },
        "description" : {
          "Parameters.flavor1.description" : "Déployez avec deux instances, haute disponibilité.",
          "Parameters.flavor1.name" : "HA",
          "Parameters.flavor2.description" : "Déployez avec une seule instance.",
          "Parameters.flavor2.name" : "Célibataire",
          "Parameters.flavor3.name" : "Douane"
        }
      },
      "zh_CN" : {
        "addon" : {
          "changeLog" : "",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
          "description" : ""
        },
        "description" : {
          "Parameters.flavor1.description" : "双实例部署，具有高可用能力，需占用更多的计算资源。",
          "Parameters.flavor1.name" : "高可用",
          "Parameters.flavor2.description" : "单实例部署.",
          "Parameters.flavor2.name" : "单实例",
          "Parameters.flavor3.description" : "自定义资源规格部署",
          "Parameters.flavor3.name" : "自定义"
        }
      }
    },
    "supportVersions" : null,
    "creationTimestamp" : "2023-05-12T16:10:05Z",
    "updateTimestamp" : "2023-05-12T16:10:05Z"
  }
 }
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.6.4 回滚 AddonInstance

功能介绍

将插件实例回滚到升级前的版本。只有在当前插件实例版本支持回滚到升级前的版本（status.isRollbackable为true），且插件实例状态为running（运行中）、available（可用）、abnormal（不可用）、upgradeFailed（升级失败）、rollbackFailed（回滚失败）时支持回滚。

URI

POST /api/v3/addons/{id}/operation/rollback

表 4-879 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	插件实例ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-880 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-881 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
clusterID	是	String	集群ID

响应参数

状态码：200

表 4-882 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“Addon”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。
metadata	**AddonMetadata** object	基本信息，为集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性
spec	**InstanceSpec** object	spec是集合类的元素类型，内容为插件实例具体信息，实例的详细描述主体部分都在spec中给出
status	**AddonInstanceStatus** object	插件实例状态

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-883 AddonMetadata

参数	参数类型	描述
uid	String	唯一id标识
name	String	插件名称
alias	String	插件别名
labels	Map<String,String>	插件标签，key/value对格式，接口保留字段，填写不会生效
annotations	Map<String,String>	插件注解，由key/value组成 ● 安装：固定值为{"addon.install/type":"install"} ● 升级：固定值为{"addon.upgrade/type":"upgrade"}
updateTimestamp	Date	更新时间
creationTimestamp	Date	创建时间

表 4-884 InstanceSpec

参数	参数类型	描述
clusterID	String	集群id
version	String	插件模板版本号，如1.0.0
addonTemplateName	String	插件模板名称，如coredns
addonTemplateType	String	插件模板类型
addonTemplateLogo	String	插件模板logo图片的地址
addonTemplateLabels	Array of strings	插件模板所属类型
description	String	插件模板描述
values	Map<String,Object>	插件模板安装参数（各插件不同），请根据具体插件模板信息填写安装参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-885 AddonInstanceStatus

参数	参数类型	描述
status	String	插件实例状态, 取值如下 • running：运行中，表示插件全部实例状态都在运行中，插件正常使用。 • abnormal：不可用，表示插件状态异常，插件不可使用。可单击插件名称查看实例异常事件。 • installing：安装中，表示插件正在安装中。 • installFailed：安装失败，表示插件安装失败，需要卸载后重新安装。 • upgrading：升级中，表示插件正在更新中。 • upgradeFailed：升级失败，表示插件升级失败，可重试升级或卸载后重新安装。 • deleting：删除中，表示插件正在删除中。 • deleteFailed：删除失败，表示插件删除失败，可重试卸载。 • deleteSuccess：删除成功，表示插件删除成功。 • available：部分就绪，表示插件下只有部分实例状态为运行中，插件部分功能可用。 • rollbacking：回滚中，表示插件正在回滚中。 • rollbackFailed：回滚失败，表示插件回滚失败，可重试回滚或卸载后重新安装。 • unknown：未知状态，表示插件模板实例不存在。
Reason	String	插件安装失败原因
message	String	安装错误详情
targetVersions	Array of strings	此插件版本，支持升级的集群版本
currentVersion	**Versions** object	当前插件实例使用的具体插件版本信息
isRollbackable	Boolean	是否支持回滚到插件升级前的插件版本
previousVersion	String	插件升级或回滚前的版本

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-886 Versions

参数	参数类型	描述
version	String	插件版本号
input	Object	插件安装参数
stable	Boolean	是否为稳定版本
translate	Object	供界面使用的翻译信息
supportVersions	Array of SupportVersions objects	支持集群版本号
creationTimestamp	Date	创建时间
updateTimestamp	Date	更新时间

表 4-887 SupportVersions

参数	参数类型	描述
clusterType	String	支持的集群类型
clusterVersion	Array of strings	支持的集群版本（正则表达式）
category	Array of strings	作用的集群类型 **取值范围：** • CCE：CCE Standard集群 • Turbo：CCE Turbo集群 • Autopilot：CCE Autopilot集群 **默认取值** 为空时默认为CCE Standard，CCE Turbo集群

请求示例

```
{
  "clusterID" : "******"
}
```

响应示例

状态码：200

插件实例回滚成功

```
{
  "kind" : "Addon",
  "apiVersion" : "v3",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 "metadata" : {
   "uid" : "******",
   "name" : "everest",
   "alias" : "everest",
   "creationTimestamp" : "2023-03-15T02:48:01Z",
   "updateTimestamp" : "2023-03-15T04:18:45Z"
 },
 "spec" : {
   "clusterID" : "******",
   "version" : "2.1.16",
   "addonTemplateName" : "everest",
   "addonTemplateType" : "helm",
   "addonTemplateLogo" : "******",
   "addonTemplateLabels" : [ "Storage" ],
   "description" : "Everest is a cloud native container storage system based on CSI, used\nto support cloud
storages services for Kubernetes",
   "values" : {
     "basic" : {
       "base_image" : "euleros",
       "bms_url" : "******",
       "cluster_version" : "v1.25",
       "driver_init_image_version" : "2.1.16",
       "ecsEndpoint" : "******",
       "euleros_version" : "2.2.5",
       "everest_image_version" : "2.1.16",
       "evs_url" : "******",
       "iam_url" : "******",
       "ims_url" : "******",
       "obs_url" : "******",
       "platform" : "linux-amd64",
       "rbac_enabled" : true,
       "sfs30_url" : "******",
       "sfs_turbo_url" : "******",
       "sfs_url" : "******",
       "supportHcs" : false,
       "swr_addr" : "******",
       "swr_user" : "******"
     },
     "custom" : {
       "cluster_id" : "******",
       "cluster_version" : "v1.25.3-r0",
       "csi_attacher_detach_worker_threads" : "60",
       "csi_attacher_worker_threads" : "60",
       "default_vpc_id" : "******",
       "disable_auto_mount_secret" : false,
       "enable_node_attacher" : false,
       "flow_control" : { },
       "multiAZEnabled" : false,
       "over_subscription" : "80",
       "project_id" : "******",
       "volume_attaching_flow_ctrl" : "0"
     },
     "flavor" : {
       "category" : [ "CCE", "Turbo" ],
       "description" : "High avaiable",
       "name" : "HA",
       "replicas" : 2,
       "resources" : [ {
         "limitsCpu" : "250m",
         "limitsMem" : "1500Mi",
         "name" : "everest-csi-controller",
         "requestsCpu" : "250m",
         "requestsMem" : "600Mi"
       }, {
         "limitsCpu" : "500m",
         "limitsMem" : "300Mi",
         "name" : "everest-csi-driver",
         "requestsCpu" : "100m",
         "requestsMem" : "300Mi"
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      } ]
    },
    "multiAZPreferred" : {
      "podAntiAffinity" : {
        "preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution" : [ {
          "podAffinityTerm" : {
            "labelSelector" : {
              "matchExpressions" : [ {
                "key" : "app",
                "operator" : "In",
                "values" : [ "everest-csi-controller" ]
              } ]
            },
            "topologyKey" : "topology.kubernetes.io/zone"
          },
          "weight" : 100
        } ]
      }
    },
    "multiAZRequired" : {
      "podAntiAffinity" : {
        "requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution" : [ {
          "labelSelector" : {
            "matchExpressions" : [ {
              "key" : "app",
              "operator" : "In",
              "values" : [ "everest-csi-controller" ]
            } ]
          },
          "topologyKey" : "topology.kubernetes.io/zone"
        } ]
      }
    },
    "systemAutoInject" : {
      "cluster" : {
        "category" : "CCE",
        "clusterID" : "******",
        "clusterNetworkMode" : "vpc-router",
        "clusterVersion" : "v1.25.3-r0"
      },
      "user" : {
        "projectID" : "******"
      }
    },
    "tolerations" : [ {
      "effect" : "NoExecute",
      "key" : "node.kubernetes.io/not-ready",
      "operator" : "Exists",
      "tolerationSeconds" : 60
    }, {
      "effect" : "NoExecute",
      "key" : "node.kubernetes.io/unreachable",
      "operator" : "Exists",
      "tolerationSeconds" : 60
    } ]
  }
},
"status" : {
  "status" : "rollbacking",
  "Reason" : "Rollback to 4",
  "message" : "",
  "targetVersions" : [ "2.1.18", "2.1.19" ],
  "isRollbackable" : false,
  "previousVersion" : "2.1.19",
  "currentVersion" : {
    "version" : "2.1.16",
    "input" : {
      "basic" : {
        "bms_url" : "******",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "driver_init_image_version" : "2.1.16",
    "ecsEndpoint" : "******",
    "everest_image_version" : "2.1.16",
    "evs_url" : "******",
    "iam_url" : "******",
    "ims_url" : "******",
    "obs_url" : "******",
    "platform" : "linux-amd64",
    "sfs30_url" : "******",
    "sfs_turbo_url" : "******",
    "sfs_url" : "******",
    "supportHcs" : false,
    "swr_addr" : "******",
    "swr_user" : "******"
  },
  "parameters" : {
    "common" : {
      "defaultVPCId" : 0
    },
    "custom" : {
      "cluster_id" : "",
      "csi_attacher_detach_worker_threads" : "60",
      "csi_attacher_worker_threads" : "60",
      "default_vpc_id" : "",
      "disable_auto_mount_secret" : false,
      "enable_node_attacher" : false,
      "flow_control" : { },
      "multiAZEnabled" : false,
      "over_subscription" : "80",
      "project_id" : "",
      "volume_attaching_flow_ctrl" : "0"
    },
    "flavor1" : {
      "description" : "High avaiable",
      "name" : "HA",
      "replicas" : 2,
      "resources" : [ {
        "limitsCpu" : "250m",
        "limitsMem" : "1500Mi",
        "name" : "everest-csi-controller",
        "requestsCpu" : "250m",
        "requestsMem" : "600Mi"
      }, {
        "limitsCpu" : "500m",
        "limitsMem" : "300Mi",
        "name" : "everest-csi-driver",
        "requestsCpu" : "100m",
        "requestsMem" : "300Mi"
      } ]
    },
    "flavor2" : {
      "description" : "Has only one instance",
      "name" : "Single",
      "replicas" : 1,
      "resources" : [ {
        "limitsCpu" : "250m",
        "limitsMem" : "600Mi",
        "name" : "everest-csi-controller",
        "requestsCpu" : "250m",
        "requestsMem" : "600Mi"
      }, {
        "limitsCpu" : "100m",
        "limitsMem" : "300Mi",
        "name" : "everest-csi-driver",
        "requestsCpu" : "100m",
        "requestsMem" : "300Mi"
      } ]
    },
    "flavor3" : {
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
          "description" : "custom resources",
          "name" : "custom-resources",
          "replicas" : 2,
          "resources" : [ {
            "limitsCpu" : "250m",
            "limitsMem" : "2000Mi",
            "name" : "everest-csi-controller",
            "requestsCpu" : "250m",
            "requestsMem" : "1500Mi"
          }, {
            "limitsCpu" : "500m",
            "limitsMem" : "300Mi",
            "name" : "everest-csi-driver",
            "requestsCpu" : "100m",
            "requestsMem" : "300Mi"
          } ]
        }
      }
    },
    "stable" : true,
    "translate" : {
      "en_US" : {
        "addon" : {
          "changeLog" : "******",
          "description" : "******"
        },
        "description" : {
          "Parameters.flavor1.description" : "******",
          "Parameters.flavor1.name" : "******",
          "Parameters.flavor2.description" : "******",
          "Parameters.flavor2.name" : "******",
          "Parameters.flavor3.name" : "******"
        }
      },
      "zh_CN" : {
        "addon" : {
          "changeLog" : "******",
          "description" : "******"
        },
        "description" : {
          "Parameters.flavor1.description" : "******",
          "Parameters.flavor1.name" : "******",
          "Parameters.flavor2.description" : "******",
          "Parameters.flavor2.name" : "******",
          "Parameters.flavor3.description" : "******",
          "Parameters.flavor3.name" : "******"
        }
      }
    },
    "supportVersions" : null,
    "creationTimestamp" : "2023-02-21T16:29:02Z",
    "updateTimestamp" : "2023-02-22T06:49:50Z"
  }
 }
}
```


状态码

状态码	描述
200	插件实例回滚成功

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.6.5 删除 AddonInstance

功能介绍

删除插件实例的功能。

URI

DELETE /api/v3/addons/{id}

表 4-888 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	插件实例id

表 4-889 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	否	String	集群 ID（废弃中），获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**

请求参数

表 4-890 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-891 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“Addon”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。
metadata	**AddonMetadata** object	基本信息，为集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性
spec	**InstanceSpec** object	spec是集合类的元素类型，内容为插件实例具体信息，实例的详细描述主体部分都在spec中给出
status	**AddonInstanceStatus** object	插件实例状态

表 4-892 AddonMetadata

参数	参数类型	描述
uid	String	唯一id标识
name	String	插件名称
alias	String	插件别名

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
labels	Map<String,String>	插件标签，key/value对格式，接口保留字段，填写不会生效
annotations	Map<String,String>	插件注解，由key/value组成 ● 安装：固定值为{"addon.install/type":"install"} ● 升级：固定值为{"addon.upgrade/type":"upgrade"}
updateTimestamp	Date	更新时间
creationTimestamp	Date	创建时间

表 4-893 InstanceSpec

参数	参数类型	描述
clusterID	String	集群id
version	String	插件模板版本号，如1.0.0
addonTemplateName	String	插件模板名称，如coredns
addonTemplateType	String	插件模板类型
addonTemplateLogo	String	插件模板logo图片的地址
addonTemplateLabels	Array of strings	插件模板所属类型
description	String	插件模板描述
values	Map<String,Object>	插件模板安装参数（各插件不同），请根据具体插件模板信息填写安装参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-894 AddonInstanceStatus

参数	参数类型	描述
status	String	插件实例状态, 取值如下 • running：运行中，表示插件全部实例状态都在运行中，插件正常使用。 • abnormal：不可用，表示插件状态异常，插件不可使用。可单击插件名称查看实例异常事件。 • installing：安装中，表示插件正在安装中。 • installFailed：安装失败，表示插件安装失败，需要卸载后重新安装。 • upgrading：升级中，表示插件正在更新中。 • upgradeFailed：升级失败，表示插件升级失败，可重试升级或卸载后重新安装。 • deleting：删除中，表示插件正在删除中。 • deleteFailed：删除失败，表示插件删除失败，可重试卸载。 • deleteSuccess：删除成功，表示插件删除成功。 • available：部分就绪，表示插件下只有部分实例状态为运行中，插件部分功能可用。 • rollbacking：回滚中，表示插件正在回滚中。 • rollbackFailed：回滚失败，表示插件回滚失败，可重试回滚或卸载后重新安装。 • unknown：未知状态，表示插件模板实例不存在。
Reason	String	插件安装失败原因
message	String	安装错误详情
targetVersions	Array of strings	此插件版本，支持升级的集群版本
currentVersion	**Versions** object	当前插件实例使用的具体插件版本信息
isRollbackable	Boolean	是否支持回滚到插件升级前的插件版本
previousVersion	String	插件升级或回滚前的版本

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-895 Versions

参数	参数类型	描述
version	String	插件版本号
input	Object	插件安装参数
stable	Boolean	是否为稳定版本
translate	Object	供界面使用的翻译信息
supportVersions	Array of SupportVersions objects	支持集群版本号
creationTimestamp	Date	创建时间
updateTimestamp	Date	更新时间

表 4-896 SupportVersions

参数	参数类型	描述
clusterType	String	支持的集群类型
clusterVersion	Array of strings	支持的集群版本（正则表达式）
category	Array of strings	作用的集群类型 **取值范围：** ● CCE：CCE Standard集群 ● Turbo：CCE Turbo集群 ● Autopilot：CCE Autopilot集群 **默认取值** 为空时默认为CCE Standard，CCE Turbo集群

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "kind" : "Addon",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "uid" : "******",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "name" : "everest",
  "alias" : "everest",
  "creationTimestamp" : "2023-07-03T10:57:43Z",
  "updateTimestamp" : "2023-07-03T11:24:05Z"
},
"spec" : {
  "clusterID" : "******",
  "version" : "2.1.30",
  "addonTemplateName" : "everest",
  "addonTemplateType" : "helm",
  "addonTemplateLogo" : "******",
  "addonTemplateLabels" : [ "Storage" ],
  "description" : "",
  "values" : {
    "basic" : {
      "bms_url" : "******",
      "cluster_version" : "v1.23",
      "driver_init_image_version" : "2.1.30",
      "ecsEndpoint" : "******",
      "everest_image_version" : "2.1.30",
      "evs_url" : "******",
      "iam_url" : "******",
      "ims_url" : "******",
      "obs_url" : "******",
      "platform" : "linux-amd64",
      "rbac_enabled" : true,
      "sfs30_url" : "******",
      "sfs_turbo_url" : "******",
      "sfs_url" : "******",
      "supportHcs" : false,
      "swr_addr" : "******",
      "swr_user" : "hwofficial"
    },
    "custom" : {
      "cluster_id" : "******",
      "cluster_version" : "v1.23.8-r0",
      "csi_attacher_detach_worker_threads" : "60",
      "csi_attacher_worker_threads" : "60",
      "default_vpc_id" : "******",
      "disable_auto_mount_secret" : false,
      "enable_node_attacher" : false,
      "flow_control" : { },
      "multiAZEnabled" : false,
      "over_subscription" : "80",
      "project_id" : "******",
      "volume_attaching_flow_ctrl" : "0"
    },
    "flavor" : {
      "category" : [ "CCE", "Turbo" ],
      "description" : "Has only one instance",
      "name" : "Single",
      "replicas" : 1,
      "resources" : [ {
        "limitsCpu" : "250m",
        "limitsMem" : "600Mi",
        "name" : "everest-csi-controller",
        "requestsCpu" : "250m",
        "requestsMem" : "600Mi"
      }, {
        "limitsCpu" : "100m",
        "limitsMem" : "300Mi",
        "name" : "everest-csi-driver",
        "requestsCpu" : "100m",
        "requestsMem" : "300Mi"
      } ]
    },
    "systemAutoInject" : {
      "cluster" : {
        "clusterID" : "******",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "clusterNetworkMode" : "vpc-router",
        "clusterVersion" : "v1.23.8-r0"
      },
      "user" : {
        "projectID" : "******"
      }
    }
  }
},
"status" : {
  "status" : "deleting",
  "message" : "",
  "targetVersions" : null,
  "isRollbackable" : false,
  "currentVersion" : {
    "version" : "2.1.30",
    "input" : {
      "basic" : {
        "bms_url" : "******",
        "driver_init_image_version" : "2.1.30",
        "ecsEndpoint" : "******",
        "everest_image_version" : "2.1.30",
        "evs_url" : "******",
        "iam_url" : "******",
        "ims_url" : "******",
        "obs_url" : "******",
        "platform" : "******",
        "sfs30_url" : "******",
        "sfs_turbo_url" : "******",
        "sfs_url" : "******",
        "supportHcs" : false,
        "swr_addr" : "******",
        "swr_user" : "hwofficial"
      },
      "parameters" : {
        "common" : {
          "defaultVPCId" : 1234567
        },
        "custom" : {
          "cluster_id" : "",
          "csi_attacher_detach_worker_threads" : "60",
          "csi_attacher_worker_threads" : "60",
          "default_vpc_id" : "",
          "disable_auto_mount_secret" : false,
          "enable_node_attacher" : false,
          "flow_control" : { },
          "multiAZEnabled" : false,
          "over_subscription" : "80",
          "project_id" : "",
          "volume_attaching_flow_ctrl" : "0"
        },
        "flavor1" : {
          "description" : "High avaiable",
          "name" : "HA",
          "replicas" : 2,
          "resources" : [ {
            "limitsCpu" : "250m",
            "limitsMem" : "1500Mi",
            "name" : "everest-csi-controller",
            "requestsCpu" : "250m",
            "requestsMem" : "600Mi"
          }, {
            "limitsCpu" : "500m",
            "limitsMem" : "300Mi",
            "name" : "everest-csi-driver",
            "requestsCpu" : "100m",
            "requestsMem" : "300Mi"
          } ]
        },
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "flavor2" : {
          "description" : "Has only one instance",
          "name" : "Single",
          "replicas" : 1,
          "resources" : [ {
            "limitsCpu" : "250m",
            "limitsMem" : "600Mi",
            "name" : "everest-csi-controller",
            "requestsCpu" : "250m",
            "requestsMem" : "600Mi"
          }, {
            "limitsCpu" : "100m",
            "limitsMem" : "300Mi",
            "name" : "everest-csi-driver",
            "requestsCpu" : "100m",
            "requestsMem" : "300Mi"
          } ]
        },
        "flavor3" : {
          "description" : "custom resources",
          "name" : "custom-resources",
          "replicas" : 2,
          "resources" : [ {
            "limitsCpu" : "250m",
            "limitsMem" : "2000Mi",
            "name" : "everest-csi-controller",
            "requestsCpu" : "250m",
            "requestsMem" : "1500Mi"
          }, {
            "limitsCpu" : "500m",
            "limitsMem" : "300Mi",
            "name" : "everest-csi-driver",
            "requestsCpu" : "100m",
            "requestsMem" : "300Mi"
          } ]
        }
      }
    },
    "stable" : true,
    "translate" : {
      "en_US" : {
        "addon" : {
          "changeLog" : "",
          "description" : ""
        },
        "description" : {
          "Parameters.flavor1.description" : "Deploy the add-on with two instances, delivering high availability but requiring more compute resources.",
          "Parameters.flavor1.name" : "HA",
          "Parameters.flavor2.description" : "Deploy the add-on with one instance.",
          "Parameters.flavor2.name" : "Standalone",
          "Parameters.flavor3.name" : "Custom"
        }
      },
      "fr_FR" : {
        "addon" : {
          "changeLog" : "",
          "description" : ""
        },
        "description" : {
          "Parameters.flavor1.description" : "Déployez avec deux instances, haute disponibilité.",
          "Parameters.flavor1.name" : "HA",
          "Parameters.flavor2.description" : "Déployez avec une seule instance.",
          "Parameters.flavor2.name" : "Célibataire",
          "Parameters.flavor3.name" : "Douane"
        }
      },
      "zh_CN" : {
        "addon" : {
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
          "changeLog" : "",
          "description" : ""
        },
        "description" : {
          "Parameters.flavor1.description" : "双实例部署，具有高可用能力，需占用更多的计算资源。",
          "Parameters.flavor1.name" : "高可用",
          "Parameters.flavor2.description" : "单实例部署.",
          "Parameters.flavor2.name" : "单实例",
          "Parameters.flavor3.description" : "自定义资源规格部署",
          "Parameters.flavor3.name" : "自定义"
        }
      }
    },
    "supportVersions" : null,
    "creationTimestamp" : "2023-05-12T16:10:05Z",
    "updateTimestamp" : "2023-05-12T16:10:05Z"
  }
 }
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.6.6 获取 AddonInstance 详情

功能介绍

获取插件实例详情。

URI

GET /api/v3/addons/{id}

表 4-897 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	插件实例id

表 4-898 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	否	String	集群 ID（废弃中），获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-899 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-900 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“Addon”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
metadata	**AddonMetadata** object	基本信息，为集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性
spec	**InstanceSpec** object	spec是集合类的元素类型，内容为插件实例具体信息，实例的详细描述主体部分都在spec中给出
status	**AddonInstanceStatus** object	插件实例状态

表 4-901 AddonMetadata

参数	参数类型	描述
uid	String	唯一id标识
name	String	插件名称
alias	String	插件别名
labels	Map<String,String>	插件标签，key/value对格式，接口保留字段，填写不会生效
annotations	Map<String,String>	插件注解，由key/value组成 • 安装：固定值为{"addon.install/type":"install"} • 升级：固定值为{"addon.upgrade/type":"upgrade"}
updateTimestamp	Date	更新时间
creationTimestamp	Date	创建时间

表 4-902 InstanceSpec

参数	参数类型	描述
clusterID	String	集群id
version	String	插件模板版本号，如1.0.0
addonTemplateName	String	插件模板名称，如coredns
addonTemplateType	String	插件模板类型
addonTemplateLogo	String	插件模板logo图片的地址

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
addonTemplateLabels	Array of strings	插件模板所属类型
description	String	插件模板描述
values	Map<String,Object>	插件模板安装参数（各插件不同），请根据具体插件模板信息填写安装参数。

表 4-903 AddonInstanceStatus

参数	参数类型	描述
status	String	插件实例状态, 取值如下 ● running：运行中，表示插件全部实例状态都在运行中，插件正常使用。 ● abnormal：不可用，表示插件状态异常，插件不可使用。可单击插件名称查看实例异常事件。 ● installing：安装中，表示插件正在安装中。 ● installFailed：安装失败，表示插件安装失败，需要卸载后重新安装。 ● upgrading：升级中，表示插件正在更新中。 ● upgradeFailed：升级失败，表示插件升级失败，可重试升级或卸载后重新安装。 ● deleting：删除中，表示插件正在删除中。 ● deleteFailed：删除失败，表示插件删除失败，可重试卸载。 ● deleteSuccess：删除成功，表示插件删除成功。 ● available：部分就绪，表示插件下只有部分实例状态为运行中，插件部分功能可用。 ● rollbacking：回滚中，表示插件正在回滚中。 ● rollbackFailed：回滚失败，表示插件回滚失败，可重试回滚或卸载后重新安装。 ● unknown：未知状态，表示插件模板实例不存在。
Reason	String	插件安装失败原因

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
message	String	安装错误详情
targetVersions	Array of strings	此插件版本，支持升级的集群版本
currentVersion	**Versions** object	当前插件实例使用的具体插件版本信息
isRollbackable	Boolean	是否支持回滚到插件升级前的插件版本
previousVersion	String	插件升级或回滚前的版本

表 4-904 Versions

参数	参数类型	描述
version	String	插件版本号
input	Object	插件安装参数
stable	Boolean	是否为稳定版本
translate	Object	供界面使用的翻译信息
supportVersions	Array of **SupportVersions** objects	支持集群版本号
creationTimestamp	Date	创建时间
updateTimestamp	Date	更新时间

表 4-905 SupportVersions

参数	参数类型	描述
clusterType	String	支持的集群类型
clusterVersion	Array of strings	支持的集群版本（正则表达式）
category	Array of strings	作用的集群类型 **取值范围：** • CCE：CCE Standard集群 • Turbo：CCE Turbo集群 • Autopilot：CCE Autopilot集群 **默认取值** 为空时默认为CCE Standard，CCE Turbo集群

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK


```
{
  "kind" : "Addon",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "uid" : "24b23108-55c0-11e9-926f-0255ac101a31",
    "name" : "gpu-beta",
    "alias" : "gpu",
    "creationTimestamp" : "2019-04-03T03:25:34Z",
    "updateTimestamp" : "2019-04-03T03:25:34Z"
  },
  "spec" : {
    "clusterID" : "0c0e4a63-5539-11e9-95f7-0255ac10177e",
    "version" : "1.0.0",
    "addonTemplateName" : "gpu-beta",
    "addonTemplateType" : "helm",
    "addonTemplateLogo" : "",
    "addonTemplateLabels" : [ "Accelerator" ],
    "description" : "A device plugin for nvidia.com/gpu resource on nvidia driver",
    "values" : {
      "basic" : {
        "rbac_enabled" : true,
        "swr_addr" : "100.125.6.246:20202",
        "swr_user" : "hwofficial"
      }
    }
  },
  "status" : {
    "status" : "installing",
    "Reason" : "",
    "message" : "",
    "targetVersions" : null,
    "currentVersion" : {
      "version" : "1.0.0",
      "input" : {
        "basic" : {
          "swr_addr" : "100.125.6.246:20202",
          "swr_user" : "hwofficial"
        },
        "parameters" : { }
      },
      "stable" : true,
      "translate" : {
        "en_US" : {
          "addon" : {
            "changeLog" : "A device plugin for nvidia.com/gpu resource on nvidia driver",
            "description" : "A device plugin for nvidia.com/gpu resource on nvidia driver"
          }
        },
        "zh_CN" : {
          "addon" : {
            "changeLog" : "",
            "description" : ""
          }
        }
      },
      "supportVersions" : null,
      "creationTimestamp" : "2018-10-23T13:14:55Z",
      "updateTimestamp" : "2018-12-07T09:40:24Z"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  }
 }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.6.7 获取 AddonInstance 列表

功能介绍

获取集群所有已安装插件实例

URI

GET /api/v3/addons

表 4-906 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群 ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-907 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-908 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“Addon”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
items	Array of **AddonInstance** objects	插件实例列表

表 4-909 AddonInstance

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“Addon”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。
metadata	**AddonMetadata** object	基本信息，为集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性
spec	**InstanceSpec** object	spec是集合类的元素类型，内容为插件实例具体信息，实例的详细描述主体部分都在spec中给出
status	**AddonInstanceStatus** object	插件实例状态

表 4-910 AddonMetadata

参数	参数类型	描述
uid	String	唯一id标识
name	String	插件名称
alias	String	插件别名
labels	Map<String,String>	插件标签，key/value对格式，接口保留字段，填写不会生效
annotations	Map<String,String>	插件注解，由key/value组成 • 安装：固定值为{"addon.install/type":"install"} • 升级：固定值为{"addon.upgrade/type":"upgrade"}
updateTimestamp	Date	更新时间
creationTimestamp	Date	创建时间

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-911 InstanceSpec

参数	参数类型	描述
clusterID	String	集群id
version	String	插件模板版本号，如1.0.0
addonTemplateName	String	插件模板名称，如coredns
addonTemplateType	String	插件模板类型
addonTemplateLogo	String	插件模板logo图片的地址
addonTemplateLabels	Array of strings	插件模板所属类型
description	String	插件模板描述
values	Map<String,Object>	插件模板安装参数（各插件不同），请根据具体插件模板信息填写安装参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-912 AddonInstanceStatus

参数	参数类型	描述
status	String	插件实例状态, 取值如下 • running：运行中，表示插件全部实例状态都在运行中，插件正常使用。 • abnormal：不可用，表示插件状态异常，插件不可使用。可单击插件名称查看实例异常事件。 • installing：安装中，表示插件正在安装中。 • installFailed：安装失败，表示插件安装失败，需要卸载后重新安装。 • upgrading：升级中，表示插件正在更新中。 • upgradeFailed：升级失败，表示插件升级失败，可重试升级或卸载后重新安装。 • deleting：删除中，表示插件正在删除中。 • deleteFailed：删除失败，表示插件删除失败，可重试卸载。 • deleteSuccess：删除成功，表示插件删除成功。 • available：部分就绪，表示插件下只有部分实例状态为运行中，插件部分功能可用。 • rollbacking：回滚中，表示插件正在回滚中。 • rollbackFailed：回滚失败，表示插件回滚失败，可重试回滚或卸载后重新安装。 • unknown：未知状态，表示插件模板实例不存在。
Reason	String	插件安装失败原因
message	String	安装错误详情
targetVersions	Array of strings	此插件版本，支持升级的集群版本
currentVersion	**Versions** object	当前插件实例使用的具体插件版本信息
isRollbackable	Boolean	是否支持回滚到插件升级前的插件版本
previousVersion	String	插件升级或回滚前的版本

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-913 Versions

参数	参数类型	描述
version	String	插件版本号
input	Object	插件安装参数
stable	Boolean	是否为稳定版本
translate	Object	供界面使用的翻译信息
supportVersions	Array of **SupportVersions** objects	支持集群版本号
creationTimestamp	Date	创建时间
updateTimestamp	Date	更新时间

表 4-914 SupportVersions

参数	参数类型	描述
clusterType	String	支持的集群类型
clusterVersion	Array of strings	支持的集群版本（正则表达式）
category	Array of strings	作用的集群类型 **取值范围：** ● CCE：CCE Standard集群 ● Turbo：CCE Turbo集群 ● Autopilot：CCE Autopilot集群 **默认取值** 为空时默认为CCE Standard，CCE Turbo集群

请求示例

无

响应示例

状态码：200

ok

```
{
  "kind" : "Addon",
  "apiVersion" : "v3",
  "items" : [ {
    "kind" : "Addon",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "uid" : "8ca259cc-553b-11e9-926f-0255ac101a31",
    "name" : "storage-driver",
    "alias" : "storage-driver",
    "creationTimestamp" : "2019-04-02T11:36:26Z",
    "updateTimestamp" : "2019-04-02T11:36:26Z"
  },
  "spec" : {
    "clusterID" : "0c0e4a63-5539-11e9-95f7-0255ac10177e",
    "version" : "1.0.10",
    "addonTemplateName" : "storage-driver",
    "addonTemplateType" : "helm",
    "addonTemplateLogo" : "https://192.149.48.66/cce-addon-southchina-aw1hz2u/storage-driverlogo.svg",
    "addonTemplateLabels" : [ "Storage" ],
    "description" : "A kubernetes FlexVolume Driver used to support cloud storage",
    "values" : {
      "basic" : {
        "addon_version" : "1.0.10",
        "euleros_version" : "2.2.5",
        "obs_url" : "",
        "platform" : "linux-amd64",
        "swr_addr" : "100.125.6.246:20202",
        "swr_user" : "hwofficial"
      },
      "flavor" : {
        "replicas" : 1
      },
      "parameters" : { }
    }
  },
  "status" : {
    "status" : "running",
    "Reason" : "Install complete",
    "message" : "",
    "targetVersions" : null,
    "currentVersion" : {
      "version" : "1.0.10",
      "input" : {
        "basic" : {
          "euleros_version" : "2.2.5",
          "obs_url" : "",
          "swr_addr" : "100.125.6.246:20202",
          "swr_user" : "hwofficial"
        },
        "parameters" : { }
      },
      "stable" : true,
      "translate" : {
        "en_US" : {
          "addon" : {
            "changeLog" : "The plug-in is upgraded to enhance the storage plug-in function.",
            "description" : "A kubernetes FlexVolume Driver used to support cloud storage"
          }
        },
        "zh_CN" : {
          "addon" : {
            "changeLog" : "",
            "description" : ""
          }
        }
      },
      "supportVersions" : null,
      "creationTimestamp" : "2019-03-29T13:45:37Z",
      "updateTimestamp" : "2019-03-29T13:45:37Z"
    }
  }
 } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	ok

错误码

请参见**错误码**。

4.7 集群升级

4.7.1 开启集群升级流程引导任务

功能介绍

该API用于创建一个集群升级流程引导任务。请在调用本接口完成引导任务创建之后，通过集群升级前检查开始检查任务。

升级流程任务用于控制集群升级任务的执行流程，执行流程为 升级前检查 => 集群升级 => 升级后检查。

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgradeworkflows

表 4-915 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 4-916 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-917 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
kind	是	String	**参数解释：** API类型 **约束限制：** 固定值 **取值范围：** • WorkFlowTask
apiVersion	是	String	**参数解释：** API版本 **约束限制：** 固定值 **取值范围：** • v3
spec	是	**WorkFlowSpec** object	**参数解释：** 集合类的元素类型，您对集群升级流程主体都在spec中给出。CCE通过spec的描述来创建或更新对象。 **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-918 WorkFlowSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
clusterID	是	String	**参数解释：** 集群ID **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
clusterVersion	否	String	**参数解释：** 当前集群版本 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及
targetVersion	是	String	**参数解释：** 本次集群升级的目标版本 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及

响应参数

状态码：201

表 4-919 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“WorkFlowTask”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。
metadata	**Metadata** object	升级流程的元数据信息
spec	**WorkFlowResponseSpec** object	集合类的元素类型，您对集群升级流程主体都在spec中给出。CCE通过spec的描述来创建或更新对象。
status	**WorkFlowStatus** object	集合类的元素类型，用于记录本次集群升级流程的当前状态信息，包含了集群升级流程的各个流程的执行状态

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-920 Metadata

参数	参数类型	描述
uid	String	唯一id标识
name	String	资源名称
labels	Map<String,String>	资源标签，key/value对格式，接口保留字段，填写不会生效
annotations	Map<String,String>	资源注解，由key/value组成
updateTimestamp	Date	更新时间
creationTimestamp	Date	创建时间

表 4-921 WorkFlowResponseSpec

参数	参数类型	描述
clusterID	String	集群ID
clusterVersion	String	当前集群版本
targetVersion	String	本次集群升级的目标版本

表 4-922 WorkFlowStatus

参数	参数类型	描述
phase	String	集群升级流程的执行状态： Init: 表示该升级流程中还未有任何任务开始运行 Running: 表示该升级流程中已有任务开始执行 Pending: 表示该升级流程中有任务执行失败 Success: 表示该升级流程中所有任务都已执行成功 Cancel: 表示该升级流程已被取消
pointStatuses	Array of **PointStatus** objects	升级流程中的各个任务项的执行状态
lineStatuses	Array of **LineStatus** objects	表示该升级流程的任务执行线路

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-923 PointStatus

参数	参数类型	描述
taskType	String	集群升级任务类型： Cluster: 集群升级任务 PreCheck: 集群升级预检查任务 Rollback: 集群升级回归任务 Snapshot: 集群升级快照任务 PostCheck: 集群升级后检查任务
taskID	String	升级任务项ID
status	String	集群升级状态： Init: 任务初始状态 Queuing: 任务已进入执行队列 Running: 任务开始执行 Success: 任务执行成功 Failed: 任务执行失败
startTimeStamp	String	升级任务开始时间
endTimeStamp	String	升级任务结束时间
expireTimeStamp	String	升级任务过期时间（当前仅升级前检查任务适用）

表 4-924 LineStatus

参数	参数类型	描述
startPoint	**Point** object	线路起点
endPoint	**Point** object	线路终点
critical	String	表示是否为关键线路（关键线路未执行无法取消升级流程）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-925 Point

参数	参数类型	描述
taskType	String	集群升级任务类型： Cluster: 集群升级任务 PreCheck: 集群升级预检查任务 Rollback: 集群升级回归任务 Snapshot: 集群升级快照任务 PostCheck: 集群升级后检查任务

请求示例

开启升级集群至v1.23版本的流程

```
POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgradeworkflows

{
  "kind" : "WorkFlowTask",
  "apiVersion" : "v3",
  "spec" : {
    "targetVersion" : "v1.23",
    "clusterID" : "b4b9e60f-8aa2-11ee-af09-0255ac10004f"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

表示在指定集群下创建升级流程成功。

```
{
  "kind" : "WorkFlowTask",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "uid" : "5ddfddfe-87db-11ec-b5e5-0255ac111914"
  },
  "spec" : {
    "clusterID" : "b4b9e60f-8aa2-11ee-af09-0255ac10004f",
    "clusterVersion" : "v1.17.17-r0",
    "targetVersion" : "v1.19.16-r80"
  },
  "status" : {
    "pointStatuses" : [ {
      "taskType" : "PreCheck"
    }, {
      "taskType" : "Snapshot"
    }, {
      "taskType" : "Cluster"
    }, {
      "taskType" : "PostCheck"
    } ],
    "lineStatuses" : [ {
      "startPoint" : {
        "taskType" : "PreCheck"
      },
      "endPoint" : {
        "taskType" : "Cluster"
      }
    }, {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "startPoint" : {
      "taskType" : "Cluster"
    },
    "endPoint" : {
      "taskType" : "PostCheck"
    }
  } ]
 }
}
```

状态码

状态码	描述
201	表示在指定集群下创建升级流程成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.7.2 获取 UpgradeWorkFlows 列表

功能介绍

获取历史集群升级引导任务列表

URI

GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgradeworkflows

表 4-926 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 4-927 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-928 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“List”，该值不可修改
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改
items	**UpgradeWorkFlow** object	升级工作流列表

表 4-929 UpgradeWorkFlow

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“WorkFlowTask”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。
metadata	**Metadata** object	升级流程的元数据信息
spec	**WorkFlowResponseSpec** object	集合类的元素类型，您对集群升级流程主体都在spec中给出。CCE通过spec的描述来创建或更新对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	WorkFlowStatus object	集合类的元素类型，用于记录本次集群升级流程的当前状态信息，包含了集群升级流程的各个流程的执行状态

表 4-930 Metadata

参数	参数类型	描述
uid	String	唯一id标识
name	String	资源名称
labels	Map<String,String>	资源标签，key/value对格式，接口保留字段，填写不会生效
annotations	Map<String,String>	资源注解，由key/value组成
updateTimestamp	Date	更新时间
creationTimestamp	Date	创建时间

表 4-931 WorkFlowResponseSpec

参数	参数类型	描述
clusterID	String	集群ID
clusterVersion	String	当前集群版本
targetVersion	String	本次集群升级的目标版本

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-932 WorkFlowStatus

参数	参数类型	描述
phase	String	集群升级流程的执行状态： Init: 表示该升级流程中还未有任何任务开始运行 Running: 表示该升级流程中已有任务开始执行 Pending: 表示该升级流程中有任务执行失败 Success: 表示该升级流程中所有任务都已执行成功 Cancel: 表示该升级流程已被取消
pointStatuses	Array of **PointStatus** objects	升级流程中的各个任务项的执行状态
lineStatuses	Array of **LineStatus** objects	表示该升级流程的任务执行线路

表 4-933 PointStatus

参数	参数类型	描述
taskType	String	集群升级任务类型： Cluster: 集群升级任务 PreCheck: 集群升级预检查任务 Rollback: 集群升级回归任务 Snapshot: 集群升级快照任务 PostCheck: 集群升级后检查任务
taskID	String	升级任务项ID
status	String	集群升级状态： Init: 任务初始状态 Queuing: 任务已进入执行队列 Running: 任务开始执行 Success: 任务执行成功 Failed: 任务执行失败
startTimeStamp	String	升级任务开始时间
endTimeStamp	String	升级任务结束时间
expireTimeStamp	String	升级任务过期时间（当前仅升级前检查任务适用）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-934 LineStatus

参数	参数类型	描述
startPoint	**Point** object	线路起点
endPoint	**Point** object	线路终点
critical	String	表示是否为关键线路（关键线路未执行无法取消升级流程）

表 4-935 Point

参数	参数类型	描述
taskType	String	集群升级任务类型： Cluster: 集群升级任务 PreCheck: 集群升级预检查任务 Rollback: 集群升级回归任务 Snapshot: 集群升级快照任务 PostCheck: 集群升级后检查任务

请求示例

无

响应示例

状态码：200

获取历史集群升级引导任务列表成功。


```
{
  "apiVersion" : "v3",
  "kind" : "List",
  "items" : {
    "kind" : "WorkFlowTask",
    "apiVersion" : "v3",
    "metadata" : {
      "uid" : "730f5577-38ef-448c-b4a7-c6878fbefdda",
      "creationTimestamp" : "2023-11-24 08:39:15.894417 +0000 UTC",
      "updateTimestamp" : "2023-11-25 02:57:25.718567 +0000 UTC"
    },
    "spec" : {
      "clusterID" : "b4b9e60f-8aa2-11ee-af09-0255ac10004f",
      "clusterVersion" : "v1.17.17-r0",
      "targetVersion" : "v1.19.16-r80"
    },
    "status" : {
      "phase" : "Cancel",
      "pointStatuses" : [ {
        "taskType" : "PreCheck"
      }, {
        "taskType" : "Snapshot"
      }, {
        "taskType" : "Cluster"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    }, {
      "taskType" : "PostCheck"
    } ],
    "lineStatuses" : [ {
      "startPoint" : {
        "taskType" : "PreCheck"
      },
      "endPoint" : {
        "taskType" : "Cluster"
      }
    }, {
      "startPoint" : {
        "taskType" : "Cluster"
      },
      "endPoint" : {
        "taskType" : "PostCheck"
      }
    } ]
  }
 }
}
```

状态码

状态码	描述
200	获取历史集群升级引导任务列表成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.7.3 获取指定集群升级引导任务详情

功能介绍

该API用于通过升级引导任务ID获取任务的详细信息。

URI

GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgradeworkflows/{upgrade_workflow_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-936 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及
upgrade_workflow_id	是	String	集群升级任务引导流程ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-937 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-938 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“WorkFlowTask”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
metadata	**Metadata** object	升级流程的元数据信息
spec	**WorkFlowResponseSpec** object	集合类的元素类型，您对集群升级流程主体都在spec中给出。CCE通过spec的描述来创建或更新对象。
status	**WorkFlowStatus** object	集合类的元素类型，用于记录本次集群升级流程的当前状态信息，包含了集群升级流程的各个流程的执行状态

表 4-939 Metadata

参数	参数类型	描述
uid	String	唯一id标识
name	String	资源名称
labels	Map<String,String>	资源标签，key/value对格式，接口保留字段，填写不会生效
annotations	Map<String,String>	资源注解，由key/value组成
updateTimestamp	Date	更新时间
creationTimestamp	Date	创建时间

表 4-940 WorkFlowResponseSpec

参数	参数类型	描述
clusterID	String	集群ID
clusterVersion	String	当前集群版本
targetVersion	String	本次集群升级的目标版本

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-941 WorkFlowStatus

参数	参数类型	描述
phase	String	集群升级流程的执行状态： Init: 表示该升级流程中还未有任何任务开始运行 Running: 表示该升级流程中已有任务开始执行 Pending: 表示该升级流程中有任务执行失败 Success: 表示该升级流程中所有任务都已执行成功 Cancel: 表示该升级流程已被取消
pointStatuses	Array of **PointStatus** objects	升级流程中的各个任务项的执行状态
lineStatuses	Array of **LineStatus** objects	表示该升级流程的任务执行线路

表 4-942 PointStatus

参数	参数类型	描述
taskType	String	集群升级任务类型： Cluster: 集群升级任务 PreCheck: 集群升级预检查任务 Rollback: 集群升级回归任务 Snapshot: 集群升级快照任务 PostCheck: 集群升级后检查任务
taskID	String	升级任务项ID
status	String	集群升级状态： Init: 任务初始状态 Queuing: 任务已进入执行队列 Running: 任务开始执行 Success: 任务执行成功 Failed: 任务执行失败
startTimeStamp	String	升级任务开始时间
endTimeStamp	String	升级任务结束时间
expireTimeStamp	String	升级任务过期时间（当前仅升级前检查任务适用）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-943 LineStatus

参数	参数类型	描述
startPoint	**Point** object	线路起点
endPoint	**Point** object	线路终点
critical	String	表示是否为关键线路（关键线路未执行无法取消升级流程）

表 4-944 Point

参数	参数类型	描述
taskType	String	集群升级任务类型： Cluster: 集群升级任务 PreCheck: 集群升级预检查任务 Rollback: 集群升级回归任务 Snapshot: 集群升级快照任务 PostCheck: 集群升级后检查任务

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示获取指定集群升级引导任务详情成功


```
{
  "kind" : "WorkFlowTask",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "uid" : "c271e39e-1a6e-4d3d-8fa8-2a36329c68d1",
    "creationTimestamp" : "2023-11-25 06:32:34.923248 +0000 UTC",
    "updateTimestamp" : "2023-11-25 07:49:30.281911 +0000 UTC"
  },
  "spec" : {
    "clusterID" : "b4b9e60f-8aa2-11ee-af09-0255ac10004f",
    "clusterVersion" : "v1.17.17-r0",
    "targetVersion" : "v1.19.16-r80"
  },
  "status" : {
    "phase" : "Pending",
    "pointStatuses" : [ {
      "taskType" : "PreCheck",
      "taskID" : "f61e008c-1600-41c0-9bde-121de5a30660",
      "status" : "Success",
      "startTimeStamp" : "2023-11-25 07:20:04.592972 +0000 UTC",
      "endTimeStamp" : "2023-11-25 07:21:05.518966 +0000 UTC",
      "expireTimeStamp" : "2023-11-25 08:21:05.518966 +0000 UTC"
    }, {
      "taskType" : "Snapshot"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    }, {
      "taskType" : "Cluster",
      "taskID" : "6d799ff6-3afe-4242-80b4-6f0a0fa746cb",
      "status" : "Failed",
      "startTimeStamp" : "2023-11-25 07:49:30.283459 +0000 UTC",
      "endTimeStamp" : "2023-11-25 07:58:35.507243 +0000 UTC"
    }, {
      "taskType" : "PostCheck"
    } ],
    "lineStatuses" : [ {
      "startPoint" : {
        "taskType" : "PreCheck"
      },
      "endPoint" : {
        "taskType" : "Cluster"
      }
    }, {
      "startPoint" : {
        "taskType" : "Cluster"
      },
      "endPoint" : {
        "taskType" : "PostCheck"
      }
    } ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示获取指定集群升级引导任务详情成功

错误码

请参见**错误码**。

4.7.4 更新指定集群升级引导任务状态

功能介绍

该API用于更新指定集群升级引导任务状态，当前仅适用于取消升级流程

调用该API时升级流程引导任务状态不能为进行中(running) 已完成(success) 已取消(cancel),升级子任务状态不能为running(进行中) init(已初始化) pause(任务被暂停) queue(队列中)

URI

PATCH /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgradeworkflows/{upgrade_workflow_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-945 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及
upgrade_workflow_id	是	String	集群升级任务引导流程ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-946 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-947 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
status	否	**status** object	**参数解释：** 更新后workflow的状态（当前仅支持Cancel） **约束限制：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-948 status

参数	是否必选	参数类型	描述
phase	否	String	**参数解释：** 集群升级流程的执行状态 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** • Cancel: 表示取消升级

响应参数

状态码：200

表 4-949 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	API类型，固定值“WorkFlowTask”，该值不可修改。
apiVersion	String	API版本，固定值“v3”，该值不可修改。
metadata	**Metadata** object	升级流程的元数据信息
spec	**WorkFlowResponseSpec** object	集合类的元素类型，您对集群升级流程主体都在spec中给出。CCE通过spec的描述来创建或更新对象。
status	**WorkFlowStatus** object	集合类的元素类型，用于记录本次集群升级流程的当前状态信息，包含了集群升级流程的各个流程的执行状态

表 4-950 Metadata

参数	参数类型	描述
uid	String	唯一id标识
name	String	资源名称
labels	Map<String,String>	资源标签，key/value对格式，接口保留字段，填写不会生效
annotations	Map<String,String>	资源注解，由key/value组成
updateTimestamp	Date	更新时间

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
creationTimestamp	Date	创建时间

表 4-951 WorkFlowResponseSpec

参数	参数类型	描述
clusterID	String	集群ID
clusterVersion	String	当前集群版本
targetVersion	String	本次集群升级的目标版本

表 4-952 WorkFlowStatus

参数	参数类型	描述
phase	String	集群升级流程的执行状态： Init: 表示该升级流程中还未有任何任务开始运行 Running: 表示该升级流程中已有任务开始执行 Pending: 表示该升级流程中有任务执行失败 Success: 表示该升级流程中所有任务都已执行成功 Cancel: 表示该升级流程已被取消
pointStatuses	Array of **PointStatus** objects	升级流程中的各个任务项的执行状态
lineStatuses	Array of **LineStatus** objects	表示该升级流程的任务执行线路

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-953 PointStatus

参数	参数类型	描述
taskType	String	集群升级任务类型： Cluster: 集群升级任务 PreCheck: 集群升级预检查任务 Rollback: 集群升级回归任务 Snapshot: 集群升级快照任务 PostCheck: 集群升级后检查任务
taskID	String	升级任务项ID
status	String	集群升级状态： Init: 任务初始状态 Queuing: 任务已进入执行队列 Running: 任务开始执行 Success: 任务执行成功 Failed: 任务执行失败
startTimeStamp	String	升级任务开始时间
endTimeStamp	String	升级任务结束时间
expireTimeStamp	String	升级任务过期时间（当前仅升级前检查任务适用）

表 4-954 LineStatus

参数	参数类型	描述
startPoint	**Point** object	线路起点
endPoint	**Point** object	线路终点
critical	String	表示是否为关键线路（关键线路未执行无法取消升级流程）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-955 Point

参数	参数类型	描述
taskType	String	集群升级任务类型： Cluster: 集群升级任务 PreCheck: 集群升级预检查任务 Rollback: 集群升级回归任务 Snapshot: 集群升级快照任务 PostCheck: 集群升级后检查任务

请求示例

取消升级流程

```
PATCH /api/v3/projects/47eb1d64cbeb45cfa01ae20af4f4b563/clusters/
f9960c6b-8e60-11ee-9754-0255ac100b05/operation/upgradeworkflows/
d0b7e319-8172-424c-86ea-543cd23f9756

{
  "status" : {
    "phase" : "Cancel"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

表示更新集群升级引导任务状态成功

```
{
  "kind" : "WorkFlowTask",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "uid" : "c271e39e-1a6e-4d3d-8fa8-2a36329c68d1",
    "creationTimestamp" : "2023-11-25 06:32:34.923248 +0000 UTC",
    "updateTimestamp" : "2023-11-25 07:49:30.281911 +0000 UTC"
  },
  "spec" : {
    "clusterID" : "b4b9e60f-8aa2-11ee-af09-0255ac10004f",
    "clusterVersion" : "v1.17.17-r0",
    "targetVersion" : "v1.19.16-r80"
  },
  "status" : {
    "phase" : "Cancel",
    "pointStatuses" : [ {
      "taskType" : "PreCheck",
      "taskID" : "f61e008c-1600-41c0-9bde-121de5a30660",
      "status" : "Success",
      "startTimeStamp" : "2023-11-25 07:20:04.592972 +0000 UTC",
      "endTimeStamp" : "2023-11-25 07:21:05.518966 +0000 UTC",
      "expireTimeStamp" : "2023-11-25 08:21:05.518966 +0000 UTC"
    }, {
      "taskType" : "Snapshot"
    }, {
      "taskType" : "Cluster",
      "taskID" : "6d799ff6-3afe-4242-80b4-6f0a0fa746cb",
      "status" : "Failed",
      "startTimeStamp" : "2023-11-25 07:49:30.283459 +0000 UTC",
      "endTimeStamp" : "2023-11-25 07:58:35.507243 +0000 UTC"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    }, {
      "taskType" : "PostCheck"
    } ],
    "lineStatuses" : [ {
      "startPoint" : {
        "taskType" : "PreCheck"
      },
      "endPoint" : {
        "taskType" : "Cluster"
      }
    }, {
      "startPoint" : {
        "taskType" : "Cluster"
      },
      "endPoint" : {
        "taskType" : "PostCheck"
      }
    } ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示更新集群升级引导任务状态成功

错误码

请参见**错误码**。

4.8 配额管理

4.8.1 查询 CCE 服务下的资源配额

功能介绍

该API用于查询CCE服务下的资源配额。

URI

GET /api/v3/projects/{project_id}/quotas

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-956 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 4-957 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-958 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
quotas	Array of **QuotaResource** objects	资源

表 4-959 QuotaResource

参数	参数类型	描述
quotaKey	String	**参数解释：** 资源类型 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● cluster: 表示集群配额 **默认取值：** 不涉及
quotaLimit	Integer	配额值
used	Integer	已创建的资源个数
unit	String	单位

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
regionId	String	局点ID。若资源不涉及此参数，则不返回该参数。
availabilityZoneId	String	可用区ID。若资源不涉及此参数，则不返回该参数。

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示获取资源配额成功。

```
{
  "quotas" : [ {
    "quotaKey" : "cluster",
    "quotaLimit" : 20,
    "used" : 13,
    "unit" : "count"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示获取资源配额成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.9 API 版本信息

4.9.1 查询 API 版本信息列表

功能介绍

该API用于查询CCE服务当前支持的API版本信息列表。

URI

GET /

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 4-960 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
versions	Array of **APIVersionDetail** objects	API版本信息列表

表 4-961 APIVersionDetail

参数	参数类型	描述
id	String	API版本ID。例如v3。
links	Array of **APIVersionLink** objects	API版本的URL链接信息。
min_version	String	如果API的这个版本支持微版本，则支持最小的微版本。如果不支持微版本，这将是空字符串。
status	String	API版本的状态。 可以是： • CURRENT这是使用的API的首选版本； • SUPPORTED：这是一个较老的，但仍然支持的API版本； • DEPRECATED：一个被废弃的API版本，该版本将被删除
updated	String	API发布时间（UTC格式）。例如API版本为v3时，值为'2018-09-15 00:00:00Z'。
version	String	如果API的这个版本支持微版本，则支持最大的微版本。如果不支持微版本，这将是空字符串。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-962 APIVersionLink

参数	参数类型	描述
href	String	API版本信息的链接。
rel	String	链接属性。self：自助链接包含版本链接的资源。立即链接后使用这些链接。

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示查询API版本信息列表成功。

```
{
  "versions" : [ {
    "id" : "v3",
    "links" : [ {
      "href" : "https://cce.region.***.com/v3",
      "rel" : "self"
    } ],
    "min_version" : "",
    "status" : "CURRENT",
    "updated" : "2018-09-15 00:00:00Z",
    "version" : ""
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示查询API版本信息列表成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.10 标签管理

4.10.1 批量添加指定集群的资源标签

功能介绍

该API用于批量添加指定集群的资源标签。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

说明

- 每个集群支持最多20个资源标签。
- 此接口为幂等接口：创建时，如果创建的标签已经存在（key/value均相同视为重复），默认处理成功；key相同，value不同时会覆盖原有标签。

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/tags/create

表 4-963 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-964 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-965 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	是	Array of **ResourceTag** objects	待创建的集群资源标签列表。单集群资源标签总数上限为20。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-966 ResourceTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	**参数解释：** Key值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 不能为空且首尾不能包含空格，最多支持128个字符 ● 可用UTF-8格式表示的任意语种字母、数字和空格 ● 支持部分特殊字符：_.:=+-@ ● 不能以"_sys_"开头 **默认取值：** 不涉及
value	否	String	**参数解释：** Value值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 可以为空但不能缺省，最多支持255个字符 ● 可用UTF-8格式表示的汉字、字母、数字和空格 ● 支持部分特殊字符：_.:/=+-@ **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：204

No Content

无

请求示例

批量添加指定集群的资源标签

```
POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/tags/create

{
  "tags" : [ {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "key" : "key1",
    "value" : "value1"
  }, {
    "key" : "key2",
    "value" : "value3"
  } ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	No Content

错误码

请参见**错误码**。

4.10.2 批量删除指定集群的资源标签

功能介绍

该API用于批量删除指定集群的资源标签。

说明

- 此接口为幂等接口：删除时，如果删除的标签key不存在，默认处理成功。

URI

POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/tags/delete

表 4-967 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 4-968 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-969 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	是	Array of **ResourceDeleteTag** objects	待删除的集群资源标签列表。

表 4-970 ResourceDeleteTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	Key值。 • 不能为空，最多支持128个字符 • 可用UTF-8格式表示的汉字、字母、数字和空格 • 支持部分特殊字符：_.:/=+-@ • 不能以"_sys_"开头

响应参数

状态码：204

No Content

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

批量删除指定集群的资源标签

```
POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/tags/delete

{
  "tags" : [ {
    "key" : "key1"
  }, {
    "key" : "key2"
  } ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	No Content

错误码

请参见**错误码**。

4.11 配置管理

4.11.1 查询指定节点池支持配置的参数列表

功能介绍

该API用于查询CCE服务下指定节点池支持配置的参数列表。

URI

GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools/{nodepool_id}/configuration/detail

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-971 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及
nodepool_id	是	String	**参数解释：** 节点池ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 节点池ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-972 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-973 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
{自定义key}	Map<String,Array<**PackageOptions**>>	获取指定节点池配置参数列表返回体

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-974 PackageOptions

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称
default	Object	参数默认值，不指定时按默认值生效, 参数类型以实际返回为准，可能为integer,string或者boolean
validAt	String	参数生效方式 ● static：集群、节点池创建时生效，后续不可修改 ● immediately：集群、节点池运行中时可以修改，修改后生效
empty	Boolean	配置项是否可以为空 ● true：配置项为空时，不使用默认值，为空值 ● false：配置项为空时，使用默认值
schema	String	参数分类
type	String	参数类型

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示获取指定节点池配置参数列表成功。

```
{
  "kubelet" : [ {
    "name" : "kube-api-qps",
    "default" : 300,
    "validAt" : "immediately",
    "empty" : false,
    "schema" : "",
    "type" : "float"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示获取指定节点池配置参数列表成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.11.2 查询指定集群支持配置的参数列表

功能介绍

该API用于查询CCE服务下指定集群支持配置的参数列表。

URI

GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/configuration/detail

表 4-975 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-976 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-977 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
{自定义key}	Map<String,Array<**PackageOptions**>>	获取指定集群配置项列表返回体

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-978 PackageOptions

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称
default	Object	参数默认值，不指定时按默认值生效, 参数类型以实际返回为准，可能为integer,string或者boolean
validAt	String	参数生效方式 ● static：集群、节点池创建时生效，后续不可修改 ● immediately：集群、节点池运行中时可以修改，修改后生效
empty	Boolean	配置项是否可以为空 ● true：配置项为空时，不使用默认值，为空值 ● false：配置项为空时，使用默认值
schema	String	参数分类
type	String	参数类型

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示获取指定集群配置参数列表成功。

```
{
  "kube-apiserver" : [ {
    "name" : "default-not-ready-toleration-seconds",
    "default" : 300,
    "validAt" : "immediately",
    "empty" : true,
    "schema" : "kubernetes",
    "type" : "int"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示获取指定集群配置参数列表成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.11.3 根据集群版本类型等查询集群支持的详细配置项，用于集群创建时指定

功能介绍

该API用于根据集群版本类型等查询集群支持的详细配置项，用于集群创建时指定。

URI

GET /api/v3/clusters/configuration/detail

表 4-979 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
clusterType	否	String	集群类型
clusterVersion	否	String	集群版本
clusterID	否	String	集群ID
networkMode	否	String	网络模式

请求参数

表 4-980 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-981 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
{自定义key}	Map<String,Array<**PackageOptions**>>	获取指定集群配置项列表返回体

表 4-982 PackageOptions

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称
default	Object	参数默认值，不指定时按默认值生效, 参数类型以实际返回为准，可能为integer,string或者boolean
validAt	String	参数生效方式 • static：集群、节点池创建时生效，后续不可修改 • immediately：集群、节点池运行中时可以修改，修改后生效

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
empty	Boolean	配置项是否可以为空 • true：配置项为空时，不使用默认值，为空值 • false：配置项为空时，使用默认值
schema	String	参数分类
type	String	参数类型

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示获取指定集群配置参数列表成功。

```
{
  "eni" : [ {
    "name" : "nic-minimum-target",
    "default" : 10,
    "validAt" : "immediately",
    "empty" : false,
    "schema" : "network",
    "type" : "str"
  }, {
    "name" : "nic-warm-target",
    "default" : 2,
    "validAt" : "immediately",
    "empty" : false,
    "schema" : "network",
    "type" : "str"
  } ],
  "kube-apiserver" : [ {
    "name" : "default-not-ready-toleration-seconds",
    "default" : 300,
    "validAt" : "immediately",
    "empty" : true,
    "schema" : "kubernetes",
    "type" : "int"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示获取指定集群配置参数列表成功。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.11.4 查询指定节点池支持配置的参数内容

功能介绍

该API用于查询指定节点池支持配置的参数内容。

URI

GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools/{nodepool_id}/configuration

表 4-983 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及
nodepool_id	是	String	**参数解释：** 节点池ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 节点池ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-984 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-985 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
apiVersion	String	API版本
kind	String	API类型，固定值**Configuration**

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
metadata	**ConfigurationMetadata** object	Configuration的元数据信息
spec	**ClusterConfigurationsSpec** object	Configuration的规格信息
status	Object	Configuration的状态信息

表 4-986 ConfigurationMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	Configuration名称
labels	Map<String,String>	Configuration标签，key/value对格式。 ● Key：必须以字母或数字开头，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。 ● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 示例："foo": "bar"

表 4-987 ClusterConfigurationsSpec

参数	参数类型	描述
packages	Array of **packages** objects	组件配置项列表

表 4-988 packages

参数	参数类型	描述
name	String	组件名称
configurations	Array of **ConfigurationItem** objects	组件配置项详情

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-989 ConfigurationItem

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 组件配置参数名称。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
value	AnyType	**参数解释：** 组件配置参数值。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求示例

无

响应示例

状态码：200

表示获取指定节点池配置参数内容成功。

```
{
  "kind" : "Configuration",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "name" : "configuration",
    "labels" : {
      "nodepool_id" : "61de338d-a1f9-11ed-8891-0255ac100036"
    }
  },
  "spec" : {
    "packages" : [ {
      "name" : "kube-apiserver",
      "configurations" : [ {
        "name" : "event-rate-limit-qps",
        "value" : 200
      }, {
        "name" : "support-overload",
        "value" : false
      } ]
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    }, {
      "name" : "kube-scheduler",
      "configurations" : [ {
        "name" : "kube-api-qps",
        "value" : 100
      }, {
        "name" : "default-scheduler",
        "value" : "kube-scheduler"
      } ]
    } ]
  },
  "status" : { }
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示获取指定节点池配置参数内容成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.11.5 修改指定节点池配置参数的值

功能介绍

该API用于修改CCE服务下指定节点池配置参数的值。

URI

PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools/{nodepool_id}/configuration

表 4-990 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及
nodepool_id	是	String	**参数解释：** 节点池ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 节点池ID **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 4-991 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-992 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
apiVersion	是	String	API版本，固定值**v3**
kind	是	String	API类型，固定值**Configuration**
metadata	是	**ConfigurationMetadata** object	Configuration的元数据信息
spec	是	**ClusterConfigurationsSpec** object	Configuration的规格信息

表 4-993 ConfigurationMetadata

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	Configuration名称

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
labels	否	Map<String,String>	Configuration标签，key/value对格式。 • Key：必须以字母或数字开头，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。 • Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 示例："foo": "bar"

表 4-994 ClusterConfigurationsSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
packages	是	Array of **packages** objects	组件配置项列表

表 4-995 packages

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	组件名称
configurations	否	Array of **ConfigurationItem** objects	组件配置项详情

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-996 ConfigurationItem

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	**参数解释：** 组件配置参数名称。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
value	否	AnyType	**参数解释：** 组件配置参数值。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-997 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
apiVersion	String	API版本
kind	String	API类型，固定值**Configuration**
metadata	**ConfigurationMetadata** object	Configuration的元数据信息
spec	**ClusterConfigurationsSpec** object	Configuration的规格信息
status	Object	Configuration的状态信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-998 ConfigurationMetadata

参数	参数类型	描述
name	String	Configuration名称
labels	Map<String,String>	Configuration标签，key/value对格式。 ● Key：必须以字母或数字开头，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-key，DNS子域最长253个字符。 ● Value：可以为空或者非空字符串，非空字符串必须以字符或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。 示例："foo": "bar"

表 4-999 ClusterConfigurationsSpec

参数	参数类型	描述
packages	Array of **packages** objects	组件配置项列表

表 4-1000 packages

参数	参数类型	描述
name	String	组件名称
configurations	Array of **ConfigurationItem** objects	组件配置项详情

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1001 ConfigurationItem

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 组件配置参数名称。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
value	AnyType	**参数解释：** 组件配置参数值。 **约束限制：** 若指定了不支持的组件或组件不支持的参数，该配置项将被忽略。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求示例

更新kubelet中的system-reserved-mem参数和kube-reserved-mem参数

```
/api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools/{nodepool_id}/configuration

{
  "kind" : "Configuration",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "name" : "configuration"
  },
  "spec" : {
    "packages" : [ {
      "name" : "kubelet",
      "configurations" : [ {
        "name" : "system-reserved-mem",
        "value" : 600
      }, {
        "name" : "kube-reserved-mem",
        "value" : 800
      } ]
    } ]
  }
}
```

响应示例

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表示更新指定节点池配置参数内容成功。

```
{
  "kind" : "Configuration",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "name" : "configuration",
    "labels" : {
      "nodepool_id" : "61de338d-a1f9-11ed-8891-0255ac100036"
    }
  },
  "spec" : {
    "packages" : [ {
      "name" : "kube-apiserver",
      "configurations" : [ {
        "name" : "event-rate-limit-qps",
        "value" : 200
      }, {
        "name" : "support-overload",
        "value" : false
      } ]
    }, {
      "name" : "kube-scheduler",
      "configurations" : [ {
        "name" : "kube-api-qps",
        "value" : 100
      }, {
        "name" : "default-scheduler",
        "value" : "kube-scheduler"
      } ]
    } ]
  },
  "status" : { }
}
```

状态码

状态码	描述
200	表示更新指定节点池配置参数内容成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.12 模板管理

4.12.1 上传模板

功能介绍

上传模板

URI

POST /v2/charts

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-1002 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1003 FormData 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
parameters	否	String	上传模板的配置参数，示例如下： "{"override":true,"skip_lint":true,"source":"package"}" • skip_lint: 是否验证上传的模板 • override: 是否覆盖已存在的模板 • visible: 模板是否可见
content	是	File	模板包文件

响应参数

状态码：201

表 4-1004 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	模板ID
name	String	模板名称
values	String	模板值
translate	String	模板翻译资源
instruction	String	模板介绍
version	String	模板版本
description	String	模板描述
source	String	模板的来源
icon_url	String	模板的图标链接
public	Boolean	是否公开模板
chart_url	String	模板的链接
create_at	String	创建时间
update_at	String	更新时间

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

存在FormData参数，Content-Type需使用multipart/form-data，且需指明具体文件路径。

```
POST /v2/charts -H "X-Auth-Token:$token" -H "Content-Type:multipart/form-data" -F
parameters='{"skip_lint":true,"override":true,"source":"package"}' -F content=@/root/neo4j-3.0.1.tgz
```

响应示例

状态码：201

Created


```
{
  "id" : "e99a7e86-afdd-11eb-aca3-0255ac100b0e",
  "name" : "neo4j",
  "values" : "{\"acceptLicenseAgreement\":\"no\",\"affinity\":{},\"authEnabled\":true,\"clusterDomain
\":\"cluster.local\",\"core\":{\"initContainers\":[],\"numberOfServers\":3,\"persistentVolume\":{\"enabled
\":true,\"mountPath\":\"/data\",\"size\":\"10Gi\"},\"sidecarContainers\":[]},\"defaultDatabase\":\"neo4j
\",\"image\":\"neo4j\",\"imagePullPolicy\":\"IfNotPresent\",\"imageTag\":\"4.0.3-enterprise\",\"name
\":\"neo4j\",\"nodeSelector\":{},\"podDisruptionBudget\":{},\"readReplica\":{\"autoscaling\":{\"enabled
\":false,\"maxReplicas\":3,\"minReplicas\":1,\"targetAverageUtilization\":70},\"initContainers\":
[],\"numberOfServers\":0,\"resources\":{},\"sidecarContainers\":[]},\"resources\":{},\"testImage
\":\"markhneedham/k8s-kubectl\",\"testImageTag\":\"master\",\"tolerations\":[],\"useAPOC\":\"true\"}",
  "translate" : "",
  "instruction" : "README.md",
  "version" : "3.0.1",
  "description" : "DEPRECATED Neo4j is the world's leading graph database",
  "source" : "",
  "icon_url" : "https://info.neo4j.com/rs/773-GON-065/images/neo4j_logo.png",
  "public" : false,
  "chart_url" : "neo4j-3.0.1.tgz",
  "create_at" : "2021-05-08T08:53:13Z",
  "update_at" : "2021-05-08T08:53:13Z"
}
```


状态码

状态码	描述
201	Created

错误码

请参见**错误码**。

4.12.2 获取模板列表

功能介绍

获取模板列表

URI

GET /v2/charts

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-1005 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-1006 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of **ChartResp** objects	模板列表

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1007 ChartResp

参数	参数类型	描述
id	String	模板ID
name	String	模板名称
values	String	模板值
translate	String	模板翻译资源
instruction	String	模板介绍
version	String	模板版本
description	String	模板描述
source	String	模板的来源
icon_url	String	模板的图标链接
public	Boolean	是否公开模板
chart_url	String	模板的链接
create_at	String	创建时间
update_at	String	更新时间

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK


```
[ {
  "id" : "1abd3bd6-0258-11ec-b8b0-0255ac100b05",
  "name" : "magento-mysql",
  "values" : "{\"basic\":{\"admin_password\":\"******\",\"admin_username\":\"username\",\"app_name
\":\"magento\",\"mysql_database\":\"magento\",\"mysql_name\":\"mysql\",\"mysql_password\":\"******
\",\"mysql_port\":3306,\"mysql_root_password\":\"******\",\"mysql_user\":\"magento\",\"storage_class\":\"csi-
nas\",\"storage_mode\":\"ReadWriteMany\",\"storage_size\":\"10G\"},\"global\":{\"magento_EIP
\":\"100.100.100.100\",\"magento_EPORT\":32080,\"namespace\":\"default\"},\"image\":{\"magento_image
\":\"example.com/everest/magento:latest\",\"mysql_image\":\"example.com/everest/mysql:5.7.14\"}}",
  "translate" : "",
  "instruction" : "",
  "version" : "1.0.0",
  "description" : "chart description",
  "source" : "",
  "icon_url" : "https://example.com/magento-stack-110x117.png",
  "public" : false,
  "chart_url" : "magento-mysql-1.0.0.tgz",
  "create_at" : "2021-08-20T08:00:29Z",
  "update_at" : "2021-08-20T08:00:29Z"
} ]
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.12.3 获取模板实例列表

功能介绍

获取模板实例列表

URI

GET /cce/cam/v3/clusters/{cluster_id}/releases

表 4-1008 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

表 4-1009 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
chart_id	否	String	模板ID
namespace	否	String	模板对应的命名空间

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-1010 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-1011 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of **ReleaseResp** objects	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1012 ReleaseResp

参数	参数类型	描述
chart_name	String	模板名称
chart_public	Boolean	是否公开模板
chart_version	String	模板版本
cluster_id	String	集群ID
cluster_name	String	集群名称
create_at	String	创建时间
description	String	模板实例描述
name	String	模板实例名称
namespace	String	模板实例所在的命名空间
parameters	String	模板实例参数
resources	String	模板实例需要的资源
status	String	模板实例状态 ● DEPLOYED：已部署，表示模板实例处于正常状态。 ● DELETED：已删除，表示模板实例已经被删除。 ● FAILED：失败，表示模板实例部署失败。 ● DELETING：删除中，表示模板实例正处于删除过程中。 ● PENDING_INSTALL：待安装，表示模板正在等待安装。 ● PENDING_UPGRADE：待升级，表示模板正在等待升级。 ● PENDING_ROLLBACK：待回滚，表示模板正在等待回滚。 ● UNKNOWN：未知，表示模板状态异常，可尝试手动删除后重新安装。
status_description	String	模板实例状态描述
update_at	String	更新时间
values	String	模板实例的值
version	Integer	模板实例版本

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK


```
[ {
  "chart_name" : "magento-mysql",
  "chart_public" : false,
  "chart_version" : "1.0.0",
  "cluster_id" : "a870253f-5dc7-11ee-bf71-0255ac100b03",
  "cluster_name" : "sfs-turbo-test",
  "create_at" : "2023-11-14T20:30:57+08:00",
  "description" : "Initial install underway",
  "name" : "testwww",
  "namespace" : "monitoring",
  "parameters" : "",
  "resources" : "",
  "status" : "PENDING_INSTALL",
  "status_description" : "Initial install underway",
  "update_at" : "2023-11-14T20:30:57+08:00",
  "values" : "{\"basic\":{\"admin_password\":\"******\",\"admin_username\":\"username\",\"app_name
\":\"magento\",\"mysql_database\":\"magento\",\"mysql_name\":\"mysql\",\"mysql_password\":\"******
\",\"mysql_port\":3306,\"mysql_root_password\":\"******\",\"mysql_user\":\"magento\",\"storage_class\":\"csi-
nas\",\"storage_mode\":\"ReadWriteMany\",\"storage_size\":\"10G\"},\"global\":{\"magento_EIP
\":\"100.100.100.100\",\"magento_EPORT\":32080,\"namespace\":\"default\"},\"image\":{\"magento_image
\":\"example.com/everest/magento:latest\",\"mysql_image\":\"example.com/everest/mysql:5.7.14\"}}",
  "version" : 1
} ]
```


状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.12.4 更新模板

功能介绍

更新模板

URI

PUT /v2/charts/{chart_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1013 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
chart_id	是	String	模板的ID

请求参数

表 4-1014 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1015 FormData 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
parameters	否	String	上传模板的配置参数，示例如下： "{"override":true,"skip_lint":true,"source":"package"}"- skip_lint: whether lint uploaded chart - override: whether override existed chart - visible: update chart visible
content	是	File	模板包文件

响应参数

状态码：200

表 4-1016 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	模板ID
name	String	模板名称
values	String	模板值
translate	String	模板翻译资源
instruction	String	模板介绍
version	String	模板版本
description	String	模板描述
source	String	模板的来源
icon_url	String	模板的图标链接
public	Boolean	是否公开模板
chart_url	String	模板的链接
create_at	String	创建时间
update_at	String	更新时间

请求示例

存在FormData参数，Content-Type需使用multipart/form-data，且需指明具体文件路径。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
PUT /v2/charts/{chart_id} -H "X-Auth-Token:$token" -H "Content-Type:multipart/form-data" -F
parameters='{"skip_lint":true,"override":true,"source":"package"}' -F content=@/root/neo4j-3.0.1.tgz
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "id" : "e99a7e86-afdd-11eb-aca3-0255ac100b0e",
  "name" : "neo4j",
  "values" : "{\"acceptLicenseAgreement\":\"no\",\"affinity\":{},\"authEnabled\":true,\"clusterDomain
\":\"cluster.local\",\"core\":{\"initContainers\":[],\"numberOfServers\":3,\"persistentVolume\":{\"enabled
\":true,\"mountPath\":\"/data\",\"size\":\"10Gi\"},\"sidecarContainers\":[]},\"defaultDatabase\":\"neo4j
\",\"image\":\"neo4j\",\"imagePullPolicy\":\"IfNotPresent\",\"imageTag\":\"4.0.3-enterprise\",\"name
\":\"neo4j\",\"nodeSelector\":{},\"podDisruptionBudget\":{},\"readReplica\":{\"autoscaling\":{\"enabled
\":false,\"maxReplicas\":3,\"minReplicas\":1,\"targetAverageUtilization\":70},\"initContainers\":
[],\"numberOfServers\":0,\"resources\":{},\"sidecarContainers\":[]},\"resources\":{},\"testImage
\":\"markhneedham/k8s-kubectl\",\"testImageTag\":\"master\",\"tolerations\":[],\"useAPOC\":\"true\"}",
  "translate" : "",
  "instruction" : "README.md",
  "version" : "3.0.1",
  "description" : "DEPRECATED Neo4j is the world's leading graph database",
  "source" : "",
  "icon_url" : "https://example.com/images/neo4j_logo.png",
  "public" : false,
  "chart_url" : "neo4j-3.0.1.tgz",
  "create_at" : "2021-05-08T08:53:13Z",
  "update_at" : "2021-05-08T08:53:13Z"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.12.5 创建模板实例

功能介绍

创建模板实例

URI

POST /cce/cam/v3/clusters/{cluster_id}/releases

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1017 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 4-1018 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-1019 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
chart_id	是	String	模板ID
description	否	String	模板实例描述
name	是	String	模板实例名称
namespace	是	String	模板实例所在的命名空间
version	是	String	模板实例版本号
parameters	否	**ReleaseReqBodyParams** object	模板实例参数
values	是	**values** object	模板实例的值

表 4-1020 ReleaseReqBodyParams

参数	是否必选	参数类型	描述
dry_run	否	Boolean	开启后，仅验证模板参数，不进行安装
name_template	否	String	实例名称模板
no_hooks	否	Boolean	安装时是否禁用hooks
replace	否	Boolean	是否替换同名实例
recreate	否	Boolean	是否重建实例

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
reset_values	否	Boolean	更新时是否重置values
release_version	否	Integer	回滚实例的版本
include_hooks	否	Boolean	更新或者删除时启用hooks

表 4-1021 values

参数	是否必选	参数类型	描述
imagePullPolicy	否	String	镜像拉取策略
imageTag	否	String	镜像标签

响应参数

状态码：201

表 4-1022 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
chart_name	String	模板名称
chart_public	Boolean	是否公开模板
chart_version	String	模板版本
cluster_id	String	集群ID
cluster_name	String	集群名称
create_at	String	创建时间
description	String	模板实例描述
name	String	模板实例名称
namespace	String	模板实例所在的命名空间
parameters	String	模板实例参数
resources	String	模板实例需要的资源

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	String	模板实例状态 ● DEPLOYED：已部署，表示模板实例处于正常状态。 ● DELETED：已删除，表示模板实例已经被删除。 ● FAILED：失败，表示模板实例部署失败。 ● DELETING：删除中，表示模板实例正处于删除过程中。 ● PENDING_INSTALL：待安装，表示模板正在等待安装。 ● PENDING_UPGRADE：待升级，表示模板正在等待升级。 ● PENDING_ROLLBACK：待回滚，表示模板正在等待回滚。 ● UNKNOWN：未知，表示模板状态异常，可尝试手动删除后重新安装。
status_description	String	模板实例状态描述
update_at	String	更新时间
values	String	模板实例的值
version	Integer	模板实例版本

请求示例

```
POST /cce/cam/v3/clusters/{cluster_id}/releases

{
  "name" : "nino21",
  "namespace" : "project01",
  "version" : "1.0.0",
  "chart_id" : "3c138b72-7ce4-6d76-7c55-604cdb2ce423",
  "values" : {
    "imageTag" : "v2",
    "imagePullPolicy" : "IfNotPresent"
  },
  "parameters" : {
    "dry_run" : false,
    "no_hooks" : false,
    "replace" : false,
    "name_template" : ""
  }
}
```

响应示例

状态码：201

Created

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "chart_name" : "magento-mysql",
  "chart_public" : false,
  "chart_version" : "1.0.0",
  "cluster_id" : "a870253f-5dc7-11ee-bf71-0255ac100b03",
  "cluster_name" : "sfs-turbo-test",
  "create_at" : "2023-11-14T20:30:57+08:00",
  "description" : "Initial install underway",
  "name" : "testwww",
  "namespace" : "monitoring",
  "parameters" : "",
  "resources" : "",
  "status" : "PENDING_INSTALL",
  "status_description" : "Initial install underway",
  "update_at" : "2023-11-14T20:30:57+08:00",
  "values" : "{\"basic\":{\"admin_password\":\"******\",\"admin_username\":\"username\",\"app_name
\":\"magento\",\"mysql_database\":\"magento\",\"mysql_name\":\"mysql\",\"mysql_password\":\"******
\",\"mysql_port\":3306,\"mysql_root_password\":\"******\",\"mysql_user\":\"magento\",\"storage_class\":\"csi-
nas\",\"storage_mode\":\"ReadWriteMany\",\"storage_size\":\"10G\"},\"global\":{\"magento_EIP
\":\"100.100.100.100\",\"magento_EPORT\":32080,\"namespace\":\"default\"},\"image\":{\"magento_image
\":\"example.com/everest/magento:latest\",\"mysql_image\":\"example.com/everest/mysql:5.7.14\"}}",
  "version" : 1
}
```


状态码

状态码	描述
201	Created

错误码

请参见**错误码**。

4.12.6 删除模板

功能介绍

删除模板

URI

DELETE /v2/charts/{chart_id}

表 4-1023 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
chart_id	是	String	模板的ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-1024 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-1025 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	模板ID
name	String	模板名称
values	String	模板值

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
translate	String	模板翻译资源
instruction	String	模板介绍
version	String	模板版本
description	String	模板描述
source	String	模板的来源
icon_url	String	模板的图标链接
public	Boolean	是否公开模板
chart_url	String	模板的链接
create_at	String	创建时间
update_at	String	更新时间

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK


```
{
  "id" : "e99a7e86-afdd-11eb-aca3-0255ac100b0e",
  "name" : "neo4j",
  "values" : "{\"acceptLicenseAgreement\":\"no\",\"affinity\":{},\"authEnabled\":true,\"clusterDomain
\":\"cluster.local\",\"core\":{\"initContainers\":[],\"numberOfServers\":3,\"persistentVolume\":{\"enabled
\":true,\"mountPath\":\"/data\",\"size\":\"10Gi\"},\"sidecarContainers\":[]},\"defaultDatabase\":\"neo4j
\",\"image\":\"neo4j\",\"imagePullPolicy\":\"IfNotPresent\",\"imageTag\":\"4.0.3-enterprise\",\"name
\":\"neo4j\",\"nodeSelector\":{},\"podDisruptionBudget\":{},\"readReplica\":{\"autoscaling\":{\"enabled
\":false,\"maxReplicas\":3,\"minReplicas\":1,\"targetAverageUtilization\":70},\"initContainers\":
[],\"numberOfServers\":0,\"resources\":{},\"sidecarContainers\":[]},\"resources\":{},\"testImage
\":\"markhneedham/k8s-kubectl\",\"testImageTag\":\"master\",\"tolerations\":[],\"useAPOC\":\"true\"}",
  "translate" : "",
  "instruction" : "README.md",
  "version" : "3.0.1",
  "description" : "DEPRECATED Neo4j is the world's leading graph database",
  "source" : "",
  "icon_url" : "https://example.com/images/neo4j_logo.png",
  "public" : false,
  "chart_url" : "neo4j-3.0.1.tgz",
  "create_at" : "2021-05-08T08:53:12Z",
  "update_at" : "2021-05-08T08:53:12Z"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.12.7 更新指定模板实例

功能介绍

更新指定模板实例

URI

PUT /cce/cam/v3/clusters/{cluster_id}/namespace/{namespace}/releases/{name}

表 4-1026 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	模板实例名称
namespace	是	String	模板实例所在的命名空间
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-1027 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 4-1028 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
chart_id	是	String	模板ID
action	是	String	更新操作，升级为upgrade，回退为rollback
parameters	是	**ReleaseReqBodyParams** object	模板实例参数
values	是	**values** object	模板实例的值

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1029 ReleaseReqBodyParams

参数	是否必选	参数类型	描述
dry_run	否	Boolean	开启后，仅验证模板参数，不进行安装
name_template	否	String	实例名称模板
no_hooks	否	Boolean	安装时是否禁用hooks
replace	否	Boolean	是否替换同名实例
recreate	否	Boolean	是否重建实例
reset_values	否	Boolean	更新时是否重置values
release_version	否	Integer	回滚实例的版本
include_hooks	否	Boolean	更新或者删除时启用hooks

表 4-1030 values

参数	是否必选	参数类型	描述
imagePullPolicy	否	String	镜像拉取策略
imageTag	否	String	镜像标签

响应参数

状态码：200

表 4-1031 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
chart_name	String	模板名称
chart_public	Boolean	是否公开模板
chart_version	String	模板版本
cluster_id	String	集群ID
cluster_name	String	集群名称
create_at	String	创建时间

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
description	String	模板实例描述
name	String	模板实例名称
namespace	String	模板实例所在的命名空间
parameters	String	模板实例参数
resources	String	模板实例需要的资源
status	String	模板实例状态 ● DEPLOYED：已部署，表示模板实例处于正常状态。 ● DELETED：已删除，表示模板实例已经被删除。 ● FAILED：失败，表示模板实例部署失败。 ● DELETING：删除中，表示模板实例正处于删除过程中。 ● PENDING_INSTALL：待安装，表示模板正在等待安装。 ● PENDING_UPGRADE：待升级，表示模板正在等待升级。 ● PENDING_ROLLBACK：待回滚，表示模板正在等待回滚。 ● UNKNOWN：未知，表示模板状态异常，可尝试手动删除后重新安装。
status_description	String	模板实例状态描述
update_at	String	更新时间
values	String	模板实例的值
version	Integer	模板实例版本

请求示例

```
PUT /cce/cam/v3/clusters/{cluster_id}/namespace/{namespace}/releases/{name}

{
  "chart_id" : "af4b699e-018c-11ec-b8b0-0255ac100b05",
  "action" : "upgrade",
  "parameters" : {
    "dry_run" : false,
    "name_template" : "string",
    "no_hooks" : false,
    "replace" : false,
    "recreate" : false,
    "reset_values" : false,
    "release_version" : 1,
    "include_hooks" : false
  },
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "values" : {
    "imagePullPolicy" : "IfNotPresent",
    "imageTag" : "v2"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "chart_name" : "magento-mysql",
  "chart_public" : false,
  "chart_version" : "1.0.0",
  "cluster_id" : "a870253f-5dc7-11ee-bf71-0255ac100b03",
  "cluster_name" : "sfs-turbo-test",
  "create_at" : "2023-11-14T20:30:57+08:00",
  "description" : "Initial install underway",
  "name" : "testwww",
  "namespace" : "monitoring",
  "parameters" : "",
  "resources" : "",
  "status" : "PENDING_INSTALL",
  "status_description" : "Initial install underway",
  "update_at" : "2023-11-14T20:30:57+08:00",
  "values" : "{\"basic\":{\"admin_password\":\"******\",\"admin_username\":\"username\",\"app_name
\":\"magento\",\"mysql_database\":\"magento\",\"mysql_name\":\"mysql\",\"mysql_password\":\"******
\",\"mysql_port\":3306,\"mysql_root_password\":\"******\",\"mysql_user\":\"magento\",\"storage_class\":\"csi-
nas\",\"storage_mode\":\"ReadWriteMany\",\"storage_size\":\"10G\"},\"global\":{\"magento_EIP
\":\"100.100.100.100\",\"magento_EPORT\":32080,\"namespace\":\"default\"},\"image\":{\"magento_image
\":\"example.com/everest/magento:latest\",\"mysql_image\":\"example.com/everest/mysql:5.7.14\"}}",
  "version" : 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.12.8 获取模板

功能介绍

获取模板

URI

GET /v2/charts/{chart_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1032 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
chart_id	是	String	模板的ID

请求参数

表 4-1033 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1034 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	模板ID
name	String	模板名称
values	String	模板值
translate	String	模板翻译资源
instruction	String	模板介绍
version	String	模板版本
description	String	模板描述
source	String	模板的来源
icon_url	String	模板的图标链接
public	Boolean	是否公开模板
chart_url	String	模板的链接
create_at	String	创建时间
update_at	String	更新时间

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK


```
{
  "id" : "e99a7e86-afdd-11eb-aca3-0255ac100b0e",
  "name" : "neo4j",
  "values" : "{\"acceptLicenseAgreement\":\"no\",\"affinity\":{},\"authEnabled\":true,\"clusterDomain
\":\"cluster.local\",\"core\":{\"initContainers\":[],\"numberOfServers\":3,\"persistentVolume\":{\"enabled
\":true,\"mountPath\":\"/data\",\"size\":\"10Gi\"},\"sidecarContainers\":[]},\"defaultDatabase\":\"neo4j
\",\"image\":\"neo4j\",\"imagePullPolicy\":\"IfNotPresent\",\"imageTag\":\"4.0.3-enterprise\",\"name
\":\"neo4j\",\"nodeSelector\":{},\"podDisruptionBudget\":{},\"readReplica\":{\"autoscaling\":{\"enabled
\":false,\"maxReplicas\":3,\"minReplicas\":1,\"targetAverageUtilization\":70},\"initContainers\":
[],\"numberOfServers\":0,\"resources\":{},\"sidecarContainers\":[]},\"resources\":{},\"testImage
\":\"markhneedham/k8s-kubectl\",\"testImageTag\":\"master\",\"tolerations\":[],\"useAPOC\":\"true\"}",
  "translate" : "",
  "instruction" : "README.md",
  "version" : "3.0.1",
  "description" : "DEPRECATED Neo4j is the world's leading graph database",
  "source" : "",
  "icon_url" : "https://info.neo4j.com/rs/773-GON-065/images/neo4j_logo.png",
  "public" : false,
  "chart_url" : "neo4j-3.0.1.tgz",
  "create_at" : "2021-05-08T08:53:13Z",
  "update_at" : "2021-05-08T08:53:13Z"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.12.9 删除指定模板实例

功能介绍

删除指定模板实例

URI

DELETE /cce/cam/v3/clusters/{cluster_id}/namespace/{namespace}/releases/{name}

表 4-1035 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	模板实例名称
namespace	是	String	模板实例所在的命名空间
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-1036 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-1037 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
chart_name	String	模板名称
chart_public	Boolean	是否公开模板
chart_version	String	模板版本

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	集群ID
cluster_name	String	集群名称
create_at	String	创建时间
description	String	模板实例描述
name	String	模板实例名称
namespace	String	模板实例所在的命名空间
parameters	String	模板实例参数
resources	String	模板实例需要的资源
status	String	模板实例状态 ● DEPLOYED：已部署，表示模板实例处于正常状态。 ● DELETED：已删除，表示模板实例已经被删除。 ● FAILED：失败，表示模板实例部署失败。 ● DELETING：删除中，表示模板实例正处于删除过程中。 ● PENDING_INSTALL：待安装，表示模板正在等待安装。 ● PENDING_UPGRADE：待升级，表示模板正在等待升级。 ● PENDING_ROLLBACK：待回滚，表示模板正在等待回滚。 ● UNKNOWN：未知，表示模板状态异常，可尝试手动删除后重新安装。
status_description	String	模板实例状态描述
update_at	String	更新时间
values	String	模板实例的值
version	Integer	模板实例版本

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "chart_name" : "magento-mysql",
  "chart_public" : false,
  "chart_version" : "1.0.0",
  "cluster_id" : "a870253f-5dc7-11ee-bf71-0255ac100b03",
  "cluster_name" : "sfs-turbo-test",
  "create_at" : "2023-11-14T20:30:57+08:00",
  "name" : "testwww",
  "namespace" : "monitoring",
  "parameters" : "",
  "resources" : "",
  "status" : "DELETING",
  "update_at" : "2023-11-14T20:30:57+08:00",
  "values" : "{\"basic\":{\"admin_password\":\"******\",\"admin_username\":\"username\",\"app_name
\":\"magento\",\"mysql_database\":\"magento\",\"mysql_name\":\"mysql\",\"mysql_password\":\"******
\",\"mysql_port\":3306,\"mysql_root_password\":\"******\",\"mysql_user\":\"magento\",\"storage_class\":\"csi-
nas\",\"storage_mode\":\"ReadWriteMany\",\"storage_size\":\"10G\"},\"global\":{\"magento_EIP
\":\"100.100.100.100\",\"magento_EPORT\":32080,\"namespace\":\"default\"},\"image\":{\"magento_image
\":\"example.com/everest/magento:latest\",\"mysql_image\":\"example.com/everest/mysql:5.7.14\"}}",
  "version" : 1
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.12.10 下载模板

功能介绍

下载模板

URI

GET /v2/charts/{chart_id}/archive

表 4-1038 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
chart_id	是	String	模板的ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-1039 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-1040 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	File	下载的模板的文件名

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
"chart-file.tgz"
```

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.12.11 获取指定模板实例

功能介绍

获取指定模板实例

URI

GET /cce/cam/v3/clusters/{cluster_id}/namespace/{namespace}/releases/{name}

表 4-1041 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	模板实例名称
namespace	是	String	模板实例所在的命名空间
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-1042 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-1043 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
chart_name	String	模板名称
chart_public	Boolean	是否公开模板
chart_version	String	模板版本

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	集群ID
cluster_name	String	集群名称
create_at	String	创建时间
description	String	模板实例描述
name	String	模板实例名称
namespace	String	模板实例所在的命名空间
parameters	String	模板实例参数
resources	String	模板实例需要的资源
status	String	模板实例状态 ● DEPLOYED：已部署，表示模板实例处于正常状态。 ● DELETED：已删除，表示模板实例已经被删除。 ● FAILED：失败，表示模板实例部署失败。 ● DELETING：删除中，表示模板实例正处于删除过程中。 ● PENDING_INSTALL：待安装，表示模板正在等待安装。 ● PENDING_UPGRADE：待升级，表示模板正在等待升级。 ● PENDING_ROLLBACK：待回滚，表示模板正在等待回滚。 ● UNKNOWN：未知，表示模板状态异常，可尝试手动删除后重新安装。
status_description	String	模板实例状态描述
update_at	String	更新时间
values	String	模板实例的值
version	Integer	模板实例版本

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "chart_name" : "magento-mysql",
  "chart_public" : false,
  "chart_version" : "1.0.0",
  "cluster_id" : "a870253f-5dc7-11ee-bf71-0255ac100b03",
  "cluster_name" : "sfs-turbo-test",
  "create_at" : "2023-11-14T20:30:57+08:00",
  "description" : "Initial install underway",
  "name" : "testwww",
  "namespace" : "monitoring",
  "parameters" : "",
  "resources" : "",
  "status" : "PENDING_INSTALL",
  "status_description" : "Initial install underway",
  "update_at" : "2023-11-14T20:30:57+08:00",
  "values" : "{\"basic\":{\"admin_password\":\"******\",\"admin_username\":\"username\",\"app_name
\":\"magento\",\"mysql_database\":\"magento\",\"mysql_name\":\"mysql\",\"mysql_password\":\"******
\",\"mysql_port\":3306,\"mysql_root_password\":\"******\",\"mysql_user\":\"magento\",\"storage_class\":\"csi-
nas\",\"storage_mode\":\"ReadWriteMany\",\"storage_size\":\"10G\"},\"global\":{\"magento_EIP
\":\"100.100.100.100\",\"magento_EPORT\":32080,\"namespace\":\"default\"},\"image\":{\"magento_image
\":\"example.com/everest/magento:latest\",\"mysql_image\":\"example.com/everest/mysql:5.7.14\"}}",
  "version" : 1
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.12.12 获取模板 Values

功能介绍

获取模板Values

URI

GET /v2/charts/{chart_id}/values

表 4-1044 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
chart_id	是	String	模板的ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-1045 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-1046 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
values	Map<String,Object>	values.yaml中的数据，数据结构以具体的模板为准。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "values" : {
    "basic" : {
      "admin_password" : "******",
      "admin_username" : "username"
    },
    "global" : {
      "magento_EIP" : "127.0.0.1",
      "magento_EPORT" : 32080,
      "namespace" : "demo"
    },
    "image" : {
      "magento_image" : "example.com/demo/magento:latest",
      "mysql_image" : "example.com/demo/mysql:5.7.14"
    }
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.12.13 查询指定模板实例历史记录

功能介绍

查询指定模板实例历史记录

URI

GET /cce/cam/v3/clusters/{cluster_id}/namespace/{namespace}/releases/{name}/history

表 4-1047 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	模板实例名称
namespace	是	String	模板实例所在的命名空间

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	**参数解释：** 集群ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 集群ID **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 4-1048 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-1049 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of **ReleaseResp** objects	

表 4-1050 ReleaseResp

参数	参数类型	描述
chart_name	String	模板名称
chart_public	Boolean	是否公开模板
chart_version	String	模板版本
cluster_id	String	集群ID
cluster_name	String	集群名称
create_at	String	创建时间
description	String	模板实例描述
name	String	模板实例名称
namespace	String	模板实例所在的命名空间
parameters	String	模板实例参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
resources	String	模板实例需要的资源
status	String	模板实例状态 • DEPLOYED：已部署，表示模板实例处于正常状态。 • DELETED：已删除，表示模板实例已经被删除。 • FAILED：失败，表示模板实例部署失败。 • DELETING：删除中，表示模板实例正处于删除过程中。 • PENDING_INSTALL：待安装，表示模板正在等待安装。 • PENDING_UPGRADE：待升级，表示模板正在等待升级。 • PENDING_ROLLBACK：待回滚，表示模板正在等待回滚。 • UNKNOWN：未知，表示模板状态异常，可尝试手动删除后重新安装。
status_description	String	模板实例状态描述
update_at	String	更新时间
values	String	模板实例的值
version	Integer	模板实例版本

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
[ {
  "chart_name" : "magento-mysql",
  "chart_public" : false,
  "chart_version" : "1.0.0",
  "cluster_id" : "a870253f-5dc7-11ee-bf71-0255ac100b03",
  "cluster_name" : "sfs-turbo-test",
  "create_at" : "2023-11-14T20:30:57+08:00",
  "description" : "Initial install underway",
  "name" : "testwww",
  "namespace" : "monitoring",
  "parameters" : "",
  "resources" : "",
  "status" : "PENDING_INSTALL",
  "status_description" : "Initial install underway",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "update_at" : "2023-11-14T20:30:57+08:00",
  "values" : "{\"basic\":{\"admin_password\":\"******\",\"admin_username\":\"username\",\"app_name
\":\"magento\",\"mysql_database\":\"magento\",\"mysql_name\":\"mysql\",\"mysql_password\":\"******
\",\"mysql_port\":3306,\"mysql_root_password\":\"******\",\"mysql_user\":\"magento\",\"storage_class\":\"csi-
nas\",\"storage_mode\":\"ReadWriteMany\",\"storage_size\":\"10G\"},\"global\":{\"magento_EIP
\":\"100.100.100.100\",\"magento_EPORT\":32080,\"namespace\":\"default\"},\"image\":{\"magento_image
\":\"example.com/everest/magento:latest\",\"mysql_image\":\"example.com/everest/mysql:5.7.14\"}}",
  "version" : 1
} ]
```


状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.12.14 获取用户模板配额

功能介绍

获取用户模板配额

URI

GET /v2/charts/{project_id}/quotas

表 4-1051 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID，获取方式请参见**如何获取接口URI中参数**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 账号的项目ID **默认取值：** 不涉及

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-1052 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 消息体的类型（格式） **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** • application/json • application/json;charset=utf-8 • application/x-pem-file • multipart/form-data（注：存在FormData参数时使用） **默认取值：** 不涉及
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见**获取token**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 4-1053 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
quotas	**quotas** object	模板配额

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1054 quotas

参数	参数类型	描述
resources	Array of **resources** objects	资源

表 4-1055 resources

参数	参数类型	描述
type	String	类型
quota	Integer	配额
used	Integer	已使用量

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "quotas" : {
    "resources" : [ {
      "type" : "Charts",
      "quota" : 200,
      "used" : 2
    } ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见**错误码**。

4.13 插件实例字段说明

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.13.1 CoreDNS 域名解析

插件介绍

CoreDNS是一款通过链式插件的方式给Kubernetes提供DNS解析服务的DNS服务器，为Kubernetes社区推荐的DNS服务器解决方案。

字段说明

表 4-1056 参数描述

参数	是否必选	参数类型	描述
basic	否	object	插件基础配置参数，无需用户指定。
flavor	是	**表4-1057** object	插件规格参数
custom	是	**表4-1058** object	插件自定义参数

表 4-1057 flavor

参数	是否必选	参数类型	描述
replicas	是	int	实例数，默认为：2
resources	是	Array of **resources** object	容器资源（CPU、内存）配额。

表 4-1058 custom

参数	是否必选	参数类型	描述
servers	否	object	servers配置
stub_domains	否	Map<String>[]string	存根域配置
multiAZEnable	否	bool	插件中deployment组件多可用部署是否采用强制模式，默认：false。强制模式下插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上，如集群下节点不满足多可用区，插件实例将无法全部运行。若multiAZEnable与multiAZBalance配置也同时为true，则以multiAZBalance为准使用多可用部署均分模式。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
multiAZBalance	否	bool	插件中deployment组件多可用部署是否采用均分模式，默认：false。插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区，增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署；均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1，单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。
tolerations	否	Array of 表4-1060	污点容忍配置。

表 4-1059 resources 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
limitsCpu	是	String	CPU大小限制，单位：m
limitsMem	是	String	内存大小限制，单位：Mi
name	是	String	插件名称，固定为：coredns
requestsCpu	是	String	申请的CPU大小，单位：m
requestsMem	是	String	申请的内存大小，单位：Mi

表 4-1060 tolerations 污点

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	污点键
effect	否	String	污点策略
operator	否	String	操作符
tolerationSeconds	否	Int	容忍时间窗

表 4-1061 server 配置

参数	是否必选	参数类型	描述
port	否	Int	域端口配置，默认5353。
zones	否	Array of 表4-1063	域配置。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
plugins	否	Array of 表4-1062	plugin插件配置。

表 4-1062 plugin 配置

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	plugin插件名称。
configBlock	否	String	plugin插件配置。
parameters	否	String/Int	plugin插件扩展参数。

表 4-1063 zone 域配置

参数	是否必选	参数类型	描述
zone	是	String	监听的域，默认为"."。

请求示例

```
{
   "kind": "Addon",
   "apiVersion": "v3",
   "metadata": {
      "annotations": {
         "addon.install/type": "install"
      }
   },
   "spec": {
      "clusterID": "2292498e-******-0255ac1001ba",
      "version": "1.29.2",
      "addonTemplateName": "coredns",
      "values": {
                  "basic": {
            "basickey":"val"
         },
         "flavor": {
            "replicas": 2,
            "resources": [{
               "limitsCpu": "2000m",
               "limitsMem": "2000Mi",
               "name": "coredns",
               "requestsCpu": "2000m",
               "requestsMem": "2000Mi"
            }]
         },
         "custom": {
            "multiAZBalance": false,
            "multiAZEnabled": false,
            "node_match_expressions": [],
            "servers": [{
               "plugins": [{
                  "name": "bind",
                  "parameters": "{$POD_IP}"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
                },
                {
                    "configBlock": "servfail 5s",
                    "name": "cache",
                    "parameters": 30
                },
                {
                    "name": "errors"
                },
                {
                    "name": "health",
                    "parameters": "{$POD_IP}:8080"
                },
                {
                    "name": "ready",
                    "parameters": "{$POD_IP}:8081"
                },
                {
                    "configBlock": "pods insecure\nfallthrough in-addr.arpa ip6.arpa",
                    "name": "kubernetes",
                    "parameters": "cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa"
                },
                {
                    "name": "loadbalance",
                    "parameters": "round_robin"
                },
                {
                    "name": "prometheus",
                    "parameters": "{$POD_IP}:9153"
                },
                {
                    "configBlock": "policy random",
                    "name": "forward",
                    "parameters": ". /etc/resolv.conf"
                },
                {
                    "name": "reload"
                }],
                "port": 5353,
                "zones": [{
                    "zone": "."
                }]
            }],
            "stub_domains": {

            },
            "tolerations": [{
                "key": "node.kubernetes.io/not-ready",
                "operator": "Exists",
                "effect": "NoExecute",
                "tolerationSeconds": 60
            },
            {
                "key": "node.kubernetes.io/unreachable",
                "operator": "Exists",
                "effect": "NoExecute",
                "tolerationSeconds": 60
            }]
        }
    }
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.13.2 CCE 容器存储插件（Everest）

插件介绍

CCE容器存储（Everest）插件基于CSI（即Container Storage Interface）为Kubernetes 集群对接云存储服务的能力。

字段说明

表 4-1064 参数描述

参数	是否必选	参数类型	描述
basic	否	object	插件基础配置参数，无需指定。
flavor	是	表4-1065 object	插件规格参数
custom	是	表4-1066 object	插件自定义参数

表 4-1065 flavor

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	插件相关的描述信息
name	是	String	插件规格名称
replicas	是	String	实例数，默认为：1
resources	是	resources object	容器资源（CPU、内存）配额。

表 4-1066 custom

参数	是否必选	参数类型	描述
default_vpc_id	是	String	当前VPC ID
cluster_id	是	String	当前集群ID
cluster_name	是	String	当前集群名称
project_id	是	String	当前项目ID
disable_auto_mount_secret	否	bool	是否允许obs挂载时使用默认的aksk 默认false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
over_subscription	否	String	localpv超分比 默认 80
csi_attacher_detach_worker_threads	否	String	处理卸卷操作的 worker 的并发数目 默认 60
volume_attaching_flow_ctrl	否	String	attach流控数据 默认为0
number_of_reserved_disks	否	String	预留给非容器场景的挂盘能力 默认为6
flow_control	否	Map<String>string	流控参数 默认为 {}
enable_node_attacher	否	bool	是否启动 agent attacher 默认为false
multiAZEnabled	否	bool	插件中deployment组件多可用部署是否采用强制模式，默认：false。强制模式下插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上，如集群下节点不满足多可用区，插件实例将无法全部运行。若multiAZEnable与multiAZBalance配置也同时为true，则以multiAZBalance为准使用多可用部署均分模式。
multiAZBalance	否	bool	插件中deployment组件多可用部署是否采用均分模式，默认：false。插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区，增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署；均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1，单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。
tolerations	否	Array of **表 4-1068**	污点容忍配置。
node_match_expressions	否	Array of **表 4-1069**	插件实例亲和性配置

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1067 resources 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
limitsCpu	是	String	CPU大小限制，单位：m
limitsMem	是	String	内存大小限制，单位：Mi
name	是	String	插件名称，固定为 everest-csi-controller / everest-csi-driver
requestsCpu	是	String	申请的CPU大小，单位：m
requestsMem	是	String	申请的内存大小，单位：Mi

表 4-1068 tolerations 污点

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	污点键
effect	否	String	污点策略
operator	否	String	操作符
tolerationSeconds	否	Int	容忍时间窗

表 4-1069 nodeMatchExpresssion 节点亲和配置

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	污点键
values	否	List<String>	节点亲和的名称
operator	否	String	操作符

请求示例

```
{
  "kind": "Addon",
  "apiVersion": "v3",
  "metadata": { "annotations": { "addon.install/type": "install" } },
  "spec": {
    "clusterID": "cea63ae5-df9b-11ee-9f27-0255ac1001b2",
    "version": "2.4.4",
    "addonTemplateName": "everest",
    "values": {
      "basic": {
        "bms_url": "bms.***.com",
        "driver_init_image_version": "2.4.4",
        "ecsEndpoint": "https://ecs.***.com",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "everest_image_version": "2.4.4",
    "evs_url": "evs.***.com",
    "iam_url": "iam.***.com",
    "ims_url": "ims.***.com",
    "obs_url": "obs.***.com",
    "platform": "linux-amd64",
    "sfs30_url": "obs.***.com",
    "sfs_turbo_url": "sfs-turbo.***.com",
    "sfs_url": "sfs.***.com",
    "supportHcs": false,
    "swr_addr": "swr.***.com",
    "swr_user": "hwofficial",
    "rbac_enabled": true,
    "cluster_version": "v1.23"
  },
  "flavor": {
    "description": "High avaiable",
    "is_default": true,
    "name": "HA50",
    "recommend_cluster_flavor_types": ["small"],
    "replicas": 2,
    "resources": [
      {
        "limitsCpu": "250m",
        "limitsMem": "600Mi",
        "name": "everest-csi-controller",
        "requestsCpu": "250m",
        "requestsMem": "600Mi"
      },
      {
        "limitsCpu": "300m",
        "limitsMem": "300Mi",
        "name": "everest-csi-driver",
        "requestsCpu": "300m",
        "requestsMem": "300Mi"
      }
    ],
    "category": ["CCE", "Turbo"]
  },
  "custom": {
    "annotations": {},
    "cluster_id": "",
    "cluster_name": "",
    "csi_attacher_detach_worker_threads": "60",
    "csi_attacher_worker_threads": "60",
    "default_vpc_id": "",
    "disable_auto_mount_secret": false,
    "enable_node_attacher": false,
    "flow_control": {},
    "multiAZBalance": false,
    "multiAZEnabled": false,
    "node_match_expressions": [],
    "number_of_reserved_disks": "6",
    "over_subscription": "80",
    "project_id": "",
    "tolerations": [
      {
        "key": "node.kubernetes.io/not-ready",
        "operator": "Exists",
        "effect": "NoExecute",
        "tolerationSeconds": 60
      },
      {
        "key": "node.kubernetes.io/unreachable",
        "operator": "Exists",
        "effect": "NoExecute",
        "tolerationSeconds": 60
      }
    ],
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      "volume_attaching_flow_ctrl": "0"
    }
  }
 }
}
```

4.13.3 CCE 节点故障检测

插件介绍

CCE节点故障检测插件（node-problem-detector，简称NPD）是一款监控集群节点异常事件的插件，以及对接第三方监控平台功能的组件。它是一个在每个节点上运行的守护程序，可从不同的守护进程中搜集节点问题并将其报告给apiserver。node-problem-detector可以作为DaemonSet运行， 也可以独立运行。

字段说明

表 4-1070 参数描述

参数	是否必选	参数类型	描述
basic	否	object	插件基础配置参数，无需指定。
flavor	是	**表4-1071** object	插件规格参数
custom	是	**表4-1072** object	插件自定义参数

表 4-1071 flavor

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	插件相关的描述信息
name	是	String	插件规格名称，固定为：Single-instance
replicas	是	String	实例数，默认为：1
resources	是	**resources** object	容器资源（CPU、内存）配额。

表 4-1072 custom

参数	是否必选	参数类型	描述
feature_gate	否	String	特性开关，管理开启beta特性

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
multiAZBalance	否	Bool	多可用区部署
multiAZEnabled	否	Bool	是否多可用区部署，默认为false，如果为true，则强制跨可用区部署，若为false，则优先跨可用区部署。
npc	是	object **表5 npc**	node-problem-controller的配置
tolerations	否	List<Object> **表6 tolerations污点**	插件的污点容忍策略
node_match_expressions	否	List<Object> **表7 nodeMatchExpression**	插件的节点亲和配置

表 4-1073 resources 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
limitsCpu	是	String	CPU大小限制，单位：m
limitsMem	是	String	内存大小限制，单位：Mi
name	是	String	模板名称，固定为：custom-resources
requestsCpu	是	String	申请的CPU大小，单位：m
requestsMem	是	String	申请的内存大小，单位：Mi

表 4-1074 npc 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
maxTaintedNode	是	String or Int	单个故障在多个节点间发生时，至多多少节点允许被npc添加污点，避免雪崩效应。 支持int格式和百分比格式。

表 4-1075 tolerations 污点

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	污点键

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
effect	否	String	污点策略
operator	否	String	操作符
tolerationSeconds	否	Int	容忍时间窗

表 4-1076 nodeMatchExpresssion 节点亲和配置

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	污点键
values	否	List<String>	节点亲和的名称
operator	否	String	操作符

请求示例

```
{
  "kind": "Addon",
  "apiVersion": "v3",
  "metadata": {
    "annotations": {
      "addon.install/type": "install"
    }
  },
  "spec": {
    "clusterID": "b78fb690-b82c-11ee-83cf-0255ac100b0f",
    "version": "1.18.48",
    "addonTemplateName": "npd",
    "values": {
      "basic": {
        "image_version": "1.18.48",
        "swr_addr": "***",
        "swr_user": "***",
        "rbac_enabled": true,
        "cluster_version": "v1.23"
      },
      "flavor": {
        "description": "custom resources",
        "name": "custom-resources",
        "replicas": 2,
        "resources": [
          {
            "limitsCpu": "100m",
            "limitsMem": "300Mi",
            "name": "node-problem-controller",
            "requestsCpu": "30m",
            "requestsMem": "100Mi"
          },
          {
            "limitsCpu": "100m",
            "limitsMem": "300Mi",
            "name": "node-problem-detector",
            "requestsCpu": "30m",
            "requestsMem": "100Mi"
          }
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      ],
      "category": [
        "CCE",
        "Turbo"
      ]
    },
    "custom": {
      "annotations": {},
      "common": {},
      "feature_gates": "",
      "multiAZBalance": false,
      "multiAZEnabled": false,
      "node_match_expressions": [],
      "npc": {
        "maxTaintedNode": "10%"
      },
      "tolerations": [
        {
          "key": "node.kubernetes.io/not-ready",
          "operator": "Exists",
          "effect": "NoExecute",
          "tolerationSeconds": 60
        },
        {
          "key": "node.kubernetes.io/unreachable",
          "operator": "Exists",
          "effect": "NoExecute",
          "tolerationSeconds": 60
        }
      ]
    }
  }
}
```


4.13.4 Kubernetes Dashboard

插件介绍

Kubernetes Dashboard是一个旨在为Kubernetes世界带来通用监控和操作Web界面的项目，集合了命令行可以操作的所有命令。

字段说明

表 4-1077 参数描述

参数	是否必选	参数类型	描述
basic	否	object	插件基础配置参数，无需指定。
flavor	是	**表4-1078** object	插件规格参数
custom	是	**表4-1079** object	插件自定义参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1078 flavor

参数	是否必选	参数类型	描述
replicas	是	String	实例数，默认为：1
resources	是	Array of **resources** object	容器资源（CPU、内存）配额。

表 4-1079 custom

参数	是否必选	参数类型	描述
serviceType	是	String	外部访问类型，支持NodePort或ELB，默认NodePort。
port	否	int	kubernetes-dashboard service的port值，默认8443
loadBalancerIP	否	String	外部访问类型使用ELB类型时ELB的IP。
elbClass	否	String	外部访问类型使用ELB类型时ELB类型，共享型(union)或独享型(performance)，默认union。
elbID	否	String	外部访问类型使用ELB类型时ELB的ID。
certUploaded	否	bool	是否使用自定义证书，默认true.
cert	否	String	自定义证书cert内容
key	否	String	自定义证书key内容

表 4-1080 resources 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
limitsCpu	是	String	CPU大小限制，单位：m
limitsMem	是	String	内存大小限制，单位：Mi
name	是	String	插件名称，固定为：dashboard
requestsCpu	是	String	申请的CPU大小，单位：m
requestsMem	是	String	申请的内存大小，单位：Mi

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
{
   "kind": "Addon",
   "apiVersion": "v3",
   "metadata": {
      "annotations": {
         "addon.install/type": "install"
      }
   },
   "spec": {
      "clusterID": "2292498e-d169-**-9151-***1001ba",
      "version": "2.2.27",
      "addonTemplateName": "dashboard",
      "values": {

                  "basic": {
            "basickey":"val"
         },
         "flavor": {


            "replicas": 1,
            "resources": [{
               "limitsCpu": "100m",
               "limitsMem": "512Mi",
               "name": "dashboard",
               "requestsCpu": "50m",
               "requestsMem": "256Mi"
            }]


         },
         "custom": {
            "cert": "***",
            "certUploaded": true,
            "elbClass": "union",
            "elbID": 0,
            "key": "***",
            "loadBalancerIP": "",
            "port": 8443,
            "serviceType": "NodePort",
            "cluster_id": "2292498e-d169-**-9151-***1001ba",
            "tenant_id": "********"
         }
      }
   }
}
```

4.13.5 CCE 集群弹性引擎

插件介绍

CCE集群弹性引擎（autoscaler）提供节点池弹性伸缩能力。

字段说明

表 4-1081 参数描述

参数	是否必选	参数类型	描述
basic	否	object	插件基础配置参数，无需指定。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor	是	表4-1082 object	插件规格参数。
custom	是	表4-1083 object	插件自定义参数。

表 4-1082 flavor

参数	是否必选	参数类型	描述
replicas	是	String	实例数，默认为：2。
resources	是	Array of resources object	容器资源（CPU、内存）配额。

表 4-1083 custom

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	string	当前集群ID。
tenant_id	是	string	当前集群所在的项目ID。
scaleDownEnabled	否	bool	是否开启弹性缩容，默认值：false。
scaleDownDelayAfterAdd	否	int	集群触发弹性扩容后，再次启动缩容评估的冷却时间,单位分钟，默认值：10。
scaleDownDelayAfterDelete	否	int	集群触发弹性缩容后，再次启动缩容评估的冷却时间，单位分钟，默认值：10。
scaleDownDelayAfterFailure	否	int	集群触发弹性缩容失败后，再次启动缩容评估的冷却时间，单位分钟，默认值：10。
maxEmptyBulkDeleteFlag	否	int	空闲节点缩容并发数，默认值：10。
unremovableNodeRecheckTimeout	否	int	节点被判定不可缩容后能再次启动检查的时间间隔，单位分钟，默认值：5。
scaleDownUtilizationThreshold	否	double	判断节点可缩容的cpu和内存资源使用率门限，默认0.5。
maxNodesTotal	否	int	集群扩容的节点数量上限，默认1000。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
coresTotal	否	int	集群扩容的CPU核数上限，默认32000。
memoryTotal	否	int	集群扩容的内存上限，单位Gi，默认128000。
scaleUpUtilizationEnabled	否	bool	是否开启自定义弹性，默认true。
scaleUpUnscheduledPodEnabled	否	bool	是否开启未调度pod触发自动扩容，默认true。
ignoreDaemonSetsUtilization	否	bool	缩容门限判断时是否忽略daemonset型应用资源占用，默认false。
skipNodesWithCustomControllerPods	否	bool	节点上存在第三方controller创建容器时不进行缩容，默认true。
logLevel	否	int	日志级别，默认4。
multiAZEnable	否	bool	插件中deployment组件多可用部署是否采用强制模式，默认：false。强制模式下插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上，如集群下节点不满足多可用区，插件实例将无法全部运行。若multiAZEnable与multiAZBalance配置也同时为true，则以multiAZBalance为准使用多可用部署均分模式。
multiAZBalance	否	bool	插件中deployment组件多可用部署是否采用均分模式，默认：false。插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区，增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署；均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1，单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。
tolerations	否	Array of **表4-1085**	污点容忍配置
node_match_expressions	否	Array of **表4-1086**	插件实例亲和性配置

表 4-1084 resources 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
limitsCpu	是	String	CPU大小限制，单位：m。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
limitsMem	是	String	内存大小限制，单位：Mi。
name	是	String	插件名称，固定为：autoscaler。
requestsCpu	是	String	申请的CPU大小，单位：m。
requestsMem	是	String	申请的内存大小，单位：Mi。

表 4-1085 tolerations 污点

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	污点键
effect	否	String	污点策略
operator	否	String	操作符
tolerationSeconds	否	Int	容忍时间窗

表 4-1086 nodeMatchExpresssion 节点亲和配置

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	污点键
values	否	List<String>	节点亲和的名称
operator	否	String	操作符

请求示例

```
{
   "kind": "Addon",
   "apiVersion": "v3",
   "metadata": {
      "annotations": {
         "addon.install/type": "install"
      }
   },
   "spec": {
      "clusterID": "2292498e-*******-0255ac1001ba",
      "version": "1.23.116",
      "addonTemplateName": "autoscaler",
      "values": {
                     "basic": {
            "basickey":"val"
         },
         "flavor": {
            "replicas": 2,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "resources": [{
                "limitsCpu": "1000m",
                "limitsMem": "1000Mi",
                "name": "autoscaler",
                "requestsCpu": "1000m",
                "requestsMem": "1000Mi"
            }]
        },
        "custom": {
            "cluster_id": "2292498e-*******-0255ac1001ba",
            "coresTotal": 32000,
            "ignoreDaemonSetsUtilization": false,
            "logLevel": 4,
            "maxEmptyBulkDeleteFlag": 10,
            "maxNodeProvisionTime": 15,
            "maxNodesTotal": 1000,
            "memoryTotal": 128000,
            "multiAZBalance": false,
            "multiAZEnabled": false,
            "node_match_expressions": [],
            "scaleDownDelayAfterAdd": 10,
            "scaleDownDelayAfterDelete": 10,
            "scaleDownDelayAfterFailure": 3,
            "scaleDownEnabled": false,
            "scaleDownUnneededTime": 10,
            "scaleDownUtilizationThreshold": 0.5,
            "scaleUpUnscheduledPodEnabled": true,
            "scaleUpUtilizationEnabled": true,
            "skipNodesWithCustomControllerPods": true,
            "tenant_id": "*****************",
            "tolerations": [{
                "key": "node.kubernetes.io/not-ready",
                "operator": "Exists",
                "effect": "NoExecute",
                "tolerationSeconds": 60
            },
            {
                "key": "node.kubernetes.io/unreachable",
                "operator": "Exists",
                "effect": "NoExecute",
                "tolerationSeconds": 60
            }],
            "unremovableNodeRecheckTimeout": 5
        }
    }
  }
}
```


4.13.6 NGINX Ingress 控制器

插件介绍

NGINX Ingress控制器能根据Service中Pod的变化动态地调整配置，结合Nginx的高稳定性、高性能、高并发处理能力等特点，对容器化应用具有灵活的应用层管理能力。

字段说明

表 4-1087 参数描述

参数	是否必选	参数类型	描述
basic	否	object	插件基础配置参数，无需指定。

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor	是	表4-1088 object	插件规格参数
custom	是	表4-1089 object	插件自定义参数

表 4-1088 flavor

参数	是否必选	参数类型	描述
replicas	是	String	实例数，默认为：1
resources	是	resources object	容器资源（CPU、内存）配额。

表 4-1089 custom

参数	是否必选	参数类型	描述
ingressClass	是	String	控制器名称，默认nginx。
namespace	是	String	插件部署的命名空间，默认kube-system。
service	是	表4-1094	对外访问service配置
config	否	Map<String>String	nginx配置参数，参考社区说明https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/nginx-configuration/configmap/
admissionWebhooks	否	表4-1093	Ingress资源准入校验配置。
metrics	否	表4-1095	监控指标配置。
defaultBackendService	否	String	默认404服务，按 <namespace>/<service_name> 格式。
extraArgs	否	表4-1096	拓展参数配置

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
multiAZEnable	否	bool	插件中deployment组件多可用部署是否采用强制模式，默认：false。强制模式下插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上，如集群下节点不满足多可用区，插件实例将无法全部运行。若multiAZEnable与multiAZBalance配置也同时为true，则以multiAZBalance为准使用多可用部署均分模式。
multiAZBalance	否	bool	插件中deployment组件多可用部署是否采用均分模式，默认：false。插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区，增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署；均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1，单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。
tolerations	否	Array of **表 4-1091**	污点容忍配置
node_match_expressions	否	Array of **表 4-1092**	插件实例亲和性配置

表 4-1090 resources 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
limitsCpu	是	String	CPU大小限制，单位：m
limitsMem	是	String	内存大小限制，单位：Mi
name	是	String	插件名称，固定为：nginx-ingress
requestsCpu	是	String	申请的CPU大小，单位：m
requestsMem	是	String	申请的内存大小，单位：Mi

表 4-1091 tolerations 污点

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	污点键
effect	否	String	污点策略

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
operator	否	String	操作符
tolerationSeconds	否	Int	容忍时间窗

表 4-1092 nodeMatchExpresssion 节点亲和配置

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	污点键
values	否	List<String>	节点亲和的名称
operator	否	String	操作符

表 4-1093 admissionWebhook 配置

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	bool	是否开启Ingress资源准入校验，默认true。

表 4-1094 service 配置

参数	是否必选	参数类型	描述
annotations	否	Map<String>String	对外service的Annotations配置。主要配置ELB相关选项，如"kubernetes.io/elb.class"，"kubernetes.io/elb.id"，"kubernetes.io/elb.pass-through"
loadBalancerIP	否	String	service对接ELB时的ELB IP。

表 4-1095 metrics 配置

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	bool	是否指标监控，默认true。
excludeSocketMetrics	否	String	屏蔽的监控指标，默认值为"nginx_ingress_controller_success,nginx_ingress_controller_header_duration_seconds,nginx_ingress_controller_ingress_upstream_latency_seconds"

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1096 extraArg 扩展参数配置

参数	是否必选	参数类型	描述
default-ssl-certificate	否	String	默认证书配置，见**Default SSL Certificate**。

请求示例

```
{
  "kind": "Addon",
  "apiVersion": "v3",
  "metadata": {
    "annotations": {
      "addon.install/type": "install"
    }
  },
  "spec": {
    "clusterID": "2292498e-**********ac1001ba",
    "version": "2.2.52",
    "addonTemplateName": "nginx-ingress",
    "values": {
                "basic": {
        "basickey":"val"
      },
      "flavor": {
        "replicas": 2,
        "resources": [{
          "limitsCpu": "8000m",
          "limitsMem": "4000Mi",
          "name": "nginx-ingress",
          "requestsCpu": "8000m",
          "requestsMem": "4000Mi"
        }]
      },
      "custom": {
        "config": {
          "keep-alive-requests": "100"
        },
        "defaultBackend": {
          "enabled": true
        },
        "defaultBackendService": "",
        "extraArgs": {
          "default-ssl-certificate": ""
        },
        "ingressClass": "nginx",
        "multiAZBalance": false,
        "multiAZEnabled": false,
        "namespace": "kube-system",
        "node_match_expressions": [],
        "service": {
          "annotations": {
            "kubernetes.io/elb.class": "performance",
            "kubernetes.io/elb.id": "8d6bd485-d8ac-4693-815d-9d54d79b0666"
          },
          "loadBalancerIP": ""
        },
        "tolerations": [{
          "key": "node.kubernetes.io/not-ready",
          "operator": "Exists",
          "effect": "NoExecute",
          "tolerationSeconds": 60
        },
        {
          "key": "node.kubernetes.io/unreachable",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
                "operator": "Exists",
                "effect": "NoExecute",
                "tolerationSeconds": 60
            }]
        }
    }
  }
}
```

4.13.7 Kubernetes Metrics Server

插件介绍

从Kubernetes 1.8开始，Kubernetes通过Metrics API提供资源使用指标，例如容器CPU和内存使用率。这些度量可以由用户直接访问（例如，通过使用kubectl top命令），或者由集群中的控制器（例如，Horizontal Pod Autoscaler）使用来进行决策，具体的组件为Metrics-Server，用来替换之前的heapster，heapster从1.11开始逐渐被废弃。

字段说明

表 4-1097 参数描述

参数	是否必选	参数类型	描述
basic	否	object	插件基础配置参数，无需指定。
flavor	是	**表4-1098** object	插件规格参数
custom	是	**表4-1099** object	插件自定义参数

表 4-1098 flavor

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	插件相关的描述信息
name	是	String	插件规格名称，固定为：Single-instance
replicas	是	String	实例数，默认为：1
resources	是	**resources** object	容器资源（CPU、内存）配额。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1099 custom

参数	是否必选	参数类型	描述
multiAZBalance	否	Bool	多可用区部署模式是否为均分模式，开启后将使用均分模式部署
multiAZEnabled	否	Bool	是否多可用区部署，默认为false，如果为true，则强制跨可用区部署，若为false，则优先跨可用区部署。
tolerations	否	List<Object> **表6 tolerations 污点**	插件的污点容忍策略
node_match_expressions	否	List<Object> **表7 nodeMatchExpression**	插件的节点亲和配置

表 4-1100 resources 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
limitsCpu	是	String	CPU大小限制，单位：m
limitsMem	是	String	内存大小限制，单位：Mi
name	是	String	插件名称，固定为：metrics-server
requestsCpu	是	String	申请的CPU大小，单位：m
requestsMem	是	String	申请的内存大小，单位：Mi

表 4-1101 tolerations 污点

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	污点键
effect	否	String	污点策略
operator	否	String	操作符
tolerationSeconds	否	Int	容忍时间窗

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1102 nodeMatchExpresssion 节点亲和配置

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	污点键
values	否	List<String>	节点亲和的名称
operator	否	String	操作符

请求示例

```
{
  "kind": "Addon",
  "apiVersion": "v3",
  "metadata": {
    "annotations": {
      "addon.install/type": "install"
    }
  },
  "spec": {
    "clusterID": "b78fb690-b82c-11ee-83cf-0255ac100b0f",
    "version": "1.3.39",
    "addonTemplateName": "metrics-server",
    "values": {
      "basic": {
        "image_version": "v0.6.2",
        "swr_addr": "***",
        "swr_user": "***",
        "rbac_enabled": true,
        "cluster_version": "v1.23"
      },
      "flavor": {
        "description": "Has only one instance",
        "name": "Single",
        "replicas": 1,
        "resources": [
          {
            "limitsCpu": "1000m",
            "limitsMem": "1000Mi",
            "name": "metrics-server",
            "requestsCpu": "100m",
            "requestsMem": "300Mi"
          }
        ],
        "category": [
          "CCE",
          "Turbo"
        ]
      },
      "custom": {
        "annotations": {},
        "multiAZBalance": false,
        "multiAZEnabled": false,
        "node_match_expressions": [],
        "tolerations": [
          {
            "key": "node.kubernetes.io/not-ready",
            "operator": "Exists",
            "effect": "NoExecute",
            "tolerationSeconds": 60
          },
          {
            "key": "node.kubernetes.io/unreachable",
            "operator": "Exists",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "effect": "NoExecute",
        "tolerationSeconds": 60
      }
    ]
  }
 }
}
}
```

4.13.8 CCE 容器弹性引擎

插件介绍

CCE容器弹性引擎（cce-hpa-controller）插件是一款CCE自研的插件，能够基于CPU利用率、内存利用率等指标，对无状态工作负载进行弹性扩缩容。

字段说明

表 4-1103 参数描述

参数	是否必选	参数类型	描述
basic	否	object	插件基础配置参数，无需指定。
flavor	是	**表4-1104** object	插件规格参数
custom	是	**表4-1105** object	插件自定义参数

表 4-1104 flavor

参数	是否必选	参数类型	描述
replicas	是	String	实例数，默认为：2
resources	是	**resources** object	容器资源（CPU、内存）配额。

表 4-1105 custom

参数	是否必选	参数类型	描述
multiAZEnable	否	bool	插件中deployment组件多可用部署是否采用强制模式，默认：false。强制模式下插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上，如集群下节点不满足多可用区，插件实例将无法全部运行。若multiAZEnable与multiAZBalance配置也同时为true，则以multiAZBalance为准使用多可用部署均分模式。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
multiAZBalance	否	bool	插件中deployment组件多可用部署是否采用均分模式，默认：false。插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区，增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署；均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1，单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。
tolerations	否	Array of **表 4-1107**	污点容忍配置
node_match_expressions	否	Array of **表 4-1108**	插件实例亲和性配置

表 4-1106 resources 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
limitsCpu	是	String	CPU大小限制，单位：m
limitsMem	是	String	内存大小限制，单位：Mi
name	是	String	插件名称，固定为：customedhpa-controller
requestsCpu	是	String	申请的CPU大小，单位：m
requestsMem	是	String	申请的内存大小，单位：Mi

表 4-1107 tolerations 污点

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	污点键
effect	否	String	污点策略
operator	否	String	操作符
tolerationSeconds	否	Int	容忍时间窗

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1108 nodeMatchExpresssion 节点亲和配置

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	污点键
values	否	List<String>	节点亲和的名称
operator	否	String	操作符

请求示例

```
{
   "kind": "Addon",
   "apiVersion": "v3",
   "metadata": {
      "annotations": {
         "addon.install/type": "install"
      }
   },
   "spec": {
      "clusterID": "2292498e-******-0255ac1001ba",
      "version": "1.4.2",
      "addonTemplateName": "cce-hpa-controller",
      "values": {
                    "basic": {
            "basickey":"val"
         },
         "flavor": {
            "replicas": 1,
            "resources": [{
               "limitsCpu": "100m",
               "limitsMem": "300Mi",
               "name": "customedhpa-controller",
               "requestsCpu": "100m",
               "requestsMem": "300Mi"
            }]
         },
         "custom": {
            "multiAZBalance": false,
            "multiAZEnabled": false,
            "node_match_expressions": [],
            "tolerations": [{
               "key": "node.kubernetes.io/not-ready",
               "operator": "Exists",
               "effect": "NoExecute",
               "tolerationSeconds": 60
            },
            {
               "key": "node.kubernetes.io/unreachable",
               "operator": "Exists",
               "effect": "NoExecute",
               "tolerationSeconds": 60
            }]
         }
      }
   }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.13.9 CCE AI 套件（NVIDIA GPU）

插件介绍

CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件是支持在容器中使用GPU显卡的设备管理插件，集群中使用GPU节点时必须安装本插件。

字段说明

表 4-1109 参数描述

参数	是否必选	参数类型	描述
basic	是	object	插件基础配置参数。
custom	是	表4-1111 object	插件自定义参数

表 4-1110 basic

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_version	否	String	CCE集群版本
device_version	是	String	插件的版本
driver_version	是	String	插件安装驱动时，插件里负责安装驱动的Pod的镜像tag，一般与device_version相同
obs_url	是	String	当从默认驱动地址中下载GPU驱动时，该值为GPU的驱动地址
swr_addr	是	String	镜像仓库地址
swr_user	是	String	镜像仓库租户路径

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1111 custom

参数	是否必选	参数类型	描述
compatible_with_legacy_api	否	Bool	API兼容开关 默认值：false true：插件支持GPU卡原生模式和XGPU虚拟化模式。
component_schedulername	是	String	插件使用的调度器的名字 默认值：default-scheduler
disable_mount_path_v1	否	Bool	默认值：false true：不将/opt/cloud/cce/nvidia挂载到GPU容器的/usr/lib/nvidia路径上
disable_nvidia_gsp	否	Bool	默认值：true true：关闭GPU的GSP firmware
driver_mount_paths	否	String	自动挂载到GPU容器里的路径 默认值："bin,lib64"
enable_fault_isolation	否	Bool	默认值：true true：插件识别GPU硬件故障或驱动程序问题，设置GPU卡不可用
enable_health_monitoring	否	Bool	默认值：true true：插件能够识别GPU硬件故障或驱动程序问题
enable_metrics_monitoring	否	Bool	默认值：true true：收集GPU指标，并且上报到prometheus
enable_simple_lib64_mount	否	Bool	默认值：true true：向容器里只挂载libxxx.so.x文件
enable_xgpu	否	Bool	默认值：false XGPU虚拟化模式的开关
gpu_driver_config	否	Map	针对单个节点池的GPU驱动的相关配置 默认值：{}
health_check_xids_v2	否	String	插件健康检查的GPU错误的范围 默认值："74,79"
inject_ld_Library_path	否	String	插件向GPU容器中自动注入的LD_LIBRARY_PATH环境变量的值 默认值：""

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
lib64_container_paths	否	String	Nvidia lib64在GPU容器里的挂载路径 默认值："/usr/lib64,/usr/lib/x86_64-linux-gnu"
metrics_delete_interval	否	int	无法获取某个指标时，删除这个指标的超时阈值，单位毫秒 默认值：30000
metrics_monitor_interval	否	int	获取指标的时间间隔，单位毫秒 默认值：15000
nvidia_driver_download_url	是	String	Nvidia驱动下载的路径 默认值：""

请求示例

```
{
  "kind": "Addon",
  "apiVersion": "v3",
  "metadata": {
    "name": "gpu-beta",
  },
  "spec": {
    "clusterID": "80c9e306-***-***-***-0255ac100043",
    "version": "2.0.69",
    "addonTemplateName": "gpu-beta",
    "values": {
      "basic": {
        "cluster_version": "v1.27",
        "device_version": "2.0.69",
        "driver_version": "2.0.69",
        "obs_url": "***",
        "region": "***",
        "swr_addr": "***",
        "swr_user": "***"
      },
      "custom": {
        "compatible_with_legacy_api": true,
        "component_schedulername": "kube-scheduler",
        "disable_mount_path_v1": false,
        "disable_nvidia_gsp": true,
        "driver_mount_paths": "bin,lib64",
        "enable_fault_isolation": true,
        "enable_health_monitoring": true,
        "enable_metrics_monitoring": true,
        "enable_simple_lib64_mount": true,
        "enable_xgpu": true,
        "gpu_driver_config": {},
        "health_check_xids_v2": "74,79",
        "inject_ld_Library_path": "",
        "lib64_container_paths": "/usr/lib64,/usr/lib/x86_64-linux-gnu",
        "metrics_delete_interval": 30000,
        "metrics_monitor_interval": 15000,
        "nvidia_driver_download_url": ""
      },
    }
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.13.10 CCE AI 套件（Ascend NPU）

插件介绍

CCE AI套件（Ascend NPU）是支持容器里使用NPU设备的管理插件。

安装本插件后，可创建“AI加速型”节点，实现快速高效地处理推理和图像识别等工作。

字段说明

表 4-1112 参数描述

参数	是否必选	参数类型	描述
basic	否	object	插件基础配置参数，无需指定。
flavor	是	表4-1114 object	插件规格参数
custom	是	表4-1115 object	插件自定义参数

表 4-1113 basic

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_version	是	String	CCE集群版本
device_version	是	String	插件的版本
driver_version	是	String	插件开启自动安装驱动时，插件里负责安装驱动的Pod的镜像tag，一般与device_version相同
swr_addr	是	String	镜像仓库地址
swr_user	是	String	镜像仓库租户路径

表 4-1114 flavor

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	插件相关的描述信息
name	是	String	插件规格名称，固定为：Single-instance

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
replicas	是	String	实例数，默认为：1
resources	是	resources object	容器资源（CPU、内存）配额。

表 4-1115 custom

参数	是否必选	参数类型	描述
auto_install_npu_driver	否	Bool	默认值：false true：自动在节点上安装NPU驱动，当前只支持310、310P卡的部分规格
check_frequency_failed_threshold	否	Int	插件判断NPU设备状态不健康的阈值次数 默认值：100
check_frequency_fall_times	否	Int	判断芯片主频降级是否隔离的门限 默认值：3
check_frequency_gate	否	Bool	true：开启芯片主频检查 默认值：false
check_frequency_recover_threshold	否	Int	插件判断NPU设备状态健康的阈值次数 默认值：100
check_frequency_rise_times	否	Int	判断芯片主频降级是否恢复的门限 默认值：2
container_path	否	String	容器里用于挂载Hiai library的路径 默认值："/usr/local/HiAI_unused"
host_path	否	String	主机上包含Hiai library的路径 默认值："/usr/local/HiAI_unused"
npu_driver_config	否	Map	如果自动在节点上安装NPU驱动，该参数key为机型，value为机型对应的NPU驱动的下载地址 默认值：{}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1116 resources 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
limitsCpu	是	String	CPU大小限制，单位：m 默认为：1000m
limitsMem	是	String	内存大小限制，单位：Mi 默认为：4096Mi
name	是	String	插件名称，固定为：npu-driver-installer
requestsCpu	是	String	申请的CPU大小，单位：m 默认为：50m
requestsMem	是	String	申请的内存大小，单位：Mi 默认为：100Mi

请求示例

```
{
  "kind": "Addon",
  "apiVersion": "v3",
  "metadata": {
    "name": "huawei-npu",
  },
  "spec": {
    "clusterID": "e93c2716-****-****-****-0255ac10004e",
    "version": "2.0.26",
    "addonTemplateName": "huawei-npu",
    "values": {
      "basic": {
        "cluster_version": "v1.23",
        "device_version": "2.0.26",
        "driver_version": "2.0.26",
        "platform": "linux-amd64",
        "rbac_enabled": true,
        "swr_addr": "***",
        "swr_user": "***"
      },
      "custom": {
        "annotations": {},
        "auto_install_npu_driver": true,
        "check_frequency_failed_threshold": 100,
        "check_frequency_fall_times": 3,
        "check_frequency_gate": false,
        "check_frequency_recover_threshold": 100,
        "check_frequency_rise_times": 2,
        "container_path": "/usr/local/HiAI_unused",
        "host_path": "/usr/local/HiAI_unused",
        "npu_driver_config": {}
      },
      "flavor": {
        "category": [
          "CCE",
          "Turbo"
        ],
        "name": "default",
        "resources": [
          {
            "limitsCpu": "1000m",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
          "limitsMem": "4096Mi",
          "name": "npu-driver-installer",
          "requestsCpu": "50m",
          "requestsMem": "100Mi"
        }
      ]
    },
  }
 }
}
```

4.13.11 Volcano 调度器

插件介绍

Volcano 是一个基于 Kubernetes 的批处理平台，提供了机器学习、深度学习、生物信息学、基因组学及其他大数据应用所需要的而 Kubernetes 当下缺失的一系列特性。

字段说明

表 4-1117 参数描述

参数	是否必选	参数类型	描述
basic	否	**表 basic** object	插件基础配置参数，无需指定。
flavor	是	**表4-1119** object	插件规格参数
custom	是	**表4-1120** object	插件自定义参数

表 4-1118 basic

参数	是否必选	参数类型	描述
swr_addr	是	String	插件下载地址，无需指定
swr_user	是	String	插件下载用户，无需指定
platform	是	String	插件平台，无需指定
escEndpoint	是	String	ecs地址，无需指定
xccsEndpoint	• 插件版本≥1.16.11 版本：是 • 插件版本＜1.16.11：否	String	xccs服务地址，无需指定。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1119 flavor

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	插件相关的描述信息
name	是	String	插件规格名称。 • 插件版本≥1.14.7：支持Node50、Node200、Node1000、custom-resources。 • 1.14.7之前插件版本支持HA、Single、custom-resources。
replicas	是	String	实例数，默认为2。
resources	是	**resources** object	容器资源（CPU、内存）配额。

表 4-1120 custom

参数	是否必选	参数类型	描述
multiAZEnabled	否	Bool	是否多AZ部署 true：Volcano负载Pod按照反亲和性部署
controller_kube_api_qps	否	int	controller组件的api server qps，默认200。
scheduler_kube_api_qps	否	int	scheduler组件的api server qps，默认200。
admission_kube_api_qps	否	int	admission组件的api server qps，默认200。
update_pod_status_qps	否	int	更新pod status qps，默认200。
admissions	否	string	volcano支持配置的webhook。
colocation_enable	否	string	是否支持混部。
oversubscription_ratio	否	int	动态超卖比率，默认60。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
oversubscription_method	否	string	超卖量计算方法，目前支持nodeResource和podProfile，nodeResource为默认的基于节点资源用量的算法，podProfile为基于Pod实例画像的算法。默认使用nodeResource。
oversubscription_profile_period	否	int	Pod实例画像的周期，单位为秒。
workload_balancer_third_party_types	否	string	第三方工作负载的group + version + kind拼接成的字符串。
workload_balancer_score_annotation_key	否	string	指定Pod的分值注解key。
node_match_expressions	否	**nodeMatchExpresssion节点亲和配置**	Volcano负载Pod匹配node的表达式
tolerations	否	**tolerations污点**	格式同k8s toleration 的格式，用来为Volcano负载Pod添加污点
oversubscription_ratio	否	int	Volcano调度环境中Node资源的超分比例
descheduler_enable	否	Bool	是否支持重调度
enable_workload_balancer	否	Bool	是否支持负载均衡器
default_scheduler_conf	是	yaml	格式同Volcano配置YAML
deschedulerPolicy	否	yaml	格式同Volcano重调度配置YAML

表 4-1121 resources 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
limitsCpu	是	String	CPU大小限制，单位：m。 默认值按照组件区分。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
limitsMem	是	String	内存大小限制，单位：Mi 默认值按照组件区分。
name	是	String	插件名称
requestsCpu	是	String	申请的CPU大小，单位：m 默认值按照组件区分。
requestsMem	是	String	申请的内存大小，单位：Mi 默认为按照组件区分。

表 4-1122 tolerations 污点

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	污点键
effect	否	String	污点策略
operator	否	String	操作符
tolerationSeconds	否	Int	容忍时间窗

表 4-1123 nodeMatchExpresssion 节点亲和配置

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	污点键
values	否	List<String>	节点亲和的名称
operator	否	String	操作符

请求示例

```
{
  "kind": "Addon",
  "apiVersion": "v3",
  "metadata": {
    "annotations": {
      "addon.install/type": "install"
    }
  },
  "spec": {
    "clusterID": "ad24dc34-******-0255ac100030",
    "version": "1.16.8",
    "addonTemplateName": "volcano",
    "values": {
      "basic": {
        "ecsEndpoint": "x.x.x.x",
        "platform": "linux-amd64",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "swr_addr": "swr.*******.com",
        "swr_user": "hwofficial"
    },
    "flavor": {
        "description": "For 50 nodes, 5000 pods in cluster",
        "name": "Node50",
        "resources": [
            {
                "name": "volcano-scheduler",
                "limitsCpu": "2000m",
                "requestsCpu": "500m",
                "replicas": 2,
                "limitsMem": "2000Mi",
                "requestsMem": "500Mi"
            },
            {
                "name": "volcano-controller",
                "limitsCpu": "2000m",
                "requestsCpu": "500m",
                "replicas": 2,
                "limitsMem": "2000Mi",
                "requestsMem": "500Mi"
            },
            {
                "name": "volcano-admission",
                "limitsCpu": "500m",
                "requestsCpu": "200m",
                "replicas": 2,
                "limitsMem": "500Mi",
                "requestsMem": "500Mi"
            },
            {
                "limitsCpu": "200m",
                "limitsMem": "200Mi",
                "name": "volcano-agent",
                "requestsCpu": "100m",
                "requestsMem": "150Mi"
            },
            {
                "limitsCpu": "100m",
                "limitsMem": "100Mi",
                "name": "resource-exporter",
                "requestsCpu": "50m",
                "requestsMem": "50Mi"
            },
            {
                "limitsCpu": "1000m",
                "limitsMem": "512Mi",
                "name": "volcano-descheduler",
                "replicas": 2,
                "requestsCpu": "500m",
                "requestsMem": "256Mi"
            },
            {
                "limitsCpu": "500m",
                "limitsMem": "1000Mi",
                "name": "volcano-recommender",
                "replicas": 2,
                "requestsCpu": "300m",
                "requestsMem": "500Mi"
            },
            {
                "limitsCpu": "300m",
                "limitsMem": "300Mi",
                "name": "volcano-recommender-prometheus-adapter",
                "replicas": 2,
                "requestsCpu": "200m",
                "requestsMem": "200Mi"
            }
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            ],
            "size": "small",
            "category": [
               "CCE",
               "Turbo"
            ]
         },
         "custom": {
            "admission_kube_api_qps": 200,
            "admissions": "/jobs/mutate,/jobs/validate,/podgroups/mutate,/pods/validate,/pods/mutate,/
queues/mutate,/queues/validate,/eas/pods/mutate,/eas/pods/validate,/npu/jobs/validate,/resource/validate,/
resource/mutate,/workloadbalancer/balancer/validate,/workloadbalancer/balancerpolicytemplate/validate",
            "colocation_enable": "false",
            "controller_kube_api_qps": 200,
            "default_scheduler_conf": {
               "actions": "allocate, backfill, preempt",
               "metrics": {
                  "interval": "30s",
                  "type": ""
               },
               "tiers": [
                  {
                     "plugins": [
                        {
                           "name": "priority"
                        },
                        {
                           "enableJobStarving": false,
                           "enablePreemptable": false,
                           "name": "gang"
                        },
                        {
                           "name": "conformance"
                        }
                     ]
                  },
                  {
                     "plugins": [
                        {
                           "enablePreemptable": false,
                           "name": "drf"
                        },
                        {
                           "name": "predicates"
                        },
                        {
                           "name": "nodeorder"
                        }
                     ]
                  },
                  {
                     "plugins": [
                        {
                           "name": "cce-gpu-topology-predicate"
                        },
                        {
                           "name": "cce-gpu-topology-priority"
                        },
                        {
                           "name": "xgpu"
                        }
                     ]
                  },
                  {
                     "plugins": [
                        {
                           "name": "nodelocalvolume"
                        },
                        {
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
                        "name": "nodeemptydirvolume"
                    },
                    {
                        "name": "nodeCSIscheduling"
                    },
                    {
                        "name": "networkresource"
                    }
                ]
            }
        ]
    },
    "deschedulerPolicy": {
        "profiles": [
            {
                "name": "ProfileName",
                "pluginConfig": [
                    {
                        "args": {
                            "nodeFit": true
                        },
                        "name": "DefaultEvictor"
                    },
                    {
                        "args": {
                            "evictableNamespaces": {
                                "exclude": [
                                    "kube-system"
                                ]
                            },
                            "thresholds": {
                                "cpu": 20,
                                "memory": 20
                            }
                        },
                        "name": "HighNodeUtilization"
                    },
                    {
                        "args": {
                            "evictableNamespaces": {
                                "exclude": [
                                    "kube-system"
                                ]
                            },
                            "metrics": {
                                "type": "prometheus_adaptor"
                            },
                            "nodeFit": true,
                            "targetThresholds": {
                                "cpu": 80,
                                "memory": 85
                            },
                            "thresholds": {
                                "cpu": 30,
                                "memory": 30
                            }
                        },
                        "name": "LoadAware"
                    }
                ],
                "plugins": {
                    "balance": {
                        "enabled": null
                    }
                }
            }
        ]
    },
    "descheduler_enable": "false",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "deschedulingInterval": "10m",
            "enable_workload_balancer": false,
            "multiAZEnabled": false,
            "node_match_expressions": [],
            "oversubscription_method": "nodeResource",
            "oversubscription_profile_period": 300,
            "oversubscription_ratio": 60,
            "scheduler_kube_api_qps": 200,
            "tolerations": [
               {
                  "effect": "NoExecute",
                  "key": "node.kubernetes.io/not-ready",
                  "operator": "Exists",
                  "tolerationSeconds": 60
               },
               {
                  "effect": "NoExecute",
                  "key": "node.kubernetes.io/unreachable",
                  "operator": "Exists",
                  "tolerationSeconds": 60
               },
               {
                  "effect": "NoSchedule",
                  "key": "node.cilium.io/agent-not-ready",
                  "operator": "Exists"
               }
            ],
            "update_pod_status_qps": 50,
            "workload_balancer_score_annotation_key": "",
            "workload_balancer_third_party_types": "",
            "multiAZBalance": false
         }
      }
   }
}
```


4.13.12 CCE 密钥管理（对接 DEW）

插件介绍

CCE密钥管理（dew-provider）插件用于对接数据加密服务(Data Encryption Workshop, DEW)。该插件允许用户将存储在集群外部（即专门存储敏感信息的数据加密服务）的凭据挂载至业务Pod内，从而将敏感信息与集群环境解耦，有效避免程序硬编码或明文配置等问题导致的敏感信息泄密。

字段说明

表 4-1124 参数描述

参数	是否必选	参数类型	描述
basic	否	object	插件基础配置参数，无需用户指定。
custom	是	表4-1125 object	插件自定义参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1125 custom

参数	是否必选	参数类型	描述
rotation_poll_interval	否	String	轮转时间间隔，默认值：2m。轮转时间间隔表示向云凭据管理服务发起请求并获取最新的凭据的周期，合理的时间间隔范围为[1m, 1440m]

请求示例

```
{
    "kind": "Addon",
    "apiVersion": "v3",
    "metadata": {
        "annotations": {
            "addon.install/type": "install"
        }
    },
    "spec": {
        "clusterID": "2292498e-d169-******-0255ac1001ba",
        "version": "1.1.1",
        "addonTemplateName": "dew-provider",
        "values": {
                        "basic": {
                "basickey":"val"
            },
            "flavor": {
                "resources": [{
                    "limitsCpu": "100m",
                    "limitsMem": "100Mi",
                    "name": "dew-provider",
                    "requestsCpu": "100m",
                    "requestsMem": "100Mi"
                }]
            },
            "custom": {
                "rotation_poll_interval": "2m"
            }
        }
    }
}
```

4.13.13 CCE 容器网络扩展指标

插件介绍

CCE容器网络扩展指标插件（ dolphin ）是一款容器网络流量监控管理插件，支持CCE Turbo集群非主机网络容器的流量统计，以及节点内容器连通性健康检查。

字段说明

表 4-1126 参数描述

参数	是否必选	参数类型	描述
basic	否	object	插件基础配置参数，无需指定。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor	是	表4-1127 object	插件规格参数
custom	是	表4-1128 object	插件自定义参数

表 4-1127 flavor

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	插件规格名称，固定为：default
resources	是	resources object	容器资源（CPU、内存）配额。

表 4-1128 custom

参数	是否必选	参数类型	描述
annotations	否	Map<String>String	用户自定义注解。

表 4-1129 resources 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
limitsCpu	是	String	CPU大小限制，单位：m 默认为：500m
limitsMem	是	String	内存大小限制，单位：Mi 默认为：512Mi
name	是	String	插件名称，固定为：dolphin
requestsCpu	是	String	申请的CPU大小，单位：m 默认为：500m
requestsMem	是	String	申请的内存大小，单位：Mi 默认为：512Mi

请求示例

```
{
  "kind": "Addon",
  "apiVersion": "v3",
  "metadata": {
    "name": "dolphin",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      "alias": "CCE Network Metrics Exporter",
      "addon.install/type": "install"
    },
    "spec": {
      "clusterID": "***",
      "version": "1.4.5",
      "addonTemplateName": "dolphin",
      "values": {
        "basic": {
          "cluster_version": "v1.28",
          "image_version": "1.4.5",
          "platform": "linux-amd64",
          "rbac_enabled": true,
          "swr_addr": "***",
          "swr_user": "***"
        },
        "custom": {
          "annotations": {}
        },
        "flavor": {
          "name": "default",
          "resources": [
            {
              "limitsCpu": "500m",
              "limitsMem": "512Mi",
              "name": "dolphin",
              "requestsCpu": "500m",
              "requestsMem": "512Mi"
            }
          ]
        }
      }
    }
}
```


4.13.14 节点本地域名解析加速

插件介绍

节点本地域名解析加速（node-local-dns）是基于社区NodeLocal DNSCache提供的插件，通过在集群节点上作为守护程序集运行DNS缓存代理，提高集群DNS性能。

字段说明

表 4-1130 参数描述

参数	是否必选	参数类型	描述
basic	否	object	插件基础配置参数，无需指定。
flavor	是	表4-1131 object	插件规格参数
custom	是	表4-1132 object	插件自定义参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1131 flavor

参数	是否必选	参数类型	描述
replicas	否	String	插件中admission-controller组件实例数，默认为：2
resources	否	Array **resources** object	容器资源（CPU、内存）配额。

表 4-1132 custom

参数	是否必选	参数类型	描述
enable_dnsconfig_admission	否	bool	开启DNSConfig自动注入功能，默认：true。启用后，会创建DNSConfig动态注入控制器，该控制器基于Admission Webhook机制拦截目标命名空间（即命名空间包含标签node-localdns-injection=enabled）下Pod的创建请求，自动配置使用DNS缓存的Pod dnsConfig字段。未开启DNSConfig自动注入或Pod属于非目标命名空间，则需要手动给Pod配置DNSConfig。
enable_namespace_admission	否	bool	为已创建的命名空间添加node-local-dns-injection=enabled标签，默认：true。命名空间添加标签后会识别命名空间的创建请求并自动添加标签，这些操作的目标不包含系统内置的命名空间（如kube-system）。
multiAZEnable	否	bool	插件中deployment组件多可用部署是否采用强制模式，默认：false。强制模式下插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上，如集群下节点不满足多可用区，插件实例将无法全部运行。若multiAZEnable与multiAZBalance配置也同时为true，则以multiAZBalance为准使用多可用部署均分模式。
multiAZBalance	否	bool	插件中deployment组件多可用部署是否采用均分模式，默认：false。插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区，增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署；均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1，单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
tolerations	否	Array of 表 4-1134	admission-controller组件污点容忍配置

表 4-1133 resources 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
limitsCpu	是	String	CPU大小限制，单位：m
limitsMem	是	String	内存大小限制，单位：Mi
name	是	String	插件名称，固定为：node-local-dns-admission-controller或node-local-dns-cache
requestsCpu	是	String	申请的CPU大小，单位：m
requestsMem	是	String	申请的内存大小，单位：Mi

表 4-1134 tolerations 污点

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	污点键
effect	否	String	污点策略
operator	否	String	操作符
tolerationSeconds	否	Int	容忍时间窗

请求示例

```
{
   "kind": "Addon",
   "apiVersion": "v3",
   "metadata": {
      "annotations": {
         "addon.install/type": "install"
      }
   },
   "spec": {
      "clusterID": "2292498e-d169-**********-0255ac1001ba",
      "version": "1.6.2",
      "addonTemplateName": "node-local-dns",
      "values": {
                  "basic": {
            "basickey":"val"
         },
         "flavor": {
            "replicas": 2,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "resources": [{
                "limitsCpu": "250m",
                "limitsMem": "512Mi",
                "name": "node-local-dns-admission-controller",
                "requestsCpu": "250m",
                "requestsMem": "512Mi"
            },
            {
                "limitsCpu": "500m",
                "limitsMem": "512Mi",
                "name": "node-local-dns-cache",
                "requestsCpu": "25m",
                "requestsMem": "5Mi"
            }]
        },
        "custom": {
            "enable_dnsconfig_admission": true,
            "enable_namespace_admission": true,
            "multiAZBalance": false,
            "multiAZEnabled": false,
            "node_match_expressions": [],
            "tolerations": [{
                "key": "node.kubernetes.io/not-ready",
                "operator": "Exists",
                "effect": "NoExecute",
                "tolerationSeconds": 60
            },
            {
                "key": "node.kubernetes.io/unreachable",
                "operator": "Exists",
                "effect": "NoExecute",
                "tolerationSeconds": 60
            }]
        }
    }
  }
}
```


4.13.15 云原生监控

插件介绍

云原生监控插件（kube-prometheus-stack）通过使用Prometheus-operator和Prometheus，提供简单易用的端到端Kubernetes集群监控能力。

使用kube-prometheus-stack可将监控数据与监控中心对接，在监控中心控制台查看监控数据，配置告警等。

字段说明

表 4-1135 参数描述

参数	是否必选	参数类型	描述
basic	否	object	插件基础配置参数，无需指定。
flavor	是	**表4-1136** object	插件规格参数
custom	是	**表4-1137** object	插件自定义参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-1136 flavor

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	插件相关的描述信息
name	是	String	插件规格名称
resources	是	resources object	容器资源（CPU、内存）配额。

表 4-1137 custom

参数	是否必选	参数类型	描述
aom_enable	否	Boolean	是否对接AOM
aom_instance_id	否	String	AOM实例ID，对接AOM时必选
aom_project_id	否	String	AOM实例所在项目ID，对接AOM时必选
aom_auth_type	否	String	对接AOM的认证类型，对接AOM时必选，取值固定Bearer
aom_app_key	否	String	对接AOM的app_key，对接AOM时必选
aom_app_secret	否	String	对接AOM的app_secret，对接AOM时必选
deploy_mode	是	String	普罗插件模型，取值agent、server，推荐使用agent
enablethird	否	Boolean	指标是否上报第三方监控系统
url_third	否	String	三方监控系统上报指标URL
basic_auth_username_third	否	String	对接三方监控系统的账号（BasicAuth认证方式）
basic_auth_password_third	否	String	对接三方监控系统的密码（BasicAuth认证方式）
bearer_token	否	String	对接三方监控系统的Token（BearerToken认证方式）
cluster	是	String	集群名称
clusterId	是	String	集群ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
enable_custom_metrics	否	Boolean	是否开启自定义指标采集，默认值false
highAvailability	否	Boolean	是否高可用，默认false
scrapeInterval	是	String	默认指标采集周期，默认值15s
shards	否	Integer	采集分片数，仅在agent模式下生效，默认值1

表 4-1138 resources 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
limitsCpu	是	String	CPU大小限制，单位：m
limitsMem	是	String	内存大小限制，单位：Mi
name	是	String	负载名称
requestsCpu	是	String	申请的CPU大小，单位：m
requestsMem	是	String	申请的内存大小，单位：Mi

请求示例

```
{
    "kind":"Addon",
    "apiVersion":"v3",
    "metadata":{
        "annotations":{
            "addon.install/type":"install"
        }
    },
    "spec":{
        "clusterID":"b889764e-c100-11ee-80cf-0255ac100b0f",
        "version":"3.9.5",
        "addonTemplateName":"cie-collector",
        "values":{
            "basic":{
                "aom_endpoint":"https://***",
                "aom_url":"https://***",
                "region_id":"***",
                "swr_addr":"***",
                "swr_user":"***",
                "rbac_enabled":true,
                "cluster_version":"v1.27"
            },
            "flavor":{
                "deploy_mode":"agent",
                "description":"Default flavor for agent mode.",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "name":"Agent-Default",
            "resources":[
               {
                  "limitsCpu":"500m",
                  "limitsMem":"500Mi",
                  "name":"prometheusOperator",
                  "requestsCpu":"100m",
                  "requestsMem":"100Mi"
               },
               {
                  "limitsCpu":"4",
                  "limitsMem":"8Gi",
                  "name":"prometheus",
                  "requestsCpu":"500m",
                  "requestsMem":"500Mi"
               },
               {
                  "limitsCpu":"500m",
                  "limitsMem":"500Mi",
                  "name":"kubeStateMetrics",
                  "requestsCpu":"200m",
                  "requestsMem":"200Mi"
               },
               {
                  "limitsCpu":"500m",
                  "limitsMem":"1Gi",
                  "name":"nodeExporter",
                  "requestsCpu":"200m",
                  "requestsMem":"100Mi"
               }
            ],
            "category":[
               "CCE",
               "Turbo"
            ]
         },
         "custom":{
            "aom_app_key":"******",
            "aom_app_secret":"******",
            "aom_auth_type":"Bearer",
            "aom_enable":true,
            "aom_instance_id":"a2bf5a6f-2c64-4a7f-a369-78dccd9cb6fd",
            "aom_project_id":"b6315dd3d0ff4be5b31a963256794989",
            "basic_auth_password_third":"",
            "basic_auth_username_third":"",
            "bearer_token":"",
            "cluster":"test-cluster",
            "clusterId":"b889764e-c100-11ee-80cf-0255ac100b0f",
            "deploy_mode":"agent",
            "enable_custom_metrics":true,
            "enablethird":false,
            "highAvailability":false,
            "projectId":"b6315dd3d0ff4be5b31a963256794989",
            "region":"***",
            "scrapeInterval":"15s",
            "shards":1,
            "url_third":"",
         }
      }
   }
}
```


4.13.16 云原生日志采集

插件介绍

云原生日志采集插件（log-agent）是基于开源fluent-bit和opentelemetry构建的云原生日志、K8s事件采集插件。log-agent支持基于CRD的日志采集策略，可以根据您配

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

置的策略规则，对集群中的容器标准输出日志、容器文件日志、节点日志及K8s事件日志进行采集与转发。同时支持上报K8s事件到AOM，用于配置事件告警，默认上报所有异常事件和部分正常事件。

字段说明

表 4-1139 参数描述

参数	是否必选	参数类型	描述
basic	否	object	插件基础配置参数，无需指定。
flavor	是	**表4-1140** object	插件规格参数
custom	是	**表4-1141** object	插件自定义参数

表 4-1140 flavor

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	插件相关的描述信息
name	是	String	插件规格名称，固定为：Single-instance
replicas	是	String	otel-collector组件实例数，默认为：1
resources	是	**resources** object	容器资源（CPU、内存）配额。

表 4-1141 custom

参数	是否必选	参数类型	描述
caCert	是	String	安装时可不填。客户端证书，base64加密。由CCE插件中心生成，用于组件之间双向认证，以及webhook请求。需签发域名：*.monitoring.svc。
serverCert	是	String	安装时可不填。服务端证书，base64加密。由CCE插件中心生成，用于组件之间双向认证，以及webhook请求。需签发域名：*.monitoring.svc。
serverKey	是	String	安装时可不填。服务端私用密钥，base64加密。由CCE插件中心生成，用于组件之间双向认证，以及webhook请求。需签发域名：*.monitoring.svc。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
accessKey	否	String	用户访问密钥ID，用于请求AOM和LTS服务接口，不填则使用临时aksk
secretKey	否	String	用户访问密钥，用于请求AOM和LTS服务接口，不填则使用临时aksk
createDefaultStdout	否	Bool	是否创建默认容器采集标准输出上报LTS策略，仅安装插件时有效，默认为false
createDefaultEvent	否	Bool	是否创建默认采集kubernetes事件上报LTS策略，仅安装插件时有效，默认为false
multiAZEnabled	否	Bool	是否多可用区部署，默认为false，如果为true，则强制跨可用区部署，若为false，则优先跨可用区部署。
cluster_category	否	String	固定为CCE
ltsAccessEndpoint	否	String	指定日志上报LTS的地址，不填则读取basic中的地址
ltsEndpoint	否	String	指定LTS接口的地址，不填则读取basic中的地址
aomEndpoint	否	String	指定事件上报AOM的地址，不填则读取basic中的地址
projectID	是	String	安装时可不填。当前CCE集群所属的项目ID
clusterID	是	String	安装时可不填。当前CCE集群的ID
clusterName	是	String	当前CCE集群的名称

表 4-1142 resources 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
limitsCpu	是	String	CPU大小限制，单位：m
limitsMem	是	String	内存大小限制，单位：Mi

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	组件名称，固定为： fluent-bit： 采集节点日志的组件 cop-logs: 用于生成各节点需要采集文件的软链 log-operator：用于生成fluent-bit和otel-collector的配置 otel-collector：用于上报采集的日志和事件到AOM和LTS
requestsCpu	是	String	申请的CPU大小，单位：m
requestsMem	是	String	申请的内存大小，单位：Mi

请求示例

```
{
  "kind": "Addon",
  "apiVersion": "v3",
  "metadata": {
    "annotations": {
      "addon.install/type": "install"
    }
  },
  "spec": {
    "clusterID": "ccbe7bdf-4**9-3**b-b**4-0********78",
    "version": "1.4.4",
    "addonTemplateName": "log-agent",
    "values": {
      "basic": {
        "aomEndpoint": "https://***",
        "iam_url": "***",
        "ltsAccessEndpoint": "https://***:8102",
        "ltsEndpoint": "https://***",
        "region": "***",
        "swr_addr": "***",
        "swr_user": "***",
        "rbac_enabled": true,
        "cluster_version": "v1.25"
      },
      "flavor": {
        "description": "Recommanded when the number of logs per second does not exceed 5000.",
        "name": "Low",
        "replicas": 1,
        "resources": [
          {
            "limitsCpu": "500m",
            "limitsMem": "500Mi",
            "name": "fluent-bit",
            "requestsCpu": "100m",
            "requestsMem": "200Mi"
          },
          {
            "limitsCpu": 1,
            "limitsMem": "500Mi",
            "name": "cop-logs",
            "requestsCpu": "100m",
            "requestsMem": "100Mi"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        },
        {
          "limitsCpu": "500m",
          "limitsMem": "500Mi",
          "name": "log-operator",
          "requestsCpu": "100m",
          "requestsMem": "100Mi"
        },
        {
          "limitsCpu": 1,
          "limitsMem": "2Gi",
          "name": "otel-collector",
          "requestsCpu": "200m",
          "requestsMem": "1Gi"
        }
      ],
      "category": [
        "CCE",
        "Turbo"
      ]
    },
    "custom": {
      "accessKey": "",
      "aomEndpoint": "https://***",
      "aomPrivateEndpointIP": "",
      "caCert": "",
      "clusterID": "",
      "clusterName": "clusterName",
      "cluster_category": "CCE",
      "createAudit": false,
      "createDefaultEvent": false,
      "createDefaultEventToAOM": true,
      "createDefaultStdout": false,
      "createKubeApiserver": false,
      "createKubeControllerManager": false,
      "createKubeScheduler": false,
      "ltsAccessEndpoint": "https://***:8102",
      "ltsAuditStreamID": "",
      "ltsEndpoint": "https://***",
      "ltsEventStreamID": "",
      "ltsGroupID": "",
      "ltsKubeApiserverStreamID": "",
      "ltsKubeControllerManagerStreamID": "",
      "ltsKubeSchedulerStreamID": "",
      "ltsLogReportDomain": "",
      "ltsPrivateEndpointIP": "",
      "ltsStdoutStreamID": "",
      "multiAZEnabled": false,
      "paasakskEnable": true,
      "projectID": "",
      "secretKey": "",
      "securityToken": "",
      "serverCert": "",
      "serverKey": ""
    }
  }
 }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5 使用 Kubernetes API

Kubernetes API 说明

Kubernetes API是通过HTTP提供的基于资源 (RESTful) 的编程接口。它支持通过标准HTTP请求方法（POST、PUT、PATCH、DELETE、GET）进行查询、创建、更新和删除各类集群资源。

CCE支持通过多种方式使用原生**Kubernetes API**：

- **通过集群API Server调用Kubernetes API**：（推荐）直接连接集群API Server，适合大规模调用。
- **通过API网关调用Kubernetes API**：适合小规模调用场景，大规模调用时可能会触发API网关流控。

通过集群 API Server 调用 Kubernetes API

通过Kubernetes集群的API Server可以调用Kubernetes原生API。

步骤1 获取集群证书及API Server。

- 方式一：通过**获取集群证书**API获取，将返回的信息保存至kubeconfig.json文件中，并提取证书、私钥和API Server信息，命令如下。

```
# 获取集群CA证书并保存为ca.crt
cat ./kubeconfig.json |grep certificate-authority-data | awk -F '"' '{print $4}' | base64 -d > ./ca.crt
# 获取客户端证书并保存为client.crt
cat ./kubeconfig.json |grep client-certificate-data | awk -F '"' '{print $4}' | base64 -d > ./client.crt
# 获取客户端私钥并保存为client.key
cat ./kubeconfig.json |grep client-key-data | awk -F '"' '{print $4}' | base64 -d > ./client.key
# 获取API Server
cat ./kubeconfig.json |grep server | awk -F '"' '{print $4}'
```

- 方式二：通过CCE控制台的“概览”页面查询API Server地址（内网地址或公网地址），并下载证书（ca.crt、client.crt和client.key文件）。

步骤2 使用集群证书调用Kubernetes原生API。

例如使用curl命令调用接口查看Pod信息，如下所示：

```
curl --cacert ./ca.crt --cert ./client.crt --key ./client.key  https://192.168.0.198:5443/api/v1/namespaces/default/pods/
```

其中：

- ./ca.crt、./client.crt、./client.key表示使用当前路径下的证书文件，请根据证书文件实际存放位置进行替换。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 192.168.0.198:5443为集群API Server地址。
- /api/v1/namespaces/default/pods/为查看default命名空间下Pod信息的集群接口URI，更多集群接口请参见**Kubernetes API**。

----结束

通过 API 网关调用 Kubernetes API

Kubernetes原生API，可以通过API网关调用，其URL格式为：**https://{clusterid}.Endpoint/uri**。其中**{clusterid}**为集群ID，**uri**为资源路径，也即API访问的路径。

表 5-1 URL 中的参数说明

参数	描述
{clusterid}	集群ID，创建集群后，调用**获取指定项目下的集群**接口获取。
Endpoint	Web服务入口点的URL，可以从**终端节点（Endpoint）**中获取。
uri	资源路径，也即API访问路径。从具体接口的URI模块获取，请参见Kubernetes API。

相关文档

- **使用Kubernetes API访问集群**
- **Kubernetes官方SDK**（包括Go、Python、Java等语言）

语言	客户端库	样例程序
C	**github.com/kubernetes-client/c**	**浏览**
dotnet	**github.com/kubernetes-client/csharp**	**浏览**
Go	**github.com/kubernetes/client-go/**	**浏览**
Haskell	**github.com/kubernetes-client/haskell**	**浏览**
Java	**github.com/kubernetes-client/java**	**浏览**
JavaScript	**github.com/kubernetes-client/javascript**	**浏览**
Perl	**github.com/kubernetes-client/perl/**	**浏览**
Python	**github.com/kubernetes-client/python/**	**浏览**
Ruby	**github.com/kubernetes-client/ruby/**	**浏览**

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

6 权限和授权项

如果您需要对您所拥有的云容器引擎（CCE）进行精细的权限管理，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM），如果账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的VDC业务员，您可以跳过本章节，不影响您使用CCE服务的其它功能。

默认情况下，新建的VDC业务员没有任何权限，您需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使用户组中的用户获得相应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于已有的权限对云服务进行操作。

权限根据授权的精细程度，分为角色和策略。角色以服务为粒度，是IAM最初提供的一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。策略以API接口为粒度进行权限拆分，授权更加精细，可以精确到某个操作、资源和条件，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。

说明

如果您要允许或是禁止某个接口的操作权限，请使用策略。

账号具备所有接口的调用权限，如果使用账号下的VDC业务员发起API请求时，该VDC业务员必须具备调用该接口所需的权限，否则，API请求将调用失败。每个接口所需要的权限，与各个接口所对应的授权项相对应，只有发起请求的用户被授予授权项所对应的策略，该用户才能成功调用该接口。例如，用户要调用接口来查询云服务器列表，那么这个VDC业务员被授予的策略中必须包含允许“ecs:servers:list”的授权项，该接口才能调用成功。

IAM 支持的授权项

策略包含系统策略和自定义策略，如果系统策略不满足授权要求，管理员可以创建自定义策略，并通过给用户组授予自定义策略来进行精细的访问控制。策略支持的操作与API相对应，授权项列表说明如下：

- 权限：允许或拒绝某项操作。
- 对应API接口：自定义策略实际调用的API接口。
- 授权项：自定义策略中支持的Action，在自定义策略中的Action中写入授权项，可以实现授权项对应的权限功能。
- 依赖的授权项：部分Action存在对其他Action的依赖，需要将依赖的Action同时写入授权项，才能实现对应的权限功能。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- IAM项目(Project)/企业项目(Enterprise Project)：自定义策略的授权范围，包括IAM项目与企业项目。授权范围如果同时支持IAM项目和企业项目，表示此授权项对应的自定义策略，可以在IAM和企业管理两个服务中给用户组授权并生效。如果仅支持IAM项目，不支持企业项目，表示仅能在IAM中给用户组授权并生效，如果在企业管理中授权，则该自定义策略不生效。

说明

“√”表示支持，“x”表示暂不支持。

云容器引擎（CCE）支持的自定义策略授权项如下所示：

表 6-1 Cluster

权限	对应API接口	授权项（Action）	IAM项目(Project)	企业项目(Enterprise Project)
获取指定项目下的集群	GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters	cce:cluster:list	√	√
获取指定的集群	GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}	cce:cluster:get	√	√
创建集群	POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters	cce:cluster:create	√	√
更新指定的集群	PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}	cce:cluster:update	√	√
删除集群	DELETE /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}	cce:cluster:delete	√	√
升级集群	POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgrade	cce:cluster:upgrade	√	√
唤醒集群	POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/awake	cce:cluster:start	√	√
休眠集群	POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/hibernate	cce:cluster:stop	√	√
变更集群规格	POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/resize	cce:cluster:resize	√	√

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

权限	对应API接口	授权项（Action）	IAM项目(Project)	企业项目(Enterprise Project)
获取集群证书	POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/clustercert	cce:cluster:get	√	√

表 6-2 Node

权限	对应API接口	授权项	IAM项目(Project)	企业项目(Enterprise Project)
获取集群下所有节点	GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes	cce:node:list	√	√
获取指定的节点	GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}	cce:node:get	√	√
创建节点	POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes	cce:node:create	√	√ **说明** 使用企业项目授权创建节点需额外添加evs:quota:get的全局权限。
更新指定的节点	PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}	cce:node:update	√	√
删除节点	DELETE /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}	cce:node:delete	√	√

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 6-3 Job

权限	对应API接口	授权项	IAM项目(Project)	企业项目(Enterprise Project)
获取任务信息	GET /api/v3/projects/{project_id}/jobs/{job_id}	cce:job:get	√	√
列出所有任务	GET /api/v2/projects/{project_id}/jobs	cce:job:list	√	√
删除所有任务或删除单个任务	DELETE /api/v2/projects/{project_id}/jobs DELETE /api/v2/projects/{project_id}/jobs/{job_id}	cce:job:delete	√	√

表 6-4 Nodepool

权限	对应API接口	授权项	IAM项目(Project)	企业项目(Enterprise Project)
获取集群下所有节点池	GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools	cce:nodepool:list	√	√
获取节点池	GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools/{nodepool_id}	cce:nodepool:get	√	√
创建节点池	POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools	cce:nodepool:create	√	√
更新节点池信息	PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools/{nodepool_id}	cce:nodepool:update	√	√
删除节点池	DELETE /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools/{nodepool_id}	cce:nodepool:delete	√	√

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 6-5 Chart

权限	对应API接口	授权项	IAM项目(Project)	企业项目(Enterprise Project)
更新模板	PUT /v2/charts/{id}	cce:chart:update	√	×
上传模板	POST /v2/charts	cce:chart:upload	√	×
列出所有模板	GET /v2/charts	cce:chart:list	√	×
获取模板信息	GET /v2/charts/{id}	cce:chart:get	√	×
删除模板	DELETE /v2/charts/{id}	cce:chart:delete	√	×

表 6-6 Release

权限	对应API接口	授权项	IAM项目(Project)	企业项目(Enterprise Project)
更新升级模板实例	PUT /v2/releases/{name}	cce:release:update	√	√
列出所有模板实例	GET /v2/releases	cce:release:list	√	√
创建模板实例	POST /v2/releases	cce:release:create	√	√
获取模板实例信息	GET /v2/releases/{name}	cce:release:get	√	√
删除模板实例	DELETE /v2/releases/{name}	cce:release:delete	√	√

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 6-7 Storage

权限	对应API接口	授权项	IAM项目(Project)	企业项目(Enterprise Project)
创建PersistentVolumeClaim	POST /api/v1/namespaces/{namespace}/cloudpersistentvolumeclaims	cce:storage:create	√	√
删除PersistentVolumeClaim	DELETE /api/v1/namespaces/{namespace}/cloudpersistentvolumeclaims/{name}	cce:storage:delete	√	√
列出所有磁盘	GET /storage/api/v1/namespaces/{namespace}/listvolumes	cce:storage:list	√	√

表 6-8 Addon

权限	对应API接口	授权项	IAM项目(Project)	企业项目(Enterprise Project)
创建插件实例	POST /api/v3/addons	cce:addonInstance:create	√	√
获取插件实例	GET /api/v3/addons/{id}?cluster_id={cluster_id}	cce:addonInstance:get	√	√
列出所有插件实例	GET /api/v3/addons?cluster_id={cluster_id}	cce:addonInstance:list	√	√
删除插件实例	DELETE /api/v3/addons/{id}?cluster_id={cluster_id}	cce:addonInstance:delete	√	√
更新升级插件实例	PUT /api/v3/addons/{id}	cce:addonInstance:update	√	√
回滚插件实例	POST /api/v3/addons/{id}/operation/rollback	cce:addonInstance:rollback	√	√

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 6-9 Quota

权限	对应API接口	授权项	IAM项目(Project)	企业项目(Enterprise Project)
查询配额详情	GET /api/v3/projects/{project_id}/quotas	cce:quota:get	√	√

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

7 附录

7.1 状态码

状态码如表7-1所示

表 7-1 状态码

状态码	编码	状态说明
100	Continue	继续请求。 这个临时响应用来通知客户端，它的部分请求已经被服务器接收，且仍未被拒绝。
101	Switching Protocols	切换协议。只能切换到更高级的协议。 例如，切换到HTTP的新版本协议。
201	Created	创建类的请求完全成功。
202	Accepted	已经接受请求，但未处理完成。
203	Non-Authoritative Information	非授权信息，请求成功。
204	NoContent	请求完全成功，同时HTTP响应不包含响应体。 在响应OPTIONS方法的HTTP请求时返回此状态码。
205	Reset Content	重置内容，服务器处理成功。
206	Partial Content	服务器成功处理了部分GET请求。
300	Multiple Choices	多种选择。请求的资源可包括多个位置，相应可返回一个资源特征与地址的列表用于用户终端（例如：浏览器）选择。
301	Moved Permanently	永久移动，请求的资源已被永久的移动到新的URI，返回信息会包括新的URI。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	编码	状态说明
302	Found	资源被临时移动。
303	See Other	查看其它地址。 使用GET和POST请求查看。
304	Not Modified	所请求的资源未修改，服务器返回此状态码时，不会返回任何资源。
305	Use Proxy	所请求的资源必须通过代理访问。
306	Unused	已经被废弃的HTTP状态码。
400	BadRequest	非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized	在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
402	Payment Required	保留请求。
403	Forbidden	请求被拒绝访问。 返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
404	NotFound	所请求的资源不存在。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
405	MethodNotAllowed	请求中带有该资源不支持的方法。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
406	Not Acceptable	服务器无法根据客户端请求的内容特性完成请求。
407	Proxy Authentication Required	请求要求代理的身份认证，与401类似，但请求者应当使用代理进行授权。
408	Request Time-out	服务器等候请求时发生超时。 客户端可以随时再次提交该请求而无需进行任何更改。
409	Conflict	服务器在完成请求时发生冲突。 返回该状态码，表明客户端尝试创建的资源已经存在，或者由于冲突请求的更新操作不能被完成。
410	Gone	客户端请求的资源已经不存在。 返回该状态码，表明请求的资源已被永久删除。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	编码	状态说明
411	Length Required	服务器无法处理客户端发送的不带Content-Length的请求信息。
412	Precondition Failed	未满足前提条件，服务器未满足请求者在请求中设置的其中一个前提条件。
413	Request Entity Too Large	由于请求的实体过大，服务器无法处理，因此拒绝请求。为防止客户端的连续请求，服务器可能会关闭连接。如果只是服务器暂时无法处理，则会包含一个Retry-After的响应信息。
414	Request-URI Too Large	请求的URI过长（URI通常为网址），服务器无法处理。
415	Unsupported Media Type	服务器无法处理请求附带的媒体格式。
416	Requested range not satisfiable	客户端请求的范围无效。
417	Expectation Failed	服务器无法满足Expect的请求头信息。
422	UnprocessableEntity	请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。
429	TooManyRequests	表明请求超出了客户端访问频率的限制或者服务端接收到多于它能处理的请求。建议客户端读取相应的Retry-After首部，然后等待该首部指出的时间后再重试。
500	InternalServerError	表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
501	Not Implemented	服务器不支持请求的功能，无法完成请求。
502	Bad Gateway	充当网关或代理的服务器，从远端服务器接收到了一个无效的请求。
503	ServiceUnavailable	被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
504	ServerTimeout	请求在给定的时间内无法完成。客户端仅在为请求指定超时（Timeout）参数时会得到该响应。
505	HTTP Version not supported	服务器不支持请求的HTTP协议的版本，无法完成处理。

7.2 错误码

调用接口出错后，将不会返回结果数据。调用方可根据每个接口对应的错误码来定位错误原因。 当调用出错时，HTTP 请求返回一个 4xx 或 5xx 的 HTTP 状态码。返回的

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

消息体中是具体的错误代码及错误信息。在调用方找不到错误原因时，可以联系客服，并提供错误码，以便尽快帮您解决问题。

错误响应 Body 体格式说明

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
   "errorMessage": "The format of message is error",
   "errorCode": "CCE.01400001"
}
```

其中，errorCode表示错误码，errorMessage表示错误描述信息。

错误码说明

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	CCE.01400001	Invalid request.	请求体不合法。	请参考返回的message和CCE接口文档修改请求体，或联系技术支持。
400	CCE.01400002	Subnet not found in the VPC.	未在VPC中找到子网。	请确认请求体中的子网是否在对应VPC下。
400	CCE.01400003	IPv6 not supported for the subnet.	子网不支持ipv6。	请使用支持ipv6的子网。
400	CCE.01400004	No available flavors for master nodes.	Master节点无可用规格。	请更换其他可用的集群规格，或联系技术支持。
400	CCE.01400005	Container network CIDR blocks conflict.	容器网络网段冲突。	请参考返回的message检查容器网段。
400	CCE.01400006	Content type not supported.	Content type不合法。	请参考CCE接口文档使用支持的Content type。
400	CCE.01400007	Insufficient cluster quota.	集群配额不足。	请提交工单增加集群配额。
400	CCE.01400008	Insufficient server quota	ECS配额不足。	请提交工单增加ECS配额。
400	CCE.01400009	Insufficient CPU quota.	ECS CPU配额不足。	请提交工单增加ECS CPU配额。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	CCE.01400010	Insufficient memory quota.	ECS 内存配额不足。	请提交工单增加ECS内存配额。
400	CCE.01400011	Insufficient security group quota.	安全组配额不足。	请提交工单增加安全组配额。
400	CCE.01400012	Insufficient EIP quota.	EIP配额不足。	请提交工单增加EIP配额。
400	CCE.01400013	Insufficient volume quota.	磁盘配额不足。	请参考返回的message，提交工单增加相应的磁盘配额。
400	CCE.01400014	Excessive nodes in the cluster.	节点数超出集群规模限制。	请提交工单申请变更集群规格。
400	CCE.01400015	Version not supported.	不受支持的集群版本。	请参考返回的message，创建支持的集群版本。
400	CCE.01400016	Current cluster type does not support this node flavor.	当前集群类型不支持此节点规格。	请参考返回的message，使用正确的节点规格。
400	CCE.01400017	No available container CIDR block found.	没有找到可用的容器网段。	请参考返回的message，使用正确的容器网段。
400	CCE.01400018	This type of OS cannot be created in this CCE version.	当前CCE版本不支持创建该类型的操作系统。	请参考返回的message，使用支持的操作系统。
400	CCE.01400019	Insufficient resource tenant quota.	资源租户配额不足。	请参考返回的message，或联系技术支持。
400	CCE.01400020	Insufficient VPC quota.	VPC配额不足。	请参考返回的message，或联系技术支持。
400	CCE.01400021	No available flavors for nodes.	节点无可用规格。	请更换其他可用的节点规格，或联系技术支持。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	CCE.01400022	No available node volumes for nodes.	节点无可用EVS卷规格。	请更换其他可用的EVS卷规格，或联系技术支持。
400	CCE.01400023	operation conflict	集群扩容中不可创建节点。	稍后再试。
400	CCE.01400024	operation conflict	创建节点时不可删除集群。	稍后再试。
400	CCE.01400025	Unsupported flavor with insufficient sub-ENI quota	subeni配额不足, 虚机规格不支持Turbo集群。	选择subeni配额不为0的虚拟机规格。
400	CCE.01400033	Snapshot task already exists.	集群备份任务已经存在。	等待集群备份任务结束后重试备份操作。
400	CCE.01400034	Invalid request.	请求体不合法。	集群master节点升级失败，不支持取消升级任务，请您优先尝试重试升级或联系技术支持。
400	CCE.02400001	Invalid request.	请求体不合法。	请参考返回的message和CCE接口文档修改请求体，或联系技术支持。
400	CCE.03400001	Invalid request.	请求体不合法。	请参考返回的message和CCE接口文档修改请求体，或联系技术支持。
400	CCE.03400002	Missing access key.	缺少Access key。	请确认安装或升级的存储插件版本正确，或联系技术支持。
401	CCE.01401001	Authorization failed.	认证失败。	请参考返回的message，或联系技术支持。
401	CCE.02401001	Authorization failed.	认证失败。	请参考返回的message，或联系技术支持。
401	CCE.03401001	Authorization failed.	认证失败。	请参考返回的message，或联系技术支持。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
403	CCE.01403001	Forbidden.	禁止访问。	请参考返回的message，或联系技术支持。
403	CCE.01403002	Current cluster status does not allow node pool to be deleted.	当前集群状态不允许删除节点池。	等待集群状态稳定后重试删除操作。
403	CCE.01403003	Current node pool status does not allow node pool to be deleted.	当前节点池状态不允许删除节点池。	等待节点池状态稳定后重试删除操作。
403	CCE.01403004	Node pool cannot be deleted when it is locked by an order.	节点池被订单锁定时不允许删除节点池。	请支付或者取消包周期订单后重试删除操作。
403	CCE.01403005	Node pool cannot be deleted when it is scaling.	节点池扩容中不允许删除节点池。	等待节点池扩容结束后重试删除操作。
403	CCE.01403006	Node pool cannot be deleted when exists installing or deleting nodes.	节点池中存在安装中或者删除中的节点时不允许删除节点池。	等待节点池下节点安装完毕或者删除后重试删除操作。
403	CCE.02403001	Forbidden.	禁止访问。	请参考返回的message，或联系技术支持。
403	CCE.03403001	Forbidden.	禁止访问。	请参考返回的message，或联系技术支持。
404	CCE.01404001	Resource not found.	未找到资源。	请确认要访问的资源是否已被删除。
404	CCE.02404001	Resource not found.	未找到资源。	请确认要访问的资源是否已被删除。
404	CCE.03404001	Resource not found.	未找到资源。	请确认要访问的资源是否已被删除。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
409	CCE.01409001	The resource already exists.	资源已存在。	请先删除资源后，再进行创建。
409	CCE.01409002	Resource updated with out-of-date version.	要更新的资源版本已过期。	请确认要更新的资源为版本为最新，或联系技术支持。
409	CCE.02409001	The resource already exists.	资源已存在。	请先删除资源后，再进行创建。
409	CCE.03409001	Addon instance has installed.	插件实例已安装。	请先删除插件实例，再进行安装。
429	CCE.01429002	Resource locked by other requests.	资源被其他请求锁定。	请参考返回的message，或联系技术支持。
429	CCE.01429003	The concurrency limit of tasks has been reached.	已达并发任务上限。	请减少发送请求的频率，或联系技术支持。
429	CCE.02429001	The throttling threshold has been reached.	已达到最大请求数量限制。	请减少发送请求的频率，或联系技术支持。
500	CCE.01500001	Internal error.	内部错误。	请参考返回的message，或联系技术支持。
500	CCE.02500001	Internal error.	内部错误。	请参考返回的message，或联系技术支持。
500	CCE.03500001	Internal error.	内部错误。	请参考返回的message，或联系技术支持。

7.3 获取项目 ID

操作场景

在调用接口的时候，部分URL中需要填入项目ID，所以需要获取到项目ID。有如下两种获取方式：

- **调用API获取项目ID**

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 从控制台获取项目ID

调用 API 获取项目 ID

项目ID可以通过调用IAM服务的“查询指定条件下的项目信息”API获取。

获取项目ID的接口为“GET https://{Endpoint}/v3/projects”，其中{Endpoint}为IAM的终端节点，可以从**终端节点（Endpoint）**获取。接口的认证鉴权请参见**认证鉴权**。

响应示例如下，其中projects下的“id”即为项目ID。

```
{
    "projects": [
        {
            "domain_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",
            "is_domain": false,
            "parent_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",
            "name": "project_name",
            "description": "",
            "links": {
                "next": null,
                "previous": null,
                "self": "https://www.example.com/v3/projects/a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99"
            },
            "id": "a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99",
            "enabled": true
        }
    ],
    "links": {
        "next": null,
        "previous": null,
        "self": "https://www.example.com/v3/projects"
    }
}
```

从控制台获取项目 ID

在调用接口的时候，部分URL中需要填入项目ID，所以需要先在管理控制台上获取到项目ID。项目ID获取步骤如下：

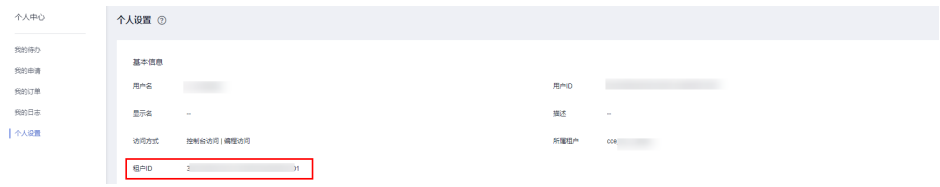
1. 登录ManageOne运营面。
2. 在页面右上角单击用户图标，在下拉列表中选择“个人设置”。
3. 在“个人设置”页面，选择“资源空间”，查看ID一列，此处的ID即为项目ID。

7.4 获取账号 ID

在调用接口的时候，部分URL中需要填入账号ID（domain-id），所以需要先在管理控制台上获取到账号ID。账号ID获取步骤如下：

1. 注册并登录管理控制台。
2. 单击用户名，在下拉列表中单击“个人设置”。
   在“个人设置”页面中查看账号ID。

图 7-1 获取账号 ID



版权所有 © 华为云计算技术有限公司

7.5 创建集群时指定要安装的插件

创建集群时，可在请求Body体中metadata字段的annotations中添加键值对，Key为**cluster.install.addons/install**，Value为AddonTemplate的json列表字符串。

表 7-2 Value 数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
Value	是	Json Array of AddonTemplate String.	集群待安装的插件。若不设置，集群默认安装CoreDNS域名解析、CCE容器存储（Everest）插件。参数取值详情请参见表7-3。

表 7-3 AddonTemplate 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
addonTemplateName	是	String	插件名。 取值为： • coredns：表示安装CoreDNS域名解析插件。 • everest：表示安装CCE容器存储（Everest）插件。 • node-local-dns：表示安装节点本地域名解析加速插件。 • volcano：表示安装Volcano调度器插件。 • npd：表示安装CCE节点故障检测插件。 • cie-collector：表示安装云原生监控插件。 • log-agent：表示安装云原生日志采集插件。
version	否	String	插件版本。 可登录CCE控制台，在“插件中心”中单击插件名称，在插件详情页面的“版本记录”页签中查看。若不配置，默认使用最新版本。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
values	否	Json Map	• CoreDNS域名解析：安装插件所需设置的参数说明请参见 **CoreDNS域名解析**。 • 云原生监控插件：安装插件所需设置的参数说明请参见 **云原生监控**。 • 云原生日志采集插件：安装插件所需设置的参数说明请参见 **云原生日志采集**。 **说明** 安装CCE容器存储（Everest）、节点本地域名解析加速、Volcano调度器、CCE节点故障检测插件不需要设置此参数。

请求示例

以下请求示例将创建一个VPC网络模式的集群，并指定安装了CoreDNS域名解析和CCE容器存储（Everest）插件。

```
{
    "kind": "Cluster",
    "apiVersion": "v3",
    "metadata": {
        "name": "test",
        "annotations": {
            "cluster.install.addons.external/install": "[{\"addonTemplateName\":\"icagent\",\"extendParam\":
{\"logSwitch\":\"false\",\"tDSEnable\":\"false\"}}]",
            "cluster.install.addons/install": "[{\"addonTemplateName\":\"coredns\",\"values\":{\"flavor\":
{\"is_default\":false,\"name\":2500,\"recommend_cluster_flavor_types\":[\"small\"],\"replicas\":2,\"resources
\":[{\"limitsCpu\":\"500m\",\"limitsMem\":\"512Mi\",\"name\":\"coredns\",\"replicas\":2,\"requestsCpu
\":\"500m\",\"requestsMem\":\"512Mi\"}],\"size\":\"small\",\"category\":[\"CCE\",\"Turbo\"]}}},
{\"addonTemplateName\":\"everest\"}]"
        }
    },
    "spec": {
        "category": "CCE",
        "flavor": "cce.s1.small",
        "version": "v1.29",
        "type": "VirtualMachine",
        "hostNetwork": {
            "vpc": "*****",
            "subnet": "*****"
        },
        "containerNetwork": {
            "mode": "vpc-router",
            "cidrs": [
                {
                    "cidr": "10.0.0.0/16"
                }
            ]
        },
        "ipv6enable": false,
        "description": "",
        "billingMode": 0,
        "kubeProxyMode": "iptables",
        "extendParam": {
            "alpha.cce/fixPoolMask": "25",
            "enterpriseProjectId": "0"
        },
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      "authentication": {
         "mode": "rbac"
      },
      "configurationsOverride": [
         {
            "name": "kube-apiserver",
            "configurations": [
               {
                  "name": "support-overload",
                  "value": true
               }
            ]
         }
      ],
      "deletionProtection": false,
      "serviceNetwork": {
         "IPv4CIDR": "10.247.0.0/16"
      }
   }
}
```

7.6 获取服务的 endpoint 信息

各服务的Endpoint信息由服务名、Region ID、外部域名三部分组成，格式为：*service_name.region0_id.external_global_domain_name*

其中，service_name为服务名缩写，例如cce、swr等，不区分大小写。region0_id和external_global_domain_name的获取方式具体如下。

方式一：基于环境导出表获取

- region0_id：请在安装时导出的汇总文件《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》的“基本参数”页签中查找region0_id。
- external_global_domain_name：请在安装时导出的汇总文件《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》的“基本参数”页签中查找external_global_domain_name。

方式二：基于 DMK 界面获取

步骤1 登录DMK平台。

- 在浏览器地址中输入https://*DMK的IP地址*:8443，打开DMK登录界面，输入DMK的超级管理员用户名和密码，并单击“登录”。
- 默认账号：sysadmin。

步骤2 在左侧导航树中，选择“公共配置”。

步骤3 在配置文件中，获取region0_id和external_global_domain_name。如图7-2和图7-3所示。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 7-2 获取 external_global_domain_name



图 7-3 获取 region0_id



----结束

7.7 如何获取接口 URI 中参数

项目 ID（project_id）

project_id即项目ID，可以通过控制台或API接口获取，具体请参见**获取项目ID**。

集群 ID（cluster_id）

步骤1 登录CCE控制台，在左侧导航栏中选择“集群管理”。

步骤2 单击所创建集群的名称，进入集群详情页面，获取集群ID。

----结束

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

节点 ID（node_id）

步骤1 登录CCE控制台，在左侧导航栏中选择“集群管理”。

步骤2 单击所创建集群的名称，并在左侧选择“节点管理”，切换至“节点”页签，将光标移动到节点名称上，查看对应的节点ID。

----结束

节点池 ID（nodepool_id）

步骤1 登录CCE控制台，在左侧导航栏中选择“集群管理”。

步骤2 单击所创建集群的名称，并在左侧选择“节点管理”，切换至“节点池”页签，将光标移动到节点池名称上，查看对应的节点池ID。

----结束

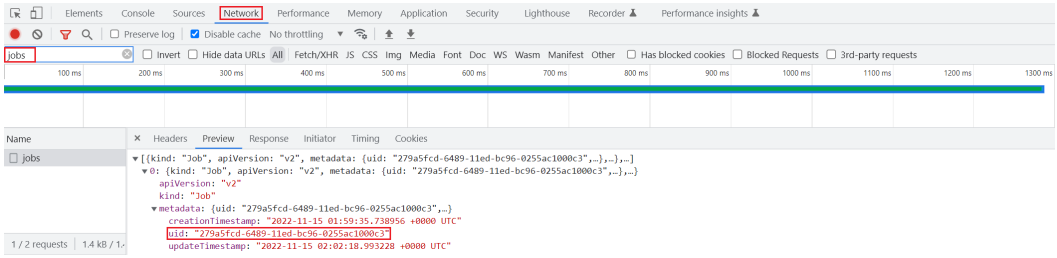
任务 ID（job_id）

步骤1 登录CCE控制台，在左侧导航栏中选择“集群管理”。此处以集群管理为例，获取正在创建中的集群job_id。

步骤2 获取job_id。

1. 以Chrome浏览器为例，F12打开浏览器Console，单击“Network”。
2. 单击CCE控制台中的“操作记录”，查看集群操作记录详情。
3. 在浏览器Console的“Filter”栏里输入“jobs”，过滤出jobs列表，单击该名称并选择“Preview”页签，在左侧列表选择本次操作对应的job，其中uid字段即为job的uid。

图 7-4 获取 job_id



----结束

7.8 创建 VPC 和子网

背景信息

在创建集群之前，您需要创建虚拟私有云（VPC），为CCE服务提供一个安全、隔离的网络环境。

如果用户已有VPC，可重复使用，不需多次创建。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

创建 VPC

步骤1 登录管理控制台，选择“网络 > 虚拟私有云 VPC”。

步骤2 在虚拟私有云控制台，单击右上角的“创建虚拟私有云”，按照提示完成创建。

步骤3 创建完成后返回虚拟私有云列表，单击创建的VPC名称，在详情页获取VPC的ID，后续**创建集群**时需要使用。

----结束

创建子网

步骤1 登录管理控制台，选择“网络 > 虚拟私有云 VPC”。

步骤2 在“虚拟私有云”列表页面，单击左侧导航栏中“虚拟私有云 > 子网”，单击右上角“创建子网”。

步骤3 按照页面提示完成子网创建，并单击子网的名称，获取子网的“网络ID”，后续**创建集群**时需要使用。

----结束

7.9 创建密钥对

背景信息

在创建集群之前，您需要创建密钥对，用于登录工作节点时的身份验证。

如果用户已有密钥对，可重复使用，不需多次创建。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台，选择“计算 > 弹性云服务器”。

步骤2 在左侧导航树中，选择“密钥对”。

步骤3 单击“创建密钥对”，并按照提示完成创建。

步骤4 创建完成后，系统生成密钥文件，自动保存在系统默认目录下。

----结束

7.10 节点规格（flavor）说明

说明

不同区域支持的节点规格（flavor）不同，且节点规格存在新增等情况，建议您在使用前登录CCE控制台，在创建节点界面查看您需要的节点规格是否支持。

- **CCE Standard集群**

  CCE集群只支持**2U4G以上**的规格，建议您通过控制台查询节点规格，具体节点规格名称请参见弹性云服务器的规格清单。

  在填写flavor时，需要填写具体规格名称，如**c6.large.2**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- **CCE Turbo集群**

  建议您通过控制台查询节点规格，具体节点规格名称请参见弹性云服务器的规格清单。

- **CCE Turbo集群**
  - X86节点：支持c6ne、c7类型服务器。
  - ARM节点：支持kc6ne、kc7类型服务器。

7.11 创建节点时 password 字段加盐加密的方法

通过API创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法如下：

说明

盐值需要根据密码的要求来设置，密码复杂度要求如下：

- 长度为8-26位。
- 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（ !@$%^-_=+[{}]:,./? ）中的三种。
- 密码不能包含用户名或用户名的逆序。
- Windows系统密码不能包含用户名或用户名的逆序，不能包含用户名中超过两个连续字符的部分。

Python

以下是Python 3.7.7环境下对密码进行加盐的示例步骤：

```
pip install passlib
python -c "import base64; from passlib.hash import sha512_crypt; salted_password =
base64.b64encode(sha512_crypt.hash('*****', salt='salt', rounds=5000).encode()).decode();
print(salted_password)"
```

说明

macOS下python crypt包有兼容性问题，如碰到无法执行的情况，请在Linux下执行。

Java

以下是Java环境下对密码进行加盐的示例步骤：

1. 获取随机数作为生成盐值：

```
private static String getCharAndNumr(int length) {
    String val = "";
    Random random = new SecureRandom();
    for (int i = 0; i < length; i++) {
        // 输出字母还是数字
        String charOrNum = random.nextInt(2) % 2 == 0 ? "char" : "num";
        // 字符串
        if ("char".equalsIgnoreCase(charOrNum)) {
            // 取得大写字母还是小写字母
            int choice = random.nextInt(2) % 2 == 0 ? 65 : 97;
            val += (char) (choice + random.nextInt(26));
        } else if ("num".equalsIgnoreCase(charOrNum)) { // 数字
            val += String.valueOf(random.nextInt(10));
        }
    }
    return val;
}
```

2. 生成盐值：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    private static String generateSalt() {
        String salt;
        try {
            salt = "$6$" + getCharAndNumr(16);
        }catch (Exception e){
            salt = defaultSalt;
        }

        return salt;
    }
```

3. 根据盐值生成密文密码：

```
    public static String getSaltPassword(String password) {
        if(StringUtils.isBlank(password)) {
            throw new BizException("password is empty");
        }

        String salt = generateSalt();

        Crypt crypt = new Crypt();
        return crypt.crypt(password, salt);
    }
```

4. 使用base64 encode（即为password字段值）：

```
(Base64.getEncoder().encodeToString(AddSaltPasswordUtil.getSaltPassword(cceNodeCreateVo.getPass
word()).getBytes()))
```

5. 完整样例如下：

```
import java.util.Base64;
import java.util.Random;
import java.security.SecureRandom;

import org.apache.commons.codec.digest.Crypt;
import org.apache.commons.lang.StringUtils;

public class PassWord {

    static String defaultSalt = null;

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println(Base64.getEncoder().encodeToString(PassWord.getSaltPassword( "自定义
password").getBytes()));
    }


    //根据盐值生成密文密码
    public static String getSaltPassword(String password) throws Exception {
        if(StringUtils.isBlank(password)) {
            throw new Exception("password is empty");
        }
        String salt = generateSalt();
        return Crypt.crypt(password, salt);
    }

    //生成盐值
    private static String generateSalt() {
        String salt;
        try {
            salt = "$6$" + getCharAndNumr(16);
        }catch (Exception e){
            salt = defaultSalt;
        }
        return salt;
    }

    //获取随机数作为生成盐值
    private static String getCharAndNumr(int length) {
        String val = "";
        Random random = new SecureRandom();
        for (int i = 0; i < length; i++) {
            // 输出字母还是数字
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            String charOrNum = random.nextInt(2) % 2 == 0 ? "char" : "num";
            // 字符串
            if ("char".equalsIgnoreCase(charOrNum)) {
                // 取得大写字母还是小写字母
                int choice = random.nextInt(2) % 2 == 0 ? 65 : 97;
                val += (char) (choice + random.nextInt(26));
            } else if ("num".equalsIgnoreCase(charOrNum)) { // 数字
                val += String.valueOf(random.nextInt(10));
            }
        }
        return val;
    }
}
```

Go

Go语言加盐方法可以参考如下两种方式实现。

- https://github.com/amoghe/go-crypt
- https://github.com/GehirnInc/crypt

7.12 节点可创建的最大 Pod 数量说明

节点最大 Pod 数量计算方式

根据集群类型不同，节点可创建的最大Pod数量计算方式如下：

网络模型	节点可创建的最大Pod数量计算方式	建议
“容器隧道网络”集群	仅取决于**节点最大实例数**	-
“VPC网络”集群	取决于**节点最大实例数**和**节点可分配容器IP数**中的最小值	建议节点最大实例数不要超过节点可分配容器IP数，否则当节点容器IP数不足时，新建Pod将无法在该节点上正常运行。
“云原生2.0网络”集群（CCE Turbo集群）	取决于**节点最大实例数**和**CCE Turbo集群节点网卡数量**中的最小值	建议节点最大实例数不要超过节点网卡数，否则当节点可分配网卡不足时，新建Pod将无法在该节点上正常运行。

节点可分配容器 IP 数说明

在创建CCE集群时，如果网络模型选择“VPC网络”，根据VPC网络模型的容器IP地址分配规则，您需要选择每个节点可供分配的容器IP数量（即alpha.cce/fixPoolMask参数）。

该参数会影响节点上可以创建最大Pod的数量，因为使用**容器网络**时每个Pod会占用一个IP，如果节点预分配的容器IP数量不够的话，就无法创建Pod。当Pod直接使用**主机网络**（即YAML中配置hostNetwork: true）时，不占用可分配容器IP，详情请参见**容器网络与主机网络的Pod IP分配差异**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

节点默认会占用掉3个容器IP地址（网络地址、网关地址、广播地址），因此节点上 **可分配给容器使用的IP数量 = 您选择的容器IP数量 - 3**。

节点最大实例数说明

在创建节点时，可以配置节点可以创建的最大实例数（maxPods）。该参数是kubelet的配置参数，决定kubelet最多可创建多少个Pod。

须知

对于默认节点池（DefaultPool）中的节点，节点创建完成后，最大实例数不支持修改。

对于自定义节点池中的节点，创建完成后可通过修改节点池配置中的max-pods参数，修改节点最大实例数。

根据节点规格不同，节点默认最大实例数如表7-4所示。

表 7-4 节点默认最大实例数

内存	节点默认最大实例数
4G	20
8G	40
16G	60
32G	80
64G及以上	110

节点网卡数量说明（仅 CCE Turbo 集群）

CCE Turbo集群ECS节点使用弹性辅助网卡，裸金属节点使用弹性网卡，节点可以创建最大Pod数量与节点可使用网卡数量相关。

容器网络与主机网络的 Pod IP 分配差异

创建Pod时，可以选择Pod使用容器网络或是宿主机网络。

- 容器网络：默认使用容器网络，Pod的网络由集群网络插件负责分配，**每个Pod分配一个IP地址，会占用容器网络的IP**。
- 主机网络：Pod直接使用宿主机的网络，即在Pod中配置hostNetwork: true参数。配置完成后的Pod会占用宿主机的端口，Pod的IP就是宿主机的IP，**不会占用容器网络的IP**。使用时需要考虑是否与宿主机上的端口冲突，因此一般情况下除非某个特定应用必须使用宿主机上的特定端口，否则不建议使用主机网络。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

7.13 节点操作系统

集群版本与操作系统对应关系

如下为当前已经发布的集群版本与操作系统版本的对应关系，请参考：

表 7-5 弹性云服务器-虚拟机节点操作系统

操作系统	集群版本	CCE Standard集群		CCE Turbo集群	最新内核信息
		VPC网络模型	容器隧道网络模型	云原生网络2.0	
Huawei Cloud EulerOS 2.0	v1.31	√	√	√	5.10.0-182.0.0.95.r2220_156.hce2.x86_64
	v1.28	√	√	√	5.10.0-182.0.0.95.r2220_156.hce2.x86_64
	v1.25	√	v1.25.6-r0及以上版本支持	√	5.10.0-182.0.0.95.r2220_156.hce2.x86_64
Huawei Cloud EulerOS 2.0 (ARM)	v1.31	√	√	√	5.10.0-182.0.0.95.r2220_156.hce2.aarch64
	v1.28	√	√	√	5.10.0-182.0.0.95.r2220_156.hce2.aarch64
	v1.25	√	v1.25.6-r0及以上版本支持	√	5.10.0-182.0.0.95.r2220_156.hce2.aarch64
Kylin 10	v1.31	√	√	√	4.19.90-52.22.v2207.ky10.aarch64
	v1.28	√	√	√	4.19.90-52.22.v2207.ky10.aarch64
	v1.25	√	√	√	4.19.90-52.22.v2207.ky10.aarch64
UniontechOS (ARM)	1.31	√	√	×	4.19.90-2201.4.0.0135.up1.uel20.aarch64

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

操作系统	集群版本	CCE Standard集群		CCE Turbo集群	最新内核信息
		VPC网络模型	容器隧道网络模型	云原生网络2.0	
	1.28	√	√	×	4.19.90-2201.4.0.0135.up1.uel20.aarch64
	1.25	√	√	×	4.19.90-2201.4.0.0135.up1.uel20.aarch64
openEuler (ARM)	1.31	√	×	×	4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.aarch64
	1.28	√	×	×	4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.aarch64
	1.25	√	×	×	4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.aarch64

表 7-6 裸金属服务器节点操作系统

操作系统	集群版本	CCE Standard集群		CCE Turbo集群	最新内核信息
		VPC网络模型	容器隧道网络模型	云原生网络2.0	
Huawei Cloud EulerOS 2.0	v1.31	√	√	×	5.10.0-60.18.0.50.r1083_58.hce2.x86_64
	v1.28	√	√	√	5.10.0-60.18.0.50.r1083_58.hce2.x86_64
	v1.25	√	v1.25.6-r0及以上版本支持	√	5.10.0-60.18.0.50.r1083_58.hce2.x86_64
Huawei Cloud EulerOS 2.0 (ARM)	v1.28	√	√	√	5.10.0-136.12.0.86.r1526_92.hce2.aarch64
	v1.28	√	√	√	5.10.0-136.12.0.86.r1526_92.hce2.aarch64

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

操作系统	集群版本	CCE Standard集群		CCE Turbo集群	最新内核信息
		VPC网络模型	容器隧道网络模型	云原生网络2.0	
	v1.25	√	v1.25.6-r0及以上版本支持	√	5.10.0-136.12.0.86.r1526_92.hce2.aarch64

7.14 默认数据盘空间分配说明

本章节将详细介绍节点数据盘空间分配的情况，以便您根据业务实际情况配置数据盘大小。

设置默认数据盘空间分配

说明

- v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.28.8-r0以下版本的集群中，节点会添加一块默认数据盘供容器运行时和Kubelet组件使用，您可以自定义默认数据盘的空间分配。
- v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.28.8-r0及以上版本的集群中，如果“系统组件存储”选择“数据盘”，节点才会添加一块默认数据盘供容器运行时和Kubelet组件单独使用，您可以自定义默认数据盘的空间分配。

在创建节点时，您可在存储配置中，单击“展开高级配置”，自定义默认数据盘的空间分配。

- **容器引擎空间分配**：
  - 指定磁盘空间：CCE将数据盘空间默认划分为两块，一块用于存放容器引擎(Docker/Containerd) 工作目录、容器镜像的数据和镜像元数据；另一块用于Kubelet组件和EmptyDir临时存储等。容器引擎空间的剩余容量将会影响镜像下载和容器的启动及运行。
    - 容器引擎和容器镜像空间（默认占90%）：用于容器运行时工作目录、存储容器镜像数据以及镜像元数据。
    - Kubelet组件和EmptyDir临时存储（默认占10%）：用于存储Pod配置文件、密钥以及临时存储EmptyDir等挂载数据。

    说明

    当“容器引擎和容器镜像空间”和“Kubelet组件和EmptyDir临时存储空间”分配比例之和不满100%时，剩余空间将分配给用户数据使用，您可以将其挂载到指定路径下。挂载路径请填写业务目录路径，不可设置为空或根目录等操作系统关键路径。
  - 共享磁盘空间：v1.21.10-r0、v1.23.8-r0、v1.25.3-r0及之后版本的集群中，CCE使用的数据盘支持采用**容器引擎和Kubelet共享磁盘空间**的方式，即不再划分容器引擎 (Docker/Containerd) 和Kubelet组件的空间。
- **Pod容器空间分配**：即容器的basesize设置，每个工作负载下的容器组 Pod 占用的磁盘空间设置上限（包含容器镜像占用的空间）。合理的配置可避免容器组无节制使用磁盘空间导致业务异常。建议此值不超过容器引擎空间的 80%。该参数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

与节点操作系统和容器存储Rootfs相关，部分场景下不支持设置。详情请参见**操作系统与容器存储Rootfs对应关系**。

- 写入模式：
  - 线性：线性逻辑卷是将一个或多个物理卷整合为一个逻辑卷，实际写入数据时会先往一个基本物理卷上写入，当存储空间占满时再往另一个基本物理卷写入。
  - 条带化：有两块以上数据盘时才可支持选择条带化模式。创建逻辑卷时指定条带化，当实际写入数据时会将连续数据分成大小相同的块，然后依次存储在多个物理卷上，实现数据的并发读写从而提高读写性能。条带化模式的存储池不支持扩容。

容器引擎空间分配

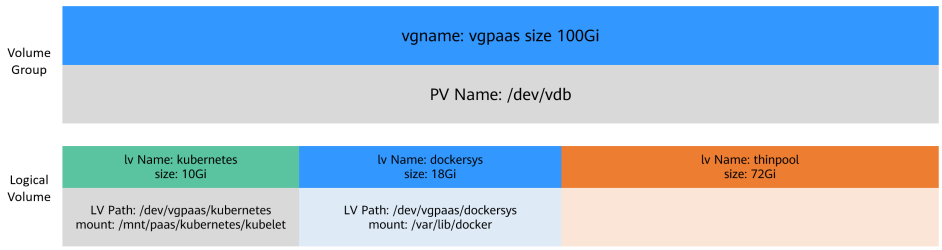
对于容器引擎和Kubelet不共享磁盘空间的节点，数据盘根据容器存储Rootfs不同具有两种划分方式（以100G大小为例）：**Device Mapper类型**和**OverlayFS类型**。不同操作系统对应的容器存储Rootfs请参见**操作系统与容器存储Rootfs对应关系**。

- **Device Mapper类型存储Rootfs**

  其中默认占90%的容器引擎和容器镜像空间又可分为以下两个部分：
  - 其中/var/lib/docker用于Docker工作目录，默认占比20%，其空间大小 = **数据盘空间 * 90% * 20%**
  - thinpool用于存储容器镜像数据、镜像元数据以及容器使用的磁盘空间，默认占比为80%，其空间大小 = **数据盘空间 * 90% * 80%**

    thinpool是动态挂载，在节点上使用**df -h**命令无法查看到，使用**lsblk**命令可以查看到。

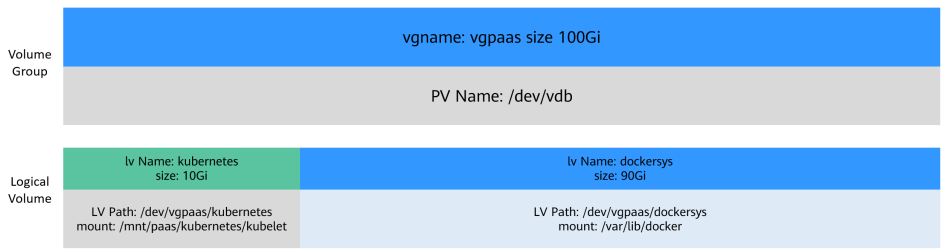
图 7-5 Device Mapper 类型容器引擎空间分配



- **OverlayFS类型存储Rootfs**

  相比Device Mapper存储引擎，没有单独划分thinpool，容器引擎和容器镜像空间（默认占90%）都在/var/lib/docker目录下。

图 7-6 OverlayFS 类型容器引擎空间分配



版权所有 © 华为云计算技术有限公司

Pod 容器空间分配

自定义Pod容器空间（basesize）设置与节点操作系统和容器存储Rootfs相关（容器存储Rootfs请参见**操作系统与容器存储Rootfs对应关系**）：

- Device Mapper模式下支持自定义Pod容器空间（basesize）配置，默认值为10GiB。
- OverlayFS模式默认不限制Pod容器空间大小。

配置Pod容器空间（basesize）时，需要同时考虑创建节点时的最大实例数配置。理想情况下，容器引擎空间需要大于容器使用的磁盘总空间，即：**容器引擎和容器镜像空间（默认占90%）> 容器数量 * Pod容器空间（basesize）**。否则，可能会引起节点分配的容器引擎空间不足，从而导致容器启动失败。

对于支持配置basesize的节点，尽管可以限制单个容器的主目录大小（开启时默认为10GiB），但节点上的所有容器还是共用节点的thinpool磁盘空间，并不是完全隔离，当一些容器使用大量thinpool空间且总和达到节点thinpool空间上限时，也会影响其他容器正常运行。

另外，在容器的主目录中创删文件后，其占用的thinpool空间不会立即释放，因此即使basesize已经配置为10GiB，而容器中不断创删文件时，占用的thinpool空间会不断增加一直到10GiB为止，后续才会复用这10GiB空间。如果节点上的容器数量*basesize > 节点thinpool空间大小，理论上有概率出现节点thinpool空间耗尽的场景。

操作系统与容器存储 Rootfs 对应关系

表 7-7 CCE 集群节点操作系统与容器引擎对应关系

操作系统	容器存储Rootfs	自定义Pod容器空间（basesize）
Ubuntu 22.04	OverlayFS	不支持自定义Pod容器空间。
Huawei Cloud EulerOS 2.0	OverlayFS	集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.28.4-r0以下时，仅容器引擎为Docker时支持自定义Pod容器空间，默认值为不限制。 集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.28.4-r0及以上时，Docker和containerd均支持自定义Pod容器空间，默认值为不限制。

表 7-8 CCE Turbo 集群节点操作系统与容器引擎对应关系

操作系统	容器存储Rootfs	自定义Pod容器空间（basesize）
Ubuntu 22.04	OverlayFS	不支持自定义Pod容器空间。
EulerOS 2.9	OverlayFS	Rootfs为OverlayFS且仅容器引擎为Docker时支持自定义Pod容器空间，默认值为不限制。
EulerOS 2.10	弹性云服务器-虚拟机使用OverlayFS	仅容器引擎为Docker时支持，默认值为不限制。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

操作系统	容器存储Rootfs	自定义Pod容器空间（basesize）
Huawei Cloud EulerOS 2.0	OverlayFS	仅容器引擎为Docker时支持自定义Pod容器空间，默认值为不限制。

镜像回收策略说明

当容器引擎空间不足时，会触发镜像垃圾回收。

镜像垃圾回收策略只考虑两个因素：HighThresholdPercent 和 LowThresholdPercent。 磁盘使用率超过上限阈值（HighThresholdPercent，默认值为80%）将触发垃圾回收。 垃圾回收将删除最近最少使用的镜像，直到磁盘使用率满足下限阈值（LowThresholdPercent，默认值为70%）。

容器引擎空间大小配置建议

- 容器引擎空间需要大于容器使用的磁盘总空间，即：**容器引擎空间** > **容器数量** * **Pod容器空间（basesize）**
- 容器业务的创删文件操作建议在容器挂载的本地存储（如emptyDir、hostPath）或云存储的目录中进行，这样不会占用thinpool空间。其中Emptydir使用的是kubelet空间，需要规划好kubelet空间的大小。
- 可将业务部署在使用OverlayFS存储模式的节点上（请参见**操作系统与容器存储Rootfs对应关系**），避免容器内创删文件后占用的磁盘空间不立即释放问题。

容器引擎和 Kubelet 共享磁盘空间说明

容器引擎和Kubelet共享磁盘空间即在节点上不再划分容器引擎 (Docker/Containerd) 和Kubelet组件的空间，二者共用磁盘空间。

须知

- 容器引擎和Kubelet共享磁盘空间仅v1.21.10-r0、v1.23.8-r0、v1.25.3-r0及以上的集群支持。
- 容器存储Rootfs为OverlayFS类型时支持共享磁盘空间，Device Mapper类型不支持。
- 若您在集群中安装了npd插件，请将插件升级至1.18.10版本及以上，否则会产生误报警。
- 若您在集群中安装了log-agent插件，请将插件升级至1.3.0版本及以上，否则会影响日志采集。
- 若您在集群中安装了ICAgent，请将ICAgent升级至5.12.140版本及以上，否则会影响日志采集。

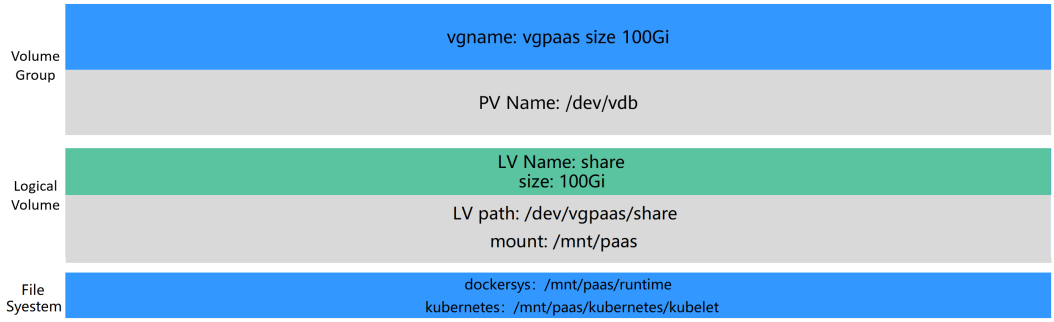
对于共享磁盘空间的节点，容器存储Rootfs为**OverlayFS类型**。节点创建完成后，数据盘空间（以100G大小为例）不再划分容器引擎和容器镜像空间和Kubelet组件空间，均在/mnt/paas目录下，并通过两个文件系统区分：

- dockersys：/mnt/paas/runtime

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- kubernetes：/mnt/paas/kubernetes/kubelet

图 7-7 共享数据盘空间分配



7.15 节点磁盘挂载

应用现状

在自规划磁盘、创建条带逻辑盘等使用场景下，如何在创建节点时，灵活的挂载和划分磁盘成为一个问题。

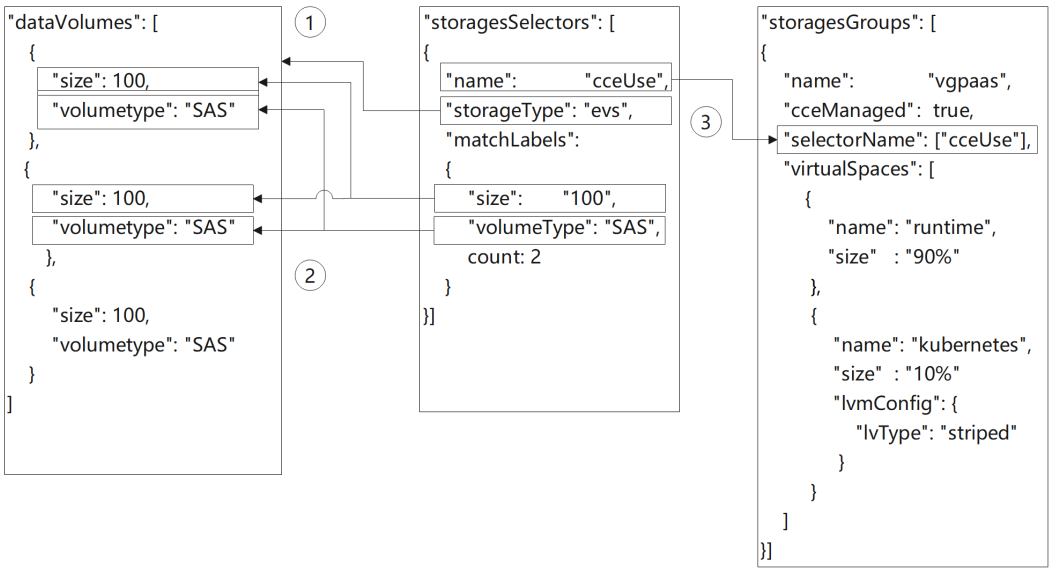
节点创建中storage字段通过磁盘的大小、磁盘类型等参数的匹配来选择数据盘，避免了盘符匹配失败导致的节点创建、重置、迁移、纳管失败问题。

解决方案

本文对节点创建中storage字段进行详细的解释说明，方便用户通过创建节点API实现较为复杂的磁盘选择与功能划分。

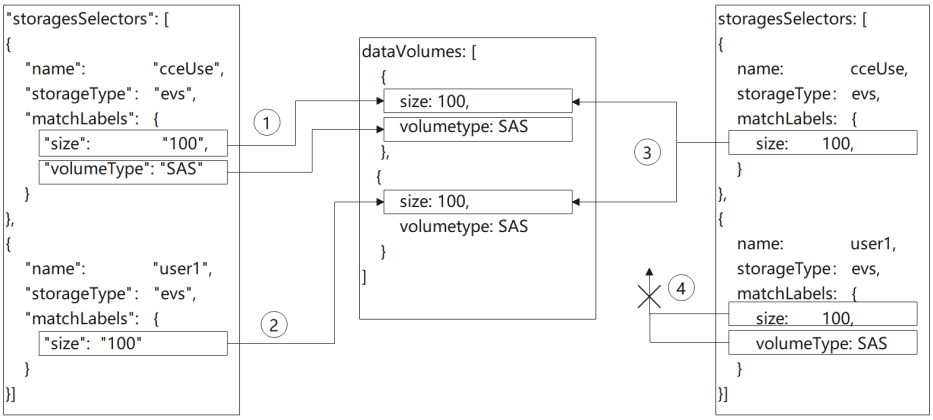
storage字段由storageSelectors和storageGroups组成：storageSelectors字段负责选盘逻辑，storageGroups字段负责磁盘处理逻辑。

字段匹配基础逻辑如下：



版权所有 © 华为云计算技术有限公司

1. storageSelectors根据storageType字段选择evs云盘或是local本地盘。
   a. local本地盘无精确匹配模式，将全选所有本地盘作为数据盘。
      若需保留部分本地盘，请在安装前启动脚本中将磁盘占用。类似如下脚本。
      ```
      # prepare
      vgName=vg-test
      storageDevice=/dev/vdb
      # vgcreate
      vgcreate ${vgName} ${storageDevice}
      ```
   b. evs云盘通过matchLabels字段去模糊匹配dataVolumes字段中创建的云盘。
2. matchLabels的匹配存在优先级，storageSelectors中靠前的策略优先匹配，dataVolumes中靠前的云盘也优先被选择。由于matchLabels采用宽匹配策略，因此建议将匹配范围小的匹配策略前置。例如：



   a. 1中匹配大小为100G，存储类型为SAS的evs盘，匹配到dataVolumes中的第一块盘；2中匹配大小为100G的evs盘，由于第一块盘已被选择，因此匹配到第二块盘；
   b. 3中匹配大小为100G的evs盘，由于未填写volumeType或count，因此能匹配到dataVolumes中的两块盘，导致4中无可用磁盘匹配。
3. storageGroups根据selectorName与storageSelectors做关联。最终选择到两块100G的盘。CCE后端将这两块物理卷（PV）组成一个卷组（VG），并以9：1的比例划分两个逻辑卷（LV）。其中10%的kubernetes逻辑卷以条带（striped）方式进行划分。90%的runtime逻辑卷由于未配置runtimeConfig，采用默认的线性方式进行划分。

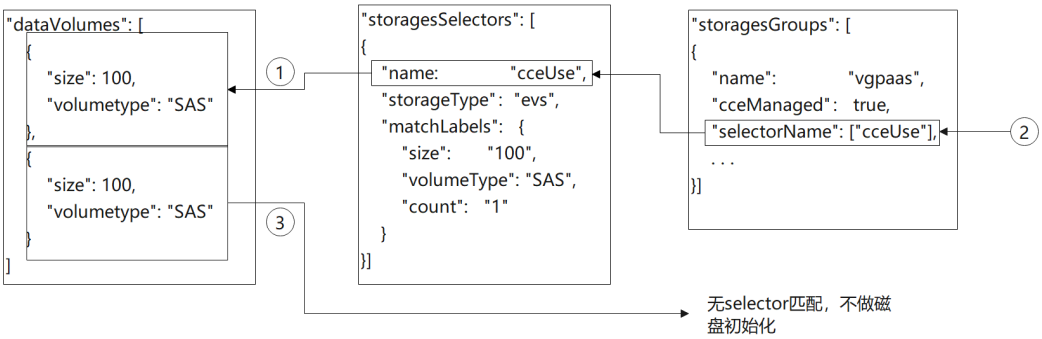
创建裸盘

在控制台，单击新增数据盘后，在高级配置中默认，则创建磁盘为裸盘。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司



使用API调用则可以按如下配置。



1. cceUse selector匹配到一块100G 数据盘。
2. 所选磁盘被cce管理用作数据盘。
3. dataVolumes中创建的另一块100G 数据盘未被任何selector选中并被group管理。因此此块云盘作为裸盘挂载至节点，不做初始化。

创建后登录节点查看，可以发现有一块100G的盘已经挂载但没有被初始化。

```
[root@test-83790 ~]# lsblk -n
sda                                                                                   8:0    0   50G  0 disk
└─sda1                                                                                8:1    0   50G  0 part /
sdb                                                                                   8:16   0  100G  0 disk
├─vgpaas-dockersys                                                                  253:0    0   18G  0 lvm  /var/lib/docker
├─vgpaas-thinpool_tmeta                                                             253:1    0    3G  0 lvm
│ └─vgpaas-thinpool                                                                 253:3    0   67G  0 lvm
│   ├─docker-253:0-786433-7cb37dc21202bfe2fc78dd1d33b70571e7e1982e56a4118f6facdc630cbc8b38 253:5    0   10G  0 dm   /var/lib/docker/devicemapper/m
│   ├─docker-253:0-786433-e17cd8670b9f423eaff34b92bd82a2e620118227c26da2e41eda7894361c9942 253:6    0   10G  0 dm   /var/lib/docker/devicemapper/m
│   ├─docker-253:0-786433-0edb47e75eed3f635ce2d47c584587ae622c70dcb0eafeade9e14693a3146a0 253:7    0   10G  0 dm   /var/lib/docker/devicemapper/m
│   ├─docker-253:0-786433-93ed7e6e14313d13ecfa1152937b153fe599c48cfdaf9ecd43c1c36cae89a38a 253:8    0   10G  0 dm   /var/lib/docker/devicemapper/m
│   ├─docker-253:0-786433-e706be08bf5c6249850a09e080cf43d9a7be499eae33aa8feb06c027d26fa1e9 253:9    0   10G  0 dm   /var/lib/docker/devicemapper/m
│   └─docker-253:0-786433-5ecc4420da9a58fb66108db599a8267af3e8856da86b9c3d7fb82090a8781ae8 253:10   0   10G  0 dm   /var/lib/docker/devicemapper/m
├─vgpaas-thinpool_tdata                                                             253:2    0   67G  0 lvm
│ └─vgpaas-thinpool                                                                 253:3    0   67G  0 lvm
│   ├─docker-253:0-786433-7cb37dc21202bfe2fc78dd1d33b70571e7e1982e56a4118f6facdc630cbc8b38 253:5    0   10G  0 dm   /var/lib/docker/devicemapper/m
│   ├─docker-253:0-786433-e17cd8670b9f423eaff34b92bd82a2e620118227c26da2e41eda7894361c9942 253:6    0   10G  0 dm   /var/lib/docker/devicemapper/m
│   ├─docker-253:0-786433-0edb47e75eed3f635ce2d47c584587ae622c70dcb0eafeade9e14693a3146a0 253:7    0   10G  0 dm   /var/lib/docker/devicemapper/m
│   ├─docker-253:0-786433-93ed7e6e14313d13ecfa1152937b153fe599c48cfdaf9ecd43c1c36cae89a38a 253:8    0   10G  0 dm   /var/lib/docker/devicemapper/m
│   ├─docker-253:0-786433-e706be08bf5c6249850a09e080cf43d9a7be499eae33aa8feb06c027d26fa1e9 253:9    0   10G  0 dm   /var/lib/docker/devicemapper/m
│   └─docker-253:0-786433-5ecc4420da9a58fb66108db599a8267af3e8856da86b9c3d7fb82090a8781ae8 253:10   0   10G  0 dm   /var/lib/docker/devicemapper/m
└─vgpaas-kubernetes                                                                 253:4    0   10G  0 lvm  /mnt/paas/kubernetes/kubelet
sdc                                                                                   8:32   0  100G  0 disk
[root@test-83790 ~]#
```

API示例如下：

```
{
   "kind": "Node",
   "apiVersion": "v3",
   "metadata": {
      "name": "test-83790"
   },
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
"spec": {
    "flavor": "c3.large.2",
    "az": "{your_zone}",
    "os": "EulerOS 2.9",
    "dataVolumes": [
        {
            "size": 100,
            "volumetype": "SAS"
        },
        {
            "size": 100,
            "volumetype": "SAS"
        }
    ],
    "billingMode": 0,
    "extendParam": {
        "maxPods": 110
    },
    "nodeNicSpec": {
        "primaryNic": {
            "subnetId": "ca964acf-8468-4735-8229-97940ef6c881"
        }
    },
    "rootVolume": {
        "size": 50,
        "volumetype": "SAS"
    },
    "runtime": {
        "name": "docker"
    },
    "login": {
        "userPassword": {
            "username": "root",
            "password": "******"
        }
    },
    "storage": {
        "storageSelectors": [
            {
                "name": "cceUse",
                "storageType": "evs",
                "matchLabels": {
                    "size": "100",
                    "volumeType": "SAS",
                    "count": "1"
                }
            }
        ],
        "storageGroups": [
            {
                "name": "vgpaas",
                "selectorNames": [
                    "cceUse"
                ],
                "cceManaged": true,
                "virtualSpaces": [
                    {
                        "name": "runtime",
                        "size": "90%"
                    },
                    {
                        "name": "kubernetes",
                        "size": "10%"
                    }
                ]
            }
        ]
    },
    "count": 1
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

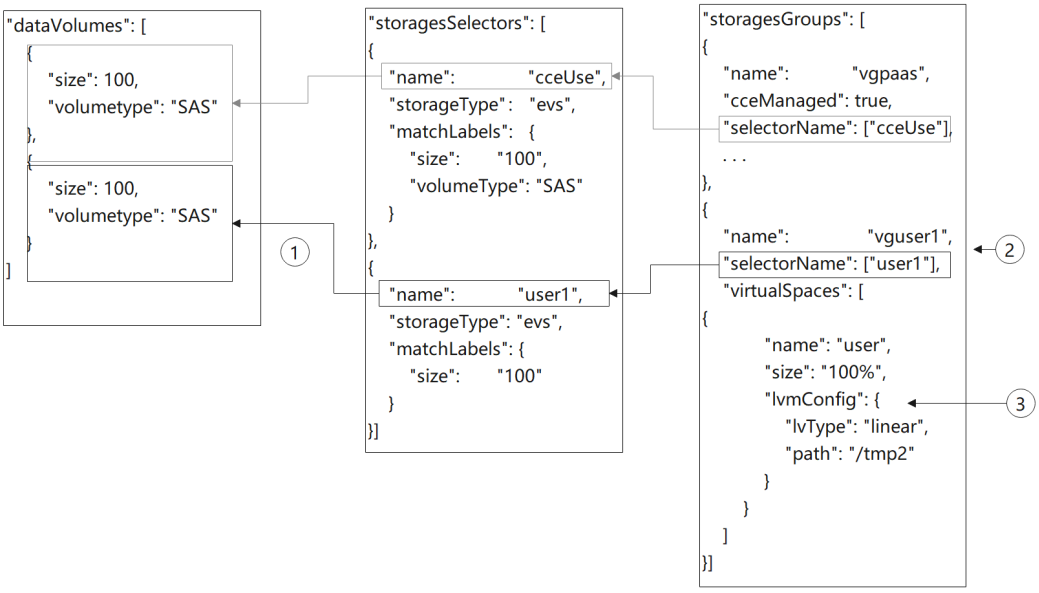
```
    }
}
```

挂载用户磁盘至指定路径

在控制台，单击新增数据盘后，在高级配置中选择挂载到指定目录，填写指定的磁盘挂载目录，则由CCE实现该磁盘的默认初始化及挂载。



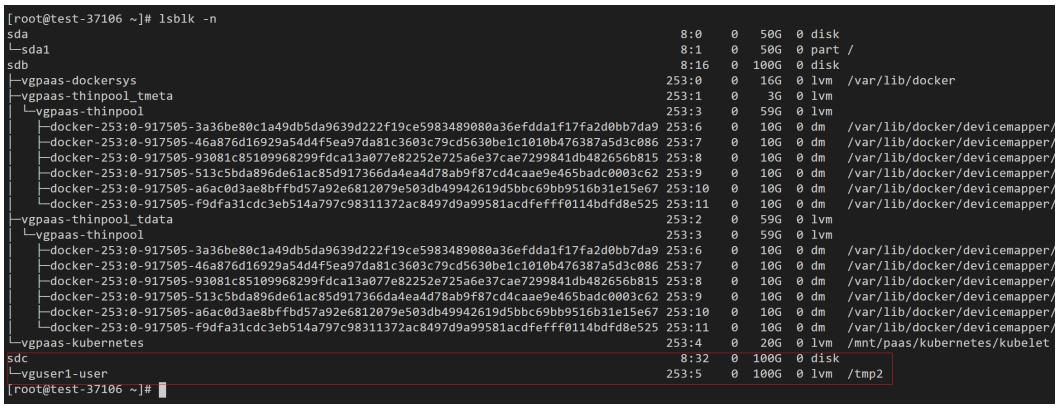
使用API调用则可以按如下配置。



1. storageSelectors中的user1选中一块100G的数据盘。
2. 通过LVM管理，创建一个名为vguser1的卷组（VG）。
3. 将全部的vguser1空间划分成名叫user的逻辑卷（LV）。并以ext4的文件格式格式化磁盘。最后挂载到/tmp2的目录下。

创建后登录节点查看，可以发现有一块100G的盘已经挂载且被LVM管理。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司



API示例如下，有两块数据盘，其中一块给CCE使用，另一块挂载到/tmp2目录下。

```
{
   "kind": "Node",
   "apiVersion": "v3",
   "metadata": {
      "name": "test-37106"
   },
   "spec": {
      "flavor": "c3.large.2",
      "az": "{your_zone}",
      "os": "EulerOS 2.9",
      "dataVolumes": [
         {
            "size": 100,
            "volumetype": "SAS"
         },
         {
            "size": 100,
            "volumetype": "SAS"
         }
      ],
      "billingMode": 0,
      "extendParam": {
         "maxPods": 110
      },
      "nodeNicSpec": {
         "primaryNic": {
            "subnetId": "ca964acf-8468-4735-8229-97940ef6c881"
         }
      },
      "rootVolume": {
         "size": 50,
         "volumetype": "SAS"
      },
      "runtime": {
         "name": "docker"
      },
      "login": {
         "userPassword": {
            "username": "root",
            "password": "******"
         }
      },
      "storage": {
         "storageSelectors": [
            {
               "name": "cceUse",
               "storageType": "evs",
               "matchLabels": {
                  "size": "100",
                  "volumeType": "SAS",
                  "count": "1"
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            }
         },
         {
            "name": "user1",
            "storageType": "evs",
            "matchLabels": {
               "size": "100",
               "volumeType": "SAS",
               "count": "1"
            }
         }
      ],
      "storageGroups": [
         {
            "name": "vgpaas",
            "selectorNames": [
               "cceUse"
            ],
            "cceManaged": true,
            "virtualSpaces": [
               {
                  "name": "runtime",
                  "size": "80%"
               },
               {
                  "name": "kubernetes",
                  "size": "20%"
               }
            ]
         },
         {
            "name": "vguser1",
            "selectorNames": [
               "user1"
            ],
            "virtualSpaces": [
               {
                  "name": "user",
                  "size": "100%",
                  "lvmConfig": {
                     "lvType": "linear",
                     "path": "/tmp2"
                  }
               }
            ]
         }
      ]
   },
   "count": 1
  }
}
```

创建条带化逻辑卷，提升磁盘性能

条带化逻辑卷功能当前仅只支持调用API创建，示例如下。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司



1. storageSelectors中matchLabels为空，则全选evs盘。
2. 通过LVM管理，创建一个名为vgpaas的卷组（VG）。
3. 将90%的vgpaas空间以条带的方式划分成runtime逻辑卷。
4. 将10%的vgpaas空间以条带的方式划分成kubernetes逻辑卷。

说明

- 需要两块及以上数据盘才能条带化。
- 创建条带化逻辑卷（LV）时，加入卷组（VG）的物理卷（PV）的类型与大小应尽量保持一致，以免条带化创建失败。
- 创建条带化逻辑卷（LV）时，runtime逻辑卷和kubernetes逻辑卷应当同时使用条带化配置，以免条带化创建失败。

创建后登录节点，使用如下命令可以查看到条带化结果。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
[root@test-83773 ~]# lvdisplay -m | grep -C 10 striped
  LV Size                36.00 GiB
  Current LE             9216
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     512
  Block device           253:0

  --- Segments ---
  Logical extents 0 to 9215:
    Type                striped
    Stripes             2
    Stripe size         64.00 KiB
    Stripe 0:
      Physical volume   /dev/sdb
      Physical extents  0 to 4607
    Stripe 1:
      Physical volume   /dev/sdc
      Physical extents  0 to 4607


--
  LV Size                20.00 GiB
  Current LE             5120
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     8192
  Block device           253:4

  --- Segments ---
  Logical extents 0 to 5119:
    Type                striped
    Stripes             2
    Stripe size         64.00 KiB
    Stripe 0:
      Physical volume   /dev/sdb
```

API示例如下：

```
{
  "kind": "Node",
  "apiVersion": "v3",
  "metadata": {
    "name": "test-83773"
  },
  "spec": {
    "flavor": "c3.large.2",
    "az": "{your_zone}",
    "os": "EulerOS 2.9",
    "dataVolumes": [
      {
        "size": 100,
        "volumetype": "SAS"
      },
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            {
                "size": 100,
                "volumetype": "SAS"
            }
        ],
        "billingMode": 0,
        "extendParam": {
            "maxPods": 110
        },
        "nodeNicSpec": {
            "primaryNic": {
                "subnetId": "ca964acf-8468-4735-8229-97940ef6c881"
            }
        },
        "rootVolume": {
            "size": 50,
            "volumetype": "SAS"
        },
        "runtime": {
            "name": "docker"
        },
        "login": {
            "userPassword": {
                "username": "root",
                "password": "******"
            }
        },
        "storage": {
            "storageSelectors": [
                {
                    "name": "cceUse",
                    "storageType": "evs"
                }
            ],
            "storageGroups": [
                {
                    "name": "vgpaas",
                    "selectorNames": [
                        "cceUse"
                    ],
                    "cceManaged": true,
                    "virtualSpaces": [
                        {
                            "name": "runtime",
                            "size": "90%",
                            "runtimeConfig": {
                                "lvType": "striped"
                            }
                        },
                        {
                            "name": "kubernetes",
                            "size": "10%",
                            "lvmConfig": {
                                "lvType": "striped"
                            }
                        }
                    ]
                }
            ]
        },
        "count": 1
    }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司